研究生数学教材　96

泛函分析教程

A Course in Functional Analysis

John B. Conway

1985 年首版　中文重排译稿

Graduate Texts in Mathematics　96

Springer-Verlag　New York · Berlin · Heidelberg · Tokyo

研究生数学教材　96

编委会

F. W. Gehring　　P. R. Halmos（主编）

C. C. Moore

研究生数学教材丛书

1. Takeuti/Zaring. *Introduction to Axiomatic Set Theory.* 第 2 版。
2. Oxtoby. *Measure and Category.* 第 2 版。
3. Schaeffer. *Topological Vector Spaces.*
4. Hilton/Stammbach. *A Course in Homological Algebra.*
5. Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician.*
6. Hughes/Piper. *Projective Planes.*
7. Serre. *A Course in Arithmetic.*
8. Takeuti/Zaring. *Axiometic Set Theory.*
9. Humphreys. *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory.*
10. Cohen. *A Course in Simple Homotopy Theory.*
11. Conway. *Functions of One Complex Variable.* 第 2 版。
12. Beals. *Advanced Mathematical Analysis.*
13. Anderson/Fuller. *Rings and Categories of Modules.*
14. Golubitsky/Guillemin. *Stable Mappings and Their Singularities.*
15. Berberian. *Lectures in Functional Analysis and Operator Theory.*
16. Winter. *The Structure of Fields.*
17. Rosenblatt. *Random Processes.* 第 2 版。
18. Halmos. *Measure Theory.*
19. Halmos. *A Hilbert Space Problem Book.* 第 2 版，修订版。
20. Husemoller. *Fibre Bundles.* 第 2 版。
21. Humphreys. *Linear Algebraic Groups.*
22. Barnes/Mack. *An Algebraic Introduction to Mathematical Logic.*
23. Greub. *Linear Algebra.* 第 4 版。
24. Holmes. *Geometric Functional Analysis and its Applications.*
25. Hewitt/Stromberg. *Real and Abstract Analysis.*
26. Manes. *Algebraic Theories.*
27. Kelley. *General Topology.*
28. Zariski/Samuel. *Commutative Algebra.* 第 I 卷。
29. Zariski/Samuel. *Commutative Algebra.* 第 II 卷。
30. Jacobson. *Lectures in Abstract Algebra I: Basic Concepts.*
31. Jacobson. *Lectures in Abstract Algebra II: Linear Algebra.*
32. Jacobson. *Lectures in Abstract Algebra III: Theory of Fields and Galois Theory.*
33. Hirsch. *Differential Topology.*
34. Spitzer. *Principles of Random Walk.* 第 2 版。
35. Wermer. *Banach Algebras and Several Complex Variables.* 第 2 版。
36. Kelley/Namioka 等. *Linear Topological Spaces.*
37. Monk. *Mathematical Logic.*
38. Grauert/Fritzsche. *Several Complex Variables.*
39. Arveson. *An Invitation to C*-Algebras.*

40. Kemeny/Snell/Knapp. *Denumerable Markov Chains.* 第 2 版。
41. Apostol. *Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory.*
42. Serre. *Linear Representations of Finite Groups.*
43. Gillman/Jerison. *Rings of Continuous Functions.*
44. Kendig. *Elementary Algebraic Geometry.*
45. Loève. *Probability Theory I.* 第 4 版。
46. Loève. *Probability Theory II.* 第 4 版。
47. Moise. *Geometric Topology in Dimensions 2 and 3.*

(续见索引之后。)

John B. Conway

泛函分析教程

A Course in Functional Analysis

Springer-Verlag New York · Berlin · Heidelberg · Tokyo

John B. Conway

数学系　印第安纳大学

Bloomington, IN 47405　美国

编委会

P. R. Halmos（主编）

数学系　印第安纳大学

Bloomington, IN 47405　美国

F. W. Gehring

数学系　密歇根大学

Ann Arbor, MI 48109　美国

C. C. Moore

数学系　加利福尼亚大学伯克利分校

Berkeley, CA 94720　美国

AMS 分类：46-01，45B05

美国国会图书馆在版编目数据

Conway, John B.

A course in functional analysis.

(Graduate texts in mathematics; 96)

参考文献：第　页。含索引。

1. 泛函分析。I. 书名。II. 丛书。

QA320.C658　1985　515.7　84-10568

含 1 幅插图

© 1985 Springer-Verlag New York Inc.

版权所有。未经 Springer-Verlag（175 Fifth Avenue, New York, New York 10010, U.S.A.）书面许可，不得以任何形式翻译或复制本书的任何部分。

排版：Science Typographers，Medford，New York。

印刷与装订：R. R. Donnelley & Sons，Harrisonburg，Virginia。

美国印刷。

9　8　7　6　5　4　3　2　1

ISBN 0-387-96042-2　Springer-Verlag New York Berlin Heidelberg Tokyo

ISBN 3-540-96042-2　Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York Tokyo

献给 Ann（当然如此）

前言

泛函分析如今已成为数学中一个相当庞大的领域，以至于可以找到这样两位从事研究的数学家：他们都自称泛函分析学家，却很难理解对方的工作。贯穿这些工作的共同线索，是一个带有一种、两种（或更多种）拓扑的线性空间。在这里，道路开始分岔：怎样定义这种拓扑，以及究竟研究线性空间的几何、空间上的线性算子，还是两者兼顾，不同的选择会通向不同的方向。

在本书中，我试图循着这条共同的线索前进，而不局限于某个专门的课题。我收入了一些在几年前也许还会被看成专门性内容的课题，因为我觉得它们既有趣又基本。在本书接近结尾时，我还是禁不住自己天性的诱惑，加入了一些算子理论；这些内容虽然对算子理论而言是基本的，在某些泛函分析学家看来却可能属于专门性内容。

书名中的 *Course* 一词有两层含义。第一层含义显而易见：本书原本是为研究生泛函分析课程编写的教材。第二层含义是，本书试图带领读者游历构成泛函分析的许多地区。为此，我提供了几条不同的游览路线，供读者选择——无论他是一名游客，还是一个正在寻找安身之所的学生。标有星号的各节，严格说来，并不是阅读本书其余部分所必需的；不过，它们会让读者有机会更深入地参与眼前的课题，看看它在数学其他部分中的应用，或者只是领略一点当地的风采。与许多旅行不同的是，离开某一章以后，仍然可以循原路返回，补读其中带星号的一节。

泛函分析中有些地区没有列入本次行程。大多数作者都不得不受时间和篇幅的限制而作出取舍，更不用说还要顾及研究生们的财力了。有两个领域在这里仅略作涉及，但它们本身各自构成了完整的研究领域，这就是拓扑向量空间和有序线性空间。两者都是优美的理论，也都已有足以展现其风貌的专著。

阅读本书所需的预备知识，是一门扎实的测度与积分课程，再加上一些点集拓扑知识。附录中收录了其中一部分材料，包括附录 A 中对网的讨论。此外，读者至少应当在阅读本书的同时，修读一门解析函数论课程。从一开始，我们就会用解析函数提供一些例子；但直到本书的后半部分，才会在定理的证明中使用解析函数。

传统上，一本数学书总是从最一般的一组公理开始，逐步发展理论，并随着论述的推进添加新的公理。我在很大程度上没有遵循这一传统。因此，前两章讨论希尔伯特空间，第三章讨论 Banach 空间，第四章讨论局部凸空间。诚然，这会造成一些重复（不过没有我起初预想的那么多），而且“证明与……的证明完全相同”这样的说法也会出现好几次。但我坚信，这样的安排能使学生形成更好的直觉。从历史上看，数学是从特殊走向一般的，而不是反过来。造成这种现象的原因很多；其中一个原因无疑在于，人只有先看到了抽象的必要性，才不会抗拒抽象。

我尽量收入了尽可能多的例子，即使这意味着要不加解释地引入数学其他分支的一些内容，例如解析函数、Fourier 级数或拓扑群。每节末尾都有若干难易不同、目的各异的习题。有的习题只是提醒读者，正文中的某个结果应由他自己补出证明；有的属于常规练习，旨在帮助读者牢固掌握一些概念；有的给出更多的例子；还有的则进一步发展理论。例子体现了我对数学本质的看法，而习题则强调了我的信念：学习数学的途径，就是亲自动手做数学。

第 I 章讨论希尔伯特空间的几何，第 II 章开始研究希尔伯特空间上的算子理论。第 II 章第 5—8 节完整地讨论了正规紧算子的谱理论，并讨论重数。第 IX 章在证明有界正规算子的谱定理

时，还会再次介绍这些内容。这样安排有两个原因。第一，我希望本书能够用作一学期课程的教材。第二，读者如果理解了紧算子的谱定理，理解一般情形时就会少一些困难，也许还会因此更加体会到完整谱定理的意义。

第 III 章讨论 Banach 空间。其中一部分内容如今已成为实变函数课程的常规内容。特别是，三个基本原理——Hahn–Banach 定理、开映射定理和一致有界原理——都将在这里证明。因此，我曾考虑不在本书中证明这些结果，但最后还是决定应该给出证明。不过，我确实下定决心，把 L^p 的对偶的表示定理以及 $C_0(X)$ 的对偶的表示定理的证明放到了附录中，分别见附录 B 和附录 C。

第 IV 章介绍局部凸空间理论中最基本的内容，足以使我们合理地讨论弱拓扑。第 5 节将说明，分布构成某个局部凸空间的对偶。

第 V 章讨论弱拓扑和弱星拓扑。这是我最喜欢的课题之一，因为这些概念有许多用处。

第 VI 章研究 Banach 空间上的有界线性算子。第 VII 章向读者介绍 Banach 代数和谱理论，并将它们应用于 Banach 空间上算子的研究。在第 VII 章中，读者需要了解解析函数论的基本内容，包括 Liouville 定理和 Runge 定理；后一个定理会在第 III 章第 8 节中利用 Hahn–Banach 定理加以证明。

当第 VIII 章研究 C^* 代数的概念时，本书的重点就转向希尔伯特空间上的算子理论。

第 IX 章介绍谱定理及其各种推论。这些内容是在 C^* 代数的框架下展开的。经典的观点把谱定理看作关于单个正规算子的定理。它确实如此，但它的含义还不止于此。这个定理实际上告诉我们怎样对正规算子进行函数演算，从而也告诉我们这个正规算子所生成的弱闭 C^* 代数的情况。在第 IX 章第 8 节，这一处理方法最终给出了正规算子的函数演算的完整描述。第 IX 章第 10 节则建立正规算子的重数理论，也就是给出一组完备的酉不变量。算子理论著作常常忽略这一课题。数学任何分支的最终目标都是分类和刻画，而重数理论为正规算子实现了这一目标。

第 X 章考察希尔伯特空间上的无界算子。我们会仔细区分对称算子与自伴算子，并从有界情形推出无界正规算子的谱定理。我们将证明单参数酉群的 Stone 定理，并展示 Fourier 变换在联系微分运算与乘法运算时所起的作用。

第 XI 章不依赖第 X 章，它证明 Fredholm 指标的基本性质。虽然可以在两个 Banach 空间之间的无界算子的框架下讨论这些内容，这里仍采用希尔伯特空间上的有界算子来介绍。

本书有几处不太常见的记号约定。空集记为 $\square$。像（8.10）这样的编号，表示本章第 8 节的第 10 个条目；编号（IX.8.10）则指第 IX 章中的（8.10）。编号（A.1.1）指附录 A 第 1 节的第一个条目。

在本书的写作过程中，有许多人值得我感谢。在三个不同的年份里，我都曾根据一份不断演变的讲义开课，这份讲义最终变成了本书。那些课程的学生给了我很大的帮助。我的同事 Grahame Bennett 就 Banach 空间给了我若干指点。我以前的学生 Marc Raphael 阅读了书稿的最后几个版本，指出错误并提出改进建议。现在的两位学生 Alp Eden 和 Paul McGuire 阅读了清样，给予了极大的帮助。Elena Fraboschi 为最后的书稿打字誊清。

John B. Conway

目录

前言 **vii**

第一章 希尔伯特空间 **1**

1 基本性质与例子 1
2 正交性 7
3 Riesz 表示定理 10
4 规范正交向量集与基 13
5 同构的希尔伯特空间与圆周上的 Fourier 变换 18
6 希尔伯特空间的直和 22

第二章 希尔伯特空间上的算子 **24**

1 基本性质与例子 24
2 算子的伴随 28
3 投影与幂等算子；不变子空间与约化子空间 33
4 紧算子 37
5 紧自伴算子的对角化 * 42
6 一个应用：Sturm–Liouville 系统 * 45
7 紧正规算子的谱定理与函数演算 * 49
8 紧正规算子的酉等价 * 54

第三章 Banach 空间 **57**

1 基本性质与例子 57
2 赋范空间上的线性算子 61
3 有限维赋范空间 63
4 赋范空间的商与乘积 64
5 线性泛函 67
6 Hahn–Banach 定理 71
7 * 应用：Banach 极限 75
8 * 应用：Runge 定理 77
9 * 应用：有序向量空间 79
10 商空间与子空间的对偶 81
11 自反空间 82

12 开映射定理与闭图像定理 . . . 83
13 Banach 空间的可补子空间 . . . 86
14 一致有界原理 . . . 87

第四章 局部凸空间 91
1 基本性质与例子 . . . 91
2 可度量化与可赋范的局部凸空间 . . . 96
3 Hahn–Banach 定理的若干几何推论 . . . 98
4 局部凸空间的对偶空间的一些例子 * . . . 103
5 归纳极限与分布空间 * . . . 105

第五章 弱拓扑 112
1 对偶性 . . . 112
2 子空间与商空间的对偶 . . . 115
3 Alaoglu 定理 . . . 118
4 再论自反性 . . . 119
5 可分性与可度量化性 . . . 121
6 一个应用：Stone–Čech 紧化 * . . . 124
7 Krein–Milman 定理 . . . 127
8 一个应用：Stone–Weierstrass 定理 . . . 130
9 *Schauder 不动点定理 . . . 133
10 *Ryll–Nardzewski 不动点定理 . . . 135
11 * 一个应用：紧群上的 Haar 测度 . . . 138
12 *Krein–Šmulian 定理 . . . 142
13 * 弱紧性 . . . 146

第六章 Banach 空间上的线性算子 148
1 线性算子的伴随 . . . 148
2 *Banach–Stone 定理 . . . 153
3 紧算子 . . . 154
4 不变子空间 . . . 159
5 弱紧算子 . . . 163

第七章 Banach 代数与 Banach 空间上算子的谱理论 167
1 基本性质与例子 . . . 167
2 理想与商 . . . 170
3 谱 . . . 174
4 Riesz 函数演算 . . . 177

5 谱对代数的依赖 . . . 183
6 线性算子的谱 . . . 185
7 紧算子的谱理论 . . . 191
8 交换 Banach 代数 . . . 195
9 局部紧交换群的群代数 * . . . 199

第八章 C^* 代数 207
1 基本性质与例子 . . . 207
2 交换 C^* 代数与 C^* 代数中的函数演算 . . . 211
3 C^* 代数中的正元素 . . . 213
4 *C^* 代数的理想与商 . . . 218
5 *C^* 代数的表示与 Gelfand–Naimark–Segal 构造 . . . 222

第九章 希尔伯特空间上的正规算子 227
1 谱测度与交换 C^* 代数的表示 . . . 227
2 谱定理 . . . 233
3 星循环正规算子 . . . 239
4 谱定理的一些应用 . . . 241
5 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的拓扑 . . . 244
6 交换算子 . . . 246
7 交换 von Neumann 代数 . . . 250
8 正规算子的函数演算：故事的终篇 . . . 254
9 正规算子的不变子空间 . . . 258
10 正规算子的重数理论：酉不变量的一个完全集 . . . 260

第十章 无界算子 270
1 基本性质与例子 . . . 270
2 对称算子与自伴算子 . . . 275
3 Cayley 变换 . . . 282
4 无界正规算子与谱定理 . . . 284
5 Stone 定理 . . . 292
6 Fourier 变换与微分 . . . 298
7 矩 . . . 305

第十一章 Fredholm 理论 309
1 再论谱 . . . 309
2 本质谱与半 Fredholm 算子 . . . 311
3 Fredholm 指标 . . . 315

4 $\mathcal{SF}$ 的连通分支 324
5 谱的进一步分析 325

附录 A 预备知识 **329**
1 线性代数 329
2 拓扑 330

附录 B $L^p(\mu)$ 的对偶空间 **334**

附录 C $C_0(X)$ 的对偶空间 **337**

参考文献 **343**

符号表 **347**

索引 **351**

第一章　希尔伯特空间

希尔伯特空间是几何中有限维欧几里得空间的抽象。它的性质十分规整，很少出人意料，不过，无穷多个维数的存在总会带来一些意外。从历史上看，数学家开始作推广时，正是希尔伯特空间的性质为他们指明了方向。本章和下一章中的某些性质与结果，稍后将在本书更一般的背景下再次出现；或者，我们将会看到与这些结果相近、却未能达到希尔伯特空间背景下全部效力的结果。

1　基本性质与例子

本书始终用 $\mathbb{F}$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$。

定义 1.1　设 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。$\mathcal{X}$ 上的一个**半内积**是函数 $u : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{F}$，使得对一切 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ 及 $x, y, z \in \mathcal{X}$，下列各式成立：

(a) $u(\alpha x + \beta y, z) = \alpha u(x, z) + \beta u(y, z)$；

(b) $u(x, \alpha y + \beta z) = \overline{\alpha}\, u(x, y) + \overline{\beta}\, u(x, z)$；

(c) $u(x, x) \geq 0$；

(d) $u(x, y) = \overline{u(y, x)}$。

这里，对 $\alpha \in \mathbb{F}$，当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时，$\overline{\alpha} = \alpha$；当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时，$\overline{\alpha}$ 是 α 的复共轭。若 $\alpha \in \mathbb{C}$，则 $\alpha \geq 0$ 表示 $\alpha \in \mathbb{R}$ 且 α 非负。注意，取 $\alpha = 0$，由性质 (a) 可知，对所有 $y \in \mathcal{X}$，$u(0, y) = u(\alpha \cdot 0, y) = \alpha u(0, y) = 0$。由此及类似的推理可得，对半内积 u，

$$\text{(e)} \qquad u(x, 0) = u(0, y) = 0 \qquad (x, y \in \mathcal{X}).$$

特别地，$u(0, 0) = 0$。$\mathcal{X}$ 上的一个**内积**，是还满足下列性质的半内积：

$$\text{(f)} \qquad u(x, x) = 0 \implies x = 0.$$

本书将内积记为

$$\langle x, y \rangle = u(x, y).$$

内积的记号并没有统一的约定，读者也常会在文献中看到 (x, y) 和 $(x \mid y)$。

例 1.2　令 $\mathcal{X}$ 为 $\mathbb{F}$ 中所有标量序列 $\{\alpha_n : n \geq 1\}$ 的集合，其中除有限多个 n 外，均有 $\alpha_n = 0$。若在 $\mathcal{X}$ 上按下式定义加法和标量乘法，

$$\{\alpha_n\} + \{\beta_n\} \equiv \{\alpha_n + \beta_n\}, \qquad \alpha\{\alpha_n\} \equiv \{\alpha\alpha_n\},$$

则 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。若

$$u(\{\alpha_n\},\{\beta_n\}) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{2n}\overline{\beta_{2n}},$$

则 u 是半内积，却不是内积。另一方面，

$$\langle\{\alpha_n\},\{\beta_n\}\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n\overline{\beta_n},$$
$$\langle\{\alpha_n\},\{\beta_n\}\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\alpha_n\overline{\beta_n},$$
$$\langle\{\alpha_n\},\{\beta_n\}\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} n^5\alpha_n\overline{\beta_n}$$

都定义了 $\mathcal{X}$ 上的内积。

例 1.3 设 (X,Ω,μ) 是一个测度空间，由集合 X、X 的子集构成的 σ 代数 Ω，以及定义在 Ω 上、取值于 $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ 的可数可加测度 μ 组成。若 $f,g\in L^2(\mu)\equiv L^2(X,\Omega,\mu)$，则由 Hölder 不等式，$f\overline{g}\in L^1(\mu)$。令

$$\langle f,g\rangle = \int f\overline{g}\,d\mu,$$

便得到 $L^2(\mu)$ 上的一个内积。

注意，Hölder 不等式还说明

$$\left|\int f\overline{g}\,d\mu\right| \le \left[\int |f|^2\,d\mu\right]^{1/2}\left[\int |g|^2\,d\mu\right]^{1/2}.$$

事实上，这是下面关于半内积的结果的一个推论。

定理 1.4 （Cauchy–Bunyakowsky–Schwarz 不等式） 若 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 $\mathcal{X}$ 上的半内积，则对一切 $x,y\in\mathcal{X}$，

$$|\langle x,y\rangle|^2 \le \langle x,x\rangle\langle y,y\rangle.$$

证明. 若 $\alpha\in\mathbb{F}$ 且 $x,y\in\mathcal{X}$，则

$$\begin{aligned}0 &\le \langle x-\alpha y, x-\alpha y\rangle\\ &= \langle x,x\rangle - \alpha\langle y,x\rangle - \overline{\alpha}\langle x,y\rangle + |\alpha|^2\langle y,y\rangle.\end{aligned}$$

设 $\langle y,x\rangle = be^{i\theta}$，其中 $b\ge 0$，并令 $\alpha = e^{-i\theta}t$，$t\in\mathbb{R}$。上述不等式成为

$$\begin{aligned}0 &\le \langle x,x\rangle - e^{-i\theta}tbe^{i\theta} - e^{i\theta}tbe^{-i\theta} + t^2\langle y,y\rangle\\ &= \langle x,x\rangle - 2bt + t^2\langle y,y\rangle\\ &= c - 2bt + at^2 \equiv q(t),\end{aligned}$$

其中 $c=\langle x,x\rangle$，$a=\langle y,y\rangle$。因此，$q(t)$ 是实变量 t 的二次多项式，且对所有 t 都有 $q(t)\geq 0$。这说明方程 $q(t)=0$ 至多有一个实解 t。由求根公式可知，其判别式非正，即 $0\geq 4b^2-4ac$。于是

$$0\geq b^2-ac=|\langle x,y\rangle|^2-\langle x,x\rangle\langle y,y\rangle,$$

所需不等式得证。 ■

译校注： 上面保留了原证明的表述。若 $a=0$，则 $q(t)=c-2bt$ 对一切实数 t 非负，直接给出 $b=0$，所求不等式成立；若 $a>0$，才使用二次多项式的判别式。特别地，$q\equiv 0$ 时不能说方程至多有一个实根。以后将 (1.4) 中的不等式简称为 *CBS* 不等式。

推论 1.5 若 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 $\mathcal{X}$ 上的半内积，并对所有 $x\in\mathcal{X}$ 定义 $\|x\|\equiv\langle x,x\rangle^{1/2}$，则

(a) 对 $x,y\in\mathcal{X}$，有 $\|x+y\|\leq\|x\|+\|y\|$；

(b) 对 $\alpha\in\mathbb{F}$ 及 $x\in\mathcal{X}$，有 $\|\alpha x\|=|\alpha|\|x\|$。

若 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是内积，则还有

$$\text{(c)}\qquad \|x\|=0\implies x=0.$$

证明. (b)、(c) 的证明留作习题。为证 (a)，注意对 $x,y\in\mathcal{X}$，

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2&=\langle x+y,x+y\rangle\\&=\|x\|^2+\langle y,x\rangle+\langle x,y\rangle+\|y\|^2\\&=\|x\|^2+2\,\mathrm{Re}\langle x,y\rangle+\|y\|^2.\end{aligned}$$

由 CBS 不等式，$\mathrm{Re}\langle x,y\rangle\leq|\langle x,y\rangle|\leq\|x\|\|y\|$。于是

$$\|x+y\|^2\leq\|x\|^2+2\|x\|\|y\|+\|y\|^2=(\|x\|+\|y\|)^2.$$

两边开平方便得所求不等式。 ■

若 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 $\mathcal{X}$ 上的半内积，且 $x,y\in\mathcal{X}$，则由上面的证明，

$$\|x+y\|^2=\|x\|^2+2\,\mathrm{Re}\langle x,y\rangle+\|y\|^2.$$

这个恒等式常称为极化恒等式。由内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 定义的量 $\|x\|=\langle x,x\rangle^{1/2}$ 称为 x 的范数。若 $\mathcal{X}=\mathbb{F}^d$（即 $\mathbb{R}^d$ 或 $\mathbb{C}^d$），且

$$\langle\{\alpha_n\},\{\beta_n\}\rangle\equiv\sum_{n=1}^{d}\alpha_n\overline{\beta_n},$$

则相应的范数为 $\|\{\alpha_n\}\|=[\sum_{n=1}^{d}|\alpha_n|^2]^{1/2}$。向量空间 $\mathcal{X}$ 上的范数的好处在于，由 (1.5)，$d(x,y)=\|x-y\|$ 定义了 $\mathcal{X}$ 上的一个度量，从而使 $\mathcal{X}$ 成为度量空间。事实上，

$$d(x,y)=\|x-y\|=\|(x-z)+(z-y)\|\leq\|x-z\|+\|z-y\|=d(x,z)+d(z,y).$$

度量的其余性质也可类似得到。若 $\mathcal{X}=\mathbb{F}^d$，且范数如上定义，则这个距离函数就是通常的欧几里得度量。

定义 1.6 希尔伯特空间是 $\mathbb{F}$ 上配有内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的向量空间 $\mathcal{H}$，使得相对于范数所诱导的度量 $d(x,y)=\|x-y\|$，$\mathcal{H}$ 是完备度量空间。

若 $\mathcal{H}=L^2(\mu)$，且 $\langle f,g\rangle=\int f\bar{g}\,d\mu$，则相应的范数为 $\|f\|=[\int|f|^2\,d\mu]^{1/2}$。$L^2(\mu)$ 是希尔伯特空间，这是测度论中的一个标准结果。也容易看出，$\mathbb{F}^d$ 是希尔伯特空间。**注**。上面在 $L^2(\mu)$ 与 $\mathbb{F}^d$ 上定义的是“通常的”内积。以后讨论这些空间时，所指的都是这些内积。对下面的空间也作同样约定。

例 1.7 设 I 是任意集合，用 $l^2(I)$ 表示所有函数 $x:I\to\mathbb{F}$ 的集合，其中除至多可数多个 i 外，$x(i)=0$，且 $\sum_{i\in I}|x(i)|^2<\infty$。对 $l^2(I)$ 中的 x,y，定义

$$\langle x,y\rangle=\sum_i x(i)\overline{y(i)}.$$

则 $l^2(I)$ 是希尔伯特空间（习题 2）。

当 $I=\mathbb{N}$ 时，$l^2(I)$ 通常简记为 l^2。注意，若 Ω 是 I 的所有子集构成的集合，并对 $E\in\Omega$ 定义：当 E 为无限集时，$\mu(E)\equiv\infty$；当 E 为有限集时，$\mu(E)$ 等于 E 的基数，则 $l^2(I)$ 与 $L^2(I,\Omega,\mu)$ 相同。回忆，单位区间 $[0,1]$ 上的绝对连续函数在 $[0,1]$ 上几乎处处有导数。

例 1.8 令 $\mathcal{H}$ 为所有满足 $f(0)=0$ 且 $f'\in L^2(0,1)$ 的绝对连续函数 $f:[0,1]\to\mathbb{F}$ 构成的集合。对 $f,g\in\mathcal{H}$，若定义

$$\langle f,g\rangle=\int_0^1 f'(t)\overline{g'(t)}\,dt,$$

则 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间（习题 3）。

设 $\mathcal{X}$ 是配有内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 的向量空间，范数由内积定义。如果 $(\mathcal{X},d)$（其中 $d(x,y)\equiv\|x-y\|$）不完备，会怎样?

命题 1.9 若 $\mathcal{X}$ 是向量空间，$\langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathcal{X}}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的内积，并且 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{X}$ 关于其范数诱导度量的完备化，则 $\mathcal{H}$ 上存在内积 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathcal{H}}$，使得对 $x,y\in\mathcal{X}$，有 $\langle x,y\rangle_{\mathcal{H}}=\langle x,y\rangle_{\mathcal{X}}$，而且 $\mathcal{H}$ 上的度量由这个内积诱导。也就是说，$\mathcal{X}$ 的完备化是一个希尔伯特空间。

上面的结果说明，不完备的内积空间可以完备化为希尔伯特空间。实希尔伯特空间也可以嵌入复希尔伯特空间（见习题 7）。本节最后给出一个来自解析函数论的希尔伯特空间的例子。

定义 1.10 若 G 是复平面 $\mathbb{C}$ 的开子集，则 $L_a^2(G)$ 表示所有满足

$$\iint_G|f(x+iy)|^2\,dx\,dy<\infty$$

的解析函数 $f:G\to\mathbb{C}$ 构成的集合。$L_a^2(G)$ 称为 G 的 *Bergman* 空间。

对于二维 Lebesgue 测度的积分，本书会使用若干种记号。除了 $\iint_G f(x+iy)\,dx\,dy$ 外，还会使用

$$\iint_G f\qquad\text{和}\qquad\int_G f\,d\,\mathrm{Area}\,.$$

注意 $L_a^2(G)\subseteq L^2(\mu)$，其中 $\mu=\mathrm{Area}\,|G$，所以 $L_a^2(G)$ 从 $L^2(\mu)$ 获得自然的内积和范数。

引理 1.11 若 f 在 $\overline{B}(a;r)$ 的某个邻域内解析，则

$$f(a)=\frac{1}{\pi r^2}\iint_{B(a;r)} f.$$

〔这里 $B(a;r)\equiv\{z:|z-a|<r\}$，$\overline{B}(a;r)\equiv\{z:|z-a|\le r\}$。〕

证明. 由平均值性质，当 $0<t\le r$ 时，$f(a)=(1/2\pi)\int_{-\pi}^{\pi} f(a+te^{i\theta})\,d\theta$。因此

$$\begin{aligned}(\pi r^2)^{-1}\iint_{B(a;r)} f &= (\pi r^2)^{-1}\int_0^r t\left[\int_{-\pi}^{\pi} f(a+te^{i\theta})\,d\theta\right]dt\\ &= \frac{2}{r^2}\int_0^r tf(a)\,dt = f(a).\end{aligned}$$

■

推论 1.12 若 $f\in L_a^2(G)$，$a\in G$，且 $0<r<\operatorname{dist}(a,\partial G)$，则

$$|f(a)|\le\frac{1}{r\sqrt{\pi}}\|f\|_2.$$

证明. 由于 $\overline{B}(a;r)\subseteq G$，由上一引理及 CBS 不等式，

$$\begin{aligned}|f(a)| &= \frac{1}{\pi r^2}\left|\iint_{B(a;r)} f\cdot 1\right|\\ &\le \frac{1}{\pi r^2}\left[\iint_{B(a;r)}|f|^2\right]^{1/2}\left[\iint_{B(a;r)}1^2\right]^{1/2}\\ &\le \frac{1}{\pi r^2}\|f\|_2 r\sqrt{\pi}.\end{aligned}$$

■

命题 1.13 $L_a^2(G)$ 是一个希尔伯特空间。

证明. 若 μ 为 G 上的面积测度，则 $L^2(\mu)$ 是希尔伯特空间，且 $L_a^2(G)\subseteq L^2(\mu)$。所以只须证明 $L_a^2(G)$ 在 $L^2(\mu)$ 中闭。设 $\{f_n\}$ 是 $L_a^2(G)$ 中的序列，$f\in L^2(\mu)$，并且当 $n\to\infty$ 时，$\int|f_n-f|^2\,d\mu\to 0$。设 $\overline{B}(a;r)\subseteq G$，并取 $0<\rho<\operatorname{dist}(\overline{B}(a;r),\partial G)$。由上一推论，存在常数 C，使得对一切 n,m 及 $|z-a|\le\rho$，有 $|f_n(z)-f_m(z)|\le C\|f_n-f_m\|_2$。因此 $\{f_n\}$ 在 G 内的每个闭圆盘上都是一致柯西列。由解析函数论的标准结果（例如 Montel 定理或 Morera 定理），G 上存在解析函数 g，使得 $f_n(z)\to g(z)$ 在 G 的紧子集上一致成立。但是，由于 $\int|f_n-f|^2\,d\mu\to 0$，Riesz 的一个结果说明，存在子列 $\{f_{n_k}\}$，使得 $f_{n_k}(z)\to f(z)$ 几乎处处成立〔μ〕。故 $f=g$ 几乎处处成立〔μ〕，从而 $f\in L_a^2(\mu)$。 ■

习题

习题 1 验证例 1.2 中的各项断言。

习题 2 验证 $l^2(I)$（例 1.7）是希尔伯特空间。

习题 3 证明例 1.8 中的空间 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间。

习题 4 分别用例 1.2 中各个内积所定义的范数，将其中的空间 $\mathcal{X}$ 完备化；描述所得的各个希尔伯特空间。

习题 5 （例 1.8 的一种变式。）设 $n \geq 2$，令 $\mathcal{H}$ 为满足下列条件的所有函数 $f : [0,1] \to \mathbb{F}$ 构成的集合：

(a) $f(0) = 0$；

(b) 对 $1 \leq k \leq n-1$，$f^{(k)}(t)$ 在所有 $t \in [0,1]$ 处存在，并且 $f^{(k)}$ 在 $[0,1]$ 上连续；

(c) $f^{(n-1)}$ 绝对连续，且 $f^{(n)} \in L^2(0,1)$。

对 $f, g \in \mathcal{H}$，定义

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k=1}^{n} \int_0^1 f^{(k)}(t)\overline{g^{(k)}(t)}\, dt.$$

证明 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间。

习题 6 设 u 是 $\mathcal{X}$ 上的半内积，并令 $\mathcal{N} = \{x \in \mathcal{X} : u(x,x) = 0\}$。

(a) 证明 $\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间。

(b) 证明，若对商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{N}$ 中一切 $x + \mathcal{N}$ 和 $y + \mathcal{N}$ 定义

$$\langle x + \mathcal{N}, y + \mathcal{N} \rangle \equiv u(x,y),$$

则 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathcal{X}/\mathcal{N}$ 上良定义的内积。

习题 7 设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的希尔伯特空间。证明，存在 $\mathbb{C}$ 上的希尔伯特空间 $\mathcal{K}$ 及映射 $U : \mathcal{H} \to \mathcal{K}$，使得：

(a) U 是线性的；

(b) 对一切 $h_1, h_2 \in \mathcal{H}$，有 $\langle Uh_1, Uh_2 \rangle = \langle h_1, h_2 \rangle$；

(c) 对每个 $k \in \mathcal{K}$，存在唯一的 $h_1, h_2 \in \mathcal{H}$，使得 $k = Uh_1 + iUh_2$。

（$\mathcal{K}$ 称为 $\mathcal{H}$ 的复化。）

习题 8 设 $G = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1\}$。证明，$L^2_a(G)$ 中每个函数 f 在 $z = 0$ 处都有可去奇点。

习题 9 $L^2_a(\mathbb{C})$ 中包含哪些函数?

习题 10 设 G 是 $\mathbb{C}$ 的开子集。证明，若 $a \in G$，则 $\{f \in L^2_a(G) : f(a) = 0\}$ 在 $L^2_a(G)$ 中闭。

习题 11 设 $\{h_n\}$ 是希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 中的一个序列，且 $\sum_n \|h_n\| < \infty$。证明，$\sum_{n=1}^{\infty} h_n$ 在 $\mathcal{H}$ 中收敛。

2 正交性

希尔伯特空间最大的优势，在于它所具有的正交性概念。

定义 2.1 设 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$f, g \in \mathcal{H}$。若 $\langle f, g\rangle = 0$，则称 f 与 g 正交，记作 $f \perp g$。若 $A, B \subseteq \mathcal{H}$，当对一切 $f \in A$ 与 $g \in B$ 都有 $f \perp g$ 时，记作 $A \perp B$。

当 $\mathcal{H} = \mathbb{R}^2$ 时，这正是我们所要的概念：$\mathbb{R}^2$ 中两个非零向量正交，当且仅当它们的夹角为 $\pi/2$。

定理 2.2 （勾股定理） 若 $f_1, f_2, \ldots, f_n$ 是 $\mathcal{H}$ 中两两正交的向量，则

$$\|f_1 + f_2 + \cdots + f_n\|^2 = \|f_1\|^2 + \|f_2\|^2 + \cdots + \|f_n\|^2.$$

证明. 若 $f_1 \perp f_2$，由极化恒等式，

$$\|f_1 + f_2\|^2 = \langle f_1 + f_2, f_1 + f_2\rangle = \|f_1\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle f_1, f_2\rangle + \|f_2\|^2.$$

由于 $f_1 \perp f_2$，这便证明了 $n = 2$ 的情形。余下的证明用归纳法进行，留给读者。 ∎

注意，若 $f \perp g$，则 $f \perp -g$，因而 $\|f - g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$。当 f, g 正交时，下一结果是勾股定理的直接推论，但其结论并不需要这个假设。

定理 2.3 （平行四边形法则） 若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，且 $f, g \in \mathcal{H}$，则

$$\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2).$$

证明. 对 $\mathcal{H}$ 中任意 f, g，极化恒等式给出

$$\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle f, g\rangle + \|g\|^2,$$
$$\|f - g\|^2 = \|f\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\langle f, g\rangle + \|g\|^2.$$

现在将两式相加即可。 ∎

希尔伯特空间的下一性质确实至关重要。不过，我们先要引入一个适用于 $\mathbb{F}$ 上任意向量空间的几何概念。

定义 2.4 设 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的任意向量空间，$A \subseteq \mathcal{X}$。若对任意 $x, y \in A$ 及 $0 \le t \le 1$，均有 $tx + (1-t)y \in A$，则称 A 为凸集。

注意，$\{tx + (1-t)y : 0 \le t \le 1\}$ 是连接 x 与 y 的线段。所以，凸集就是这样的集合 A：若 $x, y \in A$，则连接 x 与 y 的整条线段都包含在 A 内。若 $\mathcal{X}$ 是向量空间，则 $\mathcal{X}$ 中的任意线性子空间都是凸集。单点集是凸集。任意族凸集的交仍是凸集。若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，则每个开球 $B(f; r) = \{g \in \mathcal{H} : \|f - g\| < r\}$ 都是凸集，每个闭球也是如此。

定理 2.5 设 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，K 是 $\mathcal{H}$ 的非空闭凸子集，且 $h \in \mathcal{H}$。则 K 中存在唯一的点 k_0，使得

$$\|h - k_0\| = \operatorname{dist}(h, K) \equiv \inf\{\|h - k\| : k \in K\}.$$

证明. 以 $K - h \equiv \{k - h : k \in K\}$ 代替 K，便只须考虑 $h = 0$ 的情形。（请验证!）所以我们要证明，K 中存在唯一的向量 k_0，使得

$$\|k_0\| = \operatorname{dist}(0, K) \equiv \inf\{\|k\| : k \in K\}.$$

令 $d = \operatorname{dist}(0, K)$。由定义，$K$ 中存在序列 $\{k_n\}$，使得 $\|k_n\| \to d$。由平行四边形法则，

$$\left\|\frac{k_n - k_m}{2}\right\|^2 = \frac{1}{2}(\|k_n\|^2 + \|k_m\|^2) - \left\|\frac{k_n + k_m}{2}\right\|^2.$$

因为 K 是凸集，$\frac{1}{2}(k_n + k_m) \in K$，所以 $\|\frac{1}{2}(k_n + k_m)\|^2 \geq d^2$。给定 $\varepsilon > 0$，取 N，使得 $n \geq N$ 时，$\|k_n\|^2 < d^2 + \frac{1}{4}\varepsilon^2$。由上式，当 $n, m \geq N$ 时，

$$\left\|\frac{k_n - k_m}{2}\right\|^2 < \frac{1}{2}\left(2d^2 + \frac{1}{2}\varepsilon^2\right) - d^2 = \frac{1}{4}\varepsilon^2.$$

因此，当 $n, m \geq N$ 时，$\|k_n - k_m\| < \varepsilon$，故 $\{k_n\}$ 是柯西列。由于 $\mathcal{H}$ 完备且 K 闭，K 中存在 k_0，使得 $\|k_n - k_0\| \to 0$。此外，对一切 k_n，

$$d \leq \|k_0\| = \|k_0 - k_n + k_n\| \leq \|k_0 - k_n\| + \|k_n\| \longrightarrow d.$$

故 $\|k_0\| = d$。为证 k_0 唯一，设 $h_0 \in K$ 且 $\|h_0\| = d$。由凸性，$\frac{1}{2}(k_0 + h_0) \in K$，于是

$$d \leq \left\|\tfrac{1}{2}(h_0 + k_0)\right\| \leq \tfrac{1}{2}(\|h_0\| + \|k_0\|) \leq d.$$

所以 $\|\frac{1}{2}(h_0 + k_0)\| = d$。平行四边形法则给出

$$d^2 = \left\|\frac{h_0 + k_0}{2}\right\|^2 = d^2 - \left\|\frac{h_0 - k_0}{2}\right\|^2,$$

从而 $h_0 = k_0$。 ■

如果上一定理中的凸集实际上是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间，还可以得到更多结论。

定理 2.6 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间，$h \in \mathcal{H}$，而 f_0 是 $\mathcal{M}$ 中满足 $\|h - f_0\| = \operatorname{dist}(h, \mathcal{M})$ 的唯一元素。则 $h - f_0 \perp \mathcal{M}$。反之，若 $f_0 \in \mathcal{M}$ 且 $h - f_0 \perp \mathcal{M}$，则 $\|h - f_0\| = \operatorname{dist}(h, \mathcal{M})$。

证明. 设 $f_0 \in \mathcal{M}$ 且 $\|h - f_0\| = \operatorname{dist}(h, \mathcal{M})$。若 $f \in \mathcal{M}$，则 $f_0 + f \in \mathcal{M}$，因而

$$\begin{aligned}\|h - f_0\|^2 \leq \|h - (f_0 + f)\|^2 &= \|(h - f_0) - f\|^2 \\ &= \|h - f_0\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle h - f_0, f\rangle + \|f\|^2.\end{aligned}$$

因此，对任意 $f \in \mathcal{M}$，都有

$$2\,\mathrm{Re}\langle h - f_0, f\rangle \le \|f\|^2.$$

固定 $f \in \mathcal{M}$, 在上式中以 $te^{i\theta}f$ 代替 f, 其中 $\langle h-f_0, f\rangle = re^{i\theta}$, $r \ge 0$。于是得到 $2\,\mathrm{Re}\{te^{-i\theta}re^{i\theta}\} \le t^2\|f\|^2$, 即 $2tr \le t^2\|f\|^2$。令 $t \to 0$, 便得 $r = 0$, 即 $h - f_0 \perp f$。反之，设 $f_0 \in \mathcal{M}$, 且 $h - f_0 \perp \mathcal{M}$。若 $f \in \mathcal{M}$，则 $h - f_0 \perp f_0 - f$，所以

$$\begin{aligned}\|h - f\|^2 &= \|(h - f_0) + (f_0 - f)\|^2 \\ &= \|h - f_0\|^2 + \|f_0 - f\|^2 \\ &\ge \|h - f_0\|^2.\end{aligned}$$

故 $\|h - f_0\| = \mathrm{dist}(h, \mathcal{M})$。 ■

若 $A \subseteq \mathcal{H}$，令 $A^\perp \equiv \{f \in \mathcal{H} : \text{对一切} g \in A,\ f \perp g\}$。容易看出，$A^\perp$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间。注意，定理 2.6 结合定理 2.5 中的唯一性说明：若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间，且 $h \in \mathcal{H}$，则 $\mathcal{M}$ 中存在唯一的元素 f_0，使得 $h - f_0 \in \mathcal{M}^\perp$。因此，可用 $Ph = f_0$ 定义函数 $P : \mathcal{H} \to \mathcal{M}$。

定理 2.7 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间，$h \in \mathcal{H}$，并以 Ph 表示 $\mathcal{M}$ 中满足 $h - Ph \perp \mathcal{M}$ 的唯一点。则

(a) P 是 $\mathcal{H}$ 上的线性变换；

(b) 对每个 $h \in \mathcal{H}$，有 $\|Ph\| \le \|h\|$；

(c) $P^2 = P$（这里 P^2 表示 P 与其自身的复合）；

(d) $\ker P = \mathcal{M}^\perp$，$\mathrm{ran}\, P = \mathcal{M}$。

证明. 须始终记住，对每个 $h \in \mathcal{H}$，都有 $h - Ph \in \mathcal{M}^\perp$ 及 $\|h - Ph\| = \mathrm{dist}(h, \mathcal{M})$。(a) 设 $h_1, h_2 \in \mathcal{H}$，$\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}$。若 $f \in \mathcal{M}$，则

$$\begin{aligned}&\langle[\alpha_1 h_1 + \alpha_2 h_2] - [\alpha_1 Ph_1 + \alpha_2 Ph_2], f\rangle \\ &\quad = \alpha_1\langle h_1 - Ph_1, f\rangle + \alpha_2\langle h_2 - Ph_2, f\rangle = 0.\end{aligned}$$

由 (2.6) 中的唯一性，$P(\alpha_1 h_1 + \alpha_2 h_2) = \alpha_1 Ph_1 + \alpha_2 Ph_2$。(b) 若 $h \in \mathcal{H}$，则 $h = (h - Ph) + Ph$，$Ph \in \mathcal{M}$，且 $h - Ph \in \mathcal{M}^\perp$。所以 $\|h\|^2 = \|h - Ph\|^2 + \|Ph\|^2 \ge \|Ph\|^2$。(c) 若 $f \in \mathcal{M}$，则 $Pf = f$。对任意 $h \in \mathcal{H}$，有 $Ph \in \mathcal{M}$，故 $P^2 h \equiv P(Ph) = Ph$，即 $P^2 = P$。(d) 若 $Ph = 0$，则 $h = h - Ph \in \mathcal{M}^\perp$。反之，若 $h \in \mathcal{M}^\perp$，则 0 是 $\mathcal{M}$ 中使 $h - 0 = h \perp \mathcal{M}$ 的唯一向量。因此 $Ph = 0$。$\mathrm{ran}\, P = \mathcal{M}$ 则是显然的。 ■

定义 2.8 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间，P 是上一定理中定义的线性映射。称 P 为 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}$ 上的*正交投影*。需要显示 P 对 $\mathcal{M}$ 的依赖时，将 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}$ 上的正交投影记为 $P_{\mathcal{M}}$。

此时引入记号 $\mathcal{M} \le \mathcal{H}$ 也很合适，用它表示 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间。我们将用*线性流形*表示 $\mathcal{H}$ 中不一定闭的线性子空间。而 $\mathcal{H}$ 的*线性子空间*一词，始终指闭线性子空间。

推论 2.9 若 $\mathcal{M} \le \mathcal{H}$，则 $(\mathcal{M}^\perp)^\perp = \mathcal{M}$。

证明. 用 I 表示 $\mathcal{H}$ 上的恒等算子（即 $Ih = h$），并令 $P = P_{\mathcal{M}}$，则 $I - P$ 是 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}^{\perp}$ 上的正交投影（习题 2）。由上一定理的 (d)，$(\mathcal{M}^{\perp})^{\perp} = \ker(I - P)$。但 $0 = (I - P)h$ 当且仅当 $h = Ph$。所以 $(\mathcal{M}^{\perp})^{\perp} = \ker(I - P) = \operatorname{ran} P = \mathcal{M}$。 ■

推论 2.10 若 $A \subseteq \mathcal{H}$，则 $(A^{\perp})^{\perp}$ 是 A 在 $\mathcal{H}$ 中的闭线性张成。

证明留给读者；关于“闭线性张成”一词的讨论，见习题 4。

推论 2.11 若 Y 是 $\mathcal{H}$ 中的线性流形，则 Y 在 $\mathcal{H}$ 中稠密，当且仅当 $Y^{\perp} = (0)$。

证明. 留作习题。 ■

习题

习题 1 设 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$f, g \in \mathcal{H}$ 且 $\|f\| = \|g\| = 1$。证明，对 $0 < t < 1$，有 $\|tf + (1-t)g\| < 1$。这说明集合 $\{h \in \mathcal{H} : \|h\| \leq 1\}$ 具有怎样的性质？

译校注： 本题底本未写 $f \neq g$。若取 $f = g$，则所写的严格不等式不成立；若补上 $f \neq g$，严格不等式成立。题干按底本保留。

习题 2 若 $\mathcal{M} \leq \mathcal{H}$ 且 $P = P_{\mathcal{M}}$，证明 $I - P$ 是 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}^{\perp}$ 上的正交投影。

习题 3 若 $\mathcal{M} \leq \mathcal{H}$，证明 $\mathcal{M} \cap \mathcal{M}^{\perp} = (0)$，并且 $\mathcal{H}$ 中每个 h 都可写成 $h = f + g$，其中 $f \in \mathcal{M}$，$g \in \mathcal{M}^{\perp}$。令 $\mathcal{M} \dotplus \mathcal{M}^{\perp} \equiv \{(f, g) : f \in \mathcal{M},\ g \in \mathcal{M}^{\perp}\}$，并用 $T(f, g) = f + g$ 定义 $T : \mathcal{M} \dotplus \mathcal{M}^{\perp} \to \mathcal{H}$。证明，若赋予 $\mathcal{M} \dotplus \mathcal{M}^{\perp}$ 乘积拓扑，则 T 是线性双射，也是同胚。（通常表述为：$\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{M}^{\perp}$ 在 $\mathcal{H}$ 中*拓扑互补*。）

习题 4 若 $A \subseteq \mathcal{H}$，令 $\bigvee A \equiv \mathcal{H}$ 中所有包含 A 的闭线性子空间之交。$\bigvee A$ 称为 A 的*闭线性张成*。证明：

(a) $\bigvee A \leq \mathcal{H}$，且 $\bigvee A$ 是 $\mathcal{H}$ 中包含 A 的最小闭线性子空间。

(b) $\bigvee A$ 是集合 $\{\sum_{k=1}^{n} \alpha_k f_k : n \geq 1,\ \alpha_k \in \mathbb{F},\ f_k \in A\}$ 的闭包。

习题 5 证明推论 2.10。

习题 6 证明推论 2.11。

3 Riesz 表示定理

本节的标题略有歧义，因为至少有两个 Riesz 表示定理。有一个以此为名的定理，表示紧 Hausdorff 空间上连续函数空间中的有界线性泛函。本书稍后将讨论那个定理。本节讨论希尔伯特空间上某些线性泛函的表示。不过，首先需要处理一些预备知识。

命题 3.1 设 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$L:\mathcal{H}\to\mathbb{F}$ 是线性泛函。下列断言等价：

(a) L 连续。

(b) L 在 0 处连续。

(c) L 在某一点连续。

(d) 存在常数 $c>0$，使得对每个 $h\in\mathcal{H}$，有 $|L(h)|\le c\|h\|$。

证明. 显然，$(a)\Rightarrow(b)\Rightarrow(c)$ 且 $(d)\Rightarrow(b)$。下面证明 $(c)\Rightarrow(a)$ 及 $(b)\Rightarrow(d)$。$(c)\Rightarrow(a)$：设 L 在 h_0 处连续，h 是 $\mathcal{H}$ 中任意一点。若 $h_n\to h$，则 $h_n-h+h_0\to h_0$。由假设，

$$\begin{aligned}L(h_0)&=\lim L(h_n-h+h_0)\\&=\lim[L(h_n)-L(h)+L(h_0)]\\&=\lim L(h_n)-L(h)+L(h_0).\end{aligned}$$

所以 $L(h)=\lim L(h_n)$。$(b)\Rightarrow(d)$：由在 0 处连续的定义，$L^{-1}(\{\alpha\in\mathbb{F}:|\alpha|<1\})$ 包含以 0 为中心的某个开球。因此，存在 $\delta>0$，使得 $B(0;\delta)\subseteq L^{-1}(\{\alpha\in\mathbb{F}:|\alpha|<1\})$。也就是说，$\|h\|<\delta$ 蕴含 $|L(h)|<1$。若 h 是 $\mathcal{H}$ 中任意元素，且 $\varepsilon>0$，则 $\|\delta(\|h\|+\varepsilon)^{-1}h\|<\delta$。故

$$1>\left|L\left[\frac{\delta h}{\|h\|+\varepsilon}\right]\right|=\frac{\delta}{\|h\|+\varepsilon}|L(h)|,$$

从而

$$|L(h)|<\frac{1}{\delta}(\|h\|+\varepsilon).$$

令 $\varepsilon\to0$，可见取 $c=1/\delta$ 时 (d) 成立。 ■

定义 3.2 $\mathcal{H}$ 上的有界线性泛函 L，是存在常数 $c>0$，使得对一切 $h\in\mathcal{H}$ 都有 $|L(h)|\le c\|h\|$ 的线性泛函。由上一命题，线性泛函有界当且仅当它连续。

对有界线性泛函 $L:\mathcal{H}\to\mathbb{F}$，定义

$$\|L\|=\sup\{|L(h)|:\|h\|\le1\}.$$

注意，按定义有 $\|L\|<\infty$；$\|L\|$ 称为 L 的范数。

命题 3.3 若 L 是线性泛函，则

$$\begin{aligned}\|L\|&=\sup\{|L(h)|:\|h\|=1\}\\&=\sup\{|L(h)|/\|h\|:h\in\mathcal{H},\ h\neq0\}\\&=\inf\{c>0:|L(h)|\le c\|h\|,\ h\in\mathcal{H}\}.\end{aligned}$$

此外，对每个 $h\in\mathcal{H}$，有 $|L(h)|\le\|L\|\|h\|$。

证明. 令 $\alpha=\inf\{c>0:|L(h)|\le c\|h\|,\ h\in\mathcal{H}\}$。下面证明 $\|L\|=\alpha$；其余等式留作习题。若 $\varepsilon>0$，则由 $\|L\|$ 的定义，$|L((\|h\|+\varepsilon)^{-1}h)|\le\|L\|$，从而 $|L(h)|\le\|L\|(\|h\|+\varepsilon)$。令 $\varepsilon\to0$，

得对一切 h，有 $|L(h)| \le \|L\|\|h\|$。所以由 α 的定义，$\alpha \le \|L\|$。另一方面，若对一切 h 都有 $|L(h)| \le c\|h\|$，则 $\|L\| \le c$。故 $\|L\| \le \alpha$。 ■

固定 $h_0 \in \mathcal{H}$，并用 $L(h) = \langle h, h_0\rangle$ 定义 $L : \mathcal{H} \to \mathbb{F}$。容易看出 L 是线性的。此外，由 CBS 不等式，$|L(h)| = |\langle h, h_0\rangle| \le \|h\|\|h_0\|$，所以 L 有界，且 $\|L\| \le \|h_0\|$。事实上，$L(h_0/\|h_0\|) = \langle h_0/\|h_0\|, h_0\rangle = \|h_0\|$，从而 $\|L\| = \|h_0\|$。本节的主要结果给出了上述观察的逆命题。

定理 3.4 （Riesz 表示定理） 若 $L : \mathcal{H} \to \mathbb{F}$ 是有界线性泛函，则 $\mathcal{H}$ 中存在唯一的向量 h_0，使得对每个 $h \in \mathcal{H}$，有 $L(h) = \langle h, h_0\rangle$。此外，$\|L\| = \|h_0\|$。

证明. 令 $\mathcal{M} = \ker L$。由于 L 连续，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间。可以假设 $\mathcal{M} \ne \mathcal{H}$，因而 $\mathcal{M}^\perp \ne (0)$。于是，$\mathcal{M}^\perp$ 中存在向量 f_0，使得 $L(f_0) = 1$。若 $h \in \mathcal{H}$ 且 $\alpha = L(h)$，则 $L(h - \alpha f_0) = L(h) - \alpha = 0$，故 $h - L(h)f_0 \in \mathcal{M}$。于是

$$0 = \langle h - L(h)f_0, f_0\rangle = \langle h, f_0\rangle - L(h)\|f_0\|^2.$$

所以，若令 $h_0 = \|f_0\|^{-2} f_0$，则对所有 $h \in \mathcal{H}$，有 $L(h) = \langle h, h_0\rangle$。若 $h_0' \in \mathcal{H}$ 且对一切 h 都有 $\langle h, h_0\rangle = \langle h, h_0'\rangle$，则 $h_0 - h_0' \perp \mathcal{H}$。特别地，$h_0 - h_0' \perp h_0 - h_0'$，所以 $h_0' = h_0$。$\|L\| = \|h_0\|$ 已在定理前的讨论中证明。 ■

推论 3.5 设 (X, Ω, μ) 是测度空间，$F : L^2(\mu) \to \mathbb{F}$ 是有界线性泛函。则 $L^2(\mu)$ 中存在唯一的 h_0，使得对每个 $h \in L^2(\mu)$，有

$$F(h) = \int h\overline{h_0}\, d\mu.$$

当然，上一推论是关于 $L^p(\mu)$ $(1 \le p < \infty)$ 上有界线性泛函表示定理的一个特例。不过，有趣的是，它是希尔伯特空间的结果〔以及 $L^2(\mu)$ 为希尔伯特空间这一结果〕的推论。

习题

习题 1 证明命题 3.3。

习题 2 设 $\mathcal{H} = l^2(\mathbb{N})$。若 $N \ge 1$，并以 $L(\{\alpha_n\}) = \alpha_N$ 定义 $L : \mathcal{H} \to \mathbb{F}$，求 $\mathcal{H}$ 中的向量 h_0，使得对每个 $h \in \mathcal{H}$，有 $L(h) = \langle h, h_0\rangle$。

习题 3 设 $\mathcal{H} = l^2(\mathbb{N} \cup \{0\})$。

(a) 证明，若 $\{\alpha_n\} \in l^2$，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ 的收敛半径至少为 1。

(b) 若 $|\lambda| < 1$，并以 $L(\{\alpha_n\}) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \lambda^n$ 定义 $L : \mathcal{H} \to \mathbb{C}$，求 $\mathcal{H}$ 中的向量 h_0，使得对每个 $h \in \mathcal{H}$，有 $L(h) = \langle h, h_0\rangle$。

(c) (b) 中定义的线性泛函 L 的范数是多少?

习题 4 沿用习题 3 的记号，以 $L(\{\alpha_n\}) = \sum_{n=1}^{\infty} n\alpha_n \lambda^{n-1}$ 定义 $L : \mathcal{H} \to \mathbb{C}$，其中 $|\lambda| < 1$。求 $\mathcal{H}$ 中的向量 h_0，使得对每个 $h \in \mathcal{H}$，有 $L(h) = \langle h, h_0\rangle$。

习题 5 设 $\mathcal{H}$ 是例 1.8 中描述的希尔伯特空间。若 $0 < t \le 1$，以 $L(h) = h(t)$ 定义 $L : \mathcal{H} \to \mathbb{F}$。证明 L 是有界线性泛函，求 $\|L\|$，并求 $\mathcal{H}$ 中的向量 h_0，使得对一切 $h \in \mathcal{H}$，有 $L(h) = \langle h, h_0 \rangle$。

习题 6 设 $\mathcal{H} = L^2(0,1)$，$C^{(1)}$ 是 $[0,1]$ 上所有具有连续导数的连续函数构成的集合。取 $t \in [0,1]$，并用 $L(h) = h'(t)$ 定义 $L : C^{(1)} \to \mathbb{F}$。证明，$\mathcal{H}$ 上不存在有界线性泛函，使其在 $C^{(1)}$ 上与 L 一致。

4　规范正交向量集与基

本节将说明，与欧几里得空间一样，每个希尔伯特空间都可以引入坐标。引入坐标的工具是规范正交基。在 $\mathbb{F}^d$ 中，与之相应的是向量 $\{e_1, e_2, \dots, e_d\}$，其中 e_k 是第 k 个位置为 1、其余位置为 0 的 d 元组。

定义 4.1　希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 的一个规范正交子集，是满足下列性质的子集 $\mathcal{E}$：

(a) 对 $e \in \mathcal{E}$，有 $\|e\| = 1$；

(b) 若 $e_1, e_2 \in \mathcal{E}$ 且 $e_1 \ne e_2$，则 $e_1 \perp e_2$。

$\mathcal{H}$ 的一个基是极大的规范正交集。

每个向量空间都有 Hamel 基（即极大线性无关集）。希尔伯特空间的“基”一词按上面定义，它与 $\mathcal{H}$ 上的内积有关。对于无限维希尔伯特空间，一个基绝不是 Hamel 基。这一点并不显然，但在理解关于基的若干事实后，读者便能看出这一点。

命题 4.2　若 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的规范正交集，则 $\mathcal{H}$ 存在包含 $\mathcal{E}$ 的基。

此命题的证明是 Zorn 引理的直接应用，留给读者。

例 4.3　设 $\mathcal{H} = L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$。对 $n \in \mathbb{Z}$，用 $e_n(t) = (2\pi)^{-1/2} \exp(int)$ 定义 $\mathcal{H}$ 中的 e_n。则 $\{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的规范正交集。（这里 $L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$ 是复值平方可积函数空间。）

(4.3) 中的集合实际上也是一个基，不过，最好在建立一些理论之后再来证明。

例 4.4　若 $\mathcal{H} = \mathbb{F}^d$，且对 $1 \le k \le d$，e_k 是第 k 个位置为 1、其余位置为 0 的 d 元组，则 $\{e_1, \dots, e_d\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的基。

例 4.5　设 $\mathcal{H} = l^2(I)$，如例 1.7。对每个 $i \in I$，用 $e_i(i) = 1$，$e_i(j) = 0$（$j \ne i$）定义 $\mathcal{H}$ 中的 e_i。则 $\{e_i : i \in I\}$ 是一个基。

下一结果的证明留作习题（见习题 5）。它很有用，但证明并不困难。

定理 4.6　**（Gram–Schmidt 正交化过程）**　设 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$\{h_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的线性无关子集。则存在规范正交集 $\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$，使得对每个 n，$\{e_1, \dots, e_n\}$ 的线性张成等于 $\{h_1, \dots, h_n\}$ 的线性张成。

请记住，$\bigvee A$ 是 A 的闭线性张成（习题 2.4）。

命题 4.7 设 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的规范正交集，并令 $\mathcal{M}=\bigvee\{e_1,\dots,e_n\}$。若 P 是 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}$ 上的正交投影，则对一切 $h\in\mathcal{H}$，

$$Ph=\sum_{k=1}^{n}\langle h,e_k\rangle e_k.$$

证明. 令 $Qh=\sum_{k=1}^{n}\langle h,e_k\rangle e_k$。若 $1\le j\le n$，则

$$\langle Qh,e_j\rangle=\sum_{k=1}^{n}\langle h,e_k\rangle\langle e_k,e_j\rangle=\langle h,e_j\rangle,$$

因为 $k\neq j$ 时 $e_k\perp e_j$。所以对 $1\le j\le n$，都有 $\langle h-Qh,e_j\rangle=0$。也就是说，对每个 $h\in\mathcal{H}$，$h-Qh\perp\mathcal{M}$。由于 Qh 显然属于 $\mathcal{M}$，由 (2.6)，它就是 $\mathcal{M}$ 中满足 $h-h_0\perp\mathcal{M}$ 的唯一向量 h_0。故对每个 $h\in\mathcal{H}$，有 $Qh=Ph$。 ■

定理 4.8 （Bessel 不等式） 若 $\{e_n:n\in\mathbb{N}\}$ 是规范正交集，且 $h\in\mathcal{H}$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}|\langle h,e_n\rangle|^2\le\|h\|^2.$$

证明. 令 $h_n=h-\sum_{k=1}^{n}\langle h,e_k\rangle e_k$。则对 $1\le k\le n$，有 $h_n\perp e_k$（为什么?）。由勾股定理，

$$\begin{aligned}\|h\|^2&=\|h_n\|^2+\left\|\sum_{k=1}^{n}\langle h,e_n\rangle e_k\right\|^2\\&=\|h_n\|^2+\sum_{k=1}^{n}|\langle h,e_n\rangle|^2\\&\ge\sum_{k=1}^{n}|\langle h,e_k\rangle|^2.\end{aligned}$$

由于 n 任意，所求结论得证。 ■

译校注： 底本上面前两行求和中写的是 $\langle h,e_n\rangle$，求和指标却为 k；按 h_n 的定义及最后一行，这两处下标应为 k。这里保留底本下标。

推论 4.9 若 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的规范正交集，且 $h\in\mathcal{H}$，则满足 $\langle h,e\rangle\neq0$ 的向量 $e\in\mathcal{E}$ 至多可数。

证明. 对每个 $n\ge1$，令 $\mathcal{E}_n=\{e\in\mathcal{E}:|\langle h,e\rangle|\ge1/n\}$。由 Bessel 不等式，$\mathcal{E}_n$ 是有限集。但

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}\mathcal{E}_n=\{e\in\mathcal{E}:\langle h,e_n\rangle\neq0\}.$$

■

译校注： 清晰同版原书在上述并集右端写作 $\langle h,e_n\rangle\neq0$，这里照录。该集合的变量为 e，所以此处下标应去掉，读作 $\langle h,e\rangle\neq0$。

推论 4.10 若 $\mathcal{E}$ 是规范正交集，且 $h \in \mathcal{H}$，则

$$\sum_{e\in\mathcal{E}} |\langle h, e\rangle|^2 \le \|h\|^2.$$

这个推论就是 Bessel 不等式与 (4.9) 所说的事实的结合：和式中至多可数多项不为零。事实上，(4.10) 中的和式可以有一种更好的解释，即一种数学上精确、而且以后会用到的解释。问题是：若 $h_i \in \mathcal{H}$，而 I 是无限、甚至可能不可数的集合，$\sum\{h_i : i \in I\}$ 是什么意思？令 $\mathcal{F}$ 为 I 的所有有限子集构成的集合，并按包含关系给 $\mathcal{F}$ 排序，使 $\mathcal{F}$ 成为有向集。对每个 $F \in \mathcal{F}$，定义

$$h_F = \sum\{h_i : i \in F\}.$$

由于这是有限和，h_F 是 $\mathcal{H}$ 中良定义的元素。于是 $\{h_F : F \in \mathcal{F}\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的一个网。

定义 4.11 沿用上述记号，若网 $\{h_F : F \in \mathcal{F}\}$ 收敛，则称和 $\sum\{h_i : i \in I\}$ 收敛；和的值就是这个网的极限。

若 $\mathcal{H} = \mathbb{F}$，上面的定义便赋予不可数个标量之和以意义。现在，推论 4.10 可以得到精确的解释：$\sum\{|\langle h, e\rangle|^2 : e \in \mathcal{E}\}$ 收敛，且其值不超过 $\|h\|^2$（习题 9）。若定义 4.11 中的集合 I 可数，这个收敛和的定义也不同于通常的定义。也就是说，若 $\{h_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的序列，则 $\sum\{h_n : n \in \mathbb{N}\}$ 收敛与 $\sum_{n=1}^{\infty} h_n$ 收敛并不等价。前一种收敛概念由 (4.11) 定义，后一种则指序列 $\{\sum_{k=1}^{n} h_k\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛。即使 $\mathcal{H} = \mathbb{F}$，这两个概念也不相同（见习题 12）。不过，若 $\sum\{h_n : n \in \mathbb{N}\}$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} h_n$ 收敛（习题 10）。另见习题 11。

引理 4.12 若 $\mathcal{E}$ 是规范正交集，且 $h \in \mathcal{H}$，则

$$\sum\{\langle h, e\rangle e : e \in \mathcal{E}\}$$

在 $\mathcal{H}$ 中收敛。

证明. 由 (4.9)，$\mathcal{E}$ 中存在向量 $e_1, e_2, \ldots$，使得 $\{e \in \mathcal{E} : \langle h, e\rangle \neq 0\} = \{e_1, e_2, \ldots\}$。我们还知道 $\sum_{n=1}^{\infty} |\langle h, e_n\rangle|^2 \le \|h\|^2 < \infty$。所以，给定 $\varepsilon > 0$，存在 N，使得 $\sum_{n=N}^{\infty} |\langle h, e_n\rangle|^2 < \varepsilon^2$。令 $F_0 = \{e_1, \ldots, e_{N-1}\}$，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{E}$ 的所有有限子集。对 $F \in \mathcal{F}$，定义 $h_F \equiv \sum\{\langle h, e\rangle e : e \in F\}$。若 $F, G \in \mathcal{F}$ 且都包含 F_0，则

$$\begin{aligned}\|h_F - h_G\|^2 &= \sum\{|\langle h, e\rangle|^2 : e \in (F \setminus G) \cup (G \setminus F)\} \\ &\le \sum_{n=N}^{\infty} |\langle h, e_n\rangle|^2 \\ &< \varepsilon^2.\end{aligned}$$

所以 $\{h_F : F \in \mathcal{F}\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的柯西网。由于 $\mathcal{H}$ 完备，这个网收敛。事实上，它收敛于 $\sum_{n=1}^{\infty} \langle h, e_n\rangle e_n$。 ■

定理 4.13 若 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的规范正交集，则下列断言等价：

(a) $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个基。

(b) 若 $h \in \mathcal{H}$ 且 $h \perp \mathcal{E}$，则 $h = 0$。

(c) $\bigvee \mathcal{E} = \mathcal{H}$。

(d) 若 $h \in \mathcal{H}$，则 $h = \sum\{\langle h, e\rangle e : e \in \mathcal{E}\}$。

(e) 若 $g, h \in \mathcal{H}$，则

$$\langle g, h\rangle = \sum\{\langle g, e\rangle\langle e, h\rangle : e \in \mathcal{E}\}.$$

(f) 若 $h \in \mathcal{H}$，则 $\|h\|^2 = \sum\{|\langle h, e\rangle|^2 : e \in \mathcal{E}\}$（Parseval 恒等式）。

证明. $(a) \Rightarrow (b)$：设 $h \perp \mathcal{E}$ 且 $h \neq 0$，则 $\mathcal{E} \cup \{h/\|h\|\}$ 是严格包含 $\mathcal{E}$ 的规范正交集，与极大性矛盾。$(b) \Leftrightarrow (c)$：由推论 2.11，$\bigvee \mathcal{E} = \mathcal{H}$ 当且仅当 $\mathcal{E}^\perp = (0)$。$(b) \Rightarrow (d)$：若 $h \in \mathcal{H}$，则由引理 4.12，$f = h - \sum\{\langle h, e\rangle e : e \in \mathcal{E}\}$ 是良定义的向量。若 $e_1 \in \mathcal{E}$，则

$$\begin{aligned}\langle f, e_1\rangle &= \langle h, e_1\rangle - \sum\{\langle h, e\rangle\langle e, e_1\rangle : e \in \mathcal{E}\} \\ &= \langle h, e_1\rangle - \langle h, e_1\rangle = 0.\end{aligned}$$

也就是说，$f \in \mathcal{E}^\perp$，故 $f = 0$。（这一串等式中的每一步都合理吗？我们可不想要任何不合理的等式。）$(d) \Rightarrow (e)$：留作读者的习题。$(e) \Rightarrow (f)$：由于 $\|h\|^2 = \langle h, h\rangle$，这是直接的。$(f) \Rightarrow (a)$：若 $\mathcal{E}$ 不是基，则 $\mathcal{H}$ 中存在单位向量 e_0（$\|e_0\| = 1$），使得 $e_0 \perp \mathcal{E}$。于是，$0 = \sum\{|\langle e_0, e\rangle|^2 : e \in \mathcal{E}\}$，与 (f) 矛盾。 ■

与有限维空间一样，希尔伯特空间的基可用来定义维数概念。为此，下一结果至关重要。

命题 4.14 若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，则它的任意两个基具有相同的基数。

证明. 设 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{H}$ 的两个基，并令 ε 为 $\mathcal{E}$ 的基数，η 为 $\mathcal{F}$ 的基数。若 ε 或 η 有限，则 $\varepsilon = \eta$（习题 15）。设二者都无限。对 $e \in \mathcal{E}$，令 $\mathcal{F}_e \equiv \{f \in \mathcal{F} : \langle e, f\rangle \neq 0\}$；则 $\mathcal{F}_e$ 可数。由 (4.13b)，每个 $f \in \mathcal{F}$ 至少属于某个集合 $\mathcal{F}_e$，其中 $e \in \mathcal{E}$。也就是说，$\mathcal{F} = \bigcup\{\mathcal{F}_e : e \in \mathcal{E}\}$。所以 $\eta \leq \varepsilon \cdot \aleph_0 = \varepsilon$。类似地，$\varepsilon \leq \eta$。 ■

定义 4.15 希尔伯特空间的维数是其一个基的基数，记为 $\dim \mathcal{H}$。

若 (X, d) 是可分度量空间，而 $\{B_i = B(x_i; \varepsilon_i) : i \in I\}$ 是 X 中一族两两不交的开球，则 I 必为可数集。事实上，若 D 是 X 的可数稠密子集，则对每个 $i \in I$，$B_i \cap D \neq \square$，故存在点 $x_i \in B_i \cap D$。所以 $\{x_i : i \in I\}$ 是 D 的子集，且与 I 有相同基数；故 I 必为可数集。

命题 4.16 若 $\mathcal{H}$ 是无限维希尔伯特空间，则 $\mathcal{H}$ 可分当且仅当 $\dim \mathcal{H} = \aleph_0$。

证明. 设 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个基。若 $e_1, e_2 \in \mathcal{E}$，则 $\|e_1 - e_2\|^2 = \|e_1\|^2 + \|e_2\|^2 = 2$。所以 $\{B(e; 1/\sqrt{2}) : e \in \mathcal{E}\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中一族两两不交的开球。由本命题前的讨论，假设 $\mathcal{H}$ 可分便可推出 $\mathcal{E}$ 可数。反命题留作习题。 ■

习题

习题 1 验证例 4.3 中的各项断言。

习题 2 验证例 4.4 中的各项断言。

习题 3 验证例 4.5 中的各项断言。

习题 4 在例 1.8 的希尔伯特空间中求一个无限规范正交集。

习题 5 沿用 Gram–Schmidt 正交化过程的记号，证明，除相差一个标量因子外，$e_1 = h_1/\|h_1\|$，且对 $n \geq 2$，有 $e_n = \|h_n - f_n\|^{-1}(h_n - f_n)$，其中向量 f_n 由下式形式地定义：

$$f_n = \frac{-1}{\det[\langle h_i, h_j\rangle]_{i,j=1}^{n}} \det \begin{bmatrix} \langle h_1, h_1\rangle & \cdots & \langle h_{n-1}, h_1\rangle & \langle h_n, h_1\rangle \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \langle h_1, h_{n-1}\rangle & \cdots & \langle h_{n-1}, h_{n-1}\rangle & \langle h_n, h_{n-1}\rangle \\ h_1 & \cdots & h_{n-1} & 0 \end{bmatrix}.$$

译校注： 底本分母的 Gram 行列式上限为 n，这里照录；与分子中左上 $(n-1)\times(n-1)$ 的 Gram 块配合时，投影公式的分母上限应为 $n-1$。本题的分母上限须按此区别阅读。下面三道习题要求读者对希尔伯特空间中给定的序列应用 Gram–Schmidt 正交化过程。这方面的参考资料为 Courant 与 Hilbert [1953] 第 82–96 页。

习题 6 在 $L^2(-1,1)$ 中将序列 $1, x, x^2, \ldots$ 正交化，得到序列 $e_n(x) = [\frac{1}{2}(2n+1)]^{1/2} P_n(x)$，其中

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\left(\frac{d}{dx}\right)^n (x^2-1)^n.$$

函数 $P_n(x)$ 称为 *Legendre 多项式*。

习题 7 在 $L^2(-\infty,\infty)$ 中将序列 $e^{-x^2/2}, xe^{-x^2/2}, x^2e^{-x^2/2}, \ldots$ 正交化，得到序列 $e_n(x) = [2^n n!\sqrt{\pi}]^{-1/2} H_n(x) e^{-x^2/2}$，其中

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2}\left(\frac{d}{dx}\right)^n e^{-x^2}.$$

函数 H_n 是 *Hermite 多项式*，满足 $H_n'(x) = 2nH_{n-1}(x)$。

习题 8 在 $L^2(0,\infty)$ 中将序列 $e^{-x/2}, xe^{-x/2}, x^2e^{-x/2}, \ldots$ 正交化，得到序列 $e_n(x) = e^{-x/2}L_n(x)/n!$，其中

$$L_n(x) = e^x\left(\frac{d}{dx}\right)^n (x^n e^{-x}).$$

函数 L_n 称为 *Laguerre 多项式*。

习题 9 利用定义 4.11 证明推论 4.10。

习题 10 若 $\{h_n\}$ 是希尔伯特空间中的一个序列，且 $\sum\{h_n : n \in \mathbb{N}\}$ 收敛于 h（定义 4.11），则 $\lim_n \sum_{k=1}^{n} h_k = h$。证明反命题不成立。

习题 11 若 $\{h_n\}$ 是希尔伯特空间中的序列，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\|h_n\|<\infty$，证明 $\sum\{h_n : n\in\mathbb{N}\}$ 按定义 4.11 的意义收敛。

习题 12 设 $\{\alpha_n\}$ 是 $\mathbb{F}$ 中的序列。证明下列断言等价：

(a) $\sum\{\alpha_n : n\in\mathbb{N}\}$ 按定义 4.11 的意义收敛。

(b) 对 $\mathbb{N}$ 的任意排列 π，$\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_{\pi(n)}$ 都收敛（无条件收敛）。

(c) $\sum_{n=1}^{\infty}|\alpha_n|<\infty$。

习题 13 设 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{H}$ 的规范正交子集，并令 $\mathcal{M}=\bigvee\mathcal{E}$。若 P 是 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}$ 上的正交投影，证明对每个 $h\in\mathcal{H}$，有 $Ph=\sum\{\langle h,e\rangle e : e\in\mathcal{E}\}$。

习题 14 设 λ 是 $\mathbb{D}$ 上的面积测度。证明 $1,z,z^2,\ldots$ 是 $L^2(\lambda)$ 中的正交向量。求 $\|z^n\|$，$n\geq 0$。若 $e_n=\|z^n\|^{-1}z^n$，$n\geq 0$，则 $\{e_0,e_1,\ldots\}$ 是否为 $L^2(\lambda)$ 的一个基?

习题 15 在 (4.14) 的证明中，证明若 ε 或 η 有限，则 $\varepsilon=\eta$。

习题 16 若 $\mathcal{H}$ 是无限维希尔伯特空间，证明 $\mathcal{H}$ 的任何规范正交基都不是 Hamel 基。证明一个 Hamel 基必不可数。

习题 17 设 $d\geq 1$，μ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正则 Borel 测度。证明 $L^2(\mu)$ 可分。

习题 18 设 $L^2(X,\Omega,\mu)$ 可分，$\{E_i : i\in I\}$ 是 X 的一族两两不交的子集，其中 $E_i\in\Omega$，并且对一切 i，有 $0<\mu(E_i)<\infty$。证明 I 可数。能否允许 $\mu(E_i)=\infty$?

习题 19 若 $\{h\in\mathcal{H} : \|h\|\leq 1\}$ 紧，证明 $\dim\mathcal{H}<\infty$。

习题 20 l^2 的一个 Hamel 基具有怎样的基数?

5 同构的希尔伯特空间与圆周上的 Fourier 变换

每种数学理论都有自己的同构概念。在拓扑中有同胚与同伦等价，在代数中则称为同构。其基本思想是定义一个映射，使它保持该范畴中空间的基本结构。

定义 5.1 若 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 是希尔伯特空间，则 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 之间的一个同构是线性满射 $U:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$，使得对一切 $h,g\in\mathcal{H}$，

$$\langle Uh,Ug\rangle=\langle h,g\rangle.$$

这时称 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 同构。

容易看出，若 $U:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 是同构，则 $U^{-1}:\mathcal{K}\to\mathcal{H}$ 也是同构。类似的论证表明，同构是希尔伯特空间之间的等价关系。这也确实是恰当的等价关系，因为内积是希尔伯特空间的基本组成部分，而同构的希尔伯特空间具有相同的内积。也许有人会提出，完备性也是希尔伯特空间定义中的另一个基本组成部分。确实如此！不过，同构也保持完备性。度量空间之间的一个等距映射，就是保持距离的映射。

命题 5.2 设 $V:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 是希尔伯特空间之间的线性映射。则 V 是等距映射，当且仅当对一切 $h,g\in\mathcal{H}$，有 $\langle Vh,Vg\rangle=\langle h,g\rangle$。

证明. 设对一切 $h, g \in \mathcal{H}$，有 $\langle Vh, Vg\rangle = \langle h, g\rangle$。则 $\|Vh\|^2 = \langle Vh, Vh\rangle = \langle h, h\rangle = \|h\|^2$，故 V 是等距映射。现在设 V 是等距映射。若 $h, g \in \mathcal{H}$ 且 $\lambda \in \mathbb{F}$，则 $\|h + \lambda g\|^2 = \|Vh + \lambda Vg\|^2$。在等式两边应用极化恒等式，得到

$$\begin{aligned}&\|h\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\big(\overline{\lambda}\langle h, g\rangle\big) + |\lambda|^2\|g\|^2\\ &\qquad = \|Vh\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\big(\overline{\lambda}\langle Vh, Vg\rangle\big) + |\lambda|^2\|Vg\|^2.\end{aligned}$$

但 $\|Vh\| = \|h\|$ 且 $\|Vg\| = \|g\|$，所以这个等式成为

$$\mathrm{Re}\big(\overline{\lambda}\langle h, g\rangle\big) = \mathrm{Re}\big(\overline{\lambda}\langle Vh, Vg\rangle\big).$$

这对 $\mathbb{F}$ 中任意 λ 都成立。若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$，取 $\lambda = 1$。若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$，先取 $\lambda = 1$，再取 $\lambda = i$，便得 $\langle h, g\rangle$ 与 $\langle Vh, Vg\rangle$ 具有相同的实部与虚部。 ■

注意，度量空间之间的等距映射将柯西列映成柯西列。因此，同构也保持完备性。也就是说，若一个内积空间与某个希尔伯特空间同构，则它必完备。

例 5.3 用 $S(\alpha_1, \alpha_2, \ldots) = (0, \alpha_1, \alpha_2, \ldots)$ 定义 $S : l^2 \to l^2$。则 S 是非满射的等距映射。

上例说明，等距映射不一定是同构。这里说明一下术语。许多人将我们所说的同构称为酉算子。本书将酉算子定义为一个线性变换 $U : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$，且 U 是满射等距映射。也就是说，酉算子是值域与定义域相同的同构。这种区别看起来可能很小，从许多方面说也确实如此。不过，经验告诉我，作出这种区别，或者至少意识到这种区别，是有些益处的。

定理 5.4 两个希尔伯特空间同构，当且仅当它们具有相同的维数。

证明. 若 $U : \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 是同构，且 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个基，则容易看出，$U\mathcal{E} \equiv \{Ue : e \in \mathcal{E}\}$ 是 $\mathcal{K}$ 的一个基。所以 $\dim \mathcal{H} = \dim \mathcal{K}$。设 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个基。考虑希尔伯特空间 $l^2(\mathcal{E})$。若 $h \in \mathcal{H}$，用 $\widehat{h}(e) = \langle h, e\rangle$ 定义 $\widehat{h} : \mathcal{E} \to \mathbb{F}$。由 Parseval 恒等式，$\widehat{h} \in l^2(\mathcal{E})$ 且 $\|h\| = \|\widehat{h}\|$。用 $Uh = \widehat{h}$ 定义 $U : \mathcal{H} \to l^2(\mathcal{E})$。因此 U 线性且等距。容易看出，$\mathrm{ran}\, U$ 包含 $l^2(\mathcal{E})$ 中所有除有限多个 e 外均有 $f(e) = 0$ 的函数 f；也就是说，$\mathrm{ran}\, U$ 稠密。但 U 是等距映射，因而必有闭值域。故 $U : \mathcal{H} \to l^2(\mathcal{E})$ 是同构。若 $\mathcal{K}$ 是具有基 $\mathcal{F}$ 的希尔伯特空间，则 $\mathcal{K}$ 与 $l^2(\mathcal{F})$ 同构。若 $\dim \mathcal{H} = \dim \mathcal{K}$，则 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{F}$ 具有相同的基数；容易看出，$l^2(\mathcal{E})$ 与 $l^2(\mathcal{F})$ 必同构。因此 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 同构。 ■

推论 5.5 所有可分无限维希尔伯特空间彼此同构。

本节最后给出一个相当重要的同构的例子，即圆周上的 Fourier 变换。下一结果的证明可以在 Conway [1978] 第 263 页的一道习题中找到。本书稍后在证明 Stone–Weierstrass 定理之后，将给出另一证明。因此，读者目前可以选择先接受这个结果。令 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$。

定理 5.6 若 $f : \partial\mathbb{D} \to \mathbb{C}$ 连续，则存在关于 z 与 $\overline{z}$ 的多项式序列 $\{p_n(z, \overline{z})\}$，使得 $p_n(z, \overline{z}) \to f(z)$ 在 $\partial\mathbb{D}$ 上一致成立。

注意，若 $z \in \partial\mathbb{D}$，则 $\overline{z} = z^{-1}$。所以，$\partial\mathbb{D}$ 上关于 z 和 $\overline{z}$ 的多项式，成为形如

$$\sum_{k=-m}^{n} \alpha_k z^k$$

的函数。若令 $z = e^{i\theta}$，它就成为形如

$$\sum_{k=-m}^{n} \alpha_k e^{ik\theta}$$

的函数。这样的函数称为*三角多项式*。现在可以证明，例 4.3 中的规范正交集是 $L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$ 的基。这是一个相当重要的结果。

定理 5.7 对每个 $n \in \mathbb{Z}$，令 $e_n(t) \equiv (2\pi)^{-1/2} \exp(int)$。则 $\{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ 是 $L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$ 的一个基。

证明. 令 $\mathcal{T} = \{\sum_{k=-n}^{n} \alpha_k e_k : \alpha_k \in \mathbb{C},\ n \geq 0\}$。则 $\mathcal{T}$ 是 $C_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$ 的子代数，后者是 $[0, 2\pi]$ 上所有连续复值函数构成的代数。注意，若 $f \in \mathcal{T}$，则 $f(0) = f(2\pi)$。我们要证明，$\mathcal{T}$ 的一致闭包为 $\mathcal{C} \equiv \{f \in C_{\mathbb{C}}[0, 2\pi] : f(0) = f(2\pi)\}$。为此，取 $f \in \mathcal{C}$，并用 $F(e^{it}) = f(t)$ 定义 $F : \partial\mathbb{D} \to \mathbb{C}$。$F$ 连续。（为什么?）由 (5.6)，存在关于 z 和 $\overline{z}$ 的多项式序列 $\{p_n(z, \overline{z})\}$，使得 $p_n(z, \overline{z}) \to F(z)$ 在 $\partial\mathbb{D}$ 上一致成立。所以 $p_n(e^{it}, e^{-it}) \to f(t)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上一致成立。但 $p_n(e^{it}, e^{-it}) \in \mathcal{T}$。又 $\mathcal{C}$ 在 $L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$ 中的闭包是整个 $L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$（习题 6）。因此 $\bigvee\{e_n : n \in \mathbb{Z}\} = L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$，从而由 (4.13)，$\{e_n\}$ 是一个基。 ■

实际上，通常更愿意把 $[0, 2\pi]$ 上的测度归一化。即以 $(2\pi)^{-1}dt$ 代替 dt，使 $[0, 2\pi]$ 的总测度为 1。现在定义 $e_n(t) = \exp(int)$。于是 $\{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathcal{H} \equiv L^2_{\mathbb{C}}([0, 2\pi], (2\pi)^{-1}dt)$ 的一个基。若 $f \in \mathcal{H}$，则

$$\widehat{f}(n) \equiv \langle f, e_n \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int}\, dt \tag{5.8}$$

称为 f 的第 n 个 *Fourier 系数*，其中 $n \in \mathbb{Z}$。由 (5.7) 及 (4.13d)，

$$f = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \widehat{f}(n) e_n, \tag{5.9}$$

其中此无穷级数在 $\mathcal{H}$ 的范数所定义的度量下收敛于 f。它称为 f 的 *Fourier 级数*。这个术语是经典的，也被用于一般希尔伯特空间。若 $\mathcal{H}$ 是任意希尔伯特空间，$\mathcal{E}$ 是其一个基，则标量 $\{\langle h, e\rangle : e \in \mathcal{E}\}$ 称为 h（关于 $\mathcal{E}$）的 *Fourier 系数*，(4.13d) 中的级数称为 h（关于 $\mathcal{E}$）的 *Fourier 展开*。注意，对 (5.9) 应用 Parseval 恒等式，得到 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(n)|^2 < \infty$。由此证明了一个经典结果。

引理 5.10 （Riemann–Lebesgue 引理） 若 $f \in L^2[0, 2\pi]$，则当 $n \to \pm\infty$ 时，$\int_0^{2\pi} f(t) e^{-int}\, dt \to 0$。

若 $f \in L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$，则 f 的 Fourier 级数在 L^2 范数下收敛于 f。Lusin 曾猜想，这个级数几乎处处收敛于 f。Carleson [1966] 证明了这一点。Hunt [1967] 证明，若 $f \in L^p_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$，$1 < p \leq \infty$，则其 Fourier 级数也几乎处处收敛于 f。早在此前，Kolmogoroff 就已经给出了一个 $L^1_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$ 中的函数 f，其 Fourier 级数并不几乎处处收敛于 f。对于 $f \in L^2_{\mathbb{C}}[0, 2\pi]$，函数 $\widehat{f} : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ 称为 f

的 *Fourier* 变换；用 $Uf=\widehat{f}$ 定义的映射 $U:L^2_{\mathbb{C}}[0,2\pi]\to l^2(\mathbb{Z})$ 称为 *Fourier* 变换。将迄今得到的结果应用于此，便得到如下结论。

定理 5.11 Fourier 变换是 $L^2_{\mathbb{C}}[0,2\pi]$ 到 $l^2(\mathbb{Z})$ 上的线性等距满射。

证明. 设 $U:L^2_{\mathbb{C}}[0,2\pi]\to l^2(\mathbb{Z})$ 是 Fourier 变换。由 Parseval 恒等式，U 将 $L^2\equiv L^2_{\mathbb{C}}[0,2\pi]$ 映入 $l^2(\mathbb{Z})$，并满足 $\|Uf\|=\|f\|$。U 的线性留作习题。若 $\{\alpha_n\}\in l^2(\mathbb{Z})$ 且除有限多个 n 外均有 $\alpha_n=0$，则 $f=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\alpha_n e_n\in L^2$。容易验证，对一切 n，有 $\widehat{f}(n)=\alpha_n$，故 $Uf=\{\alpha_n\}$。因此 $\operatorname{ran}U$ 在 l^2 中稠密。但 U 是等距映射，所以 $\operatorname{ran}U$ 闭；故 U 是满射。 ■

注意，可以用 $f(e^{i\theta})=f(\theta)$ 将 $L^2_{\mathbb{C}}[0,2\pi]$ 中的函数定义在 $\partial\mathbb{D}$ 上。$\theta=0$ 与 2π（即 $e^{i\theta}=1$）处的歧义也许会让我们稍作迟疑，但须记住，$L^2_{\mathbb{C}}[0,2\pi]$ 中的元素是函数的等价类，并不真是单个函数。由于 $\{0,2\pi\}$ 的测度为零，实际上并无歧义。这样便可将 $L^2_{\mathbb{C}}[0,2\pi]$ 与 $L^2_{\mathbb{C}}(\partial\mathbb{D})$ 认同，其中 $\partial\mathbb{D}$ 上的测度为归一化弧长测度（归一化使 $\partial\mathbb{D}$ 的总测度为 1）。所以，$L^2_{\mathbb{C}}[0,2\pi]$ 与 $L^2_{\mathbb{C}}(\partial\mathbb{D})$ 自然同构。因此，定理 5.11 是关于圆周上 Fourier 变换的定理。定理 5.11 的重要性不在于 $L^2[0,2\pi]$ 与 $l^2(\mathbb{Z})$ 同构这一事实，而在于 Fourier 变换本身就是一个同构。这两个空间同构，可以由所有可分无限维希尔伯特空间均同构这一抽象结果 (5.5) 得到。

习题

习题 1 验证例 5.3 中的各项断言。

习题 2 用 $(Vf)(t)=f(t+1)$ 定义 $V:L^2(0,\infty)\to L^2(0,\infty)$。证明 V 是非满射的等距映射。

译校注： 按题中所印的左移公式，V 实际上是满射，却并非等距映射；底本题干照录。

习题 3 用 $(Vf)(t)=f(t+1)$ 定义 $V:L^2(\mathbb{R})\to L^2(\mathbb{R})$。证明 V 是同构（酉算子）。

习题 4 设 $\mathcal{H}$ 是例 1.8 中的希尔伯特空间，以 $Uf=f'$ 定义 $U:\mathcal{H}\to L^2(0,1)$。证明 U 是同构，并求 U^{-1} 的公式。

习题 5 设 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，$u:X\to\mathbb{F}$ 是 Ω 可测函数，且 $\sup\{|u(x)|:x\in X\}<\infty$。用 $Uf=uf$ 定义 $U:L^2(X,\Omega,\mu)\to L^2(X,\Omega,\mu)$。证明 U 等距当且仅当 $|u(x)|=1$ 几乎处处成立〔μ〕，且此时 U 是满射。

习题 6 令 $\mathcal{C}=\{f\in C[0,2\pi]:f(0)=f(2\pi)\}$。证明 $\mathcal{C}$ 在 $L^2[0,2\pi]$ 中稠密。

习题 7 证明 $\{1/\sqrt{2\pi},\ (1/\sqrt{\pi})\cos nt,\ (1/\sqrt{\pi})\sin nt:1\le n<\infty\}$ 是 $L^2[-\pi,\pi]$ 的一个基。

习题 8 设 (X,Ω) 是可测空间，μ,ν 是 (X,Ω) 上的两个测度。设 $\nu\ll\mu$，且 ϕ 是 ν 关于 μ 的 Radon–Nikodym 导数（$\phi=d\nu/d\mu$）。用 $Vf=\sqrt{\phi}f$ 定义 $V:L^2(\nu)\to L^2(\mu)$。证明 V 是良定义的线性等距映射，且 V 是同构当且仅当 $\mu\ll\nu$（即 μ 与 ν 相互绝对连续）。

译校注： 若按任意测度理解，本题的充要结论并不成立。例如，取 $X=\{p\}$，$\mu(\{p\})=\infty$，$\nu=0$ 且 $\phi=0$，则两端的 L^2 都是零空间，V 是同构，但 μ 并不绝对连续于 ν。因此，此结论尚需测度范围条件；题干按底本保留。

6 希尔伯特空间的直和

设 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 是希尔伯特空间。我们希望定义 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}$，使它成为希尔伯特空间。这并不困难。对于任意向量空间 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$，将 $\mathcal{X}\oplus\mathcal{Y}$ 定义为笛卡儿积 $\mathcal{X}\times\mathcal{Y}$，并在其上逐坐标定义运算。也就是说，若将 $\mathcal{X}\oplus\mathcal{Y}$ 的元素记为 $\{x\oplus y : x\in\mathcal{X},\ y\in\mathcal{Y}\}$，则 $(x_1\oplus y_1)+(x_2\oplus y_2)\equiv(x_1+x_2)\oplus(y_1+y_2)$，其余运算类似。

定义 6.1 若 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 是希尔伯特空间，令 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}=\{h\oplus k : h\in\mathcal{H},\ k\in\mathcal{K}\}$，并定义

$$\langle h_1\oplus k_1, h_2\oplus k_2\rangle \equiv \langle h_1,h_2\rangle+\langle k_1,k_2\rangle.$$

需要证明，这确实定义了 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}$ 上的内积，并且 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}$ 完备（留作习题）。那么，对于希尔伯特空间序列 $\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2,\ldots$，如果要定义 $\mathcal{H}_1\oplus\mathcal{H}_2\oplus\cdots$，会怎样？这个无限直和的完备性会有问题，但可用如下办法克服。

命题 6.2 设 $\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2,\ldots$ 是希尔伯特空间，令

$$\mathcal{H}=\left\{(h_n)_{n=1}^{\infty} : \text{对一切} n,\ h_n\in\mathcal{H}_n,\quad \sum_{n=1}^{\infty}\|h_n\|^2<\infty\right\}.$$

对 $\mathcal{H}$ 中的 $h=(h_n)$ 与 $g=(g_n)$，定义

$$\langle h,g\rangle=\sum_{n=1}^{\infty}\langle h_n,g_n\rangle. \tag{6.3}$$

则 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 $\mathcal{H}$ 上的内积，相应的范数为 $\|h\|=[\sum_{n=1}^{\infty}\|h_n\|^2]^{1/2}$。配备这个内积后，$\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间。

证明. 若 $h=(h_n)$，$g=(g_n)\in\mathcal{H}$，则 CBS 不等式给出

$$\sum_n|\langle h_n,g_n\rangle|\le\sum_n\|h_n\|\|g_n\|\le\left(\sum_n\|h_n\|^2\right)^{1/2}\left(\sum_n\|g_n\|^2\right)^{1/2}<\infty.$$

故 (6.3) 中的级数绝对收敛。余下的证明留给读者。 ■

定义 6.4 若 $\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2,\ldots$ 是希尔伯特空间，则命题 6.2 中的空间 $\mathcal{H}$ 称为 $\mathcal{H}_1,\mathcal{H}_2,\ldots$ 的*直和*，记为 $\mathcal{H}\equiv\mathcal{H}_1\oplus\mathcal{H}_2\oplus\cdots$。

这是更一般构造的一部分。若 $\{\mathcal{H}_i : i\in I\}$ 是一族希尔伯特空间，则将 $\mathcal{H}\equiv\bigoplus\{\mathcal{H}_i : i\in I\}$ 定义为满足下列条件的函数 $h : I\to\bigcup\{\mathcal{H}_i : i\in I\}$ 构成的集合：对一切 i，$h(i)\in\mathcal{H}_i$，且 $\sum\{\|h(i)\|^2 : i\in I\}<\infty$。若 $h,g\in\mathcal{H}$，定义 $\langle h,g\rangle\equiv\sum\{\langle h(i),g(i)\rangle : i\in I\}$；则 $\mathcal{H}$ 是一个希尔伯特空间。考虑直和的主要原因在于，它提供了在希尔伯特空间上构造算子的一种方法。事实上，希尔伯特空间本身是一个相当平淡的课题；使它有趣的，是其上线性算子的许多有趣问题至今仍未解决。下一章将介绍这个课题。

习题

习题 1 设 $\{(X_i, \Omega_i, \mu_i) : i \in I\}$ 是一族测度空间，并如下定义 X, Ω, μ。令 X 为 $\{X_i : i \in I\}$ 的不交并，并令 $\Omega = \{\Delta \subseteq X : \text{对一切} i,\ \Delta \cap X_i \in \Omega_i\}$。对 Ω 中的 Δ，令 $\mu(\Delta) = \sum_i \mu_i(\Delta \cap X_i)$。证明 (X, Ω, μ) 是测度空间，并且 $L^2(X, \Omega, \mu)$ 与 $\bigoplus\{L^2(X_i, \Omega_i, \mu_i) : i \in I\}$ 同构。

习题 2 设 (X, Ω) 是可测空间，μ_1, μ_2 是 (X, Ω) 上的测度，令 $\mu = \mu_1 + \mu_2$。以 $Vf = f_1 \oplus f_2$ 定义映射

$$V : L^2(X, \Omega, \mu) \longrightarrow L^2(X, \Omega, \mu_1) \oplus L^2(X, \Omega, \mu_2),$$

其中 f_j 是 $L^2(X, \Omega, \mu_j)$ 中与 f 相应的等价类。证明 V 良定义、线性且为单射。证明 U 是同构，当且仅当 μ_1 与 μ_2 相互奇异。

译校注： 习题 2 最后一句，清晰同版原书仍写作 U，指此前定义的 V。这里保留原字母。**译校注：** 习题 2 未限制测度范围。取 $X = \{p\}$，$\mu_1(\{p\}) = \mu_2(\{p\}) = \infty$，则各个 L^2 都是零空间，V 是同构，但 μ_1 与 μ_2 不相互奇异。因此，这个充要陈述对任意测度并不成立；原题照录。

第二章　希尔伯特空间上的算子

目前，一个广受研究者关注的领域是希尔伯特空间上的算子理论。本书后面的若干章也将专门讨论这一主题。

在这一点上，希尔伯特空间与下一章将研究的 Banach 空间形成了鲜明对照。关于希尔伯特空间几何的知识，基本上都已包含在前一章中。Banach 空间的几何仍笼罩在黑暗之中，吸引了许多才华出众的数学研究者。然而，Banach 空间上的线性算子（线性变换）理论只有很少的一般性结果，而希尔伯特空间上的算子则有优美而发展完善的一般理论。事实上，这种分野的原因，正与两类空间的几何研究所处的相反状况有关。希尔伯特空间上的算子问题并不需要处理、也不牵涉任何几何上的困难。

除算子的基础知识外，本章还将在第 6 节给出一个关于微分方程的有趣应用。

1　基本性质与例子

下面命题的证明与命题 I.3.1 的证明类似，留给读者。

命题 1.1　设 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 是希尔伯特空间，$A\colon \mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 是线性变换。下列陈述等价。

(a) A 连续。

(b) A 在 0 处连续。

(c) A 在某一点处连续。

(d) 存在常数 $c>0$，使得对所有 $h\in\mathcal{H}$，都有 $\|Ah\|\le c\|h\|$。

与（I.3.3）中一样，若令

$$\|A\|=\sup\{\|Ah\|:h\in\mathcal{H},\ \|h\|\le 1\},$$

则

$$\begin{aligned}\|A\|&=\sup\{\|Ah\|:\|h\|=1\}\\&=\sup\{\|Ah\|/\|h\|:h\neq 0\}\\&=\inf\{c>0:\|Ah\|\le c\|h\|,\ h\in\mathcal{H}\}.\end{aligned}$$

此外，$\|Ah\|\le\|A\|\,\|h\|$。称 $\|A\|$ 为 A 的*范数*，范数有限的线性变换称为*有界的*。以 $\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 表示从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{K}$ 的全体有界线性变换组成的集合。当 $\mathcal{H}=\mathcal{K}$ 时，记 $\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})\equiv\mathcal{B}(\mathcal{H})$。注意，$\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathbb{F})$ 就是 $\mathcal{H}$ 上的全体有界线性泛函。

命题 1.2

(a) 若 $A, B \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$，则 $A+B \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$，且 $\|A+B\| \le \|A\| + \|B\|$。

(b) 若 $\alpha \in \mathbb{F}$ 且 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$，则 $\alpha A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$，且 $\|\alpha A\| = |\alpha|\,\|A\|$。

(c) 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ 且 $B \in \mathcal{B}(\mathcal{K}, \mathcal{L})$，则 $BA \in \mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{L})$，且 $\|BA\| \le \|B\|\,\|A\|$。

证明. 这里只证明 (c)，其余部分留给读者。若 $k \in \mathcal{K}$，则 $\|Bk\| \le \|B\|\,\|k\|$。因此，若 $h \in \mathcal{H}$，则 $k = Ah \in \mathcal{K}$，从而 $\|BAh\| \le \|B\|\,\|Ah\| \le \|B\|\,\|A\|\,\|h\|$。 ■

由上面的命题，$d(A,B) = \|A-B\|$ 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ 上定义了一个度量。因此，可以把 $\mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ 看作度量空间。本书将在后面才仔细研究这一点，但本章后面就会用到算子序列收敛的概念。

例 1.3 若 $\dim \mathcal{H} = n < \infty$ 且 $\dim \mathcal{K} = m < \infty$，设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一组标准正交基，$\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m\}$ 是 $\mathcal{K}$ 的一组标准正交基。可以证明，从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{K}$ 的每个线性变换都是有界的（习题 3）。对 $1 \le j \le n$、$1 \le i \le m$，令 $\alpha_{ij} = \langle Ae_j, \varepsilon_i \rangle$。那么，$m \times n$ 矩阵 (α_{ij}) 表示 A，而每个这样的矩阵也都表示 $\mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$ 中的一个元素。

例 1.4 令 $\ell^2 \equiv \ell^2(\mathbb{N})$，并设 $e_1, e_2, \dots$ 是它的通常基。若 $A \in \mathcal{B}(\ell^2)$，令 $\alpha_{ij} = \langle Ae_j, e_i \rangle$。无限矩阵 (α_{ij}) 表示 A，正如有限矩阵表示有限维空间上的算子一样。但是，除非矩阵具有特殊形式，否则这种表示的用处有限。其中一个困难是，人们不知道如何用矩阵的元素求出 A 的范数。事实上，当 $2 < n < \infty$ 时，尚无已知公式能用矩阵的元素表示其范数。不过，已经知道一个有用的充分条件（见习题 11）。

定理 1.5 设 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，令 $\mathcal{H} = L^2(X, \Omega, \mu) \equiv L^2(\mu)$。若 $\phi \in L^\infty(\mu)$，由 $M_\phi f = \phi f$ 定义 $M_\phi \colon L^2(\mu) \to L^2(\mu)$。则 $M_\phi \in \mathcal{B}(L^2(\mu))$，且 $\|M_\phi\| = \|\phi\|_\infty$。

证明. 这里 $\|\phi\|_\infty$ 是 μ-本性上确界范数。也就是说，

$$\begin{aligned} \|\phi\|_\infty &\equiv \inf\bigl\{\sup\{|\phi(x)| : x \notin N\} : N \in \Omega,\ \mu(N) = 0\bigr\} \\ &= \inf\{c > 0 : \mu(\{x \in X : |\phi(x)| > c\}) = 0\}. \end{aligned}$$

因此，$\|\phi\|_\infty$ 是使得 $|\phi(x)| \le c$ 对 μ 几乎处处成立的所有 $c > 0$ 的下确界，而且 $|\phi(x)| \le \|\phi\|_\infty$ 对 μ 几乎处处成立。所以，我们可以且确实假定，ϕ 是有界可测函数，并且对所有 x 都有 $|\phi(x)| \le \|\phi\|_\infty$。于是，若 $f \in L^2(\mu)$，则 $\int |\phi f|^2\, d\mu \le \|\phi\|_\infty \int |f|^2\, d\mu$。也就是说，$M_\phi \in \mathcal{B}(L^2(\mu))$ 且 $\|M_\phi\| \le \|\phi\|_\infty$。若 $\varepsilon > 0$，测度空间的 σ 有限性说明，存在集合 $\Delta \in \Omega$，满足 $0 < \mu(\Delta) < \infty$，并使得在 Δ 上有 $|\phi(x)| \ge \|\phi\|_\infty - \varepsilon$。（为什么？）若 $f = (\mu(\Delta))^{-1/2} \chi_\Delta$，则 $f \in L^2(\mu)$ 且 $\|f\|_2 = 1$。所以 $\|M_\phi\|^2 \ge \|\phi f\|_2^2 = (\mu(\Delta))^{-1} \int_\Delta |\phi|^2\, d\mu \ge (\|\phi\|_\infty - \varepsilon)^2$。令 $\varepsilon \to 0$，得到 $\|M_\phi\| \ge \|\phi\|_\infty$。 ■

译校注：上述证明中，底本的 $\int |\phi f|^2\, d\mu \le \|\phi\|_\infty \int |f|^2\, d\mu$ 右端范数因子未带平方；此处依原式保留。

算子 M_ϕ 称为*乘法算子*，函数 ϕ 称为它的*符号*。

若测度空间 (X, Ω, μ) 不是 σ 有限的，那么定理 1.5 的结论未必成立。事实上，设 Ω 是 $[0,1]$ 的全体 Borel 子集，并在 Ω 上定义 μ 如下：当 $0 \notin \Delta$ 时，$\mu(\Delta)$ 等于 Δ 的 Lebesgue 测度；当 $0 \in \Delta$ 时，$\mu(\Delta) = \infty$。这个测度在 0 处有一个无限原子，因此不是 σ 有限的。令 $\phi = \chi_{\{0\}}$，则

$\phi \in L^\infty(\mu)$ 且 $\|\phi\|_\infty = 1$。若 $f \in L^2(\mu)$，则 $\infty > \int |f|^2\, d\mu \geq |f(0)|^2 \mu(\{0\})$。所以 $L^2(\mu)$ 中的每个函数都在 0 处为零。因此 $M_\phi = 0$，且 $\|M_\phi\| < \|\phi\|_\infty$。

还存在使（1.5）成立的更一般的测度空间，即可分解测度空间（见 Kelley [1966]）。

定理 1.6 设 (X, Ω, μ) 是测度空间，假定 $k\colon X \times X \to \mathbb{F}$ 是 $\Omega \times \Omega$-可测函数，且存在常数 c_1, c_2 使得

$$\int_X |k(x,y)|\, d\mu(y) \leq c_1 \qquad \text{对 } \mu \text{ 几乎处处成立,}$$

$$\int_X |k(x,y)|\, d\mu(x) \leq c_2 \qquad \text{对 } \mu \text{ 几乎处处成立.}$$

若由下式定义 $K\colon L^2(\mu) \to L^2(\mu)$：

$$(Kf)(x) = \int k(x,y) f(y)\, d\mu(y),$$

则 K 是有界线性算子，且 $\|K\| \leq (c_1 c_2)^{1/2}$。

证明. 实际上，还必须说明 $Kf \in L^2(\mu)$，但这一点将由证明 K 有界的论证得到。若 $f \in L^2(\mu)$，则

$$\begin{aligned}
|Kf(x)| &\leq \int |k(x,y)|\, |f(y)|\, d\mu(y) \\
&= \int |k(x,y)|^{1/2} |k(x,y)|^{1/2} |f(y)|\, d\mu(y) \\
&\leq \left[\int |k(x,y)|\, d\mu(y)\right]^{1/2} \left[\int |k(x,y)|\, |f(y)|^2\, d\mu(y)\right]^{1/2} \\
&\leq c_1^{1/2} \left[\int |k(x,y)|\, |f(y)|^2\, d\mu(y)\right]^{1/2}.
\end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned}
\int |Kf(x)|^2\, d\mu(x) &\leq c_1 \iint |k(x,y)|\, |f(y)|^2\, d\mu(y)\, d\mu(x) \\
&= c_1 \int |f(y)|^2 \int |k(x,y)|\, d\mu(x)\, d\mu(y) \\
&\leq c_1 c_2 \|f\|^2.
\end{aligned}$$

这就说明，定义 Kf 所用的公式对 μ 几乎处处取有限值，$Kf \in L^2(\mu)$，并且 $\|Kf\|^2 \leq c_1 c_2 \|f\|^2$。 ■

上述算子称为*积分算子*，函数 k 称为它的*核*。除了（1.6）中的条件，还有其他关于核的条件能够保证 K 有界。

下面定义的 Volterra 算子是积分算子的一个具体例子。

例 1.7 设 $k\colon [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{R}$ 是集合 $\{(x,y) : y < x\}$ 的特征函数。相应的算子 $V\colon L^2(0,1) \to L^2(0,1)$ 由 $Vf(x) = \int_0^1 k(x,y) f(y)\, dy$ 定义，称为 *Volterra* 算子。注意，

$$Vf(x) = \int_0^x f(y)\, dy.$$

例 I.5.3 中已定义了另一个算子的例子。那里定义的非满射等距映射称为*单边移位*。本书后面将更详细地研究它。注意，任一等距映射都是范数为 1 的有界算子。

习题 II.1

习题 1 证明命题 1.1。

习题 2 证明命题 1.2。

习题 3 设 $\{e_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一组标准正交基，$A\colon \mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 是线性变换，满足 $\sum\|Ae_n\|<\infty$。证明 A 有界。

译校注： 无限维时，原题对任意线性变换的陈述不成立。例如在 ℓ^2 上可取非零线性泛函 L，使 $L|_{c_{00}}=0$；取 $k\neq 0$，则 $Ax=L(x)k$ 满足 $\sum\|Ae_n\|=0$ 而不连续。须补充与基向量的无限级数展开相容的条件。

习题 4 命题 1.2 表明，$d(A,B)=\|A-B\|$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 上的一个度量。证明 $\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 关于此度量是完备的。

习题 5 证明乘法算子 M_ϕ（1.5）满足 $M_\phi^2=M_\phi$ 当且仅当 ϕ 是特征函数。

习题 6 设 (X,Ω,μ) 是测度空间，k_1,k_2 是满足（1.6）假设的两个核。定义

$$k\colon X\times X\to\mathbb{F},\qquad k(x,y)=\int k_1(x,z)k_2(z,y)\,d\mu(z).$$

(a) 证明 k 也满足（1.6）的假设。(b) 若 K,K_1,K_2 分别是以 k,k_1,k_2 为核的积分算子，证明 $K=K_1K_2$。这使你想起了什么？这里是否包含比类比更深一层的联系？

习题 7 若 (X,Ω,μ) 是测度空间，$k\in L^2(\mu\times\mu)$，证明 k 定义了一个有界积分算子。

习题 8 设 $\{e_n\}$ 是 ℓ^2 的通常基，$\{\alpha_n\}$ 是标量序列。证明，存在 ℓ^2 上的有界算子 A，使得对所有 n 都有 $Ae_n=\alpha_ne_n$，当且仅当 $\{\alpha_n\}$ 一致有界；在这种情形下，$\|A\|=\sup\{|\alpha_n|:n\geq 1\}$。这种算子称为*对角算子*，或称为*可对角化的*算子。

习题 9 （Schur 判别法） 设 $\{\alpha_{ij}\}_{i,j=1}^\infty$ 是无限矩阵，对所有 i,j 都有 $\alpha_{ij}\geq 0$，并且存在标量 $p_i>0$ 以及 $\beta,\gamma>0$，使得

$$\sum_{i=1}^\infty \alpha_{ij}p_i\leq\beta p_j,$$

$$\sum_{j=1}^\infty \alpha_{ij}p_j\leq\gamma p_i$$

对所有 $i,j\geq 1$ 成立。证明，存在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的算子 A，使得 $\langle Ae_j,e_i\rangle=\alpha_{ij}$，且 $\|A\|^2\leq\beta\gamma$。

习题 10 （Hilbert 矩阵） 证明，关系 $\langle Ae_j,e_i\rangle=(i+j+1)^{-1}$ $(0\leq i,j<\infty)$ 定义了 $\ell^2(\mathbb{N}\cup\{0\})$ 上的一个有界算子，且 $\|A\|\leq\pi$。（另见 Choi [1983]。）

习题 11 用矩阵的元素求出 2×2 矩阵的算子范数。

习题 12 （算子的直和） 设 $\{\mathcal{H}_i\}$ 是一族希尔伯特空间，$\mathcal{H}=\bigoplus_i \mathcal{H}_i$。假设对所有 i 都有 $A_i\in\mathcal{B}(\mathcal{H}_i)$。证明，存在 $\mathcal{H}$ 上的有界算子 A，使得对所有 i 都有 $A|_{\mathcal{H}_i}=A_i$，当且仅当 $\sup_i\|A_i\|<\infty$。在这种情形下，$\|A\|=\sup_i\|A_i\|$。

2 算子的伴随

定义 2.1 设 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 是希尔伯特空间。若函数 $u\colon \mathcal{H}\times\mathcal{K}\to\mathbb{F}$ 对 $h,g\in\mathcal{H}$、$k,f\in\mathcal{K}$ 及 $\alpha,\beta\in\mathbb{F}$ 满足以下条件，则称 u 为*半双线性型*：

$$\text{(a)}\quad u(\alpha h+\beta g,k)=\alpha u(h,k)+\beta u(g,k);$$

$$\text{(b)}\quad u(h,\alpha k+\beta f)=\overline{\alpha}u(h,k)+\overline{\beta}u(h,f).$$

使用前缀 sesqui，是因为该函数对一个变量是线性的，而对另一个变量（当 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$ 时）只是共轭线性的。(Sesqui 的意思是 “一又二分之一”。)

若存在常数 M，使得对所有 $h\in\mathcal{H}$ 及 $k\in\mathcal{K}$ 都有 $|u(h,k)|\le M\|h\|\,\|k\|$，则称半双线性型是*有界的*。常数 M 称为 u 的一个界。

半双线性型可用来研究算子。若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$，则 $u(h,k)\equiv\langle Ah,k\rangle$ 是有界半双线性型。同样，若 $B\in\mathcal{B}(\mathcal{K},\mathcal{H})$，则 $u(h,k)\equiv\langle h,Bk\rangle$ 也是有界半双线性型。还有其他形式吗？这两种形式之间有关联吗？

定理 2.2 若 $u\colon\mathcal{H}\times\mathcal{K}\to\mathbb{F}$ 是以 M 为界的有界半双线性型，则存在唯一的算子 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 与 $B\in\mathcal{B}(\mathcal{K},\mathcal{H})$，使得

$$u(h,k)=\langle Ah,k\rangle=\langle h,Bk\rangle \tag{2.3}$$

对所有 $h\in\mathcal{H}$、$k\in\mathcal{K}$ 成立，并且 $\|A\|,\|B\|\le M$。

证明. 这里只证明 A 的存在性。对每个 $h\in\mathcal{H}$，由 $L_h(k)=\overline{u(h,k)}$ 定义 $L_h\colon\mathcal{K}\to\mathbb{F}$。那么 L_h 是线性的，且 $|L_h(k)|\le M\|h\|\,\|k\|$。由 Riesz 表示定理，存在唯一的向量 $f\in\mathcal{K}$，使得 $\langle k,f\rangle=L_h(k)=\overline{u(h,k)}$，且 $\|f\|\le M\|h\|$。令 $Ah=f$。证明 A 是线性的留作习题（使用 Riesz 定理中的唯一性部分）。此外，$\langle Ah,k\rangle=\overline{\langle k,Ah\rangle}=\overline{\langle k,f\rangle}=u(h,k)$。

若 $A_1\in\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 且 $u(h,k)=\langle A_1h,k\rangle$，则对所有 k 都有 $\langle Ah-A_1h,k\rangle=0$；因而对所有 h 都有 $Ah-A_1h=0$。所以 A 唯一。 ∎

定义 2.4 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$，则满足 (2.3) 的唯一算子 $B\in\mathcal{B}(\mathcal{K},\mathcal{H})$ 称为 A 的*伴随*，记为 $B=A^*$。

通常，我们会对 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的算子使用伴随，而不是对 $\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 中的算子使用伴随。有一个值得注意的例外。

命题 2.5 若 $U\in\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$，则 U 是同构，当且仅当 U 可逆且 $U^{-1}=U^*$。

证明. 留作习题。 ∎

从现在起，我们将研究并证明 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中算子伴随的有关结果。往往如下面的命题一样，$\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 中算子的伴随也有相应的结果。不过，这样简化能使陈述更加清楚，因而是合理的。此外，有兴趣的读者在需要时，不难写出更一般的陈述。

命题 2.6 若 $A,B\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\alpha\in\mathbb{F}$，则：

(a) $(\alpha A+B)^*=\overline{\alpha}A^*+B^*$。

(b) $(AB)^*=B^*A^*$。

(c) $A^{**}\equiv(A^*)^*=A$。

(d) 若 A 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中可逆，A^{-1} 是它的逆，则 A^* 可逆，且 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$。

上面命题的证明留作习题，不过对 (d) 稍加说明也许会有帮助。A 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中可逆这一假设，指的是存在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的算子 A^{-1}，使得 $AA^{-1}=A^{-1}A=I$。一个令人惊异的事实是：即使只假设 A 是双射，也能推出 A 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中可逆。这是开映射定理的推论；开映射定理将在后面证明。

命题 2.7 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\|A\|=\|A^*\|=\|A^*A\|^{1/2}$。

证明. 对 $h\in\mathcal{H}$，若 $\|h\|\le 1$，则 $\|Ah\|^2=\langle Ah,Ah\rangle=\langle A^*Ah,h\rangle\le\|A^*Ah\|\,\|h\|\le\|A^*A\|\le\|A^*\|\,\|A\|$。因此 $\|A\|^2\le\|A^*A\|\le\|A^*\|\,\|A\|$。取这一串不等式的两端，约去 $\|A\|$，得到 $\|A\|\le\|A^*\|$。但 $A=A^{**}$，所以用 A^* 代替 A，就有 $\|A^*\|\le\|A^{**}\|=\|A\|$。因而 $\|A\|=\|A^*\|$。于是上述一串不等式都成为等式，证明完成。 ■

例 2.8 设 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，M_ϕ 是符号为 ϕ 的乘法算子 (1.5)。那么 M_ϕ^* 就是 $M_{\overline{\phi}}$，即符号为 $\overline{\phi}$ 的乘法算子。

若 $\mathbb{F}^d$ 上的算子用矩阵表示，则其伴随用该矩阵的共轭转置表示。

例 2.9 若 K 是 (1.6) 中以 k 为核的积分算子，则 K^* 是以 $k^*(x,y)\equiv\overline{k(y,x)}$ 为核的积分算子。

命题 2.10 若 $S\colon\ell^2\to\ell^2$ 由 $S(\alpha_1,\alpha_2,\ldots)=(0,\alpha_1,\alpha_2,\ldots)$ 定义，则 S 是等距映射，且 $S^*(\alpha_1,\alpha_2,\ldots)=(\alpha_2,\alpha_3,\ldots)$。

证明. 已经提到过，S 是等距映射 (I.5.3)。对 ℓ^2 中的 (α_n) 及 (β_n)，有

$$\begin{aligned}\langle S^*(\alpha_n),(\beta_n)\rangle&=\langle(\alpha_n),S(\beta_n)\rangle\\&=\langle(\alpha_1,\alpha_2,\ldots),(0,\beta_1,\beta_2,\ldots)\rangle\\&=\alpha_2\overline{\beta}_1+\alpha_3\overline{\beta}_2+\cdots\\&=\langle(\alpha_2,\alpha_3,\ldots),(\beta_1,\beta_2,\ldots)\rangle.\end{aligned}$$

由于这对每个 (β_n) 都成立，结论得证。 ■

(2.10) 中的算子 S 称为*单边移位*，算子 S^* 称为*向后移位*。

读者也许已经从上面的例子看出，对算子取伴随与对复数取共轭是相似的。记住这一类比是有益的，但不要过分迷信它。

定义 2.11 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则：(a) 若 $A^* = A$，称 A 为厄米的或自伴的；(b) 若 $AA^* = A^*A$，称 A 为正规的。

在伴随与复共轭的类比中，厄米算子对应实数；由 (2.5)，酉算子对应模为 1 的复数。我们将会看到，正规算子才是复数的真正对应物。注意，厄米算子与酉算子都是正规的。

由 (2.8)，每个乘法算子 M_ϕ 都是正规的；M_ϕ 是厄米算子，当且仅当 ϕ 为实值函数；M_ϕ 是酉算子，当且仅当 $|\phi| \equiv 1$ 对 μ 几乎处处成立。由 (2.9)，以 k 为核的积分算子 K 是厄米算子，当且仅当 $k(x,y) = \overline{k(y,x)}$ 对 $\mu \times \mu$ 几乎处处成立。单边移位不是正规的（习题 6）。

命题 2.12 若 $\mathcal{H}$ 是复希尔伯特空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 A 是厄米算子，当且仅当对所有 $h \in \mathcal{H}$ 都有 $\langle Ah, h\rangle \in \mathbb{R}$。

证明. 若 $A = A^*$，则 $\langle Ah, h\rangle = \langle h, Ah\rangle = \overline{\langle Ah, h\rangle}$；因此 $\langle Ah, h\rangle \in \mathbb{R}$。

反过来，假设对每个 $h \in \mathcal{H}$，$\langle Ah, h\rangle$ 都为实数。若 $\alpha \in \mathbb{C}$ 且 $h, g \in \mathcal{H}$，则 $\langle A(h+\alpha g), h+\alpha g\rangle = \langle Ah, h\rangle + \overline{\alpha}\langle Ah, g\rangle + \alpha\langle Ag, h\rangle + |\alpha|^2\langle Ag, g\rangle \in \mathbb{R}$。所以，这个表达式等于其复共轭。利用 $\langle Ah, h\rangle$、$\langle Ag, g\rangle \in \mathbb{R}$，得到

$$\begin{aligned}\alpha\langle Ag, h\rangle + \overline{\alpha}\langle Ah, g\rangle &= \overline{\alpha}\langle h, Ag\rangle + \alpha\langle g, Ah\rangle \\ &= \overline{\alpha}\langle A^*h, g\rangle + \alpha\langle A^*g, h\rangle.\end{aligned}$$

先取 $\alpha = 1$，再取 $\alpha = i$，得到两个等式

$$\langle Ag, h\rangle + \langle Ah, g\rangle = \langle A^*h, g\rangle + \langle A^*g, h\rangle,$$

$$i\langle Ag, h\rangle - i\langle Ah, g\rangle = -i\langle A^*h, g\rangle + i\langle A^*g, h\rangle.$$

稍加运算就得到 $\langle Ag, h\rangle = \langle A^*g, h\rangle$，所以 $A = A^*$。 ∎

若仅假设 $\mathcal{H}$ 是实希尔伯特空间，则上面的命题不成立。例如，若 $\mathbb{R}^2$ 上的 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$，则对所有 $h \in \mathbb{R}^2$ 都有 $\langle Ah, h\rangle = 0$。然而，A^* 是 A 的转置，故 $A^* \neq A$。事实上，对实希尔伯特空间上的任意算子 A，都有 $\langle Ah, g\rangle \in \mathbb{R}$。

命题 2.13 若 $A = A^*$，则

$$\|A\| = \sup\{|\langle Ah, h\rangle| : \|h\| = 1\}.$$

证明. 令 $M = \sup\{|\langle Ah, h\rangle| : \|h\| = 1\}$。若 $\|h\| = 1$，则 $|\langle Ah, h\rangle| \le \|A\|$；因而 $M \le \|A\|$。另一方面，若 $\|h\| = \|g\| = 1$，则

$$\begin{aligned}\langle A(h \pm g), h \pm g\rangle &= \langle Ah, h\rangle \pm \langle Ah, g\rangle \pm \langle Ag, h\rangle + \langle Ag, g\rangle \\ &= \langle Ah, h\rangle \pm \langle Ah, g\rangle \pm \langle g, A^*h\rangle + \langle Ag, g\rangle.\end{aligned}$$

由于 $A = A^*$，这说明

$$\langle A(h \pm g), h \pm g\rangle = \langle Ah, h\rangle \pm 2\,\mathrm{Re}\langle Ah, g\rangle + \langle Ag, g\rangle.$$

把这两个等式相减，得到

$$4\,\mathrm{Re}\langle Ah, g\rangle = \langle A(h+g), h+g\rangle - \langle A(h-g), h-g\rangle.$$

现在容易验证，对任意 $f \in \mathcal{H}$ 都有 $|\langle Af, f\rangle| \le M\|f\|^2$。因此，利用平行四边形恒等式，得到

$$\begin{aligned} 4\,\mathrm{Re}\langle Ah, g\rangle &\le M(\|h+g\|^2 + \|h-g\|^2) \\ &= 2M(\|h\|^2 + \|g\|^2) \\ &= 4M, \end{aligned}$$

因为 h 与 g 都是单位向量。现设 $\langle Ah, g\rangle = e^{i\theta}|\langle Ah, g\rangle|$。在上述不等式中，用 $e^{-i\theta}h$ 代替 h，便得到：当 $\|h\| = \|g\| = 1$ 时，$|\langle Ah, g\rangle| \le M$。对所有 g 取上确界，得到当 $\|h\| = 1$ 时 $\|Ah\| \le M$。于是 $\|A\| \le M$。 ■

推论 2.14 若 $A = A^*$，且对所有 h 都有 $\langle Ah, h\rangle = 0$，则 $A = 0$。

命题 2.12 后面的例子表明，若没有 $A = A^*$ 的假设，上面的推论就不成立。不过，如果所讨论的是复希尔伯特空间，这个假设便可以去掉。

命题 2.15 若 $\mathcal{H}$ 是复希尔伯特空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，且对所有 $h \in \mathcal{H}$ 都有 $\langle Ah, h\rangle = 0$，则 $A = 0$。

(2.15) 的证明留给读者。

若 $\mathcal{H}$ 是复希尔伯特空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $B = (A + A^*)/2$ 与 $C = (A - A^*)/2i$ 都是自伴的，且 $A = B + iC$。算子 B 与 C 分别称为 A 的*实部*与*虚部*。

命题 2.16 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则下列陈述等价。(a) A 正规。(b) 对所有 h，都有 $\|Ah\| = \|A^*h\|$。若 $\mathcal{H}$ 是复希尔伯特空间，则这些陈述还等价于：(c) A 的实部与虚部交换。

证明. 若 $h \in \mathcal{H}$，则 $\|Ah\|^2 - \|A^*h\|^2 = \langle Ah, Ah\rangle - \langle A^*h, A^*h\rangle = \langle (A^*A - AA^*)h, h\rangle$。由于 $A^*A - AA^*$ 是厄米算子，(a) 与 (b) 的等价性由推论 2.14 得到。

若 B, C 是 A 的实部与虚部，则计算得到

$$A^*A = B^2 - iCB + iBC + C^2,$$

$$AA^* = B^2 + iCB - iBC + C^2.$$

因此 $A^*A = AA^*$ 当且仅当 $CB = BC$，所以 (a) 与 (c) 等价。 ■

命题 2.17 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则下列陈述等价。(a) A 是等距映射。(b) $A^*A = I$。(c) 对所有 $h, g \in \mathcal{H}$，都有 $\langle Ah, Ag\rangle = \langle h, g\rangle$。

证明. 命题 I.5.2 中已经证明了 (a) 与 (c) 等价。注意，若 $h, g \in \mathcal{H}$，则 $\langle A^*Ah, g\rangle = \langle Ah, Ag\rangle$。因而容易看出 (b) 与 (c) 等价。 ■

命题 2.18 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则下列陈述等价。(a) A 是酉算子。(b) A 是满射等距映射。(c) A 是正规等距映射。

证明. (a) ⇒ (b)：命题 I.5.2。

(b) ⇒ (c)：由 (2.17)，$A^*A = I$。但容易看出，A 是满射等距映射这一事实说明 A^{-1} 也是满射等距映射。因此由 (2.17)，$I = (A^{-1})^*A^{-1} = (A^*)^{-1}A^{-1} = (AA^*)^{-1}$；这说明 $A^*A = AA^* = I$。

(c) ⇒ (a)：由 (2.17)，$A^*A = I$。由于 A 还正规，故 $AA^* = A^*A = I$，所以 A 是满射。 ■

最后给出一个非常重要、虽然容易证明的结果。

定理 2.19 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\ker A = (\operatorname{ran} A^*)^\perp$。

证明. 若 $h \in \ker A$ 且 $g \in \mathcal{H}$，则 $\langle h, A^*g\rangle = \langle Ah, g\rangle = 0$，所以 $\ker A \subseteq (\operatorname{ran} A^*)^\perp$。另一方面，若 $h \perp \operatorname{ran} A^*$ 且 $g \in \mathcal{H}$，则 $\langle Ah, g\rangle = \langle h, A^*g\rangle = 0$；故 $(\operatorname{ran} A^*)^\perp \subseteq \ker A$。 ■

有两点值得注意。由于 $A^{**} = A$，还成立 $\ker A^* = (\operatorname{ran} A)^\perp$。其次，不能断言 $(\ker A)^\perp = \operatorname{ran} A^*$，因为 $\operatorname{ran} A^*$ 未必闭。我们只能说 $(\ker A)^\perp = \operatorname{cl}(\operatorname{ran} A^*)$ 以及 $(\ker A^*)^\perp = \operatorname{cl}(\operatorname{ran} A)$。

习题 II.2

习题 1 证明命题 2.5。

习题 2 证明命题 2.6。

习题 3 验证例 2.8 中的陈述。

习题 4 验证例 2.9 中的陈述。

习题 5 求对角算子的伴随（习题 1.8）。

习题 6 设 S 是单边移位，计算 SS^* 与 S^*S。再计算 S^nS^{*n} 与 $S^{*n}S^n$。

习题 7 计算 Volterra 算子 V（1.7）的伴随以及 $V + V^*$。$\operatorname{ran}(V + V^*)$ 是什么?

习题 8 在命题 2.12 的证明中，哪里用到了 $\mathcal{H}$ 是复数域上的希尔伯特空间这一假设?

习题 9 假设 $A = B + iC$，其中 B 与 C 都是厄米算子。证明 $B = (A + A^*)/2$、$C = (A - A^*)/2i$。

习题 10 证明命题 2.15。

习题 11 若 A 与 B 自伴，证明 AB 自伴当且仅当 $AB = BA$。

习题 12 设 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ 是收敛半径为 R 的幂级数，$0 < R \le \infty$。若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\|A\| < R$，证明，存在算子 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，使得对任意 $h, g \in \mathcal{H}$，都有 $\langle Th, g\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \langle A^n h, g\rangle$。[若 $f(z) = \sum \alpha_n z^n$，则算子 T 通常记为 $f(A)$。]

习题 13 设 A 与 T 如习题 12 所述，证明当 $n \to \infty$ 时，$\|T - \sum_{k=0}^{n} \alpha_k A^k\| \to 0$。若 $BA = AB$，证明 $BT = TB$。

习题 14 若 $f(z)=\exp z=\sum_{n=0}^{\infty}z^n/n!$ 且 A 为厄米算子，证明 $f(iA)$ 是酉算子。

习题 15 若 A 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，证明 A 为单射当且仅当 A 的值域稠密。举出一个算子 B 的例子，使得 $\ker B=(0)$ 而 $\operatorname{ran}B$ 不稠密。再举出一个算子 C 的例子，使得 C 为满射而 $\ker C\neq(0)$。

习题 16 设 M_ϕ 为乘法算子 (1.5)，证明 $\ker M_\phi=(0)$ 当且仅当 $\mu(\{x:\phi(x)=0\})=0$。给出关于 ϕ 的充要条件，使得 $\operatorname{ran}M_\phi$ 闭。

3 投影与幂等算子；不变子空间与约化子空间

定义 3.1 $\mathcal{H}$ 上的幂等算子是满足 $E^2=E$ 的有界线性算子 E。投影是满足 $\ker P=(\operatorname{ran}P)^\perp$ 的幂等算子 P。

若 $\mathcal{M}\leq\mathcal{H}$，则 $P_\mathcal{M}$ 是投影（定理 I.2.7）。构造一个不是投影的幂等算子并不困难（习题 1）。

设 E 为任意幂等算子，令 $\mathcal{M}=\operatorname{ran}E$、$\mathcal{N}=\ker E$。由于 E 连续，$\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭子空间。注意，$(I-E)^2=I-2E+E^2=I-2E+E=I-E$；因而 $I-E$ 也是幂等算子。再者，$0=(I-E)h=h-Eh$ 当且仅当 $Eh=h$。所以 $\operatorname{ran}E\supseteq\ker(I-E)$。另一方面，若 $h\in\operatorname{ran}E$，则 $h=Eg$，所以 $Eh=E^2g=Eg=h$；故 $\operatorname{ran}E=\ker(I-E)$。类似地，$\operatorname{ran}(I-E)=\ker E$。将这些事实记述如下。

命题 3.2 (a) E 是幂等算子当且仅当 $I-E$ 是幂等算子。(b) $\operatorname{ran}E=\ker(I-E)$、$\ker E=\operatorname{ran}(I-E)$，且 $\operatorname{ran}E$ 与 $\ker E$ 都是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间。(c) 若 $\mathcal{M}=\operatorname{ran}E$、$\mathcal{N}=\ker E$，则 $\mathcal{M}\cap\mathcal{N}=(0)$，且 $\mathcal{M}+\mathcal{N}=\mathcal{H}$。

(c) 的证明留作习题。(c) 还有一个逆命题：若 $\mathcal{M},\mathcal{N}\leq\mathcal{H}$、$\mathcal{M}\cap\mathcal{N}=(0)$ 且 $\mathcal{M}+\mathcal{N}=\mathcal{H}$，则存在幂等算子 E，使得 $\mathcal{M}=\operatorname{ran}E$、$\mathcal{N}=\ker E$；而且 E 唯一。证明这一逆命题的困难在于说明 E 有界。同一事实在更一般的情形（Banach 空间）下也成立，因此这个证明将推迟给出。

现在把注意力转向希尔伯特空间所特有的投影。

命题 3.3 若 E 是 $\mathcal{H}$ 上的幂等算子，且 $E\neq0$，则下列陈述等价。(a) E 是投影。(b) E 是 $\mathcal{H}$ 到 $\operatorname{ran}E$ 上的正交投影。(c) $\|E\|=1$。(d) E 是厄米算子。(e) E 正规。(f) 对所有 $h\in\mathcal{H}$，都有 $\langle Eh,h\rangle\geq0$。

证明. (a) $\Rightarrow$ (b)：令 $\mathcal{M}=\operatorname{ran}E$、$P=P_\mathcal{M}$。若 $h\in\mathcal{H}$，由 (a)，Ph 是 $\mathcal{M}$ 中使得 $h-Ph\in\mathcal{M}^\perp=(\operatorname{ran}E)^\perp=\ker E$ 的唯一向量。但 $h-Eh=(I-E)h\in\ker E$。因此，由唯一性得到 $Eh=Ph$。

(b) $\Rightarrow$ (c)：由 (I.2.7)，$\|E\|\leq1$。但对 $h\in\operatorname{ran}E$，有 $Eh=h$，所以 $\|E\|=1$。

(c) $\Rightarrow$ (a)：设 $h\in(\ker E)^\perp$。由于 $\operatorname{ran}(I-E)=\ker E$，故 $h-Eh\in\ker E$。因而 $0=\langle h-Eh,h\rangle=\|h\|^2-\langle Eh,h\rangle$。于是 $\|h\|^2=\langle Eh,h\rangle\leq\|Eh\|\,\|h\|\leq\|h\|^2$。所以，对 $h\in(\ker E)^\perp$，有 $\|Eh\|=\|h\|=\langle Eh,h\rangle^{1/2}$。那么，对 $h\in(\ker E)^\perp$，有

$$\|h-Eh\|^2=\|h\|^2-2\operatorname{Re}\langle Eh,h\rangle+\|Eh\|^2=0.$$

也就是说，$(\ker E)^\perp \subseteq \ker(I-E) = \operatorname{ran} E$。另一方面，若 $g \in \operatorname{ran} E$，写成 $g = g_1 + g_2$，其中 $g_1 \in \ker E$、$g_2 \in (\ker E)^\perp$。于是 $g = Eg = Eg_2 = g_2$；也就是说，$\operatorname{ran} E \subseteq (\ker E)^\perp$。因此 $\operatorname{ran} E = (\ker E)^\perp$，$E$ 是投影。

(b) ⇒ (f)：若 $h \in \mathcal{H}$，写成 $h = h_1 + h_2$，其中 $h_1 \in \operatorname{ran} E$、$h_2 \in \ker E = (\operatorname{ran} E)^\perp$。于是 $\langle Eh, h\rangle = \langle E(h_1+h_2), h_1+h_2\rangle = \langle Eh_1, h_1\rangle = \langle h_1, h_1\rangle = \|h_1\|^2 \geq 0$。

(f) ⇒ (a)：设 $h_1 \in \operatorname{ran} E$、$h_2 \in \ker E$。由 (f)，$0 \leq \langle E(h_1+h_2), h_1+h_2\rangle = \langle h_1, h_1\rangle + \langle h_1, h_2\rangle$。因此，对所有 $h_1 \in \operatorname{ran} E$ 及 $h_2 \in \ker E$，都有 $-\|h_1\|^2 \leq \langle h_1, h_2\rangle$。若存在这样的 h_1, h_2，使得 $\langle h_1, h_2\rangle = \overline{\alpha} \neq 0$，则在这个不等式中以 $k_2 = -2\alpha^{-1}\|h_1\|^2 h_2$ 代替 h_2，得到 $-\|h_1\|^2 \leq -2\|h_1\|^2$，矛盾。因此，当 $h_1 \in \operatorname{ran} E$、$h_2 \in \ker E$ 时，总有 $\langle h_1, h_2\rangle = 0$。也就是说，$E$ 是投影。

(a) ⇒ (d)：设 $h, g \in \mathcal{H}$，写成 $h = h_1 + h_2$、$g = g_1 + g_2$，其中 $h_1, g_1 \in \operatorname{ran} E$，$h_2, g_2 \in \ker E = (\operatorname{ran} E)^\perp$。于是 $\langle Eh, g\rangle = \langle h_1, g_1\rangle$。此外，$\langle E^*h, g\rangle = \langle h, Eg\rangle = \langle h_1, g_1\rangle = \langle Eh, g\rangle$。所以 $E = E^*$。

(d) ⇒ (e)：显然。

(e) ⇒ (a)：由 (2.16)，对每个 h 都有 $\|Eh\| = \|E^*h\|$。因此 $\ker E = \ker E^*$。但由 (2.19)，$\ker E^* = (\operatorname{ran} E)^\perp$，所以 E 是投影。 ■

注意，由上面命题的 (b)，若 E 是投影，$\mathcal{M} = \operatorname{ran} E$，则 $E = P_{\mathcal{M}}$。

设 P 是投影，$\operatorname{ran} P = \mathcal{M}$、$\ker P = \mathcal{N}$。那么 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{N}$ 都是 $\mathcal{H}$ 的闭子空间，因此也都是希尔伯特空间。与 (I.6.1) 中一样，可以构造 $\mathcal{M} \oplus \mathcal{N}$。若由 $U(h \oplus g) = h + g$ ($h \in \mathcal{M}$、$g \in \mathcal{N}$) 定义 $U\colon \mathcal{M} \oplus \mathcal{N} \to \mathcal{H}$，则容易看出 U 是同构。作此等同后，我们常写作 $\mathcal{H} = \mathcal{M} \oplus \mathcal{N}$。

更一般地，我们将使用下面的定义。

定义 3.4 若 $\{\mathcal{M}_i\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中一族两两正交的子空间，则

$$\bigoplus_i \mathcal{M}_i \equiv \bigvee_i \mathcal{M}_i.$$

若 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{H}$ 的两个闭线性子空间，则

$$\mathcal{M} \ominus \mathcal{N} \equiv \mathcal{M} \cap \mathcal{N}^\perp.$$

这称为 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{N}$ 的*正交差*。

注意，若 $\mathcal{M}, \mathcal{N} \leq \mathcal{H}$ 且 $\mathcal{M} \perp \mathcal{N}$，则 $\mathcal{M} + \mathcal{N}$ 是闭的。(为什么?) 因此 $\mathcal{M} \oplus \mathcal{N} = \mathcal{M} + \mathcal{N}$。当然，对于任意有限族两两正交的子空间，这一点也成立；但对无限族则不成立。

定义 3.5 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\mathcal{M} \leq \mathcal{H}$，当 $h \in \mathcal{M}$ 总有 $Ah \in \mathcal{M}$，即 $A\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}$ 时，称 $\mathcal{M}$ 为 A 的*不变子空间*。当 $A\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}$ 且 $A\mathcal{M}^\perp \subseteq \mathcal{M}^\perp$ 时，称 $\mathcal{M}$ 为 A 的*约化子空间*。

若 $\mathcal{M} \leq \mathcal{H}$，则 $\mathcal{H} = \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}^\perp$。若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 A 可以写成以算子为元素的 2×2 矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} W & X \\ Y & Z \end{bmatrix}, \tag{3.6}$$

其中 $W \in \mathcal{B}(\mathcal{M})$、$X \in \mathcal{B}(\mathcal{M}^\perp, \mathcal{M})$、$Y \in \mathcal{B}(\mathcal{M}, \mathcal{M}^\perp)$，且 $Z \in \mathcal{B}(\mathcal{M}^\perp)$。

命题 3.7 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$、$\mathcal{M} \le \mathcal{H}$ 且 $P = P_{\mathcal{M}}$，则陈述 (a) 至 (c) 等价。(a) $\mathcal{M}$ 对 A 不变。(b) $PAP = AP$。(c) 在 (3.6) 中，$Y = 0$。
此外，陈述 (d) 至 (g) 等价。(d) $\mathcal{M}$ 约化 A。(e) $PA = AP$。(f) 在 (3.6) 中，Y 与 X 都为 0。(g) $\mathcal{M}$ 对 A 与 A^* 都不变。

证明. (a) $\Rightarrow$ (b)：若 $h \in \mathcal{H}$，则 $Ph \in \mathcal{M}$，所以 $APh \in \mathcal{M}$。于是 $P(APh) = APh$。也就是说，$PAP = AP$。

(b) $\Rightarrow$ (c)：若将 P 相对于 $\mathcal{H} = \mathcal{M} \oplus \mathcal{M}^\perp$ 表示为 2×2 算子矩阵，则

$$P = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

于是

$$PAP = \begin{bmatrix} W & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = AP = \begin{bmatrix} W & 0 \\ Y & 0 \end{bmatrix}.$$

所以 $Y = 0$。

(c) $\Rightarrow$ (a)：若 $Y = 0$ 且 $h \in \mathcal{M}$，则

$$Ah = \begin{bmatrix} W & X \\ 0 & Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Wh \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}.$$

(d) $\Rightarrow$ (e)：由于 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{M}^\perp$ 都对 A 不变，由 (b) 得 $AP = PAP$ 及 $A(I-P) = (I-P)A(I-P)$。展开第二个等式，得到 $A - AP = A - AP - PA + PAP$。于是 $PA = PAP = AP$。

(e) $\Rightarrow$ (f)：留作习题。

(f) $\Rightarrow$ (g)：若 $X = Y = 0$，则

$$A = \begin{bmatrix} W & 0 \\ 0 & Z \end{bmatrix}, \qquad A^* = \begin{bmatrix} W^* & 0 \\ 0 & Z^* \end{bmatrix}.$$

由 (c)，$\mathcal{M}$ 对 A 与 A^* 都不变。

(g) $\Rightarrow$ (d)：若 $h \in \mathcal{M}^\perp$ 且 $g \in \mathcal{M}$，则 $\langle g, Ah\rangle = \langle A^*g, h\rangle = 0$，因为 $A^*g \in \mathcal{M}$。由于 g 是 $\mathcal{M}$ 中的任意向量，故 $Ah \in \mathcal{M}^\perp$。也就是说，$A\mathcal{M}^\perp \subseteq \mathcal{M}^\perp$。 ■

若 $\mathcal{M}$ 约化 A，则在 (3.6) 中 $X = Y = 0$。这说明，对 A 的研究约化为对较小的算子 W 与 Z 的研究。这就是这一术语的由来。

若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，$\mathcal{M}$ 是 A 的不变子空间，则用 $A|_{\mathcal{M}}$ 表示 A 在 $\mathcal{M}$ 上的限制。也就是说，$A|_{\mathcal{M}}$ 是 $\mathcal{M}$ 上的算子，对 $h \in \mathcal{M}$ 由 $(A|_{\mathcal{M}})h = Ah$ 定义。注意，$A|_{\mathcal{M}} \in \mathcal{B}(\mathcal{M})$，且 $\|A|_{\mathcal{M}}\| \le \|A\|$。此外，若 $\mathcal{M}$ 对 A 不变，且 A 具有 (3.6) 的表示，其中 $Y = 0$，则 $W = A|_{\mathcal{M}}$。

习题 II.3

习题 1 设 $\mathcal{H}$ 是二维实希尔伯特空间 $\mathbb{R}^2$，令 $\mathcal{M} \equiv \{(x,0) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}\}$、$\mathcal{N} \equiv \{(x, x\tan\theta) : x \in \mathbb{R}\}$，其中 $0 < \theta < \frac{1}{2}\pi$。求满足 $\operatorname{ran} E_\theta = \mathcal{M}$、$\ker E_\theta = \mathcal{N}$ 的幂等算子 E_θ 的公式。证明 $\|E_\theta\| = (\sin\theta)^{-1}$。

习题 2 证明命题 3.2 的 (c)。

习题 3 设 $\{\mathcal{M}_i : i \in I\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一族闭子空间，证明

$$\bigcap\{\mathcal{M}_i^\perp : i \in I\} = \big[\bigvee\{\mathcal{M}_i : i \in I\}\big]^\perp,$$

以及

$$\big[\bigcap\{\mathcal{M}_i : i \in I\}\big]^\perp = \bigvee\{\mathcal{M}_i^\perp : i \in I\}.$$

习题 4 设 P, Q 为投影。证明：(a) $P+Q$ 为投影，当且仅当 $\operatorname{ran} P \perp \operatorname{ran} Q$。若 $P+Q$ 为投影，则 $\operatorname{ran}(P+Q) = \operatorname{ran} P + \operatorname{ran} Q$，且 $\ker(P+Q) = \ker P \cap \ker Q$。(b) PQ 为投影，当且仅当 $PQ = QP$。若 PQ 为投影，则 $\operatorname{ran} PQ = \operatorname{ran} P \cap \operatorname{ran} Q$，且 $\ker PQ = \operatorname{cl}(\ker P + \ker Q)$。

习题 5 如下推广习题 4。设 $\{\mathcal{M}_i : i \in I\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一族子空间，当 $i \neq j$ 时，$\mathcal{M}_i \perp \mathcal{M}_j$。设 P_i 是 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}_i$ 上的投影。证明，对所有 $h \in \mathcal{H}$，$\sum\{P_i h : i \in I\}$ 收敛于 Ph，其中 P 是 $\mathcal{H}$ 到 $\bigvee\{\mathcal{M}_i : i \in I\}$ 上的投影。

习题 6 若 P, Q 为投影，则下列陈述等价。(a) $P-Q$ 为投影。(b) $\operatorname{ran} Q \subseteq \operatorname{ran} P$。(c) $PQ = Q$。(d) $QP = Q$。若 $P-Q$ 为投影，则 $\operatorname{ran}(P-Q) = (\operatorname{ran} P) \ominus (\operatorname{ran} Q)$，且 $\ker(P-Q) = \operatorname{ran} Q + \ker P$。

习题 7 设 P, Q 为投影。证明 $PQ = QP$ 当且仅当 $P+Q-PQ$ 为投影。若此条件成立，则 $\operatorname{ran}(P+Q-PQ) = \operatorname{cl}(\operatorname{ran} P + \operatorname{ran} Q)$，且 $\ker(P+Q-PQ) = \ker P \cap \ker Q$。

习题 8 举出两个不交换的投影的例子。

习题 9 设 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，并令 $\mathcal{N} = \operatorname{graph} A \subseteq \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$。也就是说，$\mathcal{N} = \{h \oplus Ah : h \in \mathcal{H}\}$。由于 A 连续且线性，$\mathcal{N} \leq \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$。令 $\mathcal{M} = \mathcal{H} \oplus (0) \leq \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$。证明下列陈述。(a) $\mathcal{M} \cap \mathcal{N} = (0)$ 当且仅当 $\ker A = (0)$。(b) $\mathcal{M} + \mathcal{N}$ 在 $\mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ 中稠密，当且仅当 $\operatorname{ran} A$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。(c) $\mathcal{M} + \mathcal{N} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ 当且仅当 A 为满射。

习题 10 在一个无限维希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 中，找出两个闭线性子空间 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$，使得 $\mathcal{M} \cap \mathcal{N} = (0)$，$\mathcal{M} + \mathcal{N}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密，但 $\mathcal{M} + \mathcal{N} \neq \mathcal{H}$。

习题 11 由下式定义 $A\colon \ell^2(\mathbb{Z}) \to \ell^2(\mathbb{Z})$：

$$A(\ldots, \alpha_{-1}, \widehat{\alpha}_0, \alpha_1, \ldots) = (\ldots, \widehat{\alpha}_{-1}, \alpha_0, \alpha_1, \ldots),$$

其中尖号标在位于 0 号位置的系数上。找出 A 的一个不变子空间，它不约化 A。

习题 12 设 μ 是 $\mathbb{D} \equiv \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 上的面积测度，并由 $(Af)(z) = zf(z)$ ($|z| < 1$、$f \in L^2(\mu)$) 定义 $A\colon L^2(\mu) \to L^2(\mu)$。找出 A 的一个非平凡约化子空间，以及一个不约化 A 的不变子空间。

4 紧算子

有限维空间上线性变换的大多数结论，都可以很好地推广到无限维空间上的某一类算子，即紧算子。

定义 4.1 若线性变换 $T\colon \mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 满足 $T(\operatorname{ball}\mathcal{H})$ 在 $\mathcal{K}$ 中的闭包是紧的，则称 T 是紧的。从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{K}$ 的全体紧算子组成的集合记为 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$，并记 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H})=\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{H})$。

命题 4.2 (a) $\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})\subseteq\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$。(b) $\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 是线性空间；若 $\{T_n\}\subseteq\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 且 $T\in\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 满足 $\|T_n-T\|\to 0$，则 $T\in\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$。(c) 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$、$B\in\mathcal{B}(\mathcal{K})$ 且 $T\in\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$，则 $TA,BT\in\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$。

证明. (a) 若 $T\in\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$，则 $\operatorname{cl}[T(\operatorname{ball}\mathcal{H})]$ 在 $\mathcal{K}$ 中紧。因此存在常数 $C>0$，使得 $T(\operatorname{ball}\mathcal{H})\subseteq\{k\in\mathcal{K}:\|k\|\le C\}$。于是 $\|T\|\le C$。

(b) $\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 是线性空间这一点留给读者证明。对于 (b) 的第二部分，我们将说明 $T(\operatorname{ball}\mathcal{H})$ 是全有界的。由于 $\mathcal{K}$ 是完备度量空间，这等价于说明 $T(\operatorname{ball}\mathcal{H})$ 的闭包是紧的。给定 $\varepsilon>0$，选取 n，使得 $\|T-T_n\|<\varepsilon/3$。由于 T_n 是紧的，存在 $\operatorname{ball}\mathcal{H}$ 中的向量 $h_1,\dots,h_m$，使得 $T_n(\operatorname{ball}\mathcal{H})\subseteq\bigcup_{j=1}^m B(T_nh_j;\varepsilon/3)$。所以，若 $\|h\|\le 1$，则存在 h_j，使得 $\|T_nh_j-T_nh\|<\varepsilon/3$。于是

$$\begin{aligned}\|Th_j-Th\|&\le\|Th_j-T_nh_j\|+\|T_nh_j-T_nh\|+\|T_nh-Th\|\\&<2\|T-T_n\|+\varepsilon/3\\&<\varepsilon.\end{aligned}$$

因此 $T(\operatorname{ball}\mathcal{H})\subseteq\bigcup_{j=1}^m B(Th_j;\varepsilon)$。

(c) 的证明留给读者。 ■

定义 4.3 若 $\operatorname{ran}T$ 有限维，则称 $\mathcal{H}$ 上的算子 T 具有有限秩。全体有限秩算子组成的集合记为 $\mathcal{B}_{00}(\mathcal{H},\mathcal{K})$；$\mathcal{B}_{00}(\mathcal{H})=\mathcal{B}_{00}(\mathcal{H},\mathcal{H})$。

容易看出，$\mathcal{B}_{00}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 是线性空间，且 $\mathcal{B}_{00}(\mathcal{H},\mathcal{K})\subseteq\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$（习题 2）。不过，在给出紧算子的其他例子之前，应先证明下面的结果。

定理 4.4 若 $T\in\mathcal{B}(\mathcal{H},\mathcal{K})$，则下列陈述等价。(a) T 紧。(b) T^* 紧。(c) 存在有限秩算子序列 $\{T_n\}$，使得 $\|T-T_n\|\to 0$。

证明. (c) ⇒ (a)：这直接由（4.2b）及 $\mathcal{B}_{00}(\mathcal{H},\mathcal{K})\subseteq\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 得到。

(a) ⇒ (c)：由于 $\operatorname{cl}[T(\operatorname{ball}\mathcal{H})]$ 是紧的，所以它可分。因此 $\operatorname{cl}(\operatorname{ran}T)=\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{K}$ 的可分子空间。设 $\{e_1,e_2,\dots\}$ 是 $\mathcal{L}$ 的一组基，P_n 是 $\mathcal{K}$ 到 $\bigvee\{e_j:1\le j\le n\}$ 上的正交投影。令 $T_n=P_nT$；注意，每个 T_n 都有有限秩。我们将说明 $\|T_n-T\|\to 0$，但先证明下面的断言：

断言。若 $h\in\mathcal{H}$，则 $\|T_nh-Th\|\to 0$。

事实上，$k=Th\in\mathcal{L}$，故由 (I.4.13d) 及 (I.4.7)，$\|P_nk-k\|\to 0$。也就是说，$\|P_nTh-Th\|\to 0$，断言得证。

由于 T 紧，若 $\varepsilon>0$，则存在 $\operatorname{ball}\mathcal{H}$ 中的向量 $h_1,\dots,h_m$，使得 $T(\operatorname{ball}\mathcal{H})\subseteq\bigcup_{j=1}^m B(Th_j;\varepsilon/3)$。所以，若 $\|h\|\le 1$，选取 h_j，使得 $\|Th-Th_j\|<\varepsilon/3$。于是，对任意整数 n，

$$\begin{aligned}\|Th-T_nh\|&\le\|Th-Th_j\|+\|Th_j-T_nh_j\|+\|P_n(Th_j-Th)\|\\&\le 2\|Th-Th_j\|+\|Th_j-T_nh_j\|\\&\le 2\varepsilon/3+\|Th_j-T_nh_j\|.\end{aligned}$$

利用断言，可以找到整数 n_0，使得对 $1\le j\le m$ 及 $n\ge n_0$，都有 $\|Th_j-T_nh_j\|<\varepsilon/3$。所以 $\|Th-T_nh\|<\varepsilon$ 对 $\operatorname{ball}\mathcal{H}$ 中的 h 一致成立。因此，对 $n\ge n_0$，有 $\|T-T_n\|<\varepsilon$。

(c) ⇒ (b)：若 $\{T_n\}$ 是 $\mathcal{B}_{00}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 中的序列，满足 $\|T_n-T\|\to 0$，则 $\|T_n^*-T^*\|=\|T_n-T\|\to 0$。但 $T_n^*\in\mathcal{B}_{00}(\mathcal{H},\mathcal{K})$（习题 3）。由于 (c) 蕴涵 (a)，所以 T^* 紧。

(b) ⇒ (a)：留作习题。 ■

译校注：证明 *(c) ⇒ (b)* 时，底本将 T_n^* 所属空间的参数仍印作 $(\mathcal{H},\mathcal{K})$；本节习题 *3* 中则印作 $(\mathcal{K},\mathcal{H})$。此处分别保留原文。

在上一定理由 (a) 推出 (c) 的证明中，出现了一个值得记下的事实。

推论 4.5 若 $T\in\mathcal{B}_0(\mathcal{H},\mathcal{K})$，则 $\operatorname{cl}(\operatorname{ran}T)$ 可分；若 $\{e_n\}$ 是 $\operatorname{cl}(\operatorname{ran}T)$ 的一组基，P_n 是 $\mathcal{K}$ 到 $\bigvee\{e_j:1\le j\le n\}$ 上的投影，则 $\|P_nT-T\|\to 0$。

命题 4.6 设 $\mathcal{H}$ 是具有基 $\{e_n\}$ 的可分希尔伯特空间，$\{\alpha_n\}\subseteq\mathbb{F}$，且 $M=\sup\{|\alpha_n|:n\ge 1\}<\infty$。若对所有 n 规定 $Ae_n=\alpha_ne_n$，则 A 按线性延拓为 $\mathcal{H}$ 上的有界算子，且 $\|A\|=M$。算子 A 紧，当且仅当 $n\to\infty$ 时 $\alpha_n\to 0$。

证明. A 有界且 $\|A\|=M$ 这一事实留作习题；这样的算子称为可对角化算子（见习题 1.8）。设 P_n 是 $\mathcal{H}$ 到 $\bigvee\{e_1,\dots,e_n\}$ 上的投影。那么容易看出，$A_n=A-AP_n$ 是可对角化的，当 $j>n$ 时 $A_ne_j=\alpha_je_j$，当 $j\le n$ 时 $A_ne_j=0$。所以 $AP_n\in\mathcal{B}_{00}(\mathcal{H})$，且 $\|A_n\|=\sup\{|\alpha_j|:j>n\}$。若 $\alpha_n\to 0$，则 $\|A_n\|\to 0$，因而 A 紧，因为它是有限秩算子序列的极限。反过来，若 A 紧，则推论 4.5 说明 $\|A_n\|\to 0$；因而 $\alpha_n\to 0$。 ■

命题 4.7 若 (X,Ω,μ) 是测度空间，且 $k\in L^2(X\times X,\Omega\times\Omega,\mu\times\mu)$，则

$$(Kf)(x)=\int k(x,y)f(y)\,d\mu(y)$$

是紧算子，且 $\|K\|\le\|k\|_2$。

下面的引理有助于证明这个命题。

引理 4.8 若 $\{e_i:i\in I\}$ 是 $L^2(X,\Omega,\mu)$ 的一组基，并且

$$\phi_{ij}(x,y)=e_i(x)\overline{e_j(y)}$$

对 $i,j\in I$ 与 $x,y\in X$ 成立，则 $\{\phi_{ij}:i,j\in I\}$ 是 $L^2(X\times X,\Omega\times\Omega,\mu\times\mu)$ 的一组基。

证明. 由于 $\iint |\phi_{ij}|^2\,d\mu\,d\mu = \|e_i\|^2\|e_j\|^2 = 1$，故 $\phi_{ij} \in L^2(\mu\times\mu)$。若 $(i,j)\neq(\alpha,\beta)$，则

$$\begin{aligned}\langle \phi_{\alpha\beta}, \phi_{ij}\rangle &= \iint \phi_\alpha(x)\overline{\phi_\beta(y)}\,\overline{\phi_i(x)\overline{\phi_j(y)}}\,d\mu(x)\,d\mu(y)\\ &= \langle\phi_\alpha,\phi_i\rangle\langle\phi_j,\phi_\beta\rangle = 0.\end{aligned}$$

所以 $\{\phi_{ij}\}$ 是标准正交族。

若 $\phi\in L^2(\mu\times\mu)$，则由 $\iint|\phi(x,y)|^2\,d\mu(x)\,d\mu(y)<\infty$，得到对 X 中几乎所有的 y，都有 $\int|\phi(x,y)|^2\,d\mu(x)<\infty$。也就是说，若 $\phi_y(x)=\phi(x,y)$，则对几乎所有的 y，都有 $\phi_y\in L^2(\mu)$。所以 $f_i(y)=\langle e_i,\phi_y\rangle=\int\overline{\phi(x,y)}e_i(x)\,d\mu(x)$ 是良定义的。此外，$f_i\in L^2(\mu)$（留作习题）。但是

$$\begin{aligned}\|f_i\|^2 &= \sum_j |\langle e_j, f_i\rangle|^2 = \sum_j \left|\int \overline{f_i(y)}e_j(y)\,d\mu(y)\right|^2\\ &= \sum_j \left|\iint \phi(x,y)\overline{e_i(x)}e_j(y)\,d\mu(x)\,d\mu(y)\right|^2\\ &= \sum_j |\langle\phi,\phi_{ij}\rangle|^2.\end{aligned}$$

所以，若对所有 i,j 都有 $\phi\perp\phi_{ij}$，则对所有 i 都有 $f_i=0$。于是，对几乎所有的 y，$\phi_y=0$ 在 $L^2(\mu)$ 中成立。也就是说，$\phi=0$。因此，$\{\phi_{ij}\}$ 是一组基。 ■

译校注：证明首个内积计算中，底本使用单指标的 $\phi_\alpha,\phi_\beta,\phi_i,\phi_j$，而引理开头的一元基函数记为 e_i。这里保留底本的记号差异。

命题 4.7 的证明. 设 $\{e_i\}$ 与 $\{\phi_{ij}\}$ 如引理 4.8 所述。由于 $k\in L^2(\mu\times\mu)$，

$$\begin{aligned}\|k\|_2^2 &= \sum_{i,j}|\langle k,\phi_{ij}\rangle|^2\\ &= \sum_{i,j}\left|\iint k(x,y)\overline{e_i(x)}e_j(y)\,d\mu(x)\,d\mu(y)\right|^2\\ &= \sum_{i,j}\left|\int\left[\int k(x,y)e_j(y)\,d\mu(y)\right]\overline{e_i(x)}\,d\mu(x)\right|^2\\ &= \sum_{i,j}|\langle Ke_j,e_i\rangle|^2.\end{aligned}$$

于是，若 $f=\sum_j\alpha_j e_j\in L^2(\mu)$，$\sum_j|\alpha_j|^2<\infty$，则

$$\begin{aligned}|\langle Kf,e_i\rangle|^2 &= \left|\sum_j\alpha_j\langle Ke_j,e_i\rangle\right|^2\\ &\le \left(\sum_j|\alpha_j|^2\right)\left(\sum_j|\langle Ke_j,e_i\rangle|^2\right).\end{aligned}$$

因此，

$$\|Kf\|^2=\sum_i|\langle Kf,e_i\rangle|^2\le\|k\|_2^2\|f\|^2.$$

这说明 K 有界，且 $\|K\| \le \|k\|_2$。

现在假设 k 是有限个 ϕ_{ij} 的线性组合。证明此时 K 具有有限秩，留给读者。若 k 是 $L^2(\mu\times\mu)$ 的任意元素，则 k 属于可数个 ϕ_{ij} 的线性张成空间。设 $k=\sum_{n,m=1}^{\infty}\alpha_{nm}\phi_{nm}$，其中 $\phi_{nm}(x,y)=e_n(x)\overline{e_m(y)}$。若 $k_N=\sum_{n,m=1}^{N}\alpha_{n,m}\phi_{n,m}$，则当 $N\to\infty$ 时，$\|k_N-k\|_2\to 0$。若 K_N 是对应于 k_N 的积分算子，则 K_N 具有有限秩，且 $\|K_N-K\|\le\|k_N-k\|_2\to 0$。所以 K 是紧的。 ■

特别要注意，上面的命题表明 Volterra 算子（1.7）是紧的。

研究有限维空间上的线性变换时，特征值概念是主要工具之一。

定义 4.9 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，当 $\ker(A-\alpha)\ne(0)$ 时，称标量 α 为 A 的*特征值*。若 h 是 $\ker(A-\alpha)$ 中的非零向量，则称 h 为对应于 α 的*特征向量*；因此 $Ah=\alpha h$。以 $\sigma_p(A)$ 表示 A 的特征值集合。

例 4.10 设 A 是命题 4.6 中的可对角化算子。则 $\sigma_p(A)=\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots\}$。若 $\alpha\in\sigma_p(A)$，令 $J_\alpha=\{j\in\mathbb{N}:\alpha_j=\alpha\}$。那么 h 是对应于 α 的特征向量，当且仅当 $h\in\bigvee\{e_j:j\in J_\alpha\}$。

例 4.11 Volterra 算子没有特征值。

例 4.12 设 $h\in\mathcal{H}=L^2_{\mathbb{C}}(-\pi,\pi)$，由 $(Kf)(x)=\int_{-\pi}^{\pi}h(x-y)f(y)\,dy$ 定义 $K\colon\mathcal{H}\to\mathcal{H}$。若 $\lambda_n=(2\pi)^{-1/2}\int_{-\pi}^{\pi}h(x)\exp(-inx)\,dx=\widehat{h}(n)$，即 h 的第 n 个 Fourier 系数，则 $Ke_n=\lambda_n e_n$，其中 $e_n(x)=(2\pi)^{-1/2}\exp(inx)$。

译校注：按本例所写的卷积积分，e_n 对应的特征值应为 $\int_{-\pi}^{\pi}h(t)e^{-int}\,dt$，与所列 λ_n 的归一化不一致。例如 $h\equiv 1$ 时，$Ke_0=2\pi e_0$，而所列 $\lambda_0=\sqrt{2\pi}$。此处保留作者原公式。

说明这一点的方法是，把 $L^2_{\mathbb{C}}(-\pi,\pi)$ 中的函数周期延拓到 $\mathbb{R}$ 上，并在 $(Ke_n)(x)$ 的公式中作变量代换。细节留给读者。

有限维空间上的算子总有特征值。Volterra 算子的例子表明，有限维空间上的算子与紧算子之间的类比在这里失效了。不过，如果紧算子有一个非零特征值，便能得到几个很好的结论。

命题 4.13 若 $T\in\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$、$\lambda\in\sigma_p(T)$ 且 $\lambda\ne 0$，则特征空间 $\ker(T-\lambda)$ 是有限维的。

证明. 假设 $\ker(T-\lambda)$ 中存在无限标准正交序列 $\{e_n\}$。由于 T 紧，存在子列 $\{e_{n_k}\}$，使得 $\{Te_{n_k}\}$ 收敛。因此 $\{Te_{n_k}\}$ 是 Cauchy 序列。但当 $n_k\ne n_j$ 时，$\|Te_{n_k}-Te_{n_j}\|^2=\|\lambda e_{n_k}-\lambda e_{n_j}\|^2=2|\lambda|^2>0$，因为 $\lambda\ne 0$。这一矛盾说明 $\ker(T-\lambda)$ 必为有限维。 ■

下面关于特征值存在性的结果，并不是证明某个具体例子有非零特征值的实用方法；但它是一个很好的理论工具，本书后面将会用到它（特别是在下一节中）。

命题 4.14 若 T 是 $\mathcal{H}$ 上的紧算子，$\lambda\ne 0$，且 $\inf\{\|(T-\lambda)h\|:\|h\|=1\}=0$，则 $\lambda\in\sigma_p(T)$。

证明. 由假设，存在单位向量序列 $\{h_n\}$，使得 $\|(T-\lambda)h_n\|\to 0$。由于 T 紧，存在向量 $f\in\mathcal{H}$ 及子列 $\{h_{n_k}\}$，使得 $\|Th_{n_k}-f\|\to 0$。但 $h_{n_k}=\lambda^{-1}[(\lambda-T)h_{n_k}+Th_{n_k}]\to\lambda^{-1}f$。所以 $1=\|\lambda^{-1}f\|=|\lambda|^{-1}\|f\|$，从而 $f\ne 0$。此外，必有 $Th_{n_k}\to\lambda^{-1}Tf$。由于 $Th_{n_k}\to f$，故 $f=\lambda^{-1}Tf$，即 $Tf=\lambda f$。也就是说，$f\in\ker(T-\lambda)$ 且 $f\ne 0$，所以 $\lambda\in\sigma_p(T)$。 ■

推论 4.15 若 T 是 $\mathcal{H}$ 上的紧算子，$\lambda \neq 0$、$\lambda \notin \sigma_p(T)$ 且 $\overline{\lambda} \notin \sigma_p(T^*)$，则 $\operatorname{ran}(T-\lambda) = \mathcal{H}$，且 $(T-\lambda)^{-1}$ 是 $\mathcal{H}$ 上的有界算子。

证明. 由于 $\lambda \notin \sigma_p(T)$，上面的命题说明，存在常数 $c > 0$，使得对所有 $h \in \mathcal{H}$ 都有 $\|(T-\lambda)h\| \geq c\|h\|$。若 $f \in \operatorname{cl}\operatorname{ran}(T-\lambda)$，则存在 $\mathcal{H}$ 中的序列 $\{h_n\}$，使得 $(T-\lambda)h_n \to f$。于是 $\|h_n - h_m\| \leq c^{-1}\|(T-\lambda)h_n - (T-\lambda)h_m\|$，所以 $\{h_n\}$ 是 Cauchy 序列。因此存在 $h \in \mathcal{H}$ 使得 $h_n \to h$。于是 $(T-\lambda)h = f$。所以 $\operatorname{ran}(T-\lambda)$ 是闭的；由 (2.19) 及假设，有 $\operatorname{ran}(T-\lambda) = [\ker(T-\lambda)^*]^{\perp} = \mathcal{H}$。

因此，对 $f \in \mathcal{H}$，令 Af 为满足 $(T-\lambda)h = f$ 的唯一向量 h。于是，对所有 $f \in \mathcal{H}$，都有 $(T-\lambda)Af = f$。由上述不等式，$c\|Af\| \leq \|(T-\lambda)Af\| = \|f\|$。所以 $\|Af\| \leq c^{-1}\|f\|$，A 有界。此外，$(T-\lambda)A(T-\lambda)h = (T-\lambda)h$，所以 $0 = (T-\lambda)[A(T-\lambda)h - h]$。由于 $\lambda \notin \sigma_p(T)$，故 $A(T-\lambda)h = h$。也就是说，$A = (T-\lambda)^{-1}$。 ■

后面的某一章将证明：若 $\lambda \notin \sigma_p(T)$ 且 $\lambda \neq 0$，则 $\overline{\lambda} \notin \sigma_p(T^*)$。

第 VI 章将给出关于任意紧算子的更多结果。下一节将研究紧自伴算子理论。

习题 II.4

习题 1 证明命题 4.2 的 (c)。

习题 2 证明每个有限秩算子都是紧的。

习题 3 若 $T \in \mathcal{B}_{00}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$，证明 $T^* \in \mathcal{B}_{00}(\mathcal{K}, \mathcal{H})$，且 $\dim(\operatorname{ran} T) = \dim(\operatorname{ran} T^*)$。

习题 4 证明幂等算子紧当且仅当它具有有限秩。

习题 5 证明 $L^2(0,1)$ 上任何非零的乘法算子都不是紧的。

习题 6 证明，若 $T\colon \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 是紧算子，$\{e_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中任意标准正交序列，则 $\|Te_n\| \to 0$。逆命题成立吗?

习题 7 若 T 紧，$\mathcal{M}$ 是 T 的不变子空间，证明 $T|_{\mathcal{M}}$ 紧。

习题 8 若 $h, g \in \mathcal{H}$，由 $Tf = \langle f, h\rangle g$ 定义 $T\colon \mathcal{H} \to \mathcal{H}$。证明 T 的秩为 1 [即 $\dim(\operatorname{ran} T) = 1$]。而且，每个秩为 1 的算子都能这样表示。证明，若 T 是有限秩算子，则存在标准正交向量 $e_1, \ldots, e_n$ 及向量 $g_1, \ldots, g_n$，使得对所有 $h \in \mathcal{H}$，都有 $Th = \sum_{j=1}^{n} \langle h, e_j\rangle g_j$。在这种情形下，证明 T 正规当且仅当存在某些标量 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$，使得 $g_j = \lambda_j e_j$。求 $\sigma_p(T)$。

译校注：秩为 1 的断言须有 h, g 均非零。末尾的正规性条件应理解为“可以选取一个满足 $g_j = \lambda_j e_j$ 的正交表示”，并非任意给定的正交表示都满足；例如 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 关于标准基的表示不呈此对角形式，算子却正规。

习题 9 证明可对角化算子是正规的。

习题 10 验证例 4.10 中的陈述。

习题 11 验证例 4.11 中的陈述。

习题 12 验证例 4.12 中的陈述。（注意，本例中的算子 K 是可对角化的。）

习题 13 若 $T_n \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$ $(n \geq 1)$，$\sup_n \|T_n\| < \infty$，并且 $\mathcal{H} = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n$ 上的 $T = \bigoplus_{n=1}^{\infty} T_n$，证明 T 紧当且仅当每个 T_n 都紧且 $\|T_n\| \to 0$。

5 紧自伴算子的对角化 *

如果读者打算一直读到本书末尾，那么本节及本章其余各节都可以略去，因为这些节中的材料（第 6 节除外）将在第 IX 章中以更一般的形式得到。不过，即使准备阅读第 IX 章，考察这些材料仍然值得，因为这个特殊情形所提供的直观很有价值。

本节的主要结果如下。

定理 5.1 若 T 是 $\mathcal{H}$ 上的紧自伴算子，$\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots\}$ 是 T 的互不相同的非零特征值，且 P_n 是 $\mathcal{H}$ 到 $\ker(T - \lambda_n)$ 上的投影，则当 $n \neq m$ 时，$P_n P_m = P_m P_n = 0$；每个 λ_n 都是实数，并且

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n, \tag{5.2}$$

其中级数在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的范数所定义的度量下收敛于 T。[当然，(5.2) 可能只是有限和。]

定理 5.1 的证明需要一些预备结果。在着手证明之前，先看几个推论。

推论 5.3 沿用 (5.1) 的记号：(a) $\ker T = [\bigvee\{P_n\mathcal{H} : n \geq 1\}]^{\perp} = (\operatorname{ran} T)^{\perp}$；(b) 每个 P_n 都有有限秩；(c) $\|T\| = \sup\{|\lambda_n| : n \geq 1\}$，并且当 $n \to \infty$ 时，$\lambda_n \to 0$。

证明. 由于当 $n \neq m$ 时 $P_n \perp P_m$，对 $h \in \mathcal{H}$，由 (5.2) 有 $\|Th\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|\lambda_n P_n h\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |\lambda_n|^2 \|P_n h\|^2$。因此 $Th = 0$ 当且仅当对所有 n 都有 $P_n h = 0$。也就是说，$h \in \ker T$ 当且仅当对所有 n 都有 $h \perp P_n\mathcal{H}$，于是得到 (a)。

(b) 由命题 4.13 得到。

对于 (c)，若 $\mathcal{L} = \operatorname{cl}[\operatorname{ran} T]$，则 $\mathcal{L}$ 对 T 不变。由于 $T = T^*$，$\mathcal{L} = (\ker T)^{\perp}$，且 $\mathcal{L}$ 约化 T。所以可以考虑 T 在 $\mathcal{L}$ 上的限制 $T|_{\mathcal{L}}$。由 (a)，$\mathcal{L} = \bigvee\{P_n\mathcal{H} : n \geq 1\}$。设 $\{e_j^{(n)} : 1 \leq j \leq N_n\}$ 是 $P_n\mathcal{H} = \ker(T - \lambda_n)$ 的一组基，因而 $Te_j^{(n)} = \lambda_n e_j^{(n)}$ $(1 \leq j \leq N_n)$。于是 $\{e_j^{(n)} : 1 \leq j \leq N_n,\ n \geq 1\}$ 是 $\mathcal{L}$ 的一组基，且 $T|_{\mathcal{L}}$ 关于这组基可对角化。现在由 (4.6) 便得到 (c)。 ∎

上面推论中 (c) 的证明揭示了一个有趣的事实，值得单独陈述。

推论 5.4 若 T 是紧自伴算子，则存在实数序列 $\{\mu_n\}$ 及 $(\ker T)^{\perp}$ 的一组标准正交基 $\{e_n\}$，使得对所有 h，都有

$$Th = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n \langle h, e_n \rangle e_n.$$

注意，(5.4) 中的序列 $\{\mu_n\}$ 可能有重复项。会重复多少次？

推论 5.5 若 $T \in \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$、$T = T^*$ 且 $\ker T = (0)$，则 $\mathcal{H}$ 可分。

还要注意，由 (4.6)，若 (5.2) 成立，则 $T \in \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$。

为了开始证明定理 5.1，先证明几个关于不一定紧的算子的结果。

命题 5.6 若 A 是正规算子，$\lambda \in \mathbb{F}$，则 $\ker(A-\lambda) = \ker(A-\lambda)^*$，且 $\ker(A-\lambda)$ 是 A 的约化子空间。

证明. 由于 A 正规，$A-\lambda$ 也正规。因此 $\|(A-\lambda)h\| = \|(A-\lambda)^*h\|$（2.16）。于是 $\ker(A-\lambda) = \ker(A-\lambda)^*$。若 $h \in \ker(A-\lambda)$，则 $Ah = \lambda h \in \ker(A-\lambda)$。此外，$A^*h = \overline{\lambda}h \in \ker(A-\lambda)$。所以 $\ker(A-\lambda)$ 约化 A。 ■

命题 5.7 若 A 是正规算子，λ, μ 是 A 的两个不同的特征值，则 $\ker(A-\lambda) \perp \ker(A-\mu)$。

证明. 若 $h \in \ker(A-\lambda)$ 且 $g \in \ker(A-\mu)$，则由（5.6）中的事实 $A^*g = \overline{\mu}g$，得到 $\lambda\langle h, g\rangle = \langle Ah, g\rangle = \langle h, A^*g\rangle = \langle h, \overline{\mu}g\rangle = \mu\langle h, g\rangle$。因此 $(\lambda-\mu)\langle h, g\rangle = 0$。由于 $\lambda - \mu \neq 0$，故 $h \perp g$。 ■

命题 5.8 若 $A = A^*$ 且 $\lambda \in \sigma_p(A)$，则 λ 是实数。

证明. 若 $Ah = \lambda h$，则由（5.6），$Ah = A^*h = \overline{\lambda}h$。所以 $(\lambda - \overline{\lambda})h = 0$。由于可以选取 $h \neq 0$，故 $\lambda = \overline{\lambda}$。 ■

在进入定理 5.1 的证明之前，主要的结果是说明紧自伴算子有非零特征值。考察 (5.3c)，可以看到，存在 $\sigma_p(T)$ 中的某个 λ_n，使得 $|\lambda_n| = \|T\|$。由于前面的命题表明 $\lambda_n \in \mathbb{R}$，必有 $\lambda_n = \pm\|T\|$。也就是说，$\|T\|$ 与 $-\|T\|$ 中至少一个属于 $\sigma_p(T)$。这是说明 $\sigma_p(T)$ 非空的关键。

引理 5.9 若 T 是紧自伴算子，则 $\|T\|$ 与 $-\|T\|$ 中至少一个是 T 的特征值。

证明. 若 $T = 0$，结论显然。所以假设 $T \neq 0$。由命题 2.13，存在单位向量序列 $\{h_n\}$，使得 $|\langle Th_n, h_n\rangle| \to \|T\|$。必要时取一个子列，可以假定 $\langle Th_n, h_n\rangle \to \lambda$，其中 $|\lambda| = \|T\|$。我们将说明 $\lambda \in \sigma_p(T)$。由于 $|\lambda| = \|T\|$，有 $0 \leq \|(T-\lambda)h_n\|^2 = \|Th_n\|^2 - 2\lambda\langle Th_n, h_n\rangle + \lambda^2 \leq 2\lambda^2 - 2\lambda\langle Th_n, h_n\rangle \to 0$。因此 $\|(T-\lambda)h_n\| \to 0$。由（4.14），$\lambda \in \sigma_p(T)$。 ■

定理 *5.1* 的证明. 由引理 5.9，存在实数 $\lambda_1 \in \sigma_p(T)$，使得 $|\lambda_1| = \|T\|$。令 $\mathcal{E}_1 = \ker(T-\lambda_1)$，$P_1$ 为到 $\mathcal{E}_1$ 上的投影，$\mathcal{H}_2 = \mathcal{E}_1^\perp$。由（5.6），$\mathcal{E}_1$ 约化 T，所以 $\mathcal{H}_2$ 也约化 T。令 $T_2 = T|_{\mathcal{H}_2}$；那么 T_2 是 $\mathcal{H}_2$ 上的自伴紧算子。（为什么?）

由（5.9），T_2 有一个特征值 λ_2，使得 $|\lambda_2| = \|T_2\|$。令 $\mathcal{E}_2 = \ker(T_2 - \lambda_2)$。容易核查，$\mathcal{E}_2 = \ker(T-\lambda_2)$，所以 $\lambda_2 \neq \lambda_1$。设 P_2 为 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{E}_2$ 上的投影，并令 $\mathcal{H}_3 = (\mathcal{E}_1 \oplus \mathcal{E}_2)^\perp$。注意，$\|T_2\| \leq \|T\|$，所以 $|\lambda_2| \leq |\lambda_1|$。

利用归纳法（请给出细节），得到 T 的实特征值序列 $\{\lambda_n\}$，满足 (i) $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots$；

$$\text{(ii)} \quad \text{若}\mathcal{E}_n = \ker(T-\lambda_n), \quad |\lambda_{n+1}| = \left\| T|_{(\mathcal{E}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_n)^\perp} \right\|.$$

由 (i)，存在非负数 α，使得 $|\lambda_n| \to \alpha$。

断言。$\alpha = 0$；也就是说，$\lim \lambda_n = 0$。

事实上，取 $e_n \in \mathcal{E}_n$，$\|e_n\| = 1$。由于 T 紧，存在 $h \in \mathcal{H}$ 及子列 $\{e_{n_j}\}$，使得 $\|Te_{n_j} - h\| \to 0$。但当 $n \neq m$ 时 $e_n \perp e_m$，且 $Te_{n_j} = \lambda_{n_j} e_{n_j}$。因此 $\|Te_{n_j} - Te_{n_i}\|^2 = \lambda_{n_j}^2 + \lambda_{n_i}^2 \geq 2\alpha^2$。由于 $\{Te_{n_j}\}$ 是 Cauchy 序列，故 $\alpha = 0$。

现在设 P_n 为 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{E}_n$ 上的投影，考察 $T - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j$。若 $h \in \mathcal{E}_k$，$1 \leq k \leq n$，则 $(T - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j)h = Th - \lambda_k h = 0$。因而 $\mathcal{E}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_n \subseteq \ker(T - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j)$。若 $h \in (\mathcal{E}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_n)^\perp$，则对 $1 \leq j \leq n$ 都有 $P_j h = 0$；所以 $(T - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j)h = Th$。这两个陈述，加上 $(\mathcal{E}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_n)^\perp$ 约化 T 这一事实，说明

$$\begin{aligned}\left\| T - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j \right\| &= \left\| T|_{(\mathcal{E}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_n)^\perp} \right\| \\ &= |\lambda_{n+1}| \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

因此，级数 $\sum_{n=1}^\infty \lambda_n P_n$ 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的度量下收敛于 T。 ■

定理 5.1 称为紧自伴算子的*谱定理*。利用它，几乎可以回答关于紧厄米算子的每一个问题；本章结束以前便会看到这一点。

若在定理 5.1 中，假设 T 正规且紧，那么只要 $\mathcal{H}$ 是复希尔伯特空间，除了 “每个 λ_n 都是实数” 这一陈述之外，同样的结论仍然成立。其证明将在第 7 节给出。

习题 II.5

习题 1 证明推论 5.4。

习题 2 证明推论 5.5。

习题 3 设 K, k 如命题 4.7 所述，并假设 $k(x,y) = \overline{k(y,x)}$。证明 K 自伴；若 $\{\mu_n\}$ 是 K 的特征值，每个特征值重复 $\dim(K - \mu_n)$ 次，则 $\sum_1^\infty |\mu_n|^2 < \infty$。

习题 4 若 T 是紧自伴算子，$\{e_n\}$ 与 $\{\mu_n\}$ 如 (5.4) 所述，h 是 $\mathcal{H}$ 中给定的向量，证明：存在 $f \in \mathcal{H}$，使得 $Tf = h$，当且仅当 $h \perp \ker T$ 且 $\sum_n \mu_n^{-2} |\langle h, e_n\rangle|^2 < \infty$。求满足 $Tf = h$ 的一般向量 f 的形式。

习题 5 设 T、$\{\mu_n\}$ 及 $\{e_n\}$ 如 (5.4) 所述。若 $\lambda \neq 0$，且对任意 μ_n 都有 $\lambda \neq \mu_n$，则对每个 $h \in \mathcal{H}$，都存在唯一的 $f \in \mathcal{H}$，使得 $(T - \lambda)f = h$。而且，$f = \lambda^{-1}[h + \sum_{n=1}^\infty \lambda_n(\lambda - \lambda_n)^{-1}\langle h, e_n\rangle e_n]$。当 T 是积分算子时，解释这一结果。

译校注： 底本习题 3 将重复次数写作 $\dim(K - \mu_n)$，未写核空间记号；习题 5 开头使用 μ_n，所列公式则使用 λ_n。习题 5 的原公式前正号还与所给方程不一致：例如 $T = 0$、$\lambda \neq 0$ 时，原公式给出 $f = h/\lambda$，而 $(T - \lambda)f = h$ 要求 $f = -h/\lambda$。这里保留作者原式，未将原题替换为修正命题。

6 一个应用：Sturm–Liouville 系统 *

在本节中，$[a,b]$ 是满足 $-\infty < a < b < \infty$ 的非退化区间。$C[a,b]$ 表示连续函数 $f\colon [a,b]\to\mathbb{R}$ 的集合；对 $n\geq 1$，$C^{(n)}[a,b]$ 表示 $C[a,b]$ 中具有 n 阶连续导数的函数。$C^{(n)}_{\mathbb{C}}[a,b]$ 表示相应的复值函数空间。我们要考虑微分方程

$$-h''+qh-\lambda h=f, \tag{6.1}$$

其中 λ 是给定的复数，$q\in C[a,b]$，$f\in L^2[a,b]$，并附带边界条件

$$\begin{cases}\text{(a)} & \alpha h(a)+\alpha_1 h'(a)=0,\\ \text{(b)} & \beta h(b)+\beta_1 h'(b)=0,\end{cases} \tag{6.2}$$

其中 $\alpha,\alpha_1,\beta,\beta_1$ 为实数，且 $\alpha^2+\alpha_1^2>0$、$\beta^2+\beta_1^2>0$。方程（6.1）连同边界条件（6.2）称为一个（正则）*Sturm–Liouville 系统*。这样的系统出现在许多物理问题中，包括振动弦运动的描述。本节将把这一系统与某个紧自伴积分算子联系起来，从而讨论 Sturm–Liouville 系统的解。

回顾一下，$[a,b]$ 上的绝对连续函数 h 几乎处处有导数，而且对所有 x 都有 $h(x)=\int_a^x h'(t)\,dt+h(a)$。

定义

$$\mathcal{D}_a\equiv\{h\in C^{(1)}_{\mathbb{C}}[a,b]: h' \text{ 绝对连续},\ h''\in L^2[a,b],\ \text{且}h \text{ 满足（6.2a）}\}.$$

$\mathcal{D}_b$ 的定义类似，不过 $\mathcal{D}_b$ 中的每个 h 满足（6.2b），而不是（6.2a）。令空间 $\mathcal{D}=\mathcal{D}_a\cap\mathcal{D}_b$。

由下式定义 $L\colon \mathcal{D}\to L^2[a,b]$：

$$Lh=-h''+qh. \tag{6.3}$$

L 称为 *Sturm–Liouville 算子*。

注意，$\mathcal{D}$ 是线性空间，L 是线性变换。于是 Sturm–Liouville 问题变成：若 $\lambda\in\mathbb{C}$ 且 $f\in L^2[a,b]$，是否存在 $h\in\mathcal{D}$，使得 $(L-\lambda)h=f$？等价地，对哪些 λ，有 $f\in\operatorname{ran}(L-\lambda)$？在 $\mathcal{D}$ 上赋予适当的范数，可以使 L 成为有界算子。但这并没有多大帮助。最好的办法是考虑 $(L-\lambda)^{-1}$。积分是微分的逆运算；事实上，$(L-\lambda)^{-1}$（在它有定义时）是积分算子。

先考虑 $\lambda=0$ 的情形。（等价地，把 q 换成 $q-\lambda$。）为了定义 L^{-1}（即使只在它的值域上定义），需要 L 是单射。因此作如下假设：

$$\text{若}h\in\mathcal{D}\ \text{且}Lh=0,\ \text{则}h=0. \tag{6.4}$$

第一个引理来自常微分方程，断言某些初值问题有非平凡（非零）解。

> **引理 6.5** 若 $\alpha,\alpha_1,\beta,\beta_1\in\mathbb{R}$，$\alpha^2+\alpha_1^2>0$ 且 $\beta^2+\beta_1^2>0$，则分别存在 $\mathcal{D}_a,\mathcal{D}_b$ 中的函数 h_a,h_b，使得 $L(h_a)=0$、$L(h_b)=0$，且 h_a,h_b 都为实值，并不恒为零。

h_a 与 h_b 的 *Wronski 行列式*是函数

$$W=\det\begin{bmatrix}h_a & h_b\\ h_a' & h_b'\end{bmatrix}=h_ah_b'-h_a'h_b.$$

注意，$W' = h_a h_b'' - h_a'' h_b = h_a(qh_b) - (qh_a)h_b = 0$。因此对所有 x，都有 $W(x) \equiv W(a)$。

引理 6.6 假设（6.4）成立。则 $W(a) \neq 0$，从而 h_a 与 h_b 线性无关。

证明. 若 $W(a) = 0$, 线性代数告诉我们, 定义 $W(a)$ 的矩阵中的列向量线性相关。因此存在 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得 $h_b(a) = \lambda h_a(a)$ 且 $h_b'(a) = \lambda h_a'(a)$。所以 $h_b \in \mathcal{D}$，且 $L(h_b) = 0$。由（6.4），$h_b \equiv 0$，矛盾。 ■

令 $c = W(a)$，并由下式定义 $g\colon [a,b] \times [a,b] \to \mathbb{R}$：

$$g(x,y) = \begin{cases} c^{-1} h_a(x) h_b(y), & a \le x \le y \le b, \\ c^{-1} h_a(y) h_b(x), & a \le y \le x \le b. \end{cases} \tag{6.7}$$

函数 g 称为 L 的 *Green* 函数。

引理 6.8 （6.7）所定义的函数 g 为实值、连续，并且 $g(x,y) = g(y,x)$。

证明. 留作习题。 ■

定理 6.9 假设 (6.4) 成立。若 g 是 (6.7) 所定义的 L 的 Green 函数, 而 $G\colon L^2[a,b] \to L^2[a,b]$ 是由下式定义的积分算子：

$$(Gf)(x) = \int_a^b g(x,y) f(y)\, dy,$$

则 G 是紧自伴算子，$\operatorname{ran} G = \mathcal{D}$，并且对所有 $f \in L^2[a,b]$ 都有 $LGf = f$，对所有 $h \in \mathcal{D}$ 都有 $GLh = h$。

证明. G 自伴，由 g 为实值及 $g(x,y) = g(y,x)$ 这一事实得到；由（4.7），G 紧。固定 $f \in L^2[a,b]$，令 $h = Gf$。必须说明 $h \in \mathcal{D}$。

令

$$H_a(x) = c^{-1} \int_a^x h_a(y) f(y)\, dy, \qquad H_b(x) = c^{-1} \int_x^b h_b(y) f(y)\, dy.$$

则

$$\begin{aligned} h(x) &= \int_a^b g(x,y) f(y)\, dy \\ &= c^{-1} \int_a^x h_a(y) h_b(x) f(y)\, dy + c^{-1} \int_x^b h_a(x) h_b(y) f(y)\, dy. \end{aligned}$$

也就是说，$h = H_a h_b + h_a H_b$。对这个等式求导，得到几乎处处成立的 $h' = (c^{-1} h_a f) h_b + H_a h_b' + h_a' H_b + h_a(-c^{-1} h_b f) = H_a h_b' + h_a' H_b$。由于 $H_a h_b' + h_a' H_b$ 绝对连续，为了说明 $h \in \mathcal{D}$，我们要证明下面的断言。

断言。$h' = H_a h_b' + h_a' H_b$ 处处成立。

令 $\phi = H_a h_b' + h_a' H_b$，并令 $\psi(x) = h(a) + \int_a^x \phi(y)\, dy$。那么 h 与 ψ 都绝对连续，$h(a) = \psi(a)$，且 $h' = \psi'$ 几乎处处成立。因此 $h = \psi$ 处处成立。但 ψ 有连续导数 ϕ，所以 h 也有连续导数。也就是说，断言得证。

对 $h' = H_a h_b' + h_a' H_b$ 求导，得到几乎处处成立的 $h'' = (c^{-1} h_a f) h_b' + H_a h_b'' + h_a'' H_b + h_a'(-c^{-1} h_b f)$；由于这些加项都属于 $L^2[a,b]$，故 $h'' \in L^2[a,b]$。

由于 $H_a(a)=0$ 且 $h_a\in\mathcal{D}_a$，有 $\alpha h(a)+\alpha_1 h'(a)=\alpha h_a(a)H_b(a)+\alpha_1 h'_a(a)H_b(a)=[\alpha h_a(a)+\alpha_1 h'_a(a)]H_b(a)=0$。因此 $h\in\mathcal{D}_a$。类似地，$h\in\mathcal{D}_b$。所以 $h\in\mathcal{D}$。于是 $\operatorname{ran}G\subseteq\mathcal{D}$。

现在说明 $LGf=f$。若 $h=Gf$，则

$$\begin{aligned}L(h)&=-h''+qh\\&=-[c^{-1}h_ah'_bf+H_ah''_b+h''_aH_b-c^{-1}h'_ah_bf]+q(H_ah_b+h_aH_b)\\&=(-h''_b+qh_b)H_a+(-h''_a+qh_a)H_b+c^{-1}(h'_ah_b-h_ah'_b)f\\&=f,\end{aligned}$$

因为 $L(h_a)=0$、$L(h_b)=0$ 且 $h'_ah_b-h_ah'_b=W=c$。

若 $h\in\mathcal{D}$，则 $Lh\in L^2[a,b]$。所以，由证明的第一部分，$LGLh=Lh$。于是 $0=L(GLh-h)$。由于 $\ker L=(0)$，故 $h=GLh$，所以 $h\in\operatorname{ran}G$。 ■

推论 6.10 假设（6.4）成立。若 $h\in\mathcal{D}$、$\lambda\in\mathbb{C}$ 且 $Lh=\lambda h$，则 $Gh=\lambda^{-1}h$。若 $h\in L^2[a,b]$ 且 $Gh=\lambda^{-1}h$，则 $h\in\mathcal{D}$ 且 $Lh=\lambda h$。

证明. 这直接由定理得到。 ■

引理 6.11 假设（6.4）成立。若 $\alpha\in\sigma_p(G)$，则 $\dim\ker(G-\alpha)=1$。

证明. 假设 $\ker(G-\alpha)$ 中有线性无关的函数 h_1,h_2。由（6.10），h_1,h_2 都是方程

$$-h''+(q-\alpha^{-1})h=0$$

的解。由于这是二阶线性微分方程，它的每个解必是 h_1,h_2 的线性组合。但 $h_1,h_2\in\mathcal{D}$，所以它们满足（6.2）。然而，这个方程可以找到满足 a 处任意初始条件的解，从而也能找到不满足（6.2）的解。这一矛盾说明，$\ker(G-\alpha)$ 中不可能有线性无关的 h_1,h_2。 ■

定理 6.12 假设（6.4）成立。则存在实数序列 $\{\lambda_1,\lambda_2,\ldots\}$ 及 $L^2[a,b]$ 的一组基 $\{e_1,e_2,\ldots\}$，使得 (a) $0<|\lambda_1|<|\lambda_2|<\cdots$，且 $\lambda_n\to\infty$。(b) 对所有 n，$e_n\in\mathcal{D}$ 且 $Le_n=\lambda_ne_n$。(c) 若对任意 λ_n 都有 $\lambda\neq\lambda_n$，且 $f\in L^2[a,b]$，则存在唯一的 $h\in\mathcal{D}$，使得 $Lh-\lambda h=f$。(d) 若对某个 n 有 $\lambda=\lambda_n$，且 $f\in L^2[a,b]$，则存在 $h\in\mathcal{D}$ 使得 $Lh-\lambda h=f$，当且仅当 $\langle f,e_n\rangle=0$。若 $\langle f,e_n\rangle=0$，则 $Lh-\lambda h=f$ 的任意两个解之差是 e_n 的倍数。

证明. (a) 与 (b) 由定理 5.1、推论 6.10 及引理 6.11 得到。对于 (c) 与 (d)，先注意到

$$Lh-\lambda h=f\quad\text{当且仅当}\quad h-\lambda Gh=Gf. \tag{6.13}$$

事实上，这是定理 6.9 的直接推论。

(c) 若对任意 n 都有 $\lambda\neq\lambda_n$，则 $\lambda^{-1}\notin\sigma_p(G)$。由于 $G=G^*$，推论 4.15 说明 $G-\lambda^{-1}$ 是双射。所以，若 $f\in L^2[a,b]$，则存在唯一的 $h\in L^2[a,b]$，使得 $Gf=(\lambda^{-1}-G)h$。于是 $h\in\mathcal{D}$，且由（6.13）得到 $L(h/\lambda)-\lambda(h/\lambda)=f$。

(d) 假设对某个 n，有 $\lambda=\lambda_n$。若 $Lh-\lambda_n h=f$，则 $h-\lambda_n Gh=Gf$。因而 $\langle Gf,e_n\rangle=\langle h,e_n\rangle-\lambda_n\langle Gh,e_n\rangle=\langle h,e_n\rangle-\lambda_n\langle h,Ge_n\rangle=\langle h,e_n\rangle-\lambda_n\lambda_n^{-1}\langle h,e_n\rangle=0$。所以 $0=\langle Gf,e_n\rangle=\langle f,Ge_n\rangle=\lambda_n\langle f,e_n\rangle$。因此 $f\perp e_n$。

由于 $\mathbb{C}e_n=\ker(G-\lambda_n^{-1})$，$[e_n]^\perp\equiv\mathcal{N}$ 约化 G。令 $G_1=G|_{\mathcal{N}}$。那么 G_1 是 $\mathcal{N}$ 上的紧自伴算子，且 $\lambda_n\notin\sigma_p(G_1)$。由 (4.15)，$\operatorname{ran}(G_1-\lambda_n)=\mathcal{N}$。与 (c) 的证明一样，若 $f\perp e_n$，则存在唯一的 $h\in\mathcal{N}$，使得 $Lh-\lambda_n h=f$。注意，$h+\alpha e_n$ 也是解。若 h_1,h_2 是两个解，则 $h_1-h_2\in\ker(L-\lambda_n)$，所以 $h_1-h_2=\alpha e_n$。 ■

若 $\ker L\neq(0)$，会怎样？在这种情形下，可以找到一个实数 μ，使得 $\ker(L-\mu)=(0)$（习题 6）。把 q 换成 $q-\mu$，便可以应用定理 6.12。关于这一问题的更多信息，可见习题 2 至 5。

习题 II.6

习题 1 考虑 Sturm–Liouville 算子 $Lh=-h''$，其中 $a=0$、$b=1$。对下面每一种边界条件，求特征值 $\{\lambda_n\}$、特征向量 $\{e_n\}$ 及 Green 函数 $g(x,y)$：(a) $h(0)=h(1)=0$；(b) $h'(0)=h'(1)=0$；(c) $h(0)=0$ 且 $h'(1)=0$；(d) $h(0)=h'(0)$ 且 $h(1)=-h'(1)$。

习题 2 在定理 6.12 中，证明 $\sum_{n=1}^\infty\lambda_n^{-2}<\infty$（见习题 5.3）。

习题 3 在定理 6.12 中，证明 $h\in\mathcal{D}$ 当且仅当 $h\in L^2[a,b]$ 且 $\sum_{n=1}^\infty\lambda_n^2|\langle h,e_n\rangle|^2<\infty$。若 $h\in\mathcal{D}$，证明 $h(x)=\sum_{n=1}^\infty\langle h,e_n\rangle e_n(x)$，其中级数在 $[a,b]$ 上一致且绝对收敛。

习题 4 在定理 6.12(c) 中，证明 $h(x)=\sum_{n=1}^\infty(\lambda_n-\lambda)^{-1}\langle f,e_n\rangle e_n(x)$，并证明此级数在 $[a,b]$ 上一致且绝对收敛。

习题 5 在定理 6.12(d) 中，证明，若 $f\perp e_n$ 且 $Lh-\lambda_n h=f$，则对某个 α，有 $h(x)=\sum_{j\neq n}(\lambda_j-\lambda_n)^{-1}\langle f,e_j\rangle e_j(x)+\alpha e_n(x)$，其中级数在 $[a,b]$ 上一致且绝对收敛。

习题 6 本题说明如何处理 $\ker L\neq(0)$ 的情形。(a) 若 $h,g\in C^{(1)}[a,b]$，h',g' 绝对连续，且 $h'',g''\in L^2[a,b]$，证明

$$\int_a^b(h''g-hg'')=[h'(b)g(b)-h(b)g'(b)]-[h'(a)g(a)-h(a)g'(a)].$$

(b) 若 $h,g\in\mathcal{D}$，证明 $\langle Lh,g\rangle=\langle h,Lg\rangle$。（内积取自 $L^2[a,b]$。）(c) 若 $h,g\in\mathcal{D}$，$\lambda,\mu\in\mathbb{R}$、$\lambda\neq\mu$，且 $h\in\ker(L-\lambda)$、$g\in\ker(L-\mu)$，则 $h\perp g$。(d) 证明存在实数 μ，使得 $\ker(L-\mu)=(0)$。

译校注：底本定义 $W=h_ah_b'-h_a'h_b$、$c=W(a)$，但在定理 6.9 的证明末又写 $h_a'h_b-h_ah_b'=W=c$；两处符号相反。Green 核（6.7）和证明末所列符号均按原处保留，未静默修改。

译校注：定理 6.12(a) 在底本中将绝对值排成严格递增；其证明 (d) 最后一次计算 $\langle f,Ge_n\rangle$ 时的系数印为 λ_n，随后限制算子的谱参数也印作 λ_n，而此前 $Ge_n=\lambda_n^{-1}e_n$。这里保留这些原式差异。

7 紧正规算子的谱定理与函数演算 *

先来刻画与一个可对角化算子交换的算子。考察可对角化算子的定义（4.6），可以用一种更适合当前目的的方式重新表述它，并使其更接近（5.2）中紧自伴算子的形式。与（4.6）不同，这里不假设所讨论的希尔伯特空间可分。

命题 7.1 设 $\{P_i : i \in I\}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中一族两两正交的投影。(即当 $i \neq j$ 时，$P_iP_j = P_jP_i = 0$。) 若 $h \in \mathcal{H}$，则 $\sum_i \{P_ih : i \in I\}$ 在 $\mathcal{H}$ 中收敛于 Ph，其中 P 是 $\mathcal{H}$ 到 $\bigvee\{P_i\mathcal{H} : i \in I\}$ 上的投影。

这一结果已作为习题 3.5 出现，其证明留给读者。

若 $\{P_i : i \in I\}$ 如上述命题，且 $\mathcal{M}_i = P_i\mathcal{H}$，则按定义 3.4 的记号，$P$ 是 $\mathcal{H}$ 到 $\bigoplus_i \mathcal{M}_i$ 上的投影。记作 $P = \sum_i P_i$。这里需要提醒一句：$Ph = \sum_i P_ih$ 中的收敛是在 $\mathcal{H}$ 的范数下的收敛。然而，$\sum_i P_i$ 并不在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的范数下收敛于 P。事实上，除非 I 有限，否则它绝不这样收敛（习题 1）。

定义 7.2 $\mathcal{H}$ 上的一个单位分解是 $\mathcal{H}$ 上一族两两正交的投影 $\{P_i : i \in I\}$，满足 $\bigvee_i P_i\mathcal{H} = \mathcal{H}$。可以记作 $1 = \sum_i P_i$ 或 $1 = \bigoplus_i P_i$。[注意，常用 1 表示 $\mathcal{H}$ 上由 $1(h) = h$（对所有 h）定义的算子。同样，若 $\alpha \in \mathbb{F}$，则 α 表示由 $\alpha(h) = \alpha h$（对所有 h）定义的算子。]

定义 7.3 若存在 $\mathcal{H}$ 上的一个单位分解 $\{P_i : i \in I\}$ 及一族标量 $\{\alpha_i : i \in I\}$，满足 $\sup_i |\alpha_i| < \infty$，并且当 $h \in \operatorname{ran} P_i$ 时 $Ah = \alpha_i h$，则称 $\mathcal{H}$ 上的算子 A 是可对角化的。

容易看出，当 $\mathcal{H}$ 可分时，这与（4.6）给出的定义等价（习题 2）。此外，$\|A\| = \sup_i |\alpha_i|$。

为了表示满足（7.3）条件的可对角化算子，写作

$$A = \sum_i \alpha_i P_i \qquad 或 \qquad A = \bigoplus_i \alpha_i P_i.$$

注意，(7.3) 中并未假定标量 α_i 互不相同。不过，作此假定不失一般性。事实上，若 $\alpha_i = \alpha_j$，可以将 P_i 与 P_j 替换成 $P_i + P_j$。

命题 7.4 $\mathcal{H}$ 上的算子 A 可对角化，当且仅当 $\mathcal{H}$ 存在一组由 A 的特征向量组成的标准正交基。

证明. 留作习题。 ■

还要注意，若 $A = \bigoplus_i \alpha_i P_i$，则 $A^* = \bigoplus_i \overline{\alpha_i} P_i$，且 A 正规（习题 5）。

定理 7.5 若 $A = \bigoplus_i \alpha_i P_i$ 可对角化，并且所有 α_i 互不相同，则 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的算子 B 满足 $AB = BA$，当且仅当对每个 i，$\operatorname{ran} P_i$ 都约化 B。

证明. 若所有 α_i 互不相同，则 $\operatorname{ran} P_i = \ker(A - \alpha_i)$。若 $AB = BA$ 且 $Ah = \alpha_i h$，则 $ABh = BAh = B(\alpha_i h) = \alpha_i Bh$；所以，当 $h \in \operatorname{ran} P_i$ 时，总有 $Bh \in \operatorname{ran} P_i$。因此 $\operatorname{ran} P_i$ 对 B 不变。从而 B 也使 $\bigvee\{\operatorname{ran} P_j : j \neq i\} = \mathcal{N}_i$ 不变。但由于 $\bigoplus_i P_i = 1$，$\mathcal{N}_i = (\operatorname{ran} P_i)^\perp$。所以 $\operatorname{ran} P_i$ 约化 B。

现在假设每个 $\operatorname{ran} P_i$ 都约化 B。于是对所有 i，都有 $BP_i = P_iB$。若 $h \in \mathcal{H}$，则 $Ah = \sum_i \alpha_i P_i h$。因而 $BAh = \sum_i \alpha_i BP_i h = \sum_i \alpha_i P_i Bh = ABh$。（第一个等号为什么成立?） ■

沿用上一定理的记号，若 $AB = BA$，令 $B_i = B|_{\operatorname{ran} P_i}$。那么在 $\mathcal{H} = \bigoplus_i (P_i\mathcal{H})$ 上写作 $B = \bigoplus_i B_i$ 是恰当的。可以将定理 7.5 换一种说法："B 与一个可对角化算子交换，当且仅当 B 可以对角化成以算子为元素的形式。"

定理 7.6（紧正规算子的谱定理） 若 T 是复希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的紧正规算子，$\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots\}$ 是 T 的互不相同的非零特征值，P_n 是 $\mathcal{H}$ 到 $\ker(T - \lambda_n)$ 上的投影，则当 $n \neq m$ 时，$P_nP_m = P_mP_n = 0$，且

$$T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n, \tag{7.7}$$

其中此级数在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的范数所定义的度量下收敛于 T。

证明. 令 $A = (T + T^*)/2$、$B = (T - T^*)/2i$。则 A, B 都是紧自伴算子，$T = A + iB$，并且由于 T 正规，$AB = BA$。证明的思路相当简单。我们一起开个头，但细节须由读者完成。

由定理 5.1，$A = \sum_1^\infty \alpha_n E_n$，其中 $\alpha_n \in \mathbb{R}$，当 $n \neq m$ 时 $\alpha_n \neq \alpha_m$，E_n 是 $\mathcal{H}$ 到 $\ker(A - \alpha_n)$ 上的投影。由于 $AB = BA$，我们的想法是利用定理 7.5，并对 B 应用定理 5.1，将 A 与 B 同时对角化；也就是说，找出 $\mathcal{H}$ 的一组标准正交基，其中的向量同时是 A 与 B 的特征向量。

由于 $BA = AB$，对每个 n，$E_n\mathcal{H} = \mathcal{L}_n$ 都约化 B（7.5）。令 $B_n = B|_{\mathcal{L}_n}$；则 $B_n = B_n^*$，且 $\dim \mathcal{L}_n < \infty$。对 B_n 应用（5.1）（更准确地说，应用线性代数中的对应定理），得到 $\mathcal{L}_n$ 的一组基 $\{e_j^{(n)} : 1 \le j \le d_n\}$ 及实数 $\{\beta_j^{(n)} : 1 \le j \le d_n\}$，使得 $B_n e_j^{(n)} = \beta_j^{(n)} e_j^{(n)}$。于是 $Te_j^{(n)} = Ae_j^{(n)} + iBe_j^{(n)} = (\alpha_n + i\beta_j^{(n)})e_j^{(n)}$。

因此，$\{e_j^{(n)} : 1 \le j \le d_n,\ n \ge 1\}$ 是 $\operatorname{cl}(\operatorname{ran} A)$ 的一组由 T 的特征向量组成的基。可能有 $\operatorname{cl}(\operatorname{ran} A) \neq \operatorname{cl}(\operatorname{ran} T)$。由于 $\ker A = (\operatorname{ran} A)^\perp$ 约化 B，而 $B_0 = B|_{\ker A}$ 是紧自伴算子，所以 $\operatorname{cl}(\operatorname{ran} B_0)$ 有一组标准正交基 $\{e_j^{(0)} : j \ge 1\}$，并有标量 $\{\beta_j^{(0)} : j \ge 1\}$，使得 $Be_j^{(0)} = \beta_j^{(0)} e_j^{(0)}$。从而 $Te_j^{(0)} = i\beta_j^{(0)} e_j^{(0)}$。此外，$\ker T \subseteq \ker A \cap \ker B$，所以 $\operatorname{cl}(\operatorname{ran} T) \subseteq \operatorname{cl}(\operatorname{ran} A) \oplus \operatorname{cl}(\operatorname{ran} B_0)$。

现在，证明的剩余部分只是整理一下属于 T 的同一个特征值的特征向量，再作一些简单收尾工作，以得到级数（7.7）的收敛性。 ■

推论 7.8 沿用（7.6）的记号：(a) $\ker T = [\bigvee\{P_n\mathcal{H} : n \ge 1\}]^\perp$；(b) 每个 P_n 都有有限秩；(c) $\|T\| = \sup\{|\lambda_n| : n \ge 1\}$，且当 $n \to \infty$ 时 $\lambda_n \to 0$。

（7.8）的证明与（5.3）的证明类似。

推论 7.9 若 T 为紧算子，则 T 正规当且仅当 T 可对角化。

若 T 是不一定紧的正规算子，则 T 也有一个形式稍有不同的谱定理。这个定理断言，T 可以表示为关于某个测度的积分，而该测度的值是希尔伯特空间上的投影，不是数。定理 7.6 将是这个更一般的定理的推论，对应于这种投影值测度是"原子的"的情形。

通向这一更一般的谱定理的方法，是为正规算子 T 建立函数演算。也就是说，对 $\mathbb{C}$ 上每个有界 Borel 函数 ϕ 定义算子 $\phi(T)$，并推导映射 $\phi \mapsto \phi(T)$ 的某些性质。然后令 $\mu(\Delta) = \chi_\Delta(T)$，便得到投影值测度。这些问题将在第 IX 章讨论。

现在，利用定理 7.6 为紧正规算子建立函数演算。本节余下部分中的 $\mathcal{H}$ 都是复希尔伯特空间。

定义 7.10 以 $\ell^\infty(\mathbb{C})$ 表示全体有界函数 $\phi\colon \mathbb{C}\to\mathbb{C}$。若 T 是满足（7.7）的紧正规算子，由下式定义 $\phi(T)\colon \mathcal{H}\to\mathcal{H}$：

$$\phi(T)=\sum_{n=1}^{\infty}\phi(\lambda_n)P_n+\phi(0)P_0,$$

其中 P_0 为 $\mathcal{H}$ 到 $\ker T$ 上的投影。

注意，$\phi(T)$ 是可对角化算子，且 $\|\phi(T)\|=\sup\{|\phi(0)|,|\phi(\lambda_1)|,\ldots\}$（4.6）。还可以得到更多结论。

定理 7.11 （紧正规算子的函数演算） 若 T 是复希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的紧正规算子，则从 $\ell^\infty(\mathbb{C})$ 到 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的映射 $\phi\mapsto\phi(T)$ 具有下列性质：(a) $\phi\mapsto\phi(T)$ 是从 $\ell^\infty(\mathbb{C})$ 到 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的保乘法线性映射。若 $\phi\equiv 1$，则 $\phi(T)=1$；若 $\phi(z)=z$，则 $\phi(T)=T$。(b) $\|\phi(T)\|=\sup\{|\phi(\lambda)|:\lambda\in\sigma_p(T)\}$。(c) $\phi(T)^*=\phi^*(T)$，其中函数 ϕ^* 由 $\phi^*(z)=\overline{\phi(z)}$ 定义。(d) 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $AT=TA$，则对所有 $\phi\in\ell^\infty(\mathbb{C})$，都有 $A\phi(T)=\phi(T)A$。

译校注： 定义 7.10 后的范数公式仅在 $\ker T\neq(0)$ 时才应计入 $|\phi(0)|$。此外，$\mathbb{C}$ 上的恒等函数 z 不属于 $\ell^\infty(\mathbb{C})$；（7.11a）及习题 17 中的 z，可用在有界谱 $\sigma(T)$ 上等于 z 的全域有界延拓来解释。

证明. 采用定理 7.6 及（7.10）中的记号。

(a) 若 $\phi,\psi\in\ell^\infty(\mathbb{C})$，则对 $z\in\mathbb{C}$，有 $(\phi\psi)(z)=\phi(z)\psi(z)$。此外，

$$\begin{aligned}\phi(T)\psi(T)h&=\left[\phi(0)P_0+\sum_n\phi(\lambda_n)P_n\right]\left[\psi(0)P_0+\sum_m\psi(\lambda_m)P_m\right]h\\&=\left[\phi(0)P_0+\sum_n\phi(\lambda_n)P_n\right]\left[\psi(0)P_0h+\sum_m\psi(\lambda_m)P_mh\right].\end{aligned}$$

由于当 $n\neq m$ 时 $P_nP_m=0$，便得到 $\phi(T)\psi(T)h=\phi(0)\psi(0)P_0h+\sum_n\phi(\lambda_n)\psi(\lambda_n)P_nh=(\phi\psi)(T)h$。所以 $\phi\mapsto\phi(T)$ 保乘法。此映射的线性性留给读者。若 $\phi(z)\equiv 1$，则 $\phi(T)=1(T)=P_0+\sum_{n=1}^\infty P_n=1$，因为 $\{P_0,P_1,\ldots\}$ 是单位分解。若 $\phi(z)=z$，则 $\phi(\lambda_n)=\lambda_n$，所以 $\phi(T)=T$。

(b) 与 (c) 由习题 5 得到。

(d) 若 $AT=TA$，则定理 7.5 说明 $P_0\mathcal{H},P_1\mathcal{H},\ldots$ 都约化 A。固定 $h_n\in P_n\mathcal{H}$，$n\geq 0$。若 $\phi\in\ell^\infty(\mathbb{C})$，则 $Ah_n\in P_n\mathcal{H}$，所以 $\phi(T)Ah_n=\phi(\lambda_n)Ah_n=A(\phi(\lambda_n)h_n)=A\phi(T)h_n$。若 $h\in\mathcal{H}$，则 $h=\sum_{n=0}^\infty h_n$，其中 $h_n\in P_n$。因而 $\phi(T)Ah=\sum_{n=0}^\infty\phi(T)Ah_n=\sum_{n=0}^\infty A\phi(T)h_n=A\phi(T)h$。（请说明第一个等号的理由。） ■

$\mathcal{H}$ 上的哪些算子可以表示为 $\phi(T)$，其中 $\phi\in\ell^\infty(\mathbb{C})$？上一定理的 (d) 给出了答案。

定理 7.12 若 T 是复希尔伯特空间上的紧正规算子，则 $\{\phi(T):\phi\in\ell^\infty(\mathbb{C})\}$ 等于

$$\{B\in\mathcal{B}(\mathcal{H}):\text{只要}AT=TA,\text{就有}BA=AB\}.$$

证明. 所需等式的一侧包含关系由（7.11d）得到。因此，设 $B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，并假设只要 $AT = TA$ 就有 $BA = AB$。于是，B 必与 T 本身交换。由（7.5），每个 $P_n\mathcal{H} \equiv \mathcal{H}_n$（$n \geq 0$）都约化 B；令 $B_n = B|_{\mathcal{H}_n}$。暂时固定 $n \geq 0$，令 A_n 为 $\mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$ 中任意有界算子。规定：当 $h \in \mathcal{H}_n$ 时，$Ah = A_n h$；当 $h \in \mathcal{H}_m$、$m \neq n$ 时，$Ah = 0$，并按线性将 A 延拓到 $\mathcal{H}$；因此 $A = \bigoplus_{m=0}^{\infty} A_m$，其中当 $m \neq n$ 时 $A_m = 0$。由（7.5），$AT = TA$；因此 $BA = AB$。这说明 $B_n A_n = A_n B_n$。由于 A_n 是从 $\mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$ 中任意选取的，故对某个 β_n 有 $B_n = \beta_n$（习题 7）。若由 $\phi(0) = \beta_0$ 及 $\phi(\lambda_n) = \beta_n$（$n \geq 1$）定义 $\phi\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$，则 $B = \phi(T)$。 ■

定义 7.13 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，且对所有 $h \in \mathcal{H}$ 都有 $\langle Ah, h\rangle \geq 0$，则称 A 为正的，用符号记为 $A \geq 0$。

注意，由命题 2.12，每个正算子都是自伴的。

命题 7.14 若 T 是紧正规算子，则 T 为正，当且仅当它的所有特征值都是正实数。

证明. 设 $T = \sum_1^{\infty} \lambda_n P_n$。若 $T \geq 0$，且 $h \in P_n\mathcal{H}$、$\|h\| = 1$，则 $Th = \lambda_n h$。因此 $\lambda_n = \langle Th, h\rangle \geq 0$。反过来，假设每个 $\lambda_n \geq 0$。若 $h \in \mathcal{H}$，写成 $h = h_0 + \sum_{n=1}^{\infty} h_n$，其中 $h_0 \in \ker T$，当 $n \geq 1$ 时 $h_n \in P_n\mathcal{H}$。则 $Th = \sum_1^{\infty} \lambda_n h_n$。于是

$$\begin{aligned}\langle Th, h\rangle &= \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n h_n, h_0 + \sum_{m=1}^{\infty} h_m \right\rangle \\ &= \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty} \lambda_n \langle h_n, h_m\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \|h_n\|^2 \geq 0,\end{aligned}$$

因为当 $n \neq m$ 时，$\langle h_n, h_m\rangle = 0$。 ■

定理 7.15 若 T 是紧自伴算子，则存在唯一的正紧算子 A, B，使得 $T = A - B$ 且 $AB = BA = 0$。

证明. 设 $T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n$ 如（7.6）所述。定义 $\phi, \psi\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 如下：当 $\lambda_n > 0$ 时，$\phi(\lambda_n) = \lambda_n$，其余情形 $\phi(z) = 0$；当 $\lambda_n < 0$ 时，$\psi(\lambda_n) = -\lambda_n$，其余情形 $\psi(z) = 0$。令 $A = \phi(T)$、$B = \psi(T)$。则 $A = \sum\{\lambda_n P_n : \lambda_n > 0\}$，$B = \sum\{-\lambda_n P_n : \lambda_n < 0\}$。于是 $T = A - B$。由于 $\phi\psi = 0$，由（7.11a）有 $AB = BA = 0$。由于 $\phi, \psi \geq 0$，由上面的命题得到 $A, B \geq 0$。还须说明 A, B 唯一。

假设 $T = C - D$，其中 C, D 是正紧算子，且 $CD = DC = 0$。容易核查，C, D 都与 T 交换。令 $\lambda_0 = 0$，P_0 为 $\mathcal{H}$ 到 $\ker T$ 上的投影。因此对所有 $n \geq 0$，$P_n\mathcal{H} \equiv \mathcal{H}_n$ 都约化 C, D。令 $C_n = C|_{\mathcal{H}_n}$、$D_n = D|_{\mathcal{H}_n}$。则 $C_n D_n = D_n C_n = 0$，$\lambda_n P_n = T|_{\mathcal{H}_n} = C_n - D_n$，且 C_n, D_n 都为正。假设 $\lambda_n > 0$，令 $h \in \mathcal{H}_n$。由于 $C_n D_n = 0$，有 $\ker C_n \supseteq \mathrm{cl}[\mathrm{ran}\, D_n] = (\ker D_n)^{\perp}$。所以，若 $h \in (\ker D_n)^{\perp}$，则 $\lambda_n h = -D_n h$。因而 $\lambda_n \|h\|^2 = -\langle D_n h, h\rangle \leq 0$。由于 $\lambda_n > 0$，故 $h = 0$。也就是说，$\ker D_n = \mathcal{H}_n$。于是 $D_n = 0 = B|_{\mathcal{H}_n}$，$C_n = \lambda_n P_n = A|_{\mathcal{H}_n}$。类似地，若 $\lambda_n < 0$，则 $C_n = 0 = A|_{\mathcal{H}_n}$，$D_n = -\lambda_n P_n = B|_{\mathcal{H}_n}$。在 $\mathcal{H}_0$ 上，$T|_{\mathcal{H}_0} = 0 = C_0 - D_0$。于是 $C_0 = D_0$。但 $0 = C_0 D_0 = C_0^2$。因而 $0 = \langle C_0^2 h, h\rangle = \|C_0 h\|^2$，所以 $C_0 = 0 = A|_{\mathcal{H}_0}$，且 $D_0 = 0 = B|_{\mathcal{H}_0}$。因此 $C = A$ 且 $D = B$。 ■

正算子类似于正数。想到这一点，下面的结果便显得合理。

定理 7.16 若 T 是正紧算子，则存在唯一的正紧算子 A，使得 $A^2 = T$。

证明. 设 $T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n$ 如谱定理所述。由于 $T \geq 0$，对所有 n 都有 $\lambda_n > 0$（7.14）。令 $\phi(\lambda_n) = \lambda_n^{1/2}$，其余情形 $\phi(z) = 0$；置 $A = \phi(T)$。容易核查，$A \geq 0$；$A = \sum_1^{\infty} \lambda_n^{1/2} P_n$，所以 A 紧；并且 $A^2 = T$。

唯一性的证明留给读者。 ■

习题 II.7

习题 1 若 $\{P_n\}$ 是两两正交的非零投影序列，$P = \sum P_n$，证明对所有 n 都有 $\|P - \sum_{j=1}^{n} P_j\| = 1$。

习题 2 若 $\mathcal{H}$ 可分，证明（4.6）与（7.3）中关于可对角化算子的定义等价。

习题 3 若 $A = \sum \alpha_i P_i$ 如（7.3）所述，证明 A 紧当且仅当：(a) 除至多可数个 i 外，均有 $\alpha_i = 0$；(b) 当 $\alpha_i \neq 0$ 时，P_i 具有有限秩；(c) 若 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots\} = \{\alpha_i : \alpha_i \neq 0\}$，则当 $n \to \infty$ 时 $\alpha_n \to 0$。

习题 4 证明命题 7.4。

习题 5 若 $A = \bigoplus_i \alpha_i P_i$，证明 $A^* = \bigoplus_i \overline{\alpha}_i P_i$，$A$ 正规，且 $\|A\| = \sup\{|\alpha_i| : i \in I\}$。

习题 6 补出（7.6）证明中剩余的细节。

习题 7 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，且对每个紧算子 T 都有 $AT = TA$，证明 A 是单位算子的标量倍数。

习题 8 设 T 是复希尔伯特空间上的紧正规算子，且对所有 $\lambda \in \mathbb{C}$ 都有 $\dim \ker(T - \lambda) \leq 1$。证明，若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $AT = TA$，则对某个 $\phi \in \ell^\infty(\mathbb{C})$ 有 $A = \phi(T)$。

习题 9 证明习题 8 的一个逆命题：若 T 是紧正规算子，且 $\{A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : AT = TA\} = \{\phi(T) : \phi \in \ell^\infty(\mathbb{C})\}$，则对所有 $\lambda \in \mathbb{C}$ 都有 $\dim \ker(T - \lambda) \leq 1$。

习题 10 设 T 是紧正规算子。证明，对所有 $\lambda \in \mathbb{C}$ 都有 $\ker(T - \lambda) \leq 1$，当且仅当存在 $h \in \mathcal{H}$，使得 $\{p(T)h : p$ 是一个变量的多项式$\}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。（这样的向量 h 称为 T 的循环向量。）

习题 11 若 $\lambda \in \mathbb{C}$，设 δ_λ 为 λ 处的单位点质量；也就是说，δ_λ 是 $\mathbb{C}$ 上的测度，当 $\lambda \in \Delta$ 时，$\delta_\lambda(\Delta) = 1$；当 $\lambda \notin \Delta$ 时，$\delta_\lambda(\Delta) = 0$。若 $\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots\}$ 是互不相同的复数，$\{\alpha_n\}$ 是满足 $\alpha_n > 0$ 及 $\sum_n \alpha_n < \infty$ 的实数序列，令 $\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \delta_{\lambda_n}$；于是 μ 是有限测度。若 $\phi \in \ell^\infty(\mathbb{C})$，设 M_ϕ 是 $L^2(\mu)$ 上的乘法算子。由 $(Tf)(\lambda_n) = \lambda_n f(\lambda_n)$ 定义 $T\colon L^2(\mu) \to L^2(\mu)$。证明：(a) T 是正规算子；(b) T 有循环向量（见习题 10）；(c) 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $AT = TA$，则对某个 $\phi \in \ell^\infty(\mathbb{C})$ 有 $A = M_\phi$；(d) T 紧当且仅当 $\lambda_n \to 0$；(e) 求 T 的所有循环向量；(f) 若 T 紧，求 T 的分解（7.7）。

习题 12 沿用定理 7.11 的记号，给出关于 T 及 ϕ 的充要条件，使得 $\phi(T)$ 为紧算子。（提示：分别考虑 $\ker T$ 为有限维及无限维的情形。）

习题 13 证明定理 7.16 中的唯一性部分。

习题 14 若 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，证明 $T^*T \geq 0$。

习题 15 设 T 是紧正规算子，证明存在一个正紧算子 A 及酉算子 U，使得 $T = UA = AU$。讨论 A 与 U 的唯一性。

习题 16 （紧算子的极分解） 设 $T \in \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，$A$ 是 T^*T 的唯一正平方根 [(7.16) 及习题 14]。(a) 证明对所有 $h \in \mathcal{H}$ 都有 $\|Ah\| = \|Th\|$。(b) 证明存在唯一算子 U，使得当 $h \perp \ker T$ 时 $\|Uh\| = \|h\|$，当 $h \in \ker T$ 时 $Uh = 0$，并且 $UA = T$。(c) 若 U, A 如 (a)、(b) 所述，证明 $T = AU$ 当且仅当 T 正规。

习题 17 证明函数演算 (7.11) 的如下唯一性陈述。若 T 是复希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的紧正规算子，$\tau\colon \ell^\infty(\mathbb{C}) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是保乘法线性映射，满足 $\|\tau(\phi)\| = \sup\{|\phi(\lambda)| : \lambda \in \sigma_p(T)\}$、$\tau(1) = 1$ 及 $\tau(z) = T$，则对每个 $\phi \in \ell^\infty(\mathbb{C})$，都有 $\tau(\phi) = \phi(T)$。

译校注： 7.11(d) 证明末写 $h_n \in P_n$；习题 10 的条件写 $\ker(T - \lambda) \le 1$，未写维数记号。这里保留这些记号差异。

8 紧正规算子的酉等价 *

第 I.5 节将希尔伯特空间之间的同构概念定义为希尔伯特空间之间的自然等价关系。这一空间之间的等价关系，在这些空间上的算子之间诱导出一个自然等价关系。

定义 8.1 若 A, B 分别是希尔伯特空间 $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ 上的有界算子，当存在同构 $U\colon \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 使得 $UAU^{-1} = B$ 时，称 A 与 B *酉等价*，用符号记为 $A \cong B$。

酉等价的一些基本性质包含在习题 1、2 中。注意，若 $UAU^{-1} = B$，则 $UA = BU$。

本节旨在给出两个紧正规算子酉等价的充要条件。后面第 IX.10 节将给出任意两个正规算子酉等价的充要条件，本节的结果将包含在那一节的结果之中。

定义 8.2 若 T 是紧算子，则 T 的*重数函数*是由 $m_T(\lambda) = \dim\ker(T - \lambda)$ 定义的函数 $m_T\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} \cup \{\infty\}$。

因此，对所有 λ 都有 $m_T(\lambda) \ge 0$，而 $m_T(\lambda) > 0$ 当且仅当 λ 是 T 的特征值。注意，由命题 4.13，当 $\lambda \ne 0$ 时，$m_T(\lambda) < \infty$。

若 T, S 是希尔伯特空间上的紧算子，$U\colon \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 是满足 $UTU^{-1} = S$ 的同构，则对每个 $\lambda \in \mathbb{C}$，都有 $U\ker(T - \lambda) = \ker(S - \lambda)$。事实上，若 $Th = \lambda h$，则 $SUh = UTh = \lambda Uh$，所以 $Uh \in \ker(S - \lambda)$。反过来，若 $k \in \ker(S - \lambda)$ 且 $h = U^{-1}k$，则 $Th = TU^{-1}k = U^{-1}Sk = \lambda h$。特别地，必有 $m_T = m_S$。若 S, T 正规，这个条件也是酉等价的充分条件。

定理 8.3 两个紧正规算子酉等价，当且仅当它们具有相同的重数函数。

证明. 设 T, S 分别是希尔伯特空间 $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ 上的紧正规算子。若 $T \cong S$，已经证明 $m_T = m_S$。现在假设 $m_T = m_S$。必须构造一个酉算子 $U\colon \mathcal{H} \to \mathcal{K}$，使得 $UTU^{-1} = S$。

设 $T = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P_n$，$S = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n Q_n$，如谱定理 (7.6) 所述。因此，当 $n \ne m$ 时，$\lambda_n \ne \lambda_m$、$\mu_n \ne \mu_m$，并且每个投影 P_n, Q_n 都具有有限秩。设 P_0, Q_0 分别为 $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ 到 $\ker T, \ker S$ 上的投影；于是 $P_0 = (\sum_1^\infty P_n)^\perp$，$Q_0 = (\sum_1^\infty Q_n)^\perp$。令 $\lambda_0 = \mu_0 = 0$。

由于 $m_T = m_S$，有 $0 < m_T(\lambda_n) = m_S(\lambda_n)$。因此存在唯一的 μ_j，使得 $\mu_j = \lambda_n$。以 $\mu_{\pi(n)} = \lambda_n$ 定义 $\pi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，并令 $\pi(0) = 0$。注意，π 是单射。又由于 $0 < m_S(\mu_n) = m_T(\mu_n)$，对每个 n 都存在 j，使得 $\pi(j) = n$。因此，$\pi\colon \mathbb{N} \cup \{0\} \to \mathbb{N} \cup \{0\}$ 是双射或置换。由于 $\dim P_n = m_T(\lambda_n) =$

$m_S(\mu_{\pi(n)}) = \dim Q_{\pi(n)}$，对 $n \geq 0$，存在同构 $U_n\colon P_n\mathcal{H} \to Q_{\pi(n)}\mathcal{K}$。令 U 在 $P_n\mathcal{H}$ 上等于 U_n，并按线性延拓，由此定义 $U\colon \mathcal{H} \to \mathcal{K}$。于是 $U = \bigoplus_{n=0}^{\infty} U_n$。容易核查，$U$ 是同构。此外，若 $h \in P_n\mathcal{H}$、$n \geq 0$，则 $UTh = \lambda_n Uh = \mu_{\pi(n)}Uh = SUh$。因此 $UTU^{-1} = S$。 ■

若 V 是 Volterra 算子，则 $m_V \equiv 0$（4.11），而 V 与零算子显然不酉等价，所以前面的定理只适用于紧正规算子。关于两个任意紧算子酉等价的充要条件，目前尚无已知结果。事实上，关于有限维空间上两个任意算子酉等价的充要条件，目前也尚无已知结果。

习题 II.8

习题 1 证明酉等价是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的等价关系。

习题 2 设 $U\colon \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 是同构，并由 $\rho(A) = UAU^{-1}$ 定义 $\rho\colon \mathcal{B}(\mathcal{H}) \to \mathcal{B}(\mathcal{K})$。证明：(a) $\|\rho(A)\| = \|A\|$、$\rho(A^*) = \rho(A)^*$，且 ρ 是两个代数 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 与 $\mathcal{B}(\mathcal{K})$ 之间的同构。(b) $\rho(A) \in \mathcal{B}_0(\mathcal{K})$ 当且仅当 $A \in \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$。(c) 若 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $AT = TA$ 当且仅当 $\rho(T)\rho(A) = \rho(A)\rho(T)$。(d) 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\mathcal{M} \leq \mathcal{H}$，则 $\mathcal{M}$ 对 A 不变（约化），当且仅当 $U\mathcal{M}$ 对 $\rho(A)$ 不变（约化）。

习题 3 若 $\mathcal{H}$ 上算子 A 的约化子空间只有 (0) 与 $\mathcal{H}$，则称 A 为*不可约的*。证明：(a) Volterra 算子不可约。(b) 单边移位不可约。

习题 4 假设 $A = \bigoplus\{A_i : i \in I\}$、$B = \bigoplus\{B_i : i \in I\}$，其中每个 A_i, B_i 都不可约（习题 3）。证明，$A \cong B$ 当且仅当存在双射 $\pi\colon I \to I$，使得 $A_i \cong B_{\pi(i)}$。

习题 5 若 T 是紧正规算子，$m_T = m$ 是它的重数函数，证明：(a) $\{\lambda : m(\lambda) > 0\}$ 可数，且 0 是它唯一可能的聚点；(b) 当 $\lambda \neq 0$ 时，$m(\lambda) < \infty$。证明，若 $m\colon \mathbb{C} \to \mathbb{N} \cup \{0, \infty\}$ 是满足 (a)、(b) 的任意函数，则存在紧正规算子 T，使得 $m_T = m$。

习题 6 证明两个投影 P, Q 酉等价，当且仅当 $\dim(\operatorname{ran} P) = \dim(\operatorname{ran} Q)$ 且 $\dim(\ker P) = \dim(\ker Q)$。

习题 7 对 $f \in L^2(0,1)$ 及 $x \in (0,1)$，由 $(Af)(x) = xf(x)$ 定义 $A\colon L^2(0,1) \to L^2(0,1)$。证明 $A \cong A^2$。

习题 8 若紧正规算子 T 满足 $m_T \leq 1$，则称 T 为*单的*。（见习题 7.10 及 7.11。）证明，可分希尔伯特空间上的每个紧正规算子 T 都酉等价于 $\bigoplus_{n=1}^{\infty} T_n$，其中每个 T_n 都是单的紧正规算子，并且对所有 n 都有 $m_{T_n} \geq m_{T_{n+1}}$。证明 $\|T_n\| \to 0$。（当然，也可能只有有限个 T_n。）

习题 9 沿用习题 8 的记号，再假设 S 是紧正规算子，且 $S \cong \bigoplus_{n=1}^{\infty} S_n$，其中 S_n 是单的紧正规算子，并且对所有 n 都有 $m_{S_n} \geq m_{S_{n+1}}$。证明 $T \cong S$ 当且仅当对所有 n 都有 $T_n \cong S_n$。

习题 10 若 T 是可分希尔伯特空间上的紧正规算子，证明存在单的紧正规算子 $T_1, T_2, \ldots$，使得 $T \cong 0 \oplus T_1 \oplus T_2^{(2)} \oplus T_3^{(3)} \oplus \cdots$，其中：(a) 对任意算子 A，$A^{(n)} \equiv A \oplus \cdots \oplus A$（$n$ 次）；(b) 0 是无限维空间上的零算子；(c) 当 $n \neq k$ 时，$m_{T_n} m_{T_k} \equiv 0$；(d) 若 $\ker T$ 无限维，则对所有 n 都有 $\ker T_n = \{0\}$。（当然，并非所有直和项都必须出现。）证明 $\|T_n\| \to 0$。

习题 11 沿用习题 10 的记号，设 S 为紧正规算子，$0 \oplus S_1 \oplus S_2^{(2)} \oplus \cdots$ 为对应分解。证明 $T \cong S$ 当且仅当 $T_n \cong S_n$，并且 $\ker T$ 与 $\ker S$ 维数相同。

习题 12 若 T 是紧正规算子，证明 T 与 $T \oplus T$ 不酉等价。

译校注： 原题有无限维零算子的例外：此时零算子与其二重直和酉等价。

习题 13 举出一个非平凡算子 T 的例子，使得 $T \cong T \oplus T$。证明，若 $T \cong T \oplus T$，则 $T \cong T \oplus T \oplus \cdots$。刻画满足 $T \cong T \oplus T$ 的可对角化正规算子 T。

习题 14 设 $\mathcal{H}$ 为例 I.1.8 中定义的空间，$U : \mathcal{H} \to L^2(0,1)$ 为由 $Uf = f'$ 定义的同构（习题 I.1.4）。若对 $f \in \mathcal{H}$ 有 $(Af)(x) = xf(x)$，求 UAU^{-1}。

译校注： 习题 14 的原引用印作 I.1.4；所述导数同构实际见第 I.5 节习题 4。这里保留作者原引用。

第三章　Banach 空间

Banach 空间的概念是希尔伯特空间的推广。Banach 空间要求空间上有一个范数，并且空间关于这个范数完备，但不要求这个范数由内积定义。有许多 Banach 空间不是希尔伯特空间，因此这种推广相当有用。

1　基本性质与例子

定义 1.1　若 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，则一个半范数是具有下列性质的函数 $p:\mathcal{X}\to[0,\infty)$：

(a) 对所有 $x,y\in\mathcal{X}$，有 $p(x+y)\le p(x)+p(y)$；

(b) 对所有 $\alpha\in\mathbb{F}$ 及 $x\in\mathcal{X}$，有 $p(\alpha x)=|\alpha|p(x)$。

由 (b) 可得 $p(0)=0$。一个范数是还满足下列条件的半范数 p：

$$\text{(c)}\qquad p(x)=0 \implies x=0.$$

通常把范数记为 $\|\cdot\|$。希尔伯特空间上的范数是一个范数。$\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的范数也是一个范数。若 $\mathcal{X}$ 上给定一个范数，则 $d(x,y)=\|x-y\|$ 定义了 $\mathcal{X}$ 上的度量。

定义 1.2　一个赋范空间是二元组 $(\mathcal{X},\|\cdot\|)$，其中 $\mathcal{X}$ 是向量空间，$\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{X}$ 上的范数。*Banach* 空间是关于范数所定义的度量完备的赋范空间。

命题 1.3　若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，则

(a) 由 $(x,y)\mapsto x+y$ 定义的函数 $\mathcal{X}\times\mathcal{X}\to\mathcal{X}$ 连续；

(b) 由 $(\alpha,x)\mapsto \alpha x$ 定义的函数 $\mathbb{F}\times\mathcal{X}\to\mathcal{X}$ 连续。

证明. 若 $x_n\to x$ 且 $y_n\to y$，则

$$\|(x_n+y_n)-(x+y)\|=\|(x_n-x)+(y_n-y)\|\le\|x_n-x\|+\|y_n-y\|\longrightarrow 0\qquad(n\to\infty).$$

这证明了 (a)。(b) 的证明留给读者。 ■

下一个引理很有用。

引理 1.4 若 p,q 是向量空间 $\mathcal{X}$ 上的半范数，则下列断言等价：

(a) 对一切 x，有 $p(x)\le q(x)$。（即 $p\le q$。）

(b) $\{x\in\mathcal{X}:q(x)<1\}\subseteq\{x\in\mathcal{X}:p(x)<1\}$。

(b′) $q(x)<1$ 时，总有 $p(x)<1$。

(c) $\{x:q(x)\le 1\}\subseteq\{x:p(x)\le 1\}$。

(c′) $q(x)\le 1$ 时，总有 $p(x)\le 1$。

(d) $\{x:q(x)<1\}\subseteq\{x:p(x)\le 1\}$。

(d′) $q(x)<1$ 时，总有 $p(x)\le 1$。

证明. 显然，(b) 与 (b′)、(c) 与 (c′)、(d) 与 (d′) 分别等价。也显然，(a) 蕴含其余全部条件，而 (b) 蕴含 (d)。下面证明 (d) 蕴含 (a)；(c) 蕴含 (a) 的证明留作习题。假设 (d) 成立，令 $q(x)=\alpha$。若 $\varepsilon>0$，则 $q((\alpha+\varepsilon)^{-1}x)=(\alpha+\varepsilon)^{-1}\alpha<1$。由 (d)，

$$1\ge p((\alpha+\varepsilon)^{-1}x)=(\alpha+\varepsilon)^{-1}p(x),$$

故 $p(x)\le\alpha+\varepsilon=q(x)+\varepsilon$。令 $\varepsilon\to 0$，便得 (a)。 ■

若 $\|\cdot\|_1,\|\cdot\|_2$ 是 $\mathcal{X}$ 上的两个范数，并且在 $\mathcal{X}$ 上定义相同的拓扑，则称它们是等价范数。

命题 1.5 若 $\|\cdot\|_1,\|\cdot\|_2$ 是 $\mathcal{X}$ 上的两个范数，则它们等价，当且仅当存在正常数 c,C，使得对一切 $x\in\mathcal{X}$，

$$c\|x\|_1\le\|x\|_2\le C\|x\|_1.$$

证明. 设存在常数 c,C，使得对一切 $x\in\mathcal{X}$，有 $c\|x\|_1\le\|x\|_2\le C\|x\|_1$。固定 $x_0\in\mathcal{X}$ 及 $\varepsilon>0$，则

$$\{x\in\mathcal{X}:\|x-x_0\|_1<\varepsilon/C\}\subseteq\{x\in\mathcal{X}:\|x-x_0\|_2<\varepsilon\},$$
$$\{x\in\mathcal{X}:\|x-x_0\|_2<c\varepsilon\}\subseteq\{x\in\mathcal{X}:\|x-x_0\|_1<\varepsilon\}.$$

这说明两个拓扑相同。现在假设两个范数等价。因此 $\{x:\|x\|_1<1\}$ 是由 $\|\cdot\|_2$ 定义的拓扑中 0 的开邻域。所以存在 $r>0$，使得 $\{x:\|x\|_2<r\}\subseteq\{x:\|x\|_1<1\}$。令 $q(x)=r^{-1}\|x\|_2$，$p(x)=\|x\|_1$；由上一引理，$\|x\|_1\le r^{-1}\|x\|_2$，即 $c\|x\|_1\le\|x\|_2$，其中 $c=r$。另一个不等式留给读者。 ■

Banach 空间的性质有两类：拓扑性质和度量性质。度量性质依赖于确切的范数，拓扑性质则只依赖于范数的等价类（见习题 4）。

例 1.6 设 X 是任意 Hausdorff 空间（除非另有说明，本书中的空间一律假设为 Hausdorff 空间），并令 $C_b(X)$ 为满足

$$\|f\|\equiv\sup\{|f(x)|:x\in X\}<\infty$$

的全部连续函数 $f:X\to\mathbb{F}$ 构成的集合。对 $f,g\in C_b(X)$，用 $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$ 定义 $(f+g):X\to\mathbb{F}$；对 $\alpha\in\mathbb{F}$，定义 $(\alpha f)(x)=\alpha f(x)$。则 $C_b(X)$ 是 Banach 空间。

(1.6) 中的断言都容易证明，可能只有 $C_b(X)$ 的完备性除外。为此，设 $\{f_n\}$ 是 $C_b(X)$ 中的柯西列。若 $\varepsilon > 0$，则存在整数 N_ε，使得 $n, m \geq N_\varepsilon$ 时，

$$\varepsilon > \|f_n - f_m\| = \sup\{|f_n(x) - f_m(x)| : x \in X\}.$$

特别地，对任意 $x \in X$，当 $n, m \geq N_\varepsilon$ 时，$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \|f_n - f_m\| < \varepsilon$。所以 $\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{F}$ 中的柯西列。对 $x \in X$，令 $f(x) = \lim f_n(x)$。现在固定 $x \in X$；若 $n, m \geq N_\varepsilon$，则

$$|f(x) - f_n(x)| \leq |f(x) - f_m(x)| + \|f_m - f_n\| < |f(x) - f_m(x)| + \varepsilon.$$

令 $m \to \infty$，得到 $n \geq N_\varepsilon$ 时 $|f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$。这个估计与 x 无关，所以 $n \geq N_\varepsilon$ 时，$\|f - f_n\| \leq \varepsilon$。刚才已经证明，$n \to \infty$ 时 $\|f - f_n\| \to 0$。注意，这说明 $f_n(x) \to f(x)$ 在 X 上一致成立。由标准结果，f 连续。此外，$\|f\| \leq \|f - f_n\| + \|f_n\| < \infty$。因此 $f \in C_b(X)$，所以 $C_b(X)$ 完备。注意，Banach 空间 $\mathcal{X}$ 的一个拓扑闭的线性子空间 $\mathcal{Y}$，配备 $\mathcal{X}$ 的范数后也是 Banach 空间。

> **命题 1.7** 若 X 是局部紧空间，令 $C_0(X)$ 为所有满足下列条件的连续函数 $f : X \to \mathbb{F}$ 的集合：对每个 $\varepsilon > 0$，集合 $\{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\}$ 都是紧的。那么 $C_0(X)$ 是 $C_b(X)$ 的闭子空间，从而是 Banach 空间。

证明. $C_0(X)$ 是 $C_b(X)$ 中的线性流形，这一点留作习题。这里只证明它在 $C_b(X)$ 中闭。设 $\{f_n\} \subseteq C_0(X)$，且 $f_n \to f$ 于 $C_b(X)$。给定 $\varepsilon > 0$，存在整数 N，使得 $n \geq N$ 时，$\|f_n - f\| < \varepsilon/2$，即对所有 $x \in X$，$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$。若 $|f(x)| \geq \varepsilon$，则对 $n \geq N$，

$$\varepsilon \leq |f(x) - f_n(x) + f_n(x)| \leq \varepsilon/2 + |f_n(x)|,$$

故 $|f_n(x)| \geq \varepsilon/2$。因此

$$\{x \in X : |f(x)| \geq \varepsilon\} \subseteq \{x \in X : |f_N(x)| \geq \varepsilon/2\},$$

从而 $f \in C_0(X)$。 ■

空间 $C_0(X)$ 由 X 上在*无穷远处消失*的连续函数组成。若 $X = \mathbb{R}$，则 $C_0(\mathbb{R})$ 是所有满足 $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = 0$ 的连续函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{F}$ 构成的集合。若 X 紧，则 $C_0(X) = C_b(X) \equiv C(X)$。若 I 是任意集合，赋予 I 离散拓扑，它便成为局部紧空间。I 上的任意函数也都是连续的。通常不用 $C_b(I)$，而记为 $l^\infty(I)$。也就是说，$l^\infty(I)$ 是全部有界函数 $f : I \to \mathbb{F}$ 构成的空间，范数为 $\|f\| = \sup\{|f(i)| : i \in I\}$。$C_0(I)$ 则由满足如下条件的函数 $f : I \to \mathbb{F}$ 组成：对每个 $\varepsilon > 0$，集合 $\{i \in I : |f(i)| \geq \varepsilon\}$ 都是有限集。当 $I = \mathbb{N}$ 时，这两个空间通常分别记为 l^∞ 和 c_0。注意，l^∞ 由全部有界标量序列组成，而 c_0 由全部收敛于 0 的序列组成。

例 1.8 若 (X, Ω, μ) 是测度空间，且 $1 \leq p \leq \infty$，则 $L^p(X, \Omega, \mu)$ 是 Banach 空间。

上例通常在积分论课程中证明，这里不再证明。

例 1.9 设 I 是集合，$1 \leq p < \infty$。定义 $l^p(I)$ 为所有满足 $\sum\{|f(i)|^p : i \in I\} < \infty$ 的函数 $f : I \to \mathbb{F}$ 构成的集合，并定义

$$\|f\|_p = \Big(\sum\{|f(i)|^p : i \in I\}\Big)^{1/p}.$$

则 $l^p(I)$ 是 Banach 空间。当 $I=\mathbb{N}$ 时，$l^p(\mathbb{N})=l^p$。

若 Ω 是 I 的所有子集构成的集合，并对 Ω 中的每个 Δ 定义：Δ 有限时，$\mu(\Delta)$ 等于 Δ 中的点数，否则 $\mu(\Delta)=\infty$，则 $l^p(I)=L^p(I,\Omega,\mu)$。所以 (1.9) 的断言是 (1.8) 的推论。

例 1.10 设 $n\geq 1$，令 $C^{(n)}[0,1]$ 为具有 n 阶连续导数的函数 $f:[0,1]\to\mathbb{F}$ 构成的集合。定义

$$\|f\|=\sup_{0\leq k\leq n}\{\sup\{|f^{(k)}(x)|:0\leq x\leq 1\}\}.$$

则 $C^{(n)}[0,1]$ 是 Banach 空间。

例 1.11 设 $1\leq p<\infty$，$n\geq 1$，令 $W_p^n[0,1]$ 为所有满足下列条件的函数 $f:[0,1]\to\mathbb{F}$ 的集合：f 有 $n-1$ 阶连续导数，$f^{(n-1)}$ 绝对连续，且 $f^{(n)}\in L^p[0,1]$。对 $f\in W_p^n[0,1]$，定义

$$\|f\|=\sum_{k=0}^{n}\left[\int_0^1|f^{(k)}(x)|^p\,dx\right]^{1/p}.$$

则 $W_p^n[0,1]$ 是 Banach 空间。

下面是关于半范数的一个有用事实。

命题 1.12 若 p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数，则对所有 $x,y\in\mathcal{X}$，有 $|p(x)-p(y)|\leq p(x-y)$。若 $\|\cdot\|$ 是范数，则对所有 $x,y\in\mathcal{X}$，有 $|\|x\|-\|y\||\leq\|x-y\|$。

证明. 当然，范数的不等式是半范数不等式的推论。注意，若 $x,y\in\mathcal{X}$，则 $p(x)=p(x-y+y)\leq p(x-y)+p(y)$，所以 $p(x)-p(y)\leq p(x-y)$。类似地，$p(y)-p(x)\leq p(x-y)$。 ■

Banach 空间这一范畴也有“同构”的概念。

定义 1.13 若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是赋范空间，且存在从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 上的线性等距满射，则称 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 等距同构。

Banach 空间理论中的“同构”一词，专指同时是同胚的线性双射 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$。

习题

习题 1 补全命题 1.3 的证明。

习题 2 补全命题 1.5 的证明。

习题 3 对 $1\leq p<\infty$ 及 $\mathbb{F}^d$ 中的 $x=(x_1,\ldots,x_d)$，定义 $\|x\|_p\equiv[\sum_{j=1}^d|x_j|^p]^{1/p}$；并定义 $\|x\|_\infty\equiv\sup\{|x_j|:1\leq j\leq d\}$。证明这些范数都等价。给定 $1\leq p,q\leq\infty$，求使下式对所有 $x\in\mathbb{F}^d$ 成立的最佳常数 c,C：

$$c\|x\|_p\leq\|x\|_q\leq C\|x\|_p.$$

习题 4 设 $1\leq p\leq\infty$，$\mathbb{R}^2$ 上的 $\|\cdot\|_p$ 如习题 3 中定义。画出集合 $\{x\in\mathbb{R}^2:\|x\|_p=1\}$。注意，若 $1<p<\infty$，$\|x\|_p=\|y\|_p=1$ 且 $x\neq y$，则 $0<t<1$ 时，$\|tx+(1-t)y\|_p<1$。$p=1,\infty$ 时则不能作同样的断言。

习题 5 令 c 为所有极限 $\lim \alpha_n$ 存在的标量序列 $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ 构成的集合。证明 c 是 l^∞ 的闭子空间，从而是 Banach 空间。

习题 6 令 $X = \{n^{-1} : n \geq 1\} \cup \{0\}$。证明 $C(X)$ 与习题 5 中的空间 c 等距同构。

(a) 证明，若 $1 \leq p < \infty$ 且 I 是无限集，则 $l^p(I)$ 有一个与 I 等势的稠密子集。

(b) 证明，若 $1 \leq p < \infty$，则 $l^p(I)$ 与 $l^p(J)$ 等距同构，当且仅当 I, J 等势。

译校注：底本在编号 6 之后另列 (a)、(b)，而后续条目编号仍为 7；这两个子项没有另一个可见的主编号，此处保留其位置与子项标号。

习题 7 若 $l^\infty(I)$ 与 $l^\infty(J)$ 等距同构，I, J 是否具有相同的基数?

习题 8 证明 l^∞ 不可分。

习题 9 补全命题 1.7 的证明。

习题 10 验证例 1.10 中的各项断言。

习题 11 验证例 1.11 中的各项断言。

习题 12 设 X 局部紧，$X_\infty = X \cup \{\infty\}$ 是 X 的单点紧化。证明，$C_0(X)$ 与 $\{f \in C(X_\infty) : f(\infty) = 0\}$ 是等距同构的 Banach 空间；后一个空间使用它作为 $C(X_\infty)$ 子空间所继承的范数。

习题 13 设 X 局部紧。令 $C_c(X)$ 为支集 $\operatorname{spt} f \equiv \operatorname{cl}\{x \in X : f(x) \neq 0\}$ 紧的全部连续函数 $f : X \to \mathbb{F}$ 构成的空间（$\operatorname{spt} f$ 称为 f 的支集）。证明 $C_c(X)$ 在 $C_0(X)$ 中稠密。

习题 14 若 X 是可度量化的局部紧空间，且为 σ 紧的，则 $C_0(X)$ 可分。（X 为 σ 紧，是指 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$，其中每个 K_n 都紧。）

习题 15 设 $W_p^n[0,1]$ 如例 1.11 中定义。对 $f \in W_p^n[0,1]$，令

$$|\!|\!| f |\!|\!| \equiv \left[\int |f(x)|^p \, dx\right]^{1/p} + \left[\int |f^{(n)}(x)|^p \, dx\right]^{1/p}.$$

证明 $|\!|\!| \cdot |\!|\!|$ 与 $W_p^n[0,1]$ 上定义的范数等价。

习题 16 设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\widehat{\mathcal{X}}$ 是它作为度量空间的完备化。证明 $\widehat{\mathcal{X}}$ 是 Banach 空间。

2 赋范空间上的线性算子

本节汇集赋范空间上线性算子的若干相关事实与例子。关于 Banach 空间上算子的更完整研究，将在后面展开。第一个结果的证明与命题 I.3.1 的证明相似，留给读者〔另见 (II.1.1)〕。用 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 表示全部连续线性变换 $A : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 构成的集合。

命题 2.1 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是赋范空间，$A:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是线性变换。下列断言等价：

(a) $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$。

(b) A 在 0 处连续。

(c) A 在某一点连续。

(d) 存在正常数 c，使得对所有 $x\in\mathcal{X}$，有 $\|Ax\|\le c\|x\|$。

若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，并定义

$$\|A\|=\sup\{\|Ax\|:\|x\|\le 1\},$$

则

$$\begin{aligned}\|A\|&=\sup\{\|Ax\|:\|x\|=1\}\\&=\sup\{\|Ax\|/\|x\|:x\neq 0\}\\&=\inf\{c>0:\text{对}x\in\mathcal{X},\ \|Ax\|\le c\|x\|\}.\end{aligned}$$

$\|A\|$ 称为 A 的范数。若逐点定义加法与标量乘法，则 $\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 成为赋范空间。若 $\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，则 $\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 也是 Banach 空间（习题 1）。连续线性算子也称为有界线性算子。下面的例子与第 II.1 节所给的例子相似。

例 2.2 若 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，$\phi\in L^\infty(X,\Omega,\mu)$，对 $1\le p\le\infty$，用 $M_\phi f=\phi f$ $(f\in L^p(X,\Omega,\mu))$ 定义

$$M_\phi:L^p(X,\Omega,\mu)\longrightarrow L^p(X,\Omega,\mu),$$

则 $M_\phi\in\mathcal{B}(L^p(X,\Omega,\mu))$，且 $\|M_\phi\|=\|\phi\|_\infty$。

例 2.3 设 $(X,\Omega,\mu),k,c_1,c_2$ 如例 II.1.6，$1\le p\le\infty$。对所有 $f\in L^p(\mu)$ 及 $x\in X$，用下式定义 $K:L^p(\mu)\to L^p(\mu)$：

$$(Kf)(x)=\int k(x,y)f(y)\,d\mu(y).$$

则 K 是 $L^p(\mu)$ 上的有界算子，且 $\|K\|\le c_1^{1/q}c_2^{1/p}$，其中 $1/p+1/q=1$。

例 2.4 设 X,Y 是紧空间，$\tau:Y\to X$ 是连续映射，用

$$(Af)(y)=f(\tau(y))$$

定义 $A:C(X)\to C(Y)$。则 $A\in\mathcal{B}(C(X),C(Y))$，且 $\|A\|=1$。

习题

习题 1 证明 $\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是 Banach 空间，当且仅当 $\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间。

译校注： 这个逆向结论需要排除 $\mathcal{X}=(0)$ 的退化情形；若 $\mathcal{X}=(0)$，则不论 $\mathcal{Y}$ 是否完备，$\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 都是零空间。题干照录。

习题 2 设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$\widehat{\mathcal{X}}$ 是 $\mathcal{X}$ 的完备化。若用 $\rho(A)=A|_{\mathcal{X}}$ 定义

$$\rho:\mathcal{B}(\widehat{\mathcal{X}},\mathcal{Y})\longrightarrow\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y}),$$

证明 ρ 是等距同构。

习题 3 若 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，$\phi: X \to \mathbb{F}$ 是 Ω 可测函数，$1 \le p \le \infty$，并且对每个 $f \in L^p(\mu)$ 都有 $\phi f \in L^p(\mu)$，证明 $\phi \in L^\infty(\mu)$。

习题 4 验证例 2.2 中的各项断言。

习题 5 验证例 2.3 中的各项断言。

习题 6 验证例 2.4 中的各项断言。

习题 7 设 A, τ 如例 2.4。

(a) 给出使 A 为单射的关于 τ 的充分必要条件。

(b) 给出使 A 为满射的相应条件。

(c) 给出使 A 为等距映射的相应条件。

(d) 若 $X = Y$，证明 $A^2 = A$ 当且仅当 τ 是回缩映射（retraction）。

3 有限维赋范空间

在泛函分析中，考察一个概念对有限维空间有什么意义，总是一件有益的事。

定理 3.1 若 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的有限维向量空间，则 $\mathcal{X}$ 上任意两个范数等价。

证明. 设 $\{e_1,\dots,e_d\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的 Hamel 基。对 $x = \sum_{j=1}^d x_j e_j$，定义 $\|x\|_\infty \equiv \max\{|x_j| : 1 \le j \le d\}$。验证 $\|\cdot\|_\infty$ 是范数，留给读者。设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{X}$ 上任意范数。下面证明它与 $\|\cdot\|_\infty$ 等价。若 $x = \sum_j x_j e_j$，则

$$\|x\| \le \sum_j |x_j| \|e_j\| \le C\|x\|_\infty, \qquad C = \sum_j \|e_j\|.$$

为证另一个不等式，令 $\mathcal{T}$ 为 $\|\cdot\|_\infty$ 在 $\mathcal{X}$ 上定义的拓扑，$\mathcal{U}$ 为 $\|\cdot\|$ 定义的拓扑。令 $B = \{x \in \mathcal{X} : \|x\|_\infty \le 1\}$。证明的第一部分说明 $\mathcal{T} \supseteq \mathcal{U}$。由于 B 关于 $\mathcal{T}$ 紧，且 $\mathcal{T} \supseteq \mathcal{U}$，$B$ 关于 $\mathcal{U}$ 也紧，并且两个拓扑在 B 上的相对化相同。令 $A = \{x \in \mathcal{X} : \|x\|_\infty < 1\}$。由于 A 是 $\mathcal{T}$ 开集，它在 $(B,\mathcal{U})$ 中开。因此，$\mathcal{U}$ 中存在集合 U，使得 $U \cap B = A$。于是 $0 \in U$，并且存在 $r > 0$，使得 $\{x \in \mathcal{X} : \|x\| < r\} \subseteq U$。故

$$\|x\| < r \text{ 且 } \|x\|_\infty \le 1 \quad \Longrightarrow \quad \|x\|_\infty < 1. \tag{3.2}$$

断言。$\|x\| < r$ 蕴含 $\|x\|_\infty < 1$。设 $\|x\| < r$，写成 $x = \sum x_j e_j$，并令 $\alpha = \|x\|_\infty$。则 $\|x/\alpha\|_\infty = 1$，且 $x/\alpha \in B$。若 $\alpha \ge 1$，则 $\|x/\alpha\| < r/\alpha \le r$，故由 (3.2)，$\|x/\alpha\|_\infty < 1$，矛盾。因此 $\|x\|_\infty = \alpha < 1$，断言得证。由引理 1.4，对一切 x，有 $\|x\|_\infty < r^{-1}\|x\|$，证明完成。 ∎

译校注： 底本证明末句使用严格小于号，这里照录。引理 1.4 直接给出的是 $\|x\|_\infty \le r^{-1}\|x\|$；取 $x = 0$ 时也不能使用严格不等号。

命题 3.3 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的有限维线性流形，则 $\mathcal{M}$ 闭。

证明. 取 $x_0 \in \mathcal{X}\setminus\mathcal{M}$，令 $\mathcal{M}_1$ 为 $\mathcal{M}$ 与 $\{x_0\}$ 的线性张成。对 $x \in \mathcal{M}$ 及 $\alpha_0 \in \mathbb{F}$，用 $\|x+\alpha_0 x_0\|_1 \equiv \|x\| + |\alpha_0|$ 在 $\mathcal{M}_1$ 上定义范数。验证这确是范数，留作习题。由定理 3.1 和命题 1.5，存在常数 c, C，使得对一切 $x \in \mathcal{M}$、$\alpha_0 \in \mathbb{F}$，

$$c\|x + \alpha_0 x_0\| \le \|x\| + |\alpha_0| \le C\|x + \alpha_0 x_0\|.$$

所以对所有 $x \in \mathcal{M}$，有 $\|x_0 - x\| \ge C^{-1}(\|x\| + 1) \ge C^{-1}$。因此

$$0 < C^{-1} \le \inf\{\|x_0 - x\| : x \in \mathcal{M}\} \equiv \operatorname{dist}(x_0, \mathcal{M}).$$

也就是说，每个不在 $\mathcal{M}$ 中的点 x_0 与 $\mathcal{M}$ 的距离都为正。因此 $\mathcal{M}$ 闭。 ■

命题 3.4 设 $\mathcal{X}$ 是有限维赋范空间，$\mathcal{Y}$ 是任意赋范空间。若 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是线性变换，则 T 连续。

证明. 由于 $\mathcal{X}$ 上所有范数等价，而 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 关于 $\mathcal{X}$ 上的一个范数连续，当且仅当它关于任意一个等价范数连续，所以可以假设

$$\left\| \sum_{j=1}^{d} \xi_j e_j \right\| = \max\{|\xi_j| : 1 \le j \le d\},$$

其中 $\{e_j\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的 Hamel 基。于是，对 $x = \sum_j \xi_j e_j$，

$$\|Tx\| = \left\| \sum_j \xi_j T e_j \right\| \le \sum_j |\xi_j| \|Te_j\| \le C\|x\|, \qquad C = \sum_j \|Te_j\|.$$

由 (2.1)，T 连续。 ■

习题

习题 1 证明，若 $\mathcal{X}$ 是局部紧赋范空间，则 $\mathcal{X}$ 有限维。

习题 2 证明命题 3.3 的证明中在 $\mathcal{M}_1$ 上定义的 $\|\cdot\|_1$ 是范数。

4 赋范空间的商与乘积

设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的线性流形，$Q : \mathcal{X} \to \mathcal{X}/\mathcal{M}$ 是自然映射 $Qx = x + \mathcal{M}$。为了使 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 成为赋范空间，定义

$$\|x + \mathcal{M}\| = \inf\{\|x + y\| : y \in \mathcal{M}\}. \tag{4.1}$$

注意，由于 $\mathcal{M}$ 是线性空间，$\|x + \mathcal{M}\| = \inf\{\|x - y\| : y \in \mathcal{M}\} = \operatorname{dist}(x, \mathcal{M})$，即 x 到 $\mathcal{M}$ 的距离。证明 (4.1) 在 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上定义一个半范数，留给读者。但若 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{X}$ 中不闭，(4.1) 便不能定义范数。（为什么?）不过，若 $\mathcal{M}$ 闭，则 (4.1) 确实定义了范数。

定理 4.2 若 $\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，并按 (4.1) 定义 $\|x+\mathcal{M}\|$，则 $\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上的范数。此外：
(a) 对一切 $x \in \mathcal{X}$，有 $\|Q(x)\| \le \|x\|$，从而 Q 连续。
(b) 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，则 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 也是。
(c) $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 的子集 W 关于这个范数开，当且仅当 $Q^{-1}(W)$ 在 $\mathcal{X}$ 中开。
(d) 若 U 在 $\mathcal{X}$ 中开，则 $Q(U)$ 在 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 中开。

证明. 证明 (4.1) 在 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上定义范数，留作习题。为证 (a)，由于 $0 \in \mathcal{M}$，有 $\|Q(x)\| = \|x+\mathcal{M}\| \le \|x\|$，从而由 (2.1)，$Q$ 连续。(b) 设 $\{x_n+\mathcal{M}\}$ 是 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 中的柯西列。存在子列 $\{x_{n_k}+\mathcal{M}\}$，使得

$$\|(x_{n_k}+\mathcal{M})-(x_{n_{k+1}}+\mathcal{M})\| = \|x_{n_k}-x_{n_{k+1}}+\mathcal{M}\| < 2^{-k}.$$

令 $y_1 = 0$，选取 $y_2 \in \mathcal{M}$，使得

$$\|x_{n_1}-x_{n_2}+y_2\| \le \|x_{n_1}-x_{n_2}+\mathcal{M}\| + 2^{-1} < 2\cdot 2^{-1}.$$

选取 $y_3 \in \mathcal{M}$，使得

$$\|(x_{n_2}+y_2)-(x_{n_3}+y_3)\| \le \|x_{n_2}-x_{n_3}+\mathcal{M}\| + 2^{-2} < 2\cdot 2^{-2}.$$

继续下去，得到 $\mathcal{M}$ 中的序列 $\{y_k\}$，使得

$$\|(x_{n_k}+y_k)-(x_{n_{k+1}}+y_{k+1})\| < 2\cdot 2^{-k}.$$

因此 $\{x_{n_k}+y_k\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的柯西列（为什么?）。由于 $\mathcal{X}$ 完备，存在 $x_0 \in \mathcal{X}$，使得 $x_{n_k}+y_k \to x_0$ 于 $\mathcal{X}$。由 (a)，$x_{n_k}+\mathcal{M} = Q(x_{n_k}+y_k) \to Qx_0 = x_0+\mathcal{M}$。由于 $\{x_n+\mathcal{M}\}$ 是柯西列，$x_n+\mathcal{M} \to x_0+\mathcal{M}$，因此 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 完备（习题 3）。(c) 若 W 在 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 中开，则因 Q 连续，$Q^{-1}(W)$ 在 $\mathcal{X}$ 中开。现在设 $W \subseteq \mathcal{X}/\mathcal{M}$，且 $Q^{-1}(W)$ 在 $\mathcal{X}$ 中开。给定 $r>0$，令 $B_r \equiv \{x \in \mathcal{X} : \|x\| < r\}$。下面证明

$$Q(B_r) = \{x+\mathcal{M} : \|x+\mathcal{M}\| < r\}.$$

事实上，若 $\|x\| < r$，则 $\|x+\mathcal{M}\| \le \|x\| < r$。反之，若 $\|x+\mathcal{M}\| < r$，则存在 $y \in \mathcal{M}$，使得 $\|x+y\| < r$，因而 $x+\mathcal{M} = Q(x+y) \in Q(B_r)$。若 $x_0+\mathcal{M} \in W$，则 $x_0 \in Q^{-1}(W)$。由于 $Q^{-1}(W)$ 开，存在 $r>0$，使得 $x_0+B_r = \{x : \|x-x_0\| < r\} \subseteq Q^{-1}(W)$。刚才的论证说明

$$W = QQ^{-1}(W) \supseteq Q(x_0+B_r) = \{x+\mathcal{M} : \|x-x_0+\mathcal{M}\| < r\}.$$

因此 W 开。(d) 若 U 在 $\mathcal{X}$ 中开，则

$$Q^{-1}(Q(U)) = U+\mathcal{M} \equiv \{u+y : u \in U,\ y \in \mathcal{M}\} = \bigcup\{U+y : y \in \mathcal{M}\}.$$

每个 $U+y$ 都开，所以 $Q^{-1}(Q(U))$ 在 $\mathcal{X}$ 中开。由 (c)，$Q(U)$ 在 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 中开。 ■

译校注： 清晰同版中选取 y_2 的首式也写为 $+y_2$，而后续统一以 $x_{n_k}+y_k$ 作代表元；使首步也符合后续差式时，应将首式写为 $-y_2$。正文保留原式。虽然 Q 是开映射〔(d)〕，却不能由此推出 Q 是闭映射（习题 4）。

命题 4.3 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，$\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{X}$ 的有限维子空间，则 $\mathcal{M}+\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间。

证明. 考虑 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 及商映射 $Q:\mathcal{X}\to\mathcal{X}/\mathcal{M}$。由于 $\dim Q(\mathcal{N}) \le \dim \mathcal{N} < \infty$，$Q(\mathcal{N})$ 在 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 中闭。又因 Q 连续，$Q^{-1}(Q(\mathcal{N}))$ 在 $\mathcal{X}$ 中闭，而 $Q^{-1}(Q(\mathcal{N})) = \mathcal{M}+\mathcal{N}$。 ■

现在讨论赋范空间的乘积或直和。这里有一个困难：与希尔伯特空间不同，没有一种自然的标准构造方式。设 $\{\mathcal{X}_i : i\in I\}$ 是一族赋范空间。若逐坐标定义线性运算，则 $\prod\{\mathcal{X}_i : i\in I\}$ 是向量空间。我们的想法，是在这个乘积的某个线性子空间上赋予范数。用 $\|\cdot\|$ 表示各 $\mathcal{X}_i$ 上的范数。对 $1\le p<\infty$，定义

$$\bigoplus_p \mathcal{X}_i \equiv \left\{ x\in\prod_i \mathcal{X}_i : \|x\| \equiv \left[\sum_i \|x(i)\|^p\right]^{1/p} < \infty \right\}.$$

定义

$$\bigoplus_\infty \mathcal{X}_i \equiv \left\{ x\in\prod_i \mathcal{X}_i : \|x\| \equiv \sup_i \|x(i)\| < \infty \right\}.$$

若 $\{\mathcal{X}_1,\mathcal{X}_2,\ldots\}$ 是赋范空间序列，定义

$$\bigoplus_0 \mathcal{X}_n \equiv \left\{ x\in\prod_{n=1}^\infty \mathcal{X}_n : \|x(n)\|\to 0 \right\},$$

并赋予它作为 $\bigoplus_\infty \mathcal{X}_n$ 子空间所继承的范数。下一命题的证明留作习题。

命题 4.4 设 $\{\mathcal{X}_i : i\in I\}$ 是一族赋范空间，$\mathcal{X} = \bigoplus_p \mathcal{X}_i$，其中 $1\le p\le\infty$。

(a) $\mathcal{X}$ 是赋范空间，投影 $P_i:\mathcal{X}\to\mathcal{X}_i$ 是连续线性映射，且对每个 $x\in\mathcal{X}$，有 $\|P_i(x)\|\le\|x\|$。

(b) $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，当且仅当每个 $\mathcal{X}_i$ 都是 Banach 空间。

(c) 每个投影 P_i 都是 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}_i$ 上的开映射。

对于 $\bigoplus_0 \mathcal{X}_n$ 也有类似结果，其表述与证明留给读者。

习题

习题 1 证明，若 $\mathcal{M}\le\mathcal{X}$，则 (4.1) 在 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上定义了范数。

习题 2 证明 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，当且仅当对 $\mathcal{X}$ 中任意满足 $\sum_n \|x_n\| < \infty$ 的序列 $\{x_n\}$，级数 $\sum_{n=1}^\infty x_n$ 都在 $\mathcal{X}$ 中收敛。

习题 3 设 (X,d) 是度量空间，$\{x_n\}$ 是柯西列。证明，若某个子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 x_0，则 $x_n\to x_0$。

习题 4 求 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 及其闭子空间 $\mathcal{M}$，使得自然映射 $Q:\mathcal{X}\to\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 不是闭映射。自然映射是否也可能是闭映射?

习题 5 证明 (4.2b) 的逆命题：若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M}\le\mathcal{X}$，且 $\mathcal{M},\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 都完备，则 $\mathcal{X}$ 完备。(这是所谓“三取二”结果的一个例子：$\mathcal{X},\mathcal{M},\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 中任意两个完备，则第三个也完备。)

习题 6 令 $\mathcal{M}=\{x\in l^p:\text{对所有}n,\ x(2n)=0\}$，$1\le p\le\infty$。证明 $l^p/\mathcal{M}$ 与 l^p 等距同构。

习题 7 设 X 是正规的局部紧空间，F 是 X 的闭子集。若 $\mathcal{M}\equiv\{f\in C_0(X):\text{对一切}x\in F,\ f(x)=0\}$，则 $C_0(X)/\mathcal{M}$ 与 $C_0(F)$ 等距同构。

习题 8 证明命题 4.4。

习题 9 对 $\bigoplus_0\mathcal{X}_n$ 表述并证明命题 4.4 的一个相应版本。

习题 10 若 $\{\mathcal{X}_1,\dots,\mathcal{X}_n\}$ 是有限族赋范空间，$1\le p\le\infty$，证明 $\bigoplus_p\mathcal{X}_k$ 上的这些范数都等价。

习题 11 下面给出命题 4.4 的一个抽象形式。设 $\{\mathcal{X}_i:i\in I\}$ 是一族赋范空间，Y 是包含在 $\mathbb{F}^I$ 中的赋范空间。定义

$$\mathcal{X}\equiv\{x\in\prod_i\mathcal{X}_i:\text{存在}y\in Y,\ \text{对一切}i,\ \|x(i)\|\le y(i)\}.$$

若 $x\in\mathcal{X}$，定义

$$\|x\|\equiv\inf\{\|y\|:\text{对一切}i,\ \|x(i)\|\le y(i)\}.$$

则 $(\mathcal{X},\|\cdot\|)$ 是赋范空间。给出关于 Y 的充分必要条件，使 (4.4) 的各部分对 $\mathcal{X}$ 成立。

译校注： 对任意赋范子空间 $Y\subseteq\mathbb{F}^I$，这里的下确界未必给出范数。例如取 $I=[0,1]$、$\mathcal{X}_i=\mathbb{R}$，令 $Y=C[0,1]$ 配备 L^1 范数；只在 0 取值为 1 的函数可以被积分任意小的非负连续尖峰控制，故其上述下确界为 0。题面的范数断言还需要关于 Y 的条件，原题照录。

习题 12 设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M}\le\mathcal{X}$。

(a) 若 $\mathcal{X}$ 可分，则 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 也可分。

(b) 若 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{M}$ 都可分，则 $\mathcal{X}$ 可分。

(c) 给出一个 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 可分、而 $\mathcal{X}$ 不可分的例子。

习题 13 设 $1\le p<\infty$，令 $\mathcal{X}=\bigoplus_p\mathcal{X}_i$。证明 $\mathcal{X}$ 可分，当且仅当 I 可数且每个 $\mathcal{X}_i$ 可分。证明 $\bigoplus_\infty\mathcal{X}_i$ 可分，当且仅当 I 有限且每个 $\mathcal{X}_i$ 可分。

译校注： 本题对指标集的必要条件应针对非零坐标空间而言。若允许 $\mathcal{X}_i=(0)$，则任意大的指标集也可能只给出零直和；原题未排除这个退化情形。

习题 14 证明 $\bigoplus_0\mathcal{X}_n$ 可分，当且仅当每个 $\mathcal{X}_n$ 可分。

习题 15 设 $J\subseteq I$，$\mathcal{X}\equiv\bigoplus_p\{\mathcal{X}_i:i\in I\}$，$\mathcal{M}\equiv\{x\in\mathcal{X}:\text{对}j\in J,\ x(j)=0\}$。证明 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 与 $\bigoplus_p\{\mathcal{X}_j:j\in J\}$ 等距同构。

习题 16 设 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$\mathcal{M}\le\mathcal{H}$。证明，若 $Q:\mathcal{H}\to\mathcal{H}/\mathcal{M}$ 是自然映射，则 $Q:\mathcal{M}^\perp\to\mathcal{H}/\mathcal{M}$ 是等距同构。

5 线性泛函

设 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。$\mathcal{X}$ 中的一个*超平面*，是满足 $\dim(\mathcal{X}/\mathcal{M})=1$ 的线性流形 $\mathcal{M}$。若 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{F}$ 是线性泛函，且 $f\neq0$，则 $\ker f$ 是超平面。事实上，f 在 $\mathcal{X}/\ker f$ 与 $\mathbb{F}$ 之间诱导一

个同构。反之，若 $\mathcal{M}$ 是超平面，令 $Q:\mathcal{X}\to\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 为自然映射，并取同构 $T:\mathcal{X}/\mathcal{M}\to\mathbb{F}$。则 $f\equiv T\circ Q$ 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函，且 $\ker f=\mathcal{M}$。现在设 f,g 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函，且 $\ker f=\ker g$。取 $x_0\in\mathcal{X}$，使得 $f(x_0)=1$，则 $g(x_0)\neq 0$。若 $x\in\mathcal{X}$，$\alpha=f(x)$，则 $x-\alpha x_0\in\ker f=\ker g$。所以 $0=g(x)-\alpha g(x_0)$，即 $g(x)=g(x_0)\alpha=g(x_0)f(x)$。因此，对某个标量 β，有 $g=\beta f$。这可概括如下。

命题 5.1 $\mathcal{X}$ 中的线性流形是超平面，当且仅当它是某个线性泛函的核。两个线性泛函具有相同的核，当且仅当其中一个是另一个的非零倍数。

译校注：本命题第一句中的线性泛函须为非零泛函，这一条件已出现在前面的讨论中；零泛函的核是全空间，不是超平面。正文保留底本陈述。赋范空间中的超平面可分为两类。

命题 5.2 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M}$ 是其中的超平面，则 $\mathcal{M}$ 或者闭，或者稠密。

证明. 考虑 $\mathcal{M}$ 的闭包 $\operatorname{cl}\mathcal{M}$。由命题 1.3，$\operatorname{cl}\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的线性流形。由于 $\mathcal{M}\subseteq\operatorname{cl}\mathcal{M}$ 且 $\dim(\mathcal{X}/\mathcal{M})=1$，要么 $\operatorname{cl}\mathcal{M}=\mathcal{M}$，要么 $\operatorname{cl}\mathcal{M}=\mathcal{X}$。 ■

若 $\mathcal{X}=c_0$，用 $f(\alpha_1,\alpha_2,\ldots)=\alpha_1$ 定义 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{F}$，则 $\ker f=\{(\alpha_n)\in c_0:\alpha_1=0\}$ 在 c_0 中闭。为给出稠密超平面的例子，令 $\mathcal{X}=c_0$，并令 $e_n\in c_0$ 满足 $e_n(k)=0$ $(k\neq n)$，$e_n(n)=1$。（最好把 c_0 看作 $\mathbb{N}$ 上的一族函数。）对所有 n，令 $x_0(n)=1/n$，则 $x_0\in c_0$，且 $\{x_0,e_1,e_2,\ldots\}$ 是 c_0 中的线性无关集。取包含这个集合的 c_0 的 Hamel 基 $\mathcal{B}$。写成 $\mathcal{B}=\{x_0,e_1,e_2,\ldots\}\cup\{b_i:i\in I\}$，其中对任意 i,n，b_i 都不等于 x_0 或 e_n。用下式定义 $f:c_0\to\mathbb{F}$：

$$f\left(\alpha_0x_0+\sum_{n=1}^{\infty}\alpha_ne_n+\sum_i\beta_ib_i\right)=\alpha_0.$$

（须记住，上式中只有有限多个 α_n,β_i 不为零。）由于对所有 $n\geq 1$，都有 $e_n\in\ker f$，所以 $\ker f$ 稠密；但显然 $\ker f\neq c_0$。超平面具有的这种二分性，也应该反映在线性泛函的二分性上。

定理 5.3 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$f:\mathcal{X}\to\mathbb{F}$ 是线性泛函，则 f 连续，当且仅当 $\ker f$ 闭。

证明. 若 f 连续，则 $\ker f=f^{-1}(\{0\})$，所以 $\ker f$ 必闭。现在假设 $\ker f$ 闭，令 $Q:\mathcal{X}\to\mathcal{X}/\ker f$ 为自然映射。由 (4.2)，Q 连续。取同构 $T:\mathcal{X}/\ker f\to\mathbb{F}$；由 (3.4)，$T$ 连续。因此，$g=T\circ Q:\mathcal{X}\to\mathbb{F}$ 连续，且 $\ker f=\ker g$。由 (5.1)，存在 $\alpha\in\mathbb{F}$，使得 $f=\alpha g$，故 f 连续。 ■

若 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{F}$ 是线性泛函，则它也是线性变换，所以命题 2.1 适用。连续线性泛函也称为*有界线性泛函*，并定义

$$\|f\|\equiv\sup\{|f(x)|:\|x\|\leq 1\}.$$

(2.1) 中给出的其他范数公式也适用于此。令 $\mathcal{X}^*$ 为 $\mathcal{X}$ 上全部有界线性泛函构成的集合。若 $f,g\in\mathcal{X}^*$，$\alpha\in\mathbb{F}$，定义 $(\alpha f+g)(x)=\alpha f(x)+g(x)$；称 $\mathcal{X}^*$ 为 $\mathcal{X}$ 的*对偶空间*。注意 $\mathcal{X}^*=\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathbb{F})$。

命题 5.4 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，则 $\mathcal{X}^*$ 是 Banach 空间。

证明. 验证 $\mathcal{X}^*$ 是赋范空间，留作读者的习题。为证明它完备，令 $B=\{x\in\mathcal{X}:\|x\|\leq 1\}$。对 $f\in\mathcal{X}^*$，以 $\rho(f)(x)=f(x)$ 定义 $\rho(f):B\to\mathbb{F}$，即 $\rho(f)$ 是 f 在 B 上的限制。注意，$\rho:\mathcal{X}^*\to C_b(B)$

是线性等距映射。由于 $C_b(B)$ 完备 (1.6)，只须证明 $\rho(\mathcal{X}^*)$ 闭。设 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*$，$g \in C_b(B)$，并且 $n \to \infty$ 时 $\|\rho(f_n) - g\| \to 0$。取 $x \in \mathcal{X}$。若非零 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ 满足 $\alpha x, \beta x \in B$，则

$$\alpha^{-1} g(\alpha x) = \lim \alpha^{-1} f_n(\alpha x) = \lim \beta^{-1} f_n(\beta x) = \beta^{-1} g(\beta x).$$

对任意使 $\alpha x \in B$ 的非零 α，令 $f(x) = \alpha^{-1} g(\alpha x)$，由此定义 $f : \mathcal{X} \to \mathbb{F}$。证明 $f \in \mathcal{X}^*$ 且 $\rho(f) = g$，留作读者的习题。 ■

请把这一结果与习题 2.1 比较。应当强调，上一命题并未假设 $\mathcal{X}$ 完备。事实上，若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\widehat{\mathcal{X}}$ 是其完备化（习题 1.16），则 $\mathcal{X}^*$ 与 $\widehat{\mathcal{X}}^*$ 等距同构（习题 2.2）。

定理 5.5 设 (X, Ω, μ) 是测度空间，$1 < p < \infty$。若 $1/p + 1/q = 1$，$g \in L^q(X, \Omega, \mu)$，用下式定义 $F_g : L^p(\mu) \to \mathbb{F}$：

$$F_g(f) = \int fg \, d\mu.$$

则 $F_g \in L^p(\mu)^*$，且映射 $g \mapsto F_g$ 定义了 $L^q(\mu)$ 到 $L^p(\mu)^*$ 上的等距同构。

这个定理常在测度与积分课程中证明，因此本定理以及下面两个定理的证明都放在附录中。(5.5)、(5.6) 的证明见附录 B。

定理 5.6 若 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，$g \in L^\infty(X, \Omega, \mu)$，用下式定义 $F_g : L^1(\mu) \to \mathbb{F}$：

$$F_g(f) = \int fg \, d\mu.$$

则 $F_g \in L^1(\mu)^*$，且映射 $g \mapsto F_g$ 定义了 $L^\infty(\mu)$ 到 $L^1(\mu)^*$ 上的等距同构。

注意，当定理 5.5 中的 $p = 2$ 时，(5.5) 与 (I.3.5) 之间略有不同，因为 (5.5) 中没有复共轭。此外，若不假设测度空间为 σ 有限，(5.6) 便可能不成立（习题 3）。若 X 是局部紧空间，以 $M(X)$ 表示 X 上全部 $\mathbb{F}$ 值正则 Borel 测度配备全变差范数所构成的空间。定义以及下一个定理的证明，都见附录 C。

定理 5.7（Riesz 表示定理） 若 X 是局部紧空间，$\mu \in M(X)$，用下式定义 $F_\mu : C_0(X) \to \mathbb{F}$：

$$F_\mu(f) = \int f \, d\mu.$$

则 $F_\mu \in C_0(X)^*$，且映射 $\mu \mapsto F_\mu$ 是 $M(X)$ 到 $C_0(X)^*$ 上的等距同构。

这几个定理的一些特殊情形值得指出。

例 5.8 c_0 的对偶与 l^1 等距同构。事实上，若赋予 $\mathbb{N}$ 离散拓扑，则 $c_0 = C_0(\mathbb{N})$，并且 $l^1 = M(\mathbb{N})$。

例 5.9 l^1 的对偶与 l^∞ 等距同构。事实上，$l^1 = L^1(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}}, \mu)$，其中 $\mu(\Delta)$ 等于 Δ 中的点数；并且 $l^\infty = L^\infty(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}}, \mu)$。

例 5.10 若 $1 < p < \infty$，则 l^p 的对偶是 l^q，其中 $1 = 1/p + 1/q$。

$L^\infty(X, \Omega, \mu)$ 的对偶是什么？有两种可能的表示。一种是将 $L^\infty(X, \Omega, \mu)^*$ 与定义在 Ω 上、关于 μ 绝对连续且全变差有限的有限可加测度空间等同（见 Dunford 与 Schwartz [1958]，第 296

页）。另一种表示，是找一个紧空间 Z，使 $L^\infty(X,\Omega,\mu)$ 与 $C(Z)$ 等距同构，再应用 Riesz 表示定理。本书稍后将这样做 (VIII.2.1)。$M(X)$ 的对偶是什么？为此，将 $L^\infty(M(X))$ 定义为乘积 $\prod\{L^\infty(\mu):\mu\in M(X)\}$ 中满足下列条件的全部 F 构成的集合：若 $\mu\ll\nu$，则 $F(\mu)=F(\nu)$ 几乎处处成立〔μ〕。这是空间族 $L^\infty(\mu)$（$\mu\in M(X)$）的一个逆极限。

引理 5.11 若 $F\in L^\infty(M(X))$，则

$$\|F\|\equiv\sup_\mu\|F(\mu)\|_\infty<\infty.$$

证明. 若 $\|F\|=\infty$，则 $M(X)$ 中存在序列 $\{\mu_n\}$，使得 $\|F(\mu_n)\|_\infty\ge n$。令

$$\mu=\sum_{n=1}^\infty 2^{-n}|\mu_n|/\|\mu_n\|.$$

则对一切 n，有 $\mu_n\ll\mu$，所以 $F(\mu_n)=F(\mu)$ 几乎处处成立〔μ_n〕。因此对每个 n，都有 $\|F(\mu)\|_\infty\ge\|F(\mu_n)\|_\infty\ge n$，矛盾。 ■

定理 5.12 若 X 局部紧，$F\in L^\infty(M(X))$，用下式定义 $\Phi_F:M(X)\to\mathbb{F}$：

$$\Phi_F(\mu)=\int F(\mu)\,d\mu.$$

则 $\Phi_F\in M(X)^*$，且映射 $F\mapsto\Phi_F$ 是 $L^\infty(M(X))$ 到 $M(X)^*$ 上的等距同构。

证明. 容易看出 Φ_F 线性。此外，

$$|\Phi_F(\mu)|\le\int|F(\mu)|\,d|\mu|\le\|F(\mu)\|_\infty\|\mu\|\le\|F\|\|\mu\|.$$

因此 $\Phi_F\in M(X)^*$，且 $\|\Phi_F\|\le\|F\|$。现在固定 $\Phi\in M(X)^*$。若 $\mu\in M(X)$，$f\in L^1(|\mu|)$，则 $\nu=f\mu\in M(X)$。（即对每个 Borel 集 Δ，$\nu(\Delta)=\int_\Delta f\,d\mu$。）又有 $\|\nu\|=\int|f|\,d|\mu|$。事实上，Radon–Nikodym 定理可以理解为将 $L^1(|\mu|)$ 与 $\{\eta\in M(X):\eta\ll|\mu|\}$ 作等距同构的认同。因此 $f\mapsto\Phi(f\mu)$ 是 $L^1(|\mu|)$ 上的线性泛函，且 $|\Phi(f\mu)|\le\|\Phi\|\int|f|\,d|\mu|$。所以存在 $F(\mu)\in L^\infty(|\mu|)$，使得对每个 $f\in L^1(|\mu|)$，

$$\Phi(f\mu)=\int fF(\mu)\,d\mu,\qquad\|F(\mu)\|_\infty\le\|\Phi\|.$$

（我们对使用 μ 还是 $|\mu|$ 稍显随意，但这里所说的完全正确。请补出细节。）特别地，取 $f=1$，得到 $\Phi(\mu)=\int F(\mu)\,d\mu$。还须证明 $F\in L^\infty(M(X))$；随后便有 $\Phi=\Phi_F$ 且 $\|\Phi_F\|\ge\|F\|_\infty$。为证明 $F\in L^\infty(M(X))$，设测度 μ,ν 满足 $\mu\ll\nu$。由 Radon–Nikodym 定理，存在 $f\in L^1(|\mu|)$，使得 $\nu=f\mu$。因此，若 $g\in L^1(|\nu|)$，则 $gf\in L^1(|\mu|)$，且 $\int g\,d\nu=\int gf\,d\mu$。于是

$$\int gF(\nu)\,d\nu=\Phi(g\nu)=\Phi(gf\mu)=\int gfF(\mu)\,d\mu=\int gF(\mu)\,d\nu.$$

所以 $F(\nu)=F(\mu)$ 几乎处处成立〔ν〕，从而 $F\in L^\infty(M(X))$。 ■

译校注：底本最后一段先假设 $\mu \ll \nu$，随后却用 $\nu = f\mu$。若保持其后全部计算，起始关系应为 $\nu \ll \mu$；交换这两个任意测度的名称，即得到定义所需的相容性。正文保留底本的关系方向。

习题

习题 1 补全命题 5.4 的证明。

习题 2 证明 $\mathcal{X}^*$ 是赋范空间。

习题 3 给出一个非 σ 有限的测度空间 (X, Ω, μ)，使定理 5.6 的结论不成立。

习题 4 设 $\{\mathcal{X}_i : i \in I\}$ 是一族赋范空间。若 $1 \le p < \infty$，证明 $\bigoplus_p \mathcal{X}_i$ 的对偶空间与 $\bigoplus_q \mathcal{X}_i^*$ 等距同构，其中 $1/p + 1/q = 1$。

习题 5 若 $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \ldots$ 是赋范空间，证明 $(\bigoplus_0 \mathcal{X}_n)^*$ 与 $\bigoplus_1 \mathcal{X}_n^*$ 等距同构。

习题 6 设 $n \ge 1$，$C^{(n)}[0,1]$ 如例 1.10 中定义。证明

$$\|f\| = \sum_{k=0}^{n-1} |f^{(k)}(0)| + \sup\{|f^{(n)}(x)| : 0 \le x \le 1\}$$

是 $C^{(n)}[0,1]$ 上的一个等价范数。证明 $L \in (C^{(n)}[0,1])^*$，当且仅当存在标量 $\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1}$ 及 $[0,1]$ 上的测度 μ，使得

$$L(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k f^{(k)}(0) + \int f^{(n)}\, d\mu.$$

能否用 $|\alpha_0|, |\alpha_1|, \ldots, |\alpha_{n-1}|$ 及 $\|\mu\|$ 写出 $\|L\|$ 的公式？

6 Hahn–Banach 定理

Hahn–Banach 定理是数学中最重要的结果之一。它的应用如此频繁，以至于被视为泛函分析的基石之一，实属恰当。这类定理常常是这样使用的：当它或它的某个直接推论被用到时，作者不再引述或注明出处，而是默认读者能够意识到正在调用它。

定义 6.1 若 $\mathcal{X}$ 是向量空间，则一个*次线性泛函*是满足下列条件的函数 $q : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$：

(a) 对一切 $x, y \in \mathcal{X}$，有 $q(x+y) \le q(x) + q(y)$；

(b) 对 $x \in \mathcal{X}$ 及 $\alpha \ge 0$，有 $q(\alpha x) = \alpha q(x)$。

注意，每个半范数都是次线性泛函，反之则不成立。尤其应当强调，次线性泛函可以取负值，而且定义中的 (b) 只要求在 $\alpha \ge 0$ 时成立。

定理 6.2 （Hahn–Banach 定理） 设 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，q 是 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函。若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的线性流形，$f : \mathcal{M} \to \mathbb{R}$ 是满足 $f(x) \le q(x)$（$x \in \mathcal{M}$）的线性泛函，则存在一个线性泛函 $F : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$，使得 $F|_{\mathcal{M}} = f$，且对一切 $x \in \mathcal{X}$，有 $F(x) \le q(x)$。

注意，定理的实质不在于延拓存在，而在于能找到一个仍受 q 控制的延拓。若只需找延拓，取 $\mathcal{M}$ 的 Hamel 基 $\{e_i\}$，再取 $\mathcal{X}$ 中的向量 $\{y_j\}$，使得 $\{e_i\}\cup\{y_j\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的 Hamel 基。用下式定义 $F:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$：

$$F\left(\sum_i \alpha_i e_i+\sum_j \beta_j y_j\right)=\sum_i \alpha_i f(e_i)=f\left(\sum_i \alpha_i e_i\right).$$

它就是 f 的延拓。若 $\{\gamma_j\}$ 是任意一族实数，则

$$F\left(\sum_i \alpha_i e_i+\sum_j \beta_j y_j\right)=f\left(\sum_i \alpha_i e_i\right)+\sum_j \beta_j\gamma_j$$

也是 f 的延拓。并且，f 的任意延拓都有这个形式。困难在于，必须从这些延拓中找出一个受 q 控制的。证明定理以前，先看它的几个直接推论。第一个推论把定理推广到复空间，为此需要一个引理。注意，$\mathbb{C}$ 上的向量空间也是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间；若 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{C}$ 是复线性的，则 $\operatorname{Re} f:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 是实线性的。下面的引理给出逆向结果。

引理 6.3 设 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。

(a) 若 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 是实线性泛函，则 $\widetilde{f}(x)=f(x)-if(ix)$ 是复线性泛函，且 $f=\operatorname{Re}\widetilde{f}$。

(b) 若 $g:\mathcal{X}\to\mathbb{C}$ 是复线性的，$f=\operatorname{Re} g$，并按 (a) 定义 $\widetilde{f}$，则 $\widetilde{f}=g$。

(c) 若 p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数，$f,\widetilde{f}$ 如 (a)，则对所有 x 有 $|f(x)|\le p(x)$，当且仅当对所有 x 有 $|\widetilde{f}(x)|\le p(x)$。

(d) 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$f,\widetilde{f}$ 如 (a)，则 $\|f\|=\|\widetilde{f}\|$。

证明. (a)、(b) 的证明留作习题。为证 (c)，假设 $|\widetilde{f}(x)|\le p(x)$，则 $f(x)=\operatorname{Re}\widetilde{f}(x)\le|\widetilde{f}(x)|\le p(x)$。又有 $-f(x)=\operatorname{Re}\widetilde{f}(-x)\le|\widetilde{f}(-x)|\le p(x)$，故 $|f(x)|\le p(x)$。现在假设 $|f(x)|\le p(x)$。选择 θ，使得 $\widetilde{f}(x)=e^{i\theta}|\widetilde{f}(x)|$。于是

$$|\widetilde{f}(x)|=\widetilde{f}(e^{-i\theta}x)=\operatorname{Re}\widetilde{f}(e^{-i\theta}x)=f(e^{-i\theta}x)\le p(e^{-i\theta}x)=p(x).$$

(d) 是 (c) 的直接应用。 ■

推论 6.4 设 $\mathcal{X}$ 是向量空间，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的线性流形，$p:\mathcal{X}\to[0,\infty)$ 是半范数。若 $f:\mathcal{M}\to\mathbb{F}$ 是满足 $|f(x)|\le p(x)$ $(x\in\mathcal{M})$ 的线性泛函，则存在一个线性泛函 $F:\mathcal{X}\to\mathbb{F}$，使得 $F|_{\mathcal{M}}=f$，且对所有 $x\in\mathcal{X}$，有 $|F(x)|\le p(x)$。

证明. 情形 1：$\mathbb{F}=\mathbb{R}$。对 $x\in\mathcal{M}$，有 $f(x)\le|f(x)|\le p(x)$。由 (5.2)，存在 f 的延拓 $F:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$，使得对所有 x，有 $F(x)\le p(x)$。于是 $-F(x)=F(-x)\le p(-x)=p(x)$，故 $|F|\le p$。情形 2：$\mathbb{F}=\mathbb{C}$。令 $f_1=\operatorname{Re} f$。由 (6.3c)，$|f_1|\le p$。由情形 1，存在一个实线性泛函 $F_1:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$，使得 $F_1|_{\mathcal{M}}=f_1$ 且 $|F_1|\le p$。对所有 $x\in\mathcal{X}$，令 $F(x)=F_1(x)-iF_1(ix)$。由 (6.3c)，$|F|\le p$。显然，$F|_{\mathcal{M}}=f$。 ■

译校注： 清晰同版情形 1 仍引用 (5.2)，按论证所需应为本节定理 (6.2)。正文保留原引用。

推论 6.5 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M}$ 是其中的线性流形，$f:\mathcal{M}\to\mathbb{F}$ 是有界线性泛函，则存在 $F\in\mathcal{X}^*$，使得 $F|_{\mathcal{M}}=f$ 且 $\|F\|=\|f\|$。

证明. 取 $p(x)=\|f\|\|x\|$，应用推论 6.4。 ■

推论 6.6 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\{x_1,\dots,x_d\}$ 是其中的线性无关子集，$\alpha_1,\dots,\alpha_d$ 是任意标量，则存在 $f\in\mathcal{X}^*$，使得 $f(x_j)=\alpha_j$，$1\le j\le d$。

证明. 令 $\mathcal{M}$ 为 $x_1,\dots,x_d$ 的线性张成，用 $g(\sum_j\beta_jx_j)=\sum_j\beta_j\alpha_j$ 定义 $g:\mathcal{M}\to\mathbb{F}$。则 g 线性。由于 $\mathcal{M}$ 有限维，g 连续。取 g 到 $\mathcal{X}$ 上的一个连续延拓 f 即可。 ■

推论 6.7 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$x\in\mathcal{X}$，则

$$\|x\|=\sup\{|f(x)|:f\in\mathcal{X}^*,\ \|f\|\le 1\}.$$

并且这个上确界能够取到。

证明. 令 $\alpha=\sup\{|f(x)|:f\in\mathcal{X}^*,\ \|f\|\le1\}$。若 $f\in\mathcal{X}^*$ 且 $\|f\|\le1$，则 $|f(x)|\le\|f\|\|x\|\le\|x\|$，故 $\alpha\le\|x\|$。现在令 $\mathcal{M}=\{\beta x:\beta\in\mathbb{F}\}$，用 $g(\beta x)=\beta\|x\|$ 定义 $g:\mathcal{M}\to\mathbb{F}$。则 $g\in\mathcal{M}^*$ 且 $\|g\|=1$。由推论 6.5，存在 $f\in\mathcal{X}^*$，使得 $\|f\|=1$ 且 $f(x)=g(x)=\|x\|$。 ■

译校注： 证明中 $\|g\|=1$ 的说法用于 $x\neq0$ 的情形。若 $x=0$，取零泛函就已使上确界取到；正文保留原证明。这在 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{X}^*$ 的范数定义之间引入了一种对称性，稍后将在第 11 节中进一步研究。

推论 6.8 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M}\le\mathcal{X}$，$x_0\in\mathcal{X}\setminus\mathcal{M}$，且 $d=\operatorname{dist}(x_0,\mathcal{M})$，则存在 $f\in\mathcal{X}^*$，使得 $f(x_0)=1$，对一切 $x\in\mathcal{M}$ 有 $f(x)=0$，并且 $\|f\|=d^{-1}$。

证明. 令 $Q:\mathcal{X}\to\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 为自然映射。由于 $\|x_0+\mathcal{M}\|=d$，由上一推论，存在 $g\in(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$，使得 $g(x_0+\mathcal{M})=d$ 且 $\|g\|=1$。令 $f=d^{-1}g\circ Q:\mathcal{X}\to\mathbb{F}$。则 f 连续，$x\in\mathcal{M}$ 时 $f(x)=0$，且 $f(x_0)=1$。又有

$$|f(x)|=d^{-1}|g(Q(x))|\le d^{-1}\|Q(x)\|\le d^{-1}\|x\|,$$

故 $\|f\|\le d^{-1}$。另一方面，由于 $\|g\|=1$，存在序列 $\{x_n\}$，使得 $|g(x_n+\mathcal{M})|\to1$，并对所有 n 有 $\|x_n+\mathcal{M}\|<1$。取 $y_n\in\mathcal{M}$，使得 $\|x_n+y_n\|<1$。于是 $|f(x_n+y_n)|=d^{-1}|g(x_n+\mathcal{M})|\to d^{-1}$，所以 $\|f\|=d^{-1}$。 ■

为证明 Hahn–Banach 定理，先证明可以把泛函延拓到多一维的空间上。

引理 6.9 假设 (6.2) 的条件成立，且另外满足 $\dim(\mathcal{X}/\mathcal{M})=1$。则 (6.2) 的结论成立。

证明. 固定 $x_0\in\mathcal{X}\setminus\mathcal{M}$，则 $\mathcal{X}=\mathcal{M}\vee\{x_0\}=\{tx_0+y:t\in\mathbb{R},\ y\in\mathcal{M}\}$。暂且假设已经存在 f 的延拓 $F:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$，且 $F\le q$。考察这样的 F 必须具有怎样的形式。令 $\alpha_0=F(x_0)$。若 $t>0$，$y_1\in\mathcal{M}$，则 $F(tx_0+y_1)=t\alpha_0+f(y_1)\le q(tx_0+y_1)$，故对每个 $y_1\in\mathcal{M}$，

$$\alpha_0\le-t^{-1}f(y_1)+t^{-1}q(tx_0+y_1)=-f(y_1/t)+q(x_0+y_1/t).$$

由于 $y_1/t \in \mathcal{M}$，这给出

$$\alpha_0 \le -f(y_1) + q(x_0 + y_1) \qquad (y_1 \in \mathcal{M}). \tag{6.10}$$

还应注意，若 α_0 满足 (6.10)，则逆向运用上述不等式，就得到 $t\alpha_0 + f(y_1) \le q(tx_0 + y_1)$，其中 $t \ge 0$。若 $t \ge 0$，$y_2 \in \mathcal{M}$，并且 F 存在，则 $F(-tx_0 + y_2) = -t\alpha_0 + f(y_2) \le q(-tx_0 + y_2)$。与上面一样，这推出

$$\alpha_0 \ge f(y_2) - q(-x_0 + y_2) \qquad (y_2 \in \mathcal{M}). \tag{6.11}$$

并且，(6.11) 足以保证对所有 $t \ge 0$ 及 $y_2 \in \mathcal{M}$，有 $-t\alpha_0 + f(y_2) \le q(-tx_0 + y_2)$。把 (6.10)、(6.11) 合起来，就知道必须证明可以选取一个同时满足两式的 α_0。因此，需要对一切 $y_1, y_2 \in \mathcal{M}$ 证明

$$f(y_2) - q(-x_0 + y_2) \le -f(y_1) + q(x_0 + y_1). \tag{6.12}$$

这等价于要证明 $f(y_1 + y_2) \le q(x_0 + y_1) + q(-x_0 + y_2)$。而

$$\begin{aligned} f(y_1 + y_2) &\le q(y_1 + y_2) = q((y_1 + x_0) + (-x_0 + y_2)) \\ &\le q(y_1 + x_0) + q(-x_0 + y_2), \end{aligned}$$

所以 (6.12) 成立。若选取 α_0，使得

$$\sup\{f(y_2) - q(-x_0 + y_2) : y_2 \in \mathcal{M}\} \le \alpha_0 \le \inf\{-f(y_1) + q(x_0 + y_1) : y_1 \in \mathcal{M}\},$$

并令 $F(tx_0 + y) = t\alpha_0 + f(y_1)$，则 F 满足 (6.2) 的结论。 ■

译校注： 最后定义 $F(tx_0 + y)$ 时，清晰同版右侧仍写 $f(y_1)$，应按同一输入变量读为 $f(y)$；正文保留原下标。

Hahn–Banach 定理的证明. 令 $\mathcal{S}$ 为所有二元组 $(\mathcal{M}_1, f_1)$ 构成的集合，其中 $\mathcal{M}_1$ 是 $\mathcal{X}$ 中包含 $\mathcal{M}$ 的线性流形，$f_1 : \mathcal{M}_1 \to \mathbb{R}$ 是满足 $f_1|_{\mathcal{M}} = f$ 且在 $\mathcal{M}_1$ 上 $f_1 \le q$ 的线性泛函。对 $(\mathcal{M}_1, f_1), (\mathcal{M}_2, f_2) \in \mathcal{S}$，定义 $(\mathcal{M}_1, f_1) \lesssim (\mathcal{M}_2, f_2)$，当且仅当 $\mathcal{M}_1 \subseteq \mathcal{M}_2$ 且 $f_2|_{\mathcal{M}_1} = f_1$。因此 $(\mathcal{S}, \lesssim)$ 是偏序集。设 $\mathcal{C} = \{(\mathcal{M}_i, f_i) : i \in I\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中的链。令 $\mathcal{N} \equiv \bigcup\{\mathcal{M}_i : i \in I\}$。因为 $\mathcal{C}$ 是链，$\mathcal{N}$ 是线性流形。以 $F(x) = f_i(x)$ $(x \in \mathcal{M}_i)$ 定义 $F : \mathcal{N} \to \mathbb{R}$。容易验证，$F$ 良定义、线性，且在 $\mathcal{N}$ 上 $F \le q$。故 $(\mathcal{N}, F) \in \mathcal{S}$，它是 $\mathcal{C}$ 的一个上界。由 Zorn 引理，$\mathcal{S}$ 有极大元 $(\mathcal{Y}, F)$。但上一引理表明 $\mathcal{Y} = \mathcal{X}$，因此 F 就是所需的延拓。 ■

本节最后给出 Hahn–Banach 定理的一个重要推论。稍后还会把它推广 (IV.3.11)，但由于它使用得十分频繁，值得单独提出。

定理 6.13 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的线性流形，则

$$\operatorname{cl}\mathcal{M} = \bigcap\{\ker f : f \in \mathcal{X}^*,\ \mathcal{M} \subseteq \ker f\}.$$

证明. 令 $\mathcal{N} = \bigcap\{\ker f : f \in \mathcal{X}^*,\ \mathcal{M} \subseteq \ker f\}$。若 $f \in \mathcal{X}^*$ 且 $\mathcal{M} \subseteq \ker f$，则由 f 连续，$\operatorname{cl}\mathcal{M} \subseteq \ker f$，从而 $\operatorname{cl}\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$。若 $x_0 \notin \operatorname{cl}\mathcal{M}$，则 $d = \operatorname{dist}(x_0, \mathcal{M}) > 0$。由推论 6.8，存在 $f \in \mathcal{X}^*$，使得 $f(x_0) = 1$，而对每个 $x \in \mathcal{M}$，有 $f(x) = 0$。故 $x_0 \notin \mathcal{N}$。因此 $\mathcal{N} \subseteq \operatorname{cl}\mathcal{M}$，证明完成。 ■

推论 6.14 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M}$ 是其中的线性流形，则 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密，当且仅当 $\mathcal{X}$ 上所有在 $\mathcal{M}$ 上消失的有界线性泛函中，只有零泛函。

习题

习题 1 补全引理 6.3 的证明。

习题 2 给出推论 6.5 证明的细节。

习题 3 证明 c^* 与 l^1 等距同构。c 与 c_0 是否等距同构?

习题 4 若 μ 是 $[0,1]$ 上的测度，且对所有 $n \geq 0$，有 $\int x^n \, d\mu(x) = 0$，证明 $\mu = 0$。

习题 5 若 $n \geq 1$，证明 $[0,1]$ 上存在测度 μ，使得对每个次数至多为 n 的多项式 p，

$$\int p \, d\mu = \sum_{k=1}^{n} p^{(k)}(k/n).$$

习题 6 若 $n \geq 1$，是否存在 $[0,1]$ 上的测度 μ，使得对每个次数至多为 n 的多项式 p，有 $p'(0) = \int p \, d\mu$?

习题 7 是否存在 $[0,1]$ 上的测度 μ，使得对每个多项式 p，有 $\int p \, d\mu = p'(0)$?

习题 8 设 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，定义 $A(K) = \{f \in C(K) : f \text{ 在 } \operatorname{int} K \text{ 上解析}\}$。（这里的函数均为复值。）证明，若 $a \in K$，则存在支承于 ∂K 的概率测度 μ，使得对每个 $f \in A(K)$，有 $f(a) = \int f \, d\mu$。（概率测度是满足 $\|\mu\| = 1$ 的非负测度 μ。）

习题 9 若 $K = \operatorname{cl} \mathbb{D}$ $(\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\})$，$a \in K$，求习题 8 中已证明其存在的测度 μ。

习题 10 令 $P = \{p|_{\partial\mathbb{D}} : p \text{ 为解析多项式}\}$，把 P 看作 $C(\partial\mathbb{D})$ 中的线性流形。证明，若 μ 是 $\partial\mathbb{D}$ 上的实值测度，且对每个 $p \in P$，有 $\int p \, d\mu = 0$，则 $\mu = 0$。给出一个复值测度 μ，使得 $\mu \neq 0$，却对所有 $p \in P$ 都有 $\int p \, d\mu = 0$。

7 * 应用：Banach 极限

对 $x = \{x(n)\} \in c$，定义 $L(x) = \lim x(n)$。则 L 是线性泛函，$\|L\| = 1$；若对 $x \in c$ 定义 $x' = (x(2), x(3), \ldots)$，则 $L(x) = L(x')$。此外，若 $x \geq 0$〔即对所有 n，有 $x(n) \geq 0$〕，则 $L(x) \geq 0$。本节将证明，可以把极限泛函的这些性质延拓到 l^∞ 上。证明使用 Hahn–Banach 定理。

定理 7.1 存在一个线性泛函 $L : l^\infty \to \mathbb{F}$，使得

(a) $\|L\| = 1$。

(b) 若 $x \in c$，则 $L(x) = \lim x(n)$。

(c) 若 $x \in l^\infty$，且对所有 n，有 $x(n) \geq 0$，则 $L(x) \geq 0$。

(d) 若 $x \in l^\infty$，$x' = (x(2), x(3), \ldots)$，则 $L(x) = L(x')$。

证明. 先设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$，即 $l^\infty=l^\infty_{\mathbb{R}}$。若 $x\in l^\infty$，以 x' 表示上面 (d) 中定义的元素。令 $\mathcal{M}=\{x-x': x\in l^\infty\}$。对任意 $x,y\in l^\infty$ 及 $\alpha\in\mathbb{R}$，有 $(x+\alpha y)'=x'+\alpha y'$，故 $\mathcal{M}$ 是 l^∞ 中的线性流形。用 $\mathbf{1}$ 表示 l^∞ 中的序列 $(1,1,1,\ldots)$。

断言 7.2 $\operatorname{dist}(\mathbf{1},\mathcal{M})=1$。

由于 $0\in\mathcal{M}$，$\operatorname{dist}(\mathbf{1},\mathcal{M})\le 1$。取 $x\in l^\infty$；若对某个 n 有 $(x-x')(n)\le 0$，则

$$\|\mathbf{1}-(x-x')\|_\infty\ge|1-(x(n)-x'(n))|\ge 1.$$

现在假设对所有 n，有 $0\le(x-x')(n)=x(n)-x'(n)=x(n)-x(n+1)$。于是对所有 n，$x(n+1)\le x(n)$。由于 $x\in l^\infty$，极限 $\alpha=\lim x(n)$ 存在。因此 $\lim(x-x')(n)=0$，且 $\|\mathbf{1}-(x-x')\|_\infty\ge 1$。断言得证。由推论 6.8，存在一个线性泛函 $L: l^\infty\to\mathbb{R}$，满足 $\|L\|=1$、$L(\mathbf{1})=1$ 及 $L(\mathcal{M})=0$。所以这个泛函满足定理的 (a)、(d)。为证明 (b)，先建立下面的断言。

断言 7.3 $c_0\subseteq\ker L$。

若 $x\in c_0$，令 $x^{(1)}=x'$，并对 $n\ge 1$ 令 $x^{(n+1)}=(x^{(n)})'$。注意，

$$x^{(n+1)}-x=[x^{(n+1)}-x^{(n)}]+\cdots+[x'-x]\in\mathcal{M}.$$

因此，对所有 $n\ge 1$，有 $L(x)=L(x^{(n)})$。若 $\varepsilon>0$，选取 n，使得 $m>n$ 时 $|x(m)|<\varepsilon$。于是

$$|L(x)|=|L(x^{(n)})|\le\|x^{(n)}\|_\infty=\sup\{|x(m)|: m>n\}<\varepsilon.$$

故 $x\in\ker L$。现在条件 (b) 便是清楚的。为证 (c)，假设存在 $x\in l^\infty$，对所有 n 有 $x(n)\ge 0$，但 $L(x)<0$。以 $x/\|x\|_\infty$ 替换 x，则仍有 $L(x)<0$，并且对所有 n 有 $1\ge x(n)\ge 0$。但这时 $\|\mathbf{1}-x\|_\infty\le 1$，而 $L(\mathbf{1}-x)=1-L(x)>1$，与 (a) 矛盾。因此 (c) 成立。现在设 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$。以 L_1 表示在 $l^\infty_{\mathbb{R}}$ 上得到的泛函。若 $x\in l^\infty_{\mathbb{C}}$，则 $x=x_1+ix_2$，其中 $x_1,x_2\in l^\infty_{\mathbb{R}}$。定义 $L(x)=L_1(x_1)+iL_1(x_2)$。证明 L 是复线性的，留作习题。(b)、(c)、(d) 显然成立，只须再证 $\|L\|=1$。设 $E_1,\ldots,E_m$ 是 $\mathbb{N}$ 的两两不交子集，$\alpha_1,\ldots,\alpha_m\in\mathbb{C}$，且对所有 k，有 $|\alpha_k|\le 1$。令 $x=\sum_{k=1}^m\alpha_k\chi_{E_k}$，则 $x\in l^\infty$ 且 $\|x\|_\infty\le 1$。于是

$$L(x)=\sum_k\alpha_kL(\chi_{E_k})=\sum_k\alpha_kL_1(\chi_{E_k}).$$

但 $L_1(\chi_{E_k})\ge 0$，且 $\sum_k L_1(\chi_{E_k})=L_1(\chi_E)$，其中 $E=\bigcup_k E_k$。因此 $\sum_k L_1(\chi_{E_k})\le 1$。由于对所有 k 有 $|\alpha_k|\le 1$，故 $|L(x)|\le 1$。(这是一个小小的凸性论证。) 若 x 是 l^∞ 中任意满足 $\|x\|_\infty\le 1$ 的元素，则存在序列 $\{x_n\}$，其中 $x_n\in l^\infty$，使得 $\|x_n-x\|_\infty\to 0$，$\|x_n\|_\infty\le 1$，并且每个 x_n 都是刚才讨论的那种只取有限多个值的元素（习题 3）。显然 $\|L\|\le 2$，所以 $L(x_n)\to L(x)$。由于对所有 n，$|L(x_n)|\le 1$，故 $|L(x)|\le 1$。因此 $\|L\|\le 1$。再由 $L(\mathbf{1})=1$，得到 $\|L\|=1$。 ■

具有定理 7.1 所述性质的线性泛函称为 *Banach* 极限。它们有许多用途，其中之一是构造希尔伯特空间上有界算子代数的表示。

习题

习题 1 若 L 是 Banach 极限，证明存在 $x, y \in l^\infty$，使得 $L(xy) \neq L(x)L(y)$。

习题 2 设 X 是集合，Ω 是 X 的子集构成的 σ 代数。假设 μ 是定义在 Ω 上的复值可数可加测度，且 $\|\mu\| = \mu(X) < \infty$。证明，对每个 $\Delta \in \Omega$，有 $\mu(\Delta) \geq 0$。（虽然目前不容易看出，这个事实与定理 7.1 复数情形中 (c) 的证明有关。）

习题 3 证明，若 $x \in l^\infty$ 且 $\|x\|_\infty \leq 1$，则存在序列 $\{x_n\}$，其中 $x_n \in l^\infty$，使得 $\|x_n\|_\infty \leq 1$、$\|x_n - x\|_\infty \to 0$，并且每个 x_n 都只取有限多个值。

8 * 应用：Runge 定理

定理 8.1 （Runge 定理） 设 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，$E \subseteq \mathbb{C}_\infty \setminus K$ 与 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的每个连通分支都相交。若 f 在 K 的某个邻域内解析，则存在一列有理函数 f_n，其全部极点都位于 E，并且 $f_n \to f$ 在 K 上一致成立。

证明 Runge 定理的主要工具是定理 6.13。（一个不使用泛函分析的证明，见 Conway [1978] 第 198 页。）为此，以 $R(K, E)$ 表示极点位于 E 的有理函数在 $C(K)$ 中的闭包。由 (6.13) 及 Riesz 表示定理，只须证明：若 $\mu \in M(K)$ 且对每个 $g \in R(K, E)$ 都有 $\int g\, d\mu = 0$，则 $\int f\, d\mu = 0$。给定 $R > 0$，令 λ 为面积测度。选取 $\rho > 0$，使得对每个 $z \in K$，$B(0; R) \subseteq B(z; \rho)$。于是对 $z \in K$，

$$\begin{aligned}\int_{B(0;R)} |z - w|^{-1}\, d\lambda(w) &\leq \int_{B(z;\rho)} |z - w|^{-1}\, d\lambda(w) \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\rho dr\, d\theta = 2\pi\rho.\end{aligned}$$

若 $\mu \in M(K)$，定义 $\widetilde{\mu} : \mathbb{C} \to [0, \infty]$：当积分有限时，令

$$\widetilde{\mu}(w) = \int \frac{d|\mu|(z)}{|z - w|};$$

否则令 $\widetilde{\mu}(w) = \infty$。以上不等式说明

$$\begin{aligned}\int_{B(0;R)} \widetilde{\mu}(w)\, d\lambda(w) &= \int_{B(0;R)} \int_K \frac{d|\mu|(z)}{|z - w|}\, d\lambda(w) \\ &= \int_K \int_{B(0;R)} \frac{d\lambda(w)}{|z - w|}\, d|\mu|(z) \\ &\leq 2\pi\rho\|\mu\|.\end{aligned}$$

因此 $\widetilde{\mu}(w) < \infty$ 几乎处处成立 〔λ〕。

引理 8.2 若 $\mu \in M(K)$，则

$$\widehat{\mu}(w) = \int \frac{d\mu(z)}{z - w}$$

对每个 $R > 0$ 都属于 $L^1(B(0; R), \lambda)$；$\widehat{\mu}$ 在 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 上解析，并且 $\widehat{\mu}(\infty) = 0$。

证明. 第一项断言来自本引理前面的讨论。为证明 $\widehat{\mu}$ 在 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 上解析，取 $w, w_0 \in \mathbb{C} \setminus K$，注意到

$$\frac{\widehat{\mu}(w) - \widehat{\mu}(w_0)}{w - w_0} = \int_K \frac{d\mu(z)}{(z-w)(z-w_0)}.$$

当 $w \to w_0$ 时，$[(z-w)(z-w_0)]^{-1} \to (z-w_0)^{-2}$ 对 $z \in K$ 一致成立，因此 $\widehat{\mu}$ 在 w_0 处有导数，且

$$\frac{d\widehat{\mu}}{dw}(w_0) = \int_K (z-w_0)^{-2}\, d\mu(z).$$

所以 $\widehat{\mu}$ 在 $\mathbb{C} \setminus K$ 上解析。为证明它在无穷远处解析，注意 $z \to \infty$ 时 $\widehat{\mu}(z) \to 0$，故无穷远点是可去奇点。 ■

不难看出，对 $w_0 \in \mathbb{C} \setminus K$，

$$\left(\frac{d}{dw}\right)^n \widehat{\mu}(w_0) = n! \int (z-w_0)^{-n-1}\, d\mu(z). \tag{8.3}$$

还可以很容易地求出 $\widehat{\mu}$ 在无穷远点的幂级数展开。事实上，

$$\widehat{\mu}(w) = \int \frac{1}{z-w}\, d\mu(z) = -\frac{1}{w} \int \left(1 - \frac{z}{w}\right)^{-1} d\mu(z).$$

取 w 充分靠近无穷远点，使得对所有 $z \in K$，有 $|z/w| < 1$。则

$$\begin{aligned} \widehat{\mu}(w) &= -\frac{1}{w} \sum_{n=0}^{\infty} \int \left(\frac{z}{w}\right)^n d\mu(z) \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{w^{n+1}}, \end{aligned} \tag{8.4}$$

其中 $a_n = \int z^n\, d\mu(z)$。现在假设 $\mu \in M(K)$，并且对极点位于 E 的每个有理函数 g，都有 $\int g\, d\mu = 0$。设 U 是 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的一个连通分支，取 $w_0 \in E \cap U$。若 $w_0 \neq \infty$，则由假设及 (8.3)，$\widehat{\mu}$ 在 w_0 处的每阶导数都为零，故 $\widehat{\mu} \equiv 0$ 于 U。若 $w_0 = \infty$，则由 (8.4)，也有 $\widehat{\mu} \equiv 0$ 于 U。因此 $\widehat{\mu} \equiv 0$ 于 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$。若 f 在包含 K 的开集 G 上解析，取 $G \setminus K$ 中的线段 $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$，使得对所有 $z \in K$，

$$f(z) = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z}\, dw.$$

（见 Conway [1978] 第 195 页。）因此，由 Fubini 定理，

$$\begin{aligned} \int_K f(z)\, d\mu(z) &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2\pi i} \int_K \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z}\, dw\, d\mu(z) \\ &= -\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} f(w)\widehat{\mu}(w)\, dw. \end{aligned}$$

而 $\widehat{\mu}(w) = 0$ 于 $\gamma_k \subseteq \mathbb{C} \setminus K$，故 $\int f\, d\mu = 0$。由 (6.13)，$f \in R(K, E)$。这就证明了 Runge 定理。

推论 8.5 若 K 紧，$\mathbb{C} \setminus K$ 连通，且 f 在 K 的某个邻域内解析，则存在一列多项式在 K 上一致收敛于 f。

习题

习题 1 设 μ 是 $\mathbb{C}$ 上紧支承的测度，且关于面积测度绝对连续。证明 $\widehat{\mu}$ 在 $\mathbb{C}_\infty$ 上连续。

译校注： 任意可积的面积密度本身不足以保证这个连续性。例如在单位圆盘上取 $d\mu(z) = |z|^{-3/2}\, d\,\mathrm{Area}(z)$，则 μ 有限且关于面积绝对连续，而在 $0 < |w| < 1$ 时，其 Cauchy 变换为 $-4\pi|w|^{1/2}/w$，在 0 附近无界。原题照录。

习题 2 令 m 为 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度。证明 $\widehat{m}$ 在 $[0,1]$ 的每一点都不连续。

9 * 应用：有序向量空间

本节只考虑 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。在许多空间中，除了向量空间结构以外，还有一个 $\le$ 的概念。L^p 空间和 $C(X)$ 就是马上会想到的例子。有序向量空间的概念，是对这类空间作抽象研究的一种尝试。第一步是抽象出正元素的概念。

定义 9.1 一个有序向量空间是二元组 $(\mathcal{X}, \le)$，其中 $\mathcal{X}$ 是实向量空间，$\le$ 是 $\mathcal{X}$ 上满足下列条件的关系：

(a) 对所有 x，有 $x \le x$；

(b) 若 $x \le y$ 且 $y \le z$，则 $x \le z$；

(c) 若 $x \le y$，$z \in \mathcal{X}$，则 $x + z \le y + z$；

(d) 若 $x \le y$，$\alpha \in [0, \infty)$，则 $\alpha x \le \alpha y$。

注意，并不假设 $\le$ 具有反对称性；也就是说，并不要求由 $x \le y$ 及 $y \le x$ 推出 $x = y$。

定义 9.2 若 $\mathcal{X}$ 是实向量空间，$\mathcal{X}$ 中的一个楔形集（wedge）是满足下列条件的非空子集 P：

(a) 若 $x, y \in P$，则 $x + y \in P$；

(b) 若 $x \in P$，$\alpha \in [0, \infty)$，则 $\alpha x \in P$。

命题 9.3

(a) 若 $(\mathcal{X}, \le)$ 是有序向量空间，$P = \{x \in \mathcal{X} : x \ge 0\}$，则 P 是楔形集。

(b) 若 P 是实向量空间 $\mathcal{X}$ 中的楔形集，并用 $x \le y$ 当且仅当 $y - x \in P$ 定义 $\mathcal{X}$ 上的 $\le$，则 $(\mathcal{X}, \le)$ 是有序向量空间。

证明. 留作习题。 ∎

若 $(\mathcal{X}, \le)$ 是有序向量空间，称 $P = \{x \in \mathcal{X} : x \ge 0\}$ 为正元素的楔形集。下面的结果也留作习题。

命题 9.4 若 $(\mathcal{X}, \le)$ 是有序向量空间，P 是正元素的楔形集，则 $\le$ 具有反对称性，当且仅当 $P \cap (-P) = (0)$。

定义 9.5 $\mathcal{X}$ 中的一个锥是满足 $P \cap (-P) = (0)$ 的楔形集 P。

定义 9.6 若 $(\mathcal{X},\le)$ 是有序向量空间，而子集 $A\subseteq\mathcal{X}$ 满足：对 $\mathcal{X}$ 中的每个 $x\ge 0$，都存在 $a\in A$，使得 $a\ge x$，则称 A *共尾*。若 $e\in\mathcal{X}$ 满足：对每个 $x\in\mathcal{X}$，都存在正整数 n，使得 $-ne\le x\le ne$，则称 e *为序单位*。

若 X 是紧空间，$\mathcal{X}=C(X)$，则任意常数函数都是序单位。（$f\le g$ 当且仅当对一切 x，$f(x)\le g(x)$。）若 $\mathcal{X}=C(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 上全部实值连续函数构成的空间，则 $\mathcal{X}$ 没有序单位（习题 4）。若 e 是序单位，则 $\{ne:n\ge 1\}$ 是共尾集。**译校注：**原文“任意常数函数”未限制常数的符号。对非空 X，这里应限为严格正常数函数；例如零函数不可能控制常数函数 1。正文保留原文表述。

定义 9.7 若 $(\mathcal{X},\le)$、$(\mathcal{Y},\le)$ 是有序向量空间，$T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是线性映射，且 $x\ge 0$ 时总有 $Tx\ge 0$，则称 T *为正的*，记为 $T\ge 0$。

本节的主要结果如下。

定理 9.8 设 $(\mathcal{X},\le)$ 是有序向量空间，$\mathcal{Y}$ 是其中一个共尾的线性流形。若 $f:\mathcal{Y}\to\mathbb{R}$ 是正线性泛函，则存在正线性泛函 $\widetilde{f}:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$，使得 $\widetilde{f}|_{\mathcal{Y}}=f$。

证明. 令 $P=\{x\in\mathcal{X}:x\ge 0\}$，并令 $\mathcal{X}_1=\mathcal{Y}+P-P$。容易看出，$\mathcal{X}_1$ 是 $\mathcal{X}$ 中的线性流形。若存在延拓 f 的正线性泛函 $g:\mathcal{X}_1\to\mathbb{R}$，取 g 到 $\mathcal{X}$ 上的任意线性延拓 $\widetilde{f}$（使用 Hamel 基）。若 $x\ge 0$，则 $x\in P\subseteq\mathcal{X}_1$，所以 $\widetilde{f}(x)=g(x)\ge 0$，故 $\widetilde{f}$ 正。因此可以假设 $\mathcal{X}=\mathcal{Y}+P-P$。

断言 9.9 $\mathcal{X}=\mathcal{Y}+P=\mathcal{Y}-P$。

取 $x\in\mathcal{X}$，则 $x=y+p_1-p_2$，其中 $y\in\mathcal{Y}$，$p_1,p_2\in P$。由于 $\mathcal{Y}$ 共尾，存在 $y_1\in\mathcal{Y}$，使得 $y_1\ge p_1$，于是 $p_1=y_1-(y_1-p_1)\in\mathcal{Y}-P$。所以

$$x=y-p_2+p_1\in(\mathcal{Y}-P)+(\mathcal{Y}-P)\subseteq\mathcal{Y}-P.$$

故 $\mathcal{X}=\mathcal{Y}-P$。又有 $\mathcal{X}=-\mathcal{X}=-\mathcal{Y}+P=\mathcal{Y}+P$。

断言 9.10 若 $x\in\mathcal{X}$，则存在 $y_1,y_2\in\mathcal{Y}$，使得 $y_2\le x\le y_1$。

事实上，断言 9.9 说明，可以写成 $x=y_1-p_1=y_2+p_2$，其中 $p_1,p_2\in P$，$y_1,y_2\in\mathcal{Y}$。因此 $y_2\le x\le y_1$。由断言 9.10，可以对每个 $x\in\mathcal{X}$ 定义

$$q(x)=\inf\{f(y):y\in\mathcal{Y},\ y\ge x\}.$$

断言 9.11 函数 q 是 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函。

(9.11) 的证明留作习题。对 $y\in\mathcal{Y}$，取 $y_1\in\mathcal{Y}$，使得 $y_1\ge y$。由于 f 正，$f(y)\le f(y_1)$。因此对所有 $y\in\mathcal{Y}$，$f(y)\le q(y)$。Hahn–Banach 定理说明，存在一个线性泛函 $\widetilde{f}:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$，使得 $\widetilde{f}|_{\mathcal{Y}}=f$，且在 $\mathcal{X}$ 上 $\widetilde{f}\le q$。若 $x\in P$，则 $-x\le 0$（并且 $0\in\mathcal{Y}$），故 $q(-x)\le f(0)$。于是

$$-\widetilde{f}(x)=\widetilde{f}(-x)\le q(-x)\le 0,$$

即 $\widetilde{f}(x)\ge 0$。因此 $\widetilde{f}$ 正。 ∎

推论 9.12 设 $(\mathcal{X},\leq)$ 是具有序单位 e 的有序向量空间。若 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的线性流形，且 $e\in\mathcal{Y}$，则 $\mathcal{Y}$ 上任意正线性泛函都能延拓为 $\mathcal{X}$ 上的正线性泛函。

习题

习题 1 证明命题 9.3。

习题 2 证明命题 9.4。

习题 3 证明，e 是 $(\mathcal{X},\leq)$ 的序单位，当且仅当对每个 $x\in\mathcal{X}$，都存在 $\delta>0$，使得在 $0\leq t\leq\delta$ 时，$e\pm tx\geq 0$。

习题 4 证明 $\mathbb{R}$ 上全部实值连续函数构成的空间 $C(\mathbb{R})$ 没有序单位。

习题 5 证明 (9.11)。

习题 6 刻画 $C_b(X)$ 的序单位。$C_b(X)$ 是否总有序单位?

习题 7 当 X 局部紧时，刻画 $C_0(X)$ 的序单位。$C_0(X)$ 是否总有序单位?

习题 8 令 $\mathcal{X}=M_2(\mathbb{R})$，即 $\mathbb{R}$ 上的 2×2 矩阵空间。若 $A\in M_2(\mathbb{R})$ 满足 $A=A^*$，且对所有 $x\in\mathbb{R}^2$ 有 $\langle Ax,x\rangle\geq 0$，则定义 A 为正的。刻画 $M_2(\mathbb{R})$ 的序单位。

习题 9 若 $1\leq p<\infty$，$\mathcal{X}=L^p(0,1)$，以 $f(x)\leq g(x)$ 几乎处处成立来定义 $f\leq g$。证明 $\mathcal{X}$ 是没有序单位的有序向量空间。

10 商空间与子空间的对偶

设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{M}\leq\mathcal{X}$。若 $f\in\mathcal{X}^*$，则 f 在 $\mathcal{M}$ 上的限制 $f|_{\mathcal{M}}$ 属于 $\mathcal{M}^*$，且 $\|f|_{\mathcal{M}}\|\leq\|f\|$。根据 Hahn–Banach 定理，$\mathcal{M}$ 上的每个有界线性泛函都可以表示为 $\mathcal{X}^*$ 中某个泛函的限制。事实上，还能得到更多结论。注意，若 $\mathcal{M}^\perp\equiv\{g\in\mathcal{X}^*:g(\mathcal{M})=0\}$（请注意与希尔伯特空间记号的类比），则 $\mathcal{M}^\perp$ 是 Banach 空间 $\mathcal{X}^*$ 的闭子空间。因此 $\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp$ 是 Banach 空间。此外，若 $f+\mathcal{M}^\perp\in\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp$，则它在 $\mathcal{M}$ 上诱导一个线性泛函，即 $f|_{\mathcal{M}}$。

定理 10.1 若 $\mathcal{M}\leq\mathcal{X}$，且 $\mathcal{M}^\perp\equiv\{g\in\mathcal{X}^*:g(\mathcal{M})=0\}$，则由下式定义的映射 $\rho:\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp\to\mathcal{M}^*$ 是等距同构：

$$\rho(f+\mathcal{M}^\perp)=f|_{\mathcal{M}}.$$

证明. 容易看出 ρ 线性且为单射。若 $f\in\mathcal{X}^*$，$g\in\mathcal{M}^\perp$，则 $\|f|_{\mathcal{M}}\|=\|(f+g)|_{\mathcal{M}}\|\leq\|f+g\|$。对所有 g 取下确界，得到 $\|f|_{\mathcal{M}}\|\leq\|f+\mathcal{M}^\perp\|$。设 $\phi\in\mathcal{M}^*$。Hahn–Banach 定理表明，存在 $f\in\mathcal{X}^*$，使得 $f|_{\mathcal{M}}=\phi$ 且 $\|f\|=\|\phi\|$。于是 $\phi=\rho(f+\mathcal{M}^\perp)$，并且 $\|\phi\|=\|f\|\geq\|f+\mathcal{M}^\perp\|$。 ■

现在考虑 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$，它的对偶 $(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 是什么?令 $Q:\mathcal{X}\to\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 为自然映射。若 $f\in(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$，则 $f\circ Q\in\mathcal{X}^*$，且 $\|f\circ Q\|\leq\|f\|$。（为什么?）这给出了将 $(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 映入 $\mathcal{X}^*$ 的一种方法。它的像是什么？它是等距映射吗?

定理 10.2 若 $\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，$Q : \mathcal{X} \to \mathcal{X}/\mathcal{M}$ 是自然映射，则 $\rho(f) = f \circ Q$ 定义了 $(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 到 $\mathcal{M}^\perp$ 上的等距同构。

证明. 若 $f \in (\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$，$y \in \mathcal{M}$，则 $f \circ Q(y) = 0$，故 $f \circ Q \in \mathcal{M}^\perp$。同样，容易看出 $\rho : (\mathcal{X}/\mathcal{M})^* \to \mathcal{M}^\perp$ 线性，并且如前所见，$\|\rho(f)\| \le \|f\|$。取 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 中的序列 $\{x_n + \mathcal{M}\}$，使得 $\|x_n + \mathcal{M}\| < 1$ 且 $|f(x_n + \mathcal{M})| \to \|f\|$。对每个 n，存在 $y_n \in \mathcal{M}$，使得 $\|x_n + y_n\| < 1$。于是

$$\|\rho(f)\| \ge |\rho(f)(x_n + y_n)| = |f(x_n + \mathcal{M})| \longrightarrow \|f\|,$$

所以 ρ 等距。为证 ρ 满射，取 $g \in \mathcal{M}^\perp$，则 $g \in \mathcal{X}^*$ 且 $g(\mathcal{M}) = 0$。用 $f(x + \mathcal{M}) = g(x)$ 定义 $f : \mathcal{X}/\mathcal{M} \to \mathbb{F}$。由于 $g(\mathcal{M}) = 0$，f 良定义。若 $x \in \mathcal{X}$，$y \in \mathcal{M}$，则 $|f(x + \mathcal{M})| = |g(x)| = |g(x+y)| \le \|g\|\|x+y\|$。对所有 y 取下确界，得到 $|f(x+\mathcal{M})| \le \|g\|\|x+\mathcal{M}\|$。因此 $f \in (\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$，$\rho(f) = g$，且 $\|f\| \le \|\rho(f)\|$。 ∎

11 自反空间

若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，我们已经知道 $\mathcal{X}^*$ 是 Banach 空间 (5.4)。因为 $\mathcal{X}^*$ 是 Banach 空间，所以它也有对偶空间 $(\mathcal{X}^*)^* \equiv \mathcal{X}^{**}$，并且 $\mathcal{X}^{**}$ 是 Banach 空间。因此 $\mathcal{X}^{**}$ 也有对偶。这能够一直继续下去吗？回答这个问题以前，先来考察一个有趣的现象。若 $x \in \mathcal{X}$，则 x 定义了 $\mathcal{X}^{**}$ 中的一个元素 $\widehat{x}$，具体说来，对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，定义 $\widehat{x} : \mathcal{X}^* \to \mathbb{F}$：

$$\widehat{x}(x^*) = x^*(x). \tag{11.1}$$

注意，由推论 6.7，对所有 $x \in \mathcal{X}$，有 $\|\widehat{x}\| = \|x\|$。映射 $x \mapsto \widehat{x}$ $(\mathcal{X} \to \mathcal{X}^{**})$ 称为 $\mathcal{X}$ 到其第二对偶中的自然映射。

定义 11.2 赋范空间 $\mathcal{X}$ 称为自反的，如果 $\mathcal{X}^{**} = \{\widehat{x} : x \in \mathcal{X}\}$，其中 $\widehat{x}$ 由 (11.1) 定义。

首先注意，自反空间 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{X}^{**}$ 等距同构，所以它必是 Banach 空间。但是，与 $\mathcal{X}^{**}$ 等距的 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 未必自反。自反性的定义要求，这个等距映射必须是 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的自然嵌入。事实上，James [1951] 给出了一个与自身第二对偶等距、却不自反的空间 $\mathcal{X}$。

例 11.3 若 $1 < p < \infty$，则 $L^p(X, \Omega, \mu)$ 自反。

例 11.4 c_0 不自反。我们知道 $c_0^* = l^1$，故 $c_0^{**} = (l^1)^* = l^\infty$。在这些认同之下，自然映射 $c_0 \to c_0^{**}$ 恰好就是包含映射 $c_0 \to l^\infty$。

在理解弱拓扑（第 V 章）之后，讨论自反性会更合适。在那以前，暂且与自反性告别。

习题

习题 1 证明 $(\mathcal{X}^*)^{**}$ 与 $(\mathcal{X}^{**})^*$ 等距同构。

习题 2 证明 $C_b(X)$ 自反，当且仅当 X 有限。

习题 3 设 $\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，$\rho_{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \to \mathcal{X}^{**}$ 和 $\rho_{\mathcal{M}} : \mathcal{M} \to \mathcal{M}^{**}$ 是自然映射。若 $i : \mathcal{M} \to \mathcal{X}$ 是包含映射，证明存在等距映射 $\phi : \mathcal{M}^{**} \to \mathcal{X}^{**}$，使得下面的图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{\rho_{\mathcal{X}}} & \mathcal{X}^{**} \\ {\scriptstyle i}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \phi} \\ \mathcal{M} & \xrightarrow[\rho_{\mathcal{M}}]{} & \mathcal{M}^{**} \end{array}$$

证明 $\phi(\mathcal{M}^{**}) = (\mathcal{M}^{\perp})^{\perp} \equiv \{x^{**} \in \mathcal{X}^{**} : x^{**}(\mathcal{M}^{\perp}) = 0\}$。

习题 4 用习题 3 证明，若 $\mathcal{X}$ 自反，则 $\mathcal{X}$ 的每个闭子空间也自反。

12 开映射定理与闭图像定理

定理 12.1 （开映射定理） 若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$A : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是连续线性满射，则当 G 在 $\mathcal{X}$ 中开时，$A(G)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中开。

证明. 对 $r > 0$，令 $B(r) = \{x \in \mathcal{X} : \|x\| < r\}$。

断言 12.2 $0 \in \operatorname{int} \operatorname{cl} A(B(r))$。

注意，由于 A 满射，

$$\mathcal{Y} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \operatorname{cl}[A(B(kr/2))] = \bigcup_{k=1}^{\infty} k \operatorname{cl}[A(B(r/2))].$$

由 Baire 纲定理，存在 $k \ge 1$，使得 $k \operatorname{cl}[A(B(r/2))]$ 的内部非空。所以 $V = \operatorname{int}\{\operatorname{cl}[A(B(r/2))]\} \ne \square$。若 $y_0 \in V$，取 $s > 0$，使得 $\{y \in \mathcal{Y} : \|y - y_0\| < s\} \subseteq V \subseteq \operatorname{cl} A(B(r/2))$。取 $y \in \mathcal{Y}$，$\|y\| < s$。由于 $y_0 \in \operatorname{cl} A(B(r/2))$，存在 $B(r/2)$ 中的序列 $\{x_n\}$，使得 $A(x_n) \to y_0$。也存在 $B(r/2)$ 中的序列 $\{z_n\}$，使得 $A(z_n) \to y_0 + y$。因此 $A(z_n - x_n) \to y$，而 $\{z_n - x_n\} \subseteq B(r)$，即 $\{y \in \mathcal{Y} : \|y\| < s\} \subseteq \operatorname{cl} A(B(r))$。断言 12.2 得证。现在证明

$$\operatorname{cl} A(B(r/2)) \subseteq A(B(r)). \tag{12.3}$$

注意，一旦 (12.3) 得证，由断言 12.2，对任意 $r > 0$ 都有 $0 \in \operatorname{int} A(B(r))$，从而很容易证明定理。事实上，设 G 是 $\mathcal{X}$ 的开子集。对每个 $x \in G$，取 $r_x > 0$，使得 $B(x; r_x) \subseteq G$。由于 $0 \in \operatorname{int} A(B(r_x))$，所以 $A(x) \in \operatorname{int} A(B(x; r_x))$。于是存在 $s_x > 0$，使得 $U_x \equiv \{y \in \mathcal{Y} : \|y - A(x)\| < s_x\} \subseteq A(B(x; r_x))$。因此 $A(G) \supseteq \bigcup\{U_x : x \in G\}$。但 $A(x) \in U_x$，故 $A(G) = \bigcup\{U_x : x \in G\}$，所以 $A(G)$ 开。为证 (12.3)，固定 $y_1 \in \operatorname{cl} A(B(r/2))$。由 (12.2)，$0 \in \operatorname{int}[\operatorname{cl} A(B(2^{-2}r))]$。因此 $[y_1 - \operatorname{cl} A(B(2^{-2}r))] \cap A(B(r/2)) \ne \square$。取 $x_1 \in B(r/2)$，使得 $A(x_1) \in [y_1 - \operatorname{cl} A(B(2^{-2}r))]$；于是 $A(x_1) = y_1 - y_2$，其中 $y_2 \in \operatorname{cl} A(B(2^{-2}r))$。用归纳法得到 $\mathcal{X}$ 中的序列 $\{x_n\}$ 及 $\mathcal{Y}$ 中的序列 $\{y_n\}$，使得

$$\begin{cases} \text{(i)} & x_n \in B(2^{-n}r), \\ \text{(ii)} & y_n \in \operatorname{cl} A(B(2^{-n}r)), \\ \text{(iii)} & y_{n+1} = y_n - A(x_n). \end{cases} \tag{12.4}$$

由于 $\|x_n\| < 2^{-n}r$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\|x_n\| < \infty$，故 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 在 $\mathcal{X}$ 中存在，且 $\|x\| < r$。此外，

$$\sum_{k=1}^{n} A(x_k) = \sum_{k=1}^{n}(y_k - y_{k+1}) = y_1 - y_{n+1}.$$

而 (12.4ii) 给出 $\|y_n\| \le \|A\|2^{-n}r$，故 $y_n \to 0$。因此 $y_1 = \sum_{k=1}^{\infty} A(x_k) = A(x) \in A(B(r))$，这就证明了 (12.3)，也完成了定理的证明。 ■

开映射定理有若干应用，下面给出其中两个重要应用。

定理 12.5 （逆映射定理） 若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$A : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是有界线性双射，则 A^{-1} 有界。

证明. A 连续、双射，并由定理 12.1 知它是开映射，因此 A 是同胚。 ■

定理 12.6 （闭图像定理） 若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，线性变换 $A : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 的图像

$$\operatorname{gra} A = \{x \oplus Ax \in \mathcal{X} \oplus_1 \mathcal{Y} : x \in \mathcal{X}\}$$

是闭的，则 A 连续。

证明. 令 $\mathcal{G} = \operatorname{gra} A$。由于 $\mathcal{X} \oplus_1 \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，且 $\mathcal{G}$ 闭，所以 $\mathcal{G}$ 是 Banach 空间。用 $P(x \oplus Ax) = x$ 定义 $P : \mathcal{G} \to \mathcal{X}$。容易验证，$P$ 有界且为双射。（请验证。）由逆映射定理，$P^{-1} : \mathcal{X} \to \mathcal{G}$ 连续。因此 $A : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是连续映射 $P^{-1} : \mathcal{X} \to \mathcal{G}$ 与由 $x \oplus Ax \mapsto Ax$ 定义的连续映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{Y}$ 的复合，所以 A 连续。 ■

令 $\mathcal{X}$ 为所有导数 f' 在 $[0,1]$ 上存在且连续的函数 $f : [0,1] \to \mathbb{F}$ 构成的空间，$\mathcal{Y} = C[0,1]$。两者都配备上确界范数 $\|f\| = \sup\{|f(t)| : t \in [0,1]\}$。所以 $\mathcal{X}$ 不是 Banach 空间，而 $\mathcal{Y}$ 是。用 $Af = f'$ 定义 $A : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，则 A 显然线性。若 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}$ 且 $(f_n, f_n') \to (f, g)$ 于 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$，则 $f_n' \to g$ 在 $[0,1]$ 上一致成立。因此

$$f_n(t) - f_n(0) = \int_0^t f_n'(s)\,ds \longrightarrow \int_0^t g(s)\,ds.$$

又因 $f_n(t) - f_n(0) \to f(t) - f(0)$，所以

$$f(t) = f(0) + \int_0^t g(s)\,ds.$$

因此 $f' = g$，$\operatorname{gra} A$ 闭。然而 A 无界。（为什么?）上例说明，闭图像定理中必须假设算子的定义域完备。下一个例子由 Alp Eden 给出，说明也必须假设值域空间完备。设 $\mathcal{X}$ 是可分无限维 Banach 空间，$\{e_i : i \in I\}$ 是其 Hamel 基，且对所有 i，有 $\|e_i\| = 1$。注意，利用 Baire 纲论证可知 I 不可数。若 $x \in \mathcal{X}$，则 $x = \sum_i \alpha_i e_i$，其中 $\alpha_i \in \mathbb{F}$，而且只有有限多个 α_i 不为零。定义 $\|x\|_1 \equiv \sum_i |\alpha_i|$。证明 $\|\cdot\|_1$ 是 $\mathcal{X}$ 上的范数，留给读者。由于对所有 i 有 $\|e_i\| = 1$，所以 $\|x\| \le \sum_i |\alpha_i| = \|x\|_1$。令 $\mathcal{Y}$ 为配备范数 $\|\cdot\|_1$ 的 $\mathcal{X}$，用 $T(x) = x$ 定义 $T : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$。注意，刚才已经证明，$T^{-1} : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是收缩映射。因此 $\operatorname{gra} T^{-1}$ 闭，从而 $\operatorname{gra} T$ 也闭。但 T 不连续，因为若连续，它就会是同胚。由于 $\mathcal{X}$ 可分，就会推出 $\mathcal{Y}$ 可分。然而 $\mathcal{Y}$ 不可分：事实上，$i \ne j$ 时 $\|e_i - e_j\|_1 = 2$，而 I 不可数，所以

$\mathcal{Y}$ 不可能可分。**译校注：** 清晰原版在这里把 T 写作 $\mathcal{Y}\to\mathcal{X}$，但其后将 T^{-1} 称为收缩映射，并要证明 T 不连续。按前面的不等式，实际为收缩映射的是 $\mathcal{Y}\to\mathcal{X}$ 的恒等映射；若把例中的 T 定义为 $\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$，后续论证方向便一致。正文保留原源靶。应用闭图像定理时，下面的结果很有用。

命题 12.7 若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是赋范空间，$A:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是线性变换，则 $\operatorname{gra}A$ 闭，当且仅当每逢 $x_n\to 0$ 且 $Ax_n\to y$ 时，必有 $y=0$。

证明. 习题 3。 ■

注意，(12.7) 突出了闭图像定理的优点。要证明 A 连续，只须证明 $x_n\to 0$ 时 $Ax_n\to 0$。由 (12.7)，这个任务可以简化，因为允许我们先假设 $\{Ax_n\}$ 收敛。习题 2.3 可以用测度论方法解决，下面给出使用闭图像定理的解法。设 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，$1\le p\le\infty$，$\phi:X\to\mathbb{F}$ 是 Ω 可测函数，且 $f\in L^p(\mu)$ 时总有 $\phi f\in L^p(\mu)$。用 $Af=\phi f$ 定义 $A:L^p(\mu)\to L^p(\mu)$，则 A 线性且良定义。设 $f_n\to 0$，$\phi f_n\to g$ 于 $L^p(\mu)$。若 $1\le p<\infty$，则 $f_n\to 0$ 依测度成立。由 Riesz 的一个定理，存在子列 $\{f_{n_k}\}$，使得 $f_{n_k}(x)\to 0$ 几乎处处成立 〔μ〕，故 $\phi(x)f_{n_k}(x)\to 0$ 几乎处处成立 〔μ〕。这说明 $g=0$，所以 $\operatorname{gra}A$ 闭。若 $p=\infty$，则 $f_n(x)\to 0$ 几乎处处成立 〔μ〕，同样的论证说明 $\operatorname{gra}A$ 闭。由闭图像定理，A 有界。显然，可以假设 $\|A\|=1$。若 $\delta>0$，令 $E=\{x:|\phi(x)|\ge 1+\delta\}$。现在 $\|A^n\|\le 1$，所以对所有 $n\ge 1$，有 $\|\phi^n f\|_p\le\|f\|_p$。因此

$$\|f\|_p^p\ge\int|\phi|^{np}|f|^p\,d\mu\ge(1+\delta)^{np}\int_E|f|^p\,d\mu.$$

而 $n\to\infty$ 时，$(1+\delta)^{np}\to\infty$。因此对每个 $f\in L^p(\mu)$，有 $\int_E|f|^p\,d\mu=0$，故 $\mu(E)=0$。于是 $\phi\in L^\infty(\mu)$，且 $|\phi|\le 1$ 几乎处处成立 〔μ〕。**译校注：** 末尾的 p 次幂积分估计适用于 $p<\infty$。对 $p=\infty$，可在题设 “$\phi f\in L^\infty$ 对所有 $f\in L^\infty$ 成立” 中直接取 $f=1$，得到 $\phi\in L^\infty$；原论述照录。

定义 12.8 若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，则 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}$ 之间的一个同构，是同时为同胚的线性双射 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$。若存在从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 上的同构，就称两者同构。

注意，逆映射定理说明，同构就是连续双射。“同构” 一词在这里的用法不符合范畴论的精神，但它是 Banach 空间理论中的传统用法。

习题

习题 1 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间。若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，且 $\operatorname{ran}A$ 是第二纲空间，证明 $\operatorname{ran}A$ 闭。

习题 2 给 $C^{(1)}[0,1]$、$C[0,1]$ 都赋予上确界范数。用 $Af=f'$ 定义 $A:C^{(1)}[0,1]\to C[0,1]$，证明 A 无界。

习题 3 证明命题 12.7。

习题 4 设 $\mathcal{X}$ 是向量空间，$\|\cdot\|_1,\|\cdot\|_2$ 是 $\mathcal{X}$ 上的两个范数，对应拓扑为 $\mathcal{T}_1,\mathcal{T}_2$。证明，若 $\mathcal{X}$ 对两个范数都完备，且 $\mathcal{T}_1\supseteq\mathcal{T}_2$，则 $\mathcal{T}_1=\mathcal{T}_2$。

习题 5 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$。证明，存在常数 $c>0$，使得对所有 $x\in\mathcal{X}$，有 $\|Ax\|\ge c\|x\|$，当且仅当 $\ker A=(0)$ 且 $\operatorname{ran}A$ 闭。

习题 6 设 X 紧，$\mathcal{X}$ 是 $C(X)$ 的 Banach 子空间。若 E 是 X 的闭子集，且每个 $g \in C(E)$ 都可写成某个 $f \in \mathcal{X}$ 的限制 $f|_E = g$，证明存在常数 $c > 0$，使得对每个 $g \in C(E)$，都存在 $f \in \mathcal{X}$，满足 $f|_E = g$ 且 $\max\{|f(x)| : x \in X\} \le c\max\{|g(x)| : x \in E\}$。

习题 7 设 $1 \le p \le \infty$，矩阵 (α_{ij}) 使得对每个 $f \in l^p$，

$$(Af)(i) = \sum_{j=1}^{\infty} \alpha_{ij} f(j)$$

定义出 l^p 中的元素 Af。证明 $A \in \mathcal{B}(l^p)$。

习题 8 设 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，$1 \le p < \infty$。假设 $k : X \times X \to \mathbb{F}$ 是 $\Omega \times \Omega$ 可测函数，并且对 $f \in L^p(\mu)$ 及几乎处处的 x，有 $k(x,\cdot)f(\cdot) \in L^1(\mu)$，而 $(Kf)(x) = \int k(x,y)f(y)\,d\mu(y)$ 定义出 $L^p(\mu)$ 中的元素 Kf。证明 $K : L^p(\mu) \to L^p(\mu)$ 是有界算子。

13 Banach 空间的可补子空间

若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，并存在 $\mathcal{N} \le \mathcal{X}$，使得 $\mathcal{M} \cap \mathcal{N} = (0)$ 且 $\mathcal{M} + \mathcal{N} = \mathcal{X}$，则称 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{X}$ 中*代数可补*。当然，这个定义在纯代数背景中也有意义，因此要求 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 闭，似乎多此一举。为什么要作这个要求？若 $\mathcal{M}$ 是向量空间 $\mathcal{X}$ 中的线性流形（无论 $\mathcal{X}$ 是否为 Banach 空间），都可利用 Hamel 基构造线性流形 $\mathcal{N}$，使得 $\mathcal{M} \cap \mathcal{N} = (0)$ 且 $\mathcal{M} + \mathcal{N} = \mathcal{X}$。因此，在定义中要求 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 是 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 的闭子空间，会使存在性问题更有意思。此外，由于我们讨论的是 Banach 空间的范畴，所有定义也应当只涉及该范畴中的对象。若 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 是赋范空间 $\mathcal{X}$ 中代数互补的闭子空间，则由 $A(m \oplus n) = m + n$ 定义的 $A : \mathcal{M} \oplus_1 \mathcal{N} \to \mathcal{X}$ 是线性双射。又有

$$\|A(m \oplus n)\| = \|m + n\| \le \|m\| + \|n\| = \|m \oplus n\|,$$

故 A 有界。若 A 是同胚，就称 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ *拓扑互补*；等价地说，$\|m+n\| \equiv \|m\| + \|n\|$ 是等价范数。若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，则由逆映射定理，A 是同胚。这就证明了下面的结果。

定理 13.1 若 Banach 空间的一对子空间代数互补，则它们拓扑互补。

因此，谈到 Banach 空间的互补子空间时，无须再加限定词。下一结果的证明留给读者。

定理 13.2

(a) 若 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 是 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 的互补子空间，对 $m \in \mathcal{M}$、$n \in \mathcal{N}$，用 $E(m+n) = m$ 定义 $E : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$，则 E 是满足 $E^2 = E$、$\operatorname{ran} E = \mathcal{M}$、$\ker E = \mathcal{N}$ 的连续线性算子。

(b) 若 $E \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$ 且 $E^2 = E$，则 $\mathcal{M} = \operatorname{ran} E$ 和 $\mathcal{N} = \ker E$ 是 $\mathcal{X}$ 的互补子空间。

若 $\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，且 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{X}$ 中可补，其补空间未必唯一。事实上，有限维空间就提供了所需的例子。R. S. Phillips [1940] 的一个结果表明，c_0 在 l^∞ 中不可补。一个直接的证明见 Whitley [1966]。Murray [1937] 证明，l^p（$p \ne 2$、$p > 1$）具有不可补子空间。这似乎是第一篇给出 Banach 空间不可补子空间例子的论文。Lindenstrauss [1967] 证明，若 $\mathcal{M}$ 是 l^∞ 的无限维子空间，并且在 l^∞ 中可补，则 $\mathcal{M}$ 与 l^∞ 同构。将 l^∞ 换成 l^p（$1 \le p < \infty$）、c 或 c_0，同样的结果也成立。是否存在 Banach 空间 $\mathcal{X}$，使得其每个闭子空间都可补？当然，若 $\mathcal{X}$ 是希尔伯特空间，答案就是肯

定的。但是否存在具有这个性质的 Banach 空间，却不是希尔伯特空间？Lindenstrauss [1971] 证明，若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，且它的每个子空间都可补，则 $\mathcal{X}$ 与某个希尔伯特空间同构。

习题

习题 1 若 $\mathcal{X}$ 是向量空间，$\mathcal{M}$ 是其中的线性流形，证明存在 $\mathcal{X}$ 中的线性流形 $\mathcal{N}$，使得 $\mathcal{M}\cap\mathcal{N}=(0)$ 且 $\mathcal{M}+\mathcal{N}=\mathcal{X}$。

习题 2 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$E:\mathcal{X}\to\mathcal{X}$ 是满足 $E^2=E$ 的线性映射，且 $\operatorname{ran}E,\ker E$ 都闭。证明 E 连续。

习题 3 证明定理 13.2。

习题 4 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间。证明，若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 的可补子空间，则其每个补空间都与 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 同构。

习题 5 设 X 是紧集，Y 是 X 的闭子集。Y 的一个*同时延拓*，是满足下列条件的有界线性映射 $T:C(Y)\to C(X)$：对每个 $g\in C(Y)$，都有 $T(g)|_Y=g$。令 $C_0(X\setminus Y)=\{f\in C(X):\text{对一切}y\in Y,\ f(y)=0\}$。证明，若存在 Y 的同时延拓，则 $C_0(X\setminus Y)$ 在 $C(X)$ 中可补。

习题 6 证明，若 Y 是 $[0,1]$ 的闭子集，则存在 Y 的同时延拓（见习题 5）。（提示：将 $[0,1]\setminus Y$ 写成两两不交区间的并。）

习题 7 沿用习题 5 的记号，证明，若 Y 是 X 的一个回缩子空间，则 $C_0(X\setminus Y)$ 在 $C(X)$ 中可补。

14 一致有界原理

有几个结果都可以称为一致有界原理（Principle of Uniform Boundedness，简称 PUB），不同的数学家也确实会把它们都称为 PUB。本书中，PUB 可以指本节的任意一个结果；不过，从正式的角度说，下一个结果在这个家族中扮演奠基者的角色。

定理 14.1（一致有界原理（PUB）） 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$\mathcal{Y}$ 是赋范空间。若 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，并且对每个 $x\in\mathcal{X}$，有 $\sup\{\|Ax\|:A\in\mathcal{A}\}<\infty$，则 $\sup\{\|A\|:A\in\mathcal{A}\}<\infty$。

证明.（证明由 William R. Zame 给出。）对每个 $x\in\mathcal{X}$，令 $M(x)=\sup\{\|Ax\|:A\in\mathcal{A}\}$，所以对所有 $x\in\mathcal{X}$ 及 $A\in\mathcal{A}$，有 $\|Ax\|\le M(x)$。假设 $\sup\{\|A\|:A\in\mathcal{A}\}=\infty$。则存在序列 $\{A_n\}\subseteq\mathcal{A}$ 及 $\mathcal{X}$ 中的向量序列 $\{x_n\}$，使得 $\|x_n\|=1$ 且 $\|A_nx_n\|>4^n$。令 $y_n=2^{-n}x_n$，则 $\|y_n\|=2^{-n}$ 且 $\|A_ny_n\|>2^n$。

断言 14.2 存在一个子列 $\{y_{n_k}\}$，使得对 $k\ge1$：

(a) $\|A_{n_{k+1}}y_{n_{k+1}}\|>1+k+\sum_{j=1}^{k}M(y_{n_j})$；

(b) $\|y_{n_{k+1}}\|<2^{-k-1}[\sup\{\|A_{n_j}\|:1\le j\le k\}]^{-1}$。

(14.2) 用归纳法证明。取 $n_1 = 1$。由于 $\|y_n\| \to 0$ 且 $\|A_n y_n\| \to \infty$，归纳步骤可以进行。细节留给读者。由于 $\sum_k \|y_{n_k}\| < \infty$，所以 $\sum_k y_{n_k} = y$ 在 $\mathcal{X}$ 中存在（这里用到了 $\mathcal{X}$ 的完备性）。现在，对任意 $k \geq 1$，

$$\begin{aligned}
\|A_{n_{k+1}} y\| &= \left\| \sum_{j=1}^{k} A_{n_{k+1}} y_{n_j} + A_{n_{k+1}} y_{n_{k+1}} + \sum_{j=k+2}^{\infty} A_{n_{k+1}} y_{n_j} \right\| \\
&= \left\| A_{n_{k+1}} y_{n_{k+1}} - \left[-\sum_{j=1}^{k} A_{n_{k+1}} y_{n_j} - \sum_{j=k+2}^{\infty} A_{n_{k+1}} y_{n_j} \right] \right\| \\
&\geq \|A_{n_{k+1}} y_{n_{k+1}}\| - \left\| \sum_{j=1}^{k} A_{n_{k+1}} y_{n_j} + \sum_{j=k+2}^{\infty} A_{n_{k+1}} y_{n_j} \right\| \\
&\geq 1 + k + \sum_{j=1}^{k} M(y_{n_j}) - \left[\sum_{j=1}^{k} M(y_{n_j}) + \sum_{j=k+2}^{\infty} \|A_{n_{k+1}}\| \|y_{n_j}\| \right] \\
&\geq 1 + k - \sum_{j=k+2}^{\infty} 2^{-j-1} \\
&\geq k.
\end{aligned}$$

即对所有 k，有 $M(y) \geq k$，矛盾。 ■

译校注： 直接从 (14.2b) 代入尾项时，可得到 $\|A_{n_{k+1}}\| \|y_{n_j}\| < 2^{-j}$（$j \geq k+2$）。原文所列 2^{-j-1} 的较强界可在归纳选取时进一步缩小后项来实现；即使用 2^{-j}，末尾的矛盾仍成立。正文保留原估计。

推论 14.3 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$A \subseteq \mathcal{X}$，则 A 有界，当且仅当对每个 $f \in \mathcal{X}^*$，有 $\sup\{|f(a)| : a \in A\} < \infty$。

证明. 对每个 $f \in \mathcal{X}^*$，令 $\widehat{x}(f) = f(x)$，由此把 $\mathcal{X}$ 看成 $\mathcal{B}(\mathcal{X}^*, \mathbb{F}) = \mathcal{X}^{**}$ 的子集。由于 $\mathcal{X}^*$ 是 Banach 空间，而且对所有 x，有 $\|x\| = \|\widehat{x}\|$，故本推论是 PUB 的特殊情形。 ■

推论 14.4 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A \subseteq \mathcal{X}^*$，则 A 有界，当且仅当对每个 $x \in \mathcal{X}$，有 $\sup\{|f(x)| : f \in A\} < \infty$。

证明. 把 $\mathcal{X}^*$ 看成 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathbb{F})$。 ■

利用推论 14.3，可以证明下面这个对 (14.1) 的改进。

推论 14.5 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$\mathcal{Y}$ 是赋范空间，$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，并且对每个 $x \in \mathcal{X}$ 及 $g \in \mathcal{Y}^*$，

$$\sup\{|g(A(x))| : A \in \mathcal{A}\} < \infty,$$

则 $\sup\{\|A\| : A \in \mathcal{A}\} < \infty$。

证明. 固定 $x \in \mathcal{X}$。由假设及推论 14.3，$\sup\{\|A(x)\| : A \in \mathcal{A}\} < \infty$。由 (14.1)，$\sup\{\|A\| : A \in \mathcal{A}\} < \infty$。 ■

下面给出一个很有用的 PUB 的特殊形式。

定理 14.6 （Banach–Steinhaus 定理） 若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$\{A_n\}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 中的序列，并且对每个 $x\in\mathcal{X}$，都存在 $y\in\mathcal{Y}$，使得 $\|A_nx-y\|\to 0$，则存在 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，使得对每个 $x\in\mathcal{X}$，有 $\|A_nx-Ax\|\to 0$，并且 $\sup_n\|A_n\|<\infty$。

证明. 若 $x\in\mathcal{X}$，令 $Ax=\lim A_nx$。由假设，$A:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 有定义，容易看出它线性。为证明 A 有界，注意 PUB 给出一个常数 $M>0$，使得对所有 n，有 $\|A_n\|\le M$。若 $x\in\mathcal{X}$，$\|x\|\le 1$，则对任意 $n\ge 1$，

$$\|Ax\|\le\|Ax-A_nx\|+\|A_nx\|\le\|Ax-A_nx\|+M.$$

令 $n\to\infty$，可见 $\|x\|\le 1$ 时 $\|Ax\|\le M$。 ■

Banach–Steinhaus 定理是关于序列的结果，而不是关于网的结果。注意，若 I 是 $\mathcal{X}$ 上的恒等算子，对 $n\ge 1$ 令 $A_n=n^{-1}I$，对 $n\le 0$ 令 $A_n=nI$，则 $\{A_n:n\in\mathbb{Z}\}$ 是一个在算子范数下收敛于 0 的可数网，但这个网无界。

命题 14.7 设 X 局部紧，$\{f_n\}$ 是 $C_0(X)$ 中的序列。则对每个 $\mu\in M(X)$，有 $\int f_n\,d\mu\to\int f\,d\mu$，当且仅当 $\sup_n\|f_n\|<\infty$，且对每个 $x\in X$，有 $f_n(x)\to f(x)$。

证明. 假设对每个 $\mu\in M(X)$，有 $\int f_n\,d\mu\to\int f\,d\mu$。由于 $M(X)=C_0(X)^*$，由 (14.3)，$\sup_n\|f_n\|<\infty$。令 $\mu=\delta_x$，即 x 处的单位点质量，得到 $\int f_n\,d\delta_x=f_n(x)\to f(x)$。逆向由 Lebesgue 控制收敛定理得到。 ■

习题

习题 1 下面是利用 Baire 纲定理证明 PUB 的另一方法。沿用 (14.1) 的记号，令 $B_n\equiv\{x\in\mathcal{X}:$ 对所有$A\in\mathcal{A}$, $\|Ax\|\le n\}$。由假设，$\bigcup_{n=1}^\infty B_n=\mathcal{X}$。现在应用 Baire 纲定理。

习题 2 若 $1<p<\infty$，$\{x_n\}\subseteq l^p$，则对每个 $y\in l^q$ $(1/p+1/q=1)$ 有 $\sum_{j=1}^\infty x_n(j)y(j)\to 0$，当且仅当 $\sup_n\|x_n\|_p<\infty$，且对每个 $j\ge 1$，有 $x_n(j)\to 0$。

习题 3 若 $\{x_n\}\subseteq l^1$，则对每个 $y\in c_0$，有 $\sum_{j=1}^\infty x_n(j)y(j)\to 0$，当且仅当 $\sup_n\|x_n\|_1<\infty$，且对每个 $j\ge 1$，有 $x_n(j)\to 0$。

习题 4 若 (X,Ω,μ) 是测度空间，$1<p<\infty$，$\{f_n\}\subseteq L^p(X,\Omega,\mu)$，则对每个 $g\in L^q(\mu)$ $(1/p+1/q=1)$ 有 $\int f_ng\,d\mu\to 0$，当且仅当 $\sup\{\|f_n\|_p:n\ge 1\}<\infty$，并且对每个满足 $\mu(E)<\infty$ 的 $E\in\Omega$，有 $\int_E f_n\,d\mu\to 0$ $(n\to\infty)$。

习题 5 若 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，$\{f_n\}$ 是 $L^1(X,\Omega,\mu)$ 中的序列，则对每个 $g\in L^\infty(\mu)$，有 $\int f_ng\,d\mu\to 0$，当且仅当 $\sup\{\|f_n\|_1:n\ge 1\}<\infty$，且对每个 $E\in\Omega$，有 $\int_E f_n\,d\mu\to 0$。

习题 6 设 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$\mathcal{E}$ 是其规范正交基。证明，$\mathcal{H}$ 中的序列 $\{h_n\}$ 满足：对每个 $h\in\mathcal{H}$，有 $\langle h_n,h\rangle\to 0$，当且仅当 $\sup\{\|h_n\|:n\ge 1\}<\infty$，且对每个 $e\in\mathcal{E}$，有 $\langle h_n,e\rangle\to 0$。

习题 7 若 X 局部紧，$\{\mu_n\}$ 是 $M(X)$ 中的序列，则对每个 $L\in M(X)^*$，有 $L(\mu_n)\to 0$，当且仅当 $\sup\{\|\mu_n\|:n\ge 1\}<\infty$，且对每个 Borel 集 E，有 $\mu_n(E)\to 0$。

习题 8 在 (14.6) 中，证明 $\|A\| \le \limsup_n \|A_n\|$。

习题 9 若 (S,d) 是度量空间，$\mathcal{X}$ 是赋范空间，当函数 $f: S \to \mathcal{X}$ 满足：存在常数 $M > 0$，使得对所有 $s,t \in S$，有 $\|f(s) - f(t)\| \le Md(s,t)$ 时，称 f 为 *Lipschitz 函数*。证明，若函数 $f: S \to \mathcal{X}$ 满足对所有 $L \in \mathcal{X}^*$，$L \circ f: S \to \mathbb{F}$ 都是 Lipschitz 函数，则 $f: S \to \mathcal{X}$ 是 Lipschitz 函数。

习题 10 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的线性无关序列，并且对每个 $x \in \mathcal{X}$，都存在标量 $\{\alpha_n\}$，使得 $\lim_{n\to\infty} \|x - \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k\| = 0$。这样的序列称为一个基。

(a) 证明 $\mathcal{X}$ 可分。

(b) 令 $\mathcal{Y} = \{\{\alpha_n\} \in \mathbb{F}^{\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^\infty \alpha_n x_n$ 在$\mathcal{X}$ 中收敛$\}$。对 $\mathcal{Y}$ 中的 $y = \{\alpha_n\}$ 定义 $\|y\| = \sup_n \|\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k\|$。证明 $\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间。

(c) 证明存在有界双射 $T: \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$。

(d) 若 $n \ge 1$，用 $f_n(\sum_{k=1}^\infty \alpha_k x_k) = \alpha_n$ 定义 $f_n: \mathcal{X} \to \mathbb{F}$，证明 $f_n \in \mathcal{X}^*$。

(e) 证明 x_n 不在 $\{x_k : k \ne n\}$ 的闭线性张成中。

译校注：这里的基定义还应要求展开唯一，有限线性无关并不足以推出这一点。例如在 l^2 中，把具有无限支承的向量 $h = (1/n)_{n\ge1}$ 插在标准向量序列 $e_1, e_2, \ldots$ 之前，则 $\{h, e_1, e_2, \ldots\}$ 有限线性无关，每个向量也都存在所述收敛展开，但 h 又在其余向量的闭线性张成中，系数因而不唯一。原题及其子问照录。

第四章　局部凸空间

拓扑向量空间是 Banach 空间概念的推广。在讨论 Banach 空间上的弱拓扑、希尔伯特空间上的算子集或分布理论时，都会反复遇到局部凸空间。本书对这一理论只作初步介绍，但对局部凸空间的讨论将足够详细，使读者能够理解这些空间在刚才提到的三个分析领域中的应用。关于这一理论的更多细节，参见 Bourbaki [1967]、Robertson 和 Robertson [1966]，或 Schaefer [1971]。

1　基本性质与例子

拓扑向量空间既是向量空间，也是拓扑空间，而且它的线性结构与拓扑结构紧密联系。

定义 1.1　*拓扑向量空间*（TVS）是赋予了一个拓扑的向量空间 $\mathcal{X}$，相对于此拓扑：(a) 由 $(x,y)\mapsto x+y$ 定义的映射 $\mathcal{X}\times\mathcal{X}\to\mathcal{X}$ 连续；(b) 由 $(\alpha,x)\mapsto \alpha x$ 定义的映射 $\mathbb{F}\times\mathcal{X}\to\mathcal{X}$ 连续。

容易看出，赋范空间是拓扑向量空间（命题 III.1.3）。

设 $\mathcal{X}$ 是向量空间，$\mathcal{P}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的一族半范数。令 $\mathcal{T}$ 为 $\mathcal{X}$ 上以集合 $\{x: p(x-x_0)<\varepsilon\}$ 为子基的拓扑，其中 $p\in\mathcal{P}$、$x_0\in\mathcal{X}$ 且 $\varepsilon>0$。于是，$\mathcal{X}$ 的子集 U 为开集，当且仅当对每个 $x_0\in U$，都存在 $\mathcal{P}$ 中的 $p_1,\dots,p_n$ 及 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n>0$，使得 $\bigcap_{j=1}^{n}\{x\in\mathcal{X}: p_j(x-x_0)<\varepsilon_j\}\subseteq U$。不难说明，$\mathcal{X}$ 配上这一拓扑就是拓扑向量空间（习题 2）。

定义 1.2　*局部凸空间* (LCS) 是其拓扑由一族半范数 $\mathcal{P}$ 定义的拓扑向量空间，而且 $\bigcap_{p\in\mathcal{P}}\{x: p(x)=0\}=(0)$。

本书采取的约定是，所有拓扑空间都是 Hausdorff 的。定义 1.2 中施加条件 $\bigcap_{p\in\mathcal{P}}\{x:p(x)=0\}=(0)$，恰好是为了使 $\mathcal{P}$ 所定义的拓扑为 Hausdorff 拓扑。事实上，设 $x\neq y$。则存在 $p\in\mathcal{P}$，使得 $p(x-y)\neq 0$；取 $p(x-y)>\varepsilon>0$。若 $U=\{z:p(x-z)<\frac{1}{2}\varepsilon\}$、$V=\{z:p(y-z)<\frac{1}{2}\varepsilon\}$，则 $U\cap V=\square$，并且 U,V 分别是 x,y 的邻域。

若 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，$x_0\in\mathcal{X}$，则 $x\mapsto x+x_0$ 是 $\mathcal{X}$ 上的同胚；此外，若 $\alpha\in\mathbb{F}$ 且 $\alpha\neq 0$，则 $x\mapsto\alpha x$ 是 $\mathcal{X}$ 上的同胚（习题 4）。因此，$\mathcal{X}$ 的拓扑在每一点看起来都一样。这也许会使下面的陈述不那么令人意外。

命题 1.3　设 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数。下列陈述等价。(a) p 连续。(b) $\{x\in\mathcal{X}:p(x)<1\}$ 为开集。(c) $0\in\operatorname{int}\{x\in\mathcal{X}:p(x)<1\}$。(d) $0\in\operatorname{int}\{x\in\mathcal{X}:p(x)\le 1\}$。(e) p 在 0 处连续。(f) 存在 $\mathcal{X}$ 上的连续半范数 q，使得 $p\le q$。

证明. 显然，(a) ⇒ (b) ⇒ (c) ⇒ (d)。

(d) 蕴涵 (e)：显然，(d) 说明对每个 $\varepsilon>0$，都有 $0\in\operatorname{int}\{x\in\mathcal{X}:p(x)\le\varepsilon\}$；所以，若 $\{x_i\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中收敛于 0 的网，且 $\varepsilon>0$，则存在 i_0，使得当 $i\ge i_0$ 时，$x_i\in\{x:p(x)\le\varepsilon\}$；也就是说，当 $i\ge i_0$ 时，$p(x_i)\le\varepsilon$。所以 p 在 0 处连续。

(e) 蕴涵 (a)：若 $x_i \to x$，则 $|p(x)-p(x_i)| \le p(x-x_i)$。由于 $x-x_i \to 0$，由 (e) 有 $p(x-x_i) \to 0$。所以 $p(x_i) \to p(x)$。

显然，(a) 蕴涵 (f)。所以只须说明 (f) 蕴涵 (e)。若 $x_i \to 0$ 在 $\mathcal{X}$ 中成立，则 $q(x_i) \to 0$。但 $0 \le p(x_i) \le q(x_i)$，所以 $p(x_i) \to 0$。 ■

命题 1.4 若 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，$p_1, \dots, p_n$ 是连续半范数，则 $p_1 + \cdots + p_n$ 与 $\max_i(p_i(x))$ 都是连续半范数。若 $\{p_i\}$ 是一族连续半范数，且存在连续半范数 q，使得对所有 i 都有 $p_i \le q$，则 $x \mapsto \sup_i\{p_i(x)\}$ 定义一个连续半范数。

证明. 留作习题。 ■

若 $\mathcal{P}$ 是使 $\mathcal{X}$ 成为局部凸空间的一族半范数，常常可以方便地扩大 $\mathcal{P}$，假定 $\mathcal{P}$ 对取有限和以及有界族的上确界封闭［如（1.4）中那样］。有时则可以方便地假定 $\mathcal{P}$ 由所有连续半范数组成。在这两种情形中，所得到的 $\mathcal{X}$ 上的拓扑都保持不变。

例 1.5 设 X 完全正则，$C(X)$ 为从 X 到 $\mathbb{F}$ 的全体连续函数。若 K 是 X 的紧子集，定义 $p_K(f) = \sup\{|f(x)| : x \in K\}$。那么 $\{p_K : K$ 是X 的紧子集$\}$ 是一族半范数，使 $C(X)$ 成为局部凸空间。

例 1.6 设 G 为 $\mathbb{C}$ 的开子集，$H(G)$ 是 $C_{\mathbb{C}}(G)$ 中由 G 上全体解析函数组成的子集。在 $H(G)$ 上定义（1.5）中的半范数，则 $H(G)$ 为局部凸空间。而且，这些半范数在 $H(G)$ 上定义的拓扑是紧子集上一致收敛的拓扑，即讨论解析函数时通常使用的拓扑。

例 1.7 设 $\mathcal{X}$ 为赋范空间。对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，定义 $p_{x^*}(x) = |x^*(x)|$。则 p_{x^*} 是半范数；若 $\mathcal{P} = \{p_{x^*} : x^* \in \mathcal{X}^*\}$，则 $\mathcal{P}$ 使 $\mathcal{X}$ 成为局部凸空间。这些半范数在 $\mathcal{X}$ 上定义的拓扑称为*弱拓扑*，通常记为 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)$。

例 1.8 设 $\mathcal{X}$ 为赋范空间，对每个 $x \in \mathcal{X}$，以 $p_x(x^*) = |x^*(x)|$ 定义 $p_x\colon \mathcal{X}^* \to [0,\infty)$。则 p_x 为半范数，$\mathcal{P} = \{p_x : x \in \mathcal{X}\}$ 使 $\mathcal{X}^*$ 成为局部凸空间。这些半范数所定义的拓扑称为 $\mathcal{X}^*$ 上的*弱星拓扑*（也记作 weak* 或 wk* 拓扑），通常记为 $\sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X})$。

配上弱拓扑的空间 $\mathcal{X}$ 与配上弱星拓扑的空间 $\mathcal{X}^*$ 都非常重要，第 V 章将深入研究它们。

回顾 (I.2.4) 中凸集的定义。若 $a, b \in \mathcal{X}$，从 a 到 b 的*线段*定义为 $[a,b] \equiv \{tb + (1-t)a : 0 \le t \le 1\}$。所以，集合 A 为凸集，当且仅当只要 $a, b \in A$，就有 $[a,b] \subseteq A$。下一个结果的证明留给读者。

命题 1.9 (a) 集合 A 为凸集，当且仅当只要 $x_1, \dots, x_n \in A$、$t_1, \dots, t_n \in [0,1]$ 且 $\sum_j t_j = 1$，就有 $\sum_j t_j x_j \in A$。(b) 若 $\{A_i : i \in I\}$ 是一族凸集，则 $\bigcap_i A_i$ 为凸集。

定义 1.10 若 $A \subseteq \mathcal{X}$，则 A 的*凸包*定义为所有包含 A 的凸集之交，记为 $\mathrm{co}(A)$。若 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，则 A 的*闭凸包*定义为 $\mathcal{X}$ 中所有包含 A 的闭凸子集之交，记为 $\overline{\mathrm{co}}(A)$。

由于向量空间本身是凸的，$\mathcal{X}$ 的每个子集都包含在某个凸集中。由此及命题 1.9(b)，$\mathrm{co}(A)$ 有良好定义，且为凸集。此外，$\overline{\mathrm{co}}(A)$ 是闭凸集。

若 $\mathcal{X}$ 为赋范空间，则 $\{x : \|x\| \le 1\}$ 与 $\{x : \|x\| < 1\}$ 都是凸集。若 $f \in \mathcal{X}^*$，则 $\{x : |f(x)| \le 1\}$、$\{x : \operatorname{Re} f(x) \le 1\}$、$\{x : \operatorname{Re} f(x) > 1\}$ 都是凸集。事实上，若 $T\colon \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为实线性映射，C 为 $\mathcal{Y}$ 的凸子集，则 $T^{-1}(C)$ 是 $\mathcal{X}$ 中的凸集。

命题 1.11 设 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，A 为 $\mathcal{X}$ 的凸子集。则 (a) $\operatorname{cl} A$ 为凸集；(b) 若 $a \in \operatorname{int} A$、$b \in \operatorname{cl} A$，则 $[a, b) \equiv \{tb + (1-t)a : 0 \le t < 1\} \subseteq \operatorname{int} A$。

证明. 设 $a \in A$、$b \in \operatorname{cl} A$，且 $0 \le t \le 1$。设 $\{x_i\}$ 是 A 中满足 $x_i \to b$ 的网。则 $tx_i + (1-t)a \to tb + (1-t)a$。这说明

$$b \in \operatorname{cl} A \text{ 且} a \in A \quad \Longrightarrow \quad [a, b] \subseteq \operatorname{cl} A. \tag{1.12}$$

利用 (1.12)，容易说明 $\operatorname{cl} A$ 为凸集。为证明 (b)，固定 t，$0 < t < 1$，令 $c = tb + (1-t)a$，其中 $a \in \operatorname{int} A$、$b \in \operatorname{cl} A$。存在 $\mathcal{X}$ 中的开集 V，使得 $0 \in V$ 且 $a + V \subseteq A$。（为什么?）因此，对任意 $d \in A$，

$$\begin{aligned} A &\supseteq td + (1-t)(a+V) \\ &= t(d-b) + tb + (1-t)(a+V) \\ &= [t(d-b) + (1-t)V] + c. \end{aligned}$$

若能说明存在 $d \in A$，使得 $0 \in t(d-b) + (1-t)V = U$，则上述包含关系表明 $c \in \operatorname{int} A$，因为 U 是开集（习题 4）。注意，找出这样的 $d \in A$，等价于找出 d 使得 $0 \in t^{-1}(1-t)V + (d-b)$，或 $d \in b - t^{-1}(1-t)V$。但 $0 \in -t^{-1}(1-t)V$，而这个集合是开的。由于 $b \in \operatorname{cl} A$，故可以在 A 中找到这样的 d。 ■

推论 1.13 若 $A \subseteq \mathcal{X}$，则 $\overline{\operatorname{co}}(A)$ 是 $\operatorname{co}(A)$ 的闭包。

若当 $x \in A$、$|\alpha| \le 1$ 时总有 $\alpha x \in A$，则称集合 $A \subseteq \mathcal{X}$ 为*平衡的*。若对每个 $x \in \mathcal{X}$，都存在 $\varepsilon > 0$，使得当 $0 < t < \varepsilon$ 时 $tx \in A$，则称 A 为*吸收的*。注意，吸收集必包含原点。若 $a \in A$，当集合 $A - a$ 为吸收集时，称 A *在* a *处吸收*。等价地，A 在 a 处吸收，指的是对每个 $x \in \mathcal{X}$，都存在 $\varepsilon > 0$，使得当 $0 < t < \varepsilon$ 时 $a + tx \in A$。

若 $\mathcal{X}$ 是向量空间，p 是半范数，则 $V = \{x : p(x) < 1\}$ 是凸平衡集，并在它的每一点处吸收。其逆命题也成立，这是相当值得注意的。我们将利用这一事实，给出局部凸空间的抽象表述，并考察 Hahn–Banach 定理的某些几何推论。

命题 1.14 若 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，V 为在其每一点处吸收的凸平衡集，则存在唯一的 $\mathcal{X}$ 上的半范数 p，使得 $V = \{x \in \mathcal{X} : p(x) < 1\}$。

证明. 以如下方式定义 $p(x)$：

$$p(x) = \inf\{t : t \ge 0 \text{ 且} x \in tV\}.$$

由于 V 为吸收集，$\mathcal{X}=\bigcup_{n=1}^{\infty} nV$，所以定义 $p(x)$ 所取下确界的集合非空。显然 $p(0)=0$。为说明 $p(\alpha x)=|\alpha|p(x)$，可以假定 $\alpha\neq 0$。由于 V 平衡，

$$\begin{aligned} p(\alpha x) &= \inf\{t\geq 0 : \alpha x\in tV\} \\ &= \inf\left\{t\geq 0 : x\in t\left(\frac{1}{\alpha}V\right)\right\} \\ &= \inf\left\{t\geq 0 : x\in t\left(\frac{1}{|\alpha|}V\right)\right\} \\ &= |\alpha|\inf\left\{\frac{t}{|\alpha|} : x\in \frac{t}{|\alpha|}V\right\} \\ &= |\alpha|p(x). \end{aligned}$$

为完成 p 是半范数的证明，注意，若 $\alpha,\beta\geq 0$ 且 $a,b\in V$，则

$$\alpha a+\beta b=(\alpha+\beta)\left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta}a+\frac{\beta}{\alpha+\beta}b\right)\in(\alpha+\beta)V,$$

这里利用了 V 的凸性。若 $x,y\in\mathcal{X}$、$p(x)=\alpha$、$p(y)=\beta$，令 $\delta>0$，则 $x\in(\alpha+\delta)V$、$y\in(\beta+\delta)V$。（为什么?）因而 $x+y\in(\alpha+\delta)V+(\beta+\delta)V=(\alpha+\beta+2\delta)V$（习题 11）。令 $\delta\to 0$，得到 $p(x+y)\leq\alpha+\beta=p(x)+p(y)$。

还须说明 $V=\{p(x)<1\}$。若 $p(x)=\alpha<1$，则 $\alpha<\beta<1$ 说明 $x\in\beta V\subseteq V$，因为 V 平衡。所以 $V\supseteq\{x : p(x)<1\}$。若 $x\in V$，则 $p(x)\leq 1$。由于 V 在 x 处吸收，存在 $\varepsilon>0$，使得对 $0<t<\varepsilon$，有 $x+tx=y\in V$。但 $x=(1+t)^{-1}y$，$y\in V$。因此 $p(x)=(1+t)^{-1}p(y)\leq(1+t)^{-1}<1$。

唯一性由（III.1.4）得到。 ■

上面命题中定义的半范数 p，称为 V 的 *Minkowski 泛函*或 V 的*规*。

注意，若 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，V 是 $\mathcal{X}$ 中的开集，则 V 在其每一点处吸收。

利用命题 1.14，可以得到下面关于局部凸空间的刻画。证明留给读者。

命题 1.15 设 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，$\mathcal{U}$ 为 $\mathcal{X}$ 中所有开凸平衡子集的集合。则 $\mathcal{X}$ 局部凸，当且仅当 $\mathcal{U}$ 是 0 处邻域系的一个基。

习题 IV.1

习题 1 设 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，$\mathcal{U}$ 为包含 0 的全体开集。证明：(a) 若 $U\in\mathcal{U}$，则存在 $V\in\mathcal{U}$，使得 $V+V\subseteq U$。(b) 若 $U\in\mathcal{U}$，则存在 $V\in\mathcal{U}$，使得 $V\subseteq U$，并且对所有 $|\alpha|\leq 1$，都有 $\alpha V\subseteq V$。（V 为平衡集。）[提示：若 $W\in\mathcal{U}$，且当 $|\alpha|\leq\varepsilon$ 时，$\alpha W\subseteq U$，则当 $|\beta|\geq 1$ 时，$\varepsilon W\subseteq\beta U$。]

习题 2 证明局部凸空间是拓扑向量空间。

习题 3 设 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，但不假设 $\mathcal{X}$ 为 Hausdorff 空间。(a) 证明 $\mathcal{X}$ 为 Hausdorff 空间，当且仅当单点集 $\{0\}$ 是闭的。(b) 若 $\mathcal{X}$ 为 Hausdorff 空间，证明 $\mathcal{X}$ 是正则拓扑空间。

习题 4 设 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间。证明：(a) 若 $x_0\in\mathcal{X}$，映射 $x\mapsto x+x_0$ 是 $\mathcal{X}$ 到自身的同胚；(b) 若 $\alpha\in\mathbb{F}$ 且 $\alpha\neq 0$，映射 $x\mapsto\alpha x$ 是同胚。

习题 5 证明命题 1.4。

习题 6 验证例 1.5 中的陈述。证明，$C(X)$ 中的网 $\{f_i\}$ 收敛于 f，当且仅当 $f_i \to f$ 在 X 的紧子集上一致成立。

习题 7 证明（1.6）中定义的空间 $H(G)$ 是完备的。（每个 Cauchy 网都收敛。）

习题 8 验证例 1.7 中的陈述。给出 0 处邻域系的一个基。

习题 9 验证例 1.8 中的陈述。

习题 10 证明命题 1.9。

习题 11 证明，若 A 为凸集且 $\alpha, \beta > 0$，则 $\alpha A + \beta A = (\alpha + \beta)A$。举出一个非凸集 A，使得这一结论不成立。

习题 12 若 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，A 为闭集，证明 A 为凸集当且仅当只要 $x, y \in A$，就有 $\frac{1}{2}(x+y) \in A$。

习题 13 设 s 为全体标量序列组成的空间。因此，s 就是全体函数 $x\colon \mathbb{N} \to \mathbb{F}$。按通常方式定义加法与标量乘法。若 $x, y \in s$，定义

$$d(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{|x(n) - y(n)|}{1 + |x(n) - y(n)|}.$$

证明 d 是 s 上的度量，且关于此拓扑，s 是拓扑向量空间。再证明 s 完备。

习题 14 设 (X, Ω, μ) 为有限测度空间，$\mathcal{M}$ 为 Ω-可测函数空间，并将对 μ 几乎处处相等的两个函数视为相同。若 $f, g \in \mathcal{M}$，定义

$$d(f,g) = \int \frac{|f-g|}{1+|f-g|}\, d\mu.$$

则 d 是 $\mathcal{M}$ 上的度量，$(\mathcal{M}, d)$ 是完备拓扑向量空间。本例与习题 13 中的空间 s 之间有联系吗?

习题 15 若 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，$A \subseteq \mathcal{X}$，则 $\operatorname{cl} A = \bigcap\{A + V : 0 \in V \text{ 且} V \text{ 为开集}\}$。

习题 16 若 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，$\mathcal{M}$ 为闭线性空间，则赋予商拓扑的 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 为拓扑向量空间。若 p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数，由 $\overline{p}(x + \mathcal{M}) = \inf\{p(x+y) : y \in \mathcal{M}\}$ 定义 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上的 $\overline{p}$。证明 $\overline{p}$ 是 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上的半范数。证明，若 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，则 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 也为局部凸空间。

习题 17 若 $\{\mathcal{X}_i : i \in I\}$ 是一族拓扑向量空间，则配上乘积拓扑的 $\mathcal{X} = \prod\{\mathcal{X}_i : i \in I\}$ 为拓扑向量空间。若每个 $\mathcal{X}_i$ 都局部凸，则 $\mathcal{X}$ 也局部凸。若 $\mathcal{X}$ 局部凸，每个 $\mathcal{X}_i$ 是否都必须局部凸?

习题 18 若 $\mathcal{X}$ 为有限维向量空间，$\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 是 $\mathcal{X}$ 上使其成为拓扑向量空间的两个拓扑，则 $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}_2$。

习题 19 若 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，$\mathcal{M}$ 为 $\mathcal{X}$ 中的有限维线性流形，则 $\mathcal{M}$ 是闭的，并且对 $\mathcal{X}$ 中任意闭子空间 $\mathcal{Y}$，$\mathcal{Y} + \mathcal{M}$ 都是闭的。

习题 20 设 $\mathcal{X}$ 为任意无限维向量空间。令 $\mathcal{T}$ 为所有满足以下条件的子集 W 组成的集合：若 $x \in W$，则存在凸平衡集 U，使得 $x + U \subseteq W$，并且对 $\mathcal{X}$ 中每个有限维线性流形 $\mathcal{M}$，$U \cap \mathcal{M}$ 在 $\mathcal{M}$ 中是开的。（每个这样的 $\mathcal{M}$ 都赋予通常拓扑。）证明：(a) $(\mathcal{X}, \mathcal{T})$ 为局部凸空间；(b) 集合 F 在

$\mathcal{X}$ 中闭，当且仅当对每个有限维子空间 $\mathcal{M}$，$F\cap\mathcal{M}$ 都为闭集；(c) 若 Y 为拓扑空间，$f\colon\mathcal{X}\to Y$（不一定线性），则 f 连续，当且仅当对每个有限维空间 $\mathcal{M}$，$f|_{\mathcal{M}}$ 都连续；(d) 若 $\mathcal{Y}$ 为拓扑向量空间，$T\colon\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 为线性映射，则 T 连续。

习题 21 设 X 为局部紧空间。对每个 $\phi\in C_0(X)$，在 $C_b(X)$ 上定义 $p_\phi(f)=\|\phi f\|_\infty$。证明 p_ϕ 是 $C_b(X)$ 上的半范数。令 β 为这些半范数所定义的拓扑。证明 $(C_b(X),\beta)$ 是完备局部凸空间。β 称为*严格拓扑*。

习题 22 对 $0<p<1$，设 ℓ^p 为满足 $\sum_{n=1}^\infty|x(n)|^p<\infty$ 的全体序列 x。定义 $d(x,y)=\sum_{n=1}^\infty|x(n)-y(n)|^p$（不取 p 次方根）。则 d 为度量，(ℓ^p,d) 是不局部凸的拓扑向量空间。

习题 23 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为局部凸空间，$T\colon\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 为线性变换。证明 T 连续，当且仅当对 $\mathcal{Y}$ 上的每个连续半范数 p，$p\circ T$ 都是 $\mathcal{X}$ 上的连续半范数。

习题 24 设 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，G 为 $\mathcal{X}$ 的开连通子集。证明 G 弧连通。

2 可度量化与可赋范的局部凸空间

哪些局部凸空间是可度量化的？也就是说，哪些空间的拓扑可以由一个度量定义？哪些局部凸空间的拓扑可以由一个范数定义？这两个问题都很有趣，它们的答案也都可能有用。

若 $\mathcal{P}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的一族半范数，$\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，当 $\mathcal{X}$ 的拓扑与 $\mathcal{P}$ 所诱导的拓扑相同时，称 $\mathcal{P}$ *确定* $\mathcal{X}$ 上的拓扑。

命题 2.1 设 $\{p_1,p_2,\dots\}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数序列，满足 $\bigcap_{n=1}^\infty\{x:p_n(x)=0\}=(0)$。对 $x,y\in\mathcal{X}$，定义

$$d(x,y)=\sum_{n=1}^\infty 2^{-n}\frac{p_n(x-y)}{1+p_n(x-y)}.$$

则 d 为 $\mathcal{X}$ 上的度量，d 在 $\mathcal{X}$ 上定义的拓扑，正是半范数族 $\{p_1,p_2,\dots\}$ 所定义的拓扑。因此，一个局部凸空间可度量化，当且仅当它的拓扑由可数个半范数确定。

证明. 证明 d 为度量，并诱导与 $\{p_n\}$ 相同的拓扑，留给读者作习题。若 $\mathcal{X}$ 局部凸，且它的拓扑由可数个半范数确定，显然 $\mathcal{X}$ 可度量化。反过来，假设 $\mathcal{X}$ 可度量化，其度量为 ρ。令 $U_n=\{x:\rho(x,0)<1/n\}$。由于 $\mathcal{X}$ 局部凸，存在连续半范数 $q_1,\dots,q_k$ 及正数 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_k$，使得 $\bigcap_{j=1}^k\{x:q_j(x)<\varepsilon_j\}\subseteq U_n$。若令 $p_n=\varepsilon_1^{-1}q_1+\cdots+\varepsilon_k^{-1}q_k$，则当 $p_n(x)<1$ 时，总有 $x\in U_n$。显然，每个 p_n 都连续。因此，若 $x_j\to0$ 在 $\mathcal{X}$ 中成立，则对每个 n，当 $j\to\infty$ 时 $p_n(x_j)\to0$。反过来，假设对每个 n，当 $j\to\infty$ 时 $p_n(x_j)\to0$。若 $\varepsilon>0$，取 $n>\varepsilon^{-1}$。则存在 j_0，使得当 $j\ge j_0$ 时 $p_n(x_j)<1$。于是，当 $j\ge j_0$ 时，$x_j\in U_n\subseteq\{x:\rho(x,0)<\varepsilon\}$。也就是说，当 $j\ge j_0$ 时，$\rho(x_j,0)<\varepsilon$，所以 $x_j\to0$ 在 $\mathcal{X}$ 中成立。这表明，$\{p_n\}$ 确定 $\mathcal{X}$ 上的拓扑。（为什么？） ■

例 2.2 若 $C(X)$ 如例 1.5 所述，则 $C(X)$ 可度量化，当且仅当 $X=\bigcup_{n=1}^\infty K_n$，其中每个 K_n 都紧，$K_1\subseteq K_2\subseteq\cdots$，并且对 X 的任意紧子集 K，都存在某个 n，使得 $K\subseteq K_n$。

例 2.3 若 X 局部紧，$C(X)$ 如例 1.5 所述，则 $C(X)$ 可度量化，当且仅当 X 为 σ 紧的（即 X 是一列紧集的并）。若 $H(G)$ 如例 1.6 所述，则 $H(G)$ 可度量化。

若 $\mathcal{X}$ 为向量空间，d 为 $\mathcal{X}$ 上的度量，当对所有 $x,y,z\in\mathcal{X}$ 都有 $d(x+z,y+z)=d(x,y)$ 时，称 d 为*平移不变的*。注意，由范数定义的度量以及（2.1）中定义的度量都是平移不变的。

定义 2.4 *Fréchet* 空间是这样的拓扑向量空间 $\mathcal{X}$：它的拓扑由平移不变的度量 d 定义，而且 $(\mathcal{X},d)$ 完备。

应该指出，有些作者在 Fréchet 空间的定义中还加上了 $\mathcal{X}$ 局部凸的假设。

定义 2.5 若 $\mathcal{X}$ 是拓扑向量空间，$B\subseteq\mathcal{X}$，当对每个包含 0 的开集 U，都存在 $\varepsilon>0$，使得 $\varepsilon B\subseteq U$ 时，称 B 为*有界的*。

若 $\mathcal{X}$ 为赋范空间，则容易看出，集合 B 有界当且仅当 $\sup\{\|b\|:b\in B\}<\infty$，所以这个定义符合直观。

还要注意，若 $\|\cdot\|$ 是范数，则 $\{x:\|x\|<1\}$ 本身有界。对于半范数，这一点不成立。例如，若 $C(\mathbb{R})$ 赋予（1.5）中的拓扑，令 $p(f)=\sup\{|f(t)|:0\le t\le 1\}$，则 p 是连续半范数。然而，$\{f:p(f)<1\}$ 并不有界。事实上，若 f_0 是 $C(\mathbb{R})$ 中任意在 $[0,1]$ 上为零的函数，则 $\{\alpha f_0:\alpha\in\mathbb{R}\}\subseteq\{f:p(f)<1\}$。赋范空间具有有界开集这一事实，恰好刻画了赋范空间。

命题 2.6 若 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，则 $\mathcal{X}$ 可赋范，当且仅当 $\mathcal{X}$ 有有界开集。

证明. 已经说明，赋范空间有有界开集。因此，假设 $\mathcal{X}$ 为具有有界开集 U 的局部凸空间。必须说明，$\mathcal{X}$ 上存在定义同一拓扑的范数。作平移后，可以假定 $0\in U$（见习题 4i）。由局部凸性，存在连续半范数 p，使得 $\{x:p(x)<1\}\equiv V\subseteq U$。（为什么?）我们将说明，$p$ 是范数，并且定义 $\mathcal{X}$ 上的拓扑。

为说明 p 是范数，设 $x\in\mathcal{X}$、$x\neq 0$。设 W_0,W_x 为互不相交的开集，满足 $0\in W_0$、$x\in W_x$。则存在 $\varepsilon>0$，使得 $W_0\supseteq\varepsilon U\supseteq\varepsilon V$。但 $\varepsilon V=\{y:p(y)<\varepsilon\}$。由于 $x\notin W_0$，故 $p(x)\ge\varepsilon$。因此 p 是范数。

由于 p 在 $\mathcal{X}$ 上连续，为说明 p 定义 $\mathcal{X}$ 的拓扑，只须说明：若 q 是 $\mathcal{X}$ 上任意连续半范数，则存在 $\alpha>0$，使得 $q\le\alpha p$。（为什么?）但由于 q 连续，存在 $\varepsilon>0$，使得 $\{x:q(x)<1\}\supseteq\varepsilon U\supseteq\varepsilon V$。也就是说，$p(x)<\varepsilon$ 蕴涵 $q(x)<1$。由引理 III.1.4，$q\le\varepsilon^{-1}p$。 ■

习题 IV.2

习题 1 补出命题 2.1 证明中省略的细节。

习题 2 验证例 2.2 中的陈述。

习题 3 验证例 2.3 中的陈述。

习题 4 设 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，证明下列各项：(a) 若 B 为 $\mathcal{X}$ 的有界子集，则 $\operatorname{cl}B$ 也有界。(b) 有限个有界集之并有界。(c) 每个紧集都有界。(d) 若 $B\subseteq\mathcal{X}$，则 B 有界，当且仅当对 B 中的每个序列 $\{x_n\}$ 以及 c_0 中的每个 $\{\alpha_n\}$，都有 $\alpha_n x_n\to 0$ 在 $\mathcal{X}$ 中成立。(e) 若 $\mathcal{Y}$ 为拓扑向量空间，$T\colon\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是连续线性变换，B 为 $\mathcal{X}$ 的有界子集，则 $T(B)$ 为 $\mathcal{Y}$ 的有界子集。(f) 若 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，$B\subseteq\mathcal{X}$，则 B 有界，当且仅当对每个连续半范数 p，都有 $\sup\{p(b):b\in B\}<\infty$。(g)

若 $\mathcal{X}$ 为赋范空间，$B \subseteq \mathcal{X}$，则 B 有界当且仅当 $\sup\{\|b\| : b \in B\} < \infty$。(h) 若 $\mathcal{X}$ 为 Fréchet 空间，则有界集的直径有限，但逆命题不成立。(i) 有界集的平移仍有界。

习题 5 若 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，证明 $\mathcal{X}$ 可度量化当且仅当 $\mathcal{X}$ 满足第一可数公理。这是否等价于说 $\{0\}$ 是 G_δ 集?

习题 6 设 X 为局部紧空间，给 $C_b(X)$ 赋予习题 1.21 中定义的严格拓扑。证明，$C_b(X)$ 的一个子集关于 β 有界，当且仅当它关于范数有界。

习题 7 沿用习题 6 的记号，证明 $(C_b(X), \beta)$ 可度量化，当且仅当 X 紧。

习题 8 证明 Fréchet 空间的开映射定理。

3 Hahn–Banach 定理的若干几何推论

为了在局部凸空间的框架中运用 Hahn–Banach 定理，需要建立连续线性泛函的某些性质。有关命题的证明，与第 III.5 节中赋范空间上线性泛函的相应事实的证明类似。例如，拓扑向量空间中的超平面或者闭，或者稠密（见 III.5.2）。下面事实的证明与（III.2.1）和（III.5.3）的证明类似，因而略去。

定理 3.1 若 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，$f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{F}$ 为线性泛函，则下列陈述等价。(a) f 连续。(b) f 在 0 处连续。(c) f 在某一点处连续。(d) $\ker f$ 是闭的。(e) $x \mapsto |f(x)|$ 是连续半范数。若 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，$\mathcal{P}$ 是定义 $\mathcal{X}$ 上拓扑的半范数族，则上述陈述还等价于：(f) 存在 $\mathcal{P}$ 中的 $p_1, \dots, p_n$ 及正标量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$，使得对所有 x，都有 $|f(x)| \le \sum_{k=1}^{n} \alpha_k p_k(x)$。

下一个命题的证明与命题 1.14 的证明类似，因而略去。

命题 3.2 设 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，G 为 $\mathcal{X}$ 中包含原点的开凸子集。若

$$q(x) = \inf\{t : t \ge 0 \text{ 且} x \in tG\},$$

则 q 为非负连续次线性泛函，且 $G = \{x : q(x) < 1\}$。

注意，上面命题与（1.14）的区别在于，这里没有假设 G 平衡，因而所得到的是次线性泛函（当 $\alpha \ge 0$ 时，$q(\alpha x) = \alpha q(x)$），不一定是半范数。

考虑到线性泛函与超平面之间、次线性泛函与原点的开凸邻域之间的对应关系，对 Hahn–Banach 定理作适当解释，便得到它的几何推论。下面的结果是典型的例子。

定理 3.3 若 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，G 为 $\mathcal{X}$ 中不包含原点的非空开凸子集，则存在闭超平面 $\mathcal{M}$，使得 $\mathcal{M} \cap G = \square$。

证明. 情形 1：$\mathcal{X}$ 为实线性空间。任取 $x_0 \in G$，令 $H = x_0 - G$。则 H 是包含 0 的开凸集。（请验证。）由（3.2），存在连续非负次线性泛函 $q\colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$，使得 $H = \{x : q(x) < 1\}$。由于 $x_0 \notin H$，故 $q(x_0) \ge 1$。

令 $\mathcal{Y} \equiv \{\alpha x_0 : \alpha \in \mathbb{R}\}$，以 $f_0(\alpha x_0) = \alpha q(x_0)$ 定义 $f_0 \colon \mathcal{Y} \to \mathbb{R}$。若 $\alpha \geq 0$，则 $f(\alpha x_0) = \alpha q(x_0) = q(\alpha x_0)$；若 $\alpha < 0$，则 $f(\alpha x_0) = \alpha q(x_0) \leq \alpha < 0 \leq q(\alpha x_0)$。所以在 $\mathcal{Y}$ 上有 $f_0 \leq q$。设 $f \colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 为线性泛函，满足 $f|_{\mathcal{Y}} = f_0$，且在 $\mathcal{X}$ 上有 $f \leq q$。令 $\mathcal{M} = \ker f$。

若 $x \in G$，则 $x_0 - x \in H$，所以 $f(x_0) - f(x) = f(x_0 - x) \leq q(x_0 - x) < 1$。因此，对所有 $x \in G$，都有 $f(x) > f(x_0) - 1 = q(x_0) - 1 \geq 0$。于是 $\mathcal{M} \cap G = \square$。

情形 2：$\mathcal{X}$ 为复线性空间。这里使用引理 III.6.3。利用情形 1 及 $\mathcal{X}$ 也是实线性空间这一事实，存在连续实线性泛函 $f \colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$，使得 $G \cap \ker f = \square$。若 $F(x) = f(x) - if(ix)$，则 F 为复线性泛函，且 $f = \operatorname{Re} F$（III.6.3）。因此 $F(x) = 0$ 当且仅当 $f(x) = f(ix) = 0$；也就是说，$\mathcal{M} = \ker F = \ker f \cap [i \ker f]$。所以 $\mathcal{M}$ 为闭超平面，且 $\mathcal{M} \cap G = \square$。 ■

$\mathcal{X}$ 中的*仿射超平面*是这样的集合 $\mathcal{M}$：对每个 $x_0 \in \mathcal{M}$，$\mathcal{M} - x_0$ 都是超平面。（见习题 3。）$\mathcal{X}$ 中的*仿射流形*是这样的集合 $\mathcal{Y}$：对每个 $x_0 \in \mathcal{Y}$，$\mathcal{Y} - x_0$ 都是 $\mathcal{X}$ 中的线性流形。拓扑向量空间 $\mathcal{X}$ 的*仿射子空间*是闭仿射流形。

推论 3.4 设 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，G 为 $\mathcal{X}$ 的非空开凸子集。若 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的仿射子空间，且 $\mathcal{Y} \cap G = \square$，则存在 $\mathcal{X}$ 中的闭仿射超平面 $\mathcal{M}$，使得 $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{M}$ 且 $\mathcal{M} \cap G = \square$。

证明. 对任意 $x_0 \in \mathcal{Y}$，考虑 $G - x_0$ 及 $\mathcal{Y} - x_0$，可以假定 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间。设 $Q \colon \mathcal{X} \to \mathcal{X}/\mathcal{Y}$ 为自然映射。由于 $Q^{-1}(Q(G)) = \{y + G : y \in \mathcal{Y}\}$，$Q(G)$ 在 $\mathcal{X}/\mathcal{Y}$ 中为开集。容易看出，$Q(G)$ 也为凸集。由于 $\mathcal{Y} \cap G = \square$，故 $0 \notin Q(G)$。由前面的定理，存在 $\mathcal{X}/\mathcal{Y}$ 中的闭超平面 $\mathcal{N}$，使得 $\mathcal{N} \cap Q(G) = \square$。令 $\mathcal{M} = Q^{-1}(\mathcal{N})$。容易核查，$\mathcal{M}$ 具有所需性质。 ■

对实拓扑向量空间作几何讨论有一个很大的优点：若 $f \colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 是非零连续实线性泛函，则超平面 $\ker f$ 把空间分开。也就是说，$\mathcal{X} \setminus \ker f$ 有两个连通分支（见习题 4、5）。因此，作出下列定义就很方便。

定义 3.5 设 $\mathcal{X}$ 为实拓扑向量空间。若存在连续线性泛函 $f \colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 及某个 α，使得 $S = \{x \in \mathcal{X} : f(x) > \alpha\}$，则称 $\mathcal{X}$ 的子集 S 为*开半空间*。若存在连续线性泛函 $f \colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 及某个 α，使得 $S = \{x \in \mathcal{X} : f(x) \geq \alpha\}$，则称 S 为*闭半空间*。

若 $\mathcal{X}$ 的两个子集 A, B 分别包含在两个不相交的开半空间中，称它们*严格分离*；若它们分别包含在两个交集为闭仿射超平面的闭半空间中，则称它们*分离*。

命题 3.6 设 $\mathcal{X}$ 为实拓扑向量空间。(a) 开半空间的闭包是闭半空间，闭半空间的内部是开半空间。(b) 若 $A, B \subseteq \mathcal{X}$，则 A, B 严格分离（分离），当且仅当存在连续线性泛函 $f \colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 及实标量 α，使得对所有 $a \in A$ 有 $f(a) > \alpha$，对所有 $b \in B$ 有 $f(b) < \alpha$（对所有 $a \in A$ 有 $f(a) \geq \alpha$，对所有 $b \in B$ 有 $f(b) \leq \alpha$）。

证明. 习题 6。 ■

从许多方面看，下面的结果是最重要的“分离”定理，因为其他分离定理都由它得到。不过，最常用的分离定理是后面的定理 3.9。

定理 3.7 若 $\mathcal{X}$ 为实拓扑向量空间，A, B 为 $\mathcal{X}$ 中两个不相交的开凸子集，则 A, B 严格分离。

证明. 令 $G = A - B \equiv \{a - b : a \in A, b \in B\}$；容易验证 G 为凸集（请验证！）。此外，$G = \bigcup\{A - b : b \in B\}$，所以 G 为开集。而且，由于 $A \cap B = \square$，故 $0 \notin G$。由定理 3.3，存在 $\mathcal{X}$ 中的闭超平面 $\mathcal{M}$，使得 $\mathcal{M} \cap G = \square$。设 $f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 为满足 $\mathcal{M} = \ker f$ 的线性泛函。此时 $f(G)$ 为 $\mathbb{R}$ 的凸子集，且 $0 \notin f(G)$。因此，或者对所有 $x \in G$，$f(x) > 0$；或者对所有 $x \in G$，$f(x) < 0$。假设对所有 $x \in G$ 都有 $f(x) > 0$。于是，若 $a \in A$、$b \in B$，则 $0 < f(a - b) = f(a) - f(b)$；也就是说，$f(a) > f(b)$。因此存在实数 α，使得

$$\sup\{f(b) : b \in B\} \le \alpha \le \inf\{f(a) : a \in A\}.$$

但 $f(A), f(B)$ 都是开区间（习题 7），所以在 B 上 $f < \alpha$，在 A 上 $f > \alpha$。 ■

引理 3.8 若 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，K 为 $\mathcal{X}$ 的紧子集，V 为 $\mathcal{X}$ 中满足 $K \subseteq V$ 的开子集，则存在 0 的开邻域 U，使得 $K + U \subseteq V$。

证明. 设 $\mathcal{U}_0$ 为 0 的全体开邻域。假设对每个 $U \in \mathcal{U}_0$，$K + U$ 都不包含在 V 中。于是，对每个 $U \in \mathcal{U}_0$，存在 $x_U \in K$ 及 $y_U \in U$，使得 $x_U + y_U \in \mathcal{X} \setminus V$。以包含关系的反向对 $\mathcal{U}_0$ 排序，即 $U_1 \ge U_2$ 当且仅当 $U_1 \subseteq U_2$。则 $\mathcal{U}_0$ 为有向集，$\{x_U\}$ 及 $\{y_U\}$ 都为网。此时 $y_U \to 0$ 在 $\mathcal{X}$ 中成立。由于 K 紧，存在 $x \in K$，使得 $x_U \xrightarrow{\text{cl}} x$（$\{x_U\}$ 以 x 为聚点）。因此 $x_U + y_U \xrightarrow{\text{cl}} x + 0 = x$。（为什么?）从而 $x \in \text{cl}(\mathcal{X} \setminus V) = \mathcal{X} \setminus V$，矛盾。 ■

上面引理中 K 为紧集这一条件是必要的；仅假设 K 为闭集并不够。（反例是什么?）

定理 3.9 设 $\mathcal{X}$ 为实局部凸空间，A, B 为 $\mathcal{X}$ 中两个不相交的闭凸子集。若 B 紧，则 A, B 严格分离。

证明. 由假设，B 是开集 $\mathcal{X}\setminus A$ 的紧子集。上面的引理说明，存在 0 的开邻域 U_1，使得 $B+U_1 \subseteq \mathcal{X}\setminus A$。由于 $\mathcal{X}$ 局部凸，存在 $\mathcal{X}$ 上的连续半范数 p，使得 $\{x : p(x) < 1\} \subseteq U_1$。令 $U = \{x : p(x) < \frac{1}{2}\}$。则 $(B + U) \cap (A + U) = \square$（请验证!），并且 $A + U$、$B + U$ 是 $\mathcal{X}$ 中分别包含 A, B 的开凸子集。（为什么?）因此，结论由定理 3.7 得到。 ■

上一定理中，两个闭凸集之一被假设为紧集，这一条件是必要的。事实上，若 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$，$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \le 0\}$，$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \ge x^{-1}\}$，则 A, B 是 $\mathbb{R}^2$ 中不能严格分离的两个不相交闭凸子集。

译校注： 清晰首版中上述 B 的公式未限制 $x > 0$；按所写公式，$(-1, -1)$ 同时属于 A 与 B，并非不交。这里保留原式。

下一个结果推广了推论 III.6.8；当然，（III.6.8）中的度量内容不再包含在内。

推论 3.10 若 $\mathcal{X}$ 为实局部凸空间，A 为 $\mathcal{X}$ 的闭凸子集，且 $x \notin A$，则 x 与 A 严格分离。

推论 3.11 若 $\mathcal{X}$ 为实局部凸空间，$A \subseteq \mathcal{X}$，则 $\overline{\text{co}}(A)$ 是所有包含 A 的闭半空间之交。

证明. 设 $\mathcal{H}$ 为所有包含 A 的闭半空间组成的集合。由于 $\mathcal{H}$ 中的每个集合都是闭且凸的，$\overline{\text{co}}(A) \subseteq \bigcap\{H : H \in \mathcal{H}\}$。另一方面，若 $x_0 \notin \overline{\text{co}}(A)$，则（3.10）说明，存在连续线性泛函 $f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 及

$\alpha \in \mathbb{R}$，使得 $f(x_0) > \alpha$，且对所有 $x \in \overline{\mathrm{co}}(A)$，都有 $f(x) < \alpha$。于是 $H = \{x : f(x) \le \alpha\} \in \mathcal{H}$，且 $x_0 \notin H$。 ■

下一个结果推广了定理 III.6.13。

推论 3.12 若 $\mathcal{X}$ 为实局部凸空间，$A \subseteq \mathcal{X}$，则 A 的闭线性张成空间是所有包含 A 的闭超平面之交。

若 $\mathcal{X}$ 为复局部凸空间，它也是实局部凸空间。利用这一点，可以陈述并证明前面各结果的相应版本。作为例子，给出定理 3.9 的如下复数版本。

定理 3.13 设 $\mathcal{X}$ 为复局部凸空间，A, B 为 $\mathcal{X}$ 中两个不相交的闭凸子集。若 B 紧，则存在连续线性泛函 $f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{C}$、$\alpha \in \mathbb{R}$ 及 $\varepsilon > 0$，使得对 $a \in A$、$b \in B$，有

$$\operatorname{Re} f(a) \le \alpha < \alpha + \varepsilon \le \operatorname{Re} f(b).$$

推论 3.14 若 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，$\mathcal{Y}$ 为 $\mathcal{X}$ 中的线性流形，则 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密，当且仅当 $\mathcal{X}$ 上在 $\mathcal{Y}$ 上为零的连续线性泛函只有恒零泛函。

推论 3.15 若 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，$\mathcal{Y}$ 为 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间，且 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{Y}$，则存在连续线性泛函 $f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{F}$，使得对所有 $y \in \mathcal{Y}$ 都有 $f(y) = 0$，并且 $f(x_0) = 1$。

这些结果说明，局部凸空间上有许多连续线性泛函。请将本节结果与第 III.6 节的结果作比较。

在定理 3.9 以前的各结果中，并未出现 $\mathcal{X}$ 局部凸这一假设。原因是，在前面的结果中，都假设 $\mathcal{X}$ 存在某个开凸子集，而在定理 3.9 中则必须构造这样的集合。如果没有局部凸假设，可能仅有的开凸集就是全空间与空集。

例 3.16 对 $0 < p < 1$，令 $L^p(0,1)$ 为满足下式的可测函数 $f\colon (0,1) \to \mathbb{R}$ 的等价类组成的集合：

$$((f))_p = \int_0^1 |f(x)|^p \, dx < \infty.$$

我们将说明，$d(f,g) = ((f-g))_p$ 是 $L^p(0,1)$ 上的度量，配上此度量的 $L^p(0,1)$ 是 Fréchet 空间。不过，我们还将说明，$L^p(0,1)$ 仅有一个非空开凸集，即它本身。所以 $L^p(0,1)$（$0 < p < 1$）确实不是局部凸的。这些事实的证明从以下不等式开始。

$$\text{对} s,t \in [0,\infty) \text{ 及} 0 < p < 1, \qquad (s+t)^p \le s^p + t^p. \tag{3.17}$$

为说明这一点，固定 s，对 $t \ge 0$，令 $f(t) = s^p + t^p - (s+t)^p$。则 $f'(t) = pt^{p-1} - p(s+t)^{p-1}$。由于 $p - 1 < 0$ 且 $s + t \ge t$，故 $f'(t) \ge 0$。于是 $0 = f(0) \le f(t)$。这就证明了（3.17）。

若对 $f, g \in L^p(0,1)$，定义 $d(f,g) = ((f-g))_p$，则（3.17）说明，对所有 $f, g, h \in L^p(0,1)$，有 $d(f,g) \le d(f,h) + d(h,g)$。所以 d 是 $L^p(0,1)$ 上的度量。显然 d 平移不变。

$$L^p(0,1), \quad 0 < p < 1, \quad \text{是完备的.} \tag{3.18}$$

证明留作习题。

$$L^p(0,1) \text{ 是拓扑向量空间.} \tag{3.19}$$

加法的连续性直接来自 d 的平移不变性。若 $f_n \to f$、$\alpha_n \to \alpha$，$\alpha_n \in \mathbb{F}$，则 $d(\alpha_n f_n, \alpha f) = ((\alpha_n f_n - \alpha f))_p \le ((\alpha_n f_n - \alpha_n f))_p + ((\alpha_n f - \alpha f))_p = |\alpha_n|^p((f_n - f))_p + |\alpha_n - \alpha|^p((f))_p \le C((f_n - f))_p + |\alpha_n - \alpha|^p((f))_p$，其中 C 是与 n 无关的常数。因此 $\alpha_n f_n \to \alpha f$。所以 $L^p(0,1)$ 为 Fréchet 空间。

$$\text{若} G \text{ 为} L^p(0,1) \text{ 的非空开凸子集，则} G = L^p(0,1). \tag{3.20}$$

为说明这一点，先设 $f \in L^p(0,1)$，且 $((f))_p = r < R$。作为 t 的函数，$\int_0^t |f(x)|^p\,dx$ 连续，在 $t = 0$ 时取值 0，在 $t = 1$ 时取值 r。取 $0 < t < 1$，使得 $\int_0^t |f(x)|^p\,dx = r/2$。如下定义 $g, h\colon (0,1) \to \mathbb{F}$：当 $x \le t$ 时 $g(x) = f(x)$，其余处为 0；当 $x \ge t$ 时 $h(x) = f(x)$，其余处为 0。此时 $f = g + h = \frac{1}{2}(2g + 2h)$，且 $((2g))_p = ((2h))_p = 2^p(r/2) = r/2^{1-p}$。因此 $f \in \operatorname{co} B(0; R/2^{1-p})$。这说明 $B(0;R) \subseteq \operatorname{co} B(0; R/2^{1-p})$；等价地，$B(0; 2^{1-p}R) \subseteq \operatorname{co} B(0;R)$。从而 $B(0; 4^{1-p}R) \subseteq \operatorname{co} B(0; 2^{1-p}R) \subseteq \operatorname{co} B(0;R)$。继续下去，可以看到，对所有 n，都有 $B(0; 2^{n(1-p)}R) \subseteq \operatorname{co} B(0;R)$。

所以，若 G 为 $L^p(0,1)$ 的非空开凸子集，作平移后可以假定 $0 \in G$。于是存在 $R > 0$，使得 $B(0;R) \subseteq G$。由上一段，对所有 $n \ge 1$，都有 $B(0; 2^{n(1-p)}R) \subseteq \operatorname{co} B(0;R) \subseteq G$。因此 $L^p(0,1) \subseteq G$。

还要注意，这说明 $L^p(0,1)$（$0 < p < 1$）上唯一的连续线性泛函是恒零泛函。

习题 IV.3

习题 1 证明定理 3.1。

习题 2 设 p 为次线性泛函，$G \equiv \{x : p(x) < 1\}$，并按命题 3.2 中的方式，对集合 G 定义次线性泛函 q。证明对所有 $x \in \mathcal{X}$，都有 $q(x) = \max(p(x), 0)$。

习题 3 设 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{X}$，其中 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间。证明下列陈述等价：(a) $\mathcal{M}$ 为仿射超平面；(b) 存在 $x_0 \in \mathcal{M}$，使得 $\mathcal{M} - x_0$ 为超平面；(c) 存在线性函数 $f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{F}$ 及 $\alpha \in \mathbb{F}$，使得 $\mathcal{M} = \{x \in \mathcal{X} : f(x) = \alpha\}$。

习题 4 设 $\mathcal{X}$ 为实拓扑向量空间。证明：(a) 若 G 为 $\mathcal{X}$ 的开连通子集，则 G 弧连通；(b) 若 $f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 为连续线性泛函，则 $\mathcal{X} \setminus \ker f$ 有两个连通分支 $\{x : f(x) > 0\}$ 与 $\{x : f(x) < 0\}$。

习题 5 若 $\mathcal{X}$ 为复拓扑向量空间，$f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{C}$ 为非零连续线性函数，证明 $\mathcal{X} \setminus \ker f$ 连通。

习题 6 证明命题 3.6。

习题 7 若 $f\colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 是连续实线性泛函，A 为 $\mathcal{X}$ 的开凸子集，则 $f(A)$ 为开区间。

译校注： 命题 3.6(b) 的非严格分离条件及习题 3(c) 中，泛函也须非零，才能定义仿射超平面。习题 4(b)、7 同样须加非零条件：零泛函的核补集为空，非空开集的像也只是单点。这里保留原陈述。

习题 8 证明推论 3.12。

习题 9 证明定理 3.13。

习题 10 陈述并证明定理 3.7 关于复拓扑向量空间的一个版本。

习题 11 陈述并证明推论 3.11 关于复局部凸空间的一个版本。

习题 12 陈述并证明推论 3.12 关于复局部凸空间的一个版本。

习题 13 证明（3.18）。

习题 14 举出一个不局部凸的拓扑向量空间 $\mathcal{X}$ 及其子空间 $\mathcal{Y}$，使得 $\mathcal{Y}$ 上存在不能连续延拓到 $\mathcal{X}$ 上的连续线性泛函 f。

4 局部凸空间的对偶空间的一些例子 *

与赋范空间一样，若 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，则 $\mathcal{X}^*$ 表示全体连续线性泛函 $f\colon \mathcal{X}\to\mathbb{F}$ 组成的空间。$\mathcal{X}^*$ 称为 $\mathcal{X}$ 的对偶空间。

命题 4.1 设 X 完全正则，$C(X)$ 赋予例 1.5 中的拓扑。若 $L\colon C(X)\to\mathbb{F}$ 为连续线性泛函，则存在紧集 K 及 K 上的正则 Borel 测度 μ，使得对每个 $f\in C(X)$，都有 $L(f)=\int_K f\,d\mu$。反过来，每个这样的测度都定义 $C(X)^*$ 中的一个元素。

证明. 容易看出，每个支撑在紧集 K 上的测度 μ 都定义 $C(X)^*$ 中的一个元素。事实上，若 $p_K(f)=\sup\{|f(x)|:x\in K\}$，且 $L(f)=\int_K f\,d\mu$，则 $|L(f)|\le\|\mu\|p_K(f)$，所以 L 连续。

现在假设 $L\in C(X)^*$。存在紧集 $K_1,\dots,K_n$ 及正数 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，使得 $|L(f)|\le\sum_{j=1}^n\alpha_n p_{K_j}(f)$ (3.1f)。令 $K=\bigcup_{j=1}^n K_j$、$\alpha=\max\{|\alpha_j|:1\le j\le n\}$。则 $|L(f)|\le\alpha p_K(f)$。因此，若 $f\in C(X)$ 且 $f|_K\equiv 0$，则 $L(f)=0$。

如下定义 $F\colon C(K)\to\mathbb{F}$。若 $g\in C(K)$，设 $\widetilde{g}$ 为 g 到 X 上的任意连续延拓，并令 $F(g)=L(\widetilde{g})$。为核查 F 有良好定义，假设 $\widetilde{g}_1,\widetilde{g}_2$ 都是 g 到 X 上的延拓。则在 K 上有 $\widetilde{g}_1-\widetilde{g}_2=0$，因而 $L(\widetilde{g}_1)=L(\widetilde{g}_2)$。所以 F 有良好定义。证明 $F\colon C(K)\to\mathbb{F}$ 为线性映射，留给读者作习题。若 $g\in C(K)$，$\widetilde{g}$ 为其在 $C(X)$ 中的一个延拓，则 $|F(g)|=|L(\widetilde{g})|\le\alpha p_K(\widetilde{g})=\alpha\|g\|$，其中范数是 $C(K)$ 的范数。由（III.5.7），存在 $M(K)$ 中的测度 μ，使得 $F(g)=\int_K g\,d\mu$。若 $f\in C(X)$，则 $g=f|_K\in C(K)$，所以 $L(f)=F(g)=\int_K f\,d\mu$。 ■

译校注： 底本首个有限和的系数印为 α_n，而非 α_j；随后取系数最大值为 α，也不能直接得到所写的 $|L(f)|\le\alpha p_K(f)$。按（3.1f）将求和系数写为 α_j，再取 $\alpha=\sum_{j=1}^n\alpha_j$，即可得到所需控制。此处保留原作者的系数、取值与估计。

以 $\mathbb{C}_\infty$ 表示扩充复平面。因此 $\mathbb{C}_\infty=\mathbb{C}\cup\{\infty\}$，其度量由它与球面的等同得到。若 $\gamma\colon[0,1]\to\mathbb{C}$ 为可求长曲线，f 是定义在 γ 的迹 $\gamma([0,1])$ 上的连续函数，则 $\int_\gamma f$ 为 f 沿 γ 的线积分。即 $\int_\gamma f\equiv\int_0^1 f(\gamma(t))\,d\gamma(t)$。（见 Conway [1978]。）下一个结果可推广到平面中的任意区域，但为简便起见，仅对圆盘 $\mathbb{D}$ 陈述。回顾例 1.6 中 $H(\mathbb{D})$ 的定义。

命题 4.2 $L \in H(\mathbb{D})^*$，当且仅当存在 $r < 1$ 及唯一的在 $\mathbb{C}_\infty \setminus \overline{B}(0;r)$ 上解析的函数 g，满足 $g(\infty) = 0$，并使得对每个 $f \in H(\mathbb{D})$，都有

$$L(f) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma fg, \tag{4.3}$$

其中 $\gamma(t) = \rho e^{it}$，$0 \le t \le 2\pi$，且 $r < \rho < 1$。

证明. 给定 g，按（4.3）定义 L。若 $K = \{z : |z| = \rho\}$，则

$$\begin{aligned} |L(f)| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} f(\rho e^{it}) g(\rho e^{it}) i\rho e^{it}\, dt \right| \\ &\le \frac{1}{2\pi} p_K(f) p_K(g) 2\pi\rho. \end{aligned}$$

所以，若 $c = \rho p_K(g)$，则 $|L(f)| \le c p_K(f)$，且 $L \in H(\mathbb{D})^*$。

现在假设 $L \in H(\mathbb{D})^*$。Hahn–Banach 定理说明，存在 $F \in C(\mathbb{D})^*$，使得 $F|_{H(\mathbb{D})} = L$。由命题 4.1，存在包含在 $\mathbb{D}$ 中的紧集 K 及 K 上的测度 μ，使得对每个 $f \in H(\mathbb{D})$ 都有 $L(f) = \int_K f\, d\mu$。由 $g(\infty) = 0$，以及对 $z \in \mathbb{C} \setminus K$ 规定 $g(z) = -\int_K 1/(w - z)\, d\mu(w)$，定义 $g\colon \mathbb{C}_\infty \setminus K \to \mathbb{C}$。由引理 III.8.2，$g$ 在 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 上解析。取 $\rho < 1$，使得 $K \subseteq B(0;\rho)$。若 $\gamma(t) = \rho e^{it}$、$0 \le t \le 2\pi$，则 Cauchy 积分公式给出

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(z)}{z - w}\, dz$$

对 $|w| < \rho$ 成立；特别地，对 $w \in K$ 成立。因此，

$$\begin{aligned} L(f) &= \int_K f(w)\, d\mu(w) \\ &= \int_K \left[\frac{\rho}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\rho e^{it})}{\rho e^{it} - w} e^{it}\, dt \right] d\mu(w) \\ &= \frac{\rho}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\rho e^{it}) e^{it} \left[\int_K \frac{1}{\rho e^{it} - w}\, d\mu(w) \right] dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma f(z) g(z)\, dz. \end{aligned}$$

除 g 的唯一性之外，证明已经完成（习题 3）。 ∎

习题 IV.4

习题 1 设 $\{\mathcal{X}_i : i \in I\}$ 是一族局部凸空间，给 $\mathcal{X} = \prod\{\mathcal{X}_i : i \in I\}$ 赋予乘积拓扑。（见习题 1.17。）证明 $L \in \mathcal{X}^*$，当且仅当存在有限子集 $F \subseteq I$，并对 $j \in F$ 存在 $x_j^* \in \mathcal{X}_j^*$，使得对每个 $x \in \mathcal{X}$，都有 $L(x) = \sum_{j \in F} x_j^*(x(j))$。

习题 2 证明空间 s（习题 1.13）与 $C(\mathbb{N})$ 线性同胚，并描述 s^*。

习题 3 证明命题 4.2 中得到的函数 g 唯一。

习题 4 证明 $L \in H(\mathbb{D})^*$，当且仅当存在 $\mathbb{C}$ 中的标量 $b_0, b_1, \ldots$，满足 $\limsup |b_n|^{1/n} < 1$，且 $L(f) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(0) b_n$。

习题 5 若 G 为圆环域，描述 $H(G)^*$。

习题 6 （Buck [1958]） 设 X 局部紧，β 为习题 1.21 中在 $C_b(X)$ 上定义的严格拓扑。（另见习题 2.6、2.7。）证明下列陈述：(a) 若 $\mu \in M(X)$ 且 $\varepsilon_n \downarrow 0$，则存在紧集 $K_1, K_2, \ldots$，使得对每个 $n \geq 1$，有 $K_n \subseteq \operatorname{int} K_{n+1}$，并且 $|\mu|(X \setminus K_n) < \varepsilon_n$。(b) 若 $\mu \in M(X)$，则存在 $\phi \in C_0(X)$，使得 $\phi \geq 0$、$|\mu|(X \setminus \{x : \phi(x) > 0\}) = 0$、$1/\phi \in L^1(|\mu|)$，并且 $\int 1/\phi \, d|\mu| \leq 1$。(c) 证明，若 $\mu \in M(X)$，并对 $f \in C_b(X)$ 定义 $L(f) = \int f \, d\mu$，则 $L \in (C_b(X), \beta)^*$。(d) 反过来，若 $L \in (C_b(X), \beta)^*$，则存在 $\mu \in M(X)$，使得对 $f \in C_b(X)$，有 $L(f) = \int f \, d\mu$。

习题 7 设 X 完全正则，$\mathcal{M}$ 为 $C(X)$ 中的线性流形。证明，若对 X 的每个紧子集 K，$\mathcal{M}|_K \equiv \{f|_K : f \in \mathcal{M}\}$ 都在 $C(K)$ 中稠密，则 $\mathcal{M}$ 在 $C(X)$ 中稠密。

5 归纳极限与分布空间 *

本节不给出归纳极限最一般的定义，而是给出一种既能免去论证中的某些技术细节，又覆盖最重要例子的定义。更一般的定义，参见 Köthe [1969]、Robertson 和 Robertson [1966]，或 Schaefer [1971]。

定义 5.1 *归纳系统*是一个二元组 $(\mathcal{X}, \{\mathcal{X}_i : i \in I\})$，其中 $\mathcal{X}$ 为向量空间，$\mathcal{X}_i$ 为 $\mathcal{X}$ 中的线性流形，具有使 $(\mathcal{X}_i, \mathcal{T}_i)$ 成为局部凸空间的拓扑 $\mathcal{T}_i$；而且：(a) I 为有向集，当 $i \leq j$ 时，$\mathcal{X}_i \subseteq \mathcal{X}_j$；(b) 若 $i \leq j$ 且 $U_j \in \mathcal{T}_j$，则 $U_j \cap \mathcal{X}_i \in \mathcal{T}_i$；(c) $\mathcal{X} = \bigcup\{\mathcal{X}_i : i \in I\}$。

注意，条件 (b) 等价于包含映射 $\mathcal{X}_i \hookrightarrow \mathcal{X}_j$ 连续。

例 5.2 设 $d \geq 1$，Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 的开子集。以 $C_c^{(\infty)}(\Omega)$ 表示所有无穷次可微且在 Ω 中具有紧支撑的函数 $\phi\colon \Omega \to \mathbb{F}$。（$\phi$ 的*支撑*定义为 $\operatorname{spt}\phi \equiv \operatorname{cl}\{x : \phi(x) \neq 0\}$。）若 K 为 Ω 的紧子集，定义 $\mathcal{D}(K) \equiv \{\phi \in C_c^\infty(\Omega) : \operatorname{spt}\phi \subseteq K\}$。给 $\mathcal{D}(K)$ 赋予如下半范数所定义的拓扑：

$$p_{K,m}(\phi) = \sup\{|\phi^{(k)}(x)| : |k| \leq m,\ x \in K\},$$

其中 $k = (k_1, \ldots, k_d)$、$k_j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$、$|k| = k_1 + \cdots + k_d$，且

$$\phi^{(k)} = \frac{\partial^{|k|}}{\partial x_1^{k_1} \cdots \partial x_d^{k_d}}.$$

那么 $(C_c^\infty(\Omega), \{\mathcal{D}(K) : K \text{ 在}\Omega \text{ 中紧}\})$ 是归纳系统。文献中常将空间 $C_c^\infty(\Omega)$ 记为 $\mathcal{D}(\Omega)$，本书也采用这一记号。

译校注： 底本定义 $\phi^{(k)}$ 的显示式右端仅印微分算子，未再写其作用的 ϕ。此处照录原式。

这一归纳系统的例子是最重要的，因为它与下面的分布理论相联系。事实上，正是这一例子启发了现在要给出的归纳极限定义。

命题 5.3 若 $(\mathcal{X}, \{\mathcal{X}_i, \mathcal{T}_i\})$ 为归纳系统，令 $\mathcal{B}$ 为满足对所有 i 都有 $V \cap \mathcal{X}_i \in \mathcal{T}_i$ 的全体凸平衡集 V。令 $\mathcal{T}$ 为 $\mathcal{X}$ 中满足如下条件的全体子集 U：对每个 $x_0 \in U$，都存在 $V \in \mathcal{B}$，使得 $x_0 + V \subseteq U$。则 $(\mathcal{X}, \mathcal{T})$ 是（不一定 Hausdorff 的）局部凸空间。

在证明这个命题之前，先作下列定义比较合适。

定义 5.4 若 $(\mathcal{X}, \{\mathcal{X}_i\})$ 为归纳系统，$\mathcal{T}$ 为（5.3）中定义的拓扑，则称 $\mathcal{T}$ 为*归纳极限拓扑*，称 $(\mathcal{X}, \mathcal{T})$ 为 $\{\mathcal{X}_i\}$ 的*归纳极限*。

引理 5.5 沿用（5.3）的记号，有 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$。

证明. 固定 $V \in \mathcal{B}$。我们将说明，V 在其每一点处吸收。事实上，若 $x_0 \in V$ 且 $x \in \mathcal{X}$，则存在 $\mathcal{X}_i, \mathcal{X}_j$，使得 $x_0 \in \mathcal{X}_i$、$x \in \mathcal{X}_j$。由于 I 为有向集，存在 $k \in I$，使得 $k \geq i, j$。因此 $x_0, x \in \mathcal{X}_k$。但 $V \cap \mathcal{X}_k \in \mathcal{T}_k$。所以存在 $\varepsilon > 0$，使得当 $|\alpha| < \varepsilon$ 时，$x_0 + \alpha x \in V \cap \mathcal{X}_k \subseteq V$。

由于 V 凸、平衡，且在其每一点处吸收，存在 $\mathcal{X}$ 上的半范数 p，使得 $V = \{x \in \mathcal{X} : p(x) < 1\}$ (1.14)。所以，若 $x_0 \in V$，则 $p(x_0) = r_0 < 1$。令 $W = \{x \in \mathcal{X} : p(x) < \frac{1}{2}(1 - r_0)\}$。那么 $W = \frac{1}{2}(1 - r_0)V$，所以 $W \in \mathcal{B}$。由于 $x_0 + W \subseteq V$，故 $V \in \mathcal{T}$。 ■

命题 5.3 的证明. 证明 $\mathcal{T}$ 为拓扑，留作习题。为说明 $(\mathcal{X}, \mathcal{T})$ 为局部凸空间，注意引理 5.5 与定理 1.14 说明，$\mathcal{T}$ 由一族半范数定义。 ■

就目前所知，归纳极限拓扑可能是平凡的。不过，尚未说明此拓扑为 Hausdorff 拓扑，并不必使我们担心，因为我们将集中研究一种特殊类型的归纳极限，并将说明它为 Hausdorff 空间。但眼下仍保持当前的一般程度继续讨论。

命题 5.6 设 $(\mathcal{X}, \{\mathcal{X}_i\})$ 为归纳系统，$\mathcal{T}$ 为归纳极限拓扑。则 (a) $\mathcal{T}$ 在 $\mathcal{X}_i$ 上诱导的相对拓扑（即 $\mathcal{T}|_{\mathcal{X}_i}$）比 $\mathcal{T}_i$ 小；(b) 若 $\mathcal{U}$ 为 $\mathcal{X}$ 上的局部凸拓扑，且对每个 i 都有 $\mathcal{U}|_{\mathcal{X}_i} \subseteq \mathcal{T}_i$，则 $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{T}$；(c) $\mathcal{X}$ 上的半范数 p 连续，当且仅当对每个 i，$p|_{\mathcal{X}_i}$ 都连续。

证明. 习题 3。 ■

命题 5.7 设 $(\mathcal{X}, \mathcal{T})$ 为各空间 $\{(\mathcal{X}_i, \mathcal{T}_i) : i \in I\}$ 的归纳极限。若 $\mathcal{Y}$ 为局部凸空间，$T \colon \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为线性变换，则 T 连续，当且仅当 T 在每个 $\mathcal{X}_i$ 上的限制都关于 $\mathcal{T}_i$ 连续。

证明. 设 $T \colon \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 连续。由（5.6a），包含映射 $(\mathcal{X}_i, \mathcal{T}_i) \to (\mathcal{X}, \mathcal{T})$ 连续。由于 T 在 $\mathcal{X}_i$ 上的限制是包含映射 $\mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 与 T 的复合，因此此限制连续。

现在假设每个限制都连续。若 p 为 $\mathcal{Y}$ 上的连续半范数，则对每个 i，$p \circ T|_{\mathcal{X}_i}$ 都是关于 $\mathcal{T}_i$ 连续的半范数。由（5.6c），$p \circ T$ 在 $\mathcal{X}$ 上连续。由习题 1.23，T 连续。 ■

读者也许已经想到，归纳极限拓扑的定义对空间 $\mathcal{X}_i$ 的选择的依赖，可能超出显而易见的程度。也就是说，若 $\mathcal{X} = \bigcup_j \mathcal{Y}_j$，并且每个 $\mathcal{Y}_j$ 的拓扑都与各空间 $\{\mathcal{X}_i\}$ 的拓扑“相容”，那么 $\{\mathcal{Y}_j\}$ 所定义的归纳极限拓扑，或许与 $\{\mathcal{X}_i\}$ 所定义的拓扑不同。实际并非如此。

命题 5.8 设 $(\mathcal{X},\{(\mathcal{X}_i,\mathcal{T}_i)\})$ 与 $(\mathcal{X},\{(\mathcal{Y}_j,\mathcal{U}_j)\})$ 为两个归纳系统，$\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{U}$ 为 $\mathcal{X}$ 上相应的归纳极限拓扑。若对每个 i 都存在 j，使得 $\mathcal{X}_i\subseteq\mathcal{Y}_j$ 且 $\mathcal{U}_j|_{\mathcal{X}_i}\subseteq\mathcal{T}_i$，则 $\mathcal{U}\subseteq\mathcal{T}$。

证明. 设 V 为 $\mathcal{X}$ 中的凸平衡子集，且对每个 j，$V\cap\mathcal{Y}_j\in\mathcal{U}_j$。给定 $\mathcal{X}_i$，取 j，使得 $\mathcal{X}_i\subseteq\mathcal{Y}_j$ 且 $\mathcal{U}_j|_{\mathcal{X}_i}\subseteq\mathcal{T}_i$。于是 $V\cap\mathcal{X}_i=(V\cap\mathcal{Y}_j)\cap\mathcal{X}_i\in\mathcal{T}_i$。所以 $V\in\mathcal{B}$ [其定义见 (5.3)]。由此得到 $\mathcal{U}\subseteq\mathcal{T}$。 ■

例 5.9 设 $\mathcal{X}$ 为任意向量空间，$\{\mathcal{X}_i:i\in I\}$ 为 $\mathcal{X}$ 的全部有限维子空间。给每个 $\mathcal{X}_i$ 赋予由它与欧氏空间的等同所得到的唯一拓扑。则 $(\mathcal{X},\{\mathcal{X}_i\})$ 为归纳系统。设 $\mathcal{T}$ 为归纳极限拓扑。若 $\mathcal{Y}$ 为局部凸空间，$T\colon\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 为线性变换，则 T 关于 $\mathcal{T}$ 连续。

例 5.10 设 X 为局部紧空间，$\{K_i:i\in I\}$ 为 X 的所有紧子集组成的集合。令 $\mathcal{X}_i$ 为 $C(X)$ 中满足 $\operatorname{spt}f\subseteq K_i$ 的全体 f。则 $\bigcup_i\mathcal{X}_i=C_c(X)$，即 X 上具有紧支撑的连续函数空间。通过赋予上确界范数，使每个 $\mathcal{X}_i$ 成为拓扑空间。则 $(C_c(X),\{\mathcal{X}_i\})$ 为归纳系统。

设 U_j 为 X 中使 $\operatorname{cl}U_j$ 紧的各个开子集。设 $C_0(U_j)$ 为 U_j 上在无穷远处消失的连续函数空间，赋予上确界范数。若 $f\in C_0(U_j)$，在 $X\setminus U_j$ 上令 f 恒为 0，从而把它定义到 X 上，则 $f\in C_c(X)$。因此 $(C_c(X),\{C_0(U_j)\})$ 是归纳系统。命题 5.8 说明，这两个归纳系统在 $C_c(X)$ 上定义同一个归纳极限拓扑。

例 5.11 设 $d\geq1$，令 $K_n=\{x\in\mathbb{R}^d:\|x\|\leq n\}$。则 $(\mathcal{D}(\mathbb{R}^d),\{\mathcal{D}(K_n)\}_{n=1}^\infty)$ 为归纳系统。由 (5.9)，此系统在 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 上定义的归纳极限拓扑，与例 5.2 中的系统所定义的归纳极限拓扑相同。

若 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 的任意开子集，则 Ω 可以写成一列紧子集 $\{K_n\}$ 的并，其中 $K_n\subseteq\operatorname{int}K_{n+1}$。由 (5.9)，$\{\mathcal{D}(K_n)\}$ 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上定义与例 5.2 中相同的拓扑。

译校注： 例 5.11 比较两个归纳系统的拓扑时，两处原引均写作 (5.9)；本节给出这一比较准则的是命题 5.8。这里保留原引用。

上面的例子启发了下列定义。

定义 5.12 *严格归纳系统*是满足如下条件的归纳系统 $(\mathcal{X},\{\mathcal{X}_n,\mathcal{T}_n\}_{n=1}^\infty)$：对每个 $n\geq1$，$\mathcal{X}_n\subseteq\mathcal{X}_{n+1}$、$\mathcal{T}_{n+1}|_{\mathcal{X}_n}=\mathcal{T}_n$，且 $\mathcal{X}_n$ 在 $\mathcal{X}_{n+1}$ 中为闭集。这样的系统在 $\mathcal{X}$ 上定义的归纳极限拓扑，称为*严格归纳极限拓扑*，称 $\mathcal{X}$ 为 $\{\mathcal{X}_n\}$ 的*严格归纳极限*。

例 5.11 表明，$\mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$，乃至 $\mathcal{D}(\Omega)$，都是严格归纳极限。下面的引理对于研究严格归纳极限以及其他情形都很有用。

命题 5.13 若 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，$\mathcal{Y}\leq\mathcal{X}$，且 p 为 $\mathcal{Y}$ 上的连续半范数，则存在 $\mathcal{X}$ 上的连续半范数 $\widetilde{p}$，使得 $\widetilde{p}|_{\mathcal{Y}}=p$。

证明. 令 $U=\{y\in\mathcal{Y}:p(y)<1\}$。则 U 在 $\mathcal{Y}$ 中为开集；因此存在 $\mathcal{X}$ 中的开子集 V_1，使得 $V_1\cap\mathcal{Y}=U$。由于 $0\in V_1$，且 $\mathcal{X}$ 局部凸，存在 $\mathcal{X}$ 中的开凸平衡集 V，使得 $V\subseteq V_1$。设 q 为 V 的规。因此，若 $y\in\mathcal{Y}$ 且 $q(y)<1$，则 $p(y)<1$。由引理 III.1.4，$p\leq q|_{\mathcal{Y}}$。

令 $W=\operatorname{co}(U\cup V)$；由于 U,V 都凸且平衡，容易看出 W 也凸且平衡。我们将说明 W 为开集。先观察到 $W=\{tu+(1-t)v:0\leq t\leq1,u\in U,v\in V\}$（请验证）。因此 $W=\bigcup\{tU+(1-t)V:0\leq t\leq1\}$。令 $W_t=tU+(1-t)V$。则 $W_0=V$，为开集。若 $0<t<1$，$W_t=\bigcup\{tu+(1-t)V:u\in V\}$，

因而为开集。但 $W_1 = U$，并非开集。不过，若 $u \in U$，则存在 $\varepsilon > 0$，使得 $\varepsilon u \in V$。对 $0 < t < 1$，令 $y_t = t^{-1}[1 - \varepsilon + t\varepsilon]u \in \mathcal{Y}$。当 $t \to 1$ 时，$y_t \to u$。由于 U 在 $\mathcal{Y}$ 中为开集，存在 t，$0 < t < 1$，使得 $y_t \in U$。于是 $u = ty_t + (1-t)(\varepsilon u) \in W_t$。因此 $W = \bigcup\{W_t : 0 \le t < 1\}$，$W$ 为开集。

5.14. 断言。$W \cap \mathcal{Y} = U$。

事实上，$U \subseteq W$，所以 $U \subseteq W \cap \mathcal{Y}$。若 $w \in W \cap \mathcal{Y}$，则 $w = tu + (1-t)v$，其中 $u \in U$、$v \in V$、$0 \le t \le 1$；可以假定 $0 < t < 1$。（为什么？）于是 $v = (1-t)^{-1}(w - tu) \in \mathcal{Y}$。所以 $v \in V \cap \mathcal{Y} \subseteq U$；从而 $w \in U$。

设 $\widetilde{p}$ 为 W 的规。由断言 5.14，$\{y \in \mathcal{Y} : \widetilde{p}(y) < 1\} = \{y \in \mathcal{Y} : p(y) < 1\}$。由规的唯一性，$\widetilde{p}|_{\mathcal{Y}} = p$。 ■

译校注： 证明中将 W_t 写为平移开集之并时，底本指标印作 $u \in V$，而前面定义为 $W_t = tU + (1-t)V$。这里保留所见指标。

> **推论 5.15** 若 $\mathcal{X}$ 为 $\{\mathcal{X}_n\}$ 的严格归纳极限，固定 k，p_k 为 $\mathcal{X}_k$ 上的连续半范数，则存在 $\mathcal{X}$ 上的连续半范数 p，使得 $p|_{\mathcal{X}_k} = p_k$。特别地，归纳极限拓扑为 Hausdorff 拓扑。

证明. 由（5.13）及归纳法，对每个整数 $n > k$，存在连续半范数 p_n，使得 $p_n|_{\mathcal{X}_{n-1}} = p_{n-1}$。若 $x \in \mathcal{X}$，当 $x \in \mathcal{X}_n$ 时定义 $p(x) = p_n(x)$。由于对所有 n 都有 $\mathcal{X}_n \subseteq \mathcal{X}_{n+1}$，$\{p_n\}$ 的性质保证 p 有良好定义。显然 p 为半范数；由 (5.6c)，p 连续。若 $x \in \mathcal{X}$ 且 $x \ne 0$，则存在 $k \ge 1$，使得 $x \in \mathcal{X}_k$。于是存在 $\mathcal{X}_k$ 上的连续半范数 p_k，使得 $p_k(x) \ne 0$。利用推论的第一部分，得到 $\mathcal{X}$ 上的连续半范数 p，使得 $p(x) \ne 0$。因此 $(\mathcal{X}, \mathcal{T})$ 为 Hausdorff 空间。 ■

> **命题 5.16** 设 $\mathcal{X}$ 为 $\{\mathcal{X}_n\}$ 的严格归纳极限。$\mathcal{X}$ 的子集 B 有界，当且仅当存在 $n \ge 1$，使得 $B \subseteq \mathcal{X}_n$，并且 B 在 $\mathcal{X}_n$ 中有界。

只有先解决几个预备问题，才能完成证明。在此之前，先给出（5.16）的几个推论。

> **推论 5.17** 若 $\mathcal{X}$ 为 $\{\mathcal{X}_n\}$ 的严格归纳极限，则 $\mathcal{X}$ 的子集 K 紧，当且仅当存在 $n \ge 1$，使得 $K \subseteq \mathcal{X}_n$，并且 K 在 $\mathcal{X}_n$ 中紧。

> **推论 5.18** 若 $\mathcal{X}$ 为 Fréchet 空间 $\{\mathcal{X}_n\}$ 的严格归纳极限，$\mathcal{Y}$ 为局部凸空间，$T\colon \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为线性变换，则 T 连续，当且仅当 T 序列连续。

证明. 由命题 5.7，T 连续当且仅当对每个 n，$T|_{\mathcal{X}_n}$ 都连续。由于每个 $\mathcal{X}_n$ 都可度量化，结论得证。 ■

注意，利用例 5.11 可知，对 $\mathbb{R}^d$ 的开子集 Ω，$\mathcal{D}(\Omega)$ 为 Fréchet 空间的严格归纳极限［由命题 2.1，每个 $\mathcal{D}(K_n)$ 都是 Fréchet 空间］。所以（5.18）适用。

> **定义 5.19** 若 Ω 为 $\mathbb{R}^d$ 的开子集，Ω 上的分布是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的连续线性泛函。

在某种意义下，分布推广了函数概念，如下例所示。

例 5.20 设 f 是 Ω 上的 Lebesgue 可测且局部可积的函数（即对 Ω 的每个紧子集 K，$\int_K |f|\,d\lambda < \infty$；这里 λ 为 d 维 Lebesgue 测度）。若由 $L_f(\phi) = \int f\phi\,d\lambda$ 定义 $L_f\colon \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{F}$，则 L_f 为分布。

由推论 5.18，得到下列命题。

命题 5.21 线性泛函 $L\colon \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{F}$ 为分布，当且仅当对 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中每个满足以下条件的序列 $\{\phi_n\}$，均有 $L(\phi_n) \to 0$：$\operatorname{cl}[\bigcup_{n=1}^{\infty} \operatorname{spt}\phi_n] = K$ 在 Ω 中紧，并且对每个 $k = (k_1, \dots, k_d)$，当 $n \to \infty$ 时，$\phi_n^{(k)}(x) \to 0$ 在 K 上一致成立。

微分方程书籍中通常将命题 5.21 作为分布的定义。其优点是，不了解局部凸空间和归纳极限，也能够理解（5.21）。而且，分布理论中的大多数定理都可以利用（5.21）证明。不过，认识到分布恰好是局部凸空间上的连续线性泛函，所带来的并不只是知识上的陶冶。这一认识能使我们运用局部凸空间理论（包括 Hahn–Banach 定理），从而获得更强的工具。

习题中包含更多关于分布的结果，但现在必须回到命题 5.16 的证明。为此需要拓扑补空间的概念。我们已在第 III.13 节见过这一概念。

命题 5.22 若 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，$\mathcal{Y} \le \mathcal{X}$，则下列陈述等价。(a) 存在 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间 $\mathcal{Z}$，使得 $\mathcal{Y} \cap \mathcal{Z} = (0)$、$\mathcal{Y} + \mathcal{Z} = \mathcal{X}$，并且由 $(y, z) \mapsto y + z$ 给出的映射 $\mathcal{Y} \times \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 为同胚。(b) 存在连续线性映射 $P\colon \mathcal{X} \to \mathcal{X}$，使得 $P\mathcal{X} = \mathcal{Y}$ 且 $P^2 = P$。

证明. (a) ⇒ (b)：对 $y \in \mathcal{Y}$、$z \in \mathcal{Z}$，以 $P(y + z) = y$ 定义 $P\colon \mathcal{X} \to \mathcal{X}$。容易验证，$P$ 线性，且 $P\mathcal{X} = \mathcal{Y}$。此外，$P^2(y + z) = PP(y + z) = Py = y = P(y + z)$；所以 $P^2 = P$。若 $\{y_i + z_i\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中满足 $y_i + z_i \to y + z$ 的网，则 (a) 说明 $y_i \to y$（且 $z_i \to z$）。因此 $P(y_i + z_i) \to P(y + z)$，$P$ 连续。

(b) ⇒ (a)：给定 P，令 $\mathcal{Z} = \ker P$。则 $\mathcal{Z} \le \mathcal{X}$。又有 $x = Px + (x - Px)$，其中 $y = Px \in \mathcal{Y}$；而 $z = x - Px$ 满足 $Pz = Px - P^2x = Px - Px = 0$，所以 $z \in \mathcal{Z}$。因此 $\mathcal{Y} + \mathcal{Z} = \mathcal{X}$。若 $x \in \mathcal{Y} \cap \mathcal{Z}$，则因 $x \in \mathcal{Z}$ 而有 $Px = 0$；又因 $x \in \mathcal{Y} = P\mathcal{X}$，存在 $w \in \mathcal{X}$，使得 $x = Pw$。所以 $0 = Px = P^2w = Pw = x$；即 $\mathcal{Y} \cap \mathcal{Z} = (0)$。现设 $\{y_i\}$、$\{z_i\}$ 分别是 $\mathcal{Y}$、$\mathcal{Z}$ 中的网。若 $y_i \to y$、$z_i \to z$，则由于加法连续，$y_i + z_i \to y + z$。反之，若假设 $y_i + z_i \to y + z$，则 $y = P(y + z) = \lim_i P(y_i + z_i) = \lim_i y_i$，且 $z_i = (y_i + z_i) - y_i \to z$。这就证明了 (a)。 ■

定义 5.23 若 $\mathcal{X}$ 为拓扑向量空间，$\mathcal{Y} \le \mathcal{X}$，当（5.22）的 (a) 或 (b) 成立时，称 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{X}$ 中有拓扑补空间。

命题 5.24 若 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间，$\mathcal{Y} \le \mathcal{X}$，且 $\dim \mathcal{Y} < \infty$ 或 $\dim \mathcal{X}/\mathcal{Y} < \infty$，则 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{X}$ 中有拓扑补空间。

证明. 这里只给出证明概要。请读者补充细节（习题 9）。

(a) 假设 $d = \dim \mathcal{Y} < \infty$，设 $y_1, \dots, y_d$ 为 $\mathcal{Y}$ 的一组基。由 Hahn–Banach 定理（III.6.6），存在 $\mathcal{X}^*$ 中的 $f_1, \dots, f_d$，使得当 $i = j$ 时 $f_i(y_j) = 1$，否则为 0。定义 $Px = \sum_{j=1}^{d} f_j(x) y_j$。

(b) 假设 $d = \dim \mathcal{X}/\mathcal{Y} < \infty$，$Q\colon \mathcal{X} \to \mathcal{X}/\mathcal{Y}$ 为自然映射，$z_1, \dots, z_d \in \mathcal{X}$，使得 $Q(z_1), \dots, Q(z_d)$ 为 $\mathcal{X}/\mathcal{Y}$ 的一组基。令 $\mathcal{Z} = \bigvee\{z_1, \dots, z_d\}$。 ■

命题 *5.16* 的证明. 假设 $\mathcal{X}$ 为 $\{(\mathcal{X}_n, \mathcal{T}_n)\}$ 的严格归纳极限，B 为 $\mathcal{X}$ 的有界子集。必须说明存在 n，使得 $B \subseteq \mathcal{X}_n$（证明其余部分很容易）。假设并非如此。必要时用一个子列代替 $\{\mathcal{X}_n\}$，可知对每个 n，都存在 $x_n \in B \setminus \mathcal{X}_n$。设 p_1 为 $\mathcal{X}_1$ 上满足 $p_1(x_1) = 1$ 的连续半范数。

5.25. **断言**。对每个 $n \geq 2$，都存在 $\mathcal{X}_n$ 上的连续半范数 p_n，使得 $p_n(x_n) = n$ 且 $p_n|_{\mathcal{X}_{n-1}} = p_{n-1}$。

(5.25) 用归纳法证明。假设已给出 p_n，令 $\mathcal{Y} = \mathcal{X}_n \vee \{x_{n+1}\}$。由 (5.24)，$\mathcal{X}_n$ 与 $\bigvee\{x_{n+1}\}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中互为拓扑补空间。对 $x \in \mathcal{X}_n$、$\alpha \in \mathbb{F}$，以 $q(x + \alpha x_{n+1}) = p_n(x) + (n+1)|\alpha|$ 定义 $q\colon \mathcal{Y} \to [0, \infty)$。则 q 是 $(\mathcal{Y}, \mathcal{T}_{n+1}|_{\mathcal{Y}})$ 上的连续半范数。（请验证!）由命题 5.13，存在 $\mathcal{X}_{n+1}$ 上的连续半范数 p_{n+1}，使得 $p_{n+1}|_{\mathcal{Y}} = q$。于是 $p_{n+1}|_{\mathcal{X}_n} = p_n$，且 $p_{n+1}(x_{n+1}) = n + 1$。断言得证。

现在，当 $x \in \mathcal{X}_n$ 时令 $p(x) = p_n(x)$，由此定义 $p\colon \mathcal{X} \to [0, \infty)$。由 (5.25)，$p$ 有良好定义。容易看出，p 为连续半范数。然而，$\sup\{p(x) : x \in B\} = \infty$，所以 B 不有界（习题 2.4f）。 ■

译校注： 本证明在底本中取 $x_n \in B \setminus \mathcal{X}_n$，随后却在 $\mathcal{X}_n$ 上计算 $p_n(x_n)$，且归纳时需要 $x_{n+1} \in \mathcal{X}_{n+1}$。这些归属条件在所写选取方式下并未保证；此处保留作者原选取与公式。

习题 IV.5

习题 1 验证例 5.2 中的陈述。

习题 2 补出命题 5.3 证明的细节。

习题 3 证明命题 5.6。

习题 4 验证例 5.9 中的陈述。

习题 5 验证例 5.10 中的陈述。

习题 6 验证例 5.11 中的陈述。

习题 7 沿用 (5.10) 的记号，证明，若 X 为 σ 紧的，则 $C(X)$ 的对偶空间是全体扩充 $\mathbb{F}$ 值测度组成的空间。

习题 8 $C(X)$ 上的归纳极限拓扑 (5.10)，是否不同于 X 的紧子集上一致收敛的拓扑 (1.5)?

译校注： 习题 7、8 原写 $C(X)$，但所引例 5.10 在 $C_c(X)$ 上定义归纳极限拓扑；这两题应按 $C_c(X)$ 理解。这里保留原书的 $C(X)$ 记号。

习题 9 证明命题 5.24。

习题 10 验证例 5.20 中的陈述。

在余下的习题中，Ω 始终为 $\mathbb{R}^d$ 的开子集，$d \geq 1$。

习题 11 若 μ 为 Ω 上的测度，则 $\phi \mapsto \int \phi \, d\mu$ 为 Ω 上的分布。

习题 12 设 $f\colon \Omega \to \mathbb{F}$ 为具有连续偏导数的函数，L_f 按 (5.20) 定义。证明，对每个 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 及 $1 \leq j \leq d$，都有 $L_f(\partial\phi/\partial x_j) = -L_g(\phi)$，其中 $g = \partial f/\partial x_j$。(提示：使用分部积分。)

习题 13 习题 12 启发了下列定义。若 L 为 Ω 上的分布，对所有 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$，以 $\frac{\partial L}{\partial x_j}(\phi) = -L(\partial\phi/\partial x_j)$ 定义 $\partial L/\partial x_j\colon \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{F}$。证明 $\partial L/\partial x_j$ 为分布。

习题 14 利用例 5.20 及习题 13，可以谈论任意局部可积函数作为分布的导数。由习题 11，也可以对测度求导。设 $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 $[0,\infty)$ 的特征函数，证明它作为分布的导数是 δ_0，即 0 处的单位点质量。[也就是说，δ_0 是满足当 $0 \in A$ 时 $\delta_0(A) = 1$，当 $0 \notin A$ 时 $\delta_0(A) = 0$ 的测度。]

习题 15 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的绝对连续函数，证明 $(L_f)' = L_{f'}$。

习题 16 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上的左连续非减函数，证明 $(L_f)'$ 是由满足对所有 $a < b$ 都有 $\mu[a,b) = f(b) - f(a)$ 的测度 μ 所定义的分布。

习题 17 设 f 为 Ω 上的 C^∞ 函数，L 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的分布。证明，对 $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$，以 $M(\phi) \equiv L(\phi f)$ 定义的 M 为分布。陈述并证明求 M 导数的乘积法则。

第五章　弱拓扑

本章主要研究 Banach 空间上的弱拓扑及其对偶空间上的弱星拓扑。为有效地开展这一研究，前两节专门讨论局部凸空间上的弱拓扑。

1　对偶性

与第 IV.4 节一样，对局部凸空间 $\mathcal{X}$，用 $\mathcal{X}^*$ 表示 $\mathcal{X}$ 上的连续线性泛函空间。若 $x^*, y^* \in \mathcal{X}^*$，$\alpha \in \mathbb{F}$，则对 $x \in \mathcal{X}$ 定义 $(\alpha x^* + y^*)(x) \equiv \alpha x^*(x) + y^*(x)$，便得到了 $\mathcal{X}^*$ 中的元素 $\alpha x^* + y^*$。所以 $\mathcal{X}^*$ 具有自然的向量空间结构。引入记号

$$\langle x, x^* \rangle$$

来表示 $x^*(x)$，其中 $x \in \mathcal{X}$、$x^* \in \mathcal{X}^*$，这既方便，而且更为有用。此外，出于某种对称性，我们也用 $\langle x^*, x \rangle$ 表示 $x^*(x)$。于是

$$x^*(x) = \langle x, x^* \rangle = \langle x^*, x \rangle.$$

先回顾两个定义（IV.1.7 和 IV.1.8）。

定义 1.1　若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，则 $\mathcal{X}$ 上的*弱拓扑*，记作 wk 或 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)$，是由半范数族 $\{p_{x^*} : x^* \in \mathcal{X}^*\}$ 定义的拓扑，其中

$$p_{x^*}(x) = |\langle x, x^* \rangle|.$$

$\mathcal{X}^*$ 上的*弱星拓扑*，记作 wk^* 或 $\sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X})$，是由半范数族 $\{p_x : x \in \mathcal{X}\}$ 定义的拓扑，其中

$$p_x(x^*) = |\langle x, x^* \rangle|.$$

因此，$\mathcal{X}$ 的子集 U 是弱开集，当且仅当对 U 中每个 x_0，存在 $\varepsilon > 0$ 和 $\mathcal{X}^*$ 中的 $x_1^*, \dots, x_n^*$，使得

$$\bigcap_{k=1}^{n} \{x \in \mathcal{X} : |\langle x - x_0, x_k^* \rangle| < \varepsilon\} \subseteq U.$$

$\mathcal{X}$ 中的网 $\{x_i\}$ 弱收敛于 x_0，当且仅当对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，都有 $\langle x_i, x^* \rangle \to \langle x_0, x^* \rangle$。（关于弱星拓扑，类似的陈述是什么?）注意，$(\mathcal{X}, \mathrm{wk})$ 与 $(\mathcal{X}^*, \mathrm{wk}^*)$ 都是局部凸空间。此外，$\mathcal{X}$ 本来已经带有一个拓扑，所以 wk 是 $\mathcal{X}$ 上的第二个拓扑。不过，$\mathcal{X}^*$ 起初没有拓扑，因此 wk^* 是 $\mathcal{X}^*$ 上唯一的拓扑。当然，若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，则最后这句话不成立，因为 $\mathcal{X}^*$ 是 Banach 空间（III.5.4）。还应提醒读者，有些作者并不区分弱拓扑与弱星拓扑。最后，务必注意记号 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*) = \mathrm{wk}$ 和 $\sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X}) = \mathrm{wk}^*$ 中 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{X}^*$ 的位置。若 $\{x_i\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的网，且 $x_i \to 0$ 在 $\mathcal{X}$ 中成立，则对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，都有 $\langle x_i, x^* \rangle \to 0$。所以，若 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的拓扑，则 $\mathrm{wk} \subseteq \mathcal{T}$（A.2.9），并且每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$ 都弱连续。第一个结果给出这一事实的逆命题。

定理 1.2 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，则 $(\mathcal{X}, \mathrm{wk})^* = \mathcal{X}^*$。

证明. 取 $f \in (\mathcal{X}, \mathrm{wk})^*$；即 f 是 $\mathcal{X}$ 上弱连续的线性泛函。由 (IV.3.1f), 存在 $\mathcal{X}^*$ 中的 $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$，使得对 $\mathcal{X}$ 中所有 x，都有 $|f(x)| \le \sum_{k=1}^n |\langle x, x_k^*\rangle|$。这说明 $\bigcap_{k=1}^n \ker x_k^* \subseteq \ker f$。由（A.1.4），存在标量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$，使得 $f = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k^*$；所以 $f \in \mathcal{X}^*$。 ■

对于 wk^* 有类似的结果；证明留给读者。

定理 1.3 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，则 $(\mathcal{X}^*, \mathrm{wk}^*)^* = \mathcal{X}$。

所以，$\mathcal{X}$ 是一个局部凸空间——$(\mathcal{X}^*, \mathrm{wk}^*)$——的对偶空间，因而带有一个弱星拓扑 $\sigma((\mathcal{X}, \mathrm{wk}^*)^*, \mathcal{X}^*)$。作为记号运用的一个练习，注意 $\sigma((\mathcal{X}, \mathrm{wk}^*)^*, \mathcal{X}^*) = \sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)$。

译校注： 定理 1.3 后这一段的两处 $(\mathcal{X}, \mathrm{wk}^*)^*$，原书均漏写了括号内 $\mathcal{X}$ 的星号。应读为 $(\mathcal{X}^*, \mathrm{wk}^*)^*$，于是该段所述的弱星拓扑正是 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)$。

凡关于 $\mathcal{X}$ 的拓扑陈述，若没有特别修饰，都指它原来的拓扑。因此，若 $A \subseteq \mathcal{X}$，说它闭，就是说 A 在 $\mathcal{X}$ 的原拓扑中闭。若要说 A 在 $\mathcal{X}$ 的弱拓扑中闭，则称 A *弱闭*，或称 wk 闭。同样，$\mathrm{cl}\, A$ 表示 A 在原拓扑中的闭包，而 $\mathrm{wk\text{-}cl}\, A$ 表示 A 在弱拓扑中的闭包。下一个结果说明，在某些情况下，无须作这种区分。

定理 1.4 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，A 是 $\mathcal{X}$ 的凸子集，则 $\mathrm{cl}\, A = \mathrm{wk\text{-}cl}\, A$。

证明. 若 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{X}$ 的原拓扑，则 $\mathrm{wk} \subseteq \mathcal{T}$，所以 $\mathrm{cl}\, A \subseteq \mathrm{wk\text{-}cl}\, A$。反之，若 $x \in \mathcal{X} \setminus \mathrm{cl}\, A$，则 (IV.3.13) 说明，存在 $x^* \in \mathcal{X}^*$、$\alpha \in \mathbb{R}$ 以及 $\varepsilon > 0$，使得对 $\mathrm{cl}\, A$ 中所有 a，都有

$$\mathrm{Re}\langle a, x^*\rangle \le \alpha < \alpha + \varepsilon \le \mathrm{Re}\langle x, x^*\rangle.$$

所以 $\mathrm{cl}\, A \subseteq B \equiv \{y \in \mathcal{X} : \mathrm{Re}\langle y, x^*\rangle \le \alpha\}$。由于 x^* 弱连续，B 显然弱闭。因此 $\mathrm{wk\text{-}cl}\, A \subseteq B$。因为 $x \notin B$，所以 $x \notin \mathrm{wk\text{-}cl}\, A$。 ■

推论 1.5 $\mathcal{X}$ 的凸子集是闭集，当且仅当它是弱闭集。

这里可以作一个有用的观察。由（III.6.3）可以证明，若 $\mathcal{X}$ 是复线性空间，则 $\mathcal{X}$ 上的弱拓扑与把它看成实线性空间时得到的弱拓扑相同（习题 4）。后面将使用这一事实。

定义 1.6 若 $A \subseteq \mathcal{X}$，则 A 的*极集*，记作 A°，是 $\mathcal{X}^*$ 的如下子集：

$$A^\circ \equiv \{x^* \in \mathcal{X}^* : |\langle a, x^*\rangle| \le 1 \text{ 对} A \text{ 中所有} a \text{ 成立}\}.$$

若 $B \subseteq \mathcal{X}^*$，则 B 的*前极集*，记作 ${}^\circ B$，是 $\mathcal{X}$ 的如下子集：

$${}^\circ B \equiv \{x \in \mathcal{X} : |\langle x, b^*\rangle| \le 1 \text{ 对} B \text{ 中所有} b^* \text{ 成立}\}.$$

若 $A \subseteq \mathcal{X}$，则 A 的*双极集*是集合 ${}^\circ(A^\circ)$。在不会产生混淆时，也记作 ${}^\circ A^\circ$。

这个概念的原型是：若 A 是赋范空间中的单位球，则 A° 是其对偶空间中的单位球。

命题 1.7 若 $A \subseteq \mathcal{X}$，则

(a) A° 是凸的、平衡的。

(b) 若 $A_1 \subseteq A$，则 $A^\circ \subseteq A_1^\circ$。

(c) 若 $\alpha \in \mathbb{F}$ 且 $\alpha \neq 0$，则 $(\alpha A)^\circ = \alpha^{-1} A^\circ$。

(d) $A \subseteq {}^\circ A^\circ$。

(e) $A^\circ = ({}^\circ A^\circ)^\circ$。

证明. (a) 到 (d) 的证明留作习题。为证明 (e)，注意由 (d)，有 $A \subseteq {}^\circ A^\circ$，所以由 (b)，$({}^\circ A^\circ)^\circ \subseteq A^\circ$。另一方面，由前极集的与 (d) 类似的结论，有 $A^\circ \subseteq {}^\circ(A^\circ)^\circ$。又有 $({}^\circ A^\circ)^\circ = {}^\circ(A^\circ)^\circ$。 ■

前极集也有类似结果。事实上，这里起作用的不只是类比。由定理 1.3，$(\mathcal{X}^*, \mathrm{wk}^*)^* = \mathcal{X}$。所以，前极集的结果是前一个命题的推论。若 A 是 $\mathcal{X}$ 中的线性流形，且 $x^* \in A^\circ$，则对所有 $t > 0$ 及 $a \in A$，都有 $ta \in A$。所以 $1 \geq |\langle ta, x^* \rangle| = t|\langle a, x^* \rangle|$。令 $t \to \infty$，可知 $A^\circ = A^\perp$，其中

$$A^\perp \equiv \{x^* \in \mathcal{X}^* : \langle a, x^* \rangle = 0 \text{ 对} A \text{ 中所有} a \text{ 成立}\}.$$

类似地，若 B 是 $\mathcal{X}^*$ 中的线性流形，则 ${}^\circ B = {}^\perp B$，其中

$${}^\perp B \equiv \{x \in \mathcal{X} : \langle x, b^* \rangle = 0 \text{ 对} B \text{ 中所有} b^* \text{ 成立}\}.$$

下一个结果是推论 IV.3.12 的一个小推广。

定理 1.8 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，$A \subseteq \mathcal{X}$，则 ${}^\circ A^\circ$ 是 A 的闭凸平衡包。

证明. 令 A_1 为 $\mathcal{X}$ 中包含 A 的所有闭凸平衡子集的交。须证明 $A_1 = {}^\circ A^\circ$。因为 ${}^\circ A^\circ$ 闭、凸且平衡，并且 $A \subseteq {}^\circ A^\circ$，所以 $A_1 \subseteq {}^\circ A^\circ$。现在假设 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus A_1$。$A_1$ 是闭凸平衡集，所以由 (IV.3.13)，存在 $\mathcal{X}^*$ 中的 x^*、$\mathbb{R}$ 中的 α 以及 $\varepsilon > 0$，使得对 A_1 中所有 a_1，都有

$$\mathrm{Re}\langle a_1, x^* \rangle < \alpha < \alpha + \varepsilon < \mathrm{Re}\langle x_0, x^* \rangle.$$

因为 $0 \in A_1$，所以 $0 = \langle 0, x^* \rangle < \alpha$。把 x^* 换成 $\alpha^{-1} x^*$ 后，可知存在 $\varepsilon > 0$（与前一个 ε 不同），使得对 A_1 中所有 a_1，都有

$$\mathrm{Re}\langle a_1, x^* \rangle < 1 < 1 + \varepsilon < \mathrm{Re}\langle x_0, x^* \rangle.$$

若 $a_1 \in A_1$，且 $\langle a_1, x^* \rangle = |\langle a_1, x^* \rangle| e^{i\theta}$，则 $e^{-i\theta} a_1 \in A_1$，因此对 A_1 中所有 a_1，都有

$$|\langle a_1, x^* \rangle| = \mathrm{Re}\langle e^{-i\theta} a_1, x^* \rangle < 1 < \mathrm{Re}\langle x_0, x^* \rangle.$$

所以 $x^* \in A_1^\circ$，且 $x_0 \notin {}^\circ A^\circ$。也就是说，$\mathcal{X} \setminus A_1 \subseteq \mathcal{X} \setminus {}^\circ A^\circ$。 ■

推论 1.9 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，$B \subseteq \mathcal{X}^*$，则 $({}^\circ B)^\circ$ 是 B 的弱星闭凸平衡包。

利用弱拓扑、弱星拓扑以及局部凸空间中有界子集的概念（IV.2.5），可以重新表述与一致有界原理（第 III.14 节）有关的结果。作为例子，我们给出推论 III.14.5 的下述重述（事实上，这就是该结果最一般的形式）。

定理 1.10 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$\mathcal{Y}$ 是赋范空间，且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足：对 $\mathcal{X}$ 中每个 x，$\{Ax : A \in \mathcal{A}\}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中弱有界，则 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 中依范数有界。

习题

习题 1 证明：wk 是 $\mathcal{X}$ 上使每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$ 都连续的最小拓扑。

习题 2 证明：wk* 是 $\mathcal{X}^*$ 上使每个 $x \in \mathcal{X}$ 所对应的映射 $x^* \mapsto \langle x, x^* \rangle$ 都连续的最小拓扑。

习题 3 证明定理 1.3。

习题 4 设 $\mathcal{X}$ 是复局部凸空间，用 $\mathcal{X}^*_{\mathbb{R}}$ 表示 $\mathcal{X}$ 上所有连续实线性泛函的集合。利用 $\mathcal{X}^*_{\mathbb{R}}$ 中的元素在 $\mathcal{X}$ 上定义半范数，并令 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*_{\mathbb{R}})$ 为相应的拓扑。证明：$\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*) = \sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*_{\mathbb{R}})$。

习题 5 证明命题 1.7 的其余部分。

习题 6 若 $A \subseteq \mathcal{X}$，证明：A 弱有界，当且仅当 A° 在 $\mathcal{X}^*$ 中是吸收的。

习题 7 设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的序列，且 x_n 弱收敛于 x。证明：存在序列 $\{y_n\}$，使得 $y_n \in \operatorname{co}\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$，且 $\|y_n - x\| \to 0$。（提示：使用定理 1.4。）

习题 8 若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$\{h_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的序列，h_n 弱收敛于 h，且 $\|h_n\| \to \|h\|$，则 $\|h_n - h\| \to 0$。（当 $1 < p < \infty$ 时，L^p 空间也有同类结果。）

习题 9 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，证明：$\mathcal{X}$ 上的范数关于弱拓扑下半连续，$\mathcal{X}^*$ 上的范数关于弱星拓扑下半连续。

习题 10 设 $\mathcal{X}$ 是无限维赋范空间。若 $S = \{x \in \mathcal{X} : \|x\| = 1\}$，则 S 的闭包是 $\{x : \|x\| \le 1\}$。

译校注： 习题 10 原句只写 “闭包”；这里应取弱闭包。依本节前述默认约定，若取原来的范数拓扑，单位球面本身已是闭集。

2 子空间与商空间的对偶

在第 III.4 节定义了赋范空间 $\mathcal{X}$ 关于闭子空间 $\mathcal{M}$ 的商空间，并在（III.10.2）中证明，商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 的对偶与 $\mathcal{M}^\perp$ 等距同构。本节把这些结果推广到局部凸空间的情形，并进一步说明：把 $(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 与 $\mathcal{M}^\perp$ 认同后，$(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 上的弱星拓扑恰好是 $\mathcal{M}^\perp$ 作为 $\mathcal{X}^*$ 的子空间所继承的相对弱星拓扑。第一个结果曾以简略形式作为习题 IV.1.16 出现。

命题 2.1 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，$\mathcal{P}$ 是定义 $\mathcal{X}$ 的拓扑的一个半范数族。若 $\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，$p \in \mathcal{P}$，则定义 $\overline{p} : \mathcal{X}/\mathcal{M} \to [0,\infty)$ 为

$$\overline{p}(x+\mathcal{M}) = \inf\{p(x+y) : y \in \mathcal{M}\}.$$

那么 $\overline{p}$ 是 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上的半范数，并且由 $\overline{\mathcal{P}} \equiv \{\overline{p} : p \in \mathcal{P}\}$ 在 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上定义的拓扑就是商空间拓扑。

证明. 留作习题。 ■

译校注： 命题 2.1 对任意给定半范数族的表述缺少一个限定：应先把该族扩充为对有限最大值（或有限和）封闭的等价定义族，再取商半范数。例如，在 $\mathbb{R}^2$ 上仅取 $p_1(s,t) = |s|$、$p_2(s,t) = |t|$，并令 $\mathcal{M} = \{(t,t) : t \in \mathbb{R}\}$，则两个商半范数都恒为零，而实际商空间为一维 Hausdorff 空间。下文定理 2.3 证明对单个 p_x 直接取商的步骤，也应结合这一有限族修正理解。

因此，若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，$\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，则 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 是局部凸空间。取 $f \in (\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$。若 $Q : \mathcal{X} \to \mathcal{X}/\mathcal{M}$ 是自然映射，则 $f \circ Q \in \mathcal{X}^*$。此外，$f \circ Q \in \mathcal{M}^\perp$。所以 $f \mapsto f \circ Q$ 是从 $(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 到 $\mathcal{M}^\perp \subseteq \mathcal{X}^*$ 的映射。

定理 2.2 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，$\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，且 $Q : \mathcal{X} \to \mathcal{X}/\mathcal{M}$ 是自然映射，则 $f \mapsto f \circ Q$ 定义了 $(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 与 $\mathcal{M}^\perp$ 之间的线性双射。若 $(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 带有其弱星拓扑 $\sigma((\mathcal{X}/\mathcal{M})^*, \mathcal{X}/\mathcal{M})$，$\mathcal{M}^\perp$ 带有相对弱星拓扑 $\sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X})|\mathcal{M}^\perp$，则这一双射是同胚。若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，则这一双射是等距映射。

证明. 定义 $\rho : (\mathcal{X}/\mathcal{M})^* \to \mathcal{M}^\perp$ 为 $\rho(f) = f \circ Q$。在定理陈述之前已经说明，ρ 是良定义的，并把 $(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 映入 $\mathcal{M}^\perp$。容易看出 ρ 线性；又若 $0 = \rho(f) = f \circ Q$，则由 Q 的满射性，$f = 0$。所以 ρ 是单射。现在取 $x^* \in \mathcal{M}^\perp$，定义 $f : \mathcal{X}/\mathcal{M} \to \mathbb{F}$ 为 $f(x+\mathcal{M}) = \langle x, x^*\rangle$。因为 $\mathcal{M} \subseteq \ker x^*$，所以 f 良定义且线性。此外，

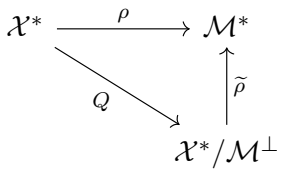
$$Q^{-1}\{x+\mathcal{M} : |f(x+\mathcal{M})| < 1\} = \{x \in \mathcal{X} : |\langle x, x^*\rangle| < 1\},$$

由于 x^* 连续，这个集合在 $\mathcal{X}$ 中开。因此 $\{x+\mathcal{M} : |f(x+\mathcal{M})| < 1\}$ 在 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 中开，从而 f 连续。显然 $\rho(f) = x^*$，所以 ρ 是双射。若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，（III.10.2）已证明 ρ 等距。还须证明 ρ 是弱星同胚。令 $\mathrm{wk}^* = \sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X})$，$\sigma^* = \sigma((\mathcal{X}/\mathcal{M})^*, \mathcal{X}/\mathcal{M})$。若 $\{f_i\}$ 是 $(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 中的网，且 $f_i \to 0$ (σ^*)，则对 $\mathcal{X}$ 中每个 x，都有 $\langle x, \rho(f_i)\rangle = f_i(Q(x)) \to 0$。所以 $\rho(f_i) \to 0$ (wk^*)。反之，若 $\rho(f_i) \to 0$ (wk^*)，则对 $\mathcal{X}$ 中每个 x，都有 $f_i(x+\mathcal{M}) = \langle x, \rho(f_i)\rangle \to 0$；所以 $f_i \to 0$ (σ^*)。 ■

再取 $\mathcal{M} \le \mathcal{X}$。若 $x^* \in \mathcal{X}^*$，则 x^* 在 $\mathcal{M}$ 上的限制 $x^*|\mathcal{M}$ 属于 $\mathcal{M}^*$。此外，Hahn–Banach 定理说明，映射 $x^* \mapsto x^*|\mathcal{M}$ 是满射。若 $\rho(x^*) = x^*|\mathcal{M}$，则 $\rho : \mathcal{X}^* \to \mathcal{M}^*$ 显然既线性又满射。不过它不是单射。其单射性如何失效？容易看出，$\ker\rho = \mathcal{M}^\perp$。所以 ρ 诱导出线性双射 $\widetilde{\rho} : \mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp \to \mathcal{M}^*$。

定理 2.3 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，$\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，且 $\rho : \mathcal{X}^* \to \mathcal{M}^*$ 是限制映射，则 ρ 诱导出线性双射 $\widetilde{\rho} : \mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp \to \mathcal{M}^*$。若 $\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp$ 带有由 $\sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X})$ 诱导的商拓扑，$\mathcal{M}^*$ 带有其弱星拓扑 $\sigma(\mathcal{M}^*, \mathcal{M})$，则 $\widetilde{\rho}$ 是同胚。若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，则 $\widetilde{\rho}$ 是等距映射。

证明. 当 $\mathcal{X}$ 是赋范空间时，$\widetilde{\rho}$ 等距这一事实已在（III.10.1）中证明。令 $\mathrm{wk}^* = \sigma(\mathcal{M}^*, \mathcal{M})$，并令 η^* 为由 $\sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X})$ 在 $\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp$ 上定义的商拓扑。设 $Q : \mathcal{X}^* \to \mathcal{X}^*/\mathcal{M}$ 为自然映射。于是下图交换：



若 $y \in \mathcal{M}$，则图的交换性说明

$$\begin{aligned} Q^{-1}\left(\widetilde{\rho}^{-1}\{y^* \in \mathcal{M}^* : |\langle y, y^*\rangle| < 1\}\right) &= Q^{-1}\{x^* + \mathcal{M} : |\langle y, x^*\rangle| < 1\} \\ &= \{x^* \in \mathcal{X}^* : |\langle y, x^*\rangle| < 1\}, \end{aligned}$$

这在 $\mathcal{X}^*$ 中是弱星开集。所以 $\widetilde{\rho} : (\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp, \eta^*) \to (\mathcal{M}^*, \mathrm{wk}^*)$ 连续。$\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp$ 上的拓扑是怎样定义的？若 $x \in \mathcal{X}$，则 $p_x(x^*) = |\langle x, x^*\rangle|$ 是 $\mathcal{X}^*$ 上的一个典型半范数。由命题 2.1，$\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp$ 上的拓扑由半范数族 $\{\overline{p}_x : x \in \mathcal{X}\}$ 定义，其中

$$\overline{p}_x(x^* + \mathcal{M}) = \inf\{|\langle x, x^* + z^*\rangle| : z^* \in \mathcal{M}\}.$$

断言 2.4 若 $x \notin \mathcal{M}$，则 $\overline{p}_x = 0$。

事实上，令 $\mathcal{Z} = \{\alpha x : \alpha \in \mathbb{F}\}$。若 $x \notin \mathcal{M}$，则 $\mathcal{Z} \cap \mathcal{M} = (0)$。因为 $\dim \mathcal{Z} < \infty$，所以 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{Z} + \mathcal{M}$ 中是拓扑可补的。取 $x^* \in \mathcal{X}^*$，定义 $f : \mathcal{Z} + \mathcal{M} \to \mathbb{F}$ 为 $f(\alpha x + y) = \langle y, x^*\rangle$，其中 $y \in \mathcal{M}$、$\alpha \in \mathbb{F}$。因为 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{Z} + \mathcal{M}$ 中拓扑可补，若 $\alpha_i x + y_i \to 0$，则 $y_i \to 0$。所以 $f(\alpha_i x + y_i) = \langle y_i, x^*\rangle \to 0$。因此 f 连续。由 Hahn–Banach 定理，存在 $\mathcal{X}^*$ 中的 x_1^* 延拓 f。注意，$x^* - x_1^* \in \mathcal{M}^\perp$。于是

$$\overline{p}_x(x^* + \mathcal{M}^\perp) = \overline{p}_x(x_1^* + \mathcal{M}^\perp) \le p_x(x_1^*) = |\langle x, x_1^*\rangle| = 0.$$

这证明了 (2.4)。现在设 $\{x_i^* + \mathcal{M}^\perp\}$ 是 $\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp$ 中的网，满足在 $\mathcal{M}^*$ 中 $\widetilde{\rho}(x_i^* + \mathcal{M}^\perp) = x_i^*|\mathcal{M} \to 0$ (wk^*)。若 $x \in \mathcal{X}$ 且 $x \notin \mathcal{M}$，则断言 (2.4) 说明 $\overline{p}_x(x_i^* + \mathcal{M}^\perp) = 0$。若 $x \in \mathcal{M}$，则 $\overline{p}_x(x_i^* + \mathcal{M}^\perp) \le |\langle x, x_i^*\rangle| \to 0$。所以 $x_i^* + \mathcal{M}^\perp \to 0$ (η^*)，从而 $\widetilde{\rho}$ 是弱星同胚。 ■

译校注： 定理 2.3 的证明中，自然映射 Q 的文字定义、随后 Q^{-1} 的计算，以及商半范数公式内的 $\mathcal{M}$，原书有多处漏写 $\perp$。这些位置均应为 $\mathcal{M}^\perp$，与定理陈述、交换图及证明余下部分一致。正文照录原记号。

习题

习题 1 结合断言 2.4，证明：若 $\mathcal{Z} \le \mathcal{X}$，$\dim \mathcal{Z} < \infty$，且 $\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，则 $\mathcal{Z} + \mathcal{M}$ 是闭的。

习题 2 证明：若 $\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，且 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{X}$ 中拓扑可补，则 $\mathcal{M}^\perp$ 在 $\mathcal{X}^*$ 中拓扑可补，且其补空间与 $\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^\perp$ 之间存在既是弱星同胚又是线性同构的映射。

3 Alaoglu 定理

若 $\mathcal{X}$ 是任意赋范空间，约定用 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 表示 $\mathcal{X}$ 中的闭单位球。即 $\operatorname{ball}\mathcal{X} \equiv \{x \in \mathcal{X} : \|x\| \le 1\}$。

定理 3.1 （Alaoglu 定理） 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，则 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 弱星紧。

证明. 对 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 中每个 x，令 $D_x \equiv \{\alpha \in \mathbb{F} : |\alpha| \le 1\}$，并令 $D = \prod\{D_x : x \in \operatorname{ball}\mathcal{X}\}$。由 Tychonoff 定理，$D$ 紧。定义 $\tau : \operatorname{ball}\mathcal{X}^* \to D$ 为

$$\tau(x^*)(x) = \langle x, x^*\rangle.$$

也就是说，$\tau(x^*)$ 是乘积空间 D 中的元素，其 x 坐标为 $\langle x, x^*\rangle$。我们将证明，τ 是从 $(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*, \mathrm{wk}^*)$ 到带有 D 的相对拓扑的 $\tau(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)$ 上的同胚，并且 $\tau(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)$ 在 D 中闭。由此可知，$\tau(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)$ 紧，因而 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 也紧。为说明 τ 是单射，设 $\tau(x_1^*) = \tau(x_2^*)$。则对 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 中每个 x，都有 $\langle x, x_1^*\rangle = \langle x, x_2^*\rangle$。由定义可知 $x_1^* = x_2^*$。现在设 $\{x_i^*\}$ 是 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 中的网，且 $x_i^* \to x^*$。则对 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 中每个 x，有 $\tau(x_i^*)(x) = \langle x, x_i^*\rangle \to \langle x, x^*\rangle = \tau(x^*)(x)$。也就是说，$\{\tau(x_i^*)\}$ 的每个坐标都收敛于 $\tau(x^*)$ 的相应坐标。所以 $\tau(x_i^*) \to \tau(x^*)$，从而 τ 连续。设 $\{x_i^*\}$ 是 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 中的网，$f \in D$，并假设 $\tau(x_i^*) \to f$ 在 D 中成立。因此，对 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 中每个 x，$f(x) = \lim\langle x, x_i^*\rangle$ 都存在。若 $x \in \mathcal{X}$，取 $\alpha > 0$，使得 $\|\alpha x\| \le 1$，然后定义 $f(x) = \alpha^{-1} f(\alpha x)$。若还有 $\beta > 0$ 满足 $\|\beta x\| \le 1$，则

$$\alpha^{-1} f(\alpha x) = \alpha^{-1} \lim\langle \alpha x, x_i^*\rangle = \beta^{-1} \lim\langle \beta x, x_i^*\rangle = \beta^{-1} f(\beta x).$$

所以 $f(x)$ 良定义。证明 $f : \mathcal{X} \to \mathbb{F}$ 是线性泛函留作习题。此外，若 $\|x\| \le 1$，则 $f(x) \in D_x$，所以 $|f(x)| \le 1$。因此 $f = x^* \in \operatorname{ball}\mathcal{X}^*$，且 $\tau(x^*) = f$。所以 $\tau(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)$ 在 D 中闭。这说明 $\tau(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)$ 紧，从而 τ 是同胚（A.2.8）。 ■

译校注： 证明末句引用（A.2.8）来推出 τ 是同胚，不能直接使用该结果所要求的定义域紧性，因为这正是待证结论。逆映射的连续性可直接验证：像中的网依乘积拓扑收敛，意味着在单位球每个 x 处的坐标收敛；对任意 $x \in \mathcal{X}$ 作非零正数缩放，即得到全部逐点评价收敛，也就是弱星收敛。于是 τ 是同胚，定义域的紧性再由像的紧性推出。

习题

习题 1 证明 Alaoglu 定理的证明中出现的泛函 f 是线性的。

习题 2 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，V 是 0 的开邻域。证明：V° 在 $\mathcal{X}^*$ 中弱星紧。

习题 3 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，证明：存在紧空间 X，使得 $\mathcal{X}$ 与 $C(X)$ 的一个闭子空间等距同构。

4 再论自反性

在第 III.11 节，若 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 到其二次对偶 $\mathcal{X}^{**}$ 的自然嵌入是满射，就称 $\mathcal{X}$ 自反。回顾一下，若 $x\in\mathcal{X}$，则 x 在 $\mathcal{X}^{**}$ 中的像 $\widehat{x}$ 由下式定义（使用刚引入的记号）：

$$\langle x^*,\widehat{x}\rangle=\langle x,x^*\rangle$$

对 $\mathcal{X}^*$ 中所有 x^* 成立。还要记住，映射 $x\mapsto\widehat{x}$ 是等距映射。首先注意，$\mathcal{X}^{**}$ 作为 $\mathcal{X}^*$ 的对偶空间，带有其弱星拓扑 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^*)$。还要注意，若把 $\mathcal{X}$ 看成 $\mathcal{X}^{**}$ 的子空间，则 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^*)$ 在 $\mathcal{X}$ 上的相对拓扑是 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{X}^*)$，即 $\mathcal{X}$ 上的弱拓扑。在后面关于自反性的讨论中，将此事实与应用于 $\mathcal{X}^{**}$ 的 Alaoglu 定理结合起来会很重要。不过，现在先来讨论下面的结果。

命题 4.1 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，则 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 在 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**}$ 中关于 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^*)$ 稠密。

证明. 令 B 为 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}^{**}$ 中关于 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^*)$ 的闭包；显然 $B\subseteq\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**}$。若存在 $x_0^{**}\in\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**}\setminus B$，则 Hahn–Banach 定理说明，存在 $\mathcal{X}^*$ 中的 x^*、$\mathbb{R}$ 中的 α 及 $\varepsilon>0$，使得对 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 中所有 x，都有

$$\operatorname{Re}\langle x,x^*\rangle<\alpha<\alpha+\varepsilon<\operatorname{Re}\langle x^*,x_0^{**}\rangle.$$

（Hahn–Banach 定理究竟如何推出这一点?）因为 $0\in\operatorname{ball}\mathcal{X}$，所以 $0<\alpha$。除以 α，并把 x^* 换成 $\alpha^{-1}x^*$ 后，可以假定存在 $\mathcal{X}^*$ 中的 x^* 和 $\varepsilon>0$，使得对 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 中所有 x，都有

$$\operatorname{Re}\langle x,x^*\rangle<1<1+\varepsilon<\operatorname{Re}\langle x^*,x_0^{**}\rangle.$$

只要 $x\in\operatorname{ball}\mathcal{X}$，就有 $e^{i\theta}x\in\operatorname{ball}\mathcal{X}$，因此，当 $\|x\|\le1$ 时，$|\langle x,x^*\rangle|\le1$。所以 $x^*\in\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$。但这时 $1+\varepsilon<\operatorname{Re}\langle x^*,x_0^{**}\rangle\le|\langle x^*,x_0^{**}\rangle|\le\|x_0^{**}\|\le1$，矛盾。 ■

定理 4.2 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，则下列陈述等价。

(a) $\mathcal{X}$ 自反。

(b) $\mathcal{X}^*$ 自反。

(c) $\sigma(\mathcal{X}^*,\mathcal{X})=\sigma(\mathcal{X}^*,\mathcal{X}^{**})$。

(d) $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 弱紧。

证明. (a)⇒(c)：因为 $\mathcal{X}=\mathcal{X}^{**}$，这显然成立。(d)⇒(a)：注意 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^*)|\mathcal{X}=\sigma(\mathcal{X},\mathcal{X}^*)$。由 (d)，$\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 在 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**}$ 中关于 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^*)$ 闭。但前一个命题说明，$\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 在 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**}$ 中关于 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^*)$ 稠密。所以 $\operatorname{ball}\mathcal{X}=\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**}$，从而 $\mathcal{X}$ 自反。(c)⇒(b)：由 Alaoglu 定理，$\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 关于 $\sigma(\mathcal{X}^*,\mathcal{X})$ 紧。由 (c)，$\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 关于 $\sigma(\mathcal{X}^*,\mathcal{X}^{**})$ 紧。因为已经证明 (d) 推出 (a)，所以 $\mathcal{X}^*$ 自反。(b)⇒(a)：$\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}^{**}$ 中依范数闭；所以 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}^{**}$ 中关于 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^{***})$ 闭（推论 1.5）。由 (b)，$\mathcal{X}^*=\mathcal{X}^{***}$，所以这就是说，$\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}^{**}$ 中关于 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^*)$ 闭。但由 (4.1)，$\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 在 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**}$ 中关于 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^*)$ 稠密。所以 $\operatorname{ball}\mathcal{X}=\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**}$，$\mathcal{X}$ 自反。(a)⇒(d)：由 Alaoglu 定理，$\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**}$ 关于 $\sigma(\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^*)$ 紧。因为 $\mathcal{X}=\mathcal{X}^{**}$，这就是说 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 关于 $\sigma(\mathcal{X},\mathcal{X}^*)$ 紧。 ■

推论 4.3 若 $\mathcal{X}$ 是自反 Banach 空间，$\mathcal{M}\le\mathcal{X}$，则 $\mathcal{M}$ 自反。

证明. 注意 $\operatorname{ball}\mathcal{M} = \mathcal{M} \cap [\operatorname{ball}\mathcal{X}]$，所以 $\operatorname{ball}\mathcal{M}$ 关于 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^{**})$ 紧。还须证明 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)|\mathcal{M} = \sigma(\mathcal{M}, \mathcal{M}^*)$。但这可由（2.3）推出。（如何推出?） ■

译校注： 推论 4.3 证明首句原书写 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^{**})$，应为 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)$；这里使用的是 $\mathcal{X}$ 的弱拓扑。

若 $\mathcal{X}$ 中的序列 $\{x_n\}$ 满足：对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，$\{\langle x_n, x^*\rangle\}$ 都是 $\mathbb{F}$ 中的 Cauchy 序列，则称 $\{x_n\}$ 为*弱 Cauchy 序列*。

推论 4.4 若 $\mathcal{X}$ 自反，则 $\mathcal{X}$ 中每个弱 Cauchy 序列都弱收敛。也就是说，$\mathcal{X}$ 弱序列完备。

证明. 因为对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，$\{\langle x_n, x^*\rangle\}$ 都是 $\mathbb{F}$ 中的 Cauchy 序列，所以 $\{x_n\}$ 弱有界。由一致有界原理，存在常数 M，使得对所有 $n \geq 1$ 都有 $\|x_n\| \leq M$。但因为 $\mathcal{X}$ 自反，$\{x \in \mathcal{X} : \|x\| \leq M\}$ 弱紧。因此，存在 $\mathcal{X}$ 中的 x，使得 $x_n \xrightarrow{\text{cl}} x$ 关于弱拓扑成立。但对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，$\lim\langle x_n, x^*\rangle$ 都存在。所以 $\langle x_n, x^*\rangle \to \langle x, x^*\rangle$，从而 x_n 弱收敛于 x。 ■

并非所有 Banach 空间都弱序列完备。

例 4.5 $C[0,1]$ 不弱序列完备。事实上，当 $0 \leq t \leq 1/n$ 时令 $f_n(t) = 1 - nt$，当 $1/n \leq t \leq 1$ 时令 $f_n(t) = 0$。若 $\mu \in M[0,1]$，则由单调收敛定理，$\int f_n\, d\mu \to \mu(\{0\})$。所以 $\{f_n\}$ 是弱 Cauchy 序列。不过，$\{f_n\}$ 不弱收敛于 $[0,1]$ 上的任何连续函数。

推论 4.6 若 $\mathcal{X}$ 自反，$\mathcal{M} \leq \mathcal{X}$，且 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{M}$，则存在 $\mathcal{M}$ 中的一点 y_0，使得 $\|x_0 - y_0\| = \operatorname{dist}(x_0, \mathcal{M})$。

证明. $x \mapsto \|x - x_0\|$ 弱下半连续（习题 1.9）。若 $d = \operatorname{dist}(x_0, \mathcal{M})$，则 $\mathcal{M} \cap \{x : \|x - x_0\| \leq 2d\}$ 弱紧，而下半连续函数在紧集上达到其最小值。 ■

一般说来，点到线性子空间的距离未必能达到。若 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{X}$，并且对 $\mathcal{X}$ 中每个 x，都存在 $\mathcal{M}$ 中的 y，使得 $\|x - y\| = \operatorname{dist}(x, \mathcal{M})$，则称 $\mathcal{M}$ 为近逼集（proximinal）。所以，若 $\mathcal{X}$ 自反，则推论 4.6 说明 $\mathcal{X}$ 的每个闭线性子空间都是近逼集。若 $\mathcal{X}$ 是任意 Banach 空间，$\mathcal{M}$ 是有限维子空间，则容易看出 $\mathcal{M}$ 是近逼集。若 $\dim(\mathcal{X}/\mathcal{M}) < \infty$，又会怎样呢?

引理 4.7 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$x^* \in \mathcal{X}^*$，则 $\ker x^*$ 是近逼集，当且仅当存在 $\mathcal{X}$ 中的 x，满足 $\|x\| = 1$，且 $\langle x, x^*\rangle = \|x^*\|$。

证明. 令 $\mathcal{M} = \ker x^*$，并假设 $\mathcal{M}$ 是近逼集。若定义 $f : \mathcal{X}/\mathcal{M} \to \mathbb{F}$ 为 $f(x + \mathcal{M}) = \langle x, x^*\rangle$，则 f 是线性泛函，且 $\|f\| = \|x^*\|$。因为 $\dim \mathcal{X}/\mathcal{M} = 1$，所以存在 $\mathcal{X}$ 中的 x，使得 $\|x + \mathcal{M}\| = 1$，且 $f(x + \mathcal{M}) = \|f\|$。因为 $\mathcal{M}$ 是近逼集，存在 $\mathcal{M}$ 中的 y，使得 $1 = \|x + \mathcal{M}\| = \|x + y\|$。于是 $\langle x + y, x^*\rangle = \langle x, x^*\rangle = f(x + \mathcal{M}) = \|f\| = \|x^*\|$。现在假定存在 $\mathcal{X}$ 中的 x_0，满足 $\|x_0\| = 1$，且 $\langle x_0, x^*\rangle = \|x^*\|$。若 $x \in \mathcal{X}$，$\|x + \mathcal{M}\| = \alpha > 0$，则 $\|\alpha^{-1}x + \mathcal{M}\| = 1$。但也有 $\|x_0 + \mathcal{M}\| = 1$。（为什么?）因为 $\dim \mathcal{X}/\mathcal{M} = 1$，所以存在 $\mathbb{F}$ 中的 β，$|\beta| = 1$，使得 $\alpha^{-1}x + \mathcal{M} = \beta(x_0 + \mathcal{M})$。所以 $\alpha^{-1}x - \beta x_0 \in \mathcal{M}$，等价地，$x - \alpha\beta x_0 \in \mathcal{M}$。不过，$\|x - (x - \alpha\beta x_0)\| = \|\alpha\beta x_0\| = \alpha = \operatorname{dist}(x, \mathcal{M})$。所以，$x$ 到 $\mathcal{M}$ 的距离在 $x - \alpha\beta x_0$ 处达到。 ■

例 4.8 若 $L : C[0,1] \to \mathbb{F}$ 定义为

$$L(f) = \int_0^{1/2} f(x)\,dx - \int_{1/2}^1 f(x)\,dx,$$

则 $\ker L$ 不是近逼集。

James [1964b] 中有一个结果，断言 Banach 空间自反，当且仅当每个闭超平面都是近逼集。这个结果很深。

习题

习题 1 证明：若 $\mathcal{X}$ 自反，$\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，则 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 自反。

习题 2 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$\mathcal{M} \le \mathcal{X}$，并且 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 都自反，$\mathcal{X}$ 是否必定自反？

习题 3 若 X 紧，证明：$C(X)$ 自反，当且仅当 X 有限。

习题 4 若 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，证明：$L^1(X, \Omega, \mu)$ 自反，当且仅当它有限维。

习题 5 补全例 4.5 中各陈述的证明细节。

习题 6 验证例 4.8 中的陈述。

习题 7 若 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，证明：$L^\infty(\mu)$ 弱序列完备，但它自反当且仅当它有限维。

习题 8 设 X 紧，并假设 $C(X)$ 上存在由内积给出的范数，使 $C(X)$ 成为希尔伯特空间，并使 X 中每个 x 对应的泛函 $f \mapsto f(x)$ 关于该希尔伯特空间范数连续。证明：X 有限。

5 可分性与可度量化性

无限维 Banach 空间上的弱拓扑与弱星拓扑都不可度量化。不过，可以证明在某些条件下，把这些拓扑限制到有界集上后，它们是可度量化的。在应用中，这往往已经足够。

定理 5.1 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，则 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 关于弱星拓扑可度量化，当且仅当 $\mathcal{X}$ 可分。

证明. 假设 $\mathcal{X}$ 可分，取 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 的一个可数稠密子集 $\{x_n\}$。对每个 n，令 $D_n = \{\alpha \in \mathbb{F} : |\alpha| \le 1\}$。令 $X = \prod_{n=1}^\infty D_n$；$X$ 是紧度量空间。所以，只要 $(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*, \mathrm{wk}^*)$ 与 X 的一个子集同胚，就可知 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 关于弱星拓扑可度量化。定义 $\tau : \operatorname{ball}\mathcal{X}^* \to X$ 为 $\tau(x^*) = \{\langle x_n, x^*\rangle\}$。若 $\{x_i^*\}$ 是 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 中的网，且 $x_i^* \to x^*$ (wk^*)，则对每个 $n \ge 1$，都有 $\langle x_n, x_i^*\rangle \to \langle x_n, x^*\rangle$；所以 $\tau(x_i^*) \to \tau(x^*)$，从而 τ 连续。若 $\tau(x^*) = \tau(y^*)$，则对所有 n，都有 $\langle x_n, x^* - y^*\rangle = 0$。因为 $\{x_n\}$ 稠密，所以 $x^* - y^* = 0$。因此 τ 是单射。因为 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 弱星紧，所以 τ 是到其像上的同胚（A.2.8），从而 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 关于弱星拓扑可度量化。现在假设 $(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*, \mathrm{wk}^*)$ 可度量化。因此，在 $(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*, \mathrm{wk}^*)$ 中存在开集 $\{U_n : n \ge 1\}$，使得 $0 \in U_n$，且 $\bigcap_{n=1}^\infty U_n = (0)$。由 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 上相对弱星拓扑的定义，对每个 n，存在包含在 $\mathcal{X}$ 中的有限集 F_n，使得

$$\{x^* \in \operatorname{ball}\mathcal{X}^* : |\langle x, x^*\rangle| < 1 \text{ 对} F_n \text{ 中所有} x \text{ 成立}\} \subseteq U_n.$$

令 $F=\bigcup_{n=1}^{\infty}F_n$；所以 F 可数。此外，${}^{\perp}(F^{\perp})$ 是 F 的闭线性包，并且 $\mathcal{X}$ 的这个子空间可分。但若 $x^*\in F^{\perp}$，则对每个 $n\geq 1$ 及 F_n 中每个 x，都有 $|\langle x,x^*/\|x^*\|\rangle|=0<1$。所以，对所有 $n\geq 1$，都有 $x^*/\|x^*\|\in U_n$；因此 $x^*=0$。因为 $F^{\perp}=(0)$，所以 ${}^{\perp}(F^{\perp})=\mathcal{X}$，从而 $\mathcal{X}$ 必定可分。 ■

对弱拓扑是否有相应结果？若 $\mathcal{X}^*$ 可分，则 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 上的弱拓扑可度量化。事实上，考虑 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的嵌入，这就由定理 5.1 推出。这个结果不很有用，因为对偶 $\mathcal{X}^*$ 可分的 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 的例子不多。当然，若 $\mathcal{X}$ 可分且自反，则 $\mathcal{X}^*$ 可分（习题 3）；不过，在这种情形下，把 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{X}^{**}$ 认同时，$\mathcal{X}$ 上的弱拓扑就等于它的弱星拓扑。因此，(5.1) 足以用来讨论可分自反空间的单位球上的弱拓扑。若 $\mathcal{X}=c_0$，则 $\mathcal{X}^*=l^1$，后者可分但不自反。这是具有可分对偶空间的少数非自反空间之一。若 $\mathcal{X}$ 可分，$(\operatorname{ball}\mathcal{X},\text{wk})$ 是否可度量化？答案是否定的，下面 Schur 的结果就说明了这一点。

命题 5.2 若 l^1 中的序列弱收敛，则它依范数收敛。

证明. 回顾 $l^{\infty}=(l^1)^*$。因为 l^1 可分，定理 5.1 说明 $\operatorname{ball}l^{\infty}$ 关于弱星拓扑可度量化。由 Alaoglu 定理，$\operatorname{ball}l^{\infty}$ 弱星紧。所以 $(\operatorname{ball}l^{\infty},\text{wk}^*)$ 是完备度量空间，可以应用 Baire 纲定理。设 $\{f_n\}$ 是 l^1 中的序列，f_n 弱收敛于 0，并取 $\varepsilon>0$。对每个正整数 m，令

$$F_m=\{\phi\in\operatorname{ball}l^{\infty}:|\langle f_n,\phi\rangle|\leq\varepsilon/3\ \text{对}n\geq m\ \text{成立}\}.$$

容易看出，F_m 在 $\operatorname{ball}l^{\infty}$ 中弱星闭，并且因为 $f_n\to 0$ (wk)，所以 $\bigcup_{m=1}^{\infty}F_m=\operatorname{ball}l^{\infty}$。由 Baire 定理，存在一个 F_m，其弱内部非空。$(\operatorname{ball}l^{\infty},\text{wk})$ 上的一个等价度量为

$$d(\phi,\psi)=\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}|\phi(j)-\psi(j)|$$

（见习题 4）。因为 F_m 的弱内部非空，所以存在 F_m 中的 ϕ 和 $\delta>0$，使得 $\{\psi\in\operatorname{ball}l^{\infty}:d(\phi,\psi)<\delta\}\subseteq F_m$。取 $J\geq 1$，使得 $2^{-(J-1)}<\delta$。固定 $n\geq m$，定义 l^{∞} 中的 ψ：当 $1\leq j\leq J$ 时，令 $\psi(j)=\phi(j)$；当 $j>J$ 时，令 $\psi(j)=\operatorname{sign}(f_n(j))$。于是，当 $j>J$ 时，有 $\psi(j)f_n(j)=|f_n(j)|$。容易看出，$\psi\in\operatorname{ball}l^{\infty}$。此外，$d(\phi,\psi)=\sum_{j=J+1}^{\infty}2^{-j}|\phi(j)-\psi(j)|\leq 2\cdot 2^{-J}=2^{-(J-1)}<\delta$。所以 $\psi\in F_m$，从而 $|\langle\psi,f_m\rangle|\leq\varepsilon/3$。于是

$$\left|\sum_{j=1}^{J}\phi(j)f_n(j)+\sum_{j=J+1}^{\infty}|f_n(j)|\right|\leq\frac{\varepsilon}{3}\tag{5.3}$$

对 $n \geq m$ 成立。但存在 $m_1 \geq m$，使得对 $n \geq m_1$，有 $\sum_{j=1}^{J} |f_n(j)| < \varepsilon/3$。（为什么?）把这个不等式与（5.3）结合，得到

$$\begin{aligned} \|f_n\| &= \sum_{j=1}^{\infty} |f_n(j)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \left| \sum_{j=J+1}^{\infty} |f_n(j)| + \sum_{j=1}^{J} \phi(j) f_n(j) \right| + \left| \sum_{j=1}^{J} \phi(j) f_n(j) \right| \\ &< \frac{2\varepsilon}{3} + \sum_{j=1}^{J} |f_n(j)| \\ &< \varepsilon \end{aligned}$$

只要 $n \geq m_1$。 ■

译校注： 上述证明应用 Baire 定理后所说的“弱内部”，以及度量式前的 wk，均应按这里的弱星拓扑理解。选取 ψ 后原文写 $|\langle \psi, f_m \rangle| \leq \varepsilon/3$；为得到（5.3），应使用同样成立的 $|\langle \psi, f_n \rangle| \leq \varepsilon/3$ $(n \geq m)$。复标量情形下，此步的 $\operatorname{sign} z$ 需取 $\bar{z}/|z|$（$z = 0$ 时取零），才能保证后文所用的 $\psi(j) f_n(j) = |f_n(j)|$。

所以，若 $(\operatorname{ball} l^1, \text{wk})$ 可度量化，则前一个命题将说明 l^1 上的弱拓扑与范数拓扑相同。但事实并非如此（习题 1.10）。

译校注： 此处的矛盾只须在闭单位球上得到：若其相对弱拓扑可度量化，则由命题 5.2，两种相对拓扑有相同的收敛序列，因而相同。但本章第 1 节习题 10 说明，单位球面在球内的弱闭包包含 0，而在相对范数拓扑中单位球面是闭集。无须从球上的结论直接跳到整个 l^1 的拓扑比较。

此外，前一个结果清楚地表明，在讨论弱拓扑时，必须考虑网，不能只考虑序列。(5.2) 的一个不使用 Baire 纲定理的证明可见 Banach [1955] 第 218 页。

习题

习题 1 令 $B = \operatorname{ball} M[0,1]$，对 $M[0,1]$ 中的 μ, ν，定义 $d(\mu,\nu) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} \left| \int_0^1 x^n \, d\mu - \int_0^1 x^n \, d\nu \right|$。证明：$d$ 是 $M[0,1]$ 上的度量，它在 B 上定义弱星拓扑，但在整个 $M[0,1]$ 上并非如此。

习题 2 设 X 是紧空间，并令 $\mathcal{U} = \{(U,V) : U, V \text{ 是} X \text{ 的开子集，且} \operatorname{cl} U \subseteq V\}$。对 $u = (U,V) \in \mathcal{U}$，取连续函数 $f_u : X \to [0,1]$，使得 f_u 在 $\operatorname{cl} U$ 上恒等于 1，在 $X \setminus V$ 上恒等于 0。证明：

(a) $\{f_u : u \in \mathcal{U}\}$ 的线性包在 $C(X)$ 中稠密；

(b) 若 X 是度量空间，则 $C(X)$ 可分。

习题 3 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$\mathcal{X}^*$ 可分，证明：

(a) $\mathcal{X}$ 可分；

(b) 若 K 是 $\mathcal{X}$ 的弱紧子集，则 K 带有相对弱拓扑时可度量化。

习题 4 若 $B = \operatorname{ball} l^\infty$，证明：$d(\phi,\psi) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} |\phi(j) - \psi(j)|$ 定义 B 上的一个度量，并且这个度量在 B 上定义弱星拓扑。

6 一个应用：Stone–Čech 紧化 *

设 X 是任意拓扑空间，考虑 Banach 空间 $C_b(X)$。若不对 X 作任何假设，$C_b(X)$ 可能“很小”。例如，若假设 X 完全正则，则 $C_b(X)$ 就有许多元素。下一个结果表明，为使 $C_b(X)$“很大”，这一假设也是必要的。不过，先引入一些记号。若 $x \in X$，定义 $\delta_x : C_b(X) \to \mathbb{F}$ 为 $\delta_x(f) = f(x)$，其中 $f \in C_b(X)$。容易看出，$\delta_x \in C_b(X)^*$，且 $\|\delta_x\| = 1$。定义 $\Delta : X \to C_b(X)^*$ 为 $\Delta(x) = \delta_x$。若 $\{x_i\}$ 是 X 中的网，且 $x_i \to x$，则对 $C_b(X)$ 中每个 f，都有 $f(x_i) \to f(x)$。这就是说，在 $C_b(X)^*$ 中有 $\delta_{x_i} \to \delta_x$ (wk*)。所以 $\Delta : X \to (C_b(X)^*, \text{wk}^*)$ 连续。Δ 是否是 X 到 $\Delta(X)$ 上的同胚?

命题 6.1 映射 $\Delta : X \to (\Delta(X), \text{wk}^*)$ 是同胚，当且仅当 X 完全正则。

证明. 假设 X 完全正则。若 $x_1 \neq x_2$，则存在 $C_b(X)$ 中的 f，使得 $f(x_1) = 1$、$f(x_2) = 0$；因此 $\delta_{x_1}(f) \neq \delta_{x_2}(f)$。所以 Δ 是单射。为证明 $\Delta : X \to (\Delta(X), \text{wk}^*)$ 是开映射，取 X 的开子集 U 及 $x_0 \in U$。因为 X 完全正则，存在 $C_b(X)$ 中的 f，使得 $f(x_0) = 1$，且 f 在 $X \setminus U$ 上恒为零。令 $V_1 = \{\mu \in C_b(X)^* : \langle f, \mu\rangle > 0\}$。则 V_1 在 $C_b(X)^*$ 中弱星开，且 $V_1 \cap \Delta(X) = \{\delta_x : f(x) > 0\}$。所以，若令 $V = V_1 \cap \Delta(X)$，则 V 在 $\Delta(X)$ 中弱星开，且 $\delta_{x_0} \in V \subseteq \Delta(U)$。因为 x_0 任意，$\Delta(U)$ 在 $\Delta(X)$ 中开。因此 $\Delta : X \to (\Delta(X), \text{wk}^*)$ 是同胚。现在假设 Δ 是到其像上的同胚。因为 $(\text{ball}\, C_b(X)^*, \text{wk}^*)$ 是紧空间，所以它完全正则。因为 $\Delta(X) \subseteq \text{ball}\, C_b(X)^*$，所以 $\Delta(X)$ 完全正则（习题 2）。因此 X 完全正则。 ■

译校注： 命题 6.1 证明中 V_1 的不等式照录原文。复标量情形应写 $\text{Re}\langle f, \mu\rangle > 0$，并取值于 $[0,1]$ 的分离函数 f；复数本身没有这里所用的大小关系。这样 V_1 弱星开，且在点质量 δ_x 上仍给出 $f(x) > 0$。

定理 6.2 （Stone–Čech 紧化） 若 X 完全正则，则存在紧空间 βX，满足：

(a) 存在连续映射 $\Delta : X \to \beta X$，且 $\Delta : X \to \Delta(X)$ 是同胚；

(b) $\Delta(X)$ 在 βX 中稠密；

(c) 若 $f \in C_b(X)$，则存在连续映射 $f^\beta : \beta X \to \mathbb{F}$，使得 $f^\beta \circ \Delta = f$。

此外，若 Ω 是具有这些性质的紧空间，则 Ω 与 βX 同胚。

证明. 设 $\Delta : X \to C_b(X)^*$ 由 $\Delta(x) = \delta_x$ 定义，并令 βX 为 $\Delta(X)$ 在 $C_b(X)^*$ 中的弱星闭包。由 Alaoglu 定理及对所有 x 都有 $\|\delta_x\| = 1$ 这一事实，βX 紧。由前一个命题，(a) 成立。(b) 由定义成立。还须证明 (c)。固定 $f \in C_b(X)$，对 βX 中每个 τ，定义 $f^\beta(\tau) = \langle f, \tau\rangle$，便得到 $f^\beta : \beta X \to \mathbb{F}$。〔记住 $\beta X \subseteq C_b(X)^*$，所以这个定义有意义。〕显然 f^β 连续，且 $f^\beta \circ \Delta(x) = f^\beta(\delta_x) = \langle f, \delta_x\rangle = f(x)$。所以 $f^\beta \circ \Delta = f$，(c) 成立。为证明 βX 唯一，设 Ω 是紧空间，$\pi : X \to \Omega$ 是连续映射，且满足：

(a′) $\pi : X \to \pi(X)$ 是同胚；

(b′) $\pi(X)$ 在 Ω 中稠密；

(c′) 若 $f \in C_b(X)$，则存在 $C(\Omega)$ 中的 $\widetilde{f}$，使得 $\widetilde{f} \circ \pi = f$。

定义 $g : \Delta(X) \to \Omega$ 为 $g(\Delta(x)) = \pi(x)$。换言之，$g = \pi \circ \Delta^{-1}$。思路是把 g 延拓为 βX 到 Ω 上的同胚。若 $\tau_0 \in \beta X$，则由 (b)，存在 X 中的网 $\{x_i\}$，使得 $\Delta(x_i) \to \tau_0$ 在 βX 中成立。现在，$\{\pi(x_i)\}$ 是 Ω 中的网；因为 Ω 紧，存在 Ω 中的 ω_0，使得 $\pi(x_i) \xrightarrow{\text{cl}} \omega_0$。若 $F \in C(\Omega)$，令 $f = F \circ \pi$；则 $f \in C_b(X)$（且 $F = \widetilde{f}$）。此外，$f(x_i) = \langle f, \delta_{x_i}\rangle \to \langle f, \tau_0\rangle = f^\beta(\tau_0)$。另一方面，也

有 $f(x_i)=F(\pi(x_i))\xrightarrow{\mathrm{cl}}F(\omega_0)$。所以，对 $C(\Omega)$ 中任意 F，都有 $F(\omega_0)=f^\beta(\tau_0)$。这说明 ω_0 是 $\{\pi(x_i)\}$ 的唯一聚点；因此 $\pi(x_i)\to\omega_0$（A.2.7）。令 $g(\tau_0)=\omega_0$。必须证明，$g(\tau_0)$ 的定义与所选的、满足 $\Delta(x_i)\to\tau_0$ 的 X 中网 $\{x_i\}$ 无关。这一点留作习题。概括起来，已经证明：

$$\begin{gathered}\text{存在函数}g:\beta X\to\Omega,\\ \text{使得若}f\in C_b(X),\ \text{则}f^\beta=\widetilde{f}\circ g.\end{gathered}\tag{6.3}$$

为证明 $g:\beta X\to\Omega$ 连续，设 $\{\tau_i\}$ 是 βX 中的网，且 $\tau_i\to\tau$。若 $F\in C(\Omega)$，令 $f=F\circ\pi$，则 $f\in C_b(X)$，且 $\widetilde{f}=F$。此外，$f^\beta(\tau_i)\to f^\beta(\tau)$。但 $F(g(\tau_i))=f^\beta(\tau_i)\to f^\beta(\tau)=F(g(\tau))$。由此可得（6.1），$g(\tau_i)\to g(\tau)$ 在 Ω 中成立。因此 g 连续。证明 g 是单射留作习题。因为 $g(\beta X)\supseteq g(\Delta(X))=\pi(X)$，所以 $g(\beta X)$ 在 Ω 中稠密。但 $g(\beta X)$ 紧，故 g 是双射。由（A.2.8），g 是同胚。 ■

前一个定理中得到的紧集 βX 称为 X 的 *Stone–Čech* 紧化。由性质 (a) 和 (b)，可以把 X 看成 βX 的稠密子集，并把映射 Δ 取为包含映射。在此约定下，(c) 可以解释为：X 上的每个有界连续函数都能连续延拓到 βX。空间 βX 通常比 X 大得多。特别地，βX 几乎从来不等于 X 的单点紧化。例如，若 $X=(0,1]$，则 X 的单点紧化是 $[0,1]$。不过，$\sin(1/x)\in C_b(X)$，但它不能连续延拓到 $[0,1]$，所以 $\beta X\neq[0,1]$。要了解 $\beta X\setminus X$ 有多大，可参看习题 6；该题说明如何证明：若赋予 $\mathbb{N}$ 离散拓扑，则 $\beta\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$ 有 $2^{\aleph_0}$ 个两两不交的开集。关于 Stone–Čech 紧化，Gillman 和 Jerison [1960] 一书是最好的参考资料，不过该书对 βX 的处理方式与这里略有不同。

推论 6.4 若 X 完全正则，$\mu\in M(\beta X)$，则定义 $L_\mu:C_b(X)\to\mathbb{F}$ 为

$$L_\mu(f)=\int_{\beta X}f^\beta\,d\mu$$

对 $C_b(X)$ 中每个 f 成立。则映射 $\mu\mapsto L_\mu$ 是 $M(\beta X)$ 到 $C_b(X)^*$ 上的等距同构。

证明. 定义 $V:C_b(X)\to C(\beta X)$ 为 $Vf=f^\beta$。容易看出 V 线性。把 X 看成 βX 的子集，则由 $\beta X=\operatorname{cl}X$ 可知 V 是等距映射。若 $g\in C(\beta X)$，且 $f=g|X$，则 $g=f^\beta=Vf$；所以 V 是满射。若 $\mu\in M(\beta X)=C(\beta X)^*$，则容易检验，$L_\mu\in C_b(X)^*$，且由于 V 等距，$\|L_\mu\|=\|\mu\|$。反之，若 $L\in C_b(X)^*$，则 $L\circ V^{-1}\in C(\beta X)^*$，且 $\|L\circ V^{-1}\|=\|L\|$。因此，存在 $M(\beta X)$ 中的 μ，使得对 $C(\beta X)$ 中每个 g，都有 $\int g\,d\mu=L\circ V^{-1}(g)$。因为 $V^{-1}g=g|X$，所以 $L=L_\mu$。 ■

下一个结果来自拓扑学。读者可能已经熟悉它，不过为方便尚未接触过它的读者，这里仍作介绍。

定理 6.5 （单位分解） 若 X 正规，$\{U_1,\dots,U_n\}$ 是 X 的一个开覆盖，则存在从 X 到 $[0,1]$ 的连续函数 $f_1,\dots,f_n$，使得

(a) $\sum_{k=1}^n f_k(x)=1$；

(b) 当 $x\in X\setminus U_k$ 且 $1\le k\le n$ 时，$f_k(x)=0$。

证明. 首先注意，可以假定 $\{U_1,\dots,U_n\}$ 没有真子覆盖。下面用归纳法证明。若 $n=1$，令 $f_1\equiv1$。设 $n=2$。则 $X\setminus U_1$ 与 $X\setminus U_2$ 是 X 的两个不交闭子集。由 Urysohn 引理，存在连续函数 $f_1:X\to[0,1]$，使得 $f_1(x)=0$ 对 $x\in X\setminus U_1$ 成立，$f_1(x)=1$ 对 $x\in X\setminus U_2$ 成立。令 $f_2=1-f_1$，

这一情形便证明完毕。现在假设定理对某个 $n \geq 2$ 已成立，并且 $\{U_1, \ldots, U_{n+1}\}$ 是 X 的一个极小开覆盖。令 $F = X \setminus U_{n+1}$；则 F 闭、非空，且 $F \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_k$。取 X 的开子集 V，使得 $F \subseteq V \subseteq \operatorname{cl} V \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_k$。因为 $\operatorname{cl} V$ 正规，且 $\{U_1 \cap \operatorname{cl} V, \ldots, U_n \cap \operatorname{cl} V\}$ 是 $\operatorname{cl} V$ 的开覆盖，归纳假设说明，在 $\operatorname{cl} V$ 上存在连续函数 $g_1, \ldots, g_n$，使得 $\sum_{k=1}^{n} g_k = 1$，并且对 $1 \leq k \leq n$，有 $0 \leq g_k \leq 1$，$g_k(\operatorname{cl} V \setminus U_k) = 0$。由 Tietze 延拓定理，$X$ 上存在连续函数 $\widetilde{g}_1, \ldots, \widetilde{g}_n$，使得 $\widetilde{g}_k = g_k$ 在 $\operatorname{cl} V$ 上成立，且对 $1 \leq k \leq n$，有 $0 \leq \widetilde{g}_k \leq 1$。此外，存在连续函数 $h : X \to [0,1]$，使得 h 在 $X \setminus V$ 上等于 0，在 F 上等于 1。对 $1 \leq k \leq n$，令 $f_k = \widetilde{g}_k h$，并令 $f_{n+1} = 1 - \sum_{k=1}^{n} f_k$。显然，当 $1 \leq k \leq n$ 时，$0 \leq f_k \leq 1$。若 $x \in \operatorname{cl} V$，则 $f_{n+1}(x) = 1 - (\sum_{k=1}^{n} g_k(x))h(x) = 1 - h(x)$；所以 $0 \leq f_{n+1}(x) \leq 1$ 在 $\operatorname{cl} V$ 上成立。若 $x \in X \setminus V$，则因为 $h(x) = 0$，有 $f_{n+1}(x) = 1$。因此 $0 \leq f_{n+1} \leq 1$。显然 (a) 成立。取 $1 \leq k \leq n$；若 $x \in X \setminus U_k$，则或者 $x \in (\operatorname{cl} V) \setminus U_k$，或者 $x \in (X \setminus \operatorname{cl} V) \setminus U_k$。在第一种情形，$g_k(x) = 0$，所以 $f_k(x) = 0$。在第二种情形，$h(x) = 0$，所以 $f_k(x) = 0$。若 $x \in X \setminus U_{n+1} = F$，则 $h(x) = 1$，所以 $f_{n+1}(x) = 1 - \sum_{k=1}^{n} g_k(x) = 0$。 ■

单位分解是把局部结果拼合为整体结果的一种标准方法。若 $\{f_k\}$ 与 $\{U_k\}$ 的关系如 (6.5) 的陈述所述，则称 $\{f_k\}$ 为从属于覆盖 $\{U_k\}$ 的单位分解。

定理 6.6 若 X 完全正则，则 $C_b(X)$ 可分，当且仅当 X 是紧度量空间。

证明. 设 X 是度量为 d 的紧度量空间。对每个 n，取由半径为 $1/n$ 的球组成的 X 的一个开覆盖 $\{U_k^{(n)} : 1 \leq k \leq N_n\}$。设 $\{f_k^{(n)} : 1 \leq k \leq N_n\}$ 是从属于覆盖 $\{U_k^{(n)} : 1 \leq k \leq N_n\}$ 的单位分解。令 $\mathcal{Y}$ 为 $\{f_k^{(n)} : n \geq 1,\ 1 \leq k \leq N_n\}$ 的有理（或复有理）线性包；于是 $\mathcal{Y}$ 可数。我们将证明 $\mathcal{Y}$ 在 $C(X)$ 中稠密。固定 $f \in C(X)$ 及 $\varepsilon > 0$。因为 f 一致连续，存在 $\delta > 0$，使得只要 $d(x_1, x_2) < \delta$，就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon/2$。取 $n > 2/\delta$，考虑覆盖 $\{U_k^{(n)} : 1 \leq k \leq N_n\}$。若 $x_1, x_2 \in U_k^{(n)}$，则 $d(x_1, x_2) < 2/n < \delta$；所以 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon/2$。在 $U_k^{(n)}$ 中选取 x_k，并取 $\alpha_k \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$，使得 $|\alpha_k - f(x_k)| < \varepsilon/2$。令 $g = \sum_k \alpha_k f_k^{(n)}$，则 $g \in \mathcal{Y}$。因此，对 X 中每个 x，

$$\begin{aligned} |f(x) - g(x)| &= \left| \sum_k f(x) f_k^{(n)}(x) - \sum_k \alpha_k f_k^{(n)}(x) \right| \\ &\leq \sum_k |f(x) - \alpha_k| f_k^{(n)}(x). \end{aligned}$$

考察其中每一个求和项。若 $x \in U_k^{(n)}$，则 $|f(x) - \alpha_k| \leq |f(x) - f(x_k)| + |f(x_k) - \alpha_k| < \varepsilon$。若 $x \notin U_k^{(n)}$，则 $f_k^{(n)}(x) = 0$。所以 $|f(x) - g(x)| < \sum_k \varepsilon f_k^{(n)}(x) = \varepsilon$。因此 $\|f - g\| < \varepsilon$，$\mathcal{Y}$ 在 $C(X)$ 中稠密。这说明 $C(X)$ 可分。现在假设 $C_b(X)$ 可分。于是 $(\operatorname{ball} C_b(X)^*, \mathrm{wk}^*)$ 可度量化 (5.1)。因为 X 与 $\operatorname{ball} C_b(X)^*$ 的一个子集同胚 (6.1)，所以 X 可度量化。也可知 βX 可度量化。必须证明 $X = \beta X$。假设存在 $\tau \in \beta X \setminus X$。取 X 中的序列 $\{x_n\}$，使得 $x_n \to \tau$。可以假定当 $n \neq m$ 时，$x_n \neq x_m$。令 $A = \{x_n : n \text{ 为偶数}\}$，$B = \{x_n : n \text{ 为奇数}\}$。那么 A、B 是 X 的两个不交闭子集（在 βX 中不闭，但在 X 中闭），因为 A、B 包含它们在 X 中的所有极限点。因为 X 正规，存在连续函数 $f : X \to [0,1]$，使得 f 在 A 上为 0，在 B 上为 1。但这时 $f^\beta(\tau) = \lim f(x_{2n}) = 0$，且 $f^\beta(\tau) = \lim f(x_{2n+1}) = 1$，矛盾。因此 $\beta X \setminus X = \square$。 ■

习题

习题 1 若 $x \in X$，且对 $C_b(X)$ 中所有 f，定义 $\delta_x(f) = f(x)$，证明 $\|\delta_x\| = 1$。

习题 2 证明：完全正则空间的子集是完全正则的。

习题 3 补全定理 6.2 证明中的细节。

习题 4 若 X 完全正则，Ω 紧，且 $f : X \to \Omega$ 连续，证明：存在连续映射 $f^\beta : \beta X \to \Omega$，使得 $f^\beta | X = f$。

习题 5 若 X 完全正则，证明：X 在 βX 中开，当且仅当 X 局部紧。

习题 6 赋予 $\mathbb{N}$ 离散拓扑。设 $\{r_n : n \in \mathbb{N}\}$ 是 $[0,1]$ 中有理数的一个枚举。令 S 为 $[0,1]$ 中的无理数集，并对 S 中每个 s，取 $\{r_n\}$ 的一个子序列 $\{r_n : n \in N_s\}$，使得 $s = \lim\{r_n : n \in N_s\}$。证明：

(a) 若 $s, t \in S$ 且 $s \neq t$，则 $N_s \cap N_t$ 有限；

(b) 对 S 中每个 s，若令 $\operatorname{cl} N_s$ 为 N_s 在 $\beta\mathbb{N}$ 中的闭包，并令 $A_s = (\operatorname{cl} N_s) \setminus \mathbb{N}$，则 $\{A_s : s \in S\}$ 是 $\beta\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ 中两两不交且既开又闭的子集。

习题 7 证明：若 X 全不连通，则 βX 也全不连通。

习题 8 证明：若 $\tau \in \beta X$，且存在 X 中的序列 $\{x_n\}$，使得 $x_n \to \tau$ 在 βX 中成立，则 $\tau \in X$。

译校注： 习题 7 仅假设全不连通并不足够。例如，Erdős 空间 $\ell^2 \cap \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ 全不连通却非零维；若其 Stone–Čech 紧化全不连通，则该紧 Hausdorff 空间及其子空间都将是零维，矛盾（见 Erdős [1940]）。习题 8 对一般完全正则空间也不成立：删角板 $X = ([0,\omega_1] \times [0,\omega]) \setminus \{(\omega_1, \omega)\}$ 的 Stone–Čech 紧化是补回角点的紧板，而 (ω_1, n) 收敛于被删去的角点。这里 ω、ω_1 分别是第一无限序数、第一不可数序数。若另假设 X 正规，习题 8 可由分离交错子序列得到。原题均照录。

习题 9 设 X 是所有小于第一个不可数序数的序数组成的空间，并赋予序拓扑。证明：βX 是 X 的单点紧化。（有关定义可在 Kelley [1955] 中找到。）

7 Krein–Milman 定理

> **定义 7.1** 设 K 是向量空间 $\mathcal{X}$ 的凸子集。如果不存在一条包含 a 并且完全位于 K 中的非退化开线段，则称 K 中的点 a 为 K 的一个**极点**。用 $\operatorname{ext} K$ 表示 K 的极点集。

回忆一下，开线段是形如 $(x_1, x_2) \equiv \{tx_2 + (1-t)x_1 : 0 < t < 1\}$ 的集合；说这条线段非退化，就是说 $x_1 \neq x_2$。

例 7.2

(a) 若 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$，$K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$，则 $\operatorname{ext} K = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}$。

(b) 若 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$，$K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0\}$，则 $\operatorname{ext} K = \square$。

(c) 若 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$，$K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x < 0\} \cup \{(0,0)\}$，则 $\operatorname{ext} K = \{(0,0)\}$。

(d) 若 K 是 $\mathbb{R}^2$ 中由一个正多边形围成的闭区域，则 $\operatorname{ext} K$ 恰为该多边形的顶点集。

(e) 若 $\mathcal{X}$ 是任意赋范空间，$K=\{x\in\mathcal{X}:\|x\|\le 1\}$，则 $\operatorname{ext}K\subseteq\{x:\|x\|=1\}$；不过，根据目前已知的内容，$\operatorname{ext}K$ 也可能是空集 $\square$。

(f) 若 $\mathcal{X}=L^1[0,1]$，$K=\{f\in L^1[0,1]:\|f\|_1\le 1\}$，则 $\operatorname{ext}K=\square$。最后这一断言需要略加证明。设 $f\in L^1[0,1]$，$\|f\|_1=1$。取 $x\in[0,1]$，使得 $\int_0^x|f(t)|\,dt=\frac{1}{2}$。当 $t\le x$ 时令 $h(t)=2f(t)$，否则令 $h(t)=0$；当 $t\ge x$ 时令 $g(t)=2f(t)$，否则令 $g(t)=0$。于是 $\|h\|_1=\|g\|_1=1$，且 $f=\frac{1}{2}(h+g)$。所以 $\operatorname{ball}L^1[0,1]$ 没有极点。

下一个命题留作习题。

命题 7.3 若 K 是向量空间 $\mathcal{X}$ 的凸子集，且 $a\in K$，则下列陈述等价：

(a) $a\in\operatorname{ext}K$。

(b) 若 $x_1,x_2\in\mathcal{X}$ 且 $a=\frac{1}{2}(x_1+x_2)$，则或者 $x_1\notin K$，或者 $x_2\notin K$，或者 $x_1=x_2=a$。

(c) 若 $x_1,x_2\in\mathcal{X}$，$0<t<1$，且 $a=tx_1+(1-t)x_2$，则或者 $x_1\notin K$，或者 $x_2\notin K$，或者 $x_1=x_2=a$。

(d) 若 $x_1,\dots,x_n\in K$，且 $a\in\operatorname{co}\{x_1,\dots,x_n\}$，则对某个 k，有 $a=x_k$。

(e) $K\setminus\{a\}$ 是凸集。

定理 7.4（Krein–Milman 定理） 若 K 是局部凸空间 $\mathcal{X}$ 的非空紧凸子集，则 $\operatorname{ext}K\neq\square$，且 $K=\overline{\operatorname{co}}(\operatorname{ext}K)$。

证明. (Léger [1968]。) 注意，(7.3c) 说明，一个点 a 是极点，当且仅当 $K\setminus\{a\}$ 是一个相对开凸子集。因此，我们寻找 K 的一个极大真相对开凸子集。令 $\mathcal{U}$ 为 K 的所有真相对开凸子集组成的集合。由于 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，且 $K\neq\square$（并且不妨假设 K 不是单点集），故 $\mathcal{U}\neq\square$。设 $\mathcal{U}_0$ 是 $\mathcal{U}$ 中的一条链，令 $U_0=\bigcup\{U:U\in\mathcal{U}_0\}$。显然 U 是开集；又因 $\mathcal{U}_0$ 是一条链，U_0 是凸集。若 $U_0=K$，由 K 的紧性，$\mathcal{U}_0$ 中存在一个 U，使得 $U=K$，这与 U 为真子集矛盾。因此 $U_0\in\mathcal{U}$。由 Zorn 引理，$\mathcal{U}$ 有一个极大元 U。**译校注：** 原文“显然 U 是开集”中的 U 照录；此处刚定义的并集是 U_0。若 $x\in K$ 且 $0\le\lambda\le 1$，定义 $T_{x,\lambda}:K\to K$ 为 $T_{x,\lambda}(y)=\lambda y+(1-\lambda)x$。注意，$T_{x,\lambda}$ 连续，而且每当 $y_1,\dots,y_n\in K$，$\alpha_1,\dots,\alpha_n\ge 0$，$\sum_{j=1}^n\alpha_j=1$ 时，

$$T_{x,\lambda}\left(\sum_{j=1}^n\alpha_jy_j\right)=\sum_{j=1}^n\alpha_jT_{x,\lambda}(y_j).$$

（这就是说，$T_{x,\lambda}$ 是从 K 到 K 的一个仿射映射。）若 $x\in U$ 且 $0\le\lambda<1$，则 $T_{x,\lambda}(U)\subseteq U$。于是 $U\subseteq T_{x,\lambda}^{-1}(U)$，且 $T_{x,\lambda}^{-1}(U)$ 是 K 的一个开凸子集。若 $y\in(\operatorname{cl}U)\setminus U$，由命题 IV.1.11，$T_{x,\lambda}(y)\in[x,y)\subseteq U$。所以 $\operatorname{cl}U\subseteq T_{x,\lambda}^{-1}(U)$，从而 U 的极大性给出 $T_{x,\lambda}^{-1}(U)=K$。也就是说，

$$T_{x,\lambda}(K)\subseteq U\quad\text{若}x\in U\text{且}0\le\lambda<1. \tag{7.5}$$

断言 若 V 是 K 的任意一个开凸子集，则或者 $V\cup U=U$，或者 $V\cup U=K$。

事实上，(7.5) 说明 $V\cup U$ 是凸集，因此，由 U 的极大性便得到这个断言。由这个断言可知，$K\setminus U$ 是单点集。事实上，若 $a,b\in K\setminus U$ 且 $a\neq b$，取 K 中不交的开凸子集 V_a,V_b，使得 $a\in V_a$，

$b \in V_b$。因 $a \notin U$，由断言，$V_a \cup U = K$。但 $b \notin V_a \cup U$，矛盾。因此 $K \setminus U = \{a\}$，由 (7.3e)，$a \in \operatorname{ext} K$。所以 $\operatorname{ext} K \neq \square$。注意，我们实际上已经证明了下面的结论。

断言 7.6 若 V 是 $\mathcal{X}$ 的一个开凸子集，且 $\operatorname{ext} K \subseteq V$，则 $K \subseteq V$。

事实上，若 V 开且凸，则 $V \cap K \in \mathcal{U}$，并包含于 $\mathcal{U}$ 的一个极大元 U 中。由于对某个 $a \in \operatorname{ext} K$，有 $K \setminus U = \{a\}$，便得到矛盾。因此 (7.6) 成立。令 $E = \overline{\operatorname{co}}(\operatorname{ext} K)$。若 $x^* \in \mathcal{X}^*$，$\alpha \in \mathbb{R}$，且 $E \subseteq \{x \in \mathcal{X} : \operatorname{Re}\langle x, x^*\rangle < \alpha\} = V$，则由 (7.6)，$K \subseteq V$。因此，由 Hahn–Banach 定理 (IV.3.13)，$E = K$。 ■

Krein–Milman 定理看起来很平常，但它有广泛的应用。第 8 节和第 10 节将给出两个这样的应用；以后研究 C^* 代数时还会遇到另一个应用。这里先给出一个小应用。若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，则由 Alaoglu 定理，$\operatorname{ball} \mathcal{X}^*$ 是弱 * 紧的。由 Krein–Milman 定理，$\operatorname{ball} \mathcal{X}^*$ 有许多极点。请记住这一点。

例 7.7 c_0 不是某个 Banach 空间的对偶空间。也就是说，c_0 不与任何 Banach 空间的对偶空间等距同构。根据前面的讨论，为证明这一断言，只须说明 $\operatorname{ball} c_0$ 的极点很少。事实上，$\operatorname{ball} c_0$ 没有极点。设 $x \in \operatorname{ball} c_0$，则必有 $0 = \lim x(n)$。取 N，使得当 $n \geq N$ 时 $|x(n)| < \frac{1}{2}$。如下定义 c_0 中的 y_1, y_2：当 $n \leq N$ 时，令 $y_1(n) = y_2(n) = x(n)$；当 $n > N$ 时，令 $y_1(n) = x(n) + 2^{-n}$，$y_2(n) = x(n) - 2^{-n}$。容易验证，$y_1, y_2 \in \operatorname{ball} c_0$，$\frac{1}{2}(y_1 + y_2) = x$，且 $y_1 \neq x$。

根据例 7.2(f)，$L^1[0,1]$ 不是某个 Banach 空间的对偶空间。下面两个结果在应用 Krein–Milman 定理时常常很有用。事实上，第一个结果常被看作该定理的一部分。

定理 7.8 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，K 是 $\mathcal{X}$ 的紧凸子集，且 $F \subset K$ 满足 $K = \overline{\operatorname{co}}(F)$，则 $\operatorname{ext} K \subseteq \operatorname{cl} F$。

证明. 显然，只须假设 F 是闭集。假设 K 有一个极点 x_0 不属于 F。取 $\mathcal{X}$ 上的连续半范数 p，使得 $F \cap \{x \in \mathcal{X} : p(x - x_0) < 1\} = \square$。令 $U_0 = \{x \in \mathcal{X} : p(x) < \frac{1}{3}\}$。于是 $(x_0 + U_0) \cap (F + U_0) = \square$，从而 $x_0 \notin \operatorname{cl}(F + U_0)$。因为 F 紧，存在 F 中的 $y_1, \ldots, y_n$，使得 $F \subseteq \bigcup_{k=1}^n (y_k + U_0)$。令 $K_k = \overline{\operatorname{co}}(F \cap (y_k + U_0))$。于是 $K_k \subseteq y_k + \operatorname{cl} U_0$（为什么?），且 $K_k \subseteq K$。由 $K_1, \ldots, K_n$ 紧且凸，得到 $\overline{\operatorname{co}}(K_1 \cup \cdots \cup K_n) = \operatorname{co}(K_1 \cup \cdots \cup K_n)$（习题 8）。因此

$$K = \overline{\operatorname{co}}(F) = \operatorname{co}(K_1 \cup \cdots \cup K_n).$$

由于 $x_0 \in K$，可写成 $x_0 = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$，其中 $x_k \in K_k$，$\alpha_k \geq 0$，$\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = 1$。但 x_0 是 K 的极点。因此，对某个 k，有 $x_0 = x_k \in K_k$。这就给出 $x_0 \in K_k \subseteq y_k + \operatorname{cl} U_0 \subseteq \operatorname{cl}(F + U_0)$，矛盾。 ■

你或许会认为，一个紧凸子集的极点集必定是闭集。如图 V-1 所示，即使局部凸空间是有限维的，这也不成立。

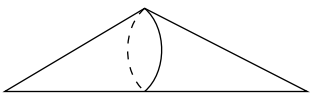


图 V-1

命题 7.9 若 K 是局部凸空间 $\mathcal{X}$ 的紧凸子集，$\mathcal{Y}$ 是局部凸空间，且 $T : K \to \mathcal{Y}$ 是连续仿射映射，则 $T(K)$ 是 $\mathcal{Y}$ 的紧凸子集；并且，若 y 是 $T(K)$ 的极点，则 K 中存在一个极点 x，使得 $T(x) = y$。

证明. 因为 T 是仿射的，$T(K)$ 是凸集；由 T 的连续性，它也是紧集。设 y 是 $T(K)$ 的极点。容易看出，$T^{-1}(y)$ 紧且凸。取 $T^{-1}(y)$ 的一个极点 x。于是 $x \in \operatorname{ext} K$（习题 9）。 ■

注意，可能存在 K 的极点 x，使得 $T(x)$ 不是 $T(K)$ 的极点。例如，取 T 为从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的正交投影，取 $K = \operatorname{ball} \mathbb{R}^3$。

习题

习题 1 若 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，且 $1 < p < \infty$，则 $\operatorname{ball} L^p(\mu)$ 的极点集为 $\{f \in L^p(\mu) : \|f\|_p = 1\}$。

习题 2 若 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，则 $\operatorname{ball} L^1(\mu)$ 的极点集为 $\{\alpha\chi_E : E$ 是μ 的一个原子，$\alpha \in \mathbb{F}$，$|\alpha| = \mu(E)^{-1}\}$。

习题 3 若 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，则 $\operatorname{ball} L^\infty(\mu)$ 的极点集为 $\{f \in L^\infty(\mu) : |f(x)| = 1$ 几乎处处 $〔\mu〕\}$。

习题 4 若 X 完全正则，则 $\operatorname{ball} C_b(X)$ 的极点集为 $\{f \in C_b(X) :$ 对所有x，$|f(x)| = 1\}$。所以 $\operatorname{ball} C_{\mathbb{R}}[0, 1]$ 只有两个极点。

习题 5 设 X 是完全不连通的紧空间。（也就是说，X 紧，并且若 $x \in X$，U 是 x 的一个开邻域，则 X 中存在一个既开又闭的子集 V，使得 $x \in V \subseteq U$。Cantor 集就是这样的空间。）证明，$\operatorname{ball} C(X)$ 是其极点集的凸包的范数闭包。

习题 6 证明，$\operatorname{ball} l^1$ 是其极点集的凸包的范数闭包。

习题 7 证明，若 X 局部紧但不紧，则 $\operatorname{ball} C_0(X)$ 没有极点。

习题 8 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，$K_1, \ldots, K_n$ 是 $\mathcal{X}$ 的紧凸子集，则 $\overline{\operatorname{co}}(K_1 \cup \cdots \cup K_n) = \operatorname{co}(K_1 \cup \cdots \cup K_n)$。

习题 9 设 K 为凸集，$T : K \to \mathcal{Y}$ 是仿射映射。若 y 是 $T(K)$ 的极点，x 是 $T^{-1}(y)$ 的极点，则 x 是 K 的极点。

习题 10 若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，证明，T 是 $\operatorname{ball} \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的极点，当且仅当 T 或 T^* 是等距映射。

8 一个应用：Stone–Weierstrass 定理

若 $f : X \to \mathbb{C}$ 是函数，则 $\overline{f}$ 表示从 X 到 $\mathbb{C}$ 的函数，它在每个 x 处的值是 $f(x)$ 的复共轭 $\overline{f(x)}$。

定理 8.1 （Stone–Weierstrass 定理） 若 X 紧，且 $\mathcal{A}$ 是 $C(X)$ 的闭子代数，满足：
(a) $1 \in \mathcal{A}$；
(b) 若 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$，则存在 $f \in \mathcal{A}$，使得 $f(x) \neq f(y)$；
(c) 若 $f \in \mathcal{A}$，则 $\overline{f} \in \mathcal{A}$；
则 $\mathcal{A} = C(X)$。

若 $C(X)$ 是从 X 到 $\mathbb{R}$ 的连续函数代数，则不需要条件 (c)。此外，若 $C(X)$ 中的一个代数具有性质 (b)，则称它*分离 X 的点*（见习题 1）。这个结果的证明利用 Krein–Milman 定理，由 L. de Branges [1959] 给出。

Stone–Weierstrass 定理的证明. 为证明定理，只须说明 $\mathcal{A}^\perp = (0)$ (III.6.14)。假设 $\mathcal{A}^\perp \neq (0)$。由 Alaoglu 定理，$\operatorname{ball}\mathcal{A}^\perp$ 弱 * 紧。由 Krein–Milman 定理，$\operatorname{ball}\mathcal{A}^\perp$ 有一个极点 μ。令 K 为 μ 的支集。由于 $\mathcal{A}^\perp \neq (0)$，所以 $\|\mu\| = 1$，且 $K \neq \square$。固定 $x_0 \in K$。下面将证明 $K = \{x_0\}$。设 $x \in X$，$x \neq x_0$。由 (b)，存在 $f_1 \in \mathcal{A}$，使得 $f_1(x_0) \neq f_1(x) = \beta$。由 (a)，常函数 $\beta \in \mathcal{A}$。因而 $f_2 = f_1 - \beta \in \mathcal{A}$，$f_2(x_0) \neq 0 = f_2(x)$。由 (c)，$f_3 = |f_2|^2 = f_2\overline{f}_2 \in \mathcal{A}$。此外，$f_3(x) = 0 < f_3(x_0)$，且 $f_3 \geq 0$。令 $f = (\|f_3\| + 1)^{-1} f_3$。于是 $f \in \mathcal{A}$，$f(x) = 0$，$f(x_0) > 0$，且在 X 上 $0 \leq f < 1$。再者，因为 $\mathcal{A}$ 是代数，对每个 $g \in \mathcal{A}$，都有 $gf, g(1-f) \in \mathcal{A}$。因 $\mu \in \mathcal{A}^\perp$，所以对每个 $g \in \mathcal{A}$，有 $0 = \int gf\, d\mu = \int g(1-f)\, d\mu$。因此 $f\mu, (1-f)\mu \in \mathcal{A}^\perp$。（对于 X 上任意有界 Borel 函数 h，$h\mu$ 表示在 Borel 集 Δ 上取值为 $\int_\Delta h\, d\mu$ 的测度。注意，$\|h\mu\| = \int |h|\, d|\mu|$。）令 $\alpha = \|f\mu\| = \int f\, d|\mu|$。由于 $f(x_0) > 0$，存在 x_0 的一个开邻域 U 及 $\varepsilon > 0$，使得对 $y \in U$，有 $f(y) > \varepsilon$。于是 $\alpha = \int f\, d|\mu| \geq \int_U f\, d|\mu| \geq \varepsilon|\mu|(U) > 0$，因为 $U \cap K \neq \square$。类似地，由 $f(x_0) < 1$，得 $\alpha < 1$。因此 $0 < \alpha < 1$。此外，$1 - \alpha = 1 - \int f\, d|\mu| = \int (1-f)\, d|\mu| = \|(1-f)\mu\|$。由于

$$\mu = \alpha \left[\frac{f\mu}{\|f\mu\|}\right] + (1-\alpha)\left[\frac{(1-f)\mu}{\|(1-f)\mu\|}\right],$$

且 μ 是 $\operatorname{ball}\mathcal{A}^\perp$ 的极点，所以 $\mu = f\mu\|f\mu\|^{-1} = \alpha^{-1} f\mu$。但测度 μ 与 $\alpha^{-1} f\mu$ 相等，只可能在 $\alpha^{-1} f = 1$ 几乎处处〔μ〕成立时发生。由于 f 连续，必有 $f \equiv \alpha$ 于 K。因为 $x_0 \in K$，$f(x_0) = \alpha$。但 $f(x_0) > f(x) = 0$，所以 $x \notin K$。这样就证明了 $K = \{x_0\}$，因而 $\mu = \gamma\delta_{x_0}$，其中 $|\gamma| = 1$。但 $\mu \in \mathcal{A}^\perp$ 且 $1 \in \mathcal{A}$，故 $0 = \int 1\, d\mu = \gamma$，矛盾。因此 $\mathcal{A}^\perp = (0)$，$\mathcal{A} = C(X)$。 ■

对于一个重要的定理，不妨问一问，删去部分假设后会怎样。若 $x_0 \in X$，$\mathcal{A} = \{f \in C(X) : f(x_0) = 0\}$，则 $\mathcal{A}$ 是 $C(X)$ 的闭子代数，满足 (b)、(c)，但 $\mathcal{A} \neq C(X)$。这已经是可能发生的最坏情形。

推论 8.2 若 X 紧，且 $\mathcal{A}$ 是 $C(X)$ 中分离 X 的点并对复共轭封闭的闭子代数，则或者 $\mathcal{A} = C(X)$，或者 X 中存在一点 x_0，使得 $\mathcal{A} = \{f \in C(X) : f(x_0) = 0\}$。

证明. 将 $\mathbb{F}$ 与 $C(X)$ 中由常函数组成的一维子空间认同。因为 $\mathcal{A}$ 闭，$\mathcal{A} + \mathbb{F}$ 闭 (III.4.3)。容易看出，$\mathcal{A} + \mathbb{F}$ 是代数，且满足 Stone–Weierstrass 定理的假设；所以 $\mathcal{A} + \mathbb{F} = C(X)$。假设 $\mathcal{A} \neq C(X)$。则 $C(X)/\mathcal{A}$ 是一维的，从而 $\mathcal{A}^\perp$ 是一维的（定理 2.2）。取 $\mu \in \mathcal{A}^\perp$，$\|\mu\| = 1$。若 $f \in \mathcal{A}$，则 $f\mu \in \mathcal{A}^\perp$，所以存在 $\alpha \in \mathbb{F}$，使得 $f\mu = \alpha\mu$。这说明，$\mathcal{A}$ 中的每个 f 在 μ 的支集上为常数。但 $\mathcal{A}$ 中的函数分离 X 的点。因此，μ 的支集是单点集 $\{x_0\}$，从而 $\mathcal{A}^\perp = \{\beta\delta_{x_0} : \beta \in \mathbb{F}\}$。于是 $\mathcal{A} = {}^\perp\mathcal{A}^\perp = \{f \in C(X) : f(x_0) = 0\}$。 ■

$C(X)$ 有许多子代数，它们分离 X 的点，包含常函数，却未必对复共轭封闭。事实上，具有这些性质的 $C(X)$ 的子代数称为*一致代数*或*函数代数*，对它们的研究已成为数学中的一个独立领域（Gamelin [1969]）。一个例子（也是最著名的例子）是，取 X 为 $\mathbb{C}$ 的子集，令 $\mathcal{A} = R(X) \equiv$ 极点位于 X 之外的有理函数的一致闭包。设 $x_0, x_1 \in X$，$x_0 \neq x_1$，令 $\mathcal{A} \equiv \{f \in C(X) : f(x_0) = f(x_1)\}$。则 $\mathcal{A}$ 是 $C(X)$ 的一致闭子代数，包含常函数，并对共轭封闭。在某种意义下，若 Stone–Weierstrass 定理中唯一不满足的假设是 $\mathcal{A}$ 不能分离 X 的点，这就是可能发生的最坏情形（见习题 4）。若只假设 X 局部紧，情况也类似。

推论 8.3 若 X 局部紧，且 $\mathcal{A}$ 是 $C_0(X)$ 的闭子代数，满足

(a) 对每个 $x \in X$，存在 $f \in \mathcal{A}$，使得 $f(x) \neq 0$；

(b) $\mathcal{A}$ 分离 X 的点；

(c) 每当 $f \in \mathcal{A}$ 时，$\overline{f} \in \mathcal{A}$；

则 $\mathcal{A} = C_0(X)$。

证明. 令 X_∞ 为 X 的单点紧化，并将 $C_0(X)$ 与 $\{f \in C(X_\infty) : f(\infty) = 0\}$ 认同。这样，$\mathcal{A}$ 就成为 $C(X_\infty)$ 的一个子代数。现在应用推论 8.2。细节留给读者。 ■

$M(X)$ 的单位球有哪些极点？下一个定理给出这些极点，以及 X 上概率测度集 $P(X)$ 的极点的刻画。〔概率测度是满足 $\mu(X) = 1$ 的正测度 μ。〕

定理 8.4 若 X 紧，则 $\operatorname{ball} M(X)$ 的极点集为

$$\{\alpha\delta_x : |\alpha| = 1 \text{ 且} x \in X\}.$$

X 上概率测度集 $P(X)$ 的极点集为

$$\{\delta_x : x \in X\}.$$

证明. 读者可将下面的断言作为习题证明：若 $x \in X$，则 δ_x 是 $P(X)$ 的极点，而 $\alpha\delta_x$ 是 $\operatorname{ball} M(X)$ 的极点（习题 3）。现在证明：若 μ 是 $P(X)$ 的极点，则 μ 是 $\operatorname{ball} M(X)$ 的极点。这样，定理的第一部分就推出第二部分。设 μ 是 $P(X)$ 的极点，$\nu_1, \nu_2 \in \operatorname{ball} M(X)$，且 $\mu = \frac{1}{2}(\nu_1 + \nu_2)$。于是 $1 = \|\mu\| \leq \frac{1}{2}(\|\nu_1\| + \|\nu_2\|) \leq 1$；因此 $\|\nu_1\| + \|\nu_2\| = 2$，从而 $\|\nu_1\| = \|\nu_2\| = 1$。此外，$1 = \mu(X) = \frac{1}{2}(\nu_1(X) + \nu_2(X))$。现在，$|\nu_1(X)|, |\nu_2(X)| \leq 1$，而 1 是 $\{\alpha \in \mathbb{F} : |\alpha| \leq 1\}$ 的极点。故对 $k = 1, 2$，有 $\|\nu_k\| = \nu_k(X) = 1$。由习题 III.7.2，$\nu_k \in P(X)$，$k = 1, 2$。因为 $\mu \in \operatorname{ext} P(X)$，所以 $\mu = \nu_1 = \nu_2$。故 μ 是 $\operatorname{ball} M(X)$ 的极点。因此，只须证明定理的第一部分。设 μ 是 $\operatorname{ball} M(X)$ 的极点，令 K 为 μ 的支集。也就是说，

$$K = X \setminus \bigcup \{V : V \text{ 开且} |\mu|(V) = 0\}.$$

于是 $|\mu|(X \setminus K) = 0$，且对每个 $f \in C(X)$，有 $\int f\, d\mu = \int_K f\, d\mu$。下面将证明 K 是单点集。固定 $x_0 \in K$，并假设 K 中另有一点 $x \neq x_0$。设 U, V 为 X 的开子集，使得 $x_0 \in U$，$x \in V$，且 $\operatorname{cl} U \cap \operatorname{cl} V = \square$。由 Urysohn 引理，存在 $f \in C(X)$，使得 $0 \leq f \leq 1$，$f(y) = 1$ 对 $y \in \operatorname{cl} U$ 成立，而 $f(y) = 0$ 对 $y \in \operatorname{cl} V$ 成立。考虑测度 $f\mu$ 和 $(1 - f)\mu$。令 $\alpha = \|f\mu\| = \int |f|\, d|\mu| = \int f\, d|\mu|$。则 $\alpha = \int f\, d|\mu| \leq \|\mu\| = 1$；又因 U 开且 $U \cap K \neq \square$，所以 $\alpha = \int f\, d|\mu| \geq |\mu|(U) > 0$。此外，

$1-\alpha = 1-\int f\,d|\mu| = \int(1-f)\,d|\mu| = \|(1-f)\mu\|$，因而 $1-\alpha \geq \int_V (1-f)\,d|\mu| = |\mu|(V) > 0$，因为 $x \in K$。故 $0 < \alpha < 1$。但 $f\mu/\alpha$ 和 $(1-f)\mu/(1-\alpha)$ 都属于 $\operatorname{ball} M(X)$，而且

$$\mu = \alpha\left[\frac{f\mu}{\alpha}\right] + (1-\alpha)\left[\frac{(1-f)\mu}{1-\alpha}\right].$$

因为 μ 是 $\operatorname{ball} M(X)$ 的极点，且 $\alpha \neq 0$，所以 $\mu = f\mu/\alpha$。这只有在 $f \equiv \alpha < 1$ 几乎处处〔μ〕成立时才可能。但在 U 上 $f \equiv 1$，而 $|\mu|(U) > 0$，矛盾。因此 $K = \{x_0\}$。由于支集为单点集 $\{x_0\}$ 的测度只能具有 $\alpha\delta_{x_0}$（$\alpha \in \mathbb{F}$）的形式，定理得证。 ■

习题

习题 1 设 $\mathcal{A}$ 是 $C(X)$ 的一个分离 X 的点的子代数，且 $1 \in \mathcal{A}$。证明，若 $x_1, \ldots, x_n$ 是 X 中互不相同的点，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{F}$，则存在 $f \in \mathcal{A}$，使得对 $1 \leq j \leq n$，有 $f(x_j) = \alpha_j$。

习题 2 给出推论 8.3 的证明细节。

习题 3 若 X 紧，证明，对每个 $x \in X$，δ_x 是 $P(X)$ 的极点，而当 $|\alpha| = 1$ 时，$\alpha\delta_x$ 是 $\operatorname{ball} M(X)$ 的极点。

习题 4 设 X 紧，$\mathcal{A}$ 是 $C(X)$ 的闭子代数，$1 \in \mathcal{A}$，且 $\mathcal{A}$ 对共轭封闭。在 X 上定义等价关系 $\sim$：$x \sim y$ 当且仅当对所有 $f \in \mathcal{A}$，都有 $f(x) = f(y)$。令 $X/\!\sim$ 为对应的商空间，$\pi : X \to X/\!\sim$ 为自然映射。赋予 $X/\!\sim$ 商拓扑。

(a) 证明，若 $f \in \mathcal{A}$，则存在唯一函数 $\pi^*(f) \in C(X/\!\sim)$，使得 $\pi^*(f) \circ \pi = f$。

(b) 证明，$\pi^* : \mathcal{A} \to C(X/\!\sim)$ 是等距映射。

(c) 证明，π^* 是满射。

(d) 证明，$\mathcal{A} = \{f \in C(X) : \text{每当} x \sim y \text{ 时} f(x) = f(y)\}$。

习题 5 （本题需要习题 IV.4.7。）设 X 完全正则，像例 IV.1.5 那样赋予 $C(X)$ 拓扑。若 $\mathcal{A}$ 是 $C(X)$ 的闭子代数，$1 \in \mathcal{A}$，$\mathcal{A}$ 分离 X 的点，且每当 $f \in \mathcal{A}$ 时 $\overline{f} \in \mathcal{A}$，则 $\mathcal{A} = C(X)$。

习题 6 设 X, Y 为紧空间。证明，若 $f \in C(X \times Y)$，$\varepsilon > 0$，则存在函数 $g_1, \ldots, g_n \in C(X)$ 及 $h_1, \ldots, h_n \in C(Y)$，使得对所有 $(x, y) \in X \times Y$，有 $|f(x,y) - \sum_{k=1}^n g_k(x)h_k(y)| < \varepsilon$。

习题 7 设 $\mathcal{A}$ 是由 $\sin x$ 与 $\cos x$ 生成的 $C_b(\mathbb{R})$ 的一致闭子代数。证明，$\mathcal{A} = \{f \in C_b(\mathbb{R}) : \text{对所有} t \in \mathbb{R},\ f(t) = f(t + 2\pi)\}$。

习题 8 若 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，$f \in C(K)$，$\varepsilon > 0$，证明，存在关于 $z, \overline{z}$ 的多项式 $p(z, \overline{z})$，使得对所有 $z \in K$，有 $|f(z) - p(z, \overline{z})| < \varepsilon$。

9 *Schauder 不动点定理

不动点定理令数学家着迷，而且广泛适用于各种数学与物理问题。本节与下一节将给出两个这样的定理。本节的结果与本书其余内容有一个本质上的区别。虽然我们仍将研究 Banach 空间的凸子集，但不再假设所考虑的函数是线性或仿射的。这是非线性泛函分析的一小部分。首先，回忆下面这个经典结果，其证明可见于任何一本代数拓扑教材。（亦见 Dugundji [1966]。）

定理 9.1 （Brouwer 不动点定理） 若 $1 \le d < \infty$，B 为 $\mathbb{R}^d$ 的闭单位球，$f : B \to B$ 是连续映射，则 B 中存在一点 x，使得 $f(x) = x$。

推论 9.2 若 K 是有限维赋范空间 $\mathcal{X}$ 的非空紧凸子集，$f : K \to K$ 是连续函数，则 K 中存在一点 x，使得 $f(x) = x$。

证明. 由于 $\mathcal{X}$ 同构于 $\mathbb{C}^d$ 或 $\mathbb{R}^d$，所以它同胚于 $\mathbb{R}^{2d}$ 或 $\mathbb{R}^d$。因此，只须假设 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^d$，$1 \le d < \infty$。若 $K = \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| \le r\}$，则结论直接由 Brouwer 定理得到（习题）。若 K 是 $\mathbb{R}^d$ 的任意紧凸子集，取 $r > 0$，使得 $K \subseteq B \equiv \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| \le r\}$。定义 $\phi : B \to K$，令 $\phi(x)$ 为 K 中满足 $\|x - y\| = \operatorname{dist}(x, K)$ 的唯一一点 y (I.2.5)。则 ϕ 连续（习题），且对每个 $x \in K$，有 $\phi(x) = x$。（用拓扑学的术语说，K 是 B 的一个收缩核。）因此，$f \circ \phi : B \to K \subseteq B$ 连续。由 Brouwer 定理，B 中存在 x，使得 $f(\phi(x)) = x$。由于 $f \circ \phi(B) \subseteq K$，故 $x \in K$。因而 $\phi(x) = x$，$f(x) = x$。 ■

Schauder 不动点定理将前面的推论推广到了无限维空间。

定义 9.3 若 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$E \subseteq \mathcal{X}$，当函数 $f : E \to \mathcal{X}$ 连续，且对 E 的每个有界子集 A，$\operatorname{cl} f(A)$ 都紧时，称 f 为紧映射。

若 E 本身是 $\mathcal{X}$ 的紧子集，则从 E 到 $\mathcal{X}$ 的每个连续函数都是紧映射。Schauder 定理的证明将需要下面的引理。

引理 9.4 若 K 是赋范空间 $\mathcal{X}$ 的紧子集，$\varepsilon > 0$，A 是 K 的有限子集，且 $K \subseteq \bigcup\{B(a;\varepsilon) : a \in A\}$，定义 $\phi_A : K \to \mathcal{X}$ 为

$$\phi_A(x) = \frac{\sum\{m_a(x)a : a \in A\}}{\sum\{m_a(x) : a \in A\}},$$

其中，当 $\|x - a\| \ge \varepsilon$ 时 $m_a(x) = 0$，当 $\|x - a\| \le \varepsilon$ 时 $m_a(x) = \varepsilon - \|x - a\|$。则 ϕ_A 是连续函数，且对所有 $x \in K$，

$$\|\phi_A(x) - x\| < \varepsilon.$$

证明. 注意，对每个 $a \in A$，有 $m_a(x) \ge 0$，并且对所有 $x \in K$，有 $\sum\{m_a(x) : a \in A\} > 0$。所以 ϕ_A 在 K 上有定义。因为对每个 $a \in A$，$m_a : K \to [0, \varepsilon]$ 连续，所以 ϕ_A 连续。（请验证！）若 $x \in K$，则

$$\phi_A(x) - x = \frac{\sum\{m_a(x)[a - x] : a \in A\}}{\sum\{m_a(x) : a \in A\}}.$$

若 $m_a(x) > 0$，则 $\|x - a\| < \varepsilon$。因此

$$\|\phi_A(x) - x\| \le \frac{\sum\{m_a(x)\|a - x\| : a \in A\}}{\sum\{m_a(x) : a \in A\}} < \varepsilon.$$

证明完毕。 ■

定理 9.5 （Schauder 不动点定理） 设 E 为赋范空间 $\mathcal{X}$ 的闭有界凸子集。若 $f : E \to \mathcal{X}$ 是紧映射，且 $f(E) \subseteq E$，则 E 中存在 x，使得 $f(x) = x$。

译校注： 这里还须假设 E 非空；若 $E=\square$，其余条件可成立，但不存在所述不动点。原陈述照录。

证明. 令 $K=\operatorname{cl} f(E)$，则 $K\subseteq E$。对每个正整数 n，取 K 的一个有限子集 A_n，使得 $K\subseteq \bigcup\{B(a;1/n):a\in A_n\}$。对每个 n，像前面引理中那样令 $\phi_n=\phi_{A_n}$。现在，由 ϕ_n 的定义显然有 $\phi_n(K)\subseteq \operatorname{co}(K)\subseteq E$，因为 E 凸；因此 $f_n\equiv \phi_n\circ f$ 将 E 映入 E。此外，由引理 9.4，

$$\|f_n(x)-f(x)\|<1/n \qquad (x\in E). \tag{9.6}$$

令 $\mathcal{X}_n$ 为集合 A_n 的线性张成，并令 $E_n=E\cap\mathcal{X}_n$。于是 $\mathcal{X}_n$ 是有限维赋范空间，E_n 是 $\mathcal{X}_n$ 的紧凸子集，$f_n:E_n\to E_n$（为什么?）连续。由推论 9.2，E_n 中存在一点 x_n，使得 $f_n(x_n)=x_n$。现在，$\{f(x_n)\}$ 是紧集 K 中的序列，因而存在一点 x_0 及子列 $\{f(x_{n_j})\}$，使得 $f(x_{n_j})\to x_0$。因为 $f_{n_j}(x_{n_j})=x_{n_j}$，由 (9.6)，

$$\begin{aligned}\|x_{n_j}-x_0\| &\le \|f_{n_j}(x_{n_j})-f(x_{n_j})\|+\|f(x_{n_j})-x_0\|\\ &\le \frac{1}{n_j}+\|f(x_{n_j})-x_0\|.\end{aligned}$$

因此 $x_{n_j}\to x_0$。因为 f 连续，$f(x_0)=\lim f(x_{n_j})=x_0$。 ■

Schauder 定理还有一种推广，其中只假设 $\mathcal{X}$ 为局部凸空间。见 Dunford 和 Schwartz [1958]，第 456 页。

习题

习题 1 令 $E=\{x\in l^2(\mathbb{N}):\|x\|\le 1\}$，对 $x\in E$ 定义 $f(x)=((1-\|x\|^2),x(1),x(2),\ldots)$。证明，$f(E)\subseteq E$，$f$ 连续，且 f 没有不动点。

10 *Ryll–Nardzewski 不动点定理

本节首先证明一个不动点定理；除了用于证明本节标题中的结果，它本身也很有意义。回忆一下，从凸集 K 到向量空间的映射 T 称为仿射映射，是指当 $x_j\in K$，$\alpha_j\ge 0$，$\sum\alpha_j=1$ 时，有 $T(\sum\alpha_j x_j)=\sum\alpha_j T(x_j)$。

定理 10.1 （Markov–Kakutani 不动点定理） 若 K 是局部凸空间 $\mathcal{X}$ 的非空紧凸子集，$\mathcal{F}$ 是一族从 K 到自身的连续仿射映射，并且这族映射彼此可交换，则 K 中存在 x_0，使得对所有 $T\in\mathcal{F}$，都有 $T(x_0)=x_0$。

证明. 若 $T\in\mathcal{F}$，$n\ge 1$，定义 $T^{(n)}:K\to K$ 为

$$T^{(n)}=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}T^k.$$

若 $S,T\in\mathcal{F}$，$n,m\ge 1$，则容易验证 $S^{(n)}T^{(m)}=T^{(m)}S^{(n)}$。令 $\mathcal{K}=\{T^{(n)}(K):T\in\mathcal{F},\ n\ge 1\}$。$\mathcal{K}$ 中的每个集合都紧且凸。若 $T_1,\ldots,T_p\in\mathcal{F}$，$n_1,\ldots,n_p\ge 1$，则 $\mathcal{F}$ 的可交换性说明 $T_1^{(n_1)}\cdots T_p^{(n_p)}(K)\subseteq\bigcap_{j=1}^p T_j^{(n_j)}(K)$。这表明 $\mathcal{K}$ 具有有限交性质，所以 $\bigcap\{B:B\in\mathcal{K}\}$ 中存在

x_0。下面断言，x_0 就是 $\mathcal{F}$ 中这些映射所需的公共不动点。若 $T\in\mathcal{F}$，$n\geq 1$，则 $x_0\in T^{(n)}(K)$。所以 K 中存在 x，使得

$$x_0=T^{(n)}(x)=\frac{1}{n}[x+T(x)+\cdots+T^{n-1}(x)].$$

利用这个关于 x_0 的等式，得到

$$\begin{aligned}T(x_0)-x_0&=\frac{1}{n}[T(x)+\cdots+T^{(n)}(x)]\\&\quad-\frac{1}{n}[x+T(x)+\cdots+T^{n-1}(x)]\\&=\frac{1}{n}[T^n(x)-x]\\&\in\frac{1}{n}[K-K].\end{aligned}$$

现在，K 紧，所以 $K-K$ 也紧。若 U 是 $\mathcal{X}$ 中 0 的一个开邻域，则存在整数 $n\geq 1$，使得 $n^{-1}[K-K]\subseteq U$。因此，对 0 的每个开邻域 U，都有 $T(x_0)-x_0\in U$。这就说明 $T(x_0)-x_0=0$。 ■

译校注：上面差式第一行的末项原写作 $T^{(n)}(x)$，照录如上；为与后面的消项相符，此处应为迭代 $T^n(x)$，而不是前面定义的平均映射 $T^{(n)}(x)$。若 p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数，$A\subseteq\mathcal{X}$，则定义 A 的 p 直径为

$$p\text{-}\operatorname{diam}A\equiv\sup\{p(x-y):x,y\in A\}.$$

引理 10.2 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，K 是 $\mathcal{X}$ 的非空可分弱紧凸子集，p 是 $\mathcal{X}$ 上的连续半范数，则对每个 $\varepsilon>0$，K 中都存在一个闭凸子集 C，满足：

(a) $C\neq K$；

(b) $p\text{-}\operatorname{diam}(K\setminus C)\leq\varepsilon$。

证明. 令 $S=\{x\in\mathcal{X}:p(x)\leq\varepsilon/4\}$，并令 D 为 K 的极点集的弱闭包。注意 $D\subseteq K$。由假设，存在 K 的可数子集 A，使得 $D\subseteq K\subseteq\bigcup\{a+S:a\in A\}$。现在，每个 $a+S$ 都是弱闭的。（为什么?）因为 D 弱紧，存在 $a\in A$，使得 $(a+S)\cap D$ 在 D 的相对弱拓扑下有内点（习题 2）。因此，$\mathcal{X}$ 中存在一个弱开子集 W，使得

$$(a+S)\cap D\supseteq W\cap D\neq\square. \tag{10.3}$$

令 $K_1=\overline{\operatorname{co}}(D\setminus W)$，$K_2=\overline{\operatorname{co}}(D\cap W)$。由于 K_1,K_2 紧且凸，且 $K_1\cup K_2$ 包含 K 的极点，Krein–Milman 定理及习题 7.8 给出 $K=\operatorname{co}(K_1\cup K_2)$。

断言 10.4 $K_1\neq K$。

事实上，若 $K_1=K$，则 $K=\overline{\operatorname{co}}(D\setminus W)$，故 $\operatorname{ext}K\subseteq D\setminus W$（定理 7.8）。这说明 $D\subseteq D\setminus W$，即 $W\cap D=\square$，与 (10.3) 矛盾。现在，(10.3) 说明 $K_2\subseteq a+S$；所以由 S 的定义，$p\text{-}\operatorname{diam}K_2\leq\varepsilon/2$。设 $0<r\leq 1$，定义 $f_r:K_1\times K_2\times[r,1]\to K$ 为 $f_r(x_1,x_2,t)=tx_1+(1-t)x_2$。于是 f_r 连续，且 $C_r\equiv f_r(K_1\times K_2\times[r,1])$ 弱紧且凸。（请验证!）

断言 10.5 当 $0<r\leq 1$ 时，$C_r\neq K$。

事实上，若 $C_r = K$，且 $e \in \operatorname{ext} K$，则对某个 $t\,(r \le t \le 1)$ 及 $x_j \in K_j$，有 $e = tx_1 + (1-t)x_2$。由于 e 是极点，且 $t \neq 0$，所以 $e = x_1$。因此 $\operatorname{ext} K \subseteq K_1$，从而 $K = K_1$，与 (10.4) 矛盾。设 $y \in K \setminus C_r$。由 C_r 的定义及 $K = \operatorname{co}(K_1 \cup K_2)$，可知 $y = tx_1 + (1-t)x_2$，其中 $x_j \in K_j$，$0 \le t < r$。故 $p(y - x_2) = p(t(x_1 - x_2)) = tp(x_1 - x_2) \le rd$，其中 $d = p\text{-}\operatorname{diam} K$。因此，若 $y' = t'x_1' + (1-t')x_2' \in K \setminus C_r$，则 $p(y-y') \le p(y-x_2) + p(x_2 - x_2') + p(x_2' - y') \le 2rd + p\text{-}\operatorname{diam} K_2 \le 2rd + \varepsilon/2$。取 $r = \varepsilon/(4d)$，并令 $C = C_r$，引理便得证。 ■

译校注： 末步的取法须补充边界情形：若 $d \le \varepsilon$，可直接取 $C = \square$；若 $K_1 = \square$，则 $K = K_2$，且 p 直径不超过 $\varepsilon/2$，也作同样处理。其余情形 $d > \varepsilon$，故 $r = \varepsilon/(4d)$ 满足 $0 < r < 1$，且两集合非空，可使用上述凸组合表示。

定义 10.6 设 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，Q 是 $\mathcal{X}$ 的非空子集。若 $\mathcal{S}$ 是一族从 Q 到 Q 的映射（未必线性），并且对 Q 中任意两个不同的点 x, y，都有

$$0 \notin \operatorname{cl}\{T(x) - T(y) : T \in \mathcal{S}\},$$

则称 $\mathcal{S}$ 为一族不压缩映射。

下一个引理有一个直接的证明，留给读者自行发现。

引理 10.7 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，$Q \subseteq \mathcal{X}$，$\mathcal{S}$ 是一族从 Q 到 Q 的映射，则 $\mathcal{S}$ 是不压缩映射族，当且仅当对 Q 中任意一对不同的点 x, y，都存在连续半范数 p，使得

$$\inf\{p(T(x) - T(y)) : T \in \mathcal{S}\} > 0.$$

定理 10.8 （Ryll–Nardzewski 不动点定理） 若 $\mathcal{X}$ 是局部凸空间，Q 是 $\mathcal{X}$ 的弱紧凸子集，$\mathcal{S}$ 是由从 Q 到 Q 的弱连续仿射映射组成的不压缩半群，则 Q 中存在一点 x_0，使得对每个 $T \in \mathcal{S}$，都有 $T(x_0) = x_0$。

证明. 首先证明，$\mathcal{S}$ 的每个有限子集都有公共不动点。

断言 10.9 若 $\{T_1, \dots, T_n\} \subseteq \mathcal{S}$，则 Q 中存在 x_0，使得对 $1 \le k \le n$，有 $T_k x_0 = x_0$。

令 $T_0 = (T_1 + \cdots + T_n)/n$；于是 $T_0 : Q \to Q$，并且 T_0 弱连续且仿射。由 (10.1)，Q 中存在 x_0，使得 $T_0(x_0) = x_0$。下面将证明，对 $1 \le k \le n$，有 $T_k(x_0) = x_0$。事实上，若对某个 k，$T_k(x_0) \neq x_0$，则重新排列 T_k 的编号后，可假设存在一个整数 m，使得当 $1 \le k \le m$ 时 $T_k(x_0) \neq x_0$，当 $m < k \le n$ 时 $T_k(x_0) = x_0$。令 $T_0' = (T_1 + \cdots + T_m)/m$。则

$$\begin{aligned} x_0 &= T_0(x_0) \\ &= \frac{1}{n}[T_1(x_0) + \cdots + T_m(x_0)] + \left(\frac{n-m}{n}\right) x_0. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} T_0'(x_0) &= \frac{1}{m}[T_1(x_0) + \cdots + T_m(x_0)] \\ &= \frac{n}{m}\frac{1}{n}[T_1(x_0) + \cdots + T_m(x_0)] \\ &= \frac{n}{m}\left[x_0 - \left(\frac{n-m}{n}\right)x_0\right] \\ &= x_0. \end{aligned}$$

所以，可假设对所有 k，$T_k(x_0) \neq x_0$，而 $T_0(x_0) = x_0$。作此假设。由引理 10.7，存在 $\varepsilon > 0$ 及 $\mathcal{X}$ 上的连续半范数 p，使得对每个 $T \in \mathcal{S}$ 及 $1 \leq k \leq n$，

$$p(T(T_k(x_0)) - T(x_0)) > \varepsilon. \tag{10.10}$$

令 $\mathcal{S}_1$ 为由 $\{T_1, T_2, \ldots, T_n\}$ 生成的半群。于是 $\mathcal{S}_1 \subseteq \mathcal{S}$，且 $\mathcal{S}_1 = \{T_{l_1} \cdots T_{l_m} : m \geq 1,\ 1 \leq l_j \leq n\}$。所以 $\mathcal{S}_1$ 是 $\mathcal{S}$ 的可数子半群。令 $K = \overline{\mathrm{co}}\{T(x_0) : T \in \mathcal{S}_1\}$。于是 K 是 Q 的弱紧凸子集，且 K 可分。由引理 10.2，K 有闭凸子集 C，使得 $C \neq K$ 且 $p\text{-}\operatorname{diam}(K \setminus C) \leq \varepsilon$。由于 $C \neq K$，$\mathcal{S}_1$ 中存在 S，使得 $S(x_0) \in K \setminus C$。因此

$$S(x_0) = ST_0(x_0) = \frac{1}{n}[ST_1(x_0) + \cdots + ST_n(x_0)] \in K \setminus C.$$

因为 C 凸，必有某个 k $(1 \leq k \leq n)$，使得 $ST_k(x_0) \in K \setminus C$。但这说明 $p(S(T_k(x_0)) - S(x_0)) \leq p\text{-}\operatorname{diam}(K \setminus C) \leq \varepsilon$，与 (10.10) 矛盾。断言 10.9 得证。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{S}$ 的所有非空有限子集构成的集合。若 $F \in \mathcal{F}$，令 $Q_F = \{x \in Q :$ 对所有$T \in F,\ T(x) = x\}$。由断言 10.9，对每个 $F \in \mathcal{F}$，$Q_F \neq \square$。此外，由于 $\mathcal{S}$ 中每个 T 都弱连续且仿射，Q_F 凸且弱紧。容易看出，$\{Q_F : F \in \mathcal{F}\}$ 具有有限交性质。因此，$\bigcap\{Q_F : F \in \mathcal{F}\}$ 中存在 x_0。点 x_0 就是 $\mathcal{S}$ 所需的公共不动点。 ■

这个定理的原始文献是 Ryll–Nardzewski [1967]；这里的处理方法来自 Namioka 和 Asplund [1967]。下一节将给出这个定理的一个应用。

习题

习题 1 定理 10.1 的证明中用到了局部凸性吗?

习题 2 证明，若 X 局部紧，且 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$，其中每个 F_n 都在 X 中闭，则存在整数 n，使得 $\operatorname{int} F_n \neq \square$。(提示：参看 Baire 纲定理的证明。)

11 * 一个应用：紧群上的 Haar 测度

本节中，所有半群与群的运算都用乘法表示。

> **定义 11.1** *拓扑半群*是一个半群 G，它同时又是拓扑空间，而且由 $(x, y) \mapsto xy$ 定义的映射 $G \times G \to G$ 连续。*拓扑群*是一个同时又是群的拓扑半群，并且由 $x \mapsto x^{-1}$ 定义的映射 $G \to G$ 连续。

所以，拓扑群既是群，又是拓扑空间，并具有将这两种结构联系起来的性质。

例 11.2

(a) $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 在加法下是拓扑半群。

(b) $\mathbb{Z}$、$\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 在加法下是拓扑群。

(c) $\partial\mathbb{D}$ 在乘法下是拓扑群。

(d) 若 X 是拓扑空间，$G = \{f \in C(X) : f(X) \subset \partial\mathbb{D}\}$，对 $f, g \in G$ 及 $x \in X$，定义 $(fg)(x) = f(x)g(x)$。则 G 是群。若赋予 G 在 X 上一致收敛的拓扑，则 G 是拓扑群。

(e) 对 $n \geq 1$，令 $M_n(\mathbb{C})$ 为元素在 $\mathbb{C}$ 中的 $n \times n$ 矩阵的集合；令 $O(n) \equiv \{A \in M_n(\mathbb{C}) : A \text{ 可逆且} A^{-1} = A^*\}$，$SO(n) \equiv \{A \in O(n) : \det A = 1\}$。若赋予 $M_n(\mathbb{C})$ 通常的拓扑，则 $O(n)$ 与 $SO(n)$ 在乘法下是紧拓扑群。

还有许多其他例子；这一主题本身就是一个独立的研究领域。好的参考书包括 Hewitt 和 Ross [1963] 及 Rudin [1962]。

定义 11.3 若 S 是半群，$f : S \to \mathbb{F}$，则对每个 $x \in S$，定义 $f_x : S \to \mathbb{F}$ 及 ${}_xf : S \to \mathbb{F}$ 为 $f_x(s) = f(sx)$、${}_xf(s) = f(xs)$ $(s \in S)$。若 S 还是群，则对所有 $s \in S$，令 $f^{\#}(s) = f(s^{-1})$。

定理 11.4 若 G 是紧拓扑群，则 G 上存在唯一的正则 Borel 正测度 m，使得

(a) $m(G) = 1$；

(b) 若 U 是 G 的非空开子集，则 $m(U) > 0$；

(c) 若 Δ 是 G 的任意 Borel 子集，$x \in G$，则 $m(\Delta) = m(\Delta x) = m(x\Delta) = m(\Delta^{-1})$，其中 $\Delta x \equiv \{ax : a \in \Delta\}$，$x\Delta \equiv \{xa : a \in \Delta\}$，$\Delta^{-1} \equiv \{a^{-1} : a \in \Delta\}$。

测度 m 称为 G 的 *Haar* 测度。若 G 局部紧，则也存在 G 上的 Borel 正测度 m，满足 (b)，并且对所有 $x \in G$ 及 G 的每个 Borel 子集 Δ，有 $m(\Delta x) = m(\Delta)$。未必有 $m(\Delta) = m(x\Delta)$，更不必说 $m(\Delta) = m(\Delta^{-1})$（见习题 4）。若 G 不紧，测度 m 必定无界，因而 (a) 不可能成立。不过，唯一性仍以稍作修改的形式成立：若 m_1, m_2 是两个这样的测度，则对某个 $\alpha > 0$，有 $m_1 = \alpha m_2$。**译校注：** 局部紧情形的唯一性是在通常的 Haar 测度条件下而言，须有紧集上有限性及相应正则性。若只要求本段所列的 Borel 正测度、开集上正及平移不变，$\mathbb{R}$ 上的计数测度与 Lebesgue 测度已不互为常数倍。原段照录。利用将 $C(G)$ 上有界线性泛函表示为测度的 Riesz 表示定理，定理 11.4 等价于下面的结论。

定理 11.5 若 G 是紧拓扑群，则存在唯一的正线性泛函 $I : C(G) \to \mathbb{F}$，使得

(a) $I(1) = 1$；

(b) 若 $f \in C(G)$，$f \geq 0$，且 $f \neq 0$，则 $I(f) > 0$；

(c) 若 $f \in C(G)$，$x \in G$，则 $I(f) = I(f_x) = I({}_xf) = I(f^{\#})$。

在证明定理 11.5 之前，我们需要下面的引理。对紧拓扑群 G 及 $x \in G$，定义 $L_x : M(G) \to M(G)$、$R_x : M(G) \to M(G)$ 为

$$\langle f, L_x(\mu)\rangle = \int {}_xf \, d\mu,$$

$$\langle f, R_x(\mu)\rangle = \int f_x \, d\mu$$

($f \in C(G)$，$\mu \in M(G)$)。定义 $S_0 : M(G) \to M(G)$ 为

$$\langle f, S_0(\mu)\rangle = \int f^{\#}\, d\mu$$

($f \in C(G)$，$\mu \in M(G)$)。容易验证，L_x, R_x, S_0 都是 $M(G)$ 到自身上的线性等距映射（习题 5)。

引理 11.6 若 G 是紧拓扑群，$\mu \in M(G)$，并定义 $\rho : G \times G \to (M(G), \mathrm{wk}^*)$ 为 $\rho(x,y) = L_x R_y(\mu)$，则 ρ 连续。类似地，若定义 $\rho_0 : G \times G \to (M(G), \mathrm{wk}^*)$ 为 $\rho_0(x,y) = S_0 L_x R_y(\mu)$，则 ρ 连续。

证明. 取 $f \in C(G)$，$\varepsilon > 0$。于是（习题 10）存在 G 的单位元 e 的一个邻域 U，使得当 $xy^{-1} \in U$ 或 $x^{-1}y \in U$ 时，$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。设 $\{(x_i, y_i)\}$ 是 $G \times G$ 中的网，$(x_i, y_i) \to (x, y)$。取 i_0，使得当 $i \geq i_0$ 时，$x_i x^{-1} \in U$，$y_i^{-1} y \in U$。若 $x \in G$，则

$$|f(x_i z y_i) - f(xzy)| \leq |f(x_i z y_i) - f(xz y_i)| + |f(xz y_i) - f(xzy)|.$$

但若 $i \geq i_0$，$z \in G$，则 $(x_i z y_i)(xz y_i)^{-1} = x_i x^{-1} \in U$，且 $(xz y_i)^{-1}(xzy) = y_i^{-1} y \in U$。所以，对 $i \geq i_0$ 及所有 $z \in G$，有 $|f(x_i z y_i) - f(xzy)| < 2\varepsilon$。因此 $\lim_i \int f(x_i z y_i)\, d\mu(z) = \int f(xzy)\, d\mu(z)$。由于 f 任意，这就说明 $\rho(x_i, y_i) \to \rho(x, y)$ 在 $M(G)$ 的弱 * 拓扑下成立。ρ_0 的证明类似。 ■

译校注： 引理末句原写 “ρ 连续”，此处所指应为 ρ_0。证明中 “若 $x \in G$” 后所用的任意变量为 z；原字均照录。

定理 *11.5* 的证明. 若 e 为 G 的单位元，则对 $x, y \in G$，

$$\begin{cases} L_x R_y = R_y L_x, \\ L_x L_y = L_{yx}, \\ R_x R_y = R_{xy}, \\ S_0^2 = L_e = R_e = M(G) \text{ 上的恒等映射}, \\ S_0 L_x R_y = L_{y^{-1}} R_{x^{-1}} S_0. \end{cases} \tag{11.7}$$

因此

$$\begin{aligned} (S_0 L_x R_y)(S_0 L_u R_v) &= (L_{y^{-1}} R_{x^{-1}} S_0)(S_0 L_u R_v) \\ &= L_{y^{-1}} R_{x^{-1}} L_u R_v \\ &= L_{y^{-1}} L_u R_{x^{-1}} R_v \\ &= L_{uy^{-1}} R_{x^{-1}v}. \end{aligned}$$

译校注： 按照前面 L_x, R_x 的定义及通常的算子复合次序，(11.7) 的第二、三式应分别为 $L_x L_y = L_{xy}$、$R_x R_y = R_{yx}$；所以紧随其后的乘积末项应为 $L_{y^{-1}u} R_{vx^{-1}}$。原式照录。这些下标次序不影响该集合对复合封闭的结论。因此，若 S_1 为 $M(G)$ 上的恒等映射，则

$$\mathcal{S} = \{S_i L_x R_y : i = 0, 1;\ x, y \in G\}$$

是 $M(G)$ 的满射线性等距映射所组成的群。令 Q 为 G 上的概率测度集，即 $Q = \{\mu \in M(G) : \mu \geq 0$ 且 $\mu(G) = 1\}$。所以 Q 是 $M(G)$ 的弱 * 紧凸子集。此外，对每个 $T \in \mathcal{S}$，有 $T(Q) \subseteq Q$。

断言 11.8 若 $\mu \in M(G)$，$\mu \neq 0$，则 0 不属于 $\{T(\mu) : T \in \mathcal{S}\}$ 的弱 * 闭包。

事实上，引理 11.6 说明 $\{T(\mu) : T \in \mathcal{S}\}$ 是弱 * 闭的。由于 $\mathcal{S}$ 中每个 T 都等距，对每个 $T \in \mathcal{S}$，有 $T(\mu) \neq 0$。由断言 11.8，$\mathcal{S}$ 是从 Q 到自身的不压缩仿射映射族。此外，若 $T = S_0 L_x R_y$，$\{\mu_i\}$ 是 Q 中的网，且 $\mu_i \to \mu$（弱 *），则对每个 $f \in C(G)$，

$$\langle f, T(\mu_i)\rangle = \int f(xs^{-1}y)\, d\mu_i(s) \longrightarrow \int f(xs^{-1}y)\, d\mu = \langle f, T(\mu)\rangle.$$

所以，$\mathcal{S}$ 中每个 T 在 Q 上都弱 * 连续。由 Ryll–Nardzewski 不动点定理，Q 中存在测度 m，使得对所有 $T \in \mathcal{S}$，有 $T(m) = m$。**译校注：** 若按原文所设 $T = S_0 L_x R_y$，上述积分中的函数应为 $f(y^{-1}s^{-1}x^{-1})$。原函数 $f(xs^{-1}y)$ 照录；二者作为固定 x, y 的连续测试函数，都可用于同一种弱 * 连续性论证。由定义，(a) 成立。此外，对任意 $x \in G$ 及 $f \in C(G)$，有 $\int f(xs)\, dm(s) = \langle f, L_x(m)\rangle = \int f\, dm$。利用类似的等式，得到 (c)。现在设 $f \in C(G)$，$f \geq 0$，且 $f \neq 0$。则存在 $\varepsilon > 0$，使得 $U = \{x \in G : f(x) > \varepsilon\}$ 非空。因为 U 开，$G = \bigcup\{Ux : x \in G\}$，且 G 紧，所以 G 中存在 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，使得 $G \subseteq \bigcup_{k=1}^n Ux_k$。（为什么 Ux 是开集?）定义 $g_k(x) = f(xx_k^{-1})$，令 $g = \sum_{k=1}^n g_k$。则 $g \in C(G)$，由 (c)，$\int g\, dm = \sum_{k=1}^n \int g_k\, dm = n \int f\, dm$。但对任意 $x \in G$，都存在 x_k，使得 $xx_k^{-1} \in U$；故 $g(x) \geq g_k(x) = f(xx_k^{-1}) > \varepsilon$。于是

$$\int f\, dm = \frac{1}{n} \int g\, dm \geq \varepsilon/n > 0.$$

这就证明了 (b)。为证明唯一性，设 μ 为 G 上具有性质 (a)、(b)、(c) 的概率测度。若 $f \in C(G)$，$x \in G$，则 $\int f\, d\mu = \int {}_x f\, d\mu$。因此

$$\begin{aligned}
\int f\, d\mu &= \int \left[\int f(y)\, d\mu(y)\right] dm(x) \\
&= \int \left[\int f(xy)\, d\mu(y)\right] dm(x) \\
&= \int \left[\int f(xy)\, dm(x)\right] d\mu(y) \\
&= \int \left[\int f(x)\, dm(x)\right] d\mu(y) \\
&= \int f\, dm.
\end{aligned}$$

因此 $\mu = m$。 ■

关于 Haar 测度的更多内容，见 Nachbin [1965]。若 G 只是半群，会发生什么? 这时，L_x 与 R_x 可能不再等距，所以 $\{L_x R_y : x, y \in G\}$ 可能不是不压缩映射族。不过，有些半群上确有不变测度（见习题 7）。进一步的阅读材料可见 Greenleaf [1969]。

习题

习题 1 设 G 既是群又是拓扑空间。证明，G 为拓扑群，当且仅当由 $(x, y) \mapsto x^{-1}y$ 定义的映射 $G \times G \to G$ 连续。

习题 2 验证 (11.2) 中的陈述。

习题 3 证明，定理 11.4 与定理 11.5 等价。

习题 4 设 G 为局部紧群。若 m 是 G 上的正则 Borel 测度，证明，下列性质中任意两条都推出第三条：

(a) 对每个 Borel 集 Δ 及每个 $x \in G$，有 $m(\Delta x) = m(\Delta)$；

(b) 对每个 Borel 集 Δ 及每个 $x \in G$，有 $m(x\Delta) = m(\Delta)$；

(c) 对每个 Borel 集 Δ，有 $m(\Delta) = m(\Delta^{-1})$。

习题 5 证明，映射 S_0, L_x, R_x 都是 $M(G)$ 到自身上的线性等距映射。

习题 6 证明 (11.7)。

习题 7 设 S 为交换半群，证明，存在正线性泛函 $L : l^\infty(S) \to \mathbb{F}$，使得

(a) $L(1) = 1$；

(b) 对每个 $f \in l^\infty(S)$，有 $L(f_x) = L(f)$。

习题 8 证明，若 S, L 如习题 7 所设，且 S 为无限集，则只要 $\{s \in S : f(s) \neq 0\}$ 有限，就有 $L(f) = 0$。

译校注：对一般交换半群，此断言还需额外条件。例如，在带吸收零元 0 的无限交换半群上，$L(f) = f(0)$ 满足习题 7，但 $L(\chi_{\{0\}}) = 1$。原题保留。

习题 9 若 $S = \mathbb{N}$，习题 7 对 Banach 极限说明了什么？

习题 10 若 G 是紧群，$f : G \to \mathbb{F}$ 是连续函数，$\varepsilon > 0$，证明，存在 G 的单位元的一个邻域 U，使得只要 $xy^{-1} \in U$，就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。（注意，这说明紧群上的每个连续函数都一致连续。）

习题 11 若 G 是局部紧群，$f \in C_b(G)$，令 $\mathcal{O}(f)$ 为 $\{f_x : x \in G\}$ 在 $C_b(G)$ 中的闭包。令 $AP(G) = \{f \in C_b(G) : \mathcal{O}(f) \text{ 紧}\}$。$AP(G)$ 中的函数称为*概周期函数*。

(a) 证明，$C_b(\mathbb{R})$ 中的每个周期函数都属于 $AP(\mathbb{R})$。

(b) 若 G 紧，证明 $AP(G) = C(G)$。

(c) 证明，若 $f \in C_b(\mathbb{R})$，则 $f \in AP(\mathbb{R})$ 当且仅当：对每个 $\varepsilon > 0$，存在正数 T，使得每个长度为 T 的区间都包含一个数 p，满足对所有 $x \in \mathbb{R}$，$|f(x) - f(x+p)| < \varepsilon$。

(d) 若 G 不紧，则 $AP(G)$ 中具有紧支集的函数只有零函数。

(e) 证明，存在有界线性泛函 $L : AP(G) \to \mathbb{F}$，使得 $L(1) = 1$，当 $f \geq 0$ 时 $L(f) \geq 0$，并且对所有 $f \in AP(G)$ 及 $x \in G$，有 $L(f_x) = L(f)$。

12 *Krein–Šmulian 定理

设 A 是 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 的凸子集。若 A 弱闭，则对每个 $r > 0$，$A \cap \{x \in \mathcal{X} : \|x\| \leq r\}$ 弱闭；这是显然的，因为交集中的每个集合都弱闭。它的逆命题也成立：若 A 凸，且对每个 $r > 0$，$A \cap \{x \in \mathcal{X} : \|x\| \leq r\}$ 弱闭，则 A 弱闭。事实上，因为 A 凸，只须证明 A 范数闭（推论 1.5）。若 $\{x_n\} \subseteq A$，且 $\|x_n - x_0\| \to 0$，则存在常数 r，使得对所有 n，有 $\|x_n\| \leq r$。由假设，

$A\cap\{x\in\mathcal{X}:\|x\|\le r\}$ 弱闭，从而范数闭。因此 $x_0\in A$。现在，设 A 是 $\mathcal{X}^*$ 的凸子集，$\mathcal{X}$ 是 Banach 空间。若对每个 $r>0$，$A\cap\{x^*\in\mathcal{X}^*:\|x^*\|\le r\}$ 都弱 * 闭，是否 A 也弱 * 闭? 若 $\mathcal{X}$ 自反，则这与前一段提出并已肯定回答的问题相同。若 $\mathcal{X}$ 不自反，前面的论证便失效了，因为 $\mathcal{X}^*$ 中存在范数闭但不弱 * 闭的凸子集。（例如，取 $x^{**}\in\mathcal{X}^{**}\setminus\mathcal{X}$，考虑 $A=\ker x^{**}$。）尽管论证失效，结论仍然成立。

定理 12.1 （Krein–Šmulian 定理） 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，A 是 $\mathcal{X}^*$ 的凸子集，且对每个 $r>0$，$A\cap\{x^*\in\mathcal{X}^*:\|x^*\|\le r\}$ 都弱 * 闭，则 A 弱 * 闭。

为证明这个定理，需要两个引理。

引理 12.2 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$r>0$，$\mathcal{F}_r$ 为 $\{x\in\mathcal{X}:\|x\|\le r^{-1}\}$ 的所有有限子集构成的集合，则

$$\bigcap\{F^\circ:F\in\mathcal{F}_r\}=\{x^*\in\mathcal{X}^*:\|x^*\|\le r\}.$$

证明. 令 $E=\bigcap\{F^\circ:F\in\mathcal{F}_r\}$；容易看出 $r(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)\subseteq E$。若 $x^*\notin r(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)$，则 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 中存在 x，使得 $|\langle x,x^*\rangle|>r$。于是 $|\langle r^{-1}x,x^*\rangle|>1$，且 $x^*\notin E$。 ■

引理 12.3 若 $A,\mathcal{X}$ 满足 Krein–Šmulian 定理的假设，且 $A\cap\operatorname{ball}\mathcal{X}^*=\square$，则 $\mathcal{X}$ 中存在 x，使得对所有 $x^*\in A$，

$$\operatorname{Re}\langle x,x^*\rangle\ge 1.$$

证明. 首先证明，$\mathcal{X}$ 中存在有限子集 $F_0,F_1,\dots$，使得

$$\begin{cases}\text{(i)}\quad nF_n\subseteq\operatorname{ball}\mathcal{X};\\ \text{(ii)}\quad n(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)\cap\bigcap_{k=0}^{n-1}F_k^\circ\cap A=\square.\end{cases}\tag{12.4}$$

如下用归纳法证明 (12.4)。令 $F_0=(0)$。假设已经选取了满足 (12.4) 的 $F_0,\dots,F_{n-1}$，并令 $Q=[(n+1)\operatorname{ball}\mathcal{X}^*]\cap\bigcap_{k=0}^{n-1}F_k^\circ\cap A$。注意 Q 弱 * 紧。因此，若对 $n^{-1}\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 的每个有限子集 F，都有 $Q\cap F^\circ\ne\square$，则由前一个引理，

$$\begin{aligned}\square&\ne Q\cap\bigcap\{F^\circ:F\text{ 是}n^{-1}(\operatorname{ball}\mathcal{X})\text{ 的有限子集}\}\\&=Q\cap[n(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)].\end{aligned}$$

这与 (12.4ii) 矛盾。因此，$n^{-1}(\operatorname{ball}\mathcal{X})$ 有一个有限子集 F_n，使得 $Q\cap F_n^\circ=\square$。这就证明了 (12.4)。若 $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ 满足 (12.4)，则 $A\cap\bigcap_{n=1}^\infty F_n^\circ=\square$。将 $\bigcup_{n=1}^\infty F_n$ 的元素排列成一个序列，记作 $\{x_n\}$。注意 $\lim\|x_n\|=0$。于是，若 $x^*\in\mathcal{X}^*$，则 $\{\langle x_n,x^*\rangle\}\in c_0$。定义 $T:\mathcal{X}^*\to c_0$ 为 $T(x^*)=\{\langle x_n,x^*\rangle\}$。容易看出，$T$ 线性（而且有界，不过这里不需要这个事实）。因此 $T(A)$ 是 c_0 的凸子集。此外，由 $\{x_n\}=\bigcup_{n=1}^\infty F_n$ 的构造，对每个 $x^*\in A$，有 $\|T(x^*)\|=\sup_n|\langle x_n,x^*\rangle|>1$。也就是说，$T(A)\cap\operatorname{ball}c_0=\square$。所以定理 III.3.7 适用于集合 $T(A)$ 与 $\operatorname{int}[\operatorname{ball}c_0]$，从而存在 $f\in l^1=c_0^*$ 及 $\alpha\in\mathbb{R}$，使得对每个 $\phi\in\operatorname{int}[\operatorname{ball}c_0]$ 及 $x^*\in A$，有 $\operatorname{Re}\langle\phi,f\rangle<\alpha\le\operatorname{Re}\langle T(x^*),f\rangle$。也就是说，

$$\operatorname{Re}\sum_{n=1}^\infty\phi(n)f(n)<\alpha\le\operatorname{Re}\sum_{n=1}^\infty\langle x_n,x^*\rangle f(n)\tag{12.5}$$

对每个满足 $\|\phi\| < 1$ 的 $\phi \in c_0$，以及每个 $x^* \in A$，均成立。用 $f/\|f\|$ 替换 f、用 $\alpha/\|f\|$ 替换 α，显然可假设 (12.5) 中的 $\|f\| = 1$。若 $\phi \in c_0$，$\|\phi\| < 1$，取 $\mu \in \mathbb{F}$，使得 $|\mu| = 1$ 且 $\langle \mu\phi, f\rangle = |\langle \phi, f\rangle|$。将此代入 (12.5)，并对所有 $\phi \in \operatorname{int}[\operatorname{ball} c_0]$ 取上确界，得到对所有 $x^* \in A$，有 $1 \le \operatorname{Re}\sum_{n=1}^{\infty}\langle x_n, x^*\rangle f(n)$。但 $f \in l^1$，所以 $x = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)x_n \in \mathcal{X}$，而对所有 $x^* \in A$，$1 \le \operatorname{Re}\langle x, x^*\rangle$。 ■

译校注： 原引“定理 III.3.7”照录；第 III 章第 3 节没有编号 3.7。此处需要的是将开凸球与不交凸集分离的 Hahn–Banach 分离结论。前面的证明在哪里用到了 $\mathcal{X}$ 的完备性?

Krein–Šmulian 定理的证明. 取 $x_0^* \in \mathcal{X}^* \setminus A$；将证明 $x_0^* \notin \text{wk}^*\text{-cl}\, A$。容易看出 A 范数闭。所以存在 $r > 0$，使得 $\{x^* \in \mathcal{X}^* : \|x^* - x_0^*\| \le r\} \cap A = \square$。这说明 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^* \cap [r^{-1}(A - x_0^*)] = \square$。据此容易看出，$r^{-1}(A - x_0^*)$ 满足前面引理的假设。因此，$\mathcal{X}$ 中存在 x，使得对 $r^{-1}(A - x_0^*)$ 中所有 x^*，都有 $\operatorname{Re}\langle x, x^*\rangle \ge 1$。特别地，$0 \notin \text{wk}^*\text{-cl}[r^{-1}(A - x_0^*)]$，故 $x_0^* \notin \text{wk}^*\text{-cl}\, A$。 ■

推论 12.6 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{X}^*$ 中的线性流形，则 $\mathcal{Y}$ 弱 * 闭，当且仅当 $\mathcal{Y} \cap \operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 弱 * 闭。

推论 12.7 若 $\mathcal{X}$ 是可分 Banach 空间，A 是 $\mathcal{X}^*$ 中的弱 * 序列闭凸子集，则 A 弱 * 闭。

证明. 因为 $\mathcal{X}$ 可分，对每个 $r > 0$，$r(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)$ 都弱 * 可度量化（定理 5.1）。所以，若 A 弱 * 序列闭，则对每个 $r > 0$，$A \cap [r(\operatorname{ball}\mathcal{X}^*)]$ 弱 * 闭。因此可应用 Krein–Šmulian 定理。 ■

最后这个推论是 Krein–Šmulian 定理最有用的形式之一。为说明 $\mathcal{X}^*$ 的凸子集 A 弱 * 闭，并不需要证明 A 中每个弱 * 收敛网的极限都在 A 中；只须对序列证明这一点。

推论 12.8 若 $\mathcal{X}$ 是可分 Banach 空间，$F : \mathcal{X}^* \to \mathbb{F}$ 是线性泛函，则 F 弱 * 连续，当且仅当 F 弱 * 序列连续。

证明. 由定理 IV.3.1，F 弱 * 连续，当且仅当 $\ker F$ 弱 * 闭。所以，这个推论是前一个推论的直接结果。 ■

这里有一种对 Krein–Šmulian 定理的误解，读者应当留意。若 A 是 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 的弱 * 闭凸子集，令 $\mathcal{M} = \bigcup\{rA : r > 0\}$。容易看出 $\mathcal{M}$ 是线性流形，但不能由此推出 $\mathcal{M}$ 弱 * 闭。正确的结论如下。**译校注：** 仅由 A 凸，正数伸缩的并集未必是线性流形；例如 A 为一个非零单点集时，该并集只是正射线。这里还需要如 A 平衡等条件，才能得到原文所称的线性流形。原段照录。

定理 12.9 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，A 是 $\mathcal{X}^*$ 的弱 * 闭子集。若 $\mathcal{Y}$ 为 A 的线性张成，则 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{X}^*$ 中范数闭，当且仅当 $\mathcal{Y}$ 弱 * 闭。

这里不给出证明。有兴趣的读者可参阅 Dunford 和 Schwartz [1958]，第 429 页。有一种求线性流形的弱 * 闭包的方法，尽管看起来有些奇特，却相当有用。设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}^*$ 中的线性流形。对每个序数 α，如下定义线性流形 $\mathcal{M}_\alpha$。令 $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}$。设 α 是序数，且对每个序数 $\beta < \alpha$，$\mathcal{M}_\beta$ 已有定义。若 α 有直接前驱 $\alpha - 1$，令 $\mathcal{M}_\alpha$ 为 $\mathcal{M}_{\alpha-1}$ 的弱 * 序列闭包。若 α 是没有直接前驱的极限序数，令 $\mathcal{M}_\alpha = \bigcup\{\mathcal{M}_\beta : \beta < \alpha\}$。在每一种情形下，$\mathcal{M}_\alpha$ 都是 $\mathcal{X}^*$ 中的线性流形，并且当 $\beta \le \alpha$ 时，$\mathcal{M}_\beta \subseteq \mathcal{M}_\alpha$。

定理 12.10 若 $\mathcal{X}$ 是可分 Banach 空间，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}^*$ 中的线性流形，并且对每个序数 α，$\mathcal{M}_\alpha$ 如上定义，则 $\mathcal{M}_\Omega$ 为 $\mathcal{M}$ 的弱 * 闭包，其中 Ω 是第一个不可数序数。再者，存在序数 $\alpha < \Omega$，使得 $\mathcal{M}_\alpha = \mathcal{M}_\Omega$。

证明. 由推论 12.7，只须证明 $\mathcal{M}_\Omega$ 弱 * 序列闭。设 $\{x_n^*\}$ 是 $\mathcal{M}_\Omega$ 中的序列，满足 $x_n^* \to x^*$（弱 *）。由于 $\mathcal{M}_\Omega = \bigcup\{\mathcal{M}_\alpha : \alpha < \Omega\}$，对每个 n，存在 $\alpha_n < \Omega$，使得 $x_n^* \in \mathcal{M}_{\alpha_n}$。但 $\alpha = \sup_n \alpha_n < \Omega$。所以，对所有 n，有 $x_n^* \in \mathcal{M}_\alpha$；从而 $x^* \in \mathcal{M}_{\alpha+1} \subseteq \mathcal{M}_\Omega$，$\mathcal{M}_\Omega$ 弱 * 闭。为说明对某个 $\alpha < \Omega$ 有 $\mathcal{M}_\Omega = \mathcal{M}_\alpha$，取 $\operatorname{ball}\mathcal{M}_\Omega$ 的一个可数弱 * 稠密子集 $\{x_n^*\}$。对每个 n，存在 α_n，使得 $x_n^* \in \mathcal{M}_{\alpha_n}$。令 $\alpha = \sup_n \alpha_n$。于是 $\{x_n^*\} \subset \operatorname{ball}\mathcal{M}_\alpha$。但 $\operatorname{ball}\mathcal{M}_\Omega$ 在弱 * 拓扑下是紧致度量空间，所以 $\{x_n^*\}$ 在 $\operatorname{ball}\mathcal{M}_\Omega$ 中弱 * 序列稠密。因此 $\operatorname{ball}\mathcal{M}_\Omega \subseteq \operatorname{ball}\mathcal{M}_{\alpha+1}$，且 $\mathcal{M}_\Omega = \mathcal{M}_{\alpha+1}$。 ■

$\mathcal{M}$ 何时在 $\mathcal{X}^*$ 中弱 * 序列稠密？下面这个 Banach 的结果回答了这一问题。

定理 12.11 若 $\mathcal{X}$ 是可分 Banach 空间，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}^*$ 中的线性流形，则下列陈述等价：

(a) $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{X}^*$ 中弱 * 序列稠密。

(b) 存在正常数 c，使得对每个 $x \in \mathcal{X}$，

$$\|x\| \le \sup\{|\langle x, x^*\rangle| : x^* \in \mathcal{M},\ \|x^*\| \le c\}.$$

(c) 存在正常数 c，使得若 $x^* \in \operatorname{ball}\mathcal{X}^*$，则 $\mathcal{M}$ 中存在序列 $\{x_k^*\}$，$\|x_k^*\| \le c$，满足 $x_k^* \to x^*$（弱 *）。

证明. 显然 (c) 推出 (a)。下面将证明 (a) 推出 (c)，以及 (b) 与 (c) 等价。(a)⇒(c)：对每个正整数 n，令 A_n 为 $n(\operatorname{ball}\mathcal{M})$ 的弱 * 闭包。若 $x^* \in \mathcal{X}^*$，取 $\mathcal{M}$ 中的一个序列 $\{x_k^*\}$，使得 $x_k^* \to x^*$（弱 *）。由一致有界原理，存在 n，使得对所有 k，有 $\|x_k^*\| \le n$。所以 $x^* \in A_n$。也就是说，$\bigcup_{n=1}^\infty A_n = \mathcal{X}^*$。显然每个 A_n 范数闭，因此由 Baire 纲定理，存在一个 A_n，在范数拓扑下有内点。于是存在 $x_0^* \in A_n$ 及 $r > 0$，使得 $A_n \supseteq \{x^* \in \mathcal{X}^* : \|x^* - x_0^*\| \le r\}$。取 $\{x_k^*\} \subseteq n(\operatorname{ball}\mathcal{M})$，使得 $x_k^* \to x_0^*$（弱 *）。若 $x^* \in \operatorname{ball}\mathcal{X}^*$，则 $x_0^* + rx^* \in A_n$；因此，$n(\operatorname{ball}\mathcal{M})$ 中存在序列 $\{y_k^*\}$，使得 $y_k^* \to x_0^* + rx^*$（弱 *）。从而 $r^{-1}(y_k^* - x_k^*) \to x^*$（弱 *），而 $r^{-1}(y_k^* - x_k^*) \in c(\operatorname{ball}\mathcal{M})$，其中 $c = 2n/r$ 与 x^* 无关。(c)⇒(b)：若 $x \in \mathcal{X}$，则 Alaoglu 定理说明，$\operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 中存在 x^*，使得 $\langle x, x^*\rangle = \|x\|$。由 (c)，$c(\operatorname{ball}\mathcal{M})$ 中存在序列 $\{x_k^*\}$，使得 $x_k^* \to x^*$（弱 *）。因此 $\langle x_k^*, x\rangle \to \|x\|$，(b) 成立。(b)⇒(c)：根据 (b)，$\operatorname{ball}\mathcal{X} \supseteq {}^\circ[c(\operatorname{ball}\mathcal{M})]$。因此 $\operatorname{ball}\mathcal{X}^* = (\operatorname{ball}\mathcal{X})^\circ \subseteq ({}^\circ[c(\operatorname{ball}\mathcal{M})])^\circ$。由 (1.8)，$({}^\circ[c(\operatorname{ball}\mathcal{M})])^\circ$ 是 $c(\operatorname{ball}\mathcal{M})$ 的弱 * 闭包。但 $\mathcal{X}^*$ 的有界子集弱 * 可度量化（5.1），所以 (c) 成立。 ■

习题

习题 1 设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，并假设 $\mathcal{X}^*$ 中满足 $\mathcal{M} \cap \operatorname{ball}\mathcal{X}^*$ 弱 * 闭的超平面 $\mathcal{M}$ 都是弱 * 闭的。证明，$\mathcal{X}$ 是 Banach 空间。

习题 2 （von Neumann。）令 A 为 l^2 中由所有向量 $\{x_{mn} : 1 \le m < n < \infty\}$ 组成的子集，其中 $x_{mn}(m) = 1$，$x_{mn}(n) = m$，当 $k \ne m, n$ 时 $x_{mn}(k) = 0$。证明，$0 \in \text{wk-cl}\, A$，但 A 中没有序列弱收敛于 0。

习题 3 定理 12.11 的证明在哪里用到了 $\mathcal{X}$ 的可分性及完备性假设?

习题 4 设 $\mathcal{X}$ 是可分 Banach 空间。若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}^*$ 中的线性流形，给出使 $\mathrm{wk}^*\text{-}\,\mathrm{cl}\,\mathcal{M}$ 中每个泛函都是 $\mathcal{M}$ 中某序列的弱 * 极限的充要条件。

习题 5 设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，$\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的局部凸拓扑，使得 $\mathrm{ball}\,\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{T}$ 紧的。证明，存在 Banach 空间 $\mathcal{Y}$，使得 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{Y}^*$ 等距同构。（提示：令 $\mathcal{Y} = \{x^* \in \mathcal{X}^* : x^*|_{\mathrm{ball}\,\mathcal{X}}$ 是$\mathcal{T}$ 连续的$\}$。）

13 * 弱紧性

本节将不加证明地陈述两个结果。它们是弱拓扑研究中最深刻的结果之一。

定理 13.1 （Eberlein–Šmulian 定理） 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A \subseteq \mathcal{X}$，则下列陈述等价：

(a) A 中的每个序列都有一个弱收敛子列。

(b) A 中的每个序列都有一个弱聚点。

(c) A 的弱闭包弱紧。

证明可见 Dunford 和 Schwartz [1958]，第 430 页。认真研习的读者应阅读该书第 V 章，其中有本书未列出的若干结果，也介绍了本章内容的一些历史。下面是 Eberlein–Šmulian 定理的一个简单推论。

推论 13.2 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A \subseteq \mathcal{X}$，则 A 弱紧，当且仅当对 $\mathcal{X}$ 的每个可分子空间 $\mathcal{M}$，$A \cap \mathcal{M}$ 都弱紧。

若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，A 是 $\mathcal{X}$ 的弱紧子集，则对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，A 中都存在 x_0，使得 $|\langle x_0, x^*\rangle| = \sup\{|\langle x, x^*\rangle| : x \in A\}$。它的逆命题也成立，这是 R. C. James [1964a] 的一个相当深刻的结果。

定理 13.3 （James 定理） 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，A 是 $\mathcal{X}$ 的闭凸子集，并且对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，A 中都存在 x_0，使得

$$|\langle x_0, x^*\rangle| = \sup\{|\langle x, x^*\rangle| : x \in A\},$$

则 A 弱紧。

这个定理的另一个证明，以及弱紧性与自反性的若干其他等价表述，可见 James [1964b]。此外，若在定理 13.2 中只假设 $\mathcal{X}$ 是赋范空间，则结论不成立（见 James [1971]）。**译校注：** 上一句原引“定理 13.2”，照录；本段讨论的 James 定理在本节编号为 13.3。下面这个结果将给出证明，它也称为 Krein–Šmulian 定理，不要将它与前一节的定理混淆。

定理 13.4 （Krein–Šmulian 定理） 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，K 是 $\mathcal{X}$ 的弱紧子集，则 $\overline{\mathrm{co}}(K)$ 弱紧。

证明. 情形 1：$\mathcal{X}$ 可分。赋予 K 相对弱拓扑；于是 $M(K) = C(K)^*$。若 $\mu \in M(K)$，定义 $F_\mu : \mathcal{X}^* \to \mathbb{F}$ 为

$$F_\mu(x^*) = \int_K \langle x, x^*\rangle \, d\mu(x).$$

容易看出，F_μ 是 $\mathcal{X}^*$ 上的有界线性泛函，且 $\|F_\mu\| \le \|\mu\| \sup\{\|x\| : x \in K\}$。

断言 13.5 $F_\mu : \mathcal{X}^* \to \mathbb{F}$ 弱 * 连续。

由 (12.8)，只须证明 F_μ 弱 * 序列连续。设 $\{x_n^*\}$ 为 $\mathcal{X}^*$ 中的序列，$x_n^* \to x^*$（弱 *）。由一致有界原理，$M = \sup_n \|x_n^*\| < \infty$。此外，对每个 $x \in K$，有 $\langle x, x_n^*\rangle \to \langle x, x^*\rangle$。由 Lebesgue 控制收敛定理，$F_\mu(x_n^*) = \int \langle x, x_n^*\rangle \, d\mu(x) \to F_\mu(x^*)$。所以 (13.5) 成立。由 (1.3)，$F_\mu \in \mathcal{X}$。也就是说，$\mathcal{X}$ 中存在 x_μ，使得 $F_\mu(x^*) = \langle x_\mu, x^*\rangle$。定义 $T : M(K) \to \mathcal{X}$ 为 $T(\mu) = x_\mu$。

断言 13.6 $T : (M(K), \mathrm{wk}^*) \to (\mathcal{X}, \mathrm{wk})$ 连续。

事实上，这是显然的。若 $\mu_i \to 0$ 在 $M(K)$ 的弱 * 拓扑下成立，则对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，有 $x^*|K \in C(K)$。于是 $\langle T(\mu_i), x^*\rangle = \int \langle x, x^*\rangle \, d\mu_i(x) \to 0$。令 $\mathcal{P}$ 为 K 上的概率测度集。由 Alaoglu 定理，$\mathcal{P}$ 弱 * 紧。因此 $T(\mathcal{P})$ 弱紧且凸。但若 $x \in K$，则 $\langle T(\delta_x), x^*\rangle = \langle x, x^*\rangle$；即 $T(\delta_x) = x$。所以 $T(\mathcal{P}) \supseteq K$。因此 $T(\mathcal{P}) \supseteq \overline{\mathrm{co}}(K)$，故 $\overline{\mathrm{co}}(K)$ 必紧。*情形 2*：$\mathcal{X}$ 任意。设 $\{x_n\}$ 是 $\mathrm{co}(K)$ 中的序列。于是对每个 n，K 中存在有限子集 F_n，使得 $x_n \in \mathrm{co}(F_n)$。令 $F = \bigcup_{n=1}^\infty F_n$，$\mathcal{M} = \bigvee F$。则 $K_1 = K \cap \mathcal{M}$ 弱紧，且 $\{x_n\} \subseteq \mathrm{co}(K_1)$。由于 $\mathcal{M}$ 可分，情形 1 说明 $\overline{\mathrm{co}}(K_1)$ 弱紧。由 Eberlein–Šmulian 定理，存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 及 $x \in \overline{\mathrm{co}}(K_1) \subseteq \overline{\mathrm{co}}(K)$，使得 $x_{n_k} \to x$。因此 $\overline{\mathrm{co}}(K)$ 弱紧。 ■

习题

习题 1 证明推论 13.2。

习题 2 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，K 是 $\mathcal{X}$ 的紧子集，证明，$\overline{\mathrm{co}}(K)$ 紧。

习题 3 在 (13.4) 的证明中，若 $\mathcal{P}$ 为 K 上的概率测度集，证明 $T(\mathcal{P}) = \overline{\mathrm{co}}(K)$。

习题 4 在希尔伯特空间的情形下证明 Eberlein–Šmulian 定理。

第六章　Banach 空间上的线性算子

正如本书前面所说，Banach 空间这一概念本身包含着困难的几何问题，因此，关于 Banach 空间上有界线性算子的理论，研究活动相对较少。本章介绍这一理论的几个一般概念。把它们与下一章中的几个结果合在一起，基本上就构成了这类算子的一般理论的全部内容。我们先研究 Banach 空间上算子的伴随。与希尔伯特空间上算子的伴随（第 II.2 节）不同，Banach 空间上有界线性算子的伴随作用在对偶空间上，而不是原空间上。

1　线性算子的伴随

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是向量空间，$T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是线性变换。令 $\mathcal{Y}'$ 为全部线性泛函 $\mathcal{Y}\to\mathbb{F}$ 构成的集合。若 $y'\in\mathcal{Y}'$，容易看出 $y'\circ T:\mathcal{X}\to\mathbb{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函。即 $y'\circ T\in\mathcal{X}'$。这就定义了映射

$$T':\mathcal{Y}'\longrightarrow\mathcal{X}',$$

其中 $T'(y')=y'\circ T$。第一个结果说明，若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，则可以用映射 T' 判定 T 何时有界。借助弱拓扑，还可以得到有界性的另一种等价表述。

定理 1.1　若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是线性变换，则下列断言等价。

(a) T 有界。

(b) $T'(\mathcal{Y}^*)\subseteq\mathcal{X}^*$。

(c) $T:(\mathcal{X},\text{弱拓扑})\to(\mathcal{Y},\text{弱拓扑})$ 连续。

证明. (a)⇒(b)：若 $y^*\in\mathcal{Y}^*$，则 $T'(y^*)\in\mathcal{X}'$；须证明 $T'(y^*)\in\mathcal{X}^*$。但

$$|T'(y^*)(x)|=|y^*\circ T(x)|=|\langle T(x),y^*\rangle|\le\|T(x)\|\|y^*\|\le\|T\|\|y^*\|\|x\|.$$

所以 $T'(y^*)\in\mathcal{X}^*$。(b)⇒(c)：若 $\{x_i\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的网，且 $x_i\to0$ 弱收敛，则对 $\mathcal{Y}^*$ 中的 y^*，由于 $T'(y^*)\in\mathcal{X}^*$，有 $\langle T(x_i),y^*\rangle=T'(y^*)(x_i)\to0$。因此 $T(x_i)\to0$ 在 $\mathcal{Y}$ 中弱收敛。(c)⇒(b)：若 $y^*\in\mathcal{Y}^*$，则由 (c)，$y^*\circ T:\mathcal{X}\to\mathbb{F}$ 弱连续。所以，由 (V.1.2)，$T'(y^*)=y^*\circ T\in\mathcal{X}^*$。(b)⇒(a)：取 $y^*\in\mathcal{Y}^*$，令 $x^*=T'(y^*)$。由 (b)，$x^*\in\mathcal{X}^*$。因此，若 $x\in\operatorname{ball}\mathcal{X}$，则 $|\langle T(x),y^*\rangle|=|\langle x,x^*\rangle|\le\|x^*\|$。即 $\sup\{|\langle T(x),y^*\rangle|:x\in\operatorname{ball}\mathcal{X}\}<\infty$。故 $T(\operatorname{ball}\mathcal{X})$ 弱有界；由 PUB，$T(\operatorname{ball}\mathcal{X})$ 范数有界，所以 $\|T\|<\infty$。 ■

上面的结果很有用；不过，严格说来，为了定义算子 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的伴随，并不需要它。现在就来作这个定义。若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，$y^*\in\mathcal{Y}^*$，则 $y^*\circ A=A'(y^*)\in\mathcal{X}^*$。这定义了一个映射 $A^*:\mathcal{Y}^*\to\mathcal{X}^*$，其中 $A^*=A'|_{\mathcal{Y}^*}$。因此

$$\langle x,A^*(y^*)\rangle=\langle A(x),y^*\rangle\tag{1.2}$$

对 $\mathcal{X}$ 中的 x 及 $\mathcal{Y}^*$ 中的 y^* 成立。称 A^* 为 A 的伴随。在进一步研究这个概念以前，先看它与第 II.2 节中希尔伯特空间上算子伴随的定义有什么关系。两者有区别，不过区别很小。将 $\mathcal{H}$ 与其对偶空间 $\mathcal{H}^*$ 认同时，这种认同不是线性的，而是共轭线性的（若 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$）。等距映射 $h\mapsto L_h$ 将 $\mathcal{H}$ 映到 $\mathcal{H}^*$ 上，其中 $L_h(f)=\langle f,h\rangle$，并满足 $L_{\alpha h}=\overline{\alpha}L_h$。因此，上面 (1.2) 给出的 A^* 的定义与希尔伯特空间上算子的伴随并不相同，因为 (1.2) 中的 A^* 定义在 $\mathcal{Y}^*$ 上，而不是定义在某个与它共轭线性同构的像空间上。特别地，若把定义 (1.2) 用于作用在视作 Banach 空间的 $\mathbb{C}^d$ 上的矩阵 A，则它的伴随对应于 A 的转置。若把 $\mathbb{C}^d$ 看作希尔伯特空间，则 A^* 的矩阵是 A 的矩阵的共轭转置。这一区别不会使我们混淆，但能解释在处理这两类伴随时出现的细微差异。下一个结果就给出了第一处这样的差异。

命题 1.3 若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$A,B\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，$\alpha,\beta\in\mathbb{F}$，则 $(\alpha A+\beta B)^*=\alpha A^*+\beta B^*$。

注意，这里没有出现共轭。证明留给读者。若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，容易看出 $A^*\in\mathcal{B}(\mathcal{Y}^*,\mathcal{X}^*)$。事实上，若 $y^*\in\operatorname{ball}\mathcal{Y}^*$，$x\in\operatorname{ball}\mathcal{X}$，则 $|\langle x,A^*y^*\rangle|=|\langle Ax,y^*\rangle|\le\|Ax\|\le\|A\|$。所以，对 $y^*\in\operatorname{ball}\mathcal{Y}^*$，有 $\|A^*y^*\|\le\|A\|$，从而 $\|A^*\|\le\|A\|$。这就说明，可以定义 $(A^*)^*\equiv A^{**}$：

$$A^{**}:\mathcal{X}^{**}\longrightarrow\mathcal{Y}^{**},\qquad\langle A^{**}x^{**},y^*\rangle=\langle x^{**},A^*y^*\rangle,$$

其中 $x^{**}\in\mathcal{X}^{**}$，$y^*\in\mathcal{Y}^*$。设 $x\in\mathcal{X}$，并通过 $\mathcal{X}$ 到其第二对偶的自然嵌入，把 x 看作 $\mathcal{X}^{**}$ 的元素。$A^{**}(x)$ 是什么？对 $\mathcal{Y}^*$ 中的 y^*，有

$$\begin{aligned}\langle A^{**}(x),y^*\rangle&=\langle x,A^*y^*\rangle\\&=\langle Ax,y^*\rangle.\end{aligned}$$

即 $A^{**}|_{\mathcal{X}}=A$。这就是下一个命题的第一项。

命题 1.4 若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，则：

(a) $A^{**}|_{\mathcal{X}}=A$；

(b) $\|A^*\|=\|A\|$；

(c) 若 A 可逆，则 A^* 可逆，且 $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$；

(d) 若 $\mathcal{Z}$ 是 Banach 空间，$B\in\mathcal{B}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$，则 $(BA)^*=A^*B^*$。

证明. (a) 已在上面证明。上面还证明了 $\|A^*\|\le\|A\|$，故 $\|A^{**}\|\le\|A^*\|$。因此，若 $x\in\operatorname{ball}\mathcal{X}$，则 (a) 说明 $\|Ax\|=\|A^{**}x\|\le\|A^{**}\|\le\|A^*\|$，从而 $\|A\|\le\|A^*\|$。证明的其余部分留给读者。 ■

例 1.5 设 (X,Ω,μ) 及 $M_\phi:L^p(\mu)\to L^p(\mu)$ 如例 III.2.2。若 $1\le p<\infty$，$1/p+1/q=1$，则 $M_\phi^*:L^q(\mu)\to L^q(\mu)$ 由 $M_\phi^*f=\phi f$ 给出。即 $M_\phi^*=M_\phi$。

例 1.6 设 K,k 如例 III.2.3。若 $1\le p<\infty$，$1/p+1/q=1$，则 $K^*:L^q(\mu)\to L^q(\mu)$ 是核为 $k^*(x,y)\equiv k(y,x)$ 的积分算子。

例 1.7 设 X,Y,τ,A 如例 III.2.4。则 $A^*:M(Y)\to M(X)$ 由下式给出：

$$(A^*\mu)(\Delta)=\mu(\tau^{-1}(\Delta)),$$

其中 Δ 是 X 的任意 Borel 子集，$\mu \in M(Y)$。

将 (1.5)、(1.6) 与 (II.2.8)、(II.2.9) 比较，可以看到 Banach 空间上算子的伴随与希尔伯特空间上算子伴随之间的区别。

命题 1.8 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，则 $\ker A^* = (\operatorname{ran} A)^\perp$，且 $\ker A = {}^\perp(\operatorname{ran} A^*)$。

这个有用结果的证明与命题 II.2.19 的证明相似，留给读者。由此可以证明命题 1.4(c) 的逆命题。

命题 1.9 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，则 A 可逆，当且仅当 A^* 可逆。

证明. 鉴于 (1.4c)，只须假设 A^* 可逆，并证明 A 可逆。由开映射定理，存在常数 $c > 0$，使得 $A^*(\operatorname{ball} \mathcal{Y}^*) \supseteq \{x^* \in \mathcal{X}^* : \|x^*\| \le c\}$。因此，若 $x \in \mathcal{X}$，则

$$\begin{aligned} \|Ax\| &= \sup\{|\langle Ax, y^*\rangle| : y^* \in \operatorname{ball} \mathcal{Y}^*\} \\ &= \sup\{|\langle x, A^* y^*\rangle| : y^* \in \operatorname{ball} \mathcal{Y}^*\} \\ &\ge \sup\{|\langle x, x^*\rangle| : x^* \in \mathcal{X}^*,\ \|x^*\| \le c\} \\ &= c\|x\|. \end{aligned}$$

所以 $\ker A = (0)$，且 $\operatorname{ran} A$ 闭。(为什么?) 另一方面，由于 A^* 可逆，$(\operatorname{ran} A)^\perp = \ker A^* = (0)$。故 $\operatorname{ran} A$ 也稠密。因此 A 满射，从而可逆。 ■

本节最后给出下面这个有用的结果，数学界有些人似乎对它还不太熟悉。

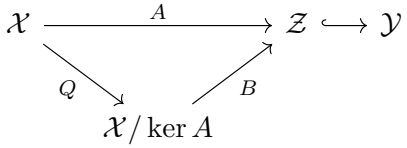
定理 1.10 若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，则下列断言等价。

(a) $\operatorname{ran} A$ 闭。

(b) $\operatorname{ran} A^*$ 弱 * 闭。

(c) $\operatorname{ran} A^*$ 范数闭。

证明. 显然，(b) 蕴含 (c)，因此下面将证明 (a) 蕴含 (b)，以及 (c) 蕴含 (a)。在此以前，先说明：只须在附加假设 A 为单射且值域稠密的情形下证明本定理。令 $\mathcal{Z} = \operatorname{cl}(\operatorname{ran} A)$。于是 $A : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 诱导一个有界线性映射 $B : \mathcal{X}/\ker A \to \mathcal{Z}$，定义为 $B(x + \ker A) = Ax$。若 $Q : \mathcal{X} \to \mathcal{X}/\ker A$ 是自然映射，则下图交换：



(为什么 B 有界?) 容易看出，B 是单射，且 B 的值域稠密。事实上，$\operatorname{ran} B = \operatorname{ran} A$，因此 $\operatorname{ran} A$ 闭，当且仅当 $\operatorname{ran} B$ 闭。现在考察 $B^* : \mathcal{Z}^* \to (\mathcal{X}/\ker A)^*$。由 (V.2.2) 及 (1.8)，

$$(\mathcal{X}/\ker A)^* = (\ker A)^\perp = \operatorname{wk}^* \operatorname{cl}(\operatorname{ran} A^*) \subseteq \mathcal{X}^*.$$

又由 (V.2.3)，由于 $\mathcal{Z} \le \mathcal{Y}$，再用 (1.8)，有

$$\mathcal{Z}^* = \mathcal{Y}^*/\mathcal{Z}^\perp = \mathcal{Y}^*/(\operatorname{ran} A)^\perp = \mathcal{Y}^*/\ker A^*.$$

因此，

$$B^* : \mathcal{Y}^*/\ker A^* \longrightarrow (\ker A)^\perp.$$

断言 1.11 对所有 $y^* \in \mathcal{Y}^*$，有 $B^*(y^* + \ker A^*) = A^* y^*$。

为证明此式，取 $x \in \mathcal{X}$，$y^* \in \mathcal{Y}^*$。作 (V.2.2)、(V.2.3) 中的相应认同，得到

$$\begin{aligned}
\langle x + \ker A, B^*(y^* + \ker A^*)\rangle &= \langle B(x + \ker A), y^* + \ker A^*\rangle \\
&= \langle Ax, y^* + (\operatorname{ran} A)^\perp\rangle \\
&= \langle Ax, y^*\rangle \\
&= \langle x, A^* y^*\rangle \\
&= \langle x + {}^\perp(\operatorname{ran} A^*), A^* y^*\rangle \\
&= \langle x + \ker A, A^* y^*\rangle.
\end{aligned}$$

由于 x 任意，(1.11) 得证。注意，断言 1.11 说明 $\operatorname{ran} B^* = \operatorname{ran} A^*$。所以，$\operatorname{ran} A^*$ 弱 * 闭（或范数闭），当且仅当 $\operatorname{ran} B^*$ 弱 * 闭（或范数闭）。以上讨论说明，本定理与在附加假设 A 单射且值域稠密之下的相应定理等价。因此，下面假设 $\ker A = (0)$，$\operatorname{cl}(\operatorname{ran} A) = \mathcal{Y}$。(a)⇒(b)：由于 $\operatorname{ran} A$ 闭，由附加假设知 A 是双射。由逆映射定理，$A^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$。因此 A^* 可逆 (1.4c)。既然 A^* 可逆，$\operatorname{ran} A^* = \mathcal{X}^*$，所以它弱 * 闭。(c)⇒(b)：由于 $\operatorname{ran} A$ 在 $\mathcal{Y}$ 中稠密，$\ker A^* = (\operatorname{ran} A)^\perp = (0)$ 〔(1.8)〕。因此 $A^* : \mathcal{Y}^* \to \operatorname{ran} A^*$ 是双射。由于 $\operatorname{ran} A^*$ 范数闭，它是 Banach 空间。由逆映射定理，存在常数 $c > 0$，使得对所有 $y^* \in \mathcal{Y}^*$，有 $\|A^* y^*\| \ge c\|y^*\|$。为证明 $\operatorname{ran} A^*$ 弱 * 闭，将使用 Krein–Smulian 定理 (V.12.6)。设 $\{A^* y_i^*\}$ 是 $\operatorname{ran} A^*$ 中的网，$\|A^* y_i^*\| \le 1$，且对某个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，有 $A^* y_i^* \to x^*$ 于 $\sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X})$。所以对所有 y_i^*，有 $\|y_i^*\| \le c^{-1}$。由 Alaoglu 定理，存在 $y^* \in \mathcal{Y}^*$，使得 $y_i^* \underset{\text{cl}}{\to} y^*$ 于 $\sigma(\mathcal{Y}^*, \mathcal{Y})$。因此，由 (1.1c)，$A^* y_i^* \underset{\text{cl}}{\to} A^* y^*$ 于 $\sigma(\mathcal{X}^*, \mathcal{X})$，所以 $x^* = A^* y^* \in \operatorname{ran} A^*$。由 (V.12.6)，$\operatorname{ran} A^*$ 弱 * 闭。(b)⇒(a)：由于 $\operatorname{ran} A^*$ 弱 * 闭，$\operatorname{ran} A^* = (\ker A)^\perp = \mathcal{X}^*$。又因 A 的值域稠密，$\ker A^* = (\operatorname{ran} A)^\perp = (0)$。所以 A^* 是双射，从而可逆。由命题 1.9，A 可逆，因而值域闭。 ■

译校注： 上述弱 * 聚点的传递需要 A^* 对弱 * 拓扑连续，这可直接由配对式 (1.2) 得到。原文所引 (1.1c) 陈述的是弱拓扑连续性；这里保留原引用。

习题

习题 1 证明命题 1.3。

习题 2 补全命题 1.4 的证明。

习题 3 验证 (1.5) 中的断言。

习题 4 验证 (1.6) 中的断言。

习题 5 验证 (1.7) 中的断言。

习题 6 设 $1 \le p < \infty$，用 $S(\alpha_1, \alpha_2, \ldots) = (0, \alpha_1, \alpha_2, \ldots)$ 定义 $S : l^p \to l^p$。求 S^*。

习题 7 设 $A \in \mathcal{B}(c_0)$；对 $n \ge 1$，用 $e_n(n) = 1$、$m \ne n$ 时 $e_n(m) = 0$ 定义 c_0 中的 e_n。对 $m, n \ge 1$，令 $\alpha_{mn} = (Ae_n)(m)$。证明：

(a) $M \equiv \sup_m \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_{mn}| < \infty$；

(b) 对每个 n，$m \to \infty$ 时，$\alpha_{mn} \to 0$。

反过来，若标量 $\{\alpha_{mn} : m, n \ge 1\}$ 满足 (a)、(b)，则

$$(Ax)(m) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{mn} x(n)$$

在 c_0 上定义了有界算子 A，且 $\|A\| = M$。求 A^*。

习题 8 设 $A \in \mathcal{B}(l^1)$；对 $n \ge 1$，用 $e_n(n) = 1$、$m \ne n$ 时 $e_n(m) = 0$ 定义 l^1 中的 e_n。对 $m, n \ge 1$，令 $\alpha_{mn} = (Ae_n)(m)$。证明：

(a) $M \equiv \sup_n \sum_{m=1}^{\infty} |\alpha_{mn}| < \infty$；

(b) 对每个 m，$\sup_n |\alpha_{mn}| < \infty$。

反过来，若标量 $\{\alpha_{mn} : m, n \ge 1\}$ 满足 (a)、(b)，则

$$(Af)(n) = \sum_{m=1}^{\infty} \alpha_{mn} f(m)$$

在 l^1 上定义了有界算子 A，且 $\|A\| = M$。求 A^*。

译校注： 题 8 的逆向公式与前面定义的矩阵指标转置。若 α_{mn} 在 $m = 1$ 时为 1，否则为 0，则 (a)、(b) 均成立，而该公式把 e_1 映为常数 1 序列，不属于 l^1。正文保留原式。

习题 9 （F. F. Bonsall） 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，Z 是非空集合，$u : Z \to \mathcal{X}$。若存在正常数 M_1, M_2，使得

(i) 对所有 $z \in Z$，有 $\|u(z)\| \le M_1$；

(ii) 对每个 $x^* \in \mathcal{X}^*$，有 $\sup\{|\langle u(z), x^* \rangle| : z \in Z\} \ge M_2 \|x^*\|$；

则对每个 $x \in \mathcal{X}$，存在 $f \in l^1(Z)$，使得

$$(*) \qquad x = \sum \{f(z)u(z) : z \in Z\},$$

并且 $M_2 \inf \|f\|_1 \le \|x\| \le M_1 \inf \|f\|_1$，其中下确界取遍所有满足 (*) 的 $f \in l^1(Z)$。（提示：用 $Tf = \sum\{f(z)u(z) : z \in Z\}$ 定义 $T : l^1(Z) \to \mathcal{X}$。）

习题 10 （F. F. Bonsall） 令 m 是 $\partial\mathbb{D}$ 上的归一化 Lebesgue 测度；对 $|z| < 1$、$|w| = 1$，令 $p_z(w) = (1 - |z|^2)/|1 - \overline{z}w|^2$。所以 p_z 是 Poisson 核。证明，若 $f \in L^1(m)$，则存在序列 $\{z_n\} \subseteq \mathbb{D}$ 及 l^1 中的序列 $\{\lambda_n\}$，使得

$$(*) \qquad f = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda_n p_{z_n}.$$

此外，$\|f\|_1 = \inf \sum_{n=1}^{\infty} |\lambda_n|$，其中下确界取遍所有满足 (*) 的 l^1 中的 $\{\lambda_n\}$。（提示：使用习题 9。）

译校注： 题 10 的表示式从 $n = 0$ 起求和，而随后范数式从 $n = 1$ 起求和；作为同一系数列的表述，两处下限不一致。这里按原处保留。

2 *Banach–Stone 定理

作为线性映射伴随的一个应用，我们将刻画形如 $C(X)$ 与 $C(Y)$ 的空间之间的等距映射。注意，若 X, Y 是紧空间，$\tau : Y \to X$ 连续，并对 $C(X)$ 中的 f 定义 $Af = f \circ \tau$，则由 (III.2.4)，A 是有界线性映射，且 $\|A\| = 1$。此外，A 是等距映射，当且仅当 τ 满射。若 A 是满射等距映射，则 τ 必为同胚。事实上，假设 A 是满射等距映射；只须证明 τ 单射。若 $y_0, y_1 \in Y$，$y_0 \neq y_1$，则存在 $g \in C(Y)$，使得 $g(y_0) = 0$，$g(y_1) = 1$。取 $f \in C(X)$，使得 $Af = g$。于是 $f(\tau(y_0)) = g(y_0) = 0$，$f(\tau(y_1)) = 1$，故 $\tau(y_0) \neq \tau(y_1)$。因此，若 $\tau : Y \to X$ 是同胚，$\alpha : Y \to \mathbb{F}$ 是满足 $|\alpha(y)| \equiv 1$ 的连续函数，则由 $(Tf)(y) = \alpha(y) f(\tau(y))$ 定义的 $T : C(X) \to C(Y)$ 是满射等距映射。下一个结果给出其逆命题。

定理 2.1 （Banach–Stone 定理） 若 X, Y 紧，$T : C(X) \to C(Y)$ 是满射等距映射，则存在同胚 $\tau : Y \to X$ 及函数 $\alpha \in C(Y)$，使得对所有 y，有 $|\alpha(y)| = 1$，并且

$$(Tf)(y) = \alpha(y) f(\tau(y))$$

对所有 $f \in C(X)$ 及 $y \in Y$ 成立。

证明. 考虑 $T^* : M(Y) \to M(X)$。由于 T 是满射等距映射，T^* 也是。（请验证。）所以，T^* 是从 $\operatorname{ball} M(Y)$ 到 $\operatorname{ball} M(X)$ 上的弱 * 同胚，并且保持凸组合。因此（为什么?）

$$T^*(\operatorname{ext}[\operatorname{ball} M(Y)]) = \operatorname{ext}[\operatorname{ball} M(X)].$$

由定理 V.8.4，这说明，对每个 $y \in Y$，存在唯一的 $\tau(y) \in X$ 及唯一的标量 $\alpha(y)$，满足 $|\alpha(y)| = 1$，并使

$$T^*(\delta_y) = \alpha(y) \delta_{\tau(y)}.$$

由唯一性，$\alpha : Y \to \mathbb{F}$、$\tau : Y \to X$ 是良定义的函数。

断言 2.2 $\alpha : Y \to \mathbb{F}$ 连续。

若 $\{y_i\}$ 是 Y 中的网，$y_i \to y$，则 $\delta_{y_i} \to \delta_y$ 在 $M(Y)$ 中弱 * 收敛。因此

$$\alpha(y_i) \delta_{\tau(y_i)} = T^*(\delta_{y_i}) \longrightarrow T^*(\delta_y) = \alpha(y) \delta_{\tau(y)}$$

在 $M(X)$ 中弱 * 收敛。特别地，$\alpha(y_i) = \langle 1, T^*(\delta_{y_i}) \rangle \to \langle 1, T^*(\delta_y) \rangle = \alpha(y)$，这就证明了 (2.2)。

断言 2.3 $\tau : Y \to X$ 是同胚。

与 (2.2) 的证明一样，若 $y_i \to y$ 于 Y，则 $\alpha(y_i) \delta_{\tau(y_i)} \to \alpha(y) \delta_{\tau(y)}$ 在 $M(X)$ 中弱 * 收敛。又由 (2.2)，$\alpha(y_i) \to \alpha(y)$ 于 $\mathbb{F}$，所以 $\delta_{\tau(y_i)} = \alpha(y_i)^{-1} [\alpha(y_i) \delta_{\tau(y_i)}] \to \delta_{\tau(y)}$。由 (V.6.1)，这说明

$\tau(y_i)\to\tau(y)$，故 $\tau:Y\to X$ 连续。若 $y_1,y_2\in Y$，$y_1\neq y_2$，则 $\overline{\alpha(y_1)}\delta_{y_1}\neq\overline{\alpha(y_2)}\delta_{y_2}$。由于 T^* 单射，容易看出 $\tau(y_1)\neq\tau(y_2)$，所以 τ 单射。若 $x\in X$，由 T^* 满射可知，存在 $\mu\in M(Y)$，使得 $T^*\mu=\delta_x$。必有 $\mu\in\operatorname{ext}[\operatorname{ball}M(X)]$（为什么?），故对某个 $y\in Y$ 及满足 $|\beta|=1$ 的 $\beta\in\mathbb{F}$，有 $\mu=\beta\delta_y$。于是 $\delta_x=T^*(\beta\delta_y)=\beta\alpha(y)\delta_{\tau(y)}$，所以 $\beta=\overline{\alpha(y)}$，$\tau(y)=x$。因此 $\tau:Y\to X$ 是连续双射，从而必为同胚 (A.2.8)。(2.3) 得证。若 $f\in C(X)$，$y\in Y$，则

$$T(f)(y)=\langle Tf,\delta_y\rangle=\langle f,T^*\delta_y\rangle=\langle f,\alpha(y)\delta_{\tau(y)}\rangle=\alpha(y)f(\tau(y)).$$

■

译校注：证明满射性时，μ 属于 $M(Y)$，底本却把其极点条件写在 $\operatorname{ball}M(X)$ 中；相应空间应为 $M(Y)$。这里保留原字母。

3 紧算子

下面的定义把紧算子的概念从希尔伯特空间推广到 Banach 空间。

定义 3.1 若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$A:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是线性变换，并且 $\operatorname{cl}A(\operatorname{ball}\mathcal{X})$ 在 $\mathcal{Y}$ 中紧，则称 A 为紧的。

读者应当重新熟悉第 II.4 节。容易看出，紧算子有界。我们将看到，对希尔伯特空间上的算子，下面的概念与紧性等价。

定义 3.2 若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，并且对 $\mathcal{X}$ 中任意弱收敛于 x 的序列 $\{x_n\}$，都有 $\|Ax_n-Ax\|\to0$，则称 A 为全连续的。

命题 3.3 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$。

(a) 若 A 是紧算子，则 A 全连续。

(b) 若 $\mathcal{X}$ 自反，且 A 全连续，则 A 紧。

证明. (a) 设 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中弱收敛于 0 的序列。由 PUB，$M=\sup_n\|x_n\|<\infty$。不失一般性，可以假设 $M\le1$。所以 $\{Ax_n\}\subseteq\operatorname{cl}A(\operatorname{ball}\mathcal{X})$。由于 A 紧，存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 及 $y\in\mathcal{Y}$，使得 $\|Ax_{n_k}-y\|\to0$。但 $x_{n_k}\to0$ 弱收敛，且 $A:(\mathcal{X},\mathrm{wk})\to(\mathcal{Y},\mathrm{wk})$ 连续 (1.1c)，所以 $Ax_{n_k}\to A(0)=0$ 弱收敛。故 $y=0$。由于 0 是 $\{Ax_n\}$ 唯一的聚点，而该序列包含在一个紧集中，所以 $\|Ax_n\|\to0$。(b) 先假设 $\mathcal{X}$ 可分；于是 $(\operatorname{ball}\mathcal{X},\mathrm{wk})$ 是紧度量空间。因此，若 $\{x_n\}$ 是 $\operatorname{ball}\mathcal{X}$ 中的序列，则存在 $x\in\mathcal{X}$ 及子列 $\{x_{n_k}\}$，使得 $x_{n_k}\to x$ 弱收敛。由于 A 全连续，$\|Ax_{n_k}-Ax\|\to0$。所以 $A(\operatorname{ball}\mathcal{X})$ 序列紧，即 A 是紧算子。现在取任意的 $\mathcal{X}$，并设 $\{x_n\}\subseteq\operatorname{ball}\mathcal{X}$。若 $\mathcal{X}_1$ 为 $\{x_n\}$ 的闭线性张成，则 $\mathcal{X}_1$ 可分且自反。令 $A_1=A|_{\mathcal{X}_1}$，容易看出 $A_1:\mathcal{X}_1\to\mathcal{Y}$ 全连续。由前一段，A_1 紧。因此 $\{Ax_n\}=\{A_1x_n\}$ 有收敛子列。由于 $\{x_n\}$ 任意，A 是紧算子。 ■

在 (3.3b) 的证明中，实际上证明了 $A(\operatorname{ball}\mathcal{X})$ 紧，从而闭；这是 A 的自反性所导致的。

译校注：本句原文写作 “A 的自反性”；由命题假设及证明可知，这里所指的是空间 $\mathcal{X}$ 的自反性。正文保留原字母。

由命题 V.5.2，$\mathcal{B}(l^1)$ 中每个算子都全连续。不过，$\mathcal{B}(l^1)$ 中有非紧算子（例如恒等算子）。据我所知，对全连续算子的研究相对较少。大多数工作都集中于紧算子的研究，下面我们也沿这个方向继续。

定理 3.4 （Schauder 定理） 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，则 A 紧，当且仅当 A^* 紧。

证明. 设 A 是紧算子，$\{y_n^*\}$ 是 $\operatorname{ball}\mathcal{Y}^*$ 中的序列。须证明 $\{A^*y_n^*\}$ 有范数收敛子列，等价地说，在范数拓扑下有聚点。由 Alaoglu 定理，存在 $y^* \in \operatorname{ball}\mathcal{Y}^*$，使得 $y_n^* \underset{\text{cl}}{\to} y^*$ 弱 * 聚集。下面证明 $A^*y_n^* \underset{\text{cl}}{\to} A^*y^*$ 在范数下聚集。取 $\varepsilon > 0$，固定 $N \geq 1$。由于 $A(\operatorname{ball}\mathcal{X})$ 的闭包紧，存在 $\mathcal{Y}$ 中的向量 $y_1,\dots,y_m$，使得 $A(\operatorname{ball}\mathcal{X}) \subseteq \bigcup_{k=1}^m \{y \in \mathcal{Y} : \|y - y_k\| < \varepsilon/3\}$。由于 $y_n^* \underset{\text{cl}}{\to} y^*$ 弱 * 聚集，存在 $n \geq N$，使得对 $1 \leq k \leq m$，有 $|\langle y_k, y^* - y_n^*\rangle| < \varepsilon/3$。任取 $x \in \operatorname{ball}\mathcal{X}$，选取 y_k，使得 $\|Ax - y_k\| < \varepsilon/3$。于是

$$\begin{aligned} |\langle x, A^*y^* - A^*y_n^*\rangle| &= |\langle Ax, y^* - y_n^*\rangle| \\ &\leq |\langle Ax - y_k, y^* - y_n^*\rangle| + |\langle y_k, y^* - y_n^*\rangle| \\ &\leq 2\|Ax - y_k\| + \varepsilon/3 < \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 $\|A^*y - A^*y_n^*\| \leq \varepsilon$。反过来，假设 A^* 紧。由证明的前半部分，$A^{**} : \mathcal{X}^{**} \to \mathcal{Y}^{**}$ 紧。容易验证，$A = A^{**}|_{\mathcal{X}}$ 是紧的。 ■

译校注： 上面范数估计的结句中，底本第一项写为 A^*y；按前面的变量，应为 A^*y^*。这里保留原式。

对 Banach 空间 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$，以 $\mathcal{B}_0(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 表示从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的全体紧算子构成的集合；$\mathcal{B}_0(\mathcal{X}) = \mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{X})$。

译校注： 底本在最后的缩写等式右侧未写下标 0；按刚给出的定义，这里应为 $\mathcal{B}_0(\mathcal{X},\mathcal{X})$。正文保留原式。

命题 3.5 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$ 是 Banach 空间。

(a) $\mathcal{B}_0(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的闭线性子空间。

(b) 若 $K \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$，则 $AK \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X},\mathcal{Z})$。

(c) 若 $K \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{Z},\mathcal{X})$，则 $KA \in \mathcal{B}_0(\mathcal{Z},\mathcal{Y})$。

(3.5) 的证明留作习题。

推论 3.6 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，则 $\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$ 是代数 $\mathcal{B}(\mathcal{X})$ 中的闭双边理想。

令 $\mathcal{B}_{00}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为所有值域有限维的有界算子 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 构成的集合。$\mathcal{B}_{00}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 中的算子称为有限秩算子。容易看出，$\mathcal{B}_{00}(\mathcal{X},\mathcal{Y}) \subseteq \mathcal{B}_0(\mathcal{X},\mathcal{Y})$，且由 (3.5a)，$\mathcal{B}_{00}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 的闭包包含在 $\mathcal{B}_0(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 中。$\mathcal{B}_{00}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是否在 $\mathcal{B}_0(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 中稠密？在 (II.4.4) 中已经证明，若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，则 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$ 确实是 $\mathcal{B}_{00}(\mathcal{H})$ 的闭包。注意，在希尔伯特空间中能够找到规范正交基，这一点在该定理的证明中起了重要作用。Banach 空间也有一种基的概念，称为 Schauder 基。任何有 Schauder 基的 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 都有如下性质：$\mathcal{B}_{00}(\mathcal{X})$ 在 $\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$ 中稠密。Enflo [1973] 给出了一个可分自反 Banach 空间 $\mathcal{X}$，使得 $\mathcal{B}_{00}(\mathcal{X})$ 不在 $\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$ 中稠密，因此它没有 Schauder 基。Davie [1973]、[1975] 给出了

Enflo 证明的简化。不过，对经典 Banach 空间，每个紧算子都是一列有限秩算子的极限。本节其余部分将证明：当 X 紧时，$\mathcal{B}_{00}(C(X))$ 在 $\mathcal{B}_0(C(X))$ 中稠密。我们先讲一些许多读者可能熟悉的材料，仍在这里给出，以便尚不熟悉它们的读者阅读。

定义 3.7 若 X 完全正则，$\mathcal{F} \subseteq C(X)$，并且对每个 $\varepsilon > 0$ 及每个 $x_0 \in X$，都存在 x_0 的邻域 U，使得对所有 $x \in U$ 及所有 $f \in \mathcal{F}$，有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$，则称 $\mathcal{F}$ 等度连续。

注意，对 $C(X)$ 中的单个函数 f，$\mathcal{F} = \{f\}$ 是等度连续的。等度连续这一概念要求，同一个邻域对 $\mathcal{F}$ 中的所有 f 都适用。

定理 3.8 （Arzela–Ascoli 定理） 若 X 紧，$\mathcal{F} \subseteq C(X)$，则 $\mathcal{F}$ 全有界，当且仅当 $\mathcal{F}$ 有界且等度连续。

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 全有界。容易看出 $\mathcal{F}$ 有界。若 $\varepsilon > 0$，则存在 $\mathcal{F}$ 中的 $f_1, \dots, f_n$，使得 $\mathcal{F} \subseteq \bigcup_{k=1}^n \{f \in C(X) : \|f - f_k\| < \varepsilon/3\}$。若 $x_0 \in X$，取 x_0 的开邻域 U，使得对 $1 \le k \le n$ 及 $x \in U$，有 $|f_k(x) - f_k(x_0)| < \varepsilon/3$。若 $f \in \mathcal{F}$，选取 f_k，使得 $\|f - f_k\| < \varepsilon/3$。于是，对 $x \in U$，

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\le |f(x) - f_k(x)| + |f_k(x) - f_k(x_0)| \\ &\quad + |f_k(x_0) - f(x_0)| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{F}$ 等度连续。现在假设 $\mathcal{F}$ 等度连续，并且 $\mathcal{F} \subseteq \operatorname{ball} C(X)$。取 $\varepsilon > 0$。对 X 中的每个 x，取 x 的开邻域 U_x，使得对 $f \in \mathcal{F}$ 及 $y \in U_x$，有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/2$。于是 $\{U_x : x \in X\}$ 是 X 的开覆盖。由于 X 紧，存在 $x_1, \dots, x_n \in X$，使得 $X = \bigcup_{j=1}^n U_{x_j}$。取 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\} \subseteq \mathbb{D}$，使得 $\operatorname{cl}\mathbb{D} \subseteq \bigcup_{k=1}^m \{\alpha : |\alpha - \alpha_k| < \varepsilon/2\}$。令 B 为所有满足 $\{\beta_1, \dots, \beta_n\} \subseteq \{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 的有序标量 n 元组 $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ 构成的集合。（所以 B 有 m^n 个元素。）取从属于覆盖 $\{U_{x_1}, \dots, U_{x_n}\}$ 的单位分解 $\phi_1, \dots, \phi_n$ (V.6.5)。对 $b = (\beta_1, \dots, \beta_n) \in B$，令 $g_b = \sum_{j=1}^n \beta_j \phi_j$。

断言 3.9 $\mathcal{F} \subseteq \bigcup_{b \in B} \{f : \|f - g_b\| < \varepsilon\}$。

注意，(3.9) 说明 $\mathcal{F}$ 全有界。对 $f \in \mathcal{F}$，有 $\{f(x_1), \dots, f(x_n)\} \subseteq \operatorname{cl}\mathbb{D}$。选取 $b = (\beta_1, \dots, \beta_n) \in B$，使得对 $1 \le j \le n$，有 $|\beta_j - f(x_j)| < \varepsilon/2$。若 $x \in X$，则 $\sum_j \phi_j(x) = 1$，所以

$$\begin{aligned} |f(x) - g_b(x)| &= \left| f(x) - \sum_{j=1}^n \beta_j \phi_j(x) \right| \\ &= \left| \sum_{j=1}^n [f(x) - \beta_j] \phi_j(x) \right| \\ &\le \sum_{j=1}^n |f(x) - \beta_j| \, |\phi_j(x)|. \end{aligned}$$

若 $\phi_j(x) > 0$，则 $x \in U_j$，从而 $|f(x) - \beta_j| \le |f(x) - f(x_j)| + |f(x_j) - \beta_j| < \varepsilon$。因此对所有 $x \in X$，有 $|f(x) - g_b(x)| < \varepsilon$，即 $\|f - g_b\| < \varepsilon$。 ∎

译校注： 此处底本写 U_j，前面定义的覆盖成员是 U_{x_j}；这里保留原下标。

推论 3.10 若 X 紧，$\mathcal{F} \subseteq C(X)$，则 $\mathcal{F}$ 紧，当且仅当 $\mathcal{F}$ 闭、有界且等度连续。

定理 3.11 若 X 紧，则 $\mathcal{B}_{00}(C(X))$ 在 $\mathcal{B}_0(C(X))$ 中稠密。

证明. 设 $T \in \mathcal{B}_0(C(X))$。由 Arzela–Ascoli 定理，$T(\operatorname{ball} C(X))$ 有界且等度连续。若 $\varepsilon > 0$，$x \in X$，取 x 的开邻域 U_x，使得对所有 $f \in \operatorname{ball} C(X)$ 及 $y \in U_x$，有 $|(Tf)(x) - (Tf)(y)| < \varepsilon$。选取 $\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq X$，使得 $X \subseteq \bigcup_{j=1}^n U_{x_j}$。取从属于 $\{U_{x_1}, \dots, U_{x_n}\}$ 的单位分解 $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$。用下式定义 $T_\varepsilon : C(X) \to C(X)$：

$$T_\varepsilon f = \sum_{j=1}^n (Tf)(x_j)\phi_j.$$

由于 $\operatorname{ran} T_\varepsilon \subseteq \bigvee\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$，$T_\varepsilon \in \mathcal{B}_{00}(C(X))$。若 $f \in \operatorname{ball} C(X)$，$x \in X$，则

$$\begin{aligned} |(T_\varepsilon f)(x) - (Tf)(x)| &= \left| \sum_{j=1}^n [(Tf)(x_j) - (Tf)(x)]\phi_j(x) \right| \\ &\le \sum_{j=1}^n |(Tf)(x_j) - (Tf)(x)|\phi_j(x) \\ &< \varepsilon, \end{aligned}$$

这里使用的论证与证明 (3.9) 时所用的论证类似。 ■

若 X 局部紧，则 $C_0(X)$ 上的有限秩算子在 $\mathcal{B}_0(C_0(X))$ 中稠密。见习题 18。

习题

习题 1 若 $\mathcal{X}$ 自反，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，证明 $A(\operatorname{ball} \mathcal{X})$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭。

习题 2 证明命题 3.5。

习题 3 若 $A \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，证明 $\operatorname{cl}[\operatorname{ran} A]$ 可分。

习题 4 若 $A \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，且 $\operatorname{ran} A$ 闭，证明 $\operatorname{ran} A$ 有限维。

习题 5 若 $A \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，且 A 可逆，证明 $\dim \mathcal{X} < \infty$。

习题 6 设 (X, Ω, μ) 是有限测度空间，$1 < p < \infty$，$1/p + 1/q = 1$。若 $k : X \times X \to \mathbb{F}$ 是满足 $\sup\{\int |k(x,y)|^q \, d\mu(y) : x \in X\} < \infty$ 的 $\Omega \times \Omega$ 可测函数，则 $(Kf)(x) = \int k(x,y) f(y) \, d\mu(y)$ 在 $L^p(\mu)$ 上定义了一个紧算子。

习题 7 设 (X, Ω, μ) 是任意测度空间，$1 < p < \infty$，$1/p + 1/q = 1$。若 $k : X \times X \to \mathbb{F}$ 是 $\Omega \times \Omega$ 可测函数，满足

$$M = \left[\int \left(\int |k(x,y)|^p \, d\mu(x) \right)^{q/p} d\mu(y) \right]^{1/q} < \infty,$$

并且 $(Kf)(x) = \int k(x,y) f(y) \, d\mu(y)$，则 $K \in \mathcal{B}_0(L^p(\mu))$，且 $\|K\| \le M$。

习题 8 设 X 是紧空间，μ 是 X 上的正 Borel 测度。设 $T \in \mathcal{B}(L^p(\mu), C(X))$，其中 $1 < p < \infty$。证明，若以 $Af = Tf$ 定义 $A : L^p(\mu) \to L^p(\mu)$，则 A 紧。

译校注： 若允许总质量无限的正 Borel 测度，原题的 A 未必有定义。例如在 $[0,1]$ 上取计数测度，则 $Tf \equiv f(0)$ 是到 $C[0,1]$ 的有界秩一算子，但非零常函数不属于 $L^p(\mu)$。这里需要补充如 $\mu(X) < \infty$ 的测度范围条件；原题照录。

习题 9（B. J. Pettis） 若 $\mathcal{X}$ 自反，$T \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, l^1)$，则 T 是紧算子。此外，若 $\mathcal{Y}$ 自反，$T \in \mathcal{B}(c_0, \mathcal{Y})$，则 T 紧。

习题 10 若 X 紧，$\{f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n\} \subseteq C(X)$，对 $x, y \in X$，定义 $k(x,y) = \sum_{j=1}^n f_j(x) g_j(y)$。设 μ 是 X 上的正则 Borel 测度，令 $Kf(x) = \int k(x,y) f(y)\, d\mu(y)$。证明 $K \in \mathcal{B}(C(X))$，且 K 有限秩。

习题 11 若 X 紧，$k \in C(X \times X)$，μ 是 X 上的正则 Borel 测度，证明 $Kf(x) = \int k(x,y) f(y)\, d\mu(y)$ 在 $C(X)$ 上定义了一个紧算子。

习题 12 设 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，对 $\phi \in L^\infty(\mu)$，令 $M_\phi : L^p(\mu) \to L^p(\mu)$ 是例 III.2.2 中定义的乘法算子。给出关于 (X, Ω, μ) 及 ϕ 的充分必要条件，使得 M_ϕ 紧。

习题 13 设 $\tau : [0,1] \to [0,1]$ 连续，以 $Af = f \circ \tau$ 定义 $A : C[0,1] \to C[0,1]$。给出使 A 紧的关于 τ 的充分必要条件。

习题 14 设 $A \in \mathcal{B}(c_0)$，(α_{mn}) 是习题 1.7 中的相应矩阵。给出使 A 紧的关于 (α_{mn}) 的充分必要条件。

习题 15 设 $A \in \mathcal{B}(l^1)$，(α_{mn}) 是习题 1.8 中的相应矩阵。给出使 A 紧的关于 (α_{mn}) 的充分必要条件。

习题 16 若 (X, d) 是紧度量空间，$\mathcal{F} \subseteq C(X)$，证明 $\mathcal{F}$ 等度连续，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，使得当 $d(x,y) < \delta$ 且 $f \in \mathcal{F}$ 时，有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。

习题 17 若 X 局部紧，$\mathcal{F} \subseteq C_0(X)$，证明 $\mathcal{F}$ 全有界，当且仅当：

(a) $\mathcal{F}$ 有界；

(b) $\mathcal{F}$ 等度连续；

(c) 对每个 $\varepsilon > 0$，存在 X 的紧子集 K，使得对所有 $f \in \mathcal{F}$ 及 $x \in X \setminus K$，有 $|f(x)| < \varepsilon$。

习题 18 若 X 局部紧，$A \in \mathcal{B}_0(C(X))$，则存在一列有限秩算子 $\{A_n\}$，使得 $\|A_n - A\| \to 0$。

译校注： 题 18 写作 $C(X)$，而题前关于局部紧情形的说明及题 17 使用 $C_0(X)$；一般局部紧 X 的 $C(X)$ 未配备这里所需的 Banach 空间范数。这里保留原记号。

习题 19 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，并假设 $\mathcal{X}$ 上存在一个由有限秩算子构成的网 $\{F_i\}$，使得：

(a) $\sup_i \|F_i\| < \infty$；

(b) 对所有 $x \in \mathcal{X}$，有 $\|F_i x - x\| \to 0$。

证明，若 $A \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，则 $\|F_i A - A\| \to 0$，从而存在 $\mathcal{X}$ 上的一列有限秩算子 $\{A_n\}$，使得 $\|A_n - A\| \to 0$。

习题 20 设 $1 \le p \le \infty$，(X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间。若 $A \in \mathcal{B}_0(L^p(\mu))$，证明存在一列有限秩算子 $\{A_n\}$，使得 $\|A_n - A\| \to 0$。（提示：使用习题 19。）

习题 21 设 X 紧，$\mathcal{U}$ 是所有二元组 (C, F) 构成的集合，其中 $C = \{U_1, \dots, U_n\}$ 是 X 的有限开覆盖，$F = \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq X$，且对 $1 \le j \le n$，有 $x_j \in U_j$。若 $(C_1, F_1), (C_2, F_2) \in \mathcal{U}$，定义 $(C_1, F_1) \le (C_2, F_2)$ 表示：

(a) C_2 是 C_1 的加细，即 C_2 中每个成员都包含在 C_1 的某个成员中；

(b) $F_1 \subseteq F_2$。

若 $\alpha = (C, F) \in \mathcal{U}$，取从属于 C 的单位分解 $\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$。若 $F = \{x_1, \dots, x_n\}$，用下式定义 $T_\alpha : C(X) \to C(X)$：

$$(T_\alpha f)(x) = \sum_{j=1}^{n} f(x_j)\phi_j(x).$$

则有：

(a) $T_\alpha \in \mathcal{B}_{00}(C(X))$；

(b) $\|T_\alpha\| = 1$；

(c) $(\mathcal{U}, \le)$ 是定向集，$\{T_\alpha : \alpha \in \mathcal{U}\}$ 是网；

(d) 对每个 f，有 $\|T_\alpha f - f\| \to 0$。

现在应用习题 19，给出定理 3.11 的一个新证明。

4 不变子空间

定义 4.1 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 T 的一个不变子空间是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间 $\mathcal{M}$，使得 $x \in \mathcal{M}$ 时总有 $Tx \in \mathcal{M}$。若 $\mathcal{M}$ 既不等于 (0)，也不等于 $\mathcal{X}$，则称它是*非平凡的*。以 $\operatorname{Lat} T$ 表示 T 的所有不变子空间构成的集合。若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 $\operatorname{Lat} \mathcal{A} = \bigcap\{\operatorname{Lat} T : T \in \mathcal{A}\}$。

这推广了希尔伯特空间上算子的不变子空间这一相应概念 (II.3.5)。注意，希尔伯特空间上算子的约化子空间概念不能推广到 Banach 空间，因为 Banach 空间中没有正交补的概念。

命题 4.2

(a) 若 $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2 \in \operatorname{Lat} T$，则 $\mathcal{M}_1 \vee \mathcal{M}_2 \equiv \operatorname{cl}(\mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2) \in \operatorname{Lat} T$，且 $\mathcal{M}_1 \wedge \mathcal{M}_2 \equiv \mathcal{M}_1 \cap \mathcal{M}_2 \in \operatorname{Lat} T$。

(b) 若 $\{\mathcal{M}_i : i \in I\} \subseteq \operatorname{Lat} T$，则 $\bigvee\{\mathcal{M}_i : i \in I\}$，即 $\bigcup_i \mathcal{M}_i$ 的闭线性张成，以及 $\bigwedge\{\mathcal{M}_i : i \in I\} \equiv \bigcap_i \mathcal{M}_i$，都属于 $\operatorname{Lat} T$。

本命题的证明留作习题。不过，本命题确实说明，用符号 “Lat” 表示不变子空间的集合是有道理的。配上运算 $\vee$、$\wedge$，$\operatorname{Lat} T$ 是一个格 〔(a)〕，而且是完备格 〔(b)〕。此外，$\operatorname{Lat} T$ 有最大元 $\mathcal{X}$ 和最小元 (0)。主要问题是：$\operatorname{Lat} T$ 除了 (0) 和 $\mathcal{X}$ 以外，还有别的元素吗？换言之，T 有非平凡不变子空间吗？C. J. Read [1984] 给出了 l^1 上一个没有非平凡不变子空间的有界算子。这项深刻的工作并没有彻底解决问题。哪些 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 具有如下性质：$\mathcal{X}$ 上存在一个没有非平凡不变子空间的有界算子？若 $\mathcal{X}$ 自反，是否对每个 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，$\operatorname{Lat} T$ 都非平凡？即使 $\mathcal{X}$ 是希尔伯特空间，这个问题也尚无答案。不过，对某些具体算子和某些算子类，已经证明其不变子空间格

非平凡。本节将证明，每个紧算子都有非平凡不变子空间。这个结论将作为 V. Lomonosov 的一个更一般结果的推论得到。先看几个例子。

例 4.3 若 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的有限维空间，$T \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 $\operatorname{Lat} T$ 非平凡。事实上，令 $\mathcal{X} = \mathbb{C}^d$，并把 T 看作矩阵。则 $p(z) = \det(T - zI)$ 是次数为 d 的多项式，所以它有一个零点，记为 α。若 $\det(T - \alpha I) = 0$，则 $T - \alpha I$ 不可逆。但在有限维空间中，这意味着 $T - \alpha I$ 不单射，所以 $\ker(T - \alpha I) \neq (0)$。取 $\mathcal{M} \leq \ker(T - \alpha I)$，使得 $\mathcal{M} \neq (0)$。若 $x \in \mathcal{M}$，则 $Tx = \alpha x \in \mathcal{M}$，故 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat} T$。

例 4.4 若 $T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 作用在 $\mathbb{R}^2$ 上，则 $\operatorname{Lat} T$ 平凡。事实上，若 $\operatorname{Lat} T$ 非平凡，则 $\operatorname{Lat} T$ 中存在一维空间 $\mathcal{M}$。令 $\mathcal{M} = \{\alpha e : \alpha \in \mathbb{R}\}$。由于 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat} T$，对某个 $\lambda \in \mathbb{R}$，有 $Te = \lambda e$。因此 $T^2 e = T(Te) = \lambda T e = \lambda^2 e$。但 $T^2 = -I$，所以 $-e = \lambda^2 e$；若 $e \neq 0$，必有 $\lambda^2 = -1$。然而，λ 为实数时，这是不可能的。

不过，若 $d \geq 3$，$T \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$，则 $\operatorname{Lat} T$ 非平凡（习题 6）。

例 4.5 若 $V : L^2[0,1] \to L^2[0,1]$ 是 Volterra 算子，$Vf(x) = \int_0^x f(t)\,dt$，且 $0 \leq \alpha \leq 1$，令 $\mathcal{M}_\alpha = \{f \in L^2[0,1] : 0 \leq t \leq \alpha \text{ 时} f(t) = 0\}$。则 $\mathcal{M}_\alpha \in \operatorname{Lat} V$。此外，可以证明 $\operatorname{Lat} V = \{\mathcal{M}_\alpha : 0 \leq \alpha \leq 1\}$。（见 Donoghue [1957]，以及 Radjavi 与 Rosenthal [1973] 第 68 页。）

例 4.6 若以 $S(\alpha_1, \alpha_2, \ldots) = (0, \alpha_1, \alpha_2, \ldots)$ 定义 $S : l^p \to l^p$，并令 $\mathcal{M}_n = \{x \in l^p : 1 \leq k \leq n \text{ 时} x(k) = 0\}$，则 $\mathcal{M}_n \in \operatorname{Lat} S$。

例 4.7 设 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间；对 $\phi \in L^\infty(\mu)$，以 M_ϕ 表示 $L^p(\mu)$ 上的乘法算子，$1 \leq p \leq \infty$。若 $\Delta \in \Omega$，令 $\mathcal{M}_\Delta = \{f \in L^p(\mu) : f \text{ 在}\Delta \text{ 外几乎处处为0 } [\mu]\}$。则对每个 $\phi \in L^\infty(\mu)$，有 $\mathcal{M}_\Delta \in \operatorname{Lat} M_\phi$。

确定一个具体算子的全部不变子空间，是一项即使并非不可能，也十分困难的工作。Volterra 算子和移位算子是全部不变子空间已被确定的例子。但有些乘法算子 M_ϕ，其 $\operatorname{Lat} M_\phi$ 尚无刻画；也有一些 M_ϕ 已经有这样的刻画。下面就是一个例子：令 μ 为 $\mathbb{D}$ 上的 Lebesgue 面积测度，对 $f \in L^2(\mu)$，令 $(Af)(z) = zf(z)$。目前尚无已知的 $\operatorname{Lat} A$ 刻画。现在必须回到 Banach 空间的几何，来证明下面这个经典定理。

定理 4.8 （Mazur 定理） 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，K 是 $\mathcal{X}$ 的紧子集，则 $\overline{\operatorname{co}}(K)$ 紧。

证明. 只须证明 $\overline{\operatorname{co}}(K)$ 全有界。取 $\varepsilon > 0$，选取 K 中的 $x_1, \ldots, x_n$，使得 $K \subseteq \bigcup_{j=1}^n B(x_j; \varepsilon/4)$。令 $C = \operatorname{co}\{x_1, \ldots, x_n\}$。容易看出 C 紧，所以存在 C 中的向量 $y_1, \ldots, y_m$，使得 $C \subseteq \bigcup_{i=1}^m B(y_i; \varepsilon/4)$。若 $w \in \overline{\operatorname{co}}(K)$，则存在 $z \in \operatorname{co}(K)$，使得 $\|w - z\| < \varepsilon/4$。于是 $z = \sum_{p=1}^l \alpha_p k_p$，其中 $k_p \in K$、$\alpha_p \geq 0$，且 $\sum \alpha_p = 1$。对每个 k_p，存在 $x_{j(p)}$，使得 $\|k_p - x_{j(p)}\| < \varepsilon/4$。因此

$$\begin{aligned} \left\| z - \sum_{p=1}^l \alpha_p x_{j(p)} \right\| &= \left\| \sum_{p=1}^l \alpha_p (k_p - x_{j(p)}) \right\| \\ &\leq \sum_{p=1}^l \alpha_p \|k_p - x_{j(p)}\| \\ &< \varepsilon/4. \end{aligned}$$

但 $\sum_p \alpha_p x_{j(p)} \in C$，所以存在 y_i，使得 $\|\sum_p \alpha_p x_{j(p)} - y_i\| < \varepsilon/4$。三角不等式说明，$\overline{\mathrm{co}}(K) \subseteq \bigcup_{i=1}^m B(y_i;\varepsilon)$，故 $\overline{\mathrm{co}}(K)$ 全有界。 ■

下一个结果来自 Lomonosov [1973]。它发表时引起了很大轰动，既因为结论强，也因为证明简单。证明使用 Schauder 不动点定理 (V.9.5)。

引理 4.9 （Lomonosov 引理） 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{X})$ 的子代数，满足 $1 \in \mathcal{A}$、$\mathrm{Lat}\,\mathcal{A} = \{(0), \mathcal{X}\}$，且 K 是 $\mathcal{X}$ 上的非零紧算子，则存在 $A \in \mathcal{A}$，使得 $\ker(AK - 1) \neq 0$。

证明. 可以假设 $\|K\| = 1$。固定 $x_0 \in \mathcal{X}$，使得 $\|Kx_0\| > 1$，并令 $S = \{x \in \mathcal{X} : \|x - x_0\| \leq 1\}$。容易验证

$$0 \notin S \quad \text{且} \quad 0 \notin \mathrm{cl}\,K(S). \tag{4.10}$$

若 $x \in \mathcal{X}$，$x \neq 0$，则 $\mathrm{cl}\{Tx : T \in \mathcal{A}\}$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间（因为 $\mathcal{A}$ 是代数），且包含非零向量 x（因为 $1 \in \mathcal{A}$）。由假设，$\mathrm{cl}\{Tx : T \in \mathcal{A}\} = \mathcal{X}$。结合 (4.10)，这说明，对每个 $y \in \mathrm{cl}\,K(S)$，存在 $T \in \mathcal{A}$，使得 $\|Ty - x_0\| < 1$。等价地，

$$\mathrm{cl}\,K(S) \subseteq \bigcup_{T \in \mathcal{A}} \{y : \|Ty - x_0\| < 1\}.$$

由于 $\mathrm{cl}\,K(S)$ 紧，存在 $\mathcal{A}$ 中的 $T_1, \ldots, T_n$，使得

$$\mathrm{cl}\,K(S) \subseteq \bigcup_{j=1}^n \{y : \|T_j y - x_0\| < 1\}. \tag{4.11}$$

对 $y \in \mathrm{cl}\,K(S)$ 及 $1 \leq j \leq n$，令 $a_j(y) = \max\{0, 1 - \|T_j y - x_0\|\}$。由 (4.11)，对所有 $y \in \mathrm{cl}\,K(S)$，有 $\sum_{j=1}^n a_j(y) > 0$。用下式定义 $b_j : \mathrm{cl}\,K(S) \to \mathbb{R}$：

$$b_j(y) = \frac{a_j(y)}{\sum_{i=1}^n a_i(y)},$$

并用下式定义 $\psi : S \to \mathcal{X}$：

$$\psi(x) = \sum_{j=1}^n b_j(Kx) T_j K x.$$

容易看出，$a_j : \mathrm{cl}\,K(S) \to [0,1]$ 连续。因此 b_j 和 ψ 连续。若 $x \in S$，则 $Kx \in K(S)$。若 $b_j(Kx) > 0$，则 $a_j(Kx) > 0$，所以 $\|T_j K x - x_0\| < 1$。即只要 $b_j(Kx) > 0$，就有 $T_j K x \in S$。由于 S 凸，且对 $x \in S$，有 $\sum_{j=1}^n b_j(Kx) = 1$，故

$$\psi(S) \subseteq S.$$

注意，对每个 j，$T_j K \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，所以 $\bigcup_{j=1}^n T_j K(S)$ 的闭包紧。由 Mazur 定理，$\overline{\mathrm{co}}(\bigcup_{j=1}^n T_j K(S))$ 紧。但这个凸集包含 $\psi(S)$，所以 $\mathrm{cl}\,\psi(S)$ 紧。即 ψ 是紧映射。由 Schauder 不动点定理，存在 $x_1 \in S$，使得 $\psi(x_1) = x_1$。令 $\beta_j = b_j(Kx_1)$，$A = \sum_{j=1}^n \beta_j T_j$。于是 $A \in \mathcal{A}$，且 $AKx_1 = \psi(x_1) = x_1$。由于 $x_1 \neq 0$（为什么?），$\ker(AK - 1) \neq (0)$。 ■

定义 4.12 若 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 T 的一个*超不变子空间*是 $\mathcal{X}$ 的子空间 $\mathcal{M}$，使得对 T 的交换子代数 $\{T\}'$ 中的每个算子 A，都有 $A\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}$；即只要 $AT = TA$，就有 $A\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}$。

注意，T 的每个超不变子空间都是不变子空间。

定理 4.13 （Lomonosov 定理） 若 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，$T$ 不是恒等算子的倍数，且对某个非零紧算子 K，有 $TK = KT$，则 T 有非平凡超不变子空间。

证明. 令 $\mathcal{A} = \{T\}'$。我们要证明 $\operatorname{Lat}\mathcal{A} \neq \{(0), \mathcal{X}\}$。否则，由 Lomonosov 引理，存在 $A \in \mathcal{A}$，使得 $\mathcal{N} = \ker(AK - 1) \neq (0)$。但 $\mathcal{N} \in \operatorname{Lat}(AK)$，且 $AK|_{\mathcal{N}}$ 是恒等算子。由于 $AK \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，$AK|_{\mathcal{N}} \in \mathcal{B}_0(\mathcal{N})$，所以 $\dim\mathcal{N} < \infty$。由于 $AK \in \mathcal{A} = \{T\}'$，对任意 $x \in \mathcal{N}$，有 $AK(Tx) = T(AKx) = Tx$；故 $T\mathcal{N} \subseteq \mathcal{N}$。但 $\dim\mathcal{N} < \infty$，所以 $T|_{\mathcal{N}}$ 必有特征值 λ。因此 $\ker(T - \lambda) = \mathcal{M} \neq (0)$。又因 T 不是恒等算子的倍数，$\mathcal{M} \neq \mathcal{X}$。容易验证，$\mathcal{M}$ 是 T 的超不变子空间。 ■

推论 4.14 （Aronszajn–Smith [1954]） 若 $K \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，则 $\operatorname{Lat}K$ 非平凡。

译校注： 这些非平凡不变子空间结论有数域与维数限制：定理 4.13 的证明使用复数域上有限维算子有特征值；例 4.4 的实二维旋转本身是紧算子，却没有非平凡不变子空间。维数小于 2 的空间也没有非平凡子空间。因此例 4.3 及推论 4.14 等陈述须在维数至少 2 的空间中理解，后面的复特征值论证应在复空间中理解。原陈述照录。

下一个结果见于 Bernstein 与 Robinson [1966]，其中的证明使用了非标准分析。Halmos [1966] 给出了使用标准分析的证明。现在，它成为 Lomonosov 定理的一个直接推论。

推论 4.15 若 $\mathcal{X}$ 无限维，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，并且存在一元多项式 p，使得 $p(A) \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，则 $\operatorname{Lat}A$ 非平凡。

证明. 若 $p(A) \neq 0$，则可应用 Lomonosov 定理。若 $p(A) = 0$，令 $p(z) = \alpha_0 + \alpha_1 z + \cdots + \alpha_n z^n$，$\alpha_n \neq 0$。对 $x \neq 0$，令 $\mathcal{M} = \bigvee\{x, Ax, \ldots, A^{n-1}x\}$。由于 $A^n = -\alpha_n^{-1}[\alpha_0 + \alpha_1 A + \cdots + \alpha_{n-1}A^{n-1}x]$，$\mathcal{M} \in \operatorname{Lat}A$。由于 $x \in \mathcal{M}$，$\mathcal{M} \neq (0)$；由于 $\dim\mathcal{M} < \infty$，$\mathcal{M} \neq \mathcal{X}$。 ■

译校注： 推论 4.15 中的 p 须为非零多项式，证明所取 $\alpha_n \neq 0$ 也使用了这一点；否则零多项式会使任意算子满足题设。证明中算子恒等式的末项又多出一个 x；删去该 x 后，才是由 $p(A) = 0$ 得到的算子恒等式。正文均依底本保留。

推论 4.16 若 $K_1, K_2 \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，且 $K_1K_2 = K_2K_1$，则 K_1, K_2 有公共的非平凡不变子空间。

习题

习题 1 设 $A, B, T \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，且 $TA = BT$。证明 $\operatorname{graph}(T) \in \operatorname{Lat}(A \oplus B)$。

习题 2 证明 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat}T$，当且仅当 $\mathcal{M}^\perp \in \operatorname{Lat}T^*$。从 $\operatorname{Lat}T$ 到 $\operatorname{Lat}T^*$ 的映射 $\mathcal{M} \mapsto \mathcal{M}^\perp$ 对格运算有什么作用？

习题 3 设 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是 $\mathbb{F}^3$ 的通常基，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{F}$。对 $1 \leq j \leq 3$，用 $Te_j = \alpha_j e_j$ 定义 $T : \mathbb{F}^3 \to \mathbb{F}^3$。

(a) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 互不相同，证明 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat}T$，当且仅当 $\mathcal{M} = \bigvee E$，其中 $E \subseteq \{e_1, e_2, e_3\}$。

(b) 若 $\alpha_1 = \alpha_2 \neq \alpha_3$，证明 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat} T$，当且仅当 $\mathcal{M} = \mathcal{N} + \mathcal{L}$，其中 $\mathcal{N} \leq \bigvee\{e_1, e_2\}$，$\mathcal{L} \leq \{\alpha e_3 : \alpha \in \mathbb{F}\}$。

习题 4 推广习题 3：对任意选定的标量 $\alpha_1, \ldots, \alpha_d$，以 $Te_j = \alpha_j e_j$（$1 \leq j \leq d$）定义 T，其中 $\{e_1, \ldots, e_d\}$ 是 $\mathbb{F}^d$ 的通常基；刻画 $\operatorname{Lat} T$。

习题 5 设 $\{e_1, \ldots, e_d\}$ 是 $\mathbb{F}^d$ 的通常基，$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_{d-1}\} \subseteq \mathbb{F}$。若对 $1 \leq j \leq d-1$，有 $Te_j = \alpha_j e_{j+1}$，且 $Te_d = 0$，求 $\operatorname{Lat} T$。

习题 6 若 $T \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$，$d \geq 3$，证明 T 有非平凡不变子空间。

习题 7 证明，若 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，且 $\mathcal{X}$ 不可分，则 T 有非平凡不变子空间。

习题 8 举出 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 上可逆算子 T 及 T 的不变子空间 $\mathcal{M}$ 的例子，使得 $\mathcal{M}$ 不是 T^{-1} 的不变子空间。

习题 9 设 $K \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X})$。证明，若 $\mathscr{C}$ 是 $\operatorname{Lat} K$ 中的极大链，则 $\mathscr{C}$ 是 $\mathcal{X}$ 的全部子空间所成的格中的极大链。

5 弱紧算子

定义 5.1 若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，算子 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足 $T(\operatorname{ball} \mathcal{X})$ 的闭包弱紧，则称 T 为*弱紧的*。

弱紧算子是紧算子的推广，但这个假设还不够强，不能据此得到关于其结构的良好信息。回忆，在自反 Banach 空间中，任意有界集的弱闭包都是弱紧的。此外，若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都赋予弱拓扑，则有界算子 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 连续 (1.1)。利用这些事实，下一个结果的证明就成为读者容易完成的习题。

命题 5.2

(a) 若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 至少一个自反，则 $\mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 中每个算子都弱紧。

(b) 若 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 弱紧，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$，则 AT 弱紧。

(c) 若 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 弱紧，$B \in \mathcal{B}(\mathcal{Z}, \mathcal{X})$，则 TB 弱紧。

本命题说明，假设算子弱紧，并不是很强的假设。例如，若 $\mathcal{X}$ 自反，$\mathcal{B}(\mathcal{X})$ 中每个算子都弱紧。特别地，希尔伯特空间上每个算子都弱紧。所以，关于弱紧算子的任意定理，也都是关于自反空间上所有算子的定理。事实上，这一说法的逆向也有一定程度的正确性。在某种意义上，关于自反空间上算子的定理，也是关于弱紧算子的定理。这句话的准确含义，就是下面定理 5.4 的内容。在开始证明以前，需要一个引理。设 $\mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，W 是 $\mathcal{Y}$ 的有界、凸、平衡子集。对 $n > 1$，令 $U_n = 2^n W + 2^{-n} \operatorname{int}[\operatorname{ball} \mathcal{Y}]$。令 p_n 为 U_n 的规 (IV.1.14)。由于 $U_n \supseteq 2^{-n} \operatorname{int}[\operatorname{ball} \mathcal{Y}]$，容易验证，$p_n$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的范数。事实上，p_n 与 $\|\cdot\|$ 是等价范数。为此，注意，若 $\|y\| < 1$，则 $2^{-n} y \in U_n$，所以 $p_n(y) < 2^n$。故 $p_n(y) \leq 2^n \|y\|$。又因 W 有界，U_n 必有界；取 $M > \sup\{\|y\| : y \in U_n\}$。于是，若 $p_n(y) < 1$，则 $\|y\| < M$，从而 $\|y\| \leq M p_n(y)$，所以 $\|\cdot\|$ 与 p_n 等价。

译校注：本段底本从 $n > 1$ 起定义 U_n, p_n，而随后定义新范数时从 $n = 1$ 起求和；同样的定义也需要用于 $n = 1$。这里保留原下限。

引理 5.3 对 Banach 空间 $\mathcal{Y}$，设 W, U_n, p_n 如上。令 $\mathcal{R}$ 为 $\mathcal{Y}$ 中满足下式的全体 y 构成的集合：

$$|\!|\!| y |\!|\!| \equiv \left[\sum_{n=1}^{\infty} p_n(y)^2\right]^{1/2} < \infty.$$

则

(a) $W \subseteq \{y : |\!|\!| y |\!|\!| < 1\}$；

(b) $(\mathcal{R}, |\!|\!| \cdot |\!|\!|)$ 是 Banach 空间，且包含映射 $A : \mathcal{R} \to \mathcal{Y}$ 连续；

(c) $A^{**} : \mathcal{R}^{**} \to \mathcal{Y}^{**}$ 单射，且 $(A^{**})^{-1}(\mathcal{Y}) = \mathcal{R}$；

(d) $\mathcal{R}$ 自反，当且仅当 $\operatorname{cl} W$ 弱紧。

证明. (a) 若 $w \in W$，则 $2^n w \in U_n$，所以 $1 > p_n(2^n w) = 2^n p_n(w)$，故 $p_n(w) < 2^{-n}$。因此 $|\!|\!| w |\!|\!|^2 < \sum_n (2^{-n})^2 < 1$。(b) 令 $\mathcal{Y}_n$ 为赋予范数 p_n 的 $\mathcal{Y}$，并令 $\mathcal{X} = \bigoplus_2 \mathcal{Y}_n$ (III.4.4)。以 $\Phi(y) = (y, y, \ldots)$ 定义 $\Phi : \mathcal{R} \to \mathcal{X}$。容易看出，$\Phi$ 等距，但显然不满射。事实上，$\operatorname{ran}\Phi = \{(y_n) \in \mathcal{X} : \text{对所有} n, m,\ y_n = y_m\}$。所以 $\mathcal{R}$ 是 Banach 空间。令 P_1 是 $\mathcal{X}$ 到第一坐标的投影。则 $A = P_1 \circ \Phi$，所以 A 连续。(c) 沿用 (b) 的记号，有 $\mathcal{X}^{**} = \bigoplus_2 \mathcal{Y}_n^{**}$，且 $\Phi^{**} : \mathcal{R}^{**} \to \mathcal{X}^{**}$ 由下式给出：

$$\Phi^{**}(y^{**}) = (A^{**}y^{**}, A^{**}y^{**}, \ldots).$$

由于 Φ 等距，Φ^* 满射。(这有两种证明。一种是直接论证，见习题 2。也可以这样看：由于 $\operatorname{ran}\Phi$ 闭，$\operatorname{ran}\Phi^*$ 闭 (1.10)；又因 ${}^{\perp}(\operatorname{ran}\Phi^*) = \ker\Phi = (0)$，$\operatorname{ran}\Phi^*$ 稠密。) 所以 $\ker\Phi^{**} = (\operatorname{ran}\Phi^*)^{\perp} = (0)$，即 Φ^{**} 单射。因此 A^{**} 单射。现在取 $y^{**} \in (A^{**})^{-1}(\mathcal{Y})$。于是 $\Phi^{**}y^{**} = x \in \mathcal{X}$。取 $\mathcal{R}$ 中的网 $\{y_i\}$，使得对所有 i，有 $|\!|\!| y_i |\!|\!| \le \|y^{**}\|$，且 $y_i \to y^{**}$ 于 $\sigma(\mathcal{R}^{**}, \mathcal{R}^*)$ (V.4.1)。所以 $\Phi^{**}(y_i) \to \Phi^{**}(y^{**})$ 于 $\sigma(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{X}^*)$。但 $\Phi^{**}(y_i) = \Phi(y_i) \in \mathcal{X}$，$\Phi^{**}(y^{**}) = x$。故 $\Phi(y_i) \to x$ 于 $\sigma(\mathcal{X}, \mathcal{X}^*)$。由于 $\operatorname{ran}\Phi$ 闭，$x \in \operatorname{ran}\Phi$；设 $\Phi(y) = x$。则 $0 = \Phi^{**}(y^{**} - y)$。由于 Φ^{**} 单射，$y^{**} = y \in \mathcal{R}$。(d) 利用 Alaoglu 定理可以证明，$A^{**}(\operatorname{ball}\mathcal{R}^{**})$ 是 $A(\operatorname{ball}\mathcal{R})$ 的 $\sigma(\mathcal{Y}^{**}, \mathcal{Y}^*)$ 闭包。令 $C = A(\operatorname{ball}\mathcal{R})$。假设 $\operatorname{cl} W$ 弱紧。此时 $C \subseteq 2^n \operatorname{cl} W + 2^{-n} \operatorname{ball}\mathcal{Y}^{**}$，并且右侧集合是 $\sigma(\mathcal{Y}^{**}, \mathcal{Y}^*)$ 紧的。由前一段，$A^{**}(\operatorname{ball}\mathcal{R}^{**}) \subseteq 2^n \operatorname{cl} W + 2^{-n} \operatorname{ball}\mathcal{Y}^{**}$。因此，

$$\begin{aligned} A^{**}(\operatorname{ball}\mathcal{R}^{**}) &\subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} [2^n \operatorname{cl} W + 2^{-n} \operatorname{ball}\mathcal{Y}^{**}] \\ &\subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} [\mathcal{Y} + 2^{-n} \operatorname{ball}\mathcal{Y}^{**}] \\ &= \mathcal{Y}. \end{aligned}$$

由 (c)，$\mathcal{R}^{**} = \mathcal{R}$，故 $\mathcal{R}$ 自反。现在假设 $\mathcal{R}$ 自反；于是 $\operatorname{ball}\mathcal{R}$ 是 $\sigma(\mathcal{R}, \mathcal{R}^*)$ 紧的。因此 $C = A(\operatorname{ball}\mathcal{R})$ 在 $\mathcal{Y}$ 中弱紧。由 (a)，$\operatorname{cl} W$ 弱紧。 ■

下一个定理以及前面的引理，都出自 Davis、Figel、Johnson 与 Pelczynski [1974]。

定理 5.4 若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，则 T 弱紧，当且仅当存在自反空间 $\mathcal{R}$ 以及算子 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{R}, \mathcal{Y})$、$B \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{R})$，使得 $T = AB$。

证明. 若 $T = AB$，其中 A, B 具有所述形式，则由命题 5.2，T 弱紧。现在假设 T 弱紧，并令 $W = T(\operatorname{ball}\mathcal{X})$。按引理 5.3 定义 $\mathcal{R}$。由 (5.3d)，$\mathcal{R}$ 自反。令 $A : \mathcal{R} \to \mathcal{Y}$ 为包含映射。注意，若 $x \in \operatorname{ball}\mathcal{X}$，则 $Tx \in W$，所以 $2^n Tx \in U_n$，从而 $1 > p_n(2^n Tx) = 2^n p_n(Tx)$。故对 $x \in \operatorname{ball}\mathcal{X}$，有 $p_n(Tx) < 2^{-n}$。因此，若 $\|x\| \le 1$，则 $|\!|\!|Tx|\!|\!|^2 = \sum_n p_n(Tx)^2 < \sum 4^{-n} = c$。所以，用 $Bx = Tx$ 定义的 $B : \mathcal{X} \to \mathcal{R}$ 是有界算子。显然 $AB = T$。 ■

上面的结果可以用来证明几个由来已久的标准结果。

定理 5.5 若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，则下列断言等价。

(a) T 弱紧。

(b) $T^{**}(\mathcal{X}^{**}) \subseteq \mathcal{Y}$。

(c) T^* 弱紧。

证明. (a)⇒(b)：设 $\mathcal{R}$ 是自反空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{R}, \mathcal{Y})$，$B \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{R})$，且 $T = AB$。于是 $T^{**} = A^{**}B^{**}$。但由于 $\mathcal{R}^{**} = \mathcal{R}$，$A^{**} : \mathcal{R} \to \mathcal{Y}^{**}$，所以 $A^{**} = A$。因此 $T^{**} = AB^{**}$，故 $\operatorname{ran} T^{**} \subseteq \operatorname{ran} A \subseteq \mathcal{Y}$。(b)⇒(a)：由 Alaoglu 定理及 T^{**} 的弱 * 连续性，$T^{**}(\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**})$ 是 $\sigma(\mathcal{Y}^{**}, \mathcal{Y}^*)$ 紧的。由 (b)，$T^{**}(\operatorname{ball}\mathcal{X}^{**}) = C$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的 $\sigma(\mathcal{Y}, \mathcal{Y}^*)$ 紧集。故 $T(\operatorname{ball}\mathcal{X}) \subseteq C$，它的闭包必为弱紧的。(c)⇒(a)：设 $\mathcal{S}$ 是自反空间，$C \in \mathcal{B}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{S})$，$D \in \mathcal{B}(\mathcal{S}, \mathcal{X}^*)$，且 $T^* = DC$。于是 $T^{**} = C^*D^*$，$D^* : \mathcal{X}^{**} \to \mathcal{S}^*$，$C^* : \mathcal{S}^* \to \mathcal{Y}^{**}$。令 $\mathcal{R} = \operatorname{cl} D^*(\mathcal{X})$，$B = D^*|_{\mathcal{X}}$；则 $B : \mathcal{X} \to \mathcal{R}$，且 $\mathcal{R}$ 自反。令 $A = C^*|_{\mathcal{R}}$，所以 $A : \mathcal{R} \to \mathcal{Y}^{**}$。但若 $x \in \mathcal{X}$，则 $ABx = C^*D^*x = T^{**}x = Tx \in \mathcal{Y}$。因此 $A : \mathcal{R} \to \mathcal{Y}$。显然 $AB = T$。(a)⇒(c)：留作习题。 ■

习题

习题 1 证明命题 5.2。

习题 2 若 $\mathcal{R}, \mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$\Phi : \mathcal{R} \to \mathcal{X}$ 是等距映射，给出 Φ^* 满射的一个初等证明。

习题 3 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，并回忆弱柯西列的定义 (V.4.4)。

(a) 证明，c_0 中每个有界序列都有弱柯西子列，但 c_0 中并非每个弱柯西列都收敛。

(b) 证明，若 $T \in \mathcal{B}(c_0)$ 且 T 弱紧，则 T 紧。

习题 4 若 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 中存在弱紧子集 K，使得 $\mathcal{X}$ 是 K 的闭线性张成，则称 $\mathcal{X}$ 是*弱紧生成的*（WCG）。证明（Davis、Figel、Johnson 与 Pelczynski [1974]）：$\mathcal{X}$ 是 WCG，当且仅当存在自反空间 $\mathcal{R}$ 及单射有界算子 $T : \mathcal{R} \to \mathcal{X}$，使得 $\operatorname{ran} T$ 稠密。（提示：Krein–Smulian 定理 (V.13.4) 可能有用。）

习题 5 若 (X, Ω, μ) 是有限测度空间，$k \in L^\infty(X \times X, \Omega \times \Omega, \mu \times \mu)$，且以 $(Kf)(x) = \int k(x,y) f(y)\, d\mu(y)$ 定义 $K : L^1(\mu) \to L^1(\mu)$，证明 K 弱紧，且 K^2 紧。

习题 6 设 $\mathcal{Y}$ 是弱序列完备的 Banach 空间。即，若 $\{y_n\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的序列，且对每个 $y^* \in \mathcal{Y}^*$，$\{\langle y_n, y^*\rangle\}$ 都是 $\mathbb{F}$ 中的柯西列，则存在 $y \in \mathcal{Y}$，使得 $y_n \to y$ 弱收敛〔见 (V.4.4)〕。

(a) 若 $T \in \mathcal{B}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，$x^{**} \in \mathcal{X}^{**}$，并且 x^{**} 是 $\mathcal{X}$ 中一个序列的 $\sigma(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{X}^*)$ 极限，证明 $T^{**}(x^{**}) \in \mathcal{Y}$。

设 X 是紧空间，令 $\mathcal{F}$ 为 X 中所有可表示为可数个紧 G_δ 集之并的子集构成的集合。令 $\mathcal{L}$ 为 $\{\chi_F : F \in \mathcal{F}\}$ 的线性张成，并把它看作 $M(X)^* = C(X)^{**}$ 的子集。

(b) 证明，若 $T \in \mathcal{B}(C(X), \mathcal{Y})$，则 $T^{**}(\mathcal{L}) \subseteq \mathcal{Y}$。

(c) (Grothendieck [1953]) 若 $T \in \mathcal{B}(C(X), \mathcal{Y})$，则 T 弱紧。〔提示 (Spain [1976])：使用 James 定理 (V.13.3)。〕

第七章　Banach 代数与 Banach 空间上算子的谱理论

Banach 代数理论是泛函分析中的一个广阔领域，有若干分支，并在分析学以及数学其他领域中有着多方面的应用。关于这一主题的专著，有 Bonsall 和 Duncan [1973] 以及 C. R. Rickart [1960] 的著作。本章将出现一个重要的改变，它会影响本书余下的全部内容。为了证明 Banach 代数中一个元素的谱非空（第 3 节），必须假设基本标量域 $\mathbb{F}$ 是复数域 $\mathbb{C}$。从第 3 节起，直到本书结束，都假设所有向量空间上的标量域为 $\mathbb{C}$。这也使我们能够把解析函数理论应用于 Banach 代数与线性算子的研究。本章只讨论这一主题的初步知识。不过，这里介绍的内容已经足以用来讨论 Banach 空间上算子的谱理论基础。

1　基本性质与例子

$\mathbb{F}$ 上的一个*代数*，是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间 $\mathcal{A}$，其上还定义了一个使 $\mathcal{A}$ 成为环的乘法，并且当 $\alpha \in \mathbb{F}$、$a, b \in \mathcal{A}$ 时，有 $\alpha(ab) = (\alpha a)b = a(\alpha b)$。

定义 1.1　*Banach 代数*是 $\mathbb{F}$ 上的代数 $\mathcal{A}$，其上有一个范数 $\|\cdot\|$，使 $\mathcal{A}$ 关于这个范数成为 Banach 空间，并且对 $\mathcal{A}$ 中所有 a, b，有

$$\|ab\| \le \|a\|\|b\|. \tag{1.2}$$

若 $\mathcal{A}$ 有单位元 e，则还假设 $\|e\| = 1$。

满足 (1.2) 这一条件并不是本质的。若 $\mathcal{A}$ 是一个代数，其上有一个使它成为 Banach 空间的范数，并且由 $(a, b) \mapsto ab$ 定义的映射 $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 连续，则 $\mathcal{A}$ 上存在满足 (1.2) 的等价范数（习题 1）。若 $\mathcal{A}$ 有单位元 e，则映射 $\alpha \mapsto \alpha e$ 是 $\mathbb{F}$ 到 $\mathcal{A}$ 中的一个同构，并且 $\|\alpha e\| = |\alpha|$。因此，通过这一认同，假设 $\mathbb{F} \subseteq \mathcal{A}$。于是，单位元将记为 1。下一个命题的内容是：若 $\mathcal{A}$ 没有单位元，则可以找到一个包含 $\mathcal{A}$ 的 Banach 代数 $\mathcal{A}_1$，它有单位元，并且 $\dim \mathcal{A}_1/\mathcal{A} = 1$。

命题 1.3　若 $\mathcal{A}$ 是没有单位元的 Banach 代数，令 $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A} \times \mathbb{F}$。在 $\mathcal{A}_1$ 上定义代数运算如下：

(i)　$(a, \alpha) + (b, \beta) = (a + b, \alpha + \beta)$；

(ii)　$\beta(a, \alpha) = (\beta a, \beta\alpha)$；

(iii)　$(a, \alpha)(b, \beta) = (ab + \alpha b + \beta a, \alpha\beta)$。

定义 $\|(a, \alpha)\| = \|a\| + |\alpha|$。则 $\mathcal{A}_1$ 配以这个范数和 (i)、(ii)、(iii) 中定义的代数运算，成为以 $(0, 1)$ 为单位元的 Banach 代数，而 $a \mapsto (a, 0)$ 是 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}_1$ 中的等距同构。

证明. 这里只验证（1.2），其余细节留给读者。若 $(a,\alpha),(b,\beta)\in\mathcal{A}_1$，则

$$\begin{aligned}\|(a,\alpha)(b,\beta)\| &= \|(ab+\beta a+\alpha b,\alpha\beta)\|\\ &= \|ab+\beta a+\alpha b\|+|\alpha\beta|\\ &\le \|a\|\|b\|+|\beta|\|a\|+|\alpha|\|b\|+|\alpha||\beta|\\ &= \|(a,\alpha)\|\|(b,\beta)\|.\end{aligned}$$

■

例 1.4 若 X 是紧空间，则对 $\mathcal{A}$ 中的 f,g 及 X 中的 x，规定 $(fg)(x)=f(x)g(x)$，便使 $\mathcal{A}=C(X)$ 成为 Banach 代数。注意，$\mathcal{A}$ 是交换的，并且有单位元（恒等于 1 的函数）。

若 X 完全正则，且 $\mathcal{A}=C_b(X)$，则 $\mathcal{A}$ 也是 Banach 代数。事实上，$C_b(X)\cong C(\beta X)$（V.6），因此这是例 1.4 的特殊情形。另一个特殊情形是 l^∞。

例 1.5 若 X 是局部紧空间，则 $\mathcal{A}=C_0(X)$ 在如前例那样逐点定义乘法时是 Banach 代数。$\mathcal{A}$ 是交换的，但若 X 不紧，则 $\mathcal{A}$ 没有单位元。若 X_∞ 是 X 的单点紧化，则 $C(X_\infty)\supseteq C_0(X)$，且 $C(X_\infty)$ 是有单位元的 Banach 代数。

注意，c_0 是例 1.5 的特殊情形。

例 1.6 若 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，且 $\mathcal{A}=L^\infty(X,\Omega,\mu)$，则逐点定义各项运算时，$\mathcal{A}$ 是有单位元的交换 Banach 代数。

例 1.7 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，并令 $\mathcal{A}=\mathcal{B}(\mathcal{X})$。若乘法定义为复合，则 $\mathcal{A}$ 是以 1 为单位元的 Banach 代数。若 $\dim\mathcal{X}\ge 2$，则 $\mathcal{A}$ 不交换。

例 1.8 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，且 $\mathcal{A}=\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$ 为 $\mathcal{X}$ 上全体紧算子，则当 $\dim\mathcal{X}=\infty$ 时，$\mathcal{A}$ 是没有单位元的 Banach 代数。事实上，$\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{X})$ 的一个理想。

注意，当 $\mathcal{A}=M_n(\mathbb{F})$，即全体 $n\times n$ 矩阵，并且 $\mathcal{A}$ 配以把 $M_n(\mathbb{F})$ 与 $\mathcal{B}(\mathbb{F}^n)$ 认同时得到的范数时，就得到例 1.7 的一个特殊情形。

例 1.9 设 G 是局部紧拓扑群，令 $M(G)$ 为 G 上全体有限正则 Borel 测度。若 $\mu,\nu\in M(G)$，定义 $L:C_0(G)\to\mathbb{F}$ 为

$$L(f)=\iint f(xy)\,d\mu(x)\,d\nu(y)=\iint f(xy)\,d\nu(y)\,d\mu(x).$$

则 L 是 $C_0(G)$ 上的线性泛函，并且

$$|L(f)|\le\iint|f(xy)|\,d|\mu|(x)\,d|\nu|(y)\le\|f\|\|\mu\|\|\nu\|.$$

所以 $L\in C_0(G)^*=M(G)$。对 $C_0(G)$ 中的 f，由 $L(f)=\int f\,d(\mu*\nu)$ 定义 $\mu*\nu$。也就是说，

$$\int f\,d(\mu*\nu)=\iint f(xy)\,d\mu(x)\,d\nu(y).\tag{1.10}$$

注意，$\|\mu*\nu\| = \|L\| \le \|\mu\|\|\nu\|$。由此可知，$M(G)$ 在这样定义乘法后是 Banach 代数。乘积 $\mu*\nu$ 称为 μ 与 ν 的卷积。令 e 为 G 的单位元，δ_e 为 e 处的单位点质量。若 $f \in C_0(G)$，则

$$\begin{aligned}\int f\,d(\mu*\delta_e) &= \iint f(xy)\,d\mu(x)\,d\delta_e(y)\\ &= \int f(xe)\,d\mu(x) = \int f\,d\mu.\end{aligned}$$

所以 $\mu*\delta_e = \mu$；同样，$\delta_e*\mu = \mu$。因此 δ_e 是 $M(G)$ 的单位元。若 $x,y \in G$，则容易验证 $\delta_x*\delta_y = \delta_{xy}$，并且 $M(G)$ 交换，当且仅当 G 交换。

例 1.11　设 G 是局部紧群，令 m 为 G 上的右 Haar 测度。也就是说，m 是 G 上的非负正则 Borel 测度，对 G 的每个非空开子集 U 都有 $m(U)>0$，并且对 $C_c(G)$ 中每个 f，有 $\int f(xy)\,dm(x) = \int f(x)\,dm(x)$〔这里 $C_c(G)$ 是全体有紧支集的连续函数 $f: G\to\mathbb{F}$〕。若 G 紧，m 的存在性已在 V.11 节中确立。若 G 不紧，m 仍然存在，但其存在性必须用泛函分析以外的方法确立（见 Nachbin [1965]）。若 $f,g \in L^1(m)$，如 (V.8.1) 的证明那样令 $\mu = fm$、$\nu = gm$。则 $\mu,\nu \in M(G)$，且 $\|\mu\| = \|f\|_1$、$\|\nu\| = \|g\|_1$。事实上，Radon–Nikodym 定理使我们可以把 $L^1(m)$ 与 $M(G)$ 的一个闭子空间认同。它是否是闭子代数呢？设 $\phi \in C_c(G)$。则

$$\begin{aligned}\int \phi\,d(\mu*\nu) &= \iint \phi(xy)f(x)g(y)\,dm(x)\,dm(y)\\ &= \int g(y)\left[\int \phi(xy)f(x)\,dm(x)\right]dm(y)\\ &= \int g(y)\left[\int \phi(x)f(xy^{-1})\,dm(x)\right]dm(y)\\ &= \int \phi(x)\left[\int f(xy^{-1})g(y)\,dm(y)\right]dm(x)\\ &= \int \phi(x)h(x)\,dm(x),\end{aligned}$$

其中 $h(x) = \int f(xy^{-1})g(y)\,dm(y)$，$x\in G$。由此可得 $h\in L^1(m)$（见习题 4）。于是 $\mu*\nu = hm$，所以 $L^1(m)$ 是 $M(G)$ 的 Banach 子代数。事实上，前面的讨论使我们可以对 $L^1(m)$ 中的 f,g，由下式定义 $L^1(m)$ 中的 $f*g$：

$$f*g(x) = \int f(xy^{-1})g(y)\,dm(y).$$

代数 $L^1(m)$ 记为 $L^1(G)$。可以证明，$L^1(G)$ 交换，当且仅当 G 交换；$L^1(G)$ 有单位元，当且仅当 G 离散〔此时 $L^1(G) = M(G)$——m 是什么？〕。第 9 节将更仔细地考察这个代数。

若 $\{\mathcal{A}_i\}$ 是一族 Banach 代数，令 $\bigoplus_0 \mathcal{A}_i = \{a\in\prod_i \mathcal{A}_i : \text{对每个}\varepsilon>0,\ \{i:\|a(i)\|\ge\varepsilon\}\text{ 有限}\}$。

命题 1.12　若 $\{\mathcal{A}_i\}$ 是一族 Banach 代数，则 $\bigoplus_0 \mathcal{A}_i$ 和 $\bigoplus_\infty \mathcal{A}_i$ 都是 Banach 代数。

证明. 习题。 ■

习题

习题 1　设 $\mathcal{A}$ 是一个代数，同时也是 Banach 空间，并且若 $a \in \mathcal{A}$，则映射 $x \mapsto ax$ 和 $x \mapsto xa$ 从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}$ 都连续。如命题 1.3 那样令 $\mathcal{A}_1 = \mathcal{A} \times \mathbb{F}$。若 $a \in \mathcal{A}$，定义 $L_a : \mathcal{A}_1 \to \mathcal{A}_1$ 为 $L_a(x, \xi) = (ax + \xi a, 0)$。证明 $L_a \in \mathcal{B}(\mathcal{A}_1)$，并且若 $|||a||| = \|L_a\|$，则 $|||\cdot|||$ 与 $\mathcal{A}$ 的范数等价，而 $\mathcal{A}$ 在范数 $|||\cdot|||$ 下是 Banach 代数。

习题 2　补全命题 1.3 的证明。

习题 3　验证例 1.4 到 1.9 以及例 1.11 中的各项断言。

习题 4　设 G 是局部紧群。

(a) 若 $\phi \in C_c(G)$ 且 $\varepsilon > 0$，证明：存在 G 中 e 的一个开邻域 U，使得当 $xy^{-1} \in U$ 时，$\|\phi_x - \phi_y\| < \varepsilon$。〔这里 $\phi_x(z) = \phi(xz)$。〕

(b) 证明：若 $f \in L^p(G)$、$1 \le p < \infty$，且 $\varepsilon > 0$，则存在 G 中 e 的一个开邻域 U，使得当 $xy^{-1} \in U$ 时，$\|f_x - f_y\|_p < \varepsilon$。

(c) 证明：若 $f \in L^1(G)$ 且 $g \in L^\infty(G)$，则 $h(x) = \int f(xy^{-1})g(y)\,dm(y)$ 定义了有界连续函数 $h : G \to \mathbb{F}$。

(d) 若 $f, g \in L^1(G)$，且 h 如 (c) 中定义，证明 $h \in L^1(G)$。

译校注： 习题 4(b)、(c) 按本节采用的右 Haar 测度及左平移 $f_x(z) = f(xz)$，对一般局部紧群并不成立；如另假设左右 Haar 测度一致（即群为幺模群），则这两项成立。原题照录。

习题 5　证明命题 1.12。

习题 6　设 $\{\mathcal{A}_i : i \in I\}$ 是一族 Banach 代数。

(a) 证明 $\bigoplus_0 \mathcal{A}_i$ 是 $\bigoplus_\infty \mathcal{A}_i$ 的闭理想。

(b) 证明 $\bigoplus_\infty \mathcal{A}_i$ 有单位元，当且仅当每个 $\mathcal{A}_i$ 都有单位元。

(c) 证明 $\bigoplus_0 \mathcal{A}_i$ 有单位元，当且仅当 I 有限，且每个 $\mathcal{A}_i$ 都有单位元。

习题 7　若 X, Y 完全正则，证明 $C_b(X) \oplus_\infty C_b(Y)$ 与 $C_b(X \oplus Y)$ 等距同构，其中 $X \oplus Y$ 为 X 和 Y 的不交并。

习题 8　若 X, Y 局部紧，证明 $C_0(X) \oplus_\infty C_0(Y)$ 与 $C_0(X \oplus Y)$ 等距同构。

习题 9　设 $\{X_i : i \in I\}$ 是一族局部紧空间，令 X 为这些空间的不交并，并配以拓扑 $\{U \subseteq X : U \cap X_i$ 在X_i 中开，对所有i 成立$\}$。证明 X 局部紧，且 $\bigoplus_0 C_0(X_i)$ 与 $C_0(X)$ 等距同构。

2　理想与商

若 $\mathcal{A}$ 是一个代数，则 $\mathcal{A}$ 的*左理想*是 $\mathcal{A}$ 的一个子代数 $\mathcal{M}$，使得当 $a \in \mathcal{A}$、$x \in \mathcal{M}$ 时，有 $ax \in \mathcal{M}$。$\mathcal{A}$ 的*右理想*是一个子代数 $\mathcal{M}$，使得当 $a \in \mathcal{A}$、$x \in \mathcal{M}$ 时，有 $xa \in \mathcal{M}$。一个（*双边*）*理想*，是 $\mathcal{A}$ 的既为左理想又为右理想的子代数。若 $a \in \mathcal{A}$，且 $\mathcal{A}$ 有单位元 1，则当存在 $\mathcal{A}$ 中的 x 使 $xa = 1$ 时，称 a *左可逆*。类似地定义右可逆元素与可逆元素。若 a 可逆，且 $x, y \in \mathcal{A}$ 满足 $xa = 1 = ay$，则 $y = 1y = (xa)y = x(ay) = x1 = x$。所以，若 a 可逆，则存在唯一的元素 a^{-1}，

使得 $aa^{-1}=a^{-1}a=1$。若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{A}$ 的左理想，$a\in\mathcal{M}$，且 a 左可逆，则 $\mathcal{M}=\mathcal{A}$。事实上，若 $xa=1$，则因 $\mathcal{M}$ 是左理想而有 $1\in\mathcal{M}$。于是对 $\mathcal{A}$ 中的 y，有 $y=y1\in\mathcal{M}$。这就把理想与可逆性联系起来。对于 Banach 代数，由于范数与代数结构之间的相互作用，还会得到一些额外的好处。本节的结果针对有单位元的 Banach 代数。当然，要讨论可逆性，这是唯一可行的背景。不过，对没有单位元的 Banach 代数，考察添入单位元后得到的代数 (1.3)，也能得到某些类似的结果。还可以使用模理想和模单位元的概念（见习题 6)。下面的证明以几何级数为基础。

引理 2.1　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，且 $x\in\mathcal{A}$ 满足 $\|x-1\|<1$，则 x 可逆。

证明. 令 $y=1-x$; 于是 $\|y\|=r<1$。因为 $\|y^n\|\le\|y\|^n=r^n$ (为什么?), 所以 $\sum_{n=0}^{\infty}\|y^n\|<\infty$。因此 $z=\sum_{n=0}^{\infty}y^n$ 在 $\mathcal{A}$ 中收敛。若 $z_n=1+y+y^2+\cdots+y^n$，则

$$z_n(1-y)=(1+y+\cdots+y^n)-(y+y^2+\cdots+y^{n+1})=1-y^{n+1}.$$

但 $\|y^{n+1}\|\le r^{n+1}$，所以当 $n\to\infty$ 时，$y^{n+1}\to 0$。因此 $z(1-y)=\lim z_n(1-y)=1$。同样，$(1-y)z=1$。所以 $1-y$ 可逆，且 $(1-y)^{-1}=z=\sum_0^\infty y^n$。而 $1-y=1-(1-x)=x$。 ■

注意，完备性用在了证明 $\sum y^n$ 收敛的地方。

定理 2.2　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$G_l=\{a\in\mathcal{A}:a$ 左可逆$\}$、$G_r=\{a\in\mathcal{A}:a$ 右可逆$\}$, 且 $G=\{a\in\mathcal{A}:a$ 可逆$\}$, 则 G_l、G_r 与 G 都是 $\mathcal{A}$ 的开子集。此外, 映射 $a\mapsto a^{-1}$ 从 G 到 G 连续。

证明. 取 $a_0\in G$, 并取 $b_0\in\mathcal{A}$ 使得 $b_0a_0=1$。若 $\|a-a_0\|<\|b_0\|^{-1}$, 则 $\|b_0a-1\|=\|b_0(a-a_0)\|<1$。由前一个引理，$x=b_0a$ 可逆。若 $b=x^{-1}b_0$，则 $ba=1$。因此 $G_l\supseteq\{a\in\mathcal{A}:\|a-a_0\|<\|b_0\|^{-1}\}$，从而 G_l 必为开集。同样，G_r 为开集。因为 $G=G_l\cap G_r$（为什么?），所以 G 为开集。为证明 $a\mapsto a^{-1}$ 是 G 到 G 的连续映射，先假设 $\{a_n\}$ 是 G 中的序列，且 $a_n\to 1$。取 $0<\delta<1$，并设 $\|a_n-1\|<\delta$。由前一个引理，$a_n^{-1}=(1-(1-a_n))^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}(1-a_n)^k=1+\sum_{k=1}^{\infty}(1-a_n)^k$。因此

$$\begin{aligned}\|a_n^{-1}-1\|&=\left\|\sum_{k=1}^{\infty}(1-a_n)^k\right\|\\&\le\sum_{k=1}^{\infty}\|1-a_n\|^k\\&<\delta/(1-\delta).\end{aligned}$$

若给定 $\varepsilon>0$，则可选择 δ 使得 $\delta/(1-\delta)<\varepsilon$。所以，$\|a_n-1\|<\delta$ 蕴含 $\|a_n^{-1}-1\|<\varepsilon$。因此 $\lim a_n^{-1}=1$。现在取 $a\in G$，并设 $\{a_n\}$ 是 G 中的序列，且 $a_n\to a$。于是 $a^{-1}a_n\to 1$。由前一段，$a_n^{-1}a=(a^{-1}a_n)^{-1}\to 1$。因此 $a_n^{-1}=a_n^{-1}aa^{-1}\to a^{-1}$。 ■

译校注：定理 2.2 证明开头原文写 $a_0\in G$；为证明整个 G_l 为开集，应取任意 $a_0\in G_l$。随后只使用 $b_0a_0=1$ 的论证在这一范围内同样适用。

前面的证明中出现了两个事实，值得记录下来以备后用。

推论 2.3　设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数。

(a) 若 $\|a-1\|<1$，则 $a^{-1}=\sum_{k=0}^{\infty}(1-a)^k$。

(b) 若 $b_0a_0=1$，且 $\|a-a_0\|<\|b_0\|^{-1}$，则 a 左可逆。

极大理想是一个真理想，它不包含在更大的真理想中。

推论 2.4　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，则

(a) 一个真左理想、真右理想或真双边理想的闭包，分别是真左理想、真右理想或真双边理想；

(b) 极大左理想、极大右理想或极大双边理想都是闭的。

证明. (a) 设 $\mathcal{M}$ 是真左理想，G_l 为 $\mathcal{A}$ 中全体左可逆元素的集合。于是 $\mathcal{M}\cap G_l=\square$。（见本节开头的讨论。）所以 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{A}\setminus G_l$。由前一个定理，$\mathcal{A}\setminus G_l$ 闭。因此 $\operatorname{cl}\mathcal{M}\subseteq\mathcal{A}\setminus G_l$，从而 $\operatorname{cl}\mathcal{M}\neq\mathcal{A}$。容易验证 $\operatorname{cl}\mathcal{M}$ 是理想。(a) 的其余部分证明类似。(b) 若 $\mathcal{M}$ 是极大左理想，则由 (a)，$\operatorname{cl}\mathcal{M}$ 是真左理想。因此由极大性，$\mathcal{M}=\operatorname{cl}\mathcal{M}$。 ■

若 $\mathcal{A}$ 没有单位元，则它可能含有某些真稠密理想。例如，令 $\mathcal{A}=C_0(\mathbb{R})$。则全体有紧支集的连续函数 $C_c(\mathbb{R})$ 是 $C_0(\mathbb{R})$ 中的稠密理想。不过，仍有一些结论可说（见习题 6）。

命题 2.5　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，则每个真左理想、真右理想或真双边理想，都包含在同类的一个极大理想中。

前一个命题的证明是应用 Zorn 引理的一道习题，留给读者。事实上，这是代数学中的一个定理，不必假设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数。设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$\mathcal{M}$ 是真闭理想。注意，$\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 成为一个代数。事实上，$(x+\mathcal{M})(y+\mathcal{M})=xy+\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 上良定义的乘法。（为什么?）

定理 2.6　若 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{A}$ 的真闭理想，则 $\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 是 Banach 代数。若 $\mathcal{A}$ 有单位元，则 $\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 也有单位元。

证明. 已经知道 $\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 是 Banach 空间，并且如定理陈述前所说，$\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 是一个代数。若 $x,y\in\mathcal{A}$，$u,v\in\mathcal{M}$，则 $(x+u)(y+v)=xy+(xv+uy+uv)\in xy+\mathcal{M}$。因此 $\|(x+\mathcal{M})(y+\mathcal{M})\|=\|xy+\mathcal{M}\|\leq\|(x+u)(y+v)\|\leq\|x+u\|\|y+v\|$。对 $\mathcal{M}$ 中所有 u,v 取下确界，便得 $\|(x+\mathcal{M})(y+\mathcal{M})\|\leq\|x+\mathcal{M}\|\|y+\mathcal{M}\|$。证明的其余部分留给读者。 ■

即使 $\mathcal{A}$ 没有单位元，$\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 也可能有单位元。例如，令 $\mathcal{A}=C_0(\mathbb{R})$，$\mathcal{M}=\{\phi\in C_0(\mathbb{R}):$ 当$|x|\leq1$ 时$\phi(x)=0\}$。若 $\phi_0\in C_0(\mathbb{R})$，且当 $|x|\leq1$ 时 $\phi_0(x)=1$，则 $\phi_0+\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 的单位元。事实上，若 $\phi\in C_0(\mathbb{R})$，则当 $|x|\leq1$ 时，$(\phi\phi_0-\phi)(x)=0$。因此 $(\phi+\mathcal{M})(\phi_0+\mathcal{M})=\phi+\mathcal{M}$（见习题 6 到 9）。

习题

习题 1　设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$\mathcal{L}$ 为 $\mathcal{A}$ 中全体闭左理想。若 $I_1,I_2\in\mathcal{L}$，定义 $I_1\vee I_2=\operatorname{cl}(I_1+I_2)$，$I_1\wedge I_2=I_1\cap I_2$。证明在这些定义下，$\mathcal{L}$ 是有最大元和最小元的完备格。

习题 2　设 X 局部紧。对 X 的每个开子集 U，令 $I(U)=\{\phi\in C_0(X):\phi \text{ 在} X\setminus U \text{ 上为零}\}$。证明 $U\mapsto I(U)$ 是从 X 的开子集所成的格到 $C_0(X)$ 的闭理想格中的一个格单同态。（事实上它是满射，不过这一点的证明应留到以后。）

习题 3　设 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，I 是 $L^\infty(X,\Omega,\mu)$ 中的一个弱星闭理想。证明存在 Ω 中的集合 Δ，使得 $I=\{\phi\in L^\infty(X,\Omega,\mu):\phi \text{ 在}\Delta \text{ 上为零}\}$。

习题 4　令 $\mathcal{A}=\left\{\begin{bmatrix}\alpha & 0\\ \beta & \alpha\end{bmatrix}:\alpha,\beta\in\mathbb{F}\right\}$，$\mathcal{M}=\left\{\begin{bmatrix}0 & 0\\ \beta & 0\end{bmatrix}:\beta\in\mathbb{F}\right\}$。证明 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，且 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想。

习题 5　证明：对 $n\geq 1$，$M_n(\mathbb{C})$ 没有非平凡理想。$M_n(\mathbb{R})$ 的情形如何？

习题 6　设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，但不假设它有单位元。若 I 是 $\mathcal{A}$ 的左理想，且存在 $\mathcal{A}$ 中的 u，使得 $\mathcal{A}(1-u)\equiv\{a-au:a\in\mathcal{A}\}\subseteq I$，则称 I 为*模左理想*；称 $\mathcal{A}$ 中这样的元素 u 为 I 的一个*右模单位元*。类似地定义模右理想与左模单位元。证明下列各项。

(a) 若 u 是左理想 I 的右模单位元，且 $u\in I$，则 $I=\mathcal{A}$。

(b) 极大模左理想是极大左理想。

(c) 若 I 是真模左理想，则 I 包含在一个极大左理想中。

(d) 若 I 是真模左理想，u 是 I 的右模单位元，则对 I 中所有 x，有 $\|u-x\|\geq 1$，且 $\operatorname{cl} I$ 是真模左理想。

(e) $\mathcal{A}$ 的每个极大模左理想都是闭的。

习题 7　沿用习题 6 的术语，设 I 是 $\mathcal{A}$ 的理想。证明：

(a) 若 u 是 I 的右模单位元，v 是 I 的左模单位元，则 $u-v\in I$。

(b) 若 I 闭，则 $\mathcal{A}/I$ 有单位元，当且仅当 I 有右模单位元和左模单位元。

使得 $\mathcal{A}/I$ 有单位元的理想 I 称为*模理想*。使得 $u+I$ 为 $\mathcal{A}/I$ 的单位元的元素 u，称为 I 的*模单位元*。

习题 8　若 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，当 $\mathcal{A}$ 中的网 $\{e_i\}$ 满足 $\sup_i\|e_i\|<\infty$，且对 $\mathcal{A}$ 中每个 a 都有 $e_ia\to a$ 和 $ae_i\to a$ 时，称它为 $\mathcal{A}$ 的*近似单位元*。证明：$\mathcal{A}$ 有近似单位元，当且仅当存在 $\mathcal{A}$ 的有界子集 E，使得对每个 $\varepsilon>0$ 和 $\mathcal{A}$ 中每个 a，都存在 E 中的 e，使得 $\|ae-a\|+\|ea-a\|<\varepsilon$。

习题 9　证明：若 X 局部紧，则 $C_0(X)$ 有近似单位元。

习题 10　若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，证明 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$ 有近似单位元。

习题 11　若 G 是局部紧群，证明 $L^1(G)$（1.11）有近似单位元。〔提示：令 $\mathcal{U}$ 为 G 的单位元 e 的全体满足 $\operatorname{cl}U$ 紧的邻域 U。按反包含关系给 $\mathcal{U}$ 排序。对 $\mathcal{U}$ 中的 U，令 $f_U=m(U)^{-1}\chi_U$。则 $\{f_U:U\in\mathcal{U}\}$ 是 $L^1(G)$ 的一个近似单位元。〕

习题 12　对 $0<r<1$，定义 $P_r:\partial\mathbb{D}\to[0,\infty)$ 为 $P_r(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}r^{|n|}z^n$（Poisson 核）。证明 $\{P_r\}$ 是 $L^1(\partial\mathbb{D})$ 的一个近似单位元（关于卷积）。

习题 13　若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，P 是有限秩投影，证明 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H})P$ 是 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$ 的一个闭模左理想。相应的右模单位元是什么？

译校注：习题 13 的模性断言在无限维 $\mathcal{H}$、有限秩 P 时不成立；将投影条件换为 $I-P$ 有限秩，可得到相应的模左理想。原题照录。

习题 14　求 $M_n(\mathbb{F})$ 的极小闭真左理想。

习题 15　求 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$ 的极小闭真左理想，其中 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间。对于 Banach 空间 $\mathcal{X}$，$\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$ 的情形如何？

习题 16　$\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$ 的极大模左理想是什么，其中 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间？

3　谱

定义 3.1　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a\in\mathcal{A}$，则 a 的*谱*记为 $\sigma(a)$，定义为

$$\sigma(a)=\{\alpha\in\mathbb{F}:a-\alpha\text{ 不可逆}\}.$$

左谱 $\sigma_l(a)$ 是集合 $\{\alpha\in\mathbb{F}:a-\alpha\text{ 不左可逆}\}$；*右谱* $\sigma_r(a)$ 类似地定义。a 的*预解集*定义为 $\rho(a)=\mathbb{F}\setminus\sigma(a)$。$a$ 的左预解集与右预解集分别为 $\rho_l(a)=\mathbb{F}\setminus\sigma_l(a)$ 和 $\rho_r(a)=\mathbb{F}\setminus\sigma_r(a)$。

例 3.2　设 X 紧。若 $f\in C(X)$，则 $\sigma(f)=f(X)$。事实上，若 $\alpha=f(x_0)$，则 $f-\alpha$ 有零点，因而不可逆。所以 $f(X)\subseteq\sigma(f)$。另一方面，若 $\alpha\notin f(X)$，则 $f-\alpha$ 是 X 上处处非零的连续函数。因此 $(f-\alpha)^{-1}\in C(X)$，从而 $f-\alpha$ 可逆。于是 $\alpha\notin\sigma(f)$。

例 3.3　若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 $\sigma(A)=\{\alpha\in\mathbb{F}:\ker(A-\alpha)=(0)\text{ 或 }\operatorname{ran}(A-\alpha)\neq\mathcal{X}\}$。事实上，这意味着 $\rho(A)=\mathbb{F}\setminus\sigma(A)=\{\alpha\in\mathbb{F}:A-\alpha\text{ 为双射}\}$。若 $\alpha\in\rho(A)$，则存在 $\mathcal{B}(\mathcal{X})$ 中的算子 T，使得 $T(A-\alpha)=(A-\alpha)T=1$；显然，$A-\alpha$ 是双射。另一方面，若 $A-\alpha$ 是双射，则由逆映射定理，$(A-\alpha)^{-1}\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$。

译校注：例 3.3 第一处谱的集合描述中，底本写 $\ker(A-\alpha)=(0)$；这里应为 $\ker(A-\alpha)\neq(0)$，才能与紧接着的双射判据一致。原式照录。

例 3.4　若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\sigma_l(A)=\{\alpha\in\mathbb{F}:\inf\{\|(A-\alpha)h\|:\|h\|=1\}=0\}$。事实上，设 $B\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 满足 $B(A-\alpha)=1$。若 $\|h\|=1$，则 $1=\|h\|=\|B(A-\alpha)h\|\leq\|B\|\|(A-\alpha)h\|$。所以当 $\|h\|=1$ 时，总有 $\|(A-\alpha)h\|\geq\|B\|^{-1}$。反过来，假设当 $\|h\|=1$ 时，总有 $\|(A-\alpha)h\|\geq\delta>0$。注意 $\ker(A-\alpha)=(0)$。现在证明 $\operatorname{ran}(A-\alpha)$ 闭。事实上，设 $(A-\alpha)f_n\to g$。则 $\delta\|f_n-f_m\|\leq\|(A-\alpha)(f_n-f_m)\|=\|(A-\alpha)f_n-(A-\alpha)f_m\|$。所以 $\{f_n\}$ 是 Cauchy 序列。设 $f_n\to f$。则 $g=\lim(A-\alpha)f_n=(A-\alpha)f$，因而 $g\in\operatorname{ran}(A-\alpha)$。令 $\mathcal{K}=\operatorname{ran}(A-\alpha)$；于是 $(A-\alpha):\mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 是双射。因此 $(A-\alpha)^{-1}:\mathcal{K}\to\mathcal{H}$ 有界。对 $k\in\mathcal{K}$、$h\in\mathcal{K}^{\perp}$，令 $B(k+h)=(A-\alpha)^{-1}k$，以此定义 $B:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$。于是 $B\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，且 $B(A-\alpha)=1$。

例 3.5　若 $\mathcal{A}=M_2(\mathbb{R})$，且 $A=\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}$，则 $\sigma(A)=\square$。事实上，$A-\alpha$ 不可逆，当且仅当 $0=\det(A-\alpha)=\alpha^2+1$，这在 $\mathbb{R}$ 中不可能。

若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{C}$ 上的 Banach 代数，前例中的现象就不会发生。

定理 3.6　若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{C}$ 上有单位元的 Banach 代数，则对 $\mathcal{A}$ 中每个 a，$\sigma(a)$ 是 $\mathbb{C}$ 的非空紧子集。此外，若 $|\alpha| > \|a\|$，则 $\alpha \notin \sigma(a)$；并且 $z \mapsto (z-a)^{-1}$ 是定义在 $\rho(a)$ 上的一个 $\mathcal{A}$ 值解析函数。

在开始证明以前，先说几句关于向量值解析函数的话。若 G 是 $\mathbb{C}$ 中的区域，$\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，则定义 $f : G \to \mathcal{X}$ 在 z_0 处的导数为 $\lim_{h\to 0} h^{-1}[f(z_0+h)-f(z_0)]$，只要此极限存在。若 f 在 G 上有连续导数，就称 f 解析。整个解析函数理论都可以推广到这一情形。Cauchy 积分公式、Liouville 定理等定理的陈述与证明，都可以原样移用。此外，若对 G 中每个 z_0，都存在 $\mathcal{X}$ 中的序列 $x_0, x_1, x_2, \ldots$，使得当 $z \in B(z_0; r)$ 时，有 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (z-z_0)^k x_k$，其中 $r = \operatorname{dist}(z_0, \partial G)$。则 $f : G \to \mathcal{X}$ 解析。而且，该级数在 $B(z_0; r)$ 的紧子集上一致收敛。也可以把向量值情形作为标量值情形的推论得到（见习题 4）。

定理 3.6 的证明. 若 $|\alpha| > \|a\|$，则 $\alpha - a = \alpha(1 - a/\alpha)$，且 $\|a/\alpha\| < 1$。由推论 2.3，$1 - a/\alpha$ 可逆。因此 $\alpha - a$ 可逆，从而 $\alpha \notin \sigma(a)$。于是 $\sigma(a) \subseteq \{\alpha \in \mathbb{C} : |\alpha| \le \|a\|\}$，故 $\sigma(a)$ 有界。设 G 是 $\mathcal{A}$ 中全体可逆元素的集合。映射 $\alpha \mapsto (\alpha - a)$ 是 $\mathbb{C} \to \mathcal{A}$ 的连续函数。因为 G 开，且 $\rho(a)$ 是这个映射下 G 的逆像，所以 $\rho(a)$ 开。因此 $\sigma(a) = \mathbb{C} \setminus \rho(a)$ 紧。由 $F(z) = (z-a)^{-1}$ 定义 $F : \rho(a) \to \mathcal{A}$。在恒等式 $x^{-1} - y^{-1} = x^{-1}(y-x)y^{-1}$ 中，令 $x = (\alpha + h - a)$、$y = (\alpha - a)$，其中 $\alpha \in \rho(a)$，$h \in \mathbb{C}$ 满足 $h \neq 0$、$\alpha + h \in \rho(a)$。这就得到

$$\begin{aligned}\frac{F(\alpha+h)-F(\alpha)}{h} &= \frac{(\alpha+h-a)^{-1}(-h)(\alpha-a)^{-1}}{h} \\ &= -(\alpha+h-a)^{-1}(\alpha-a)^{-1}.\end{aligned}$$

因为当 $h \to 0$ 时，$(\alpha+h-a)^{-1} \to (\alpha-a)^{-1}$，所以 $F'(\alpha)$ 存在，并且

$$F'(\alpha) = -(\alpha-a)^{-2}.$$

显然 $F' : \rho(a) \to \mathcal{A}$ 连续，所以 F 在 $\rho(a)$ 上解析。由证明的第一段及推论 2.3，若 $|z| > \|a\|$，则

$$F(z) = \frac{1}{z}\left(1 - \frac{a}{z}\right)^{-1} = \frac{1}{z}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{a}{z}\right)^k.$$

因此

$$\begin{aligned}\|F(z)\| &\le \frac{1}{|z|}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{\|a\|}{|z|}\right)^k \\ &= \frac{1}{|z|}\frac{1}{1-\|a\|/|z|} \\ &= (|z| - \|a\|)^{-1}.\end{aligned}$$

所以当 $z \to \infty$ 时，$F(z) \to 0$。因此，若 $\rho(a) = \mathbb{C}$，则 F 是在无穷远处趋于零的整函数。由 Liouville 定理，F 为常值。因为 $F \neq 0$，这就产生了矛盾。因此 $\rho(a) \neq \mathbb{C}$，即 $\sigma(a) \neq \square$。 ■

由于复 Banach 代数中一个元素的谱非空，现作如下假设。**假设**。*从现在起，所有 Banach 空间与所有 Banach 代数都以 $\mathbb{C}$ 为标量域。*

定义 3.7　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a\in\mathcal{A}$，则 a 的谱半径记为 $r(a)$，定义为

$$r(a)=\sup\{|\alpha|:\alpha\in\sigma(a)\}.$$

因为 $\sigma(a)\neq\square$ 且有界，所以 $r(a)$ 良定义并且有限；因为 $\sigma(a)$ 紧，所以这个上确界能够取到。令 $\mathcal{A}=M_2(\mathbb{C})$，并令 $A=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}$。则 $A^2=0$，$\sigma(A)=\{0\}$；所以 $r(A)=0$。因此，可能有 $r(A)=0$ 而 $A\neq 0$。

命题 3.8　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a\in\mathcal{A}$，则 $\lim\|a^n\|^{1/n}$ 存在，并且

$$r(a)=\lim\|a^n\|^{1/n}.$$

证明. 令 $G=\{z\in\mathbb{C}:z=0\text{ 或}z^{-1}\in\rho(a)\}$。定义 $f:G\to\mathcal{A}$，使得 $f(0)=0$，而当 $z\neq 0$ 时，$f(z)=(z^{-1}-a)^{-1}$。因为当 $\alpha\to\infty$ 时，$(a-\alpha)^{-1}\to 0$，所以 f 在 G 上解析，从而 f 有幂级数展开。事实上，由推论 2.3，当 $|z|<\|a\|^{-1}$ 时，

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a^n/(z^{-1})^{n+1}=z\sum_{n=0}^{\infty}z^na^n.$$

由复变函数理论，这个幂级数在 $|z|<R\equiv\operatorname{dist}(0,\partial G)=\operatorname{dist}(0,\sigma(a)^{-1})$ 时收敛〔这里 $\sigma(a)^{-1}=\{z^{-1}:z\in\sigma(a)\}$〕。因此 $R=\inf\{|\alpha|:\alpha^{-1}\in\sigma(a)\}=r(a)^{-1}$。又由幂级数理论，$R^{-1}=\limsup\|a^n\|^{1/n}$。于是

$$r(a)=\limsup\|a^n\|^{1/n}.$$

现在，若 $\alpha\in\mathbb{C}$ 且 $n\geq 1$，则 $\alpha^n-a^n=(\alpha-a)(\alpha^{n-1}+\alpha^{n-2}a+\cdots+a^{n-1})=(\alpha^{n-1}+\alpha^{n-2}a+\cdots+a^{n-1})(\alpha-a)$。所以，若 α^n-a^n 可逆，则 $\alpha-a$ 可逆，且 $(\alpha-a)^{-1}=(\alpha^n-a^n)^{-1}(\alpha^{n-1}+\cdots+a^{n-1})$。因此，对 $\sigma(a)$ 中的 α，α^n-a^n 对每个 $n\geq 1$ 都不可逆。由定理 3.6，$|\alpha|^n\leq\|a^n\|$。于是对所有 $n\geq 1$ 以及 $\sigma(a)$ 中所有 α，有 $|\alpha|\leq\|a^n\|^{1/n}$。所以，若 $\alpha\in\sigma(a)$，则 $|\alpha|\leq\liminf\|a^n\|^{1/n}$。对 $\sigma(a)$ 中所有 α 取上确界，得到 $r(a)\leq\liminf\|a^n\|^{1/n}\leq\limsup\|a^n\|^{1/n}=r(a)$。因此 $r(a)=\lim\|a^n\|^{1/n}$。 ■

译校注：谱半径证明中的倒数集合应只对非零谱点取倒数；若 $\sigma(a)=\{0\}$，相应的收敛半径为 ∞，按 $1/\infty=0$ 理解后续等式。原来的集合记法照录。

命题 3.9　设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a\in\mathcal{A}$。

(a) 若 $\alpha\in\rho(a)$，则 $\operatorname{dist}(\alpha,\sigma(a))\geq\|(\alpha-a)^{-1}\|^{-1}$。

(b) 若 $\alpha,\beta\in\rho(a)$，则

$$\begin{aligned}(\alpha-a)^{-1}-(\beta-a)^{-1}&=(\beta-\alpha)(\alpha-a)^{-1}(\beta-a)^{-1}\\&=(\beta-\alpha)(\beta-a)^{-1}(\alpha-a)^{-1}.\end{aligned}$$

证明. (a) 由推论 2.3，若 $\alpha\in\rho(a)$，且 $\|x-(\alpha-a)\|<\|(\alpha-a)^{-1}\|^{-1}$，则 x 可逆。所以，若 $\beta\in\mathbb{C}$，且 $|\beta|<\|(\alpha-a)^{-1}\|^{-1}$，则 $\beta+\alpha-a$ 可逆，即 $\alpha+\beta\in\rho(a)$。因此 $\operatorname{dist}(\alpha,\sigma(a))\geq\|(\alpha-a)^{-1}\|^{-1}$。(b) 在恒等式 $x^{-1}-y^{-1}=x^{-1}(y-x)y^{-1}=y^{-1}(y-x)x^{-1}$ 中，令 $x=\alpha-a$、$y=\beta-a$，便得所需结论。 ■

前一个命题 (b) 中的恒等式称为预解恒等式，而函数 $\alpha \mapsto (\alpha - a)^{-1}$，从 $\rho(a)$ 到 $\mathcal{A}$，称为 a 的预解式。

习题

习题 1　设 S 是 l^2 上的单侧移位（II.2.10）。证明 S 左可逆而不右可逆。

习题 2　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$ 是幂零元素（即对某个 n，有 $a^n = 0$），则 $\sigma(a) = \{0\}$。

习题 3　设 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，令 $\mathcal{A} = L^\infty(X, \Omega, \mu)$（1.6）。若 $\phi \in \mathcal{A}$，证明下列各项等价：

(a) $\alpha \in \sigma(\phi)$；

(b) $0 = \sup\{\inf\{|\phi(x) - \alpha| : x \in X \setminus \Delta\} : \Delta \in \Omega \text{ 且} \mu(\Delta) = 0\}$；

(c) 若 $\varepsilon > 0$，则 $\mu(\{x \in X : |\phi(x) - \alpha| < \varepsilon\}) > 0$；

(d) 若 ν 是在 $\mathbb{C}$ 的 Borel 子集上由 $\nu(\Delta) = \mu(\phi^{-1}(\Delta))$ 定义的测度，则 α 属于 ν 的支集。

习题 4　若 G 是 $\mathbb{C}$ 的开子集，$f : G \to \mathcal{X}$ 是连续函数，且对 $\mathcal{X}^*$ 中每个 x^*，$x^* \circ f : G \to \mathbb{C}$ 都解析，则 f 解析。

习题 5　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$\{a_n\} \subseteq \mathcal{A}$，$a_n \to a$，$\alpha_n \in \sigma(a_n)$，且 $\alpha_n \to \alpha$，则 $\alpha \in \sigma(a)$。

习题 6　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$r : \mathcal{A} \to [0, \infty)$ 是谱半径，证明 r 上半连续。若 $a \in \mathcal{A}$ 满足 $r(a) = 0$，证明 r 在 a 处连续。

习题 7　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a, b \in \mathcal{A}$，且 α 是非零标量，使得 $\alpha - ab$ 可逆，证明 $\alpha - ba$ 可逆，并且 $(\alpha - ba)^{-1} = \alpha^{-1} + \alpha^{-1} b(\alpha - ab)^{-1} a$。证明 $\sigma(ab) \cup \{0\} = \sigma(ba) \cup \{0\}$，并给出一个 $\sigma(ab) \neq \sigma(ba)$ 的例子。

4　Riesz 函数演算

在进入本节的主菜以前，需要先尝一点复分析的开胃菜。其中许多内容的完整证明可见 Conway [1978]。这里只介绍少数几个结果。若 γ 是 $\mathbb{C}$ 中的可求长闭曲线，且 $a \notin \{\gamma\} \equiv \{\gamma(t) : 0 \leq t \leq 1\}$，则 γ 绕 a 的绕数定义为

$$n(\gamma; a) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{1}{z - a}\, dz.$$

数 $n(\gamma; a)$ 总是整数，在 $\mathbb{C} \setminus \{\gamma\}$ 的每个分支上为常值，并在 $\mathbb{C} \setminus \{\gamma\}$ 的无界分支上为零。设 G 是 $\mathbb{C}$ 的开子集，$\mathcal{X}$ 是 Banach 空间。若 $f : G \to \mathcal{X}$ 解析，且 $x^* \in \mathcal{X}^*$，则 $z \mapsto \langle f(z), x^* \rangle$ 在 G 上解析，其导数为 $\langle f'(z), x^* \rangle$。由前一节的习题 4，若 $f : G \to \mathcal{X}$ 连续，并且对 $\mathcal{X}^*$ 中每个 x^*，$z \mapsto \langle f(z), x^* \rangle$ 都解析，则 $f : G \to \mathcal{X}$ 解析。这些事实有助于讨论和证明下面的许多结果。若 γ

是 G 中的可求长曲线，f 是定义在 $\{\gamma\}$ 的一个邻域上的 $\mathcal{X}$ 值连续函数，则如同标量值 f 的情形，可以把 $\int_\gamma f$ 定义为形如

$$\sum_j [\gamma(t_j)-\gamma(t_{j-1})]f(t_j)$$

的和在 $\mathcal{X}$ 中的极限，其中 $\{t_0,t_1,\dots,t_n\}$ 是 $[0,1]$ 的一个分割。因此 $\int_\gamma f=\int_0^1 f(\gamma(t))\,d\gamma(t)\in\mathcal{X}$。容易看出，对 $\mathcal{X}^*$ 中每个 x^*，有 $\langle\int_\gamma f,x^*\rangle=\int_\gamma\langle f(\cdot),x^*\rangle$。

译校注： 积分定义的和式中，底本写 $f(t_j)$；按 f 的定义域及紧接着的参数积分式，应为 $f(\gamma(t_j))$。下文定义 4.3 开头的 $G\setminus\{\gamma\}$ 应按 $\mathbb{C}\setminus\{\gamma\}$ 理解。原记号照录。

定理 4.1 （Cauchy 定理） 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，G 是 $\mathbb{C}$ 的开子集，$f:G\to\mathcal{X}$ 是解析函数，$\gamma_1,\dots,\gamma_m$ 是 G 中的可求长闭曲线，并且对 $\mathbb{C}\setminus G$ 中所有 a，有 $\sum_{j=1}^m n(\gamma_j;a)=0$，则 $\sum_{j=1}^m\int_{\gamma_j}f=0$。

证明. 若 $x^*\in\mathcal{X}^*$，则由标量值版本的 Cauchy 定理，$\langle\sum_{j=1}^m\int_{\gamma_j}f,x^*\rangle=\sum_{j=1}^m\int_{\gamma_j}\langle f(\cdot),x^*\rangle=0$。因此 $\sum_{j=1}^m\int_{\gamma_j}f=0$。 ■

定理 4.2 （Cauchy 积分公式） 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，G 是 $\mathbb{C}$ 的开子集，$f:G\to\mathcal{X}$ 解析，γ 是 G 中的可求长闭曲线，并且对 $\mathbb{C}\setminus G$ 中每个 a 都有 $n(\gamma;a)=0$，且 $\lambda\in G\setminus\{\gamma\}$，则对每个整数 $k\ge 0$，有

$$n(\gamma;\lambda)f^{(k)}(\lambda)=\frac{k!}{2\pi i}\int_\gamma(z-\lambda)^{-(k+1)}f(z)\,dz.$$

定义 4.3 若对 $G\setminus\{\gamma\}$ 中每个 a，$n(\gamma;a)$ 不是 0 就是 1，则称可求长闭曲线 γ 为*正向的*。在这种情形，γ 的*内部*记为 $\operatorname{ins}\gamma$，定义为

$$\operatorname{ins}\gamma\equiv\{a\in\mathbb{C}\setminus\{\gamma\}:n(\gamma;a)=1\}.$$

γ 的*外部*记为 $\operatorname{out}\gamma$，定义为

$$\operatorname{out}\gamma\equiv\{a\in\mathbb{C}\setminus\{\gamma\}:n(\gamma;a)=0\}.$$

于是 $\mathbb{C}=\{\gamma\}\cup\operatorname{ins}\gamma\cup\operatorname{out}\gamma$。

若 $\gamma(s)=\gamma(t)$ 蕴含 $s=t$，或者 $s=0$、$t=1$，则称曲线 $\gamma:[0,1]\to\mathbb{C}$ 为*简单的*。Jordan 曲线定理说，若 γ 是简单可求长闭曲线，则 $\mathbb{C}\setminus\{\gamma\}$ 有两个分支，且 $\{\gamma\}$ 是每个分支的边界。因此 $n(\gamma;a)$ 只取两个值，其中一个必为 0；另一个必为 ±1。若 $\Gamma=\{\gamma_1,\dots,\gamma_m\}$ 是一族可求长闭曲线，则当下列条件成立时，称 Γ 为*正向的*：(a) 当 $i\ne j$ 时，$\{\gamma_i\}\cap\{\gamma_j\}=\square$；(b) 对 $\mathbb{C}\setminus\bigcup_{j=1}^m\{\gamma_j\}$ 中的 a，$n(\Gamma;a)\equiv\sum_{j=1}^m n(\gamma_j;a)$ 不是 0 就是 1。Γ 的内部 $\operatorname{ins}\Gamma$ 定义为

$$\operatorname{ins}\Gamma\equiv\{a:n(\Gamma;a)=1\}.$$

Γ 的外部 $\operatorname{out}\Gamma$ 定义为

$$\operatorname{out}\Gamma\equiv\{a:n(\Gamma;a)=0\}.$$

命题 4.4　若 G 是 $\mathbb{C}$ 的开子集，K 是 G 的紧子集，则在 $G\setminus K$ 中存在正向曲线系 $\Gamma=\{\gamma_1,\dots,\gamma_m\}$，使得 $K\subseteq \operatorname{ins}\Gamma$，且 $\mathbb{C}\setminus G\subseteq \operatorname{out}\Gamma$。可以使所取的曲线 $\gamma_1,\dots,\gamma_m$ 无穷次可微。

这个命题的证明可见 Conway [1978] 第 195 页，不过那里缺少一些细节。若 $\Gamma=\{\gamma_1,\dots,\gamma_m\}$，且每条 γ_j 都可求长，则当 f 在 $\{\Gamma\}$ 的一个邻域中连续时，定义

$$\int_\Gamma f=\sum_{j=1}^m\int_{\gamma_j} f.$$

设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a\in\mathcal{A}$。本书中命题 4.4 的一个主要用途，将出现在 $K=\sigma(a)$ 时。若 $f:G\to\mathbb{C}$ 解析，且 $\sigma(a)\subseteq G$，就将通过

$$f(a)=\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma f(z)(z-a)^{-1}\,dz \tag{4.5}$$

定义 $\mathcal{A}$ 中的一个元素 $f(a)$，其中 Γ 如命题 4.4 中所述，取 $K=\sigma(a)$。但首先必须证明 (4.5) 不依赖于 Γ 的选择。也就是说，必须证明 $f(a)$ 良定义。

命题 4.6　设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a\in\mathcal{A}$，G 是 $\mathbb{C}$ 的开子集，且 $\sigma(a)\subseteq G$。若 $\Gamma=\{\gamma_1,\dots,\gamma_m\}$ 和 $\Lambda=\{\lambda_1,\dots,\lambda_k\}$ 是 G 中两族正向曲线，使得 $\sigma(a)\subseteq\operatorname{ins}\Gamma$、$\sigma(a)\subseteq\operatorname{ins}\Lambda$，且 $f:G\to\mathbb{C}$ 解析，则

$$\int_\Gamma f(z)(z-a)^{-1}\,dz=\int_\Lambda f(z)(z-a)^{-1}\,dz.$$

证明. 对 $1\le j\le k$，令 $\gamma_{m+j}=\lambda_j^{-1}$；也就是说，当 $0\le t\le 1$ 时，$\gamma_{m+j}(t)=\lambda_j(1-t)$。若 $z\notin G\setminus\sigma(a)$，则 $z\in\mathbb{C}\setminus G$ 或 $z\in\sigma(a)$。若 $z\in\mathbb{C}\setminus G$，则 $\sum_{j=1}^{m+k}n(\gamma_j;z)=n(\Gamma;z)-n(\Lambda;z)=0-0=0$。若 $z\in\sigma(a)$，则 $\sum_{j=1}^{m+k}n(\gamma_j;z)=n(\Gamma;z)-n(\Lambda;z)=1-1=0$。于是，$\Sigma\equiv\{\gamma_j:1\le j\le m+k\}$ 是 $U=G\setminus\sigma(a)$ 中的一个闭曲线系，并且对 $\mathbb{C}\setminus U$ 中所有 z，都有 $n(\Sigma;z)=0$。因为 $z\mapsto f(z)(z-a)^{-1}$ 在 U 上解析，Cauchy 定理给出

$$\begin{aligned}0&=\int_\Sigma f(z)(z-a)^{-1}\,dz\\&=\int_\Gamma f(z)(z-a)^{-1}\,dz-\int_\Lambda f(z)(z-a)^{-1}\,dz.\end{aligned}$$

■

译校注：命题 4.6 还须要求两个曲线系在 $\mathbb{C}\setminus G$ 上绕数为零，例如都按命题 4.4 选取。证明中的 $0-0=0$ 正是使用这一条件；只要求两者包围谱并不足够。原陈述照录。

如前所述，命题 4.6 说明，只要 f 在 $\sigma(a)$ 的一个邻域内解析，(4.5) 就给出 $\mathcal{A}$ 中的一个良定义元素 $f(a)$。令 $\operatorname{Hol}(a)$ 为全体在 $\sigma(a)$ 的某个邻域内解析的函数。注意 $\operatorname{Hol}(a)$ 是一个代数，其中，若 $f,g\in\operatorname{Hol}(a)$，且 f,g 的定义域分别为 $D(f)$、$D(g)$，则 fg 与 $f+g$ 的定义域都是 $D(f)\cap D(g)$。不过，$\operatorname{Hol}(a)$ 并不是 Banach 代数。

定理 4.7 （Riesz 函数演算） 设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$。

(a) 映射 $f \mapsto f(a)$ 从 $\mathrm{Hol}(a)$ 到 $\mathcal{A}$ 是代数同态。

(b) 若 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k z^k$ 的收敛半径大于 $r(a)$，则 $f \in \mathrm{Hol}(a)$，且 $f(a) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k a^k$。

(c) 若 $f(z) \equiv 1$，则 $f(a) = 1$。

(d) 若对所有 z 都有 $f(z) = z$，则 $f(a) = a$。

(e) 若 $f, f_1, f_2, \ldots$ 都在 G 上解析，$\sigma(a) \subseteq G$，并且 $f_n(z) \to f(z)$ 在 G 的紧子集上一致成立，则当 $n \to \infty$ 时，$\|f_n(a) - f(a)\| \to 0$。

证明. (a) 取 $f, g \in \mathrm{Hol}(a)$，设 G 是 $\sigma(a)$ 的一个开邻域，f 与 g 都在其中解析。取 G 中的正向闭曲线系 Γ，使得 $\sigma(a) \subseteq \mathrm{ins}\,\Gamma$。再取 G 中的正向闭曲线系 Λ，使得 $(\mathrm{ins}\,\Gamma) \cup \{\Gamma\} = \mathrm{cl}(\mathrm{ins}\,\Gamma) \subseteq \mathrm{ins}\,\Lambda$。于是

$$\begin{aligned} f(a)g(a) &= -\frac{1}{4\pi^2}\left[\int_\Gamma f(z)(z-a)^{-1}\,dz\right]\left[\int_\Lambda g(\zeta)(\zeta-a)^{-1}\,d\zeta\right] \\ &= -\frac{1}{4\pi^2}\int_\Gamma\int_\Lambda f(z)g(\zeta)(z-a)^{-1}(\zeta-a)^{-1}\,d\zeta\,dz. \end{aligned}$$

再由（3.9b），上式等于

$$\begin{aligned} &-\frac{1}{4\pi^2}\int_\Gamma\int_\Lambda f(z)g(\zeta)\left[\frac{(z-a)^{-1}-(\zeta-a)^{-1}}{\zeta-z}\right]d\zeta\,dz \\ &= -\frac{1}{4\pi^2}\int_\Gamma f(z)\left[\int_\Lambda \frac{g(\zeta)}{\zeta-z}\,d\zeta\right](z-a)^{-1}\,dz \\ &\quad + \frac{1}{4\pi^2}\int_\Lambda g(\zeta)\left[\int_\Gamma \frac{f(z)}{\zeta-z}\,dz\right](\zeta-a)^{-1}\,d\zeta. \end{aligned}$$

但对 Λ 上的 ζ，有 $\zeta \in \mathrm{out}\,\Gamma$，所以 $\int_\Gamma [f(z)/(\zeta-z)]\,dz = 0$（Cauchy 定理）。若 $z \in \{\Gamma\}$，则 $z \in \mathrm{ins}\,\Lambda$，所以 $\int_\Lambda [g(\zeta)/(\zeta-z)]\,d\zeta = 2\pi i g(z)$。因此

$$f(a)g(a) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma f(z)g(z)(z-a)^{-1}\,dz = (fg)(a).$$

$(\alpha f + \beta g)(a) = \alpha f(a) + \beta g(a)$ 的证明留给读者。(c) 和 (d)。令 $f(z) = z^k$，$k \geq 0$。令 $\gamma(t) = R\exp(2\pi i t)$，$0 \leq t \leq 1$，其中 $R > \|a\|$。于是 $\sigma(a) \subseteq \mathrm{ins}\,\gamma$，因此

$$\begin{aligned} f(a) &= \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma z^k(z-a)^{-1}\,dz \\ &= \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma z^{k-1}\left(1-\frac{a}{z}\right)^{-1}dz \\ &= \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma z^{k-1}\sum_{n=0}^{\infty} a^n/z^n\,dz, \end{aligned}$$

因为当 $|z| = R$ 时，$\|a/z\| < 1$。由于这个无穷级数对 γ 上的 z 一致收敛，

$$f(a) = \sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{1}{z^{n-k+1}}\,dz\right]a^n.$$

若 $n \neq k$，则 $z^{-(n-k+1)}$ 有原函数，因此 $\int_\gamma z^{-(n-k+1)}\,dz = 0$。当 $n = k$ 时，这个积分成为 $\int_\gamma z^{-1}\,dz = 2\pi i$。所以 $f(a) = a^k$。(e) 设 $\Gamma = \{\gamma_1, \dots, \gamma_m\}$ 是 G 中的正向闭曲线系，使得 $\sigma(a) \subseteq \operatorname{ins}\Gamma$。固定 $1 \le k \le m$；则

$$\begin{aligned}
&\left\| \int_{\gamma_k} f_n(z)(z-a)^{-1}\,dz - \int_{\gamma_k} f(z)(z-a)^{-1}\,dz \right\| \\
&= \left\| \int_0^1 [f_n(\gamma_k(t)) - f(\gamma_k(t))][\gamma_k(t) - a]^{-1}\,d\gamma_k(t) \right\| \\
&\le \int_0^1 |f_n(\gamma_k(t)) - f(\gamma_k(t))| \|[\gamma_k(t) - a]^{-1}\|\,d|\gamma_k|(t).
\end{aligned}$$

现在，$t \mapsto \|[\gamma_k(t) - a]^{-1}\|$ 在 $[0,1]$ 上连续，因此被某个常数（记为 M）所界。于是

$$\begin{aligned}
&\left\| \int_{\gamma_k} f_n(z)(z-a)^{-1}\,dz - \int_{\gamma_k} f(z)(z-a)^{-1}\,dz \right\| \\
&\le M\|\gamma_k\| \max\{|f_n(z) - f(z)| : z \in \{\gamma_k\}\},
\end{aligned}$$

其中 $\|\gamma_k\|$ 是 γ_k 的全变差（长度）。由假设可知，当 $n \to \infty$ 时，$\|f_n(a) - f(a)\| \to 0$。(b) 若 $p(z) = \sum_{k=0}^n \alpha_k z^k$ 是多项式，则结合 (a)、(c)、(d)，得到 $p(a) = \sum_{k=0}^n \alpha_k a^k$。现在设 $f(z) = \sum_{k=0}^\infty \alpha_k z^k$ 的收敛半径 R 大于 a 的谱半径 $r(a)$。若 $p_n(z) = \sum_{k=0}^n \alpha_k z^k$，则 $p_n(z) \to f(z)$ 在 $\{z : |z| < R\}$ 的紧子集上一致成立。由 (e)，$p_n(a) \to f(a)$。于是 (b) 得证。 ■

Riesz 函数演算用于 Banach 代数的研究，并且在研究 Banach 空间上的线性算子时尤为有用（第 6、7 节）。现在必须把注意力转向这一函数演算的基本性质。第一个这样的性质是它的唯一性。

命题 4.8　设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$。设 $\tau : \operatorname{Hol}(a) \to \mathcal{A}$ 是同态，满足

(a) $\tau(1) = 1$；

(b) $\tau(z) = a$；

(c) 若 $\{f_n\}$ 是开集 G 上的解析函数序列，$\sigma(a) \subseteq G$，且 $f_n(z) \to f(z)$ 在 G 的紧子集上一致成立，则 $\tau(f_n) \to \tau(f)$。

那么对 $\operatorname{Hol}(a)$ 中每个 f，有 $\tau(f) = f(a)$。

证明. 证明要用到 Runge 定理（III.8.1），不过首先必须证明当 f 为有理函数时，$\tau(f) = f(a)$。若 $n \ge 1$，则 $\tau(z^n) = \tau(z)^n = a^n$；所以对任意多项式 p，$\tau(p) = p(a)$。设 q 是在 $\sigma(a)$ 上处处非零的多项式，因而 $1/q \in \operatorname{Hol}(a)$。又有 $1 = \tau(1) = \tau(q \cdot q^{-1}) = \tau(q)\tau(q^{-1}) = q(a)\tau(q^{-1})$。因此 $q(a)$ 可逆，且 $q(a)^{-1} = \tau(q^{-1})$。但利用 Riesz 函数演算，同样的论证表明 $q(a)^{-1} = (1/q)(a)$。于是 $\tau(q^{-1}) = (1/q)(a)$。因此，若 $f = p/q$，其中 p, q 是多项式，且 q 在 $\sigma(a)$ 上处处非零，则 $\tau(f) = \tau(p \cdot q^{-1}) = \tau(p)\tau(q^{-1}) = p(a)(1/q)(a) = f(a)$。现在取 $f \in \operatorname{Hol}(a)$，并设 f 在开集 G 上解析，且 $\sigma(a) \subseteq G$。由 Runge 定理，存在 $\operatorname{Hol}(a)$ 中的有理函数 $\{f_n\}$，使得 $f_n(z) \to f(z)$ 在 G 的紧子集上一致成立。由假设的 (iii)，$\tau(f_n) \to \tau(f)$。但 $\tau(f_n) = f_n(a)$，且由 (4.7e)，$f_n(a) \to f(a)$。因此 $\tau(f) = f(a)$。 ■

在涉及函数演算的运算中，已经隐含地使用了这样一个事实：对所有 $\mathrm{Hol}(a)$ 中的 f,g，$f(a)$ 与 $g(a)$ 交换。事实上，若由 $\tau(a)=f(a)$ 定义 $\tau:\mathrm{Hol}(a)\to\mathcal{A}$，则 $f(a)g(a)=\tau(fg)=\tau(gf)=g(a)f(a)$。还可以说得更多。

译校注：命题 4.8 证明中的 “(iii)” 指陈述的 (c)；随后定义同态的 $\tau(a)=f(a)$ 应为 $\tau(f)=f(a)$。习题 3 中的 $f(a)=0$ 按该题矩阵记号应为 $f(A)=0$。这些原记号均照录。

命题 4.9　若 $a,b\in\mathcal{A}$，$ab=ba$，且 $f\in\mathrm{Hol}(a)$，则 $f(a)b=bf(a)$。

证明. 一个代数习题可证明：若 f 是极点位于 $\sigma(a)$ 之外的有理函数，则 $f(a)b=bf(a)$。一般情形现在由 Runge 定理得到。 ■

定理 4.10 （谱映射定理）　若 $a\in\mathcal{A}$，且 $f\in\mathrm{Hol}(a)$，则

$$\sigma(f(a))=f(\sigma(a)).$$

证明. 若 $\alpha\in\sigma(a)$，取 $g\in\mathrm{Hol}(a)$，使得 $f(z)-f(\alpha)=(z-\alpha)g(z)$。若 $f(\alpha)\notin\sigma(f(a))$，则 $a-\alpha$ 可逆，其逆元为 $g(a)[f(a)-f(\alpha)]^{-1}$。因此 $f(\alpha)\in\sigma(f(a))$，也就是说，$f(\sigma(a))\subseteq\sigma(f(a))$。反过来，若 $\beta\notin f(\sigma(a))$，则 $g(z)=[f(z)-\beta]^{-1}\in\mathrm{Hol}(a)$，所以 $g(a)[f(a)-\beta]=1$。因此 $\beta\notin\sigma(f(a))$，即 $\sigma(f(a))\subseteq f(\sigma(a))$。 ■

本节以函数演算的一个典型应用结束。

命题 4.11　设 $a\in\mathcal{A}$，且 $\sigma(a)=F_1\cup F_2$，其中 F_1,F_2 为不交的非空闭集。则 $\mathcal{A}$ 中存在非平凡幂等元 e，使得

(a) 若 $ba=ab$，则 $be=eb$；

(b) 若 $a_1=ae$、$a_2=a(1-e)$，则 $a=a_1+a_2$，且 $a_1a_2=a_2a_1=0$；

(c) $\sigma(a_1)=F_1\cup\{0\}$，$\sigma(a_2)=F_2\cup\{0\}$。

证明. 设 G_1,G_2 是 $\mathbb{C}$ 的两个不交开子集，且 $F_j\subseteq G_j$，$j=1,2$。取 G_1 中的正向闭曲线系 Γ，使得 $F_1\subseteq\mathrm{ins}\,\Gamma$，$F_2\subseteq\mathrm{out}\,\Gamma$。若 f 为 G_1 的示性函数，则 $f\in\mathrm{Hol}(a)$；令 $e=f(a)$。因为 $f^2=f$，所以 $e^2=e$。(a) 由 (4.9) 得到。注意 $e(1-e)=0=(1-e)e$。因此 (b) 立即成立。令 $f_1(z)=zf(z)$、$f_2(z)=z(1-f(z))$。由 (4.7a) 可得 $a_j=f_j(a)$，$j=1,2$。因此由谱映射定理，$\sigma(a_j)=f_j(\sigma(a))=F_j\cup\{0\}$。 ■

前一个命题的 (c) 有一个略显不美观的结论，即 $\sigma(a_1)=F_1\cup\{0\}$。若结论是 $\sigma(a_1)=F_1$，就会整洁得多。在某种意义上，情况的确如此。因为 $a_1(1-e)=0$，且 $1-e\neq0$，所以 a_1 不可能可逆。不过，考虑代数 $\mathcal{A}_1\equiv\mathcal{A}e$。证明 $\mathcal{A}_1$ 是 Banach 代数且 e 为 $\mathcal{A}_1$ 的单位元，留给读者。若把 a_1 看成代数 $\mathcal{A}_1$ 的元素，则它作为 $\mathcal{A}_1$ 中元素的谱为 F_1。这说明谱怎样依赖于所处的 Banach 代数（这是下一节的主题；另见习题 9）。

译校注：上段一般应使用角代数 $e\mathcal{A}e$：若 e 不在全代数的中心，e 未必是 $\mathcal{A}e$ 的双边单位元。所述谱为 F_1 的结论在以 e 为单位元的角代数中成立。原文的 $\mathcal{A}e$ 照录。

习题

习题 1　设 $\mathcal{A}=C(X)$，X 紧（见例 3.2）。若 $g\in C(X)$，$f\in\mathrm{Hol}(g)$，证明 $f(g)=f\circ g$。

习题 2　设 a 是 $\mathcal{A}$ 中的幂零元素。对 $\mathrm{Hol}(a)$ 中的 f,g，给出 $f(a)=g(a)$ 的充分必要条件。

习题 3　设 $d\geq 1$，$A\in M_d(\mathbb{C})$。给出 $\mathrm{Hol}(A)$ 中的 f 使得 $f(a)=0$ 的充分必要条件。（提示：考察 A 的 Jordan 标准形。）

习题 4　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a\in\mathcal{A}$，$f\in\mathrm{Hol}(a)$，且 g 在 $f(\sigma(a))$ 的一个邻域内解析，则 $g\circ f\in\mathrm{Hol}(a)$，并且 $g(f(a))=g\circ f(a)$。

习题 5　若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$，$\mathcal{M}\leq\mathcal{X}$，并且对 $\rho(A)$ 中所有 α，有 $(A-\alpha)^{-1}\mathcal{M}\subseteq\mathcal{M}$，证明只要 $f\in\mathrm{Hol}(A)$，就有 $f(A)\mathcal{M}\subseteq\mathcal{M}$。

习题 6　若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$，$f\in\mathrm{Hol}(A)$，证明 $f(A)^*=f(A^*)$。（见下面的（6.1）。）

习题 7　若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，$f\in\mathrm{Hol}(A)$，证明 $f(A)^*=\widetilde{f}(A^*)$，其中 $\widetilde{f}(z)=\overline{f(\overline{z})}$。（见下面的（6.1）。）

习题 8　若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，A 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，$f\in\mathrm{Hol}(A)$，证明 $f(A)$ 正规。

习题 9　设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$。证明：若 $\sigma(A)=F_1\cup F_2$，其中 F_1,F_2 为 $\mathbb{C}$ 的不交闭子集，则 $\mathcal{X}$ 有拓扑互补子空间 $\mathcal{X}_1,\mathcal{X}_2$，使得

(a) 当 $BA=AB$ 时，总有 $B\mathcal{X}_j\subseteq\mathcal{X}_j$（$j=1,2$）；

(b) 若 $A_j=A|\mathcal{X}_j$，则 $\sigma(A_j)=F_j$；

(c) 存在可逆算子 $R:\mathcal{X}\to\mathcal{X}_1\oplus_1\mathcal{X}_2$，使得 $RAR^{-1}=A_1\oplus A_2$。

习题 10　设 $A\in M_d(\mathbb{C})$，$\sigma(A)=\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\}$，其中当 $i\neq j$ 时，$\alpha_i\neq\alpha_j$。证明对 $1\leq j\leq n$，存在 $M_{d_j}(\mathbb{C})$ 中的矩阵 A_j，使得 $\sigma(A_j)=\{\alpha_j\}$，且 A 与 $A_1\oplus\cdots\oplus A_n$ 相似。

5　谱对代数的依赖

若 $\partial\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|=1\}$，令 $\mathcal{B}$ 为 $C(\partial\mathbb{D})$ 中多项式的一致闭包。（这里“多项式”指关于 z 的多项式。）若 $\mathcal{A}=C(\partial\mathbb{D})$，则 z 作为 $\mathcal{A}$ 中元素的谱为 $\partial\mathbb{D}$（例 3.2）。也就是说，

$$\sigma_{\mathcal{A}}(z)=\partial\mathbb{D}.$$

现在，$z\in\mathcal{B}$，所以它作为这个代数中的元素也有一个谱；把这个谱记为 $\sigma_{\mathcal{B}}(z)$。没有理由认为 $\sigma_{\mathcal{B}}(z)=\sigma_{\mathcal{A}}(z)$。事实上，它们并不相等。

例 5.1　若 $\mathcal{B}$ 为 $C(\partial\mathbb{D})$ 中关于 z 的多项式的闭包，则 $\sigma_{\mathcal{B}}(z)=\mathrm{cl}\,\mathbb{D}$。为说明这一点，先注意 $\|z\|=1$，所以由定理 3.6，$\sigma_{\mathcal{B}}(z)\subseteq\mathrm{cl}\,\mathbb{D}$。若 $|\lambda|\leq 1$，且 $\lambda\notin\sigma_{\mathcal{B}}(z)$，则存在 $\mathcal{B}$ 中的 f，使得 $(z-\lambda)f=1$。注意这蕴含 $|\lambda|<1$。因为 $f\in\mathcal{B}$，所以存在多项式序列 $\{p_n\}$，使得 $p_n\to f$ 在 $\partial\mathbb{D}$ 上一致成立。于是对每个 $\varepsilon>0$，存在 N，使得当 $m,n\geq N$ 时，$\varepsilon>\|p_n-p_m\|_{\partial\mathbb{D}}\equiv\sup\{|p_n(z)-p_n(z)|:z\in\partial\mathbb{D}\}$。由最大值原理，当 $m,n\geq N$ 时，$\varepsilon>\|p_n-p_m\|_{\mathrm{cl}\,\mathbb{D}}$。因此 $g(z)=\lim p_n(z)$ 在 $\mathbb{D}$ 上解析，在 $\mathrm{cl}\,\mathbb{D}$ 上连续；而且 $g|\partial\mathbb{D}=f$。由同样的论证，因为 $p_n(z)(z-\lambda)\to 1$ 在 $\partial\mathbb{D}$ 上一致成立，所以

$p_n(z)(z-\lambda)\to 1$ 在 $\mathbb{D}$ 上一致成立。于是 $g(z)(z-\lambda)=1$ 在 $\mathbb{D}$ 上成立。但 $1=g(\lambda)(\lambda-\lambda)=0$，矛盾。因此 $\operatorname{cl}\mathbb{D}\subseteq\sigma_{\mathcal{B}}(z)$。

译校注： 例 5.1 中上确界里的差，底本确写 $p_n(z)-p_n(z)$；为表示 $\|p_n-p_m\|$，后一项下标应为 m。原式照录。

因此，谱不仅依赖于代数中的元素，还依赖于代数本身。下面将准确说明这种依赖关系，不过可以说，上例无论在陈述还是证明方面，都是一般情形的典型。为了表述这些结果，需要引入 $\mathbb{C}$ 的紧子集的多项式凸包。

定义 5.2　若 A 是一个集合，$f:A\to\mathbb{C}$，定义

$$\|f\|_A\equiv\sup\{|f(z)|:z\in A\}.$$

若 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，则定义 K 的多项式凸包为下式给出的集合 $\widehat{K}$：

$$\widehat{K}\equiv\{z\in\mathbb{C}:|p(z)|\le\|p\|_K\text{ 对每个多项式}p\text{ 成立}\}.$$

若 $K=\widehat{K}$，则称集合 K 为多项式凸的。

注意，$\partial\mathbb{D}$ 的多项式凸包为 $\operatorname{cl}\mathbb{D}$。这同样很典型。若 K 是任意紧集，则 $\mathbb{C}\setminus K$ 有可数个分支，其中只有一个无界。有界分支有时称为 K 的洞；画几幅图，就应当能使读者信服这一名称的贴切性。

命题 5.3　若 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，则 $\mathbb{C}\setminus\widehat{K}$ 是 $\mathbb{C}\setminus K$ 的无界分支。因此，K 多项式凸，当且仅当 $\mathbb{C}\setminus K$ 连通。

证明. 设 $U_0,U_1,\dots$ 为 $\mathbb{C}\setminus K$ 的各个分支，其中 U_0 无界。令 $L=\mathbb{C}\setminus U_0$；于是 $L=K\cup\bigcup_{n=1}^{\infty}U_n$。显然 $K\subseteq\widehat{K}$。若 $n\ge 1$，则 U_n 是有界开集，一个拓扑学论证表明 $\partial U_n\subseteq K$。由最大值原理，$U_n\subseteq\widehat{K}$。因此 $L\subseteq\widehat{K}$。若 $\alpha\in U_0$，则 $(z-\alpha)^{-1}$ 在 L 的一个邻域内解析。由 (III.8.5)，存在多项式序列 $\{p_n\}$，使得 $\|p_n-(z-\alpha)^{-1}\|_L\to 0$。若 $q_n=(z-\alpha)p_n$，则 $\|q_n-1\|_L\to 0$。于是当 n 足够大时，$\|q_n-1\|_L<1/2$。因为 $K\subseteq L$，且 $|q_n(\alpha)-1|=1$，所以 $\alpha\notin\widehat{K}$。因此 $\widehat{K}\subseteq L$。 ■

定理 5.4　若 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是有单位元的 Banach 代数，$\mathcal{B}\subseteq\mathcal{A}$，且 $a\in\mathcal{B}$，则

(a) $\sigma_{\mathcal{A}}(a)\subseteq\sigma_{\mathcal{B}}(a)$，且 $\partial\sigma_{\mathcal{B}}(a)\subseteq\partial\sigma_{\mathcal{A}}(a)$。

(b) $\widehat{\sigma_{\mathcal{A}}(a)}=\widehat{\sigma_{\mathcal{B}}(a)}$。

(c) 若 G 是 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 的一个洞，则 $G\subseteq\sigma_{\mathcal{B}}(a)$ 或 $G\cap\sigma_{\mathcal{B}}(a)=\square$。

(d) 若 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 中关于 a 的全体多项式的闭包，则 $\sigma_{\mathcal{B}}(a)=\widehat{\sigma_{\mathcal{A}}(a)}$。

译校注： 定理 5.4 中的包含，按证明需理解为 $\mathcal{B}$ 是使用 $\mathcal{A}$ 的诱导范数、与 $\mathcal{A}$ 有共同单位元的闭子代数。仅说两个代数各自有单位元而不要求相同，(a) 的谱包含就可能失败。

证明. (a) 若 $\alpha\notin\sigma_{\mathcal{B}}(a)$，则存在 $\mathcal{B}$ 中的 b，使得 $b(a-\alpha)=(a-\alpha)b=1$。因为 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{A}$，所以 $\alpha\notin\sigma_{\mathcal{A}}(a)$。现在假设 $\lambda\in\partial\sigma_{\mathcal{B}}(a)$。因为 $\operatorname{int}\sigma_{\mathcal{A}}(a)\subseteq\operatorname{int}\sigma_{\mathcal{B}}(a)$，只须证明 $\lambda\in\sigma_{\mathcal{A}}(a)$。设 $\lambda\notin\sigma_{\mathcal{A}}(a)$；于是存在 $\mathcal{A}$ 中的 x，使得 $x(a-\alpha)=(a-\alpha)x=1$。因为 $\lambda\in\partial\sigma_{\mathcal{B}}(a)$，所以存在 $\mathbb{C}\setminus\sigma_{\mathcal{B}}(a)$ 中

的序列 $\{\lambda_n\}$，使得 $\lambda_n \to \lambda$。设 $(a-\lambda_n)^{-1}$ 为 $a-\lambda_n$ 在 $\mathcal{B}$ 中的逆元；于是 $(a-\lambda_n)^{-1} \in \mathcal{A}$。因为 $\lambda_n \to \lambda$，所以 $a-\lambda_n \to a-\lambda$。由定理 2.2，$(a-\lambda_n)^{-1} \to x$。因此 $x \in \mathcal{B}$，因为 $\mathcal{B}$ 完备。这与 $\lambda \in \sigma_{\mathcal{B}}(a)$ 矛盾。(b) 这是 (a) 与最大值原理的推论。(c) 设 G 是 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 的一个洞，令 $G_1 = G \cap \sigma_{\mathcal{B}}(a)$，$G_2 = G \setminus \sigma_{\mathcal{B}}(a)$。于是 $G = G_1 \cup G_2$，且 $G_1 \cap G_2 = \square$。显然 G_2 开。另一方面，由 $\partial\sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 及 $G \cap \sigma_{\mathcal{A}}(a) = \square$ 可知，$G_1 = G \cap \operatorname{int}\sigma_{\mathcal{B}}(a)$，所以 G_1 开。因为 G 连通，故 G_1、G_2 中有一个为空。(d) 设 $\mathcal{B}$ 如 (d) 中所述。由 (a)、(b) 已知 $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \widehat{\sigma_{\mathcal{A}}(a)}$。固定 $\widehat{\sigma_{\mathcal{A}}(a)}$ 中的 λ。若 $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{B}}(a)$，则 $(a-\lambda)^{-1} \in \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$。因此存在多项式序列 $\{p_n\}$，使得 $p_n(a) \to (a-\lambda)^{-1}$。令 $q_n(z) = (z-\lambda)p_n(z)$。于是 $\|q_n(a)-1\| \to 0$。由谱映射定理，$\sigma_{\mathcal{A}}(q_n(a)) = q_n(\sigma_{\mathcal{A}}(a))$。因此，因为 $\lambda \in \widehat{\sigma_{\mathcal{A}}(a)}$，

$$\begin{aligned}\|q_n(a)-1\| &\geq r(q_n(a)-1)\\ &= \sup\{|z-1| : z \in \sigma_{\mathcal{A}}(q_n(a))\}\\ &= \sup\{|q_n(w)-1| : w \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)\}\\ &\geq |q_n(\lambda)-1|\\ &= 1.\end{aligned}$$

这就产生了矛盾。 ■

译校注： 证明 (a) 在假设 $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 后，底本仍写 $x(a-\alpha) = (a-\alpha)x = 1$；此处两处 α 应为 λ。原式照录。

习题

习题 1　若 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，令 $P(K)$ 为 $C(K)$ 中多项式的闭包。证明多项式上的恒等映射可延拓为 $P(K)$ 到 $P(\widehat{K})$ 上的等距同构。

习题 2　若 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，令 $R(K)$ 为 $C(K)$ 中极点位于 K 外的全体有理函数的闭包。若 $f \in R(K)$，证明 $\sigma_{R(K)}(f) = f(K)$。若 $f \in P(K)$，证明 $\sigma_{P(K)}(f) = f(\widehat{K})$。

习题 3　设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 如定理 5.4 中所述。若 $a \in \mathcal{B}$，且 $\sigma_{\mathcal{B}}(a) \subseteq \mathbb{R}$，证明 $\sigma_{\mathcal{B}}(a) = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$。

习题 4　设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$。若 $G_1, G_2, \ldots$ 是 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 的各个洞，且 $1 \leq n_1 \leq n_2 \leq \cdots$，证明存在 $\mathcal{A}$ 的子代数 $\mathcal{B}$，使得 $a \in \mathcal{B}$，且 $\sigma_{\mathcal{B}}(a) = \sigma_{\mathcal{A}}(a) \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} G_{n_k}$。

习题 5　若 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, a$ 如定理 5.4 中所述，$\mathcal{A}$ 不交换，且 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的极大交换子代数，证明 $\sigma_{\mathcal{A}}(a) = \sigma_{\mathcal{B}}(a)$。

习题 6　若 K 是 $\mathbb{C}$ 的非空多项式凸紧子集，证明 $\operatorname{int} K$ 的各个分支都是单连通的。

6　线性算子的谱

第一个结果的证明留作习题。

命题 6.1

(a) 若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 $\sigma(A^*) = \sigma(A)$。

(b) 若 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 $\sigma(A^*) = \sigma(A)^*$，其中对 $\mathbb{C}$ 的任意子集 Δ，规定 $\Delta^* \equiv \{\overline{z} : z \in \Delta\}$。

本节只给出关于 Banach 空间上算子的结果。对于 Hilbert 空间上涉及伴随算子的相应结果，请读者自行补足细节。应把前一个命题牢记在心，作为可能出现的差别的范例。本节及下一节中，$\mathcal{X}$ 总表示 $\mathbb{C}$ 上的 Banach 空间。

定义 6.2　若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 A 的点谱 $\sigma_p(A)$ 定义为

$$\sigma_p(A) \equiv \{\lambda \in \mathbb{C} : \ker(A - \lambda) \neq (0)\}.$$

与 Hilbert 空间上算子的情形一样，$\sigma_p(A)$ 中的元素称为特征值。若 $\lambda \in \sigma_p(A)$，则 $\ker(A-\lambda)$ 中的向量称为特征向量；$\ker(A - \lambda)$ 称为 A 在 λ 处的特征空间。

定义 6.3　若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 A 的近似点谱 $\sigma_{ap}(A)$ 定义为

$$\sigma_{ap}(A) \equiv \{\lambda \in \mathbb{C} : \text{存在} \mathcal{X} \text{ 中的序列} \{x_n\}, \text{对所有} n \text{ 有} \|x_n\| = 1, \text{且} \|(A - \lambda)x_n\| \to 0\}.$$

注意 $\sigma_p(A) \subseteq \sigma_{ap}(A)$。

命题 6.4　若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，$\lambda \in \mathbb{C}$，则下列陈述等价。

(a) $\lambda \notin \sigma_{ap}(A)$。

(b) $\ker(A - \lambda) = (0)$，且 $\operatorname{ran}(A - \lambda)$ 闭。

(c) 存在常数 $c > 0$，使得对所有 x，有 $\|(A - \lambda)x\| \geq c\|x\|$。

证明. 显然可以假设 $\lambda = 0$。$(a) \Rightarrow (c)$：设 (c) 不成立；则对每个 n，都存在向量 x_n，使得 $\|Ax_n\| \leq \|x_n\|/n$。若 $y_n = x_n/\|x_n\|$，则 $\|y_n\| = 1$，且 $\|Ay_n\| \to 0$。因此 $0 \in \sigma_{ap}(A)$。$(c) \Rightarrow (b)$：设 $\|Ax\| \geq c\|x\|$。显然 $\ker A = (0)$。若 $Ax_n \to y$，则 $\|x_n - x_m\| \leq c^{-1}\|Ax_n - Ax_m\|$，所以 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列。令 $x = \lim x_n$；于是 $Ax = y$，且 $\operatorname{ran} A$ 闭。$(b) \Rightarrow (a)$：令 $\mathcal{Y} = \operatorname{ran} A$；于是 $A : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是连续双射。由逆映射定理，存在有界算子 $B : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$，使得对 $\mathcal{X}$ 中所有 x，有 $BAx = x$。因此，若 $\|x\| = 1$，则 $1 = \|BAx\| \leq \|B\|\|Ax\|$。也就是说，只要 $\|x\| = 1$，就有 $\|Ax\| \geq \|B\|^{-1}$。因此 $0 \notin \sigma_{ap}(A)$。 ■

$\sigma_p(A)$ 可能为空，但将会证明，$\sigma_{ap}(A)$ 永远非空。第一项断言可由下一个结果得到（也可由已经介绍的其他例子得到）；第二项断言将在稍后证明。

命题 6.5　若 $1 \leq p \leq \infty$，定义 $S : l^p \to l^p$ 为 $S(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots)$。则 $\sigma(S) = \operatorname{cl}\mathbb{D}$、$\sigma_p(S) = \square$，且 $\sigma_{ap}(S) = \partial\mathbb{D}$。此外，当 $|\lambda| < 1$ 时，$\operatorname{ran}(S-\lambda)$ 闭，且 $\dim[l^p/\operatorname{ran}(S-\lambda)] = 1$。

证明. 设 S_p 为 l^p 上的移位。对 $1 \leq p \leq \infty$，定义 $T_p : l^p \to l^p$ 为 $T_p(x_1, x_2, \ldots) = (x_2, x_3, \ldots)$。容易验证，若 $1 \leq p < \infty$，且 $1/p + 1/q = 1$，则 $S_p^* = T_q$。因为 $\|S_p\| = 1$，所以 $\sigma(S_p) \subseteq \operatorname{cl}\mathbb{D}$。设

$x=(x_1,x_2,\ldots)\in l^p$，$\lambda\neq 0$。若 $S_px=\lambda x$，则 $0=\lambda x_1$、$x_1=\lambda x_2$、$x_2=\lambda x_3$，依此类推。因此 $0=x_1=x_2=\cdots$。因为 S_p 是等距映射，所以 $\ker S_p=(0)$。于是 $\sigma_p(S_p)=\square$。取 $1\le p\le\infty$，$|\lambda|<1$。令 $x_\lambda=(1,\lambda,\lambda^2,\ldots)$。则 $\|x_\lambda\|_p^p=\sum_{n=0}^\infty|\lambda^p|^n<\infty$。又有 $T_px_\lambda=(\lambda,\lambda^2,\ldots)=\lambda x_\lambda$。因此 $\lambda\in\sigma_p(T_p)$，且 $x_\lambda\in\ker(T_p-\lambda)$。若 $1\le p<\infty$，且 $1/p+1/q=1$，则 $T_q=S_p^*$；所以 $\mathbb{D}\subseteq\sigma(T_q)=\sigma(S_p)$。又有 $S_\infty=T_1^*$，所以 $\mathbb{D}\subseteq\sigma(S_\infty)$。于是对所有 p，$\mathbb{D}\subseteq\sigma(S_p)\subseteq\operatorname{cl}\mathbb{D}$。因为 $\sigma(S_p)$ 必为闭集，所以 $\sigma(S_p)=\operatorname{cl}\mathbb{D}$。若 $|\lambda|<1$，且 $x\in l^p$，则 $\|(S_p-\lambda)x\|_p=\|S_px-\lambda x\|_p\ge|\|S_px\|_p-|\lambda|\|x\|_p|=|\|x\|_p-|\lambda|\|x\|_p|=(1-|\lambda|)\|x\|_p$。由 (6.4)，$\lambda\notin\sigma_{ap}(S_p)$。因此 $\sigma_{ap}(S_p)\subseteq\partial\mathbb{D}$。由下一个命题 (6.7) 可知，$\sigma_{ap}(S_p)=\partial\mathbb{D}$。固定 $|\lambda|<1$，于是 $\operatorname{ran}(S_p-\lambda)$ 闭。若 $1\le p<\infty$，则 $\dim[l^p/\operatorname{ran}(S_p-\lambda)]=\dim[\operatorname{ran}(S_p-\lambda)^\perp]$（为什么?）$=\dim\ker(S_p^*-\lambda)$ (VI.1.8) $=\dim\ker(T_q-\lambda)$。又有 $\dim[l^\infty/\operatorname{ran}(S_\infty-\lambda)]=\dim[{}^\perp\operatorname{ran}(S_\infty-\lambda)]$（为什么?）$=\dim\ker(T_1-\lambda)$。所以，为完成证明，只须证明当 $1\le p\le\infty$ 时，$\dim\ker(T_p-\lambda)=1$。若 $x\in l^p$，且 $T_px=\lambda x$，则 $(x_2,x_3,\ldots)=(\lambda x_1,\lambda x_2,\ldots)$。所以对所有 n，有 $x_{n+1}=\lambda x_n$。于是 $x_2=\lambda x_1$、$x_3=\lambda x_2=\lambda^2x_1$，依此类推。因此 $x_{n+1}=\lambda^nx_1$。也就是说，若 $x_\lambda=(1,\lambda,\lambda^2,\ldots)$，则 $x=x_1x_\lambda$。因为已经证明 $x_\lambda\in\ker(T_p-\lambda)$，证明便完成了。 ■

译校注：上述 $\|x_\lambda\|_p^p$ 的级数公式适用于 $p<\infty$；当 $p=\infty$ 时，直接有 $\|x_\lambda\|_\infty=1$。原文把该公式放在 $1\le p\le\infty$ 的叙述下，照录。

推论 6.6 若 $1\le p\le\infty$，且 $T:l^p\to l^p$ 定义为 $T(x_1,x_2,\ldots)=(x_2,x_3,\ldots)$，则 $\sigma(T)=\operatorname{cl}\mathbb{D}$；当 $|\lambda|<1$ 时，$\ker(T-\lambda)$ 是由向量 $(1,\lambda,\lambda^2,\ldots)$ 张成的一维空间。

下一个结果说明，若 S 如（6.5）中所述，则 $\partial\mathbb{D}\subseteq\sigma_{ap}(S)$。

命题 6.7 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 $\partial\sigma(A)\subseteq\sigma_{ap}(A)$。

证明. 取 $\lambda\in\partial\sigma(A)$，并取 $\{\lambda_n\}\subseteq\mathbb{C}\setminus\sigma(A)$，使得 $\lambda_n\to\lambda$。

断言 6.8 当 $n\to\infty$ 时，$\|(A-\lambda_n)^{-1}\|\to\infty$。

事实上，若此断言不成立，则必要时取子序列后，可知存在常数 M，使得对所有 n，有 $\|(A-\lambda_n)^{-1}\|\le M$。取充分大的 n，使得 $|\lambda_n-\lambda|<M^{-1}$。则 $\|(A-\lambda)-(A-\lambda_n)\|<\|(A-\lambda_n)^{-1}\|^{-1}$。由 (2.3b)，这蕴含 $A-\lambda$ 可逆，矛盾。这就证明了 (6.8)。取 $\|x_n\|=1$，使得 $\alpha_n\equiv\|(A-\lambda_n)^{-1}x_n\|>\|(A-\lambda_n)^{-1}\|-n^{-1}$，于是 $\alpha_n\to\infty$。令 $y_n=\alpha_n^{-1}(A-\lambda_n)^{-1}x_n$；因此 $\|y_n\|=1$。现在有

$$\begin{aligned}(A-\lambda)y_n&=(A-\lambda_n)y_n+(\lambda-\lambda_n)y_n\\&=\alpha_n^{-1}x_n+(\lambda-\lambda_n)y_n.\end{aligned}$$

因此 $\|(A-\lambda)y_n\|\le\alpha_n^{-1}+|\lambda-\lambda_n|$，所以当 $n\to\infty$ 时，$\|(A-\lambda)y_n\|\to0$。也就是说，$\lambda\in\sigma_{ap}(A)$。 ■

译校注：证明 6.7 的两行展开式中，底本两次写 $\lambda-\lambda_n$，代数恒等式所需的符号应为 $\lambda_n-\lambda$。后面的绝对值估计及结论不受这一符号差异影响。原式照录。

设 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$，$\Delta$ 是 $\sigma(A)$ 的一个既开又闭子集；也就是说，Δ 是 $\sigma(A)$ 中既闭又相对开的子集。于是 $\sigma(A)=\Delta\cup(\sigma(A)\setminus\Delta)$。如命题 4.11 中那样（以及习题 4.9），

$$E(\Delta)=E(\Delta;A)=\frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma(z-A)^{-1}\,dz,\tag{6.9}$$

是一个幂等元，其中 Γ 是正向 Jordan 曲线系，使得 $\Delta \subseteq \operatorname{ins}\Gamma$，$\sigma(A)\setminus\Delta \subseteq \operatorname{out}\Gamma$。此外，当 $AB=BA$ 时，总有 $E(\Delta)B=BE(\Delta)$；若 $\mathcal{X}_\Delta = E(\Delta)\mathcal{X}$，则 $\sigma(A|\mathcal{X}_\Delta)=\Delta$。若 Δ 是单点集 $\{\lambda\}$，令 $E(\lambda)=E(\{\lambda\})$、$\mathcal{X}_\lambda=\mathcal{X}_{\{\lambda\}}$。注意，若 λ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，则 $\{\lambda\}$ 是 $\sigma(A)$ 的一个既开又闭子集。

例 6.10 设 $\{\alpha_n\}\in l^\infty, 1\le p\le\infty$，由 $(Ax)(n)=\alpha_n x(n)$ 定义 $A: l^p\to l^p$。则 $\sigma(A)=\operatorname{cl}\{\alpha_n\}$，且 $\sigma_p(A)=\{\alpha_n\}$。令 $e_n(k)$ 当 $k\ne n$ 时为 0，当 $k=n$ 时为 1。对每个 k，定义 $N_k=\{n\in\mathbb{N}:\alpha_n=\alpha_k\}$，并由 $P_k x=\chi_{N_k}x$ 定义 $P_k: l^p\to l^p$。若 α_k 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，则 $\{\alpha_k\}$ 是 $\sigma(A)$ 的既开又闭子集，且 $E(\{\alpha_k\};A)=P_k$。

设 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$，$\lambda_0$ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点。于是 $E(\lambda_0)=E(\lambda_0;A)$ 是一个良定义的幂等元。此外，λ_0 是 $\mathbb{C}\setminus\sigma(A)$ 上解析函数 $z\mapsto(z-A)^{-1}$ 的孤立奇点。这个奇点的性质（极点还是本性奇点），也许会揭示 λ_0 作为 $\sigma(A)$ 中元素的某些性质。首先，求出 $(z-A)^{-1}$ 在 λ_0 附近的 Laurent 展开的准确形式，是有帮助的。

引理 6.11 若 λ_0 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，则

$$(z-A)^{-1}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}(z-\lambda_0)^n A_n$$

在 $0<|z-\lambda_0|<r_0=\operatorname{dist}(\lambda_0,\sigma(A)\setminus\{\lambda_0\})$ 时成立，其中

$$A_n=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma (z-\lambda_0)^{-n-1}(z-A)^{-1}\,dz,$$

这里 γ 是以 λ_0 为中心、半径小于 r_0 的任意圆周。

证明沿用通常的 Laurent 级数展开方法（Conway [1978]）。

命题 6.12 若 λ_0 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，则 λ_0 是 $(z-A)^{-1}$ 的 n 阶极点，当且仅当 $(\lambda_0-A)^nE(\lambda_0)=0$ 且 $(\lambda_0-A)^{n-1}E(\lambda_0)\ne 0$。

证明. 如 (6.11)，设 $(z-A)^{-1}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}(z-\lambda_0)^nA_n$。现在，$\lambda_0$ 为 n 阶极点，当且仅当 $A_{-n}\ne 0$，且对 $k>n$，$A_{-k}=0$。设 Γ 是正向曲线系，使得 $\sigma(A)\setminus\{\lambda_0\}\subseteq\operatorname{ins}\Gamma$，$\lambda_0\in\operatorname{out}\Gamma$。取以 λ_0 为中心且包含在 $\operatorname{out}\Gamma$ 内的圆周 γ。令 $e(z)$ 在 $\gamma\cup\operatorname{ins}\gamma$ 的一个邻域内恒等于 1，在 $\Gamma\cup\operatorname{ins}\Gamma$ 的一个邻域内恒等于 0。于是 $e\in\operatorname{Hol}(A)$，且 $e(A)=E(\lambda_0)$。若 $k\ge 1$，则

$$\begin{aligned}A_{-k}&=\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma(z-\lambda_0)^{k-1}(z-A)^{-1}\,dz\\&=\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma+\Gamma}e(z)(z-\lambda_0)^{k-1}(z-A)^{-1}\,dz\\&=E(\lambda_0)(A-\lambda_0)^{k-1},\end{aligned}$$

因为 $\sigma(A)\subseteq\operatorname{ins}(\gamma+\Gamma)=\operatorname{ins}\gamma\cup\operatorname{ins}\Gamma$。命题现在即得。 ■

推论 6.13 若 λ_0 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，并且是 $(z-A)^{-1}$ 的极点，则 $\lambda_0\in\sigma_p(A)$。

事实上，前一个结果表明，若 n 是极点的阶数，则 $(0)\ne(\lambda_0-A)^{n-1}E(\lambda_0)\mathcal{X}\subseteq\ker(A-\lambda_0)$。

例 6.14　若可测函数 $k:[0,1]\times[0,1]\to\mathbb{C}$ 有界，并且当 $x<y$ 时 $k(x,y)=0$，则称 k 为 *Volterra 核*。若 $1\le p\le\infty$，且 k 是 Volterra 核，定义 $V_k:L^p(0,1)\to L^p(0,1)$ 为

$$V_kf(x)=\int_0^1 k(x,y)f(y)\,dy=\int_0^x k(x,y)f(y)\,dy.$$

则 $V_k\in\mathcal{B}(L^p)$，且 $\|V_k\|\le\|k\|_\infty$（VI.2.3）。若 k,h 是 Volterra 核，且

$$(hk)(x,y)=\int_0^1 h(x,t)k(t,y)\,dt,$$

则 hk 是 Volterra 核，$\|hk\|_\infty\le\|h\|_\infty\|k\|_\infty$，并且 $V_{hk}=V_hV_k$。注意，若 $k(x,y)$ 为集合 $\{(x,y)\in[0,1]\times[0,1]:y<x\}$ 的示性函数，则 V_k 是 Volterra 算子（II.1.7）。若 k 是 Volterra 核，则

$$\sigma(V_k)=\{0\}.$$

的确，由前一段已知 $V_k^n=V_{k^n}$。将利用这一点来证明 V_k 的谱半径为零。

断言 6.15　当 $y<x$ 时，$|k^n(x,y)|\le\dfrac{\|k\|_\infty^n}{(n-1)!}(x-y)^{n-1}$。

用归纳法证明。显然在 $n=1$ 时成立。设（6.15）对某个 $n\ge1$ 成立。则

$$\begin{aligned}|k^{n+1}(x,y)|&=\left|\int_y^x k(x,t)k^n(t,y)\,dt\right|\\&\le\int_y^x|k(x,t)||k^n(t,y)|\,dt\\&\le\|k\|_\infty\frac{\|k\|_\infty^n}{(n-1)!}\int_y^x(t-y)^{n-1}\,dt\\&\le\frac{\|k\|_\infty^{n+1}}{n!}(x-y)^n.\end{aligned}$$

这就证明了断言。由（6.15）可得

$$\|V_k^n\|\le\|k^n\|_\infty\le\frac{\|k\|_\infty^n}{(n-1)!}.$$

因此

$$\|V_k^n\|^{1/n}\le\|k\|_\infty[(n-1)!]^{-1/n}.$$

因为当 $n\to\infty$ 时，$[(n-1)!]^{-1/n}\to0$，所以 $r(V_k)=0$。于是 $\square\ne\sigma(V_k)\subseteq\{\lambda\in\mathbb{C}:|\lambda|\le0\}$；即 $\sigma(V_k)=\{0\}$。$\ker V_k$ 可能非平凡。例如，若当 $y<x$ 时 $k(x,y)=\chi_{(0,1/2)}(y)$，其余情形为零，则

$$V_kf(x)=\begin{cases}\displaystyle\int_0^x f(y)\,dy, & x\le\tfrac12,\\[2mm]\displaystyle\int_0^{1/2}f(y)\,dy, & x\ge\tfrac12.\end{cases}$$

所以，若当 $0 \le y \le 1/2$ 时 $f(y) = 0$，则 $V_k f = 0$。另一方面，Volterra 算子 V〔即 $k(x,y)$ 为 $\{(x,y) : y < x\}$ 的示性函数时的 V_k〕满足 $\ker V = (0)$。事实上，若 $0 = Vf$，则对所有 x，$0 = \int_0^x f(y)\,dy$。求导可得 $f = 0$。

对于 Volterra 核 k，V_k 与下三角矩阵之间是否有某种类比?

习题

习题 1　证明命题 6.1。

习题 2　证明：若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，则 $\sigma_l(A) = \sigma_r(A^*)$。Hilbert 空间中的情形如何?

译校注：习题 2 的谱等式对一般 Banach 空间并不成立：由 $(A-\lambda)^*$ 有有界右逆，不能一般地推出 $A-\lambda$ 有有界左逆，反向推理还需其值域有补等附加条件。原题照录。

习题 3　若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，证明存在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的 A，使得 $\sigma(A) = K$。能否找到 A 使得 $\sigma(A) = \sigma_{ap}(A) = K$?

译校注：习题 3 第一项存在性断言需对 K 的非空性及 $\mathcal{H}$ 的维数作相应限制；例如，有限维非零 Hilbert 空间上算子的谱不可能是无限紧集。原题照录。

习题 4　设 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集。是否存在 $\mathcal{B}(C[0,1])$ 中的算子 A，使得 $\sigma(A) = K$?

习题 5　若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，证明 A 左可逆，当且仅当 $\ker A = (0)$，且 $\operatorname{ran} A$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭有补子空间。

习题 6　若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，证明 A 右可逆，当且仅当 $\operatorname{ran} A = \mathcal{X}$，且 $\ker A$ 是 $\mathcal{X}$ 的有补子空间。

习题 7　若 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间，$T : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 是等距映射，则 $\sigma(T) \subseteq \partial\mathbb{D}$ 或 $\sigma(T) = \operatorname{cl}\mathbb{D}$。

习题 8　验证例 6.10 中的各项断言。

习题 9　设 $1 \le p \le \infty$，且 $0 < \alpha_1 \le \alpha_2 \le \cdots$ 满足 $r = \lim \alpha_n < \infty$。定义 $A : l^p \to l^p$ 为 $A(x_1, x_2, \ldots) = (0, \alpha_1 x_1, \alpha_2 x_2, \ldots)$。证明 $\sigma(A) = \{z \in \mathbb{C} : |z| \le r\}$，且 $\sigma_{ap}(A) = \partial\sigma(A)$。若 $|\lambda| < r$，则 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 闭，且余维为 1。此外，$\sigma_p(A) = \square$。

习题 10　验证例 6.14 中的各项断言。

习题 11　设 $1 \le p \le \infty$，(X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间。对 $L^\infty(\mu)$ 中的 ϕ，如例 III.2.2 中那样定义 $L^p(\mu)$ 上的 M_ϕ。求 $\sigma(M_\phi)$、$\sigma_{ap}(M_\phi)$ 与 $\sigma_p(M_\phi)$。

习题 12　若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，$f \in \operatorname{Hol}(A)$，且 $\lambda \in \sigma_p(A)$，是否有 $f(\lambda) \in \sigma_p(f(A))$? 若 $\lambda \in \sigma_{ap}(A)$，是否有 $f(\lambda) \in \sigma_{ap}(f(A))$? $f(\sigma_{ap}(A))$ 与 $\sigma_{ap}(f(A))$ 之间是否存在关系?

习题 13　若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$，当存在正整数 k，使得 $\ker(A-\lambda)^k = \ker(A-\lambda)^{k+1}$ 时，称复数 λ 有有限指标；λ 的指标记为 $\nu(\lambda)$ 或 $\nu_A(\lambda)$，定义为满足此式的最小整数 k。

(a) 证明：若 λ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，且为 $(z-A)^{-1}$ 的 n 阶极点，则 $\nu(\lambda) = n$。

(b) 若 $\nu(\lambda)<\infty$，证明对所有 $k\geq 0$，有 $\ker(A-\lambda)^{\nu(\lambda)}=\ker(A-\lambda)^{\nu(\lambda)+k}$。

(c) 若 $\mathcal{X}=\mathbb{C}^n$，且

$$A=\begin{bmatrix}0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 0\end{bmatrix},$$

则 $\sigma(A)=\{0\}$，且 $\nu(0)=n$。

习题 14　若 V 是 Volterra 算子，证明 0 是 $(z-V)^{-1}$ 的本性奇点。

习题 15　设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数。若 $a\in\mathcal{A}$，定义 $L_a,R_a\in\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 为 $L_a(x)=ax$ 和 $R_a(x)=xa$。证明 $\sigma(L_a)=\sigma(R_a)=\sigma(a)$。

7　紧算子的谱理论

回顾，对 Banach 空间 $\mathcal{X}$，$\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$ 是全体紧算子所成的代数。这个 Banach 代数没有单位元，所以若 $A\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，则 $\sigma(A)$ 指 A 作为 $\mathcal{B}(\mathcal{X})$ 中元素的谱。当然，若 $\mathcal{A}=\mathcal{B}_0(\mathcal{X})+\mathbb{C}$，则 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数（为什么？），因而对 $\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$ 中的 A，也可以考虑 $\sigma_{\mathcal{A}}(A)$。由定理 5.4，$\sigma(A)\subseteq\sigma_{\mathcal{A}}(A)$、$\partial\sigma_{\mathcal{A}}(A)\subseteq\sigma(A)$，并且 $\widehat{\sigma(A)}=\widehat{\sigma_{\mathcal{A}}(A)}$。下面在定理 7.1 中将证明 $\sigma(A)$ 是可数集，因此 $\sigma(A)=\partial\sigma(A)=\widehat{\sigma(A)}$。所以 $\sigma(A)=\sigma_{\mathcal{A}}(A)$。

定理 7.1　（F. Riesz）　若 $\dim\mathcal{X}=\infty$，且 $A\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，则下列情形恰有一种发生。

(a) $\sigma(A)=\{0\}$。

(b) $\sigma(A)=\{0,\lambda_1,\ldots,\lambda_n\}$，其中对 $1\leq k\leq n$，$\lambda_k\neq 0$，每个 λ_k 都是 A 的特征值，且 $\dim\ker(A-\lambda_k)<\infty$。

(c) $\sigma(A)=\{0,\lambda_1,\lambda_2,\ldots\}$，其中对每个 $k\geq 1$，λ_k 是 A 的特征值，$\dim\ker(A-\lambda_k)<\infty$，而且 $\lim\lambda_k=0$。

译校注：开头“没有单位元”按 $\dim\mathcal{X}=\infty$ 理解。定理 7.1(c) 按无限多个互异非零谱点的枚举理解；引理 7.5 中取倒数前，可略去至多一个为零的特征值。断言 7.6 的反证应在假设非孤立后，选取互异且异于 λ 的谱点序列。原文叙述保持。

证明将用到几个引理。第一个引理在 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间时已作为命题 II.4.14 给出。证明完全相同，这里不再重复。

引理 7.2　若 $A\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$、$\lambda\neq 0$，且 $\ker(A-\lambda)=(0)$，则 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 闭。

下一个引理的证明与推论 II.4.15 的证明相似。

引理 7.3　若 $A\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$、$\lambda\neq 0$，且 $\lambda\in\sigma(A)$，则 $\lambda\in\sigma_p(A)$ 或 $\lambda\in\sigma_p(A^*)$。

引理 7.4　若 $\mathcal{M} \le \mathcal{N} \le \mathcal{X}$、$\mathcal{M} \ne \mathcal{N}$，且 $\varepsilon > 0$，则存在 $\mathcal{N}$ 中的 y，使得 $\|y\| = 1$，且 $\operatorname{dist}(y, \mathcal{M}) \ge 1 - \varepsilon$。

证明. 对 $\mathcal{N}$ 中每个 y，令 $\delta(y) = \operatorname{dist}(y, \mathcal{M})$。现在，若 $y_1 \in \mathcal{N}$，则存在 $\mathcal{M}$ 中的 x_0，使得 $\delta(y_1) \le \|x_0 - y_1\| \le (1+\varepsilon)\delta(y_1)$。令 $y_2 = y_1 - x_0$。则 $(1+\varepsilon)\delta(y_2) = (1+\varepsilon)\inf\{\|y_2 - x\| : x \in \mathcal{M}\} = (1+\varepsilon)\inf\{\|y_1 - x_0 - x\| : x \in \mathcal{M}\} = (1+\varepsilon)\delta(y_1)$，因为 $x_0 \in \mathcal{M}$。因此 $(1+\varepsilon)\delta(y_2) > \|x_0 - y_1\| = \|y_2\|$。令 $y = \|y_2\|^{-1} y_2$。于是 $\|y\| = 1$、$y \in \mathcal{N}$，并且若 $x \in \mathcal{M}$，则

$$\begin{aligned}\|y - x\| &= \|\|y_2\|^{-1} y_2 - x\| \\ &= \|y_2\|^{-1}\|y_2 - \|y_2\| x\| \\ &> [(1+\varepsilon)\delta(y_2)]^{-1}\|y_2 - \|y_2\| x\| \\ &\ge (1+\varepsilon)^{-1} > 1 - \varepsilon.\end{aligned}$$

■

译校注： 引理 7.4 证明中应先取 $y_1 \in \mathcal{N} \setminus \mathcal{M}$，使 $\delta(y_1) > 0$，并可把 $\|x_0 - y_1\|$ 的上界取为严格小于 $(1+\varepsilon)\delta(y_1)$；这样随后取倒数及严格不等式才有依据。原式照录。

若前一个引理中的 $\mathcal{M}$、$\mathcal{N}$ 都有限维，则可在 $\mathcal{N}$ 中选取 y，使得 $\|y\| = 1$，且 $\operatorname{dist}(y, \mathcal{M}) = 1$（见习题 1）。

引理 7.5　若 $A \in \mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，且 $\{\lambda_n\}$ 是 $\sigma_p(A)$ 中互异元素所成的序列，则 $\lim \lambda_n = 0$。

证明. 对每个 n，取 $x_n \in \ker(A - \lambda_n)$，使得 $x_n \ne 0$。由此可知，若 $\mathcal{M}_n = \bigvee\{x_1, \dots, x_n\}$，则 $\dim \mathcal{M}_n = n$（习题）。因此 $\mathcal{M}_n \le \mathcal{M}_{n+1}$，且 $\mathcal{M}_n \ne \mathcal{M}_{n+1}$。由前一个引理，存在 $\mathcal{M}_n$ 中的向量 y_n，使得 $\|y_n\| = 1$，且 $\operatorname{dist}(y_n, \mathcal{M}_{n-1}) > 1/2$。设 $y_n = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n$。于是

$$(A - \lambda_n) y_n = \alpha_1(\lambda_1 - \lambda_n)x_1 + \cdots + \alpha_{n-1}(\lambda_{n-1} - \lambda_n)x_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}.$$

所以，若 $n > m$，则

$$\begin{aligned}&A(\lambda_n^{-1} y_n) - A(\lambda_m^{-1} y_m) \\ &= \lambda_n^{-1}(A - \lambda_n)y_n - \lambda_m^{-1}(A - \lambda_m)y_m + y_n - y_m \\ &= y_n - [y_m + \lambda_m^{-1}(A - \lambda_m)y_m - \lambda_n^{-1}(A - \lambda_n)y_n].\end{aligned}$$

而方括号中的表达式属于 $\mathcal{M}_{n-1}$。因此 $\|A(\lambda_n^{-1} y_n) - A(\lambda_m^{-1} y_m)\| \ge \operatorname{dist}(y_n, \mathcal{M}_{n-1}) > 1/2$。所以 $A(\lambda_n^{-1} y_n)$ 不可能有收敛子序列。但 A 是紧算子，因而若 S 是 $\mathcal{X}$ 的任意有界子集，则 $\operatorname{cl} A(S)$ 紧。因此 $\{\lambda_n^{-1} y_n\}$ 必定没有有界子序列。因为对所有 n，有 $\|y_n\| = 1$，所以必有 $\|\lambda_n^{-1} y_n\| = |\lambda_n|^{-1} \to \infty$。也就是说，$0 = \lim \lambda_n$。 ■

定理 7.1 的证明. 第一步是证明下列断言。

断言 7.6　若 $\lambda \in \sigma(A)$，且 $\lambda \ne 0$，则 λ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点。

事实上，若 $\{\lambda_n\}\subseteq\sigma(A)$，且 $\lambda_n\to\lambda$，则每个 λ_n 都属于 $\sigma_p(A)$ 或 $\sigma_p(A^*)$ (7.3)。所以，或者有子序列 $\{\lambda_{n_k}\}$ 包含在 $\sigma_p(A)$ 中，或者有子序列包含在 $\sigma_p(A^*)$ 中。若 $\{\lambda_{n_k}\}\subseteq\sigma_p(A)$，则由引理 7.5，$\lambda_{n_k}\to 0$，矛盾。若 $\{\lambda_{n_k}\}\subseteq\sigma_p(A^*)$，则由 A^* 紧这一事实得到同样的矛盾。因此，若 $\lambda\neq 0$，它必为孤立点。

断言 7.7　若 $\lambda\in\sigma(A)$，且 $\lambda\neq 0$，则 $\lambda\in\sigma_p(A)$，且 $\dim\ker(A-\lambda)<\infty$。

由 (7.6)，λ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，所以可如 (6.9) 那样定义 $E(\lambda)$。令 $\mathcal{X}_\lambda=E(\lambda)\mathcal{X}$，$A_\lambda=A|\mathcal{X}_\lambda$。由习题 4.9〔另见 (4.11)〕，$\sigma(A_\lambda)=\{\lambda\}$。因此 A_λ 是可逆的紧算子。由习题 VI.3.5，$\dim\mathcal{X}_\lambda<\infty$。若 $n=\dim\mathcal{X}_\lambda$，则 $A_\lambda-\lambda$ 是 n 维空间上的幂零算子。因此 $(A_\lambda-\lambda)^n=0$。设 ν 为满足 $(A_\lambda-\lambda)^\nu=0$ 但 $(A_\lambda-\lambda)^{\nu-1}\neq 0$ 的正整数。取 $x\in\mathcal{X}_\lambda$，使得 $0\neq(A_\lambda-\lambda)^{\nu-1}x=y$；则 $(A-\lambda)y=0$。于是 $\lambda\in\sigma_p(A)$。又有 $\ker(A-\lambda)\in\operatorname{Lat}A$，且 $A|\ker(A-\lambda)$ 紧。而对 $\ker(A-\lambda)$ 中所有 x，有 $Ax=\lambda x$，所以 $\dim\ker(A-\lambda)<\infty$。现在到了收尾的时候。若 $\dim\mathcal{X}=\infty$，且 $A\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，则 A 不可能可逆（习题 VI.3.5）。因此 $0\in\sigma(A)$。若 $\lambda\in\sigma(A)$，且 $\lambda\neq 0$，则断言 7.7 表明 $\lambda\in\sigma_p(A)$，且 $\dim\ker(A-\lambda)<\infty$。所以，若 $\sigma(A)$ 有限，则 (7.1) 的 (a) 或 (b) 成立。若 $\sigma(A)$ 无限，则断言 7.6 表明 $\sigma(A)$ 可数。因此可设 $\sigma(A)=\{0,\lambda_1,\lambda_2,\ldots\}$。由引理 7.5 与断言 7.7，(c) 成立。 ■

下列结果的一部分已在定理的证明中出现。

推论 7.8　若 $A\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，$\lambda\in\sigma(A)$，且 $\lambda\neq 0$，则 λ 是 $(z-A)^{-1}$ 的极点，$\ker(A-\lambda)\subseteq E(\lambda)\mathcal{X}$，并且 $\dim E(\lambda)\mathcal{X}<\infty$。

证明. 这个推论中唯一没有在前面的证明里出现的部分，是 $\ker(A-\lambda)\subseteq E(\lambda)\mathcal{X}$。令 $\Delta=\sigma(A)\setminus\{\lambda\}$、$\mathcal{X}_\Delta=E(\Delta)\mathcal{X}$、$A_\Delta=A|\mathcal{X}_\Delta$。由习题 4.9，$\sigma(A_\Delta)=\Delta$；所以 $A_\Delta-\lambda$ 在 $\mathcal{X}_\Delta$ 上可逆。若 $x\in\ker(A-\lambda)$，则 $x=E(\lambda)x+E(\Delta)x$。因此 $0=(A-\lambda)x=(A-\lambda)E(\lambda)x+(A-\lambda)E(\Delta)x=(A_\lambda-\lambda)E(\lambda)x+(A_\Delta-\lambda)E(\Delta)x$。而 $\mathcal{X}_\lambda,\mathcal{X}_\Delta\in\operatorname{Lat}A$，所以 $(A_\lambda-\lambda)E(\lambda)x\in\mathcal{X}_\lambda$，$(A_\Delta-\lambda)E(\Delta)x\in\mathcal{X}_\Delta$；由于 $\mathcal{X}_\lambda\cap\mathcal{X}_\Delta=(0)$，有 $0=(A_\lambda-\lambda)E(\lambda)x=(A_\Delta-\lambda)E(\Delta)x$。但 $A_\Delta-\lambda$ 可逆，所以 $E(\Delta)x=0$；即 $x=E(\lambda)x\in\mathcal{X}_\lambda$。因此 $\ker(A-\lambda)\subseteq\mathcal{X}_\lambda$。 ■

若 k 是 Volterra 核 (6.14)，则 V_k 是紧算子（习题 VI.3.6），且 $\sigma(V_k)=\{0\}$。所以定理 7.1 的第一种情形可能发生。若 V 是 Volterra 算子，则 $\sigma_p(V)=\square$。

译校注：这里引用习题 VI.3.6 的 Volterra 核算子紧性，按该题的 $1<p<\infty$ 范围理解；对一般有界可测 Volterra 核，不能据此断言在端点 L^1、L^∞ 上也紧。

设 V 为 $L^p(0,1)$ 上的 Volterra 算子，$1<p<\infty$。若 $\lambda_1,\ldots,\lambda_n\in\mathbb{C}$，由 $D(z_1,\ldots,z_n)=(\lambda_1z_1,\ldots,\lambda_nz_n)$ 定义 $D:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^n$。则 $A=V\oplus D$ 在 $L^p(0,1)\oplus\mathbb{C}^n$ 上紧，且 $\sigma(A)=\{0,\lambda_1,\ldots,\lambda_n\}$。所以 (7.1) 的第二种情形会发生。若 $\{\lambda_n\}\subseteq\mathbb{C}$，且 $\lim\lambda_n=0$，则由 $(Dx)(n)=\lambda_nx(n)$ 定义 $D:l^p\to l^p$ $(1\le p\le\infty)$。若 $A=V\oplus D$ 作用于 $L^p(0,1)\oplus l^p$，则 A 紧，且 $\sigma(A)=\{0,\lambda_1,\lambda_2,\ldots\}$（见习题 3）。下一个结果在积分方程理论中有许多应用。

定理 7.9 （Fredholm 二择一定理）　若 $A\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$、$\lambda\in\mathbb{C}$，且 $\lambda\neq 0$，则 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 闭，并且 $\dim\ker(A-\lambda)=\dim\ker(A-\lambda)^*<\infty$。

证明. 只须假设 $\lambda\in\sigma(A)$。令 $\Delta=\sigma(A)\setminus\{\lambda\}$、$\mathcal{X}_\lambda=E(\lambda)\mathcal{X}$、$\mathcal{X}_\Delta=E(\lambda)\mathcal{X}$、$A_\lambda=A|\mathcal{X}_\lambda$，以及 $A_\Delta=A|\mathcal{X}_\Delta$。现在 $\lambda\notin\Delta=\sigma(A_\Delta)$，所以 $A_\Delta-\lambda$ 可逆。因此 $\operatorname{ran}(A_\Delta-\lambda)=\mathcal{X}_\Delta$。于是

$\operatorname{ran}(A-\lambda)=(A-\lambda)\mathcal{X}_\lambda+(A-\lambda)\mathcal{X}_\Delta=\operatorname{ran}(A_\lambda-\lambda)+\mathcal{X}_\Delta$。因为 $\dim\mathcal{X}_\lambda<\infty$，所以 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 闭（III.4.3）。还要注意，

$$\begin{aligned}\mathcal{X}/\operatorname{ran}(A-\lambda)&=(\mathcal{X}_\Delta+\mathcal{X}_\lambda)/[\operatorname{ran}(A_\lambda-\lambda)+\mathcal{X}_\Delta]\\&\approx\mathcal{X}_\lambda/\operatorname{ran}(A_\lambda-\lambda).\end{aligned}$$

因为 $\dim\mathcal{X}_\lambda<\infty$，所以 $\dim[\mathcal{X}/\operatorname{ran}(A-\lambda)]=\dim\mathcal{X}_\lambda-\dim\operatorname{ran}(A_\lambda-\lambda)=\dim\ker(A_\lambda-\lambda)=\dim\ker(A-\lambda)<\infty$，这里用到了 $\ker(A-\lambda)\subseteq\mathcal{X}_\lambda$（7.8）。但 $[\mathcal{X}/\operatorname{ran}(A-\lambda)]^*=[\operatorname{ran}(A-\lambda)]^\perp$（III.10.2）$=\ker(A-\lambda)^*$。因此 $\dim\ker(A-\lambda)=\dim\ker(A-\lambda)^*$。 ■

译校注：定理 7.9 证明开头底本写 $\mathcal{X}_\Delta=E(\lambda)\mathcal{X}$；这里应为 $E(\Delta)\mathcal{X}$，与前面推论 7.8 的记号及随后谱分解一致。原式照录。

推论 7.10　若 $A\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$、$\lambda\in\mathbb{C}$，且 $\lambda\neq0$，则对 $\mathcal{X}$ 中每个 y，都存在 $\mathcal{X}$ 中的 x，使得

$$(A-\lambda)x=y \tag{7.11}$$

成立，当且仅当满足 $(A-\lambda)x=0$ 的向量 x 只有 $x=0$。若这一条件成立，则（7.11）的解唯一。

这个推论是把 Fredholm 二择一定理的一部分，与“一个算子有稠密值域，当且仅当其伴随算子的核平凡”这一事实结合后的重新表述。把紧算子取为积分算子，就得到 Fredholm 二择一定理的应用。

习题

习题 1　若 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{X}$ 的有限维子空间，且 $\mathcal{M}\leq\mathcal{N}$、$\mathcal{M}\neq\mathcal{N}$，则存在 $\mathcal{N}$ 中的 y，使得 $\|y\|=1$，且 $\operatorname{dist}(y,\mathcal{M})=1$。

习题 2　设 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$，$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 是 $\sigma_p(A)$ 中的互异点。若 $x_k\in\ker(A-\lambda_k)$、$1\leq k\leq n$，且 $x_k\neq0$，证明 $\{x_1,\dots,x_n\}$ 线性无关。

习题 3　设 $\mathcal{X}_1,\mathcal{X}_2,\dots$ 是 Banach 空间，令 $\mathcal{X}=\bigoplus_p\mathcal{X}_n$。取 $A_n\in\mathcal{B}(\mathcal{X}_n)$，使得 $\sup_n\|A_n\|<\infty$，并由 $A\{x_n\}=\{A_nx_n\}$ 定义 $A:\mathcal{X}\to\mathcal{X}$。证明 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$，且 $\|A\|=\sup_n\|A_n\|$。证明 $A\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$，当且仅当每个 $A_n\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X}_n)$，且 $\lim\|A_n\|=0$。

习题 4　设 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$，且存在多项式 p，使得 $p(A)\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$。关于 $\sigma(A)$ 能得到什么结论？

习题 5　设 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{X})$，且存在整函数 f，使得 $f(A)\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$。关于 $\sigma(A)$ 能得到什么结论？

习题 6　沿用习题 6.13 的术语，若 $A\in\mathcal{B}_0(\mathcal{X})$、$\lambda\in\sigma(A)$，且 $\lambda\neq0$，关于 λ 的指标能得到什么结论？

8　交换 Banach 代数

回顾，已经假设每个 Banach 代数都以 $\mathbb{C}$ 为标量域。还假设所有 Banach 代数都含有单位元。除代数是每个非零元素都有乘法逆元的代数。本节第一个定理允许代数不交换，这似乎有些不协调。不过，它的结论却是该代数交换——而且远不止如此。

定理 8.1　（Gelfand–Mazur 定理）　若 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，同时也是除环，则 $\mathcal{A}=\mathbb{C}$ $(\equiv\{\lambda 1:\lambda\in\mathbb{C}\})$。

证明. 若 $a\in\mathcal{A}$，则 $\sigma(a)\neq\square$。若 $\lambda\in\sigma(a)$，则 $a-\lambda$ 没有逆元。但 $\mathcal{A}$ 是除环，所以 $a-\lambda=0$。也就是说，$a=\lambda$。 ■

前一个定理的一个推论是，四元数代数 $\mathbb{H}$ 不是 Banach 代数。也就是说，不可能在 $\mathbb{H}$ 上赋予使其成为 Banach 代数的范数。你能直接证明这一点吗?

译校注：这里关于四元数的结论限于本节的复标量约定；四元数通常的实范数代数结构不在此范围。

命题 8.2　若 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数，$\mathcal{M}$ 是极大理想，则存在同态 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$，使得 $\mathcal{M}=\ker h$。反过来，若 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是非零同态，则 $\ker h$ 是极大理想。此外，同态与极大理想之间的对应 $h\mapsto\ker h$ 是双射。

证明. 若 $\mathcal{M}$ 是极大理想，则 $\mathcal{M}$ 闭 (2.4b)。因此 $\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 是有单位元的 Banach 代数。设 $\pi:\mathcal{A}\to\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 为自然映射。若 $a\in\mathcal{A}$，且 $\pi(a)$ 在 $\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 中不可逆，则 $\pi(\mathcal{A}a)=\pi(a)[\mathcal{A}/\mathcal{M}]$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 中的真理想。令 $I=\{b\in\mathcal{A}:\pi(b)\in\pi(\mathcal{A}a)\}=\pi^{-1}(\pi(\mathcal{A}a))$。则 I 是 $\mathcal{A}$ 的真理想，且 $\mathcal{M}\subseteq I$。因为 $\mathcal{M}$ 极大，所以 $\mathcal{M}=I$。因此 $\pi(a\mathcal{A})\subseteq\pi(I)=\pi(\mathcal{M})=(0)$。也就是说，$\pi(a)=0$。这表明 $\mathcal{A}/\mathcal{M}$ 是域。由 Gelfand–Mazur 定理，$\mathcal{A}/\mathcal{M}=\mathbb{C}=\{\lambda+\mathcal{M}:\lambda\in\mathbb{C}\}$。由 $h(\lambda+\mathcal{M})=\lambda$ 定义 $\widetilde{h}:\mathcal{A}/\mathcal{M}\to\mathbb{C}$，再由 $h=\widetilde{h}\circ\pi$ 定义 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$。则 h 是同态，且 $\ker h=\mathcal{M}$。反过来，设 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是非零同态。则 $\ker h=\mathcal{M}$ 是非平凡理想，且 $\mathcal{A}/\mathcal{M}\approx\mathbb{C}$。(为什么?) 所以 $\mathcal{M}$ 极大。若 h,h' 是两个非零同态，且 $\ker h=\ker h'$，则存在 $\mathbb{C}$ 中的 α，使得 $h=\alpha h'$ (A.1.4)。但 $1=h(1)=\alpha h'(1)=\alpha$，所以 $h=h'$。 ■

译校注：上面定义 $\widetilde{h}$ 时，底本右侧仍写 $h(\lambda+\mathcal{M})=\lambda$，按定义域应为 $\widetilde{h}(\lambda+\mathcal{M})=\lambda$。逆向证明的“非平凡理想”在这里应理解为真理想，允许核为零。原字照录。

推论 8.3　若 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数，且 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是同态，则 h 连续。

证明. 极大理想都是闭的 (2.4b)。 ■

下一个结果略微加强前一个推论。记住，由 (8.3)，若 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是同态，则 $h\in\mathcal{A}^*$ ($\mathcal{A}$ 的 Banach 空间对偶)。

命题 8.4　若 $\mathcal{A}$ 交换，且 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是同态，则 $\|h\|=1$。

证明. 由 (8.3)，$h \in \mathcal{A}^*$，所以 $\|h\| < \infty$。取 $a \in \mathcal{A}$，并令 $\lambda = h(a)$。若 $|\lambda| > \|a\|$，则 $\|a/\lambda\| < 1$。因此 $1 - a/\lambda$ 可逆。令 $b = (1 - a/\lambda)^{-1}$，于是 $1 = b(1 - a/\lambda) = b - ba/\lambda$。因为 $h(1) = 1$，所以 $1 = h(b - ba/\lambda) = h(b) - h(b)h(a)/\lambda = h(b) - h(b) = 0$，矛盾。因此 $\|a\| \geq |\lambda| = |h(a)|$，所以 $\|h\| \leq 1$。因为 $h(1) = 1$，所以 $\|h\| = 1$。 ■

译校注：命题 8.4 的范数等于 1 须假设同态非零；习题 1(c)、习题 3 中相同的范数结论，以及例 8.13 末尾的点评价表示，也应限于非零同态。零同态的范数为零。原陈述照录。

定义 8.5 若 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数，令 Σ 为从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathbb{C}$ 的全体非零同态。赋予 Σ 作为 $\mathcal{A}^*$ 子集的相对弱星拓扑。带有这个拓扑的 Σ 称为 $\mathcal{A}$ 的*极大理想空间*。

定理 8.6 若 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数，则它的极大理想空间 Σ 是紧 Hausdorff 空间。此外，若 $a \in \mathcal{A}$，则 $\sigma(a) = \Sigma(a) \equiv \{h(a) : h \in \Sigma\}$。

证明. 因为 $\Sigma \subseteq \operatorname{ball} \mathcal{A}^*$，所以要证明定理的第一部分，只须证明 Σ 弱星闭。设 $\{h_i\}$ 是 Σ 中的网，且 $h \in \operatorname{ball} \mathcal{A}^*$ 满足 $h_i \to h$（弱星）。若 $a, b \in \mathcal{A}$，则 $h(ab) = \lim_i h_i(ab) = \lim_i h_i(a)h_i(b) = h(a)h(b)$。所以 h 是同态。因为 $h(1) = \lim_i h_i(1) = 1$，所以 $h \in \Sigma$。因此 Σ 紧。若 $h \in \Sigma$，且 $\lambda = h(a)$，则 $a - \lambda \in \ker h$。所以 $a - \lambda$ 不可逆，且 $\lambda \in \sigma(a)$；也就是说，$\Sigma(a) \subseteq \sigma(a)$。现在假设 $\lambda \in \sigma(a)$；于是 $a - \lambda$ 不可逆，因而 $(a - \lambda)\mathcal{A}$ 是真理想。取 $\mathcal{A}$ 的极大理想 $\mathcal{M}$，使得 $(a - \lambda)\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$。若 $h \in \Sigma$ 满足 $\mathcal{M} = \ker h$，则 $0 = h(a - \lambda) = h(a) - \lambda$；因此 $\sigma(a) \subseteq \Sigma(a)$。 ■

现在该看一个例子了。这个例子的意义稍稍超出了一个例子本身。若 X 紧，且 $x \in X$，由 $\delta_x(f) = f(x)$ 定义 $\delta_x : C(X) \to \mathbb{C}$。容易看出，$\delta_x$ 是代数 $C(X)$ 上的同态。

定理 8.7 若 X 紧，且 Σ 是 $C(X)$ 的极大理想空间，则映射 $x \mapsto \delta_x$ 是 X 到 Σ 上的同胚。

证明. 由 $\Delta(x) = \delta_x$ 定义 $\Delta : X \to \Sigma$。如前所述，$\Delta(X) \subseteq \Sigma$。命题 V.6.1 已证明，$\Delta : X \to (\Delta(X), \text{弱星})$ 是同胚。因此，只须证明 $\Delta(X) = \Sigma$。若 $h \in \Sigma$，则存在 $M(X)$ 中的测度 μ，使得对 $C(X)$ 中所有 f，有 $h(f) = \int f \, d\mu$。又有 $\|\mu\| = \|h\| = 1$，且 $\mu(X) = \int 1 \, d\mu = h(1) = 1$。因此 $\mu \geq 0$（习题 III.7.2）。取 $x \in \operatorname{support}(\mu)$。下面证明 $h = \delta_x$。令 $\mathcal{M} = \{f \in C(X) : f(x) = 0\}$。于是 $\mathcal{M}$ 是 $C(X)$ 的极大理想。注意，若能证明 $\ker h \subseteq \mathcal{M}$，则必有 $\ker h = \mathcal{M}$，因而 $h = \delta_x$。所以取 $f \in \ker h$。因为 $\ker h$ 是理想，所以 $|f|^2 = f\overline{f} \in \ker h$。因此 $0 = h(|f|^2) = \int |f|^2 \, d\mu$。因为 $\mu \geq 0$ 且 $|f|^2 \geq 0$，必有 $f = 0$ 几乎处处 $[\mu]$。由于 f 连续，f 在 $\operatorname{support}(\mu)$ 上恒为零。特别地，$f(x) = 0$，所以 $f \in \mathcal{M}$。 ■

由前一个定理可知，$C(X)$ 的极大理想都形如 $\{f \in C(X) : f(x) = 0\}$，其中 x 是 X 中的某个点。

定义 8.8 设 $\mathcal{A}$ 是极大理想空间为 Σ 的交换 Banach 代数。若 $a \in \mathcal{A}$，则 a 的 *Gelfand 变换*是由 $\widehat{a}(h) = h(a)$ 定义的函数 $\widehat{a} : \Sigma \to \mathbb{C}$。

定理 8.9　若 $\mathcal{A}$ 是极大理想空间为 Σ 的交换 Banach 代数，且 $a \in \mathcal{A}$，则 a 的 Gelfand 变换 $\widehat{a}$ 属于 $C(\Sigma)$。映射 $a \mapsto \widehat{a}$ 从 $\mathcal{A}$ 到 $C(\Sigma)$ 中，是范数为 1 的连续同态，其核为

$$\bigcap\{\mathcal{M} : \mathcal{M} \text{ 是}\mathcal{A} \text{ 的极大理想}\}.$$

此外，对 $\mathcal{A}$ 中每个 a，

$$\|\widehat{a}\|_\infty = \lim_{n\to\infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

证明. 若 $h_i \to h$ 在 Σ 中成立，则 $h_i \to h$ 在 $\mathcal{A}^*$ 中弱星成立。所以若 $a \in \mathcal{A}$，则 $\widehat{a}(h_i) = h_i(a) \to h(a) = \widehat{a}(h)$。因此 $\widehat{a} \in C(\Sigma)$。由 $\gamma(a) = \widehat{a}$ 定义 $\gamma : \mathcal{A} \to C(\Sigma)$。若 $a, b \in \mathcal{A}$，则 $\gamma(ab)(h) = \widehat{ab}(h) = h(ab) = h(a)h(b) = \widehat{a}(h)\widehat{b}(h)$。因此 $\gamma(ab) = \gamma(a)\gamma(b)$。容易看出，$\gamma$ 线性，所以 γ 是同态。又由 (8.4)，若 $a \in \mathcal{A}$，则 $|\widehat{a}(h)| = |h(a)| \le \|a\|$；因此 $\|\gamma(a)\|_\infty = \|\widehat{a}\|_\infty \le \|a\|$。所以 γ 连续，且 $\|\gamma\| \le 1$。因为 $\gamma(1) = 1$，故 $\|\gamma\| = 1$。注意，$a \in \ker\gamma$，当且仅当 $\widehat{a} \equiv 0$；也就是说，$a \in \ker\gamma$，当且仅当对 Σ 中每个 h 都有 $h(a) = 0$。因此 $a \in \ker\gamma$，当且仅当 a 属于 $\mathcal{A}$ 的每个极大理想。最后，由定理 8.6，若 $a \in \mathcal{A}$，则 $\|\widehat{a}\|_\infty = \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}$。因此，本定理的最后一部分由这一观察与命题 3.8 得到。 ■

从 $\mathcal{A}$ 到 $C(\Sigma)$ 中的同态 $a \mapsto \widehat{a}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的 *Gelfand 变换*。Gelfand 变换的核称为 $\mathcal{A}$ 的根基，记为 $\operatorname{rad}\mathcal{A}$。所以

$$\operatorname{rad}\mathcal{A} = \bigcap\{\mathcal{M} : \mathcal{M} \text{ 是}\mathcal{A} \text{ 的极大理想}\}.$$

若 X 紧，并如定理 8.7 那样把 $C(X)$ 的极大理想空间 Σ 与 X 认同，则 Gelfand 变换 $C(X) \to C(\Sigma)$ 成为恒等映射。若 $\mathcal{A}$ 是交换代数，且 $\{p(a) : p \text{ 为多项式}\}$ 在 $\mathcal{A}$ 中稠密，则称 $\mathcal{A}$ 中的 a 为 $\mathcal{A}$ 的一个生成元。回顾，若 $\tau : X \to Y$ 是同胚，则由 $Af = f \circ \tau$ 定义的 $A : C(Y) \to C(X)$ 是等距同构 (VI.2.1)。把 A 与 τ 的这种关系记为 $A = \tau^\#$。

命题 8.10　若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的交换 Banach 代数，且 a 是 $\mathcal{A}$ 的生成元，则存在同胚 $\tau : \Sigma \to \sigma(a)$，使得若 $\gamma : \mathcal{A} \to C(\Sigma)$ 是 Gelfand 变换，p 是多项式，则 $\gamma(p(a)) = \tau^\#(p)$。

证明. 由 $\tau(h) = h(a)$ 定义 $\tau : \Sigma \to \sigma(a)$。由定理 8.6，$\tau$ 为满射。容易看出，τ 连续。为证明 τ 为单射，设 $\tau(h_1) = \tau(h_2)$，于是 $h_1(a) = h_2(a)$。因此对所有 $n \ge 0$，有 $h_1(a^n) = h_2(a^n)$。由线性，对每个多项式 p，有 $h_1(p(a)) = h_2(p(a))$。因为 a 是 $\mathcal{A}$ 的生成元，而 h_1, h_2 在 $\mathcal{A}$ 上连续，所以 $h_1 = h_2$，故 τ 为单射。因为 Σ 紧，所以 τ 是同胚。命题的其余部分由 γ 和 $\tau^\#$ 都是同态这一事实得到。因此 $\gamma(p(a))(h) = p(\gamma(a))(h) = p(\widehat{a})(h) = p(\widehat{a}(h)) = p(\tau(h)) = \tau^\#(p)(h)$。 ■

推论 8.11　若 $\mathcal{A}$ 有两个生成元 a_1, a_2，则 $\sigma(a_1)$ 与 $\sigma(a_2)$ 同胚。

(8.11) 的逆命题不成立。若 $\mathcal{A} = C[-1,1]$，则 $f(x) = x$ 定义了 $\mathcal{A}$ 的一个生成元 f。若 $g(x) = x^2$，则 $\sigma(g) = g([-1,1]) = [0,1]$。所以 $\sigma(f)$ 与 $\sigma(g)$ 同胚。不过，g 不是 $\mathcal{A}$ 的生成元。事实上，由 g 生成的 Banach 代数由 $C[-1,1]$ 中全体偶函数组成。

例 8.12　若 $V : L^2(0,1) \to L^2(0,1)$ 是 Volterra 算子，$\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(L^2(0,1))$ 中 $\{p(V) : p \text{ 是关于}z \text{ 的多项式}\}$ 的闭包，则 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数，且

$$\operatorname{rad}\mathcal{A} = \operatorname{cl}\{p(V) : p \text{ 是关于}z \text{ 的多项式，且}p(0) = 0\}。$$

换言之，$\mathcal{A}$ 有唯一的极大理想 $\operatorname{rad}\mathcal{A}$。事实上，若 $\mathcal{B}=\mathcal{B}(L^2(0,1))$，则定理 5.4 蕴含 $\partial\sigma_{\mathcal{A}}(V)\subseteq\sigma_{\mathcal{B}}(V)\subseteq\sigma_{\mathcal{A}}(V)$。因为 $\sigma_{\mathcal{B}}(V)=\{0\}$（6.14），所以 $\sigma_{\mathcal{A}}(V)=\{0\}$。现在由命题 8.10 得到上述断言。

例 8.13　设 $\mathcal{A}$ 为 $C(\partial\mathbb{D})$ 中关于 z 的多项式的闭包。若 Σ 为 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间，则 Σ 与 $\sigma_{\mathcal{A}}(z)$ 同胚。（这里 z 是在 $\partial\mathbb{D}$ 中的 λ 处取值为 λ 的函数。）例 5.1 已经证明，$\sigma_{\mathcal{A}}(z)=\operatorname{cl}\mathbb{D}$。若 $f\in\mathcal{A}$，则最大模定理表明 f 有一个到 $\operatorname{cl}\mathbb{D}$ 的连续延拓，且这个延拓在 $\mathbb{D}$ 内解析〔见（5.1）〕。仍把这一延拓记为 f。（8.10）的证明表明，$\mathcal{A}$ 上的连续同态都形如 $f\mapsto f(\lambda)$，其中 λ 是 $\operatorname{cl}\mathbb{D}$ 中的某个点。

下一节将研究局部紧交换群的 Banach 代数 $L^1(G)$，并刻画它的极大理想。

习题

习题 1　设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数，J 是 $\mathcal{A}$ 中包含 $\{xy-yx:x,y\in\mathcal{A}\}$ 的最小闭双边理想。称 J 为 $\mathcal{A}$ 的*交换子理想*。

(a) 证明 $\mathcal{A}/J$ 是交换 Banach 代数。

(b) 若 I 是 $\mathcal{A}$ 的闭理想，且 $\mathcal{A}/I$ 交换，则 $I\supseteq J$。

(c) 若 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是同态，则 $J\subseteq\ker h$，并且 h 诱导同态 $\widetilde{h}:\mathcal{A}/J\to\mathbb{C}$，使得 $\widetilde{h}\circ\pi=h$，其中 $\pi:\mathcal{A}\to\mathcal{A}/J$ 为自然映射。因此 $\|\widetilde{h}\|=1$。

(d) 令 Σ 为从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathbb{C}$ 的同态集合，$\widetilde{\Sigma}$ 为 $\mathcal{A}/J$ 的同态集合。证明 (c) 中定义的映射 $h\mapsto\widetilde{h}$ 是 Σ 到 $\widetilde{\Sigma}$ 上的同胚。

习题 2　沿用习题 2.6、2.7 的术语，设 $\mathcal{A}$ 是没有单位元的交换 Banach 代数。证明：若 $\mathcal{M}$ 是极大模理想，则存在同态 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$，使得 $\mathcal{M}=\ker h$。反过来，若 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是非零同态，则 $\ker h$ 是极大模理想。此外，对应 $h\mapsto\ker h$ 是同态与极大模理想之间的双射。

习题 3　若 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数，且 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是同态，则 h 连续，且 $\|h\|\le 1$。若 $\mathcal{A}$ 有近似单位元 $\{e_i\}$，使得对所有 i，有 $\|e_i\|\le 1$，则 $\|h\|=1$（见习题 2.8）。

习题 4　设 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数，Σ 为从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathbb{C}$ 的非零同态集合。证明：若赋予 Σ 从 $\mathcal{A}^*$ 得到的相对弱星拓扑，则 Σ 局部紧（习题 3）。

习题 5　沿用习题 4 的记号，假设 $\mathcal{A}$ 没有单位元，令 $\mathcal{A}_1$ 为添入单位元后得到的代数。对 $\mathcal{A}$ 中的 a，令 $\sigma(a)$ 为 a 作为 $\mathcal{A}_1$ 中元素的谱，并证明 $\sigma(a)=\{h(a):h\in\Sigma\}\cup\{0\}$。再证明：$\mathcal{A}_1$ 的极大理想空间 Σ_1 是 Σ 的单点紧化。

习题 6　沿用习题 4 的记号，对 $\mathcal{A}$ 中每个 a，由 $\widehat{a}(h)=h(a)$ 定义 $\widehat{a}:\Sigma\to\mathbb{C}$。证明 $\widehat{a}\in C_0(\Sigma)$，且从 $\mathcal{A}$ 到 $C_0(\Sigma)$ 中的映射 $a\mapsto\widehat{a}$ 是压缩同态，其核为 $\bigcap\{\mathcal{M}:\mathcal{M}\text{ 是}\mathcal{A}\text{ 的极大模理想}\}$。

习题 7　若 X 局部紧，证明 $x\mapsto\delta_x$ 是 X 到 $C_0(X)$ 的极大理想空间上的同胚。

习题 8　设 X 局部紧，对 X 的每个开子集 U，令 $C_0(U)=\{f\in C_0(X):\text{当}x\in X\backslash U\text{ 时}f(x)=0\}$。证明 $C_0(U)$ 是 $C_0(X)$ 的闭理想，且 $C_0(X)$ 的每个闭理想都具有这种形式。此外，映射 $U\mapsto C_0(U)$ 是从 X 的开子集格到 $C_0(X)$ 的理想格上的格同构。

译校注：习题 8 最后一句的“理想格”，应承接前句理解为闭理想所成的格；一般理想未必闭。原题照录。

习题 9　沿用前一题的记号，证明 $C_0(U)$ 是模理想，当且仅当 $X \setminus U$ 紧。

习题 10　若 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数，$a \in \mathcal{A}$，且 $\{f(a) : f$ 是极点位于$\sigma(a)$ 之外的有理函数$\}$ 在 $\mathcal{A}$ 中稠密，则称 a 为 $\mathcal{A}$ 的*有理生成元*。证明：若 a 是 $\mathcal{A}$ 的有理生成元，则 Σ 与 $\sigma(a)$ 同胚。

习题 11　验证例 8.12 中的各项断言。

习题 12　若 $\mathcal{A}$ 是包含 $\{a_1, \dots, a_n\}$ 的最小有单位元的 Banach 代数，则称 $a_1, \dots, a_n$ 为 $\mathcal{A}$ 的*生成元*。证明 $a_1, \dots, a_n$ 是 $\mathcal{A}$ 的生成元，当且仅当 $\mathcal{A} = \operatorname{cl}\{p(a_1, \dots, a_n) : p$ 是关于n 个复变量$z_1, \dots, z_n$ 的多项式$\}$，并且若 Σ 是极大理想空间，则存在 Σ 到 $\mathbb{C}^n$ 的一个紧子集 K 上的同胚 τ，使得当 p 是 n 元多项式时，$\gamma(p(a_1, \dots, a_n)) = \tau^{\#}(p)$。

习题 13　验证例 8.13 中的各项断言。

习题 14　**（Zelazko [1968]）**　设 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$\phi : \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ 是线性泛函，使得对 $\mathcal{A}$ 中所有 a，有 $\phi(a^2) = \phi(a)^2$。证明 ϕ 是同态。

习题 15　设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的交换 Banach 代数，并且是半单的〔即 $\operatorname{rad}\mathcal{A} = (0)$〕。若 $\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{A}$ 上的范数，$\|\cdot\|_1$ 是 $\mathcal{A}$ 上另一个也使它成为 Banach 代数的范数，则这两个范数等价。（提示：用闭图像定理证明恒等映射 $i : (\mathcal{A}, \|\cdot\|) \to (\mathcal{A}, \|\cdot\|_1)$ 连续。）

习题 16　设 $\mathcal{A}$ 如例 8.13 中所述，并令 $K = \{\phi \in \mathcal{A}^* : \phi(1) = \|\phi\| = 1\}$。证明 $\operatorname{ext} K = \{\delta_z : |z| = 1\}$。（见 V.7。）

习题 17　证明 $f(x) = \exp(\pi i x)$ 是 $C([0,1])$ 的生成元，但 $g(x) = \exp(2\pi i x)$ 不是。

9　局部紧交换群的群代数 *

若 G 是局部紧交换群，m 是 G 上的 Haar 测度，则 $L^1(G) \equiv L^1(m)$ 是 Banach 代数（例 1.11），其中对 $L^1(G)$ 中的 f, g，乘积 $f * g$ 是 f 与 g 的卷积：

$$f * g(x) = \int_G f(xy^{-1}) g(y)\, dy.$$

注意，用 dy 代替 $dm(y)$ 表示关于 m 的积分。因为 G 交换，所以 $L^1(G)$ 交换。事实上，$g * f(x) = \int g(xy^{-1}) f(y)\, dy$。在这个积分中用 $y^{-1}x$ 代替 y，积分值不变，因为 Haar 测度平移不变。因此 $g * f(x) = \int g(y) f(y^{-1}x)\, dy = \int g(y) f(xy^{-1})\, dy = f * g(x)$。设 e 为 G 的单位元。若 G 离散，则 $\delta_e \in L^1(G)$，且 δ_e 是 $L^1(G)$ 的单位元。若 G 不离散，则 $L^1(G)$ 没有单位元（习题 1）。不离散的局部紧交换群的一些例子是 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{T}^n$，其中 $\mathbb{T}$ 为 $\mathbb{C}$ 中的单位圆 $\partial\mathbb{D}$，配以通常的乘法。注意，$\mathbb{T}^\infty$ 也是紧交换群，而 $\mathbb{R}^\infty$ 不是局部紧的。Cantor 集可以与可数个 $\mathbb{Z}_2$ 的乘积认同，因此是紧交换群。事实上，可数个有限集（配以离散拓扑）的乘积与 Cantor 集同胚，所以 Cantor 集有无穷多个不同构的群结构。

译校注：这里有限离散集的可数乘积与 Cantor 集同胚，需有无穷多个因子含有至少两个元素；若只有有限多个因子非平凡，乘积可能只是有限集。原文概括照录。

对拓扑群 G，$L^1(G)$ 称为 G 的*群代数*。若 G 离散，代数学家所说的域 K 上的群代数，是全体 $f = \sum_{g \in G} a_g g$ 所成的集合，其中 $a_g \in K$，并且至多有限多个 G 中的 g 满足 $a_g \neq 0$。若 $K = \mathbb{C}$，这就是全体有有限支集的函数 $f : G \to \mathbb{C}$。因此，在离散情形下，代数学家的群代数可

以与 $L^1(G)=l^1(G)$ 中的一个稠密线性流形认同。与 V.11 节不同，若 $f:G\to\mathbb{C}$，且 $x\in G$，则由 $f_x(y)=f(yx^{-1})$ 定义 $f_x:G\to\mathbb{C}$；所以当 G 交换时，$f_x(y)=f(x^{-1}y)$。我们要考察从 G 到 $L^p(G)$ 的函数 $x\mapsto f_x$，其中 $1\le p<\infty$。为此，先证明下面的结果（见习题 V.11.10）。

命题 9.1　若 G 是拓扑群，$f:G\to\mathbb{C}$ 是有紧支集的连续函数，则对任意 $\varepsilon>0$，都存在 e 的一个邻域 U，使得只要 $x^{-1}y\in U$，就有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。

证明. 令 $\mathcal{U}$ 为 e 的全体满足 $U=U^{-1}$ 的开邻域 U。注意，若 V 是 e 的任意邻域，则 $U=V\cap V^{-1}\in\mathcal{U}$，且 $U\subseteq V$。按反包含关系给 $\mathcal{U}$ 排序。设结论不成立。则存在 $\varepsilon>0$，使得对 $\mathcal{U}$ 中每个 U，都存在 G 中的点 x_U,y_U，满足 $x_U^{-1}y_U\in U$，且 $|f(x_U)-f(y_U)|\ge\varepsilon$。注意，$x_U,y_U$ 中至少一个属于 $K\equiv\operatorname{support} f$。因为 $U=U^{-1}$，所以可以假设对 $\mathcal{U}$ 中每个 U，都有 $x_U\in K$。现在 $\{x_U:U\in\mathcal{U}\}$ 是 K 中的网。因为 K 紧，所以存在 K 中的点 x，使得 $x_U\xrightarrow{\text{cl}}x$。但 $x_U^{-1}y_U\to e$。由于乘法连续，$y_U=x_U(x_U^{-1}y_U)\xrightarrow{\text{cl}}x$。因此，若 W 是 x 的任意邻域，则存在 $\mathcal{U}$ 中的 U，使得 $x_U,y_U\in W$。而 f 在 x 处连续，所以可以选择 W，使得只要 $w\in W$，就有 $|f(x)-f(w)|<\varepsilon/2$。取这样的 W，便有 $|f(x_U)-f(y_U)|<\varepsilon$，矛盾。 ■

(9.1) 可以重新表述为：拓扑群上有紧支集的连续函数是一致连续的。在下一个结果中，我们目前主要关心的是 $p=1$ 的情形。不过，一般定理的证明并不比这个特殊情形更困难。

命题 9.2　若 G 是局部紧群，$1\le p<\infty$，且 $f\in L^p(G)$，则映射 $x\mapsto f_x$ 是从 G 到 $L^p(G)$ 的连续函数。

证明. 固定 $L^p(G)$ 中的 f、G 中的 x，以及 $\varepsilon>0$；必须证明，存在 x 的一个邻域 V，使得对 V 中的 y，有 $\|f_y-f_x\|_p<\varepsilon$。先注意，存在有紧支集的连续函数 $\phi:G\to\mathbb{C}$，使得 $\|f-\phi\|_p<\varepsilon/3$。令 $K=\operatorname{spt}\phi$。注意，因为 Haar 测度平移不变，所以对 G 中任意 y，有 $\|f_y-\phi_y\|_p=\|f-\phi\|_p<\varepsilon/3$。现在由命题 9.1，存在 e 的一个邻域 U，使得当 $y^{-1}w\in U$ 时，$|\phi(y)-\phi(w)|<\frac{1}{3}\varepsilon[2m(K)]^{-1/p}$。令 $V=Ux$。若 $y\in V$，则

$$\|\phi_y-\phi_x\|_p^p=\int|\phi(zy^{-1})-\phi(zx^{-1})|^p\,dz.$$

但对某个 U 中的 u，有 $y=ux$，所以 $(zy^{-1})^{-1}(zx^{-1})=yx^{-1}=u\in U$。于是

$$\begin{aligned}\|\phi_y-\phi_x\|_p^p&=\int_{Ky\cup Kx}|\phi(zy^{-1})-\phi(zx^{-1})|^p\,dz\\&\le\left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^p[2m(K)]^{-1}m(Ky\cup Kx)\\&\le\left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^p.\end{aligned}$$

因此，若 $y\in V$，则 $\|f_x-f_y\|_p\le\|f_x-\phi_x\|_p+\|\phi_x-\phi_y\|_p+\|\phi_y-f_y\|_p<\varepsilon$。 ■

本节的目标，是在 G 交换时讨论 $L^1(G)$ 上的同态，并考察 Gelfand 变换。这里有一点困难，因为 G 不离散时，$L^1(G)$ 没有单位元。若 δ_e 是 e 处的单位点质量，则 δ_e 为 $M(G)$ 的单位元，因此对 $L^1(G)$ 也起单位元的作用。不过，若 G 不离散，则 $\delta_e\notin L^1(G)$。仍有办法，因为 $L^1(G)$ 有一类很好的近似单位元（习题 2.8）。

命题 9.3　若 $f \in L^1(G)$，$\varepsilon > 0$，则存在 e 的一个邻域 U，使得若 g 是 G 上的非负 Borel 函数，在 U 外为零，且 $\int g(x)\,dx = 1$，就有 $\|f - f * g\|_1 < \varepsilon$。

证明. 由前一个命题，存在 e 的邻域 U，使得当 $y \in U$ 时，$\|f - f_y\|_1 < \varepsilon$。若 g 满足所给条件，则对所有 x，有 $f(x) - f * g(x) = \int [f(x) - f(xy^{-1})]g(y)\,dy$。因此，

$$\begin{aligned}\|f - f * g\|_1 &= \int \left| \int_U [f(x) - f(xy^{-1})]g(y)\,dy \right| dx \\ &\le \int_U g(y) \int |f(x) - f(xy^{-1})|\,dx\,dy \\ &= \int_U g(y)\|f - f_y\|_1\,dy \\ &\le \varepsilon.\end{aligned}$$

■

推论 9.4　存在 $L^1(G)$ 中的非负函数网 $\{e_i\}$，使得对所有 i，有 $\int e_i\,dm = 1$，并且对 $L^1(G)$ 中所有 f，有 $\|e_i * f - f\|_1 \to 0$。

证明. 令 $\mathcal{U}$ 为 e 的全体邻域，按反包含关系给 $\mathcal{U}$ 排序。设 $\mathcal{U} = \{U_i : i \in I\}$，其中 $i \le j$ 当且仅当 $U_j \subseteq U_i$。对 I 中每个 i，令 $e_i = m(U_i)^{-1}\chi_{U_i}$，于是 $e_i \ge 0$，且 $\int e_i\,dm = 1$。若 $f \in L^1(G)$，$\varepsilon > 0$，取如前一个命题中所述的 U_i。所以当 $j \ge i$ 时，e_j 满足（9.3）中对 g 的条件，因而 $\|f - f * e_j\|_1 < \varepsilon$。 ■

译校注： 推论 9.4 中归一化邻域示性函数时，应取相对紧的开邻域构成的邻域基，使 $0 < m(U_i) < \infty$；任意邻域可能不可这样归一化。证明 9.3 中的 L^1 卷积等式按几乎处处理解。原文“全体邻域”及“所有 x”照录。

推论 9.5　若 $h : L^1(G) \to \mathbb{C}$ 是非零同态，则 h 有界，且 $\|h\| = 1$。

证明. h 有界且 $\|h\| \le 1$ 是习题 8.3 的内容。利用前一个推论，若 $h(f) \ne 0$，则 $h(f) = \lim h(f * e_i) = h(f)\lim h(e_i)$。因此 $h(e_i) \to 1$。因为对所有 i，有 $\|e_i\|_1 = 1$，所以 $\|h\| = 1$。 ■

尽管大多数常见例子中的 Haar 测度都是 σ 有限的，一般情形却并非如此。例如，若 D 是不可数离散群，则 D 上的 Haar 测度是计数测度，因而不是 σ 有限的。同样，$D \times \mathbb{R}$ 上的 Haar 测度也不是 σ 有限的。不过，对任意局部紧群，仍有 $L^1(G)^* = L^\infty(G)$，因为 (G, m) 是可分解测度空间的一个例子。这里将假设这一事实成立。有兴趣的读者可参看 Hewitt 和 Ross [1963]。

定理 9.6　若 G 是局部紧交换群，且 $\gamma : G \to \mathbb{T}$ 是连续同态，对 $L^1(G)$ 中每个 f，由

$$\widehat{f}(\gamma) = \int f(x)\gamma(x^{-1})\,dx \tag{9.7}$$

定义 $\widehat{f}(\gamma)$。则 $f \mapsto \widehat{f}(\gamma)$ 是 $L^1(G)$ 上的非零同态。反过来，若 $h : L^1(G) \to \mathbb{C}$ 是非零同态，则存在连续同态 $\gamma : G \to \mathbb{T}$，使得 $h(f) = \widehat{f}(\gamma)$。

证明. 先注意，若 $\gamma : G \to \mathbb{T}$ 是同态，则 $\gamma(xy) = \gamma(x)\gamma(y)$，且 $\gamma(x^{-1}) = \gamma(x)^{-1} = \overline{\gamma(x)}$，即 $\gamma(x)$ 的复共轭。若 $f, g \in L^1(G)$，则

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(\gamma) &= \int (f * g)(x)\gamma(x^{-1})\,dx \\ &= \int \gamma(x^{-1}) \int f(xy^{-1})g(y)\,dy\,dx \\ &= \int g(y)\gamma(y^{-1}) \left[\int f(xy^{-1})\gamma((xy^{-1})^{-1})\,dx\right] dy.\end{aligned}$$

但 Haar 积分的不变性给出 $\int f(xy^{-1})\gamma((xy^{-1})^{-1})\,dx = \int f(x)\gamma(x^{-1})\,dx$。因此

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(\gamma) &= \int g(y)\gamma(y^{-1}) \left[\int f(x)\gamma(x^{-1})\,dx\right] dy \\ &= \widehat{f}(\gamma)\widehat{g}(\gamma).\end{aligned}$$

所以 $f \mapsto \widehat{f}(\gamma)$ 是同态。因为 γ 连续，且 $\gamma(G) \subseteq \mathbb{T}$，所以 $\gamma \in L^\infty(G)$，并且 $\|\gamma\|_\infty = 1$。因此 $f \mapsto \widehat{f}(\gamma)$ 不恒为零。现在假设 $h : L^1(G) \to \mathbb{C}$ 是非零同态。因为 h 是有界线性泛函，所以存在 $L^\infty(G)$ 中的 ϕ，使得 $h(f) = \int f(x)\phi(x)\,dx$，且 $\|\phi\|_\infty = \|h\| = 1$。若 $f, g \in L^1(G)$，则 $h(f * g) = \int (f * g)(x)\phi(x)\,dx = \int g(y)[\int f(xy^{-1})\phi(x)\,dx]dy = \int g(y)h(f_y)\,dy$。〔注意，由命题 9.2，$y \mapsto h(f_y)$ 是连续标量值函数。〕但 $h(f * g) = h(f)h(g) = \int g(y)h(f)\phi(y)\,dy$。所以

$$0 = \int g(y)[h(f_y) - h(f)\phi(y)]\,dy$$

对 $L^1(G)$ 中每个 g 都成立。而 $y \mapsto h(f_y) - h(f)\phi(y)$ 属于 $L^\infty(G)$，所以对 $L^1(G)$ 中任意 f，

$$h(f_y) = h(f)\phi(y) \tag{9.8}$$

对 G 中几乎所有 y 成立。取 $L^1(G)$ 中的 f，使得 $h(f) \neq 0$。由 (9.8)，$\phi(y) = h(f_y)/h(f)$ 几乎处处成立。但此等式的右端连续。因此可以假设 ϕ 是连续函数。于是对 $L^1(G)$ 中每个 f，(9.8) 处处成立。在 (9.8) 中用 xy 代替 y，得到 $h(f)\phi(xy) = h(f_{xy}) = h((f_x)_y)$。现在在 (9.8) 中用 f_x 代替 f，得到 $h(f_x)\phi(y) = h(f_{xy})$。因此 $h(f)\phi(xy) = h(f_x)\phi(y) = [h(f)\phi(x)]\phi(y)$。若 $h(f) \neq 0$，这就蕴含对 G 中所有 x, y，有 $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$。所以 $\phi : G \to \mathbb{C}$ 是同态，且对所有 x，有 $|\phi(x)| \leq 1$。但 $1 = \phi(e) = \phi(x)\phi(x^{-1}) = \phi(x)\phi(x)^{-1}$，且 $|\phi(x)|, |\phi(x)^{-1}| \leq 1$。因此对 G 中所有 x，有 $|\phi(x)| = 1$。若 $\gamma(x) = \phi(x^{-1})$，则 $\gamma : G \to \mathbb{T}$ 是连续同态，且对 $L^1(G)$ 中所有 f，有 $h(f) = \widehat{f}(\gamma)$。 ■

设 Σ 为 $L^1(G)$ 上的非零同态集合，这里假设 G 交换（本章余下的全部内容也都如此）。于是 $\Sigma \subseteq \operatorname{ball} L^1(G)^*$。若 $h \in \operatorname{ball} L^1(G)^*$，且 $\{h_i\}$ 是 Σ 中的网，满足 $h_i \to h$（弱星），则容易看出 h 是乘法的。因此 Σ 的弱星闭包包含在 $\Sigma \cup \{0\}$ 中。所以，Σ 上的相对弱星拓扑使它成为局部紧 Hausdorff 空间（见习题 8.4）。令 Γ 为全体连续同态 $\gamma : G \to \mathbb{T}$。由定理 9.6，可利用公式 (9.7) 把 Σ 与 Γ 认同。事实上，在这一认同下，(9.7) 定义的映射就是 Gelfand 变换。（看一看定义便知。）因为 Σ 与 Γ 已认同，而 Σ 有一个拓扑，所以可以赋予 Γ 一个拓扑。于是 Γ 在这个拓扑下成为局部紧空间。（拓扑的另一种描述见习题 6。）Γ 中的函数称为**特征标**，有时记 $\Gamma = \widehat{G}$，

并称之为对偶群。还要注意，Γ 自然地成为一个群。若 $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma$，则 $(\gamma_1\gamma_2)(x) \equiv \gamma_1(x)\gamma_2(x)$，且 $\gamma_1\gamma_2 \in \Gamma$。

命题 9.9　Γ 是局部紧交换群。

显然 Γ 是交换群，并且已经知道它是局部紧空间。必须证明 Γ 是拓扑群。为此，先证明一个引理。

引理 9.10

(a) 映射 $(x, \gamma) \mapsto \gamma(x)$ 从 $G \times \Gamma$ 到 $\mathbb{T}$ 连续。

(b) 若 $\{\gamma_i\}$ 是 Γ 中的网，且 $\gamma_i \to \gamma$ 在 Γ 中成立，则 $\gamma_i(x) \to \gamma(x)$ 对属于 G 的任意紧子集的 x 一致成立。

证明. 先注意，若 $x \in G$，$f \in L^1(G)$，则对 Γ 中每个 γ，

$$\begin{aligned}\widehat{f_x}(\gamma) &= \int f_x(y)\gamma(y^{-1})\,dy \\ &= \int f(yx^{-1})\gamma(y^{-1})\,dy \\ &= \int f(z)\gamma(z^{-1}x^{-1})\,dz \\ &= \gamma(x^{-1})\widehat{f}(\gamma).\end{aligned}$$

所以，若 $\gamma_i \to \gamma$ 在 Γ 中成立，且 $x_i \to x$ 在 G 中成立，则

$$\begin{aligned}&|f(\gamma_i)\gamma_i(x_i) - \widehat{f}(\gamma)\gamma(x)| \\ &= |\widehat{f_{x_i^{-1}}}(\gamma_i) - \widehat{f_{x^{-1}}}(\gamma)| \\ &\le |\widehat{f_{x_i^{-1}}}(\gamma_i) - \widehat{f_{x^{-1}}}(\gamma_i)| + |\widehat{f_{x^{-1}}}(\gamma_i) - \widehat{f_{x^{-1}}}(\gamma)|.\end{aligned}$$

但由 (9.2)，$|\widehat{f_{x_i^{-1}}}(\gamma_i) - \widehat{f_{x^{-1}}}(\gamma_i)| \le \|f_{x_i^{-1}} - f_{x^{-1}}\|_1 \to 0$。因为 $f_{x^{-1}} \in L^1(G)$，且 $\gamma_i \to \gamma$，所以 $\widehat{f_{x^{-1}}}(\gamma_i) \to \widehat{f_{x^{-1}}}(\gamma)$。因此 $\widehat{f}(\gamma_i)\gamma_i(x_i) \to \widehat{f}(\gamma)\gamma(x)$。若选择 f 使得 $\widehat{f}(\gamma) \ne 0$，则因 $\widehat{f}(\gamma_i) \to \widehat{f}(\gamma)$，存在 i_0，使得当 $i \ge i_0$ 时，$\widehat{f}(\gamma_i) \ne 0$。因此 $\gamma_i(x_i) \to \gamma(x)$，(a) 得证。现在设 K 是 G 的紧子集，$\{\gamma_i\}$ 是 Γ 中的网，且 $\gamma_i \to \gamma_0$。设 $\{\gamma_i(x)\}$ 在 K 上不一致收敛于 $\gamma_0(x)$。则存在 $\varepsilon > 0$，使得对每个 i，都存在 $j_i \ge i$ 和 K 中的 x_i，满足 $|\gamma_{j_i}(x_i) - \gamma_0(x_i)| \ge \varepsilon$。现在 $\{\gamma_{j_i}\}$ 是网，且 $\gamma_{j_i} \to \gamma_0$（习题）。因为 K 紧，所以存在 K 中的 x_0，使得 $x_i \xrightarrow{\text{cl}} x_0$。现在由 (a)，映射 $(x, \gamma) \mapsto (\gamma(x), \gamma_0(x))$ 从 $G \times \Gamma$ 到 $\mathbb{T} \times \mathbb{T}$ 连续。因为 $(x_i, \gamma_{j_i}) \xrightarrow{\text{cl}} (x_0, \gamma_0)$ 在 $G \times \Gamma$ 中成立，所以 $(\gamma_{j_i}(x_i), \gamma_0(x_i)) \xrightarrow{\text{cl}} (\gamma_0(x_0), \gamma_0(x_0))$。因此，对任意 i_0，存在 $i \ge i_0$，使得 $|\gamma_{j_i}(x_i) - \gamma_0(x_0)| < \varepsilon/2$ 且 $|\gamma_0(x_i) - \gamma_0(x_0)| < \varepsilon/2$。于是 $|\gamma_{j_i}(x_i) - \gamma_0(x_i)| < \varepsilon$，矛盾。 ∎

译校注： 引理 9.10 证明的首个绝对值估计中，底本第一项写 $f(\gamma_i)$，缺少 Fourier 变换的帽号；应为 $\widehat{f}(\gamma_i)$。原式照录。

命题 9.9 的证明. 设 $\{\gamma_i\}$、$\{\lambda_i\}$ 为 Γ 中的网，且 $\gamma_i \to \gamma$、$\lambda_i \to \lambda$。必须证明 $\gamma_i\lambda_i^{-1} \to \gamma\lambda^{-1}$。取 $\phi \in C_c(G)$，令 $K = \operatorname{spt}\phi$。则 $\widehat{\phi}(\gamma_i\lambda_i^{-1}) = \int_K \phi(x)\gamma_i(x^{-1})\lambda_i(x)\,dx$。由前一个引理，$\gamma_i(x^{-1}) \to$

$\gamma(x^{-1})$ 和 $\lambda_i(x) \to \lambda(x)$ 对 K 中的 x 一致成立。因此 $\widehat{\phi}(\gamma_i\lambda_i^{-1}) \to \widehat{\phi}(\gamma\lambda^{-1})$。若 $f \in L^1(G)$, $\varepsilon > 0$, 取 $\phi \in C_c(G)$ 使得 $\|f - \phi\|_1 < \varepsilon/3$。则

$$|\widehat{f}(\gamma_i\lambda_i^{-1}) - \widehat{f}(\gamma\lambda^{-1})| < \frac{2\varepsilon}{3} + |\widehat{\phi}(\gamma_i\lambda_i^{-1}) - \widehat{\phi}(\gamma\lambda^{-1})|.$$

由此可得，对 $L^1(G)$ 中每个 f，有 $\widehat{f}(\gamma_i\lambda_i^{-1}) \to \widehat{f}(\gamma\lambda^{-1})$。因此 $\gamma_i\lambda_i^{-1} \to \gamma\lambda^{-1}$ 在 Γ 中成立。 ■

因为 Γ 是局部紧交换群，所以它也有对偶群。令 $\widehat{\Gamma}$ 为这个对偶群。若 $x \in G$，由 $\rho(x)(\gamma) = \gamma(x)$ 定义 $\rho(x) : \Gamma \to \mathbb{T}$。容易看出，$\rho$ 是同态。有一个相当深刻的事实，称为 Pontryagin 对偶定理，它断言 $\rho : G \to \widehat{\Gamma}$ 是同胚且是同构。也就是说，G “就是” 它的对偶群的对偶群。有兴趣的读者可参看 Rudin [1962]。现在转向一些例子。

定理 9.11　若 $y \in \mathbb{R}$，则 $\gamma_y(x) = e^{ixy}$ 定义了 $\mathbb{R}$ 上的特征标，而且 $\mathbb{R}$ 上每个特征标都具有这种形式。映射 $y \mapsto \gamma_y$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\widehat{\mathbb{R}}$ 上的同胚且是同构。若 $y \in \mathbb{R}$，$f \in L^1(\mathbb{R})$，则

$$\widehat{f}(\gamma_y) = \widehat{f}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ixy}\,dx, \tag{9.12}$$

即 f 的 Fourier 变换。

证明. 若 $y \in \mathbb{R}$，则对所有 x，有 $|\gamma_y(x)| = 1$，并且 $\gamma_y(x_1 + x_2) = \gamma_y(x_1)\gamma_y(x_2)$。所以 $\gamma_y \in \widehat{\mathbb{R}}$。又有 $\gamma_{y_1+y_2}(x) = \gamma_{y_1}(x)\gamma_{y_2}(x)$。因此 $y \mapsto \gamma_y$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\widehat{\mathbb{R}}$ 中的同态。现在取 $\gamma \in \widehat{\mathbb{R}}$。因为 $\gamma(0) = 1$，所以存在 $\delta > 0$，使得 $\int_0^\delta \gamma(x)\,dx = a \neq 0$。于是

$$\begin{aligned} a\gamma(x) &= \gamma(x)\int_0^\delta \gamma(t)\,dt \\ &= \int_0^\delta \gamma(x+t)\,dt \\ &= \int_x^{x+\delta} \gamma(t)\,dt. \end{aligned}$$

因此 $\gamma(x) = a^{-1}\int_x^{x+\delta}\gamma(t)\,dt$。因为 γ 连续，由微积分基本定理可知 γ 可微。此外，

$$\frac{\gamma(x+h) - \gamma(x)}{h} = \gamma(x)\left[\frac{\gamma(h) - 1}{h}\right].$$

所以 $\gamma'(x) = \gamma'(0)\gamma(x)$。因为 $\gamma(0) = 1$，且对所有 x 都有 $|\gamma(x)| = 1$，由初等微分方程理论可知，存在 $\mathbb{R}$ 中的 y，使得 $\gamma = \gamma_y$。这说明 $y \mapsto \gamma_y$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\widehat{\mathbb{R}}$ 上的同构。由 (9.7) 可明显看出 (9.12) 成立。由此容易看出，$y \mapsto \gamma_y$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\widehat{\mathbb{R}}$ 上的同胚。 ■

所以，前一个结果说明，$\mathbb{R}$ 是它自身的对偶群。由于 (9.12)，(9.7) 中定义的函数 $\widehat{f}$ 称为 f 的 *Fourier* 变换。下一个结果使这一名称更有根据。

定理 9.13　若 $n \in \mathbb{Z}$，由 $\gamma_n(z) = z^n$ 定义 $\gamma_n : \mathbb{T} \to \mathbb{T}$。则 $\gamma_n \in \widehat{\mathbb{T}}$，且映射 $n \mapsto \gamma_n$ 是 $\mathbb{Z}$ 到 $\widehat{\mathbb{T}}$ 上的同胚且是同构。若 $n \in \mathbb{Z}$，$f \in L^1(\mathbb{T})$，则

$$\widehat{f}(\gamma_n) = \widehat{f}(n) \equiv \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) e^{-in\theta}\, d\theta. \tag{9.14}$$

证明. 验证 $\gamma_n \in \widehat{\mathbb{T}}$ 以及 $n \mapsto \gamma_n$ 是从 $\mathbb{Z}$ 到 $\widehat{\mathbb{T}}$ 中的单同态，留给读者。若 $\gamma \in \widehat{\mathbb{T}}$，由 $\sigma(t) = \gamma(e^{it})$ 定义 $\sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$；可得 $\sigma \in \widehat{\mathbb{R}}$。由 (9.11)，对某个 $\mathbb{R}$ 中的 y，有 $\sigma(t) = e^{iyt}$。但 $\sigma(t + 2\pi) = \sigma(t)$，所以 $e^{2\pi i y} = 1$。因此 $y = n \in \mathbb{Z}$。于是 $\gamma(e^{i\theta}) = \sigma(\theta) = e^{in\theta}$，即 $\gamma = \gamma_n$，故 $n \mapsto \gamma_n$ 是 $\mathbb{Z}$ 到 $\widehat{\mathbb{T}}$ 上的同构。公式 (9.14) 立即由 (9.7) 得到。$n \mapsto \gamma_n$ 为同胚这一事实留作习题。 ■

所以 $\widehat{\mathbb{T}} = \mathbb{Z}$，是一个离散群。这可以推广。

定理 9.15　若 G 紧，则 $\widehat{G}$ 离散；若 G 离散，则 $\widehat{G}$ 紧。

证明. 令 $\Gamma = \widehat{G}$。若 G 离散，则 $L^1(G)$ 有单位元。因此它的极大理想空间紧。也就是说，Γ 紧。现在假设 G 紧。于是 $\Gamma \subseteq L^1(G)$，因为 $m(G) = 1$。设 $\gamma \in \Gamma$，且 γ 不是 Γ 的单位元，则存在 G 中的点 x_0，使得 $\gamma(x_0) \neq 1$。因此

$$\begin{aligned} \int \gamma(x)\, dx &= \int \gamma(x x_0^{-1} x_0)\, dx \\ &= \gamma(x_0) \int \gamma(x x_0^{-1})\, dx \\ &= \gamma(x_0) \int \gamma(x)\, dx, \end{aligned}$$

因为 Haar 测度平移不变。由于 $\gamma(x_0) \neq 1$，这就蕴含

$$\int_G \gamma(x)\, dx = 0 \qquad \text{若} \gamma \neq 1.$$

当然，若 $\gamma = 1$，则 $\int 1\, dx = m(G) = 1$。所以，若 f 在 G 上恒等于 1，则 $\widehat{f} \in L^1(G)$，且 $\widehat{f}(\gamma) = \int \gamma(x^{-1})\, dx = \chi_{\{1\}}(\gamma)$。由于 $\widehat{f}$ 在 Γ 上连续，$\{1\}$ 是开集。通过平移可知，Γ 中每个单点集都开，因此 Γ 离散。 ■

译校注：证明 9.15 末尾底本写 $\widehat{f} \in L^1(G)$；这里应是 $f = 1 \in L^1(G)$，而 $\widehat{f}$ 是对偶群 Γ 上的连续函数。紧群的 Haar 测度在这里采用 $m(G) = 1$ 的归一化。原式照录。

定理 9.16　若 $a \in \mathbb{T}$，由 $\gamma_a(n) = a^n$ 定义 $\gamma_a : \mathbb{Z} \to \mathbb{T}$。则 $\gamma_a \in \widehat{\mathbb{Z}}$，且映射 $a \mapsto \gamma_a$ 是 $\mathbb{T}$ 到 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 上的同胚且是同构。若 $a \in \mathbb{T}$，$f \in L^1(\mathbb{Z}) = l^1(\mathbb{Z})$，则

$$\widehat{f}(\gamma_a) = \widehat{f}(a) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) a^{-n}. \tag{9.17}$$

证明. $a \mapsto \gamma_a$ 是 $\mathbb{T} \to \widehat{\mathbb{Z}}$ 的单同态，其证明仍留给读者。若 $\gamma \in \widehat{\mathbb{Z}}$，令 $\gamma(1) = a \in \mathbb{T}$。又有 $\gamma(n) = \gamma(1)^n = a^n$，所以 $\gamma = \gamma_a$。因此 $a \mapsto \gamma_a$ 是同构。容易证明这个映射连续，所以由紧性，它是同胚。 ■

进一步阅读可参看 Rudin [1962]。

习题

习题 1　证明：若 $L^1(G)$ 有单位元，则 G 离散。

习题 2　若 $f \in L^\infty(G)$，证明 $x \mapsto f_x$ 是从 G 到 $(L^\infty(G), \mathrm{wk}^*)$ 的连续函数。

习题 3　是否存在 $\mathbb{R}$ 上异于 Lebesgue 测度的测度 μ，使得对 $L^1(\mu)$ 中的 f，$x \mapsto f_x$ 连续？是否存在使这个映射不连续的测度？

习题 4　若 $f \in C_0(G)$，证明 $x \mapsto f_x$ 是从 G 到 $C_0(G)$ 的连续映射。

习题 5　若 $f \in L^\infty(G)$，且 f 在 G 上一致连续，证明 $x \mapsto f_x$ 是从 G 到 $L^\infty(G)$ 的连续函数。逆命题成立吗？

习题 6　若 K 是 G 的紧子集，$\gamma_0 \in \Gamma$，$\varepsilon > 0$，令 $U(K, \gamma_0, \varepsilon) = \{\gamma \in \Gamma : |\gamma(x) - \gamma_0(x)| < \varepsilon$ 对K 中所有x 成立$\}$。证明全体这样的集合构成 Γ 的拓扑的一组基。(这说明 Γ 上的拓扑是紧开拓扑。)

习题 7　证明存在不连续同态 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$。若 $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{T}$ 是同态且是 Borel 函数，证明 γ 连续。

习题 8　若 G 是紧交换群，证明 Γ 的线性包在 $C(G)$ 中稠密。

习题 9　若 G 是紧交换群，证明 Γ 构成 $L^2(G)$ 的一组标准正交基。

习题 10　若 G 是紧交换群，证明 G 可度量化，当且仅当 Γ 可数。

习题 11　设 $\{G_\alpha\}$ 是一族紧交换群，$G = \prod_\alpha G_\alpha$。若 $\Gamma_\alpha = \widehat{G_\alpha}$，证明 G 的特征标群为 $\{\{\gamma_\alpha\} \in \prod_\alpha \Gamma_\alpha : \gamma_\alpha = e$ 除了至多有限多个α 以外$\}$。

第八章　C^* 代数

C^* 代数是一类特殊的 Banach 代数，它与希尔伯特空间上的算子理论密切相关。若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，则 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 就是一个 C^* 代数的例子。再者，任意 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 都同构于某个 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的子代数（见第 5 节）。下一章将利用本章建立的一部分一般理论，证明揭示正规算子结构的谱定理。关于 C^* 代数更深入的论述，可见 Arveson [1976] 或 Sakai [1971]。

1　基本性质与例子

若 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$\mathcal{A}$ 到自身的映射 $a \mapsto a^*$ 称为一个对合，是指对 $\mathcal{A}$ 中的 a, b 及 $\alpha \in \mathbb{C}$，有：

(i) $(a^*)^* = a$；

(ii) $(ab)^* = b^* a^*$；

(iii) $(\alpha a + b)^* = \overline{\alpha} a^* + b^*$。

注意，若 $\mathcal{A}$ 有对合及单位元，则 $1^* \cdot a = (1^* \cdot a)^{**} = (a^* \cdot 1)^* = (a^*)^* = a$；类似地，$a \cdot 1^* = a$。由于单位元唯一，$1^* = 1$。此外，对任意 $\alpha \in \mathbb{C}$，有 $\alpha^* = \overline{\alpha}$。

定义 1.1　C^* 代数是一个带有对合的 Banach 代数 $\mathcal{A}$，使得对每个 $a \in \mathcal{A}$，

$$\|a^* a\| = \|a\|^2.$$

例 1.2　若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，则 $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是 C^* 代数，其中对每个 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，$A^*$ 为 A 的伴随。（见命题 II.2.7。）

例 1.3　若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，则 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的一个 C^* 子代数，不过 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$ 没有单位元。

译校注：例 1.3 中无单位元的结论用于无限维 $\mathcal{H}$；若 $\mathcal{H}$ 为有限维非零空间，则 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H}) = \mathcal{B}(\mathcal{H})$，有恒等算子作为单位元。原句照录。

例 1.4　若 X 是紧空间，则 $C(X)$ 是 C^* 代数，其中对 $f \in C(X)$ 及 $x \in X$，有 $f^*(x) = \overline{f(x)}$。

例 1.5　若 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，则 $L^\infty(X, \Omega, \mu)$ 是 C^* 代数，其对合按 (1.4) 中的方式定义。

例 1.6　若 X 局部紧但不紧，则 $C_0(X)$ 是无单位元的 C^* 代数。

命题 1.7　若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，$a \in \mathcal{A}$，则 $\|a^*\| = \|a\|$。

证明. 注意，$\|a\|^2 = \|a^* a\| \le \|a^*\| \|a\|$，所以 $\|a\| \le \|a^*\|$。由于 $a = a^{**}$，在这个不等式中用 a^* 代替 a，得到 $\|a^*\| \le \|a\|$。 ∎

命题 1.8 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，$a \in \mathcal{A}$，则

$$\begin{aligned}\|a\| &= \sup\{\|ax\| : x \in \mathcal{A},\ \|x\| \le 1\} \\ &= \sup\{\|xa\| : x \in \mathcal{A},\ \|x\| \le 1\}.\end{aligned}$$

证明. 令 $\alpha = \sup\{\|ax\| : x \in \mathcal{A},\ \|x\| \le 1\}$。对任意 $x \in \mathcal{A}$，有 $\|ax\| \le \|a\|\|x\|$，所以 $\alpha \le \|a\|$。若 $x = a^*/\|a\|$，则由前一命题，$\|x\| = 1$。对这个 x，有 $\|ax\| = \|a\|$，所以 $\alpha = \|a\|$。另一个等式的证明类似。 ■

译校注： 证明中以 $a^*/\|a\|$ 取 x 时使用了 $a \neq 0$；$a = 0$ 时两个上确界均为零。原证明照录。

上一个命题还有一种有用的表述。若 $a \in \mathcal{A}$，定义 $L_a : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 为 $L_a(x) = ax$。由 (1.8)，$L_a \in \mathcal{B}(\mathcal{A})$，且 $\|L_a\| = \|a\|$。若定义 $\rho : \mathcal{A} \to \mathcal{B}(\mathcal{A})$ 为 $\rho(a) = L_a$，则 ρ 是同态及等距映射。也就是说，$\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 的一个子代数等距同构。映射 ρ 称为 $\mathcal{A}$ 的*左正则表示*。左正则表示可以用来讨论向 $\mathcal{A}$ 添加单位元的过程。既然 $\mathcal{A}$ 同构于 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 的一个子代数，而 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 有单位元，为什么不直接考察 $\mathcal{B}(\mathcal{A})$ 中由 $\mathcal{A}$ 及恒等算子生成的子代数？确实，这正是下面要做的事。

命题 1.9 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，则存在一个有单位元的 C^* 代数 $\mathcal{A}_1$，使得 $\mathcal{A}_1$ 包含 $\mathcal{A}$ 作为一个理想。若 $\mathcal{A}$ 无单位元，则 $\mathcal{A}_1/\mathcal{A}$ 是一维的。若 $\mathcal{C}$ 是有单位元的 C^* 代数，$\nu : \mathcal{A} \to \mathcal{C}$ 是 $*$ 同态，则由 $\nu_1(a + \alpha) = \nu(a) + \alpha$ $(a \in \mathcal{A},\ \alpha \in \mathbb{C})$ 定义的 $\nu_1 : \mathcal{A}_1 \to \mathcal{C}$ 是 $*$ 同态。

证明. 可以假设 $\mathcal{A}$ 无单位元。令 $\mathcal{A}_1 = \{a + \alpha : a \in \mathcal{A},\ \alpha \in \mathbb{C}\}$（$a + \alpha$ 只是形式和）。以显然的方式定义乘法与加法。令 $(a + \alpha)^* = a^* + \overline{\alpha}$，并按下式定义 $\mathcal{A}_1$ 上的范数：

$$\|a + \alpha\| = \sup\{\|ax + \alpha x\| : x \in \mathcal{A},\ \|x\| \le 1\}.$$

显然，这是 $\mathcal{A}_1$ 上的范数。必须证明，对每个 $y \in \mathcal{A}_1$，有 $\|y^*y\| = \|y\|^2$。固定 $a \in \mathcal{A}$ 及 $\alpha \in \mathbb{C}$。若 $\varepsilon > 0$，则存在 $x \in \mathcal{A}$，使得 $\|x\| = 1$，且

$$\begin{aligned}\|a + \alpha\|^2 - \varepsilon < \|ax + \alpha x\|^2 &= \|(x^*a^* + \overline{\alpha}x^*)(ax + \alpha x)\| \\ &= \|x^*(a + \alpha)^*(a + \alpha)x\| \\ &\le \|(a + \alpha)^*(a + \alpha)\|.\end{aligned}$$

所以 $\|a + \alpha\|^2 \le \|(a + \alpha)^*(a + \alpha)\|$。证明此范数使 $\mathcal{A}_1$ 成为 Banach 代数，留给读者。为证另一个不等式，注意 $\|(a + \alpha)^*(a + \alpha)\| \le \|(a + \alpha)^*\|\|a + \alpha\|$。所以，只要证明 $\|(a + \alpha)^*\| \le \|a + \alpha\|$，证明就完成了。现在，若 $x, y \in \mathcal{A}$，$\|x\|, \|y\| \le 1$，则

$$\begin{aligned}\|y(a + \alpha)^*x\| &= \|ya^*x + \overline{\alpha}yx\| \\ &= \|x^*ay^* + \alpha x^*y^*\| \\ &= \|x^*(a + \alpha)y^*\| \le \|a + \alpha\|.\end{aligned}$$

对所有这样的 x, y 取上确界，就得到所需不等式。还须证明关于 $*$ 同态 ν 的陈述。注意，$*$ 同态除了是代数同态以外，还满足 $\nu(a^*) = \nu(a)^*$。细节留给读者。 ■

译校注：这里的形式和及所写范数处理无单位元的 $\mathcal{A}$。若 $\mathcal{A}$ 原有单位元而直接取 $\mathcal{A}_1=\mathcal{A}$，末句公式还需 ν 保单位；对于不保单位的 ν，须区分原有单位与新添单位。原陈述与证明照录。

若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 C^* 代数，$a\in\mathcal{A}$，则 a 的谱 $\sigma(a)$ 已有定义。若 $\mathcal{A}$ 无单位元，则将 $\sigma(a)$ 定义为把 a 看作命题 1.9 所构造的 C^* 代数 $\mathcal{A}_1$ 中元素时的谱。

定义 1.10 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，$a\in\mathcal{A}$，则：

(a) 当 $a=a^*$ 时，称 a 为厄米的；

(b) 当 $a^*a=aa^*$ 时，称 a 为正规的；

(c) 当 $a^*a=aa^*=1$ 时，称 a 为酉的（这只有在 $\mathcal{A}$ 有单位元时才有意义）。

命题 1.11 设 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，$a\in\mathcal{A}$。

(a) 若 a 可逆，则 a^* 可逆，且 $(a^*)^{-1}=(a^{-1})^*$。

(b) $a=x+iy$，其中 x,y 为 $\mathcal{A}$ 的厄米元素。

(c) 若 u 是 $\mathcal{A}$ 的酉元素，则 $\|u\|=1$。

(d) 若 $\mathcal{B}$ 是 C^* 代数，$\rho:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是 $*$ 同态，则 $\|\rho(a)\|\le\|a\|$。

(e) 若 $a=a^*$，则 $\|a\|=r(a)$。

证明. (a)、(b)、(c) 的证明留作习题。(e) 因为 $a^*=a$，$\|a^2\|=\|a^*a\|=\|a\|^2$；由归纳法，对 $n\ge1$，$\|a^{2n}\|=\|a\|^{2n}$。即对 $n\ge1$，有 $\|a^{2n}\|^{1/(2n)}=\|a\|$。故 $r(a)=\lim\|a^{2n}\|^{1/(2n)}=\|a\|$。(d) 一个 $*$ 同态 $\rho:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是满足 $\rho(a)^*=\rho(a^*)$（$a\in\mathcal{A}$）的代数同态。若 $\mathcal{A}$ 有单位元，并不假设 $\rho(1)$ 是 $\mathcal{B}$ 的单位元。不过，容易看出，$\rho(1)$ 是 $\operatorname{cl}\rho(\mathcal{A})$ 的单位元。若 $\mathcal{A}$ 无单位元，则可将 ρ 延拓为满足 $\rho_1(1)=1$ 的 $*$ 同态 $\rho_1:\mathcal{A}_1\to\mathcal{B}_1$（1.9）。因此，只须在 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 有单位元且 $\rho(1)=1$ 的附加假设下证明此命题。若 $x\in\mathcal{A}$，则 $\sigma(\rho(x))\subseteq\sigma(x)$（请验证!），因而 $r(\rho(x))\le r(x)$。所以，利用 (e) 及 a^*a 厄米这一事实，

$$\|\rho(a)\|^2=\|\rho(a^*a)\|=r(\rho(a^*a))\le r(a^*a)=\|a^*a\|=\|a\|^2.$$

■

命题 1.12 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，$h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 是同态，则：

(a) 只要 $a=a^*$，就有 $h(a)\in\mathbb{R}$；

(b) 对所有 $a\in\mathcal{A}$，有 $h(a^*)=\overline{h(a)}$；

(c) 对所有 $a\in\mathcal{A}$，有 $h(a^*a)\ge0$；

(d) 若 $1\in\mathcal{A}$，u 酉，则 $|h(u)|=1$。

证明. 若 $\mathcal{A}$ 无单位元，令 $h(1)=1$，将 h 延拓到 $\mathcal{A}_1$。因此，可假设 $\mathcal{A}$ 有单位元。由习题 VII.8.1，$\|h\|=1$。若 $a=a^*$，$t\in\mathbb{R}$，

$$\begin{aligned}|h(a+it)|^2\le\|a+it\|^2&=\|(a+it)^*(a+it)\|\\&=\|(a-it)(a+it)\|\\&=\|a^2+t^2\|\le\|a\|^2+t^2.\end{aligned}$$

若 $h(a)=\alpha+i\beta$，$\alpha,\beta\in\mathbb{R}$，则上式给出

$$\begin{aligned}\|a\|^2+t^2&\geq|\alpha+i(\beta+t)|^2\\&=\alpha^2+(\beta+t)^2\\&=\alpha^2+\beta^2+2\beta t+t^2;\end{aligned}$$

故对所有 $t\in\mathbb{R}$，有 $\|a\|^2\geq\alpha^2+\beta^2+2\beta t$。若 $\beta\neq0$，依 β 的符号令 $t\to\pm\infty$，便得到矛盾。因此 $\beta=0$，即 $h(a)\in\mathbb{R}$。(a) 得证。设 $a=x+iy$，其中 x,y 厄米。由 (a)，$h(x),h(y)\in\mathbb{R}$，且 $a^*=x-iy$，所以 (b) 成立。此外，$h(a^*a)=h(a^*)h(a)=|h(a)|^2\geq0$，故 (c) 成立。最后，若 u 酉，则 $|h(u)|^2=h(u^*)h(u)=h(u^*u)=h(1)=1$。 ■

译校注： (1.12d) 及证明中的 $\|h\|=h(1)=1$ 需要 $h\neq0$；零同态仍满足 (a)–(c)，但不满足 (d)。原陈述照录。

注意，前一命题的 (b) 说明，每个同态 $h:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 都是 $*$ 同态。结合 (VII.8.6)，得到下面的推论。

推论 1.13 若 $\mathcal{A}$ 是交换 C^* 代数，a 是 $\mathcal{A}$ 的厄米元素，则 $\sigma(a)\subseteq\mathbb{R}$。

这个推论很快就会被更一般的结论取代，因为即使 $\mathcal{A}$ 不交换，其结论仍然成立。

命题 1.14 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 为有单位元的 C^* 代数，且 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{B}$。若 $a\in\mathcal{A}$，则 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)=\sigma_{\mathcal{B}}(a)$。

证明. 先假设 a 厄米，令 $\mathcal{C}=C^*(a)$ 为由 a 及 1 生成的 C^* 代数。则 $\mathcal{C}$ 交换。由推论 1.13，$\sigma_{\mathcal{C}}(a)\subseteq\mathbb{R}$。由定理 VII.5.4，$\sigma_{\mathcal{A}}(a)\subseteq\sigma_{\mathcal{C}}(a)=\partial\sigma_{\mathcal{C}}(a)\subseteq\sigma_{\mathcal{A}}(a)$；所以 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)=\sigma_{\mathcal{C}}(a)\subseteq\mathbb{R}$。类似地，$\sigma_{\mathcal{B}}(a)=\sigma_{\mathcal{C}}(a)$，故 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)=\sigma_{\mathcal{B}}(a)$。现在取任意的 a。只须证明，若 a 在 $\mathcal{B}$ 中可逆，则它在 $\mathcal{A}$ 中也可逆。设存在 $b\in\mathcal{B}$，使得 $ab=ba=1$。则 $(a^*a)(bb^*)=(bb^*)(a^*a)=1$。由于 a^*a 厄米，证明的第一部分说明，a^*a 在 $\mathcal{A}$ 中可逆。但逆元唯一，所以 $bb^*=(a^*a)^{-1}\in\mathcal{A}$。故 $b=b(b^*a^*)=(bb^*)a^*\in\mathcal{A}$。 ■

译校注： 这个谱相等的表述须使包含关系保单位。若 $\mathcal{A}=\mathbb{C}p\subset M_2(\mathbb{C})=\mathcal{B}$，其中 $p=\operatorname{diag}(1,0)$，则 $\mathcal{A}$ 的单位元是 p，$\sigma_{\mathcal{A}}(p)=\{1\}$，而 $\sigma_{\mathcal{B}}(p)=\{0,1\}$。正文按原陈述保留。

这个结果当然应与定理 VII.5.4 作对比。

习题

习题 1 验证例 1.2 至 1.6 中的陈述。

习题 2 令 $\mathcal{A}=\{f\in C(\operatorname{cl}\mathbb{D}):f\text{ 在}\mathbb{D}\text{ 中解析}\}$，对 $f\in\mathcal{A}$，定义 $f^*(z)=\overline{f(\overline{z})}$。证明，$\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$f\in\mathcal{A}$ 时 $f^*\in\mathcal{A}$，且 $\|f^*\|=\|f\|$，但 $\mathcal{A}$ 不是 C^* 代数。

习题 3 若 $\{\mathcal{A}_i:i\in I\}$ 是一族 C^* 代数，证明，$\bigoplus_\infty\mathcal{A}_i$ 与 $\bigoplus_0\mathcal{A}_i$ 都是 C^* 代数。

习题 4 设 X 局部紧，$\mathcal{A}$ 是 C^* 代数。若 $C_b(X,\mathcal{A})$ 为所有从 X 到 $\mathcal{A}$ 的有界连续函数组成的集合，证明 $C_b(X,\mathcal{A})$ 是 C^* 代数。令 $C_0(X,\mathcal{A})$ 为所有满足以下条件的连续函数 $f:X\to\mathcal{A}$ 构成的集合：对每个 $\varepsilon>0$，集合 $\{x\in X:\|f(x)\|\geq\varepsilon\}$ 紧。证明，$C_0(X,\mathcal{A})$ 是 C^* 代数。

2 交换 C^* 代数与 C^* 代数中的函数演算

下一个定理是本节的基本结果。我们将用它建立正规元素的函数演算，推广 Riesz 函数演算。

定理 2.1 若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的交换 C^* 代数，Σ 是它的极大理想空间，则 Gelfand 变换 $\gamma:\mathcal{A}\to C(\Sigma)$ 是 $\mathcal{A}$ 到 $C(\Sigma)$ 上的等距 $*$ 同构。

证明. 由定理 VII.8.9，对每个 $x\in\mathcal{A}$，有 $\|\widehat{x}\|_\infty\le\|x\|$。但 $\|\widehat{x}\|_\infty$ 是 x 的谱半径，所以由 (1.11e)，对 $\mathcal{A}$ 的每个厄米元素 x，有 $\|x\|=\|\widehat{x}\|_\infty$。特别地，对每个 $x\in\mathcal{A}$，有 $\|x^*x\|=\|\widehat{x^*x}\|_\infty$。若 $a\in\mathcal{A}$，$h\in\Sigma$，则 $\widehat{a^*}(h)=h(a^*)=\overline{h(a)}=\overline{\widehat{a}(h)}$。即 $\widehat{a^*}=\overline{\widehat{a}}$。等价地，$\gamma(a^*)=\gamma(a)^*$，因为 $C(\Sigma)$ 上的对合由复共轭定义。因此 γ 是 $*$ 同态。此外，$\|a\|^2=\|a^*a\|=\|\widehat{a^*a}\|_\infty=\||\widehat{a}|^2\|_\infty=\|\widehat{a}\|_\infty^2$；所以 $\|a\|=\|\widehat{a}\|_\infty$，$\gamma$ 等距。因为 γ 等距，它的值域闭。因此，为说明 γ 满射，只须说明它的值域稠密。这可以应用 Stone–Weierstrass 定理来完成。注意 $\widehat{1}=1$，所以 $\gamma(\mathcal{A})$ 是 $C(\Sigma)$ 中包含常函数的子代数。由于 γ 保持对合，$\gamma(\mathcal{A})$ 对复共轭封闭。还须说明 $\gamma(\mathcal{A})$ 分离 Σ 的点。但若 h_1,h_2 是 Σ 中不同的同态，它们不同，意味着 $\mathcal{A}$ 中存在 a，使得 $h_1(a)\ne h_2(a)$。因此 $\widehat{a}(h_1)\ne\widehat{a}(h_2)$。 ■

将前面的定理与命题 1.9、习题 VII.8.6 结合，得到下面的结论。

推论 2.2 若 $\mathcal{A}$ 是无单位元的交换 C^* 代数，Σ 是它的极大理想空间，则 Gelfand 变换 $\gamma:\mathcal{A}\to C_0(\Sigma)$ 是 $\mathcal{A}$ 到 $C_0(\Sigma)$ 上的等距 $*$ 同构。

为集中讨论关键概念，不受次要问题干扰，我们现在作出以下假设。

约定 以下所考虑的所有 C^* 代数都有单位元。

设 $\mathcal{B}$ 是任意 C^* 代数，a 是 $\mathcal{B}$ 的正规元素。若 $\mathcal{A}=C^*(a)$ 为由 a（以及 1）生成的 C^* 代数，则 $\mathcal{A}$ 交换。因此 $\mathcal{A}\cong C(\Sigma)$，其中 Σ 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想空间。由定理 2.1，若 $f\in C(\Sigma)$，则 $\mathcal{A}$ 中存在唯一元素 x，使得 $\widehat{x}=f$。我们希望把 x 看作 $f(a)$，从而定义 C^* 代数中正规元素的函数演算。不过，要使它有用，我们应能方便地识别 Σ。此外，因为 $\mathcal{A}=C^*(a)$ 依赖于 a，Σ 对 a 的依赖也应当明确。命题 VII.8.10 中所体现的想法，即 Σ 与 $\sigma(a)$ 由一个自然映射同胚，是这里的关键；虽然 (VII.8.10) 不能直接应用，因为 a 只是 $C^*(a)$ 作为 C^* 代数的生成元，并不是它作为 Banach 代数的生成元。〔若 $a=a^*$，则 a 是 $C^*(a)$ 作为 Banach 代数的生成元。〕不过，结论仍然成立。

命题 2.3 若 $\mathcal{A}$ 是极大理想空间为 Σ 的交换 C^* 代数，$a\in\mathcal{A}$，且 $\mathcal{A}=C^*(a)$，则由 $\tau(h)=h(a)$ 定义的映射 $\tau:\Sigma\to\sigma(a)$ 是同胚。若 $p(z,\overline{z})$ 是关于 $z,\overline{z}$ 的多项式，$\gamma:\mathcal{A}\to C(\Sigma)$ 是 Gelfand 变换，则 $\gamma(p(a,a^*))=p\circ\tau$。

这个结果的证明只须稍作修改，便可沿命题 VII.8.10 的证明进行，留给读者。若 $\tau:\Sigma\to\sigma(a)$ 按前一命题定义，则定义 $\tau^\#:C(\sigma(a))\to C(\Sigma)$ 为 $\tau^\#(f)=f\circ\tau$。注意，因为 τ 是同胚，$\tau^\#$ 是 $*$ 同构且等距。又注意，$\mathcal{A}=C^*(a)$ 是 $\{p(a,a^*):p(z,\overline{z})$ 是关于$z,\overline{z}$ 的多项式$\}$ 的闭包。这样的多

项式 $p(z,\overline{z})$ 当然是 $\sigma(a)$ 上的函数。〔只须在 $\sigma(a)$ 中每个 z 处计算这个多项式。〕(2.3) 的最后一项说明 $\gamma(p(a,a^*)) = \tau^{\#}(p)$。定义映射 $\rho : C(\sigma(a)) \to C^*(a)$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C^*(a) & \xrightarrow{\quad\gamma\quad} & C(\Sigma) \\ & {\scriptstyle\rho}\nwarrow \quad \nearrow{\scriptstyle\tau^{\#}} & \\ & C(\sigma(a)) & \end{array} \tag{2.4}$$

注意，若 $\mathcal{B}$ 是任意 C^* 代数，a 是 $\mathcal{B}$ 的正规元素，则 $\mathcal{A} = C^*(a)$ 是包含在 $\mathcal{B}$ 中的交换 C^* 代数，故可应用 (2.4)。此外，由命题 1.4，a 的谱不依赖于把它看作 $\mathcal{A}$ 的元素还是 $\mathcal{B}$ 的元素。因此，下面的定义没有歧义。

译校注：上一段原引“命题 1.4”，照录；本节前关于子代数中谱不变的命题编号为 1.14。

定义 2.5 若 $\mathcal{B}$ 是有单位元的 C^* 代数，a 是 $\mathcal{B}$ 的正规元素，令 $\rho : C(\sigma(a)) \to C^*(a) \subseteq \mathcal{B}$ 如 (2.4)。对 $f \in C(\sigma(a))$，定义

$$f(a) \equiv \rho(f).$$

映射 $f \mapsto f(a)$（从 $C(\sigma(a))$ 到 $\mathcal{B}$）称为 a 的*函数演算*。

注意，若 $p(z,\overline{z})$ 是关于 $z,\overline{z}$ 的多项式，则 $\rho(p(z,\overline{z})) = p(a,a^*)$。特别地，$\rho(z^n\overline{z}^m) = a^n a^{*m}$，所以 $\rho(z) = a$，$\rho(\overline{z}) = a^*$。此外，$\rho(1) = 1$。这个函数演算的性质都可以从 ρ 是 $C(\sigma(a))$ 到 $\mathcal{B}$ 中的等距 $*$ 同构这一事实得到，只有一个例外：它与 Riesz 函数演算是什么关系？若 $f \in \mathrm{Hol}(a)$，则 $f|_{\sigma(a)} \in C(\sigma(a))$；所以 $f(a)$ 有两种可能的解释。真是这样吗？

定理 2.6 若 $\mathcal{B}$ 是 C^* 代数，a 是 $\mathcal{B}$ 的正规元素，则函数演算具有以下性质：

(a) $f \mapsto f(a)$ 是 $*$ 单态；

(b) $\|f(a)\| = \|f\|_\infty$；

(c) $f \mapsto f(a)$ 是 Riesz 函数演算的延拓。

此外，函数演算在如下意义下唯一：若 $\tau : C(\sigma(a)) \to C^*(a)$ 是延拓 Riesz 函数演算的 $*$ 同态，则对每个 $f \in C(\sigma(a))$，都有 $\tau(f) = f(a)$。

证明. 令 $\rho : C(\sigma(a)) \to C^*(a)$ 由 $\rho(f) = f(a)$ 定义。由 (2.4)，(a)、(b) 立即成立。令 $\pi : \mathrm{Hol}(a) \to \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ 表示 Riesz 函数演算所定义的映射。由于 $\rho(z) = \pi(z) = a$，通过代数运算可得，对每个极点位于 $\sigma(a)$ 之外的有理函数 f，有 $\rho(f) = \pi(f)$。若 $f \in \mathrm{Hol}(a)$，则由 Runge 定理，存在这样的有理函数序列 $\{f_n\}$，使得 $f_n(z) \to f(z)$ 在 $\sigma(a)$ 的某个邻域上一致成立。因此 $\pi(f_n) \to \pi(f)$。由 (b)，$\rho(f_n) \to \rho(f)$。故 $\rho(f) = \pi(f)$。为证明唯一性，设 $\tau : C(\sigma(a)) \to \mathcal{B}$ 为延拓 Riesz 函数演算的 $*$ 同态。若 $f \in C(\sigma(a))$，则存在关于 $z,\overline{z}$ 的多项式序列 $\{p_n\}$，使得 $p_n(z,\overline{z}) \to f(z)$ 在 $\sigma(a)$ 上一致成立。但 $\tau(p_n) = p_n(a,a^*)$，$\tau(p_n) \to \tau(f)$，且 $p_n(a,a^*) \to f(a)$。故 $\tau(f) = f(a)$。 ∎

由前一定理的唯一性陈述，不必记住函数演算 $f \mapsto f(a)$ 的具体形式，只须记住它是延拓 Riesz 函数演算的等距 $*$ 单态。事实上，由 Riesz 函数演算的唯一性，只须知道 $f \mapsto f(a)$ 是等距 $*$ 单态，且当 $f(z) \equiv 1$ 时 $f(a) = 1$，当 $f(z) = z$ 时 $f(a) = a$。函数演算的任何性质或应用，都可以仅利用这些性质导出或说明。不过，有时函数演算的具体形式〔即 (2.4)〕有助于证明；也有时候，函数演算的定义反而妨碍证明，这时 (2.6) 的性质就给出了运用这一有力工具的简明方式。

定理 2.7 （谱映射定理） 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，a 是 $\mathcal{A}$ 的正规元素，则对每个 $f \in C(\sigma(a))$，

$$\sigma(f(a)) = f(\sigma(a)).$$

证明. 令 $\rho : C(\sigma(a)) \to C^*(a)$ 由 $\rho(f) = f(a)$ 定义。于是 ρ 是 $*$ 同构。因此 $\sigma(f(a)) = \sigma(\rho(f)) = \sigma(f)$。但 $\sigma(f) = f(\sigma(a))$（VII.3.2）。 ■

前面的证明再次暗中使用了 (1.14)。

习题

习题 1 证明命题 2.3 的一个逆命题：若 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，则 $C(K)$ 是单生成的 C^* 代数。

习题 2 若 $\mathcal{A}$ 是具有有限个 C^* 生成元 $a_1, \ldots, a_n$ 的交换 C^* 代数，则存在 $\mathbb{C}^n$ 的紧子集 X 及等距 $*$ 同构 $\rho : \mathcal{A} \to C(X)$，使得对 $1 \le k \le n$，有 $\rho(a_k) = z_k$，其中 $z_k(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \lambda_k$（见习题 VII.8.12）。

习题 3 *Stonean* 空间是一个紧空间 X，使得 X 的每个开子集的闭包仍为开集。

(a) 证明，Cantor 集是 Stonean 空间。

(b) 证明，紧空间 X 是 Stonean 空间，当且仅当 X 的每个连通子集都是单点集。

(c) 证明，X 是 Stonean 空间，当且仅当 $C(X)$ 是其投影（即厄米幂等元）的闭线性张成。

译校注： 本题定义的 Stonean 性是极端不连通性，强于完全不连通；所列 (a)–(c) 把二者混淆了。Cantor 空间 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 中，令 U 为“第一个 1 出现在偶数位置”的序列所成的开集，则 $\operatorname{cl} U = U \cup \{(0,0,\ldots)\}$ 不是开集；但该空间完全不连通，且连续函数可由投影的线性组合一致逼近。原定义与各子问照录。

习题 4 沿用习题 3 的术语，证明，若 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，则 $L^\infty(X, \Omega, \mu)$ 的极大理想空间是 Stonean 空间。

习题 5 若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 C^* 代数，且 $a = a^*$，证明，$\exp(ia) = u$ 是酉元素。逆命题是否成立？

习题 6 设 X 紧，固定 $x_0 \in X$。令

$$\mathcal{A} = \{\{f_n\} : f_n \in C(X),\ \sup_n \|f_n\| < \infty,\ \{f_n(x_0)\} \text{ 是收敛序列}\}$$

证明，$\mathcal{A}$ 是有单位元的交换 C^* 代数，并求它的极大理想空间。

习题 7 若 X 完全正则，则 $C_b(X)$ 是 C^* 代数，它的极大理想空间为 X 的 Stone–Čech 紧化。

3 C^* 代数中的正元素

本节应用前一节建立的函数演算。这些结果在希尔伯特空间上的算子研究中非常有用，也展示了函数演算的威力。若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，用 $\operatorname{Re}\mathcal{A}$ 表示 $\mathcal{A}$ 的厄米元素集。

定义 3.1 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，$a \in \mathcal{A}$，当 $a \in \operatorname{Re}\mathcal{A}$ 且 $\sigma(a) \subseteq [0,\infty)$ 时，称 a 为正的。a 为正，记作 $a \geq 0$。令 $\mathcal{A}_+$ 为 $\mathcal{A}$ 的所有正元素组成的集合。

例 3.2 若 $\mathcal{A} = C(X)$，则 f 在 $\mathcal{A}$ 中为正，当且仅当对所有 $x \in X$，有 $f(x) \geq 0$。

例 3.3 若 $\mathcal{A} = L^\infty(\mu)$，$f \in L^\infty(\mu)$，则 $f \geq 0$ 当且仅当 $f(x) \geq 0$ 几乎处处〔μ〕成立。

命题 3.4 若 $a \in \operatorname{Re}\mathcal{A}$，则存在唯一的正元素 $u, v \in \mathcal{A}$，使得 $a = u - v$ 且 $uv = vu = 0$。

证明. 令 $f(t) = \max(t, 0)$，$g(t) = -\min(t, 0)$。则 $f, g \in C(\mathbb{R})$，且 $f(t) - g(t) = t$。利用函数演算，令 $u = f(a)$，$v = g(a)$。于是 u, v 厄米，由谱映射定理，$u, v \geq 0$。此外，$u - v = f(a) - g(a) = a$，并且 $uv = vu = (gf)(a) = 0$，因为 $fg \equiv 0$。为证明唯一性，设 $u_1, v_1 \in \mathcal{A}_+$，满足 $u_1 - v_1 = a$，$u_1 v_1 = v_1 u_1 = 0$。取多项式序列 $\{p_n\}$，使得对所有 n，有 $p_n(0) = 0$，且 $p_n(t) \to f(t)$ 在 $\sigma(a)$ 上一致成立。因此 $p_n(a) \to u$ 于 $\mathcal{A}$。但 $u_1 a = a u_1$，所以对所有 n，有 $u_1 p_n(a) = p_n(a) u_1$；从而 $u_1 u = u u_1$。类似地，a, u, v, u_1, v_1 是 $\mathcal{A}$ 中两两可交换的厄米元素。令 $\mathcal{B}$ 为由 a, u, v, u_1, v_1 生成的 C^* 代数；则 $\mathcal{B}$ 交换。因此 $\mathcal{B} \cong C(\Sigma)$，其中 Σ 是 $\mathcal{B}$ 的极大理想空间。唯一性现在由 $C(\Sigma)$ 情形下的唯一性得到（习题 1）。 ■

下一个结果可用类似方法得到。

命题 3.5 若 $a \in \mathcal{A}_+$，$n \geq 1$，则存在唯一的元素 $b \in \mathcal{A}_+$，使得 $a = b^n$。

厄米元素 a 的分解 $a = u - v$ 有时称为 a 的正交分解。元素 u, v 称为 a 的正部与负部，记为 $u = a_+$、$v = a_-$。注意 $a_- \geq 0$。若 $a \in \mathcal{A}_+$，则 (3.5) 中得到的唯一元素 b 称为 a 的 n 次根，记为 $b = a^{1/n}$。注意，若不假设 b 为正，它未必唯一（见习题 5）。若 X 紧，$f \in C(X)_+$，则注意，对每个实数 $t \geq \|f\|$，有 $|f(x) - t| \leq t$。反过来，若对某个 $t \geq \|f\|$ 有 $|f(x) - t| \leq t$，则对所有 x，有 $f(x) \geq 0$，所以 $f \geq 0$。这些观察是下一个结果中某些陈述的依据。

译校注：这段逆向的标量观察需要 f 为实值；若允许任意复值函数，$|f - t| \leq t$ 不能推出 $f \geq 0$，例如 $f \equiv 1 + i$、$t = 2$。下一个定理相应条件已明确要求 $a = a^*$。原段照录。

定理 3.6 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，$a \in \mathcal{A}$，则下列陈述等价：

(a) $a \geq 0$。

(b) 对某个 $b \in \operatorname{Re}\mathcal{A}$，有 $a = b^2$。

(c) 对某个 $x \in \mathcal{A}$，有 $a = x^* x$。

(d) $a = a^*$，且对所有 $t \geq \|a\|$，有 $\|t - a\| \leq t$。

(e) $a = a^*$，且对某个 $t \geq \|a\|$，有 $\|t - a\| \leq t$。

证明. 显然 (b) 推出 (c)，(d) 推出 (e)。由 (3.5)，(a) 推出 (b)。(e)⇒(a)：由于 $a = a^*$，$C^*(a)$ 交换。若 $X = \sigma(a)$，则 $X \subseteq \mathbb{R}$，且 $f \mapsto f(a)$ 是 $C(X)$ 到 $C^*(a)$ 上的 $*$ 同构。利用此同构及 (e)，对某个 $t \geq \|a\| = \sup\{|s| : s \in X\}$ 及所有 $x \in X$，有 $|t - x| \leq t$。由定理前的讨论（取 $f(x) = x$），对所有 $x \in X$，有 $x \geq 0$。即 $X = \sigma(a) \subseteq [0,\infty)$。故 $a \geq 0$。(a)⇒(d)：证明可沿前一段的方法

进行，留给读者。(c)⇒(a)：若对某个 $x\in\mathcal{A}$，有 $a=x^*x$，则显然 $a=a^*$。令 $a=u-v$，其中 $u,v\ge 0$，$uv=vu=0$。必须说明 $v=0$。若 $xv^{1/2}=b+ic$，其中 $b,c\in\operatorname{Re}\mathcal{A}$，则

$$(xv^{1/2})^*(xv^{1/2})=(b-ic)(b+ic)=b^2+c^2+i(bc-cb).$$

但也有

$$(xv^{1/2})^*(xv^{1/2})=v^{1/2}x^*xv^{1/2}=v^{1/2}(u-v)v^{1/2}=-v^2.$$

所以，笛卡儿分解的唯一性说明 $b^2+c^2=-v^2$ 且 $bc=cb$。因此，由 b,c 生成的 C^* 代数 $\mathcal{B}$ 交换。若 $\lambda\in\sigma(b^2+c^2)$，则存在同态 $h:\mathcal{B}\to\mathbb{C}$，使得 $\lambda=h(b^2+c^2)=h(b)^2+h(c)^2$。由于 $h(b),h(c)\in\mathbb{R}$ (1.12)，$\lambda\ge 0$。故 $b^2+c^2\in\mathcal{A}_+$。但 $-(b^2+c^2)=v^2$，同样的论证说明 $v^2\in\mathcal{A}_+$。于是 $v^2\in\mathcal{A}_+\cap(-\mathcal{A}_+)$。由下面的命题 3.7，$v^2=0$。因为 $v\ge 0$，$v=0$ (3.5)。 ■

译校注：上述由笛卡儿分解唯一性推出 $bc=cb$ 的步骤有缺口：当 b,c 厄米时，$bc-cb$ 是反厄米的，而 $i(bc-cb)$ 本身是厄米的，不能把它当作笛卡儿分解的虚部来令其为零。正文保留原论证。

下一个结果的证明，只使用前一定理中 (a)、(d)、(e) 的等价性。

命题 3.7 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，则 $\mathcal{A}_+$ 是闭锥。

证明. 设 $\{a_n\}\subseteq\mathcal{A}_+, a_n\to a$。显然 $a\in\operatorname{Re}\mathcal{A}$。由 (3.6d)，$\|a_n-\|a_n\|\|\le\|a_n\|$。于是 $\|a-\|a\|\|\le\|a\|$，由 (3.6e)，$a\ge 0$。显然，若 $a\ge 0$ 且 $\lambda\ge 0$，则 $\lambda a\ge 0$。设 $a,b\in\mathcal{A}_+$；须证明 $a+b\ge 0$。只须假设 $\|a\|,\|b\|\le 1$。但由 (3.6d)，$\|1-\frac{1}{2}(a+b)\|=\frac{1}{2}\|(1-a)+(1-b)\|\le 1$。所以由 (3.6e)，$\frac{1}{2}(a+b)\ge 0$。若 $a\in\mathcal{A}_+\cap(-\mathcal{A}_+)$，则 $a=a^*$，$\sigma(a)=\{0\}$。但 $\|a\|=r(a)$ (1.11e)。 ■

现在再看一个例子，它非常重要。

定理 3.8 若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $A\ge 0$ 当且仅当对所有 $h\in\mathcal{H}$，有 $\langle Ah,h\rangle\ge 0$。

证明. 若 $A\ge 0$，则由 (3.6c)，对某个 $T\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，有 $A=T^*T$。因此 $\langle Ah,h\rangle=\|Th\|^2\ge 0$。反过来，设对所有 $h\in\mathcal{H}$，有 $\langle Ah,h\rangle\ge 0$。由 (II.2.12)，$A=A^*$。还须证明 $\sigma(A)\subseteq[0,\infty)$。若 $h\in\mathcal{H}$ 且 $\lambda<0$，则

$$\begin{aligned}\|(A-\lambda)h\|^2&=\|Ah\|^2-2\lambda\langle Ah,h\rangle+\lambda^2\|h\|^2\\&\ge -2\lambda\langle Ah,h\rangle+\lambda^2\|h\|^2\ge\lambda^2\|h\|^2,\end{aligned}$$

因为 $\lambda<0$ 且 $\langle Ah,h\rangle\ge 0$。由 (VII.6.4)，$\lambda\notin\sigma_{ap}(A)$。这说明 $A-\lambda$ 左可逆（习题 VII.6.5）。由于 $A-\lambda$ 自伴，它也右可逆。因此 $\lambda\notin\sigma(A)$，$A\ge 0$。 ■

定义 3.9 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，$a,b\in\operatorname{Re}\mathcal{A}$，则 $a\le b$ 是指 $b-a\in\mathcal{A}_+$。

这一序使 C^* 代数成为一个偏序向量空间（在 $\mathbb{C}$ 上）。

译校注：按刚才的定义，序首先定义在 $\operatorname{Re}\mathcal{A}$ 这个实向量空间上，并与非负实标量相容；原句“在 $\mathbb{C}$ 上”不能理解为复数域上具有标量大小意义的有序向量空间。

注意，若 A,B 是希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的厄米算子，则 $A\le B$ 当且仅当对所有 $h\in\mathcal{H}$，有 $\langle Ah,h\rangle\le\langle Bh,h\rangle$。本节最后应用正性来得到算子的极分解。若 $\lambda\in\mathbb{C}$，则对某个 θ，有 $\lambda=|\lambda|e^{i\theta}$；

这就是 λ 的极分解。算子有没有相应的分解？为回答这个问题，可以先问，在算子中，什么对应于 $|\lambda|$ 和 $e^{i\theta}$。若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $|A|$ 的合适定义似乎应为 $|A|\equiv(A^*A)^{1/2}$〔见 (3.5)〕。那么，什么对应于 $e^{i\theta}$？应当是酉算子，还是等距算子？对于任意算子，两者都不合适。我们需要下面这类新的算子。

定义 3.10 部分等距算子是满足下列性质的算子 W：若 $h\in(\ker W)^\perp$，则 $\|Wh\|=\|h\|$。空间 $(\ker W)^\perp$ 称为 W 的*初始空间*，空间 $\operatorname{ran}W$ 称为 W 的*终止空间*。关于部分等距算子的更多内容，见习题 15–20。

定理 3.11 （极分解） 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则存在初始空间为 $(\ker A)^\perp$、终止空间为 $\operatorname{cl}(\operatorname{ran}A)$ 的部分等距算子 W，使得 $A=W|A|$。此外，若 $A=UP$，其中 $P\ge0$，且 U 是初始空间与终止空间分别为 $(\ker A)^\perp$、$\operatorname{cl}(\operatorname{ran}A)$ 的部分等距算子，则 $P=|A|$，$U=W$。

证明. 若 $h\in\mathcal{H}$，则 $\|Ah\|^2=\langle Ah,Ah\rangle=\langle A^*Ah,h\rangle=\langle|A|h,|A|h\rangle$。因此

$$\|Ah\|^2=\||A|h\|^2. \tag{3.12}$$

由于 $(\operatorname{ran}A^*)^\perp=\ker A$，$\operatorname{ran}A^*$ 在 $(\ker A)^\perp$ 中稠密。若 $f\in\operatorname{ran}A^*$，可写成 $f=A^*g$，其中 $g\in(\ker A^*)^\perp=\operatorname{cl}\operatorname{ran}A$。因此，$\{A^*Ak:k\in\mathcal{H}\}$ 在 $\operatorname{cl}[\operatorname{ran}A^*]=(\ker A)^\perp$ 中稠密。但 $A^*Ak=|A|^2k=|A|h$，其中 $h=|A|k$。也就是说，$\{|A|h:h\in\mathcal{H}\}$ 在 $(\ker A)^\perp$ 中稠密。若定义 $W:\operatorname{ran}|A|\to\operatorname{ran}A$ 为

$$W(|A|h)=Ah, \tag{3.13}$$

则 (3.12) 说明，W 是良定义的等距映射。所以 W 延拓为等距映射 $W:(\ker A)^\perp\to\operatorname{cl}(\operatorname{ran}A)$。对 $h\in\ker A$，令 $Wh=0$，则 W 为部分等距算子。由 (3.13)，$W|A|=A$。为证明唯一性，注意 $A^*A=PU^*UP$。现在，$U^*U=E$ 是投影到 U 的初始空间 $(\ker A)^\perp$ 上的投影（习题 16）。但 $\ker A\supseteq\ker P$，所以 $(\ker A)^\perp\subseteq(\ker P)^\perp=\operatorname{cl}(\operatorname{ran}P)$，因为 $P=P^*$。故 $EP=P$。于是 $A^*A=PEP=P^2$。由正平方根的唯一性，$P=|A|$。由于 $A=U|A|$，所以 $U|A|h=Ah=W|A|h$。即 U,W 在其共同初始空间的一个稠密子集上相同。因此 $U=W$。 ∎

译校注： 原唯一性陈述还需限制 P 的值域落在 U 的初始空间中（例如要求 $\ker P=\ker A$）。取 $A=U=\operatorname{diag}(1,0)$、$P=\operatorname{diag}(1,2)$，便满足所写的 $A=UP$ 及 U 的初、终空间条件，但 $P\neq|A|$。证明所列的子空间包含方向也不足以推出 $EP=P$；该等式需要 $\operatorname{ran}P\subseteq\operatorname{ran}E$。原文照录。

习题

习题 1 在 $\mathcal{A}$ 交换的情形下，证明命题 3.4 中的唯一性陈述。

习题 2 证明命题 3.5。

习题 3 以 $(Af)(t)=tf(t)$ 定义 $A\in\mathcal{B}(L^2(0,1))$。证明 $A\ge0$，并求 $A^{1/n}$。

习题 4 设 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，$\phi\in L^\infty(X,\Omega,\mu)$，并像定理 II.1.5 中那样定义 M_ϕ。证明，$M_\phi\ge0$ 当且仅当 $\phi(x)\ge0$ 几乎处处〔μ〕成立。$M_\phi^{1/n}$ 是什么？若 $M_\phi\in\operatorname{Re}\mathcal{B}(\mathcal{H})$，求 M_ϕ 的正部与负部。

译校注： 题 4 原称 “定理 II.1.5”；所指 II.1.5 实为例。

习题 5 举出一个希尔伯特空间上的正算子，它有一个非厄米的平方根。

习题 6 若 $a \in \operatorname{Re}\mathcal{A}$，证明 $|a| \equiv (a^2)^{1/2} = a_+ + a_-$。

习题 7 若 $a \in \mathcal{A}_+$，证明，对每个 $x \in \mathcal{A}$，有 $x^*ax \in \mathcal{A}_+$。

习题 8 若 $a, b \in \mathcal{A}$，$0 \le a \le b$，且 a 可逆，则 b 可逆，且 $b^{-1} \le a^{-1}$。

习题 9 若 $a, b \in \operatorname{Re}\mathcal{A}$，$a \le b$，且 $ab = ba$，则对 $\mathbb{R}$ 上每个递增连续函数 f，有 $f(a) \le f(b)$。

习题 10 若 $a \in \operatorname{Re}\mathcal{A}$，$\|a\| \le 1$，证明，$a$ 是两个酉元素之和。（提示：先对 $\mathcal{A} = \mathbb{C}$ 求解。）

习题 11 若 $\alpha > 0$，定义 $f_\alpha : (-\alpha^{-1}, \infty) \to \mathbb{R}$ 为 $f_\alpha(t) = t/(1+\alpha t) = \alpha^{-1}[1-(1+\alpha t)^{-1}]$。证明：

(a) 若 $\mathcal{A}$ 中 $a \le b$，则对所有 $\alpha > 0$，有 $f_\alpha(a) \le f_\alpha(b)$；

(b) 当 $t > 0$ 时，$f_\alpha(t) < \min\{t, \alpha^{-1}\}$；

(c) $\lim_{\alpha\to 0} f_\alpha(t) = t$，在 $[0,\infty)$ 中的有界区间上一致；

(d) 若 $\alpha \le \beta$，则 $f_\alpha \le f_\beta$；

(e) $f_\alpha \circ f_\beta = f_{\alpha+\beta}$；

(f) $\lim_{\alpha\to\infty} \alpha f_\alpha(t) = 1$，在 $[0,\infty)$ 中的有界区间上一致。

译校注： 题 11(a) 须先保证两谱位于 f_α 的定义域，例如要求 $a, b \ge 0$，否则对任意 $\alpha > 0$ 的表述可能无定义。(d) 在 $t \ge 0$ 上的方向应为 $f_\alpha \ge f_\beta$。(f) 在 $t = 0$ 时左端恒为零，因此应限制到远离零的有界闭区间，例如 $[\delta, M]$，其中 $\delta > 0$。原各子问保留。

习题 12 若 $a, b \in \mathcal{A}_+$ 且 $a \le b$，证明，对 $0 \le \beta \le 1$，有 $a^\beta \le b^\beta$。（这里 $a^\beta = f(a)$，$f(t) = t^\beta$。）〔提示：令 f_α 如习题 11，证明 $\int_0^\infty f_\alpha(t)\alpha^{-\beta}\,d\alpha = \gamma t^\beta$，其中 $\gamma > 0$。使用反常积分的定义与函数演算。〕

译校注： 题 12 提示中的反常积分公式适用于 $0 < \beta < 1$；在 $t > 0$ 时，$\beta = 0, 1$ 两端的积分发散。原结论中的两个端点可直接处理。

习题 13 举出一个 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 及其中的正元素 a, b，使得 $a \le b$，但 $b^2 - a^2 \notin \mathcal{A}_+$。

习题 14 令 $\mathcal{A} = \mathcal{B}(l^2)$，$a$ 为 l^2 上的单侧移位，$b = a^*$。证明 $\sigma(ab) \ne \sigma(ba)$。

习题 15 设 $W \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，证明下列陈述等价：

(a) W 是部分等距算子；

(b) W^* 是部分等距算子；

(c) W^*W 是投影；

(d) WW^* 是投影；

(e) $WW^*W = W$；

(f) $W^*WW^* = W^*$。

习题 16 若 W 是部分等距算子，证明，W^*W 是投影到 W 的初始空间上的投影，而 WW^* 是投影到 W 的终止空间上的投影。

习题 17 若 W_1, W_2 是部分等距算子，定义 $W_1 \preccurlyeq W_2$ 表示：$W_1^*W_1 \le W_2^*W_2$，$W_1W_1^* \le W_2W_2^*$，并且只要 h 在 W_1 的初始空间中，就有 $W_2h = W_1h$。证明，$\preccurlyeq$ 是部分等距算子集上的一个偏序，并且部分等距算子 W 是这个偏序中的极大元，当且仅当 W 或 W^* 是等距算子。

习题 18 沿用习题 17 的术语，证明，$\operatorname{ball}\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的极点就是极大的部分等距算子。

习题 19 求下列各算子的极分解：

(a) (II.1.5) 中定义的 M_ϕ；

(b) 单侧移位；

(c) 具有非零权的加权单侧移位〔对 $x \in l^2$，$A(x_1, x_2, \ldots) = (0, \alpha_1 x_1, \alpha_2 x_2, \ldots)$，且 $\sup_n |\alpha_n| < \infty$〕；

(d) $A \oplus \alpha$（用 A 的极分解表示）。

习题 20 设 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，$\ker A = (0)$，且 $A \ge 0$。在 $\mathcal{K} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{H} \oplus \cdots$ 上定义 $S(h_1, h_2, \ldots) = (0, Ah_1, Ah_2, \ldots)$。求 S 的极分解 $S = W|S|$，并证明 $S = |S|W$。

习题 21 证明，正规算子极分解的各部分彼此可交换。

习题 22 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，证明，存在正算子 P 及部分等距算子 W，使得 $A = PW$。讨论 P, W 的唯一性。

习题 23 若 A 正规，且 $\sigma(A) \cap \{re^{i\theta} : r \ge 0,\ \alpha \le \theta \le \beta\} = \square$，其中 $0 < \beta - \alpha < 2\pi$，证明，$A$ 极分解的各部分都属于 $C^*(A)$。

习题 24 举出一个正规算子 A，使得其极分解中的部分等距算子不属于 $C^*(A)$。

4 *C^* 代数的理想与商

先给出一个基本结果。

> **命题 4.1** 若 I 是 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 的闭左理想或闭右理想，$a \in I$，$a = a^*$，且 $f \in C(\sigma(a))$ 满足 $f(0) = 0$，则 $f(a) \in I$。

证明. 注意，若 I 是真理想，则 $0 \in \sigma(a)$，因为 a 不可能可逆。由于 $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$，由 Weierstrass 定理，存在多项式序列 $\{p_n\}$，使得 $p_n(t) \to f(t)$ 在 $\sigma(a)$ 上一致成立。因此 $p_n(0) \to f(0) = 0$。所以 $q_n(t) = p_n(t) - p_n(0) \to f(t)$ 在 $\sigma(a)$ 上一致成立，并且对所有 n，$q_n(0) = 0$。于是 $q_n(a) \in I$，由函数演算，$\|q_n(a) - f(a)\| \to 0$。故 $f(a) \in I$。 ■

> **推论 4.2** 若 I 是闭左理想或闭右理想，$a \in I$ 且 $a = a^*$，则 $a_+, a_-, |a|, |a|^{1/2} \in I$。

注意，若 I 是 $\mathcal{A}$ 的左理想，则 $\{a^* : a \in I\}$ 是右理想。因此，若只要 $a \in I$ 就有 $a^* \in I$，则左理想 I 是双边理想。

> **定理 4.3** 若 I 是 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 的闭理想，则只要 $a \in I$，就有 $a^* \in I$。

证明. 固定 $a \in I$。因为 I 是理想，$a^*a \in I$。证明的想法是构造 $[0,\infty)$ 上的连续函数序列 $\{u_n\}$，使得

$$\begin{aligned} &\text{(i)} \quad u_n(0) = 0, \quad u_n(t) \geq 0 \quad \text{对所有} t; \\ &\text{(ii)} \quad \|au_n(a^*a) - a\| \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty). \end{aligned} \tag{4.4}$$

注意，若能构造这样的序列 $\{u_n\}$，则 $u_n(a^*a) \geq 0$，并且由命题 4.1，$u_n(a^*a) \in I$。此外，因 I 是理想，$u_n(a^*a)a^* \in I$；由 (ii)，$\|u_n(a^*a)a^* - a^*\| = \|au_n(a^*a) - a\| \to 0$。于是，只要 $a \in I$，便有 $a^* \in I$。还须构造序列 $\{u_n\}$。注意，

$$\begin{aligned} \|au_n(a^*a) - a\|^2 &= \|[au_n(a^*a) - a]^*[au_n(a^*a) - a]\| \\ &= \|u_n(a^*a)a^*au_n(a^*a) - a^*au_n(a^*a) \\ &\quad - u_n(a^*a)a^*a + a^*a\|. \end{aligned}$$

若 $b = a^*a$，则由 $bu_n(b) = u_n(b)b$，可知 $\|au_n(a^*a) - a\|^2 = \|f_n(b)\| \leq \sup\{|f_n(t)| : t \geq 0\}$，其中 $f_n(t) = tu_n(t)^2 - 2tu_n(t) + t = t[u_n(t) - 1]^2$。若当 $0 \leq t \leq n^{-1}$ 时，$u_n(t) = nt$，当 $t \geq n^{-1}$ 时，$u(t) = 1$，则可见 $\sup\{|f_n(t)| : t \geq 0\} = 4/(27n) \to 0$ $(n \to \infty)$；所以 (4.4) 得到满足。 ■

译校注：构造的后一段原写 $u(t) = 1$，没有下标；承前所指为 $u_n(t)$，这里保留原字。

注意，构造满足 (4.4) 的序列 $\{u_n\}$ 实际上证明了更多内容。它说明存在“局部的”近似单位。也就是说，前一定理的证明给出了下面的结果。

命题 4.5 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，I 是 $\mathcal{A}$ 的一个理想，则对每个 $a \in I$，I 中存在正元素序列 $\{e_n\}$，使得：

(a) $e_1 \leq e_2 \leq \cdots$，且对所有 n，$\|e_n\| \leq 1$；

(b) $\|ae_n - a\| \to 0$ $(n \to \infty)$。

前一命题中的序列 $\{e_n\}$ 依赖于元素 $\{a\}$。实际上，I 中还存在一个递增的正元素网 $\{e_i\}$，使得对每个 $a \in I$，有 $\|e_ia - a\| \to 0$ 及 $\|ae_i - a\| \to 0$（见 Arveson [1976] 第 36 页）。现在转向定理 4.3 的一个重要推论。

定理 4.6 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，I 是 $\mathcal{A}$ 的闭理想，对 $\mathcal{A}/I$ 中每个 $a+I$，定义 $(a+I)^* = a^* + I$，则 $\mathcal{A}/I$ 配上商范数后是 C^* 代数。

为证明 (4.6)，需要一个引理。

引理 4.7 若 I 是 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 的理想，$a \in \mathcal{A}$，则 $\|a + I\| = \inf\{\|a - ax\| : x \in I,\ x \geq 0,\ \|x\| \leq 1\}$。

证明. 若 $(\operatorname{ball} I)_+ = \{x \in \operatorname{ball} I : x \geq 0\}$，则显然 $\|a + I\| \leq \inf\{\|a - ax\| : x \in (\operatorname{ball} I)_+\}$，因为 $aI \subseteq I$。取 $y \in I$，取 $(\operatorname{ball} I)_+$ 中的序列 $\{e_n\}$，使得 $\|y - ye_n\| \to 0$ $(n \to \infty)$。现在 $0 \leq 1 - e_n \leq 1$，所以 $\|(a + y)(1 - e_n)\| \leq \|a + y\|$。于是

$$\begin{aligned} \|a + y\| &\geq \liminf \|(a + y)(1 - e_n)\| \\ &= \liminf \|(a - ae_n) + (y - ye_n)\| \\ &= \liminf \|a - ae_n\|, \end{aligned}$$

因为 $\|y - ye_n\| \to 0$。所以 $\|a+y\| \geq \inf_n \|a - ae_n\| \geq \inf\{\|a - ax\| : x \in (\operatorname{ball} I)_+\}$。对 I 中所有 y 取下确界，便得到所需的另一个不等式。 ■

定理 4.6 的证明. 唯一困难的部分是证明：对每个 $a \in \mathcal{A}$，有 $\|a+I\|^2 = \|a^*a + I\|$。若 $x \in I$，则

$$\begin{aligned}\|a+x\|^2 &= \|(a+x)^*(a+x)\| \\ &= \|a^*a + a^*x + x^*a + x^*x\| \\ &\geq \inf\{\|a^*a + y\| : y \in I\} \\ &= \|a^*a + I\|,\end{aligned}$$

因为当 $x \in I$ 时，$a^*x + x^*a + x^*x \in I$（4.3）。另一方面，由前一引理，

$$\begin{aligned}\|a+I\|^2 &= \inf\{\|a - ax\|^2 : x \in (\operatorname{ball} I)_+\} \\ &= \inf\{\|a(1-x)\|^2 : x \in (\operatorname{ball} I)_+\} \\ &= \inf\{\|(1-x)a^*a(1-x)\| : x \in (\operatorname{ball} I)_+\} \\ &\leq \inf\{\|a^*a(1-x)\| : x \in (\operatorname{ball} I)_+\} \\ &= \inf\{\|a^*a - a^*ax\| : x \in (\operatorname{ball} I)_+\} \\ &= \|a^*a + I\|.\end{aligned}$$

■

若 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 C^* 代数，分别具有理想 I, J，且 $\rho : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是满足 $\rho(I) \subseteq J$ 的 $*$ 同态，则 ρ 诱导一个 $*$ 同态 $\widetilde{\rho} : \mathcal{A}/I \to \mathcal{B}/J$，定义为 $\widetilde{\rho}(a+I) = \rho(a) + J$。特别地，若 $I = \ker\rho$，则 $\widetilde{\rho} : \mathcal{A}/\ker\rho \to \mathcal{B}$ 是 $*$ 同态，且 $\widetilde{\rho} \circ \pi = \rho$，其中 $\pi : \mathcal{A} \to \mathcal{A}/\ker\rho$ 为自然映射。阅读下一个结果的证明时，请记住这些事实。

定理 4.8 若 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 C^* 代数，$\rho : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $*$ 同态，则对所有 a，有 $\|\rho(a)\| \leq \|a\|$，并且 $\operatorname{ran}\rho$ 在 $\mathcal{B}$ 中闭。若 ρ 是 $*$ 单态，则 ρ 等距。

证明. $\|\rho(a)\| \leq \|a\|$ 正是 (1.11d) 的重述。现在假设 ρ 是 $*$ 单态。像 (1.11d) 的证明一样，只须假设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 有单位元，且 $\rho(1) = 1$。（为什么?）若 $a \in \mathcal{A}$，$a = a^*$，则容易看出 $\rho(a) = \rho(a)^*$，且 $\sigma(\rho(a)) \subseteq \sigma(a)$。若 $\sigma(\rho(a)) \neq \sigma(a)$，则 $\sigma(a)$ 上存在连续函数 f，在 $\sigma(\rho(a))$ 的所有点处取值为零，却不在 $\sigma(a)$ 上恒为零。所以 $f(\rho(a)) = 0$，但 $f(a) \neq 0$。取多项式 $\{p_n\}$，使得 $p_n(t) \to f(t)$ 在 $\sigma(a)$ 上一致成立。因此 $p_n(a) \to f(a)$，且 $p_n(\rho(a)) \to f(\rho(a)) = 0$。但 $p_n(\rho(a)) = \rho(p_n(a)) \to \rho(f(a))$。所以 $\rho(f(a)) = f(\rho(a)) = 0$。由 ρ 单射，$f(a) = 0$，矛盾。因此，若 $a = a^*$，则 $\sigma(a) = \sigma(\rho(a))$。由 (1.11e)，对 $a = a^*$，有 $\|a\| = r(a) = r(\rho(a)) = \|\rho(a)\|$。于是对任意 a，

$$\|a\|^2 = \|a^*a\| = \|\rho(a^*a)\| = \|\rho(a)^*\rho(a)\| = \|\rho(a)\|^2,$$

所以 ρ 等距。最后，设 $\rho : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $*$ 同态，$\widetilde{\rho} : \mathcal{A}/\ker\rho \to \mathcal{B}$ 是诱导的 $*$ 单态。于是 $\widetilde{\rho}$ 等距，故 $\operatorname{ran}\widetilde{\rho}$ 闭。但 $\operatorname{ran}\widetilde{\rho} = \operatorname{ran}\rho$。 ■

现在转向 C^* 代数及其理想的几个具体例子。

命题 4.9 若 X 紧，I 是 $C(X)$ 的闭理想，则 X 中存在一个闭子集 F，使得 $I = \{f \in C(X) : \text{对所有} x \in F,\ f(x) = 0\}$。此外，$C(X)/I$ 与 $C(F)$ 等距同构。

证明. 令 $F = \{x \in X : \text{对所有} f \in I,\ f(x) = 0\}$，则 F 是 X 的闭子集。若 $\mu \in M(X)$ 且 $\mu \perp I$，则对每个 $f \in I$，有 $\int |f|^2\, d\mu = 0$，因为只要 $f \in I$，便有 $|f|^2 = f\overline{f} \in I$。所以每个 f 在 μ 的支集上为零；故 $|\mu|(X \setminus F) = 0$。反过来，若 $\mu \in M(X)$ 的支集包含于 F，则对每个 $f \in I$，$\int f\, d\mu = 0$。于是 $I^\perp = \{\mu \in M(X) : |\mu|(X \setminus F) = 0\}$。由于 I 闭，$I = {}^\perp(I^\perp) = \{f \in C(X) : \text{对所有} x \in F,\ f(x) = 0\}$。证明的其余部分留给读者。 ■

命题 4.10 若 I 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的闭理想，则 $I \supseteq \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，或者 $I = (0)$。

证明. 设 $I \neq (0)$，取 I 中非零算子 T。则 $\mathcal{H}$ 中存在向量 f_0, f_1，使得 $Tf_0 = f_1 \neq 0$。取 $\mathcal{H}$ 中任意非零向量 g_0, g_1。定义 $A : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 为 $Ah = \|g_0\|^{-2}\langle h, g_0\rangle f_0$。于是 $Ag_0 = f_0$，并且当 $h \perp g_0$ 时 $Ah = 0$。定义 $B : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 为 $Bh = \|f_1\|^{-2}\langle h, f_1\rangle g_1$。则 $Bf_1 = g_1$，当 $h \perp f_1$ 时 $Bh = 0$。因此，当 $h \perp g_0$ 时 $BTAh = 0$，且 $BTAg_0 = g_1$。所以，对 $\mathcal{H}$ 中任意一对非零向量 g_0, g_1，将 g_0 映到 g_1、在 $[g_0]^\perp$ 上为零的秩一算子都属于 I。由此容易看出，I 包含所有有限秩算子。由于 I 闭，$I \supseteq \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$。 ■

在获得谱定理以后，我们将在 (IX.4.2) 中证明：若 I 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的闭理想，且 $\mathcal{H}$ 可分，则 $I = (0)$、$\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$ 或 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$。

习题

习题 1 补全命题 4.9 的证明。

习题 2 证明，$M_n(\mathbb{C})$ 没有非平凡理想。求出它的全部左理想。

习题 3 若 α 是无限基数，令 $I = \{A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : \dim \mathrm{cl}(\mathrm{ran}\, A) \leq \alpha\}$。证明 I_α 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的闭理想。

译校注： 题 3 定义时原写 I，结论写 I_α；所指为同一个随 α 而定的集合，原记号照录。

习题 4 设 S 为 l^2 上的单侧移位。证明，$C^*(S) \supseteq \mathcal{B}_0(l^2)$，且 $C^*(S)/\mathcal{B}_0(l^2)$ 交换。证明，$C^*(S)/\mathcal{B}_0(l^2)$ 的极大理想空间与 $\partial\mathbb{D}$ 同胚。

习题 5 若 V 为 $L^2(0,1)$ 上的 Volterra 算子，证明 $C^*(V) = \mathbb{C} + \mathcal{B}_0(L^2(0,1))$。

习题 6 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，I 是 $\mathcal{A}$ 的闭理想，$\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的 C^* 子代数，证明，由 $I \cup \mathcal{B}$ 生成的 C^* 代数是 $I + \mathcal{B}$。

习题 7 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，I, J 是 $\mathcal{A}$ 的闭理想，证明，$I + J$ 是 $\mathcal{A}$ 的闭理想。

5 *C^* 代数的表示与 Gelfand–Naimark–Segal 构造

定义 5.1 C^* 代数的一个表示是二元组 $(\pi, \mathcal{H})$，其中 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$\pi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是 $*$ 同态。若 $\mathcal{A}$ 有单位元，则假设 $\pi(1) = 1$。（本书所考虑的代数都假设有单位元；这里写出这一条件，是为了便于读者查阅文献。）通常省去 $\mathcal{H}$，直接说 π 是一个表示。

例 5.2 若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 C^* 子代数，则包含映射 $\mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是一个表示。

译校注： 按本节保单位表示的定义，例 5.2 的包含映射须要求子代数与大代数共有同一恒等元；5.16 证明用到 $1 \in \mathcal{B}$，也以这一前提为依据。非共单位时态延拓的结论仍成立，但需先处理含幺扩张，不能直接援用该步。

例 5.3 若 n 是任意基数，$\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，用 $\mathcal{H}^{(n)}$ 表示 $\mathcal{H}$ 与自身作 n 次直和。若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $A^{(n)}$ 表示 A 与自身作 n 次直和；所以 $A^{(n)} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}^{(n)})$，且 $\|A^{(n)}\| = \|A\|$。算子 $A^{(n)}$ 称为 A 的*扩增*。若 $\pi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是表示，则 π 的扩增是映射 $\pi^{(n)} : \mathcal{A} \to \mathcal{B}(\mathcal{H}^{(n)})$，定义为 $\pi^{(n)}(a) = \pi(a)^{(n)}$ $(a \in \mathcal{A})$。

译校注： 扩增范数等式须 $n \geq 1$；零重数的直和空间为零，算子范数为零。关于 $n \geq 2$ 扩增没有循环向量的讨论须原表示空间非零；相关习题 4 即需 $L^2(\mu) \neq \{0\}$。

例 5.4 若 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，$\mathcal{H} = L^2(\mu)$，则由 $\pi(\phi) = M_\phi$ 定义的 $\pi : L^\infty(\mu) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是一个表示。

例 5.5 若 X 紧，μ 是 X 上的 Borel 正测度，则由 $\pi(f) = M_f$ 定义的 $\pi : C(X) \to \mathcal{B}(L^2(\mu))$ 是一个表示。

定义 5.6 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 的表示 π 称为*循环的*，是指 $\mathcal{H}$ 中存在向量 e，使得 $\mathrm{cl}[\pi(\mathcal{A})e] = \mathcal{H}$；$e$ 称为表示 π 的一个*循环向量*。

注意，例 5.4、5.5 中的表示是循环的（习题 2、3）。此外，恒等表示 $i : \mathcal{B}(\mathcal{H}) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是循环的，而且每个非零向量都是它的循环向量。若 $\mathcal{A} = \mathbb{C} + \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，则恒等表示是循环的。另一方面，若 $n \geq 2$，则 $C(X)$ 的一个表示的扩增 $\pi^{(n)}$ 不可能是循环的（习题 4）。

译校注： 例 5.5 的循环性及习题 3、4 需要适当的测度范围，例如有限正则 Borel 测度。若在 $X = [0,1]$ 上取计数测度，则 $L^2(\mu)$ 中每个向量只有可数支承，它在乘法表示下生成的空间仍只有该支承，不能稠密于整个 $L^2(\mu)$。原例与循环性断言照录。

还有另一种得到表示的方法。

定义 5.7 若 $\{(\pi_i, \mathcal{H}_i) : i \in I\}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一族表示，则这族表示的*直和*为表示 $(\pi, \mathcal{H})$，其中 $\mathcal{H} = \bigoplus_i \mathcal{H}_i$，且对每个 $a \in \mathcal{A}$，有 $\pi(a) = \{\pi_i(a)\}$。

注意，对每个 i，有 $\|\pi_i(a)\| \leq \|a\|$（4.8），所以 $\pi(a)$ 是 $\mathcal{H}$ 上的有界算子。容易核查，π 是一个表示。

例 5.8 设 X 紧，$\{\mu_n\}$ 是 X 上的一列测度。对每个 n，定义 $\pi_n : C(X) \to \mathcal{B}(L^2(\mu_n))$ 为 $\pi_n(f) = M_f$。则 $\pi = \bigoplus_n \pi_n$ 是一个表示。若测度 $\{\mu_n\}$ 两两相互奇异，则 π 等价于（见下文）表示 $f \mapsto M_f$（从 $C(X)$ 到 $\mathcal{B}(L^2(\mu))$），其中 $\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n / (2^n \|\mu_n\|)$（习题 5）。

译校注：例 5.8 中使用 $L^2(\mu_n)$ 的乘法表示以及所写归一化和时，应取非零的有限正测度；零测度项可删去。原文仅写“一列测度”，这里保留。

表示的等价概念是酉等价。也就是说，$\mathcal{A}$ 的两个表示 $(\pi_1,\mathcal{H}_1)$、$(\pi_2,\mathcal{H}_2)$ 等价，是指存在同构 $U:\mathcal{H}_1\to\mathcal{H}_2$，使得对每个 $a\in\mathcal{A}$，有 $U\pi_1(a)U^{-1}=\pi_2(a)$。循环表示的重要性在于，下一个结果说明，每个表示都等价于一族循环表示的直和。

定理 5.9 若 π 是 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 的一个表示，则存在 $\mathcal{A}$ 的一族循环表示 $\{\pi_i\}$，使得 π 与 $\bigoplus_i\pi_i$ 等价。

证明. 令 $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{H}$ 中所有满足如下条件的非零向量子集 E 构成的集合：若 $e,f\in E$ 且 $e\neq f$，则 $\pi(\mathcal{A})e\perp\pi(\mathcal{A})f$。按包含关系给 $\mathcal{E}$ 排序。由 Zorn 引理，$\mathcal{E}$ 有极大元 E_0。令 $\mathcal{H}_0=\bigoplus\{\mathrm{cl}[\pi(\mathcal{A})e]:e\in E_0\}$。若 $h\in\mathcal{H}\ominus\mathcal{H}_0$，则对每个 $a\in\mathcal{A}$ 及 $e\in E_0$，有 $0=\langle\pi(a)e,h\rangle$。因此，若 $a,b\in\mathcal{A}$，$e\in E_0$，则 $0=\langle\pi(b^*a)e,h\rangle=\langle\pi(b)^*\pi(a)e,h\rangle=\langle\pi(a)e,\pi(b)h\rangle$。即对所有 $e\in E_0$，有 $\pi(\mathcal{A})e\perp\pi(\mathcal{A})h$。所以 $E_0\cup\{h\}\in\mathcal{E}$，与 E_0 的极大性矛盾。因此 $\mathcal{H}=\mathcal{H}_0$。对 $e\in E_0$，令 $\mathcal{H}_e=\mathrm{cl}[\pi(\mathcal{A})e]$。若 $a\in\mathcal{A}$，显然 $\pi(a)\mathcal{H}_e\subseteq\mathcal{H}_e$。由于 $a^*\in\mathcal{A}$，且 $\pi(a)^*=\pi(a^*)$，$\mathcal{H}_e$ 约化 $\pi(a)$。所以，若定义 $\pi_e:\mathcal{A}\to\mathcal{B}(\mathcal{H}_e)$ 为 $\pi_e(a)=\pi(a)|_{\mathcal{H}_e}$，则 π_e 是 $\mathcal{A}$ 的一个表示。显然 $\pi=\bigoplus\{\pi_e:e\in E_0\}$。 ■

由前一定理，理解循环表示就变得十分重要。为此，设 $\pi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为循环表示，循环向量为 e。定义 $f:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 为 $f(a)=\langle\pi(a)e,e\rangle$。注意，$f$ 是 $\mathcal{A}$ 上的有界线性泛函，且 $\|f\|\le\|e\|^2$。由于 $f(1)=\|e\|^2$，故 $\|f\|=\|e\|^2$。此外，$f(a^*a)=\langle\pi(a^*a)e,e\rangle=\langle\pi(a)^*\pi(a)e,e\rangle=\|\pi(a)e\|^2\ge0$。

定义 5.10 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，线性泛函 $f:\mathcal{A}\to\mathbb{C}$ 称为*正的*，是指当 $a\in\mathcal{A}_+$ 时，$f(a)\ge0$。$\mathcal{A}$ 上的一个*态*是 $\mathcal{A}$ 上范数为 1 的正线性泛函。

命题 5.11 若 f 是 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 上的正线性泛函，则对每个 $x,y\in\mathcal{A}$，

$$|f(y^*x)|^2\le f(y^*y)f(x^*x).$$

证明. 对 $x,y\in\mathcal{A}$，令 $[x,y]=f(y^*x)$，则 $[\cdot,\cdot]$ 是 $\mathcal{A}$ 上的半内积。命题由 CBS 不等式 (I.1.4) 得到。 ■

推论 5.12 若 f 是 C^* 代数 $\mathcal{A}$ 上的正线性泛函，则 f 有界，且 $\|f\|=f(1)$。

例 5.13 若 X 紧，则 $C(X)$ 上的正线性泛函对应于 X 上的正测度。态对应于 X 上的概率测度。

如上所示，每个循环表示都产生一个正线性泛函。反过来，每个正线性泛函也产生一个循环表示。

定理 5.14 （Gelfand–Naimark–Segal 构造） 设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 C^* 代数。

(a) 若 f 是 $\mathcal{A}$ 上的正线性泛函，则存在 $\mathcal{A}$ 的循环表示 $(\pi_f,\mathcal{H}_f)$ 及循环向量 e，使得对所有 $a\in\mathcal{A}$，有 $f(a)=\langle\pi_f(a)e,e\rangle$。

(b) 若 $(\pi,\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{A}$ 的循环表示，循环向量为 e，$f(a)\equiv\langle\pi(a)e,e\rangle$，并且 $(\pi_f,\mathcal{H}_f)$ 按 (a) 构造，则 π 与 π_f 等价。

在开始证明以前，先考察 $\mathcal{A}$ 交换时的情形会有所帮助。设 $\mathcal{A}=C(X)$，其中 X 紧。若 f 是 $\mathcal{A}$ 上的正线性泛函，则 X 上存在正测度 μ，使得对所有 $\phi\in\mathcal{A}$，有 $f(\phi)=\int\phi\,d\mu$。表示 $(\pi_f,\mathcal{H}_f)$ 可取为 $\mathcal{H}_f=L^2(\mu)$、$\pi_f(\phi)=M_\phi$；不过，让我们更仔细地看看。从 $C(X)$ 与 μ 得到 $L^2(\mu)$ 的一种方法，是令 $\mathcal{L}=\{\phi\in C(X):\int|\phi|^2\,d\mu=0\}$。注意，$\mathcal{L}$ 是 $C(X)$ 的理想。在 $C(X)/\mathcal{L}$ 上定义内积 $\langle\phi+\mathcal{L},\psi+\mathcal{L}\rangle=\int\phi\overline{\psi}\,d\mu$。$C(X)/\mathcal{L}$ 对这个内积的完备化就是 $L^2(\mu)$。为说明交换情形中的 (b)，设 $\pi:C(X)\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是循环表示，循环向量为 e。取 X 上的正测度 μ，使得 $\int\phi\,d\mu=\langle\pi(\phi)e,e\rangle=f(\phi)$。定义 $U_1:C(X)\to\mathcal{H}$ 为 $U_1(\phi)=\pi(\phi)e$。注意，U_1 线性且值域稠密。若 $\mathcal{L}$ 如前一段，$\phi\in\mathcal{L}$，则 $\|U_1(\phi)\|^2=\langle\pi(\phi)e,\pi(\phi)e\rangle=\langle\pi(\phi^*\phi)e,e\rangle=\int|\phi|^2\,d\mu=0$。所以 $U_1\mathcal{L}=0$。于是 U_1 诱导线性映射 $U:C(X)/\mathcal{L}\to\mathcal{H}$，定义为 $U(\phi+\mathcal{L})=\pi(\phi)e$。若 $\langle\phi+\mathcal{L},\psi+\mathcal{L}\rangle\equiv\int\phi\overline{\psi}\,d\mu$，则

$$\begin{aligned}\langle U(\phi+\mathcal{L}),U(\psi+\mathcal{L})\rangle&=\langle\pi(\phi)e,\pi(\psi)e\rangle\\&=\langle\pi(\phi\psi^*)e,e\rangle=\int\phi\overline{\psi}\,d\mu=\langle\phi+\mathcal{L},\psi+\mathcal{L}\rangle.\end{aligned}$$

所以 U 从 $\mathcal{A}/\mathcal{L}$ 的完备化 $L^2(\mu)$ 延拓为到 $\mathcal{H}$ 上的同构。即 $U:L^2(\mu)\to\mathcal{H}$；若 $\phi\in C(X)$，把 $C(X)$ 看作 $L^2(\mu)$ 的一个稠密子集，则 $U\phi=\pi(\phi)e$。若 $\phi,\psi\in C(X)$，则 $UM_\phi\psi=U(\phi\psi)=\pi(\phi\psi)e=\pi(\phi)\pi(\psi)e=\pi(\phi)U(\psi)$；即在 $L^2(\mu)$ 的一个稠密子集上 $UM_\phi=\pi(\phi)U$，因而对每个 $\phi\in C(X)$，都有 $UM_\phi=\pi(\phi)U$。换言之，π 等价于表示 $\phi\mapsto M_\phi$。

定理 5.14 的证明. 设 f 是 $\mathcal{A}$ 上的正线性泛函，令 $\mathcal{L}=\{x\in\mathcal{A}:f(x^*x)=0\}$。容易看出 $\mathcal{L}$ 在 $\mathcal{A}$ 中闭。此外，若 $a\in\mathcal{A}$，$x\in\mathcal{L}$，则由 (5.11)，

$$\begin{aligned}f((ax)^*(ax))^2&=f(x^*(a^*ax))^2\\&\le f(x^*x)f(x^*a^*aa^*ax)=0.\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{A}$ 的闭左理想。现在将 $\mathcal{A}/\mathcal{L}$ 看作向量空间。（因为 $\mathcal{L}$ 只是左理想，$\mathcal{A}/\mathcal{L}$ 不是代数。）对 $x,y\in\mathcal{A}$，定义

$$\langle x+\mathcal{L},y+\mathcal{L}\rangle=f(y^*x).$$

证明 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{L}$ 上良定义的内积，留给读者作习题。令 $\mathcal{H}_f$ 为 $\mathcal{A}/\mathcal{L}$ 对此内积所定义范数的完备化。由于 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{A}$ 的左理想，$x+\mathcal{L}\mapsto ax+\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{L}$ 上良定义的线性变换。此外，$\|ax+\mathcal{L}\|^2=\langle ax+\mathcal{L},ax+\mathcal{L}\rangle=f(x^*a^*ax)$。现在，将 $\|a^*a\|$ 看作 $\mathcal{A}$ 的元素（它是单位元的倍数），则对 a^*a 应用函数演算可得 $\|a^*a\|-a^*a\ge0$。因此（习题 3.7），$0\le x^*(\|a^*a\|-a^*a)x=\|a\|^2x^*x-x^*a^*ax$，即 $x^*a^*ax\le\|a\|^2x^*x$。所以 $\|ax+\mathcal{L}\|^2\le\|a\|^2f(x^*x)=\|a\|^2\|x+\mathcal{L}\|^2$。若定义 $\pi_f(a):\mathcal{A}/\mathcal{L}\to\mathcal{A}/\mathcal{L}$ 为 $\pi_f(a)(x+\mathcal{L})=ax+\mathcal{L}$，则 $\pi_f(a)$ 是有界线性算子，且 $\|\pi_f(a)\|\le\|a\|$。因而 $\pi_f(a)$ 延拓为 $\mathcal{B}(\mathcal{H}_f)$ 中的元素。验证 $\pi_f:\mathcal{A}\to\mathcal{B}(\mathcal{H}_f)$ 是一个表示，留给读者。在 $\mathcal{H}_f$ 中令 $e=1+\mathcal{L}$。则 $\pi_f(\mathcal{A})e=\{a+\mathcal{L}:a\in\mathcal{A}\}=\mathcal{A}/\mathcal{L}$，依定义它在 $\mathcal{H}_f$ 中稠密。因此 e 是 π_f 的循环向量。〔另注意 $\langle\pi_f(a)e,e\rangle=f(a)$。〕(a) 得证。现在设 $(\pi,\mathcal{H}),e,f$ 如 (b)，$(\pi_f,\mathcal{H}_f)$ 为上述构造的表示。令 e_f 为 π_f 的循环向量，使得对所有 $a\in\mathcal{A}$，有 $f(a)=\langle\pi_f(a)e_f,e_f\rangle$。因此，对所有 $a\in\mathcal{A}$，$\langle\pi_f(a)e_f,e_f\rangle=\langle\pi(a)e,e\rangle$。在 $\mathcal{H}_f$ 的稠密线性流形 $\pi_f(\mathcal{A})e_f$ 上定义 U 为 $U\pi_f(a)e_f=\pi(a)e$。注意，$\|\pi(a)e\|^2=\langle\pi(a)e,\pi(a)e\rangle=\langle\pi(a^*a)e,e\rangle=\langle\pi_f(a^*a)e_f,e_f\rangle=\|\pi_f(a)e_f\|^2$。所以 U 良定义且等距，因而延拓为 $\mathcal{H}_f$ 到 $\mathcal{H}$ 上的同构。若 $x,a\in\mathcal{A}$，则 $U\pi_f(a)\pi_f(x)e_f=U\pi_f(ax)e_f=\pi(a)\pi(x)e=\pi(a)U\pi_f(x)e_f$。于是 $\pi(a)U=U\pi_f(a)$，故 π 与 π_f 等价。 ∎

Gelfand–Naimark–Segal 构造通常简称为 GNS 构造。不难说明，若 f 是 $\mathcal{A}$ 上的正线性泛函，$\alpha>0$，则表示 $\pi_f,\pi_{\alpha f}$ 等价（习题 8）。因此，只考虑对应于态的循环表示就足够了。若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，令 $S_{\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 上的全体态组成的集合。注意，$S_{\mathcal{A}}\subseteq \operatorname{ball}\mathcal{A}^*$。$S_{\mathcal{A}}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的态空间。

命题 5.15 若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 C^* 代数，则 $S_{\mathcal{A}}$ 是 $\mathcal{A}^*$ 的弱 * 紧凸子集；若 $a\in\mathcal{A}_+$，则 $\|a\|=\sup\{f(a):f\in S_{\mathcal{A}}\}$，并且这个上确界能够取到。

证明. 由于 $S_{\mathcal{A}}\subseteq\operatorname{ball}\mathcal{A}^*$，为证明 $S_{\mathcal{A}}$ 弱 * 紧，只须证明它弱 * 闭。读者可以利用网补出这个证明。显然 $S_{\mathcal{A}}$ 凸。若 $\mathcal{A}=C(X)$，其中 X 紧，$f\in C(X)_+$，则 X 中存在一点 x，使得 $f(x)=\|f\|$。于是 $\|f\|=\int f\,d\delta_x=\sup\{\int f\,d\mu:\mu\in(\operatorname{ball}M(X))_+\}$。对任意 $\mathcal{A}$ 及 $a\in\mathcal{A}_+$，有 $\|a\|\geq\sup\{f(a):f\in S_{\mathcal{A}}\}$。此外，由交换情形的论证，$C^*(a)$ 上存在态 f_1，使得 $f_1(a)=\|a\|$。若能证明 f_1 延拓为 $\mathcal{A}$ 上的态 f，证明就完成了。下一个结果保证可以这样做。 ■

命题 5.16 设 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 是 C^* 代数，$\mathcal{B}\subseteq\mathcal{A}$。若 f_1 是 $\mathcal{B}$ 上的态，则存在 $\mathcal{A}$ 上的态 f，使得 $f|_{\mathcal{B}}=f_1$。

证明. 考虑实线性空间 $\operatorname{Re}\mathcal{A}$ 与 $\operatorname{Re}\mathcal{B}$。若 $a\in\mathcal{A}_+$，则在 $\mathcal{A}$ 中，$a\leq\|a\|$。由于 $1\in\operatorname{Re}\mathcal{B}$，$\operatorname{Re}\mathcal{B}$ 有序单位。由推论 III.9.12，若 $f_1\in S_{\mathcal{B}}$，则 $\operatorname{Re}\mathcal{A}$ 上存在正线性泛函 f，使得 $f|_{\operatorname{Re}\mathcal{B}}=f_1$。由于 $e\in\mathcal{B}$，$f(1)=f_1(1)=1$。现在，对任意 $a\in\mathcal{A}$，令 $f(a)=f((a+a^*)/2)+if((a-a^*)/(2i))$。于是 $f\in S_{\mathcal{A}}$，且 $f|_{\mathcal{B}}=f_1$。 ■

下一个结果说明，每个 C^* 代数都同构于某个 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的 C^* 代数。因此，每个 C^* 代数“就是”一个算子代数。

定理 5.17 若 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，则存在 $\mathcal{A}$ 的表示 $(\pi,\mathcal{H})$，使得 π 等距。若 $\mathcal{A}$ 可分，则 $\mathcal{H}$ 可以选为可分的。

证明. 取 $S_{\mathcal{A}}$ 的一个弱 * 稠密子集 F，令 $\pi=\bigoplus\{\pi_f:f\in F\}$，$\mathcal{H}=\bigoplus\{\mathcal{H}_f:f\in F\}$。于是 $\|a\|^2\geq\|\pi(a)\|^2=\sup_f\|\pi_f(a)\|^2$。若 e_f 为 π_f 的循环向量，则 $\|e_f\|^2=\langle e_f,e_f\rangle=\langle\pi_f(1)e_f,e_f\rangle=f(1)=1$。所以 $\|\pi_f(a)\|^2\geq\|\pi_f(a)e_f\|^2=\langle\pi_f(a^*a)e_f,e_f\rangle=f(a^*a)$，因而 $\|a\|^2\geq\|\pi(a)\|^2\geq\sup\{f(a^*a):f\in F\}$。由于 F 在 $S_{\mathcal{A}}$ 中弱 * 稠密，由命题 5.15，$\sup\{f(a^*a):f\in F\}=\|a^*a\|=\|a\|^2$。故 π 等距。若 $\mathcal{A}$ 可分，则 $(\operatorname{ball}\mathcal{A}^*,\mathrm{wk}^*)$ 是紧度量空间（V.5.1）。所以 $S_{\mathcal{A}}$ 弱 * 可分，前一段的 F 可以选为可数集。现在，若 $f\in F$，则因为 $\mathcal{A}$ 可分，$\pi(\mathcal{A})f$ 是 $\mathcal{H}_f$ 中的可分稠密线性流形。所以 $\mathcal{H}_f$ 可分。因而 $\mathcal{H}$ 可分。 ■

译校注：最后一段原写 $\pi(\mathcal{A})f$，但 f 是态而非表示空间向量；这里所指应为 $\pi_f(\mathcal{A})e_f$。原字照录。

当 $\mathcal{A}$ 可分时，还能说得更多。事实上，每个可分 C^* 代数都有一个等距的循环表示（习题 12）。

习题

习题 1 设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 C^* 代数，$\pi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是 $*$ 同态〔但不假设 $\pi(1)=1$〕。令 $P_1=\pi(1)$。证明，P_1 为投影，$\mathcal{H}_1\equiv P_1\mathcal{H}$ 约化 $\pi(\mathcal{A})$。若 $\pi_1(a)=\pi(a)|_{\mathcal{H}_1}$，证明 $\pi_1:\mathcal{A}\to\mathcal{B}(\mathcal{H}_1)$ 是表示。

习题 2 证明，例 5.4 中的表示是循环表示，并求出所有循环向量。

习题 3 证明，例 5.5 中的表示是循环表示，并求出所有循环向量。

习题 4 若 X 紧，μ 是 X 上的正测度，令 $\pi_\mu : C(X) \to \mathcal{B}(L^2(\mu))$ 为例 5.5 中定义的表示。若 μ, ν 是 X 上的正测度，证明，$\pi_\mu \oplus \pi_\nu$ 循环，当且仅当 $\mu \perp \nu$。若 $\mu \perp \nu$，则 $\pi_\mu \oplus \pi_\nu$ 等价于 $\pi_{\mu+\nu}$。此外，当 $n \geq 2$ 时，$\pi_\mu^{(n)}$ 不循环。

习题 5 验证例 5.8 中的陈述。

习题 6 若 $\mathcal{A} = \mathbb{C} + \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，$\pi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为恒等表示，证明 $\pi^{(\infty)}$ 是循环表示。

译校注： 题 6 的结论需要 $\mathcal{H}$ 无限维；例如 $\mathcal{H} = \mathbb{C}$ 时，扩增是 l^2 上的标量表示，一个向量的轨道至多一维，不能循环。原题照录。

习题 7 固定 $l^\infty(\mathbb{N})$ 上的 Banach 极限 LIM，设 $\mathcal{H}$ 为具有规范正交基 $\{e_n\}$ 的可分希尔伯特空间。定义 $f : \mathcal{B}(\mathcal{H}) \to \mathbb{C}$ 为 $f(T) = \mathrm{LIM}\{\langle Te_n, e_n\rangle\}$。证明，$f$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的态。若 π_f 为相应的循环表示，证明 $\ker \pi_f = \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$。因而 π_f 诱导 $\mathcal{B}(\mathcal{H})/\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$ 的等距循环表示。$\mathcal{H}_f$ 可分吗?

习题 8 若 f 是 $\mathcal{A}$ 上的正线性泛函，$\alpha \in (0, \infty)$，证明 $\pi_f, \pi_{\alpha f}$ 是等价表示。

习题 9 若 $a \in \mathcal{A}$，则 $a \geq 0$ 当且仅当对每个态 f，都有 $f(a) \geq 0$。

习题 10 若 $a \in \mathcal{A}$，$a \neq 0$，则 $\mathcal{A}$ 上存在态 f，使得 $f(a) \neq 0$。

习题 11 若 f 是 $\mathcal{A}$ 上的态，π_f 为相应的表示，则 π_f 单射，当且仅当 $\{x \in \mathcal{A} : f(x^*x) = 0\} = (0)$。

译校注： 题 11 中，由 π_f 单射推出所列零集合为 (0) 的方向不成立。取 $\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C})$，$f(a) = a_{11}$，其 GNS 表示是 $\mathbb{C}^2$ 上的通常矩阵表示，因而单射；但任意满足 $xe_1 = 0$ 的非零矩阵都使 $f(x^*x) = 0$。原题照录。

习题 12 若 $\mathcal{A}$ 是可分 C^* 代数，$\{f_n\}$ 是 $S_\mathcal{A}$ 的一个可数弱 * 稠密子集，令 $f = \sum_n 2^{-n} f_n$。证明 π_f 等距。

第九章　希尔伯特空间上的正规算子

本章证明希尔伯特空间上正规算子的谱定理，然后利用这个定理回答若干有关正规算子的问题。事实上，谱定理基本上可以用来回答关于正规算子的每一个问题。

1　谱测度与交换 C^* 代数的表示

开始本节之前，读者应先熟悉（VIII.5.1）到（VIII.5.8）中的定义与例子。本节把注意力集中在交换 C^* 代数的表示上。这是因为，谱定理及其推广都可以作为这一理论的特殊情形得到。思路如下。设 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子。则 $C^*(N)$ 是交换 C^* 代数，而函数演算 $f \mapsto f(N)$ 是 $C(\sigma(N))$ 到 $C^*(N)$ 上的 $*$ 同构（VIII.2.6）。因此，$f \mapsto f(N)$ 是交换 C^* 代数 $C(\sigma(N))$ 的一个表示 $C(\sigma(N)) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$。分析这样的表示，就能得到谱定理。表示 $\rho : C(X) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是满足 $\rho(1) = 1$ 的 $*$ 同态。此外，$\|\rho\| = 1$（VIII.1.11d）。若 $f \in C(X)_+$，则 $f = g^2$，其中 $g \in C(X)_+$；所以 $\rho(f) = \rho(g)^2 = \rho(g)^*\rho(g) \geq 0$。因此 ρ 是正映射。与 Riesz 表示定理类比，我们可以预期，$\rho(f) = \int f\, dE$，其中 E 是某种以算子而非标量为值的测度。事实确实如此。先来引入这些测度，并定义标量函数关于这种测度的积分。

定义 1.1　若 X 是集合，Ω 是 X 的子集构成的 σ 代数，$\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，则 $(X, \Omega, \mathcal{H})$ 的一个*谱测度*是满足下列条件的函数 $E : \Omega \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$：

(a) 对 Ω 中每个 Δ，$E(\Delta)$ 是投影；

(b) $E(\square) = 0$，且 $E(X) = 1$；

(c) 对 Ω 中的 Δ_1、Δ_2，有 $E(\Delta_1 \cap \Delta_2) = E(\Delta_1)E(\Delta_2)$；

(d) 若 $\{\Delta_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 Ω 中两两不交的集合，则

$$E\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} E(\Delta_n).$$

对前一个定义中的条件 (d)，还需说明一两句。若 $\{E_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 上两两正交的投影组成的序列，则习题 II.3.5 已说明，对 $\mathcal{H}$ 中每个 h，$\sum_{n=1}^{\infty} E_n(h)$ 都在 $\mathcal{H}$ 中收敛于 $E(h)$，其中 E 是 $\mathcal{H}$ 到 $\bigvee\{E_n(\mathcal{H}) : n \geq 1\}$ 上的正交投影。因此，写 $E = \sum_{n=1}^{\infty} E_n$ 是有意义的。现在，若 $\Delta_1 \cap \Delta_2 = \square$，则由上面的 (b)、(c)，有 $0 = E(\Delta_1)E(\Delta_2) = E(\Delta_2)E(\Delta_1)$；也就是说，$E(\Delta_1)$ 与 $E(\Delta_2)$ 的值域正交。所以，若 $\{\Delta_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 Ω 中两两不交的集合组成的序列，则 $\{E(\Delta_n)\}$ 的值域两两正交。因此，(d) 中的等式 $E(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n) = \sum_{n=1}^{\infty} E(\Delta_n)$ 具有刚才讨论的精确含义。还可以通过引入两个拓扑来讨论这一点；这两个拓扑在后面也很有用。

定义 1.2　若 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，则 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的*弱算子拓扑*（WOT）是由半范数族 $\{p_{h,k} : h, k \in \mathcal{H}\}$ 定义的局部凸拓扑，其中 $p_{h,k}(A) = |\langle Ah, k\rangle|$。*强算子拓扑*（SOT）是由半范数族 $\{p_h : h \in \mathcal{H}\}$ 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上定义的拓扑，其中 $p_h(A) = \|Ah\|$。

命题 1.3 设 $\mathcal{H}$ 是希尔伯特空间，$\{A_i\}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的网。

(a) $A_i \to A$ (WOT)，当且仅当对 $\mathcal{H}$ 中所有 h, k，都有 $\langle A_i h, k\rangle \to \langle Ah, k\rangle$。

(b) 若 $\sup_i \|A_i\| < \infty$，且 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{H}$ 的全子集，则 $A_i \to A$ (WOT) 当且仅当对 $\mathcal{T}$ 中所有 h, k，都有 $\langle A_i h, k\rangle \to \langle Ah, k\rangle$。

(c) $A_i \to A$ (SOT)，当且仅当对 $\mathcal{H}$ 中所有 h，都有 $\|A_i h - Ah\| \to 0$。

(d) 若 $\sup_i \|A_i\| < \infty$，且 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{H}$ 的全子集，则 $A_i \to A$ (SOT) 当且仅当对 $\mathcal{T}$ 中所有 h，都有 $\|A_i h - Ah\| \to 0$。

(e) 若 $\mathcal{H}$ 可分，则 WOT 和 SOT 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的有界子集上可度量化。

证明. (a) 到 (d) 的证明留作习题。对于 (e)，取 ball$\mathcal{H}$ 的任意可数全子集 $\{h_n\}$。若 $A, B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，令

$$d_s(A,B) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\|(A-B)h_n\|,$$

$$d_w(A,B) = \sum_{m,n=1}^{\infty} 2^{-n-m}|\langle (A-B)h_n, h_m\rangle|.$$

那么 d_s 与 d_w 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的度量。证明 d_s 与 d_w 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的有界子集上分别定义 SOT 与 WOT，留作习题。 ■

例 1.4 设 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间。若 $\phi \in L^\infty(\mu)$，用 M_ϕ 表示 $L^2(\mu)$ 上的乘法算子。则 $L^\infty(\mu)$ 中的网 $\{\phi_i\}$ 弱星收敛于 ϕ，当且仅当 $M_{\phi_i} \to M_\phi$ (WOT)。事实上，若 $f, g \in L^2(\mu)$，且 $\phi_i \to \phi$ 在 $L^\infty(\mu)$ 中关于弱星拓扑成立，则 $\langle M_{\phi_i} f, g\rangle = \int \phi_i f\bar{g}\, d\mu \to \int \phi f\bar{g}\, d\mu = \langle M_\phi f, g\rangle$，因为 $f\bar{g} \in L^1(\mu)$。反之，若 $M_{\phi_i} \to M_\phi$ (WOT)，且 $f \in L^1(\mu)$，则 $f = g_1\bar{g}_2$，其中 $g_1, g_2 \in L^2(\mu)$。(为什么?) 所以 $\int \phi_i f\, d\mu = \langle M_{\phi_i} g_1, g_2\rangle \to \langle M_\phi g_1, g_2\rangle = \int \phi f\, d\mu$。

例 1.5 若 $\{E_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 上两两正交的投影组成的序列，则 $\sum_{n=1}^{\infty} E_n$ 关于 SOT 收敛于 $\mathcal{H}$ 到 $\bigvee\{E_n(\mathcal{H}) : n \geq 1\}$ 上的投影。

由 (1.5)，也可以把 $(X, \Omega, \mathcal{H})$ 的谱测度定义为一个关于 SOT 可列可加的投影值测度。

例 1.6 设 X 是紧集，Ω 为 X 的 Borel 子集构成的集合，μ 是 Ω 上的测度，且 $\mathcal{H} = L^2(\mu)$。对 $\Delta \in \Omega$，令 $E(\Delta)$ 为乘以 Δ 的特征函数 χ_Δ 的算子。则 E 是 $(X, \Omega, \mathcal{H})$ 的谱测度。

例 1.7 若 E 是 $(X, \Omega, \mathcal{H})$ 的谱测度，则由 $E^{(n)}(\Delta) = E(\Delta)^{(n)}$ 定义的 E 的扩充 $E^{(n)}$，是 $(X, \Omega, \mathcal{H}^{(n)})$ 的谱测度。

例 1.8 设 X 是任意集合，Ω 为 X 的所有子集，$\mathcal{H}$ 是任意可分希尔伯特空间，并固定 X 中的一个序列 $\{x_n\}$。若 $\{e_1, e_2, \ldots\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的某个规范正交基，则令 $E(\Delta)$ 为到 $\bigvee\{e_n : x_n \in \Delta\}$ 上的投影。于是 E 是 $(X, \Omega, \mathcal{H})$ 的谱测度。

下面的引理对研究谱测度很有用，因为它使我们能够从复值测度的已知事实出发，证明有关谱测度的结论。

引理 1.9 若 E 是 $(X,\Omega,\mathcal{H})$ 的谱测度，且 $g,h\in\mathcal{H}$，则

$$E_{g,h}(\Delta)\equiv\langle E(\Delta)g,h\rangle$$

定义了 Ω 上的一个可列可加测度，其全变差不超过 $\|g\|\|h\|$。

证明. 验证上面定义的 $\mu=E_{g,h}$ 是可列可加测度留给读者。若 $\Delta_1,\dots,\Delta_n$ 是 Ω 中两两不交的集合，取 $\alpha_j\in\mathbb{C}$，使得 $|\alpha_j|=1$，且 $|\langle E(\Delta_j)g,h\rangle|=\alpha_j\langle E(\Delta_j)g,h\rangle$。于是

$$\begin{aligned}\sum_j|\mu(\Delta_j)|&=\sum_j\alpha_j\langle E(\Delta_j)g,h\rangle=\left\langle\sum_j E(\Delta_j)\alpha_j g,h\right\rangle\\&\le\left\|\sum_j E(\Delta_j)\alpha_j g\right\|\|h\|.\end{aligned}$$

现在，$\{E(\Delta_j)\alpha_j g:1\le j\le n\}$ 是两两正交的向量组成的有限序列，所以

$$\left\|\sum_j E(\Delta_j)\alpha_j g\right\|^2=\sum_j\|E(\Delta_j)g\|^2=\left\|E\left(\bigcup_{j=1}^n\Delta_j\right)g\right\|^2\le\|g\|^2;$$

所以 $\sum_j|\mu(\Delta_j)|\le\|g\|\|h\|$。因此 $\|\mu\|\le\|g\|\|h\|$。 ■

可以利用谱测度来定义表示。下一个结果对于这一目的至关重要，它说明如何关于谱测度积分。

命题 1.10 若 E 是 $(X,\Omega,\mathcal{H})$ 的谱测度，且 $\phi:X\to\mathbb{C}$ 是有界的 Ω 可测函数，则 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中存在唯一的算子 A，满足：若 $\varepsilon>0$，且 $\{\Delta_1,\dots,\Delta_n\}$ 是 X 的一个 Ω 分割，满足对 $1\le k\le n$ 有 $\sup\{|\phi(x)-\phi(x')|:x,x'\in\Delta_k\}<\varepsilon$，则对任意选取的 $x_k\in\Delta_k$，都有

$$\left\|A-\sum_{k=1}^n\phi(x_k)E(\Delta_k)\right\|<\varepsilon.$$

证明. 对 $\mathcal{H}$ 中的 g,h，定义 $B(g,h)\equiv\int\phi\,dE_{g,h}$。由前一个引理，容易看出 B 是半双线性形式，且 $|B(g,h)|\le\|\phi\|_\infty\|g\|\|h\|$。所以，存在唯一的算子 A，使得对 $\mathcal{H}$ 中所有 g,h，都有 $B(g,h)=\langle Ag,h\rangle$。设 $\{\Delta_1,\dots,\Delta_n\}$ 是满足命题陈述中条件的一个 Ω 分割。若 g,h 是 $\mathcal{H}$ 中任意向量，且对 $1\le k\le n$，有 $x_k\in\Delta_k$，则

$$\begin{aligned}&\left|\langle Ag,h\rangle-\sum_{k=1}^n\phi(x_k)\langle E(\Delta_k)g,h\rangle\right|\\&=\left|\sum_{k=1}^n\int_{\Delta_k}[\phi(x)-\phi(x_k)]\,d\langle E(x)g,h\rangle\right|\\&\le\sum_{k=1}^n\int_{\Delta_k}|\phi(x)-\phi(x_k)|\,d|\langle E(x)g,h\rangle|\\&\le\varepsilon\int d|\langle E(x)g,h\rangle|\le\varepsilon\|g\|\|h\|.\end{aligned}$$

■

前一个命题中得到的算子 A 称为 ϕ 关于 E 的积分，记为

$$\int \phi\, dE.$$

因此，若 $g, h \in \mathcal{H}$，且 ϕ 是 X 上有界的 Ω 可测函数，则前面的证明说明

$$\left\langle \left(\int \phi\, dE \right) g, h \right\rangle = \int \phi\, dE_{g,h}. \tag{1.11}$$

用 $B(X,\Omega)$ 表示有界的 Ω 可测函数 $\phi : X \to \mathbb{C}$ 组成的集合，并令 $\|\phi\| = \sup\{|\phi(x)| : x \in X\}$。容易看出，$B(X,\Omega)$ 是含单位元的 Banach 代数。事实上，若令 $\phi^*(x) \equiv \overline{\phi(x)}$，则 $B(X,\Omega)$ 是交换 C^* 代数。积分 $\int \phi\, dE$ 的性质概括在下一个结果中。

命题 1.12 若 E 是 $(X,\Omega,\mathcal{H})$ 的谱测度，且 $\rho : B(X,\Omega) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 由 $\rho(\phi) = \int \phi\, dE$ 定义，则 ρ 是 $B(X,\Omega)$ 的一个表示。

证明. 只证明 ρ 保乘法；其余部分留作习题。取 $\phi, \psi \in C(X)$。取 $\varepsilon > 0$，并选取 X 的一个 Borel 分割 $\{\Delta_1, \ldots, \Delta_n\}$，使得对 $\omega = \phi$、ψ 或 $\phi\psi$，以及 $1 \le k \le n$，都有 $\sup\{|\omega(x) - \omega(x')| : x, x' \in \Delta_k\} < \varepsilon$。于是，若 $x_k \in \Delta_k$ $(1 \le k \le n)$，则

$$\left\| \int \omega\, dE - \sum_{k=1}^{n} \omega(x_k) E(\Delta_k) \right\| < \varepsilon$$

对 $\omega = \phi$、ψ 或 $\phi\psi$ 成立。因此，由三角不等式，

$$\begin{aligned}
&\left\| \int \phi\psi\, dE - \left(\int \phi\, dE \right) \left(\int \psi\, dE \right) \right\| \\
&\le \varepsilon + \left\| \sum_{k=1}^{n} \phi(x_k)\psi(x_k) E(\Delta_k) - \left[\sum_{i=1}^{n} \phi(x_i) E(\Delta_i) \right] \left[\sum_{j=1}^{n} \psi(x_j) E(\Delta_j) \right] \right\| \\
&\quad + \left\| \left[\sum_{i=1}^{n} \phi(x_i) E(\Delta_i) \right] \left[\sum_{j=1}^{n} \psi(x_j) E(\Delta_j) \right] - \left(\int \phi\, dE \right) \left(\int \psi\, dE \right) \right\|.
\end{aligned}$$

但 $E(\Delta_i)E(\Delta_j) = E(\Delta_i \cap \Delta_j)$，而 $\{\Delta_1, \ldots, \Delta_n\}$ 是分割。所以，这个和式的中间一项为零。因此

$$\begin{aligned}
&\left\| \int \phi\psi\, dE - \left(\int \phi\, dE \right) \left(\int \phi\, dE \right) \right\| \\
&\le \varepsilon + \left\| \left[\sum_{i=1}^{n} \phi(x_i) E(\Delta_i) \right] \left[\sum_{j=1}^{n} \psi(x_j) E(\Delta_j) - \int \psi\, dE \right] \right\| \\
&\quad + \left\| \left[\sum_{i=1}^{n} \phi(x_i) E(\Delta_i) - \int \phi\, dE \right] \left[\int \psi\, dE \right] \right\| \\
&\le \varepsilon [1 + \|\phi\| + \|\psi\|].
\end{aligned}$$

因为 ε 任意，$\int \phi\psi\, dE = (\int \phi\psi\, dE)(\int \psi\, dE)$。 ∎

译校注： 命题 1.12 的证明应对 $\phi,\psi\in B(X,\Omega)$ 取 Ω 可测分割；原文此处的 $C(X)$ 和 “Borel 分割” 超出了命题仅有可测空间的设定。倒数第二个显示式左端的第二个积分原印为 $\int\phi\,dE$，应为 $\int\psi\,dE$；结句右端第一因子原印为 $\int\phi\psi\,dE$，应为 $\int\phi\,dE$。按这些记号订正后，上述估计证明所需的保乘法性。

推论 1.13 若 X 是紧 Hausdorff 空间，E 是定义在 X 的 Borel 子集上的谱测度，则以 $\rho(u)=\int u\,dE$ 定义的 $\rho:C(X)\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是 $C(X)$ 的一个表示。

下一个结果是本节的主要结果，它断言前一个推论的逆命题成立。

定理 1.14 若 $\rho:C(X)\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是表示，则存在定义在 X 的 Borel 子集上的唯一谱测度 E，使得对 $C(X)$ 中每个 u，都有

$$\rho(u)=\int u\,dE.$$

证明. 证明的思路类似于 $C(X)$ 上线性泛函的 Riesz 表示定理的证明思路。我们希望把 ρ 延拓为表示 $\widetilde{\rho}:B(X)\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$，其中 $B(X)$ 是有界 Borel 函数组成的 C^* 代数。然后，对 Borel 集 Δ，令 $E(\Delta)=\widetilde{\rho}(\chi_\Delta)$ 来定义测度 E。事实上，可以模仿 Riesz 表示定理的证明来证明本定理。不过，这里将使用 Riesz 表示定理来简化技术细节。若 $g,h\in\mathcal{H}$，则 $u\mapsto\langle\rho(u)g,h\rangle$ 是 $C(X)$ 上范数不超过 $\|g\|\|h\|$ 的线性泛函。因此，$M(X)$ 中存在唯一的测度 $\mu_{g,h}$，使得

$$\langle\rho(u)g,h\rangle=\int u\,d\mu_{g,h}\tag{1.15}$$

对 $C(X)$ 中所有 u 成立。容易验证，映射 $(g,h)\mapsto\mu_{g,h}$ 是半双线性的（使用唯一性），且 $\|\mu_{g,h}\|\le\|g\|\|h\|$。现在固定 $\phi\in B(X)$，定义 $[g,h]=\int\phi\,d\mu_{g,h}$。则 $[\cdot,\cdot]$ 是半双线性形式，且 $|[g,h]|\le\|\phi\|\|g\|\|h\|$。所以存在唯一的有界算子 A，使得 $[g,h]=\langle Ag,h\rangle$，且 $\|A\|\le\|\phi\|$（II.2.2）。把算子 A 记为 $\widetilde{\rho}(\phi)$。于是，$\widetilde{\rho}:B(X)\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是良定义的函数，$\|\widetilde{\rho}(\phi)\|\le\|\phi\|$，并且对 $\mathcal{H}$ 中所有 g,h，有

$$\langle\widetilde{\rho}(\phi)g,h\rangle=\int\phi\,d\mu_{g,h}.\tag{1.16}$$

断言 1.17 $\widetilde{\rho}:B(X)\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是表示，且 $\widetilde{\rho}|C(X)=\rho$。

当 $u\in C(X)$ 时，$\widetilde{\rho}(u)=\rho(u)$，这直接由 (1.15) 和 (1.16) 得到。若 $\phi\in B(X)$，把 ϕ 看成 $M(X)^*$ $(=C(X)^{**})$ 中的元素；即 ϕ 对应于线性泛函 $\mu\mapsto\int\phi\,d\mu$。由命题 V.4.1，$\{u\in C(X):\|u\|\le\|\phi\|\}$ 在 $\{L\in M(X)^*:\|L\|\le\|\phi\|\}$ 中关于 $\sigma(M(X)^*,M(X))$ 稠密。因此，存在 $C(X)$ 中的网 $\{u_i\}$，使得对所有 u_i 都有 $\|u_i\|\le\|\phi\|$，且对 $M(X)$ 中每个 μ，有 $\int u_i\,d\mu\to\int\phi\,d\mu$。若 $\psi\in B(X)$，则只要 $\mu\in M(X)$，就有 $\psi\mu\in M(X)$。所以，对 $B(X)$ 中每个 ψ 和 $M(X)$ 中每个 μ，都有 $\int u_i\psi\,d\mu\to\int\phi\psi\,d\mu$。由 (1.16)，对所有 $\psi\in B(X)$，有 $\widetilde{\rho}(u_i\psi)\to\widetilde{\rho}(\phi\psi)$ (WOT)。特别地，若 $\psi\in C(X)$，则 $\widetilde{\rho}(\phi\psi)=\text{WOT-}\lim\widetilde{\rho}(u_i\psi)=\text{WOT-}\lim\rho(u_i)\rho(\psi)=\widetilde{\rho}(\phi)\rho(\psi)$。即

$$\widetilde{\rho}(\phi\psi)=\widetilde{\rho}(\phi)\rho(\psi)$$

只要 $\phi \in B(X)$、$\psi \in C(X)$。因此，对任意 $\psi \in B(X)$ 及所有 u_i，有 $\widetilde{\rho}(u_i\psi) = \rho(u_i)\widetilde{\rho}(\psi)$。因为 $\widetilde{\rho}(u_i) \to \widetilde{\rho}(\phi)$ (WOT)，且 $\widetilde{\rho}(u_i\psi) \to \widetilde{\rho}(\phi\psi)$ (WOT)，所以

$$\widetilde{\rho}(\phi\psi) = \widetilde{\rho}(\phi)\widetilde{\rho}(\psi)$$

对所有 $\phi, \psi \in B(X)$ 成立。$\widetilde{\rho}$ 的线性直接由（1.16）得到。为证明 $\widetilde{\rho}(\phi)^* = \widetilde{\rho}(\overline{\phi})$，设 $\{u_i\}$ 是前一段得到的网。若 $\mu \in M(X)$，令 $\overline{\mu}$ 为由 $\overline{\mu}(\Delta) = \overline{\mu(\Delta)}$ 定义的测度。则 $\rho(u_i) \to \widetilde{\rho}(\phi)$ (WOT)，从而 $\rho(u_i)^* \to \widetilde{\rho}(\phi)^*$ (WOT)。但对每个测度 μ，都有

$$\int \overline{u}_i \, d\mu = \overline{\int u_i \, d\overline{\mu}} \longrightarrow \overline{\int \phi \, d\overline{\mu}} = \int \overline{\phi} \, d\mu.$$

所以 $\rho(\overline{u}_i) \to \widetilde{\rho}(\overline{\phi})$。又因为 ρ 是 $*$ 同态，$\rho(u_i)^* = \rho(\overline{u}_i)$。因此 $\widetilde{\rho}(\phi)^* = \widetilde{\rho}(\overline{\phi})$，从而 $\widetilde{\rho}$ 是表示。对 X 的任意 Borel 子集 Δ，令 $E(\Delta) \equiv \widetilde{\rho}(\chi_\Delta)$。我们要证明 E 是谱测度。因为 χ_Δ 是 $B(X)$ 中的自伴幂等元，所以由 (1.17)，$E(\Delta)$ 是投影。因为 $\chi_\square = 0$、$\chi_X = 1$，所以 $E(\square) = 0$、$E(X) = 1$。此外，$E(\Delta_1 \cap \Delta_2) = \widetilde{\rho}(\chi_{\Delta_1 \cap \Delta_2}) = \widetilde{\rho}(\chi_{\Delta_1}\chi_{\Delta_2}) = E(\Delta_1)E(\Delta_2)$。现在，设 $\{\Delta_n\}$ 是两两不交的 Borel 集组成的序列，并令 $\Lambda_n = \bigcup_{k=n+1}^{\infty} \Delta_k$。容易看出 E 有限可加，所以若 $h \in \mathcal{H}$，则

$$\begin{aligned}
\left\| E\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \Delta_k\right) h - \sum_{k=1}^{n} E(\Delta_k)h \right\|^2 &= \langle E(\Lambda_n)h, E(\Lambda_n)h \rangle \\
&= \langle E(\Lambda_n)h, h \rangle \\
&= \langle \widetilde{\rho}(\chi_{\Lambda_n})h, h \rangle \\
&= \int \chi_{\Lambda_n} \, d\mu_{h,h} \\
&= \sum_{k=n+1}^{\infty} \mu_{h,h}(\Delta_k) \longrightarrow 0
\end{aligned}$$

当 $n \to \infty$ 时成立。因此 E 是谱测度。还须证明 $\rho(u) = \int u \, dE$。我们将证明，对 $B(X)$ 中每个 ϕ，都有 $\widetilde{\rho}(\phi) = \int \phi \, dE$。固定 $\phi \in B(X)$ 及 $\varepsilon > 0$。若 $\{\Delta_1, \ldots, \Delta_n\}$ 是 X 的任意 Borel 分割，满足对 $1 \le k \le n$ 有 $\sup\{|\phi(x) - \phi(x')| : x, x' \in \Delta_k\} < \varepsilon$，则对任意选取的 $x_k \in \Delta_k$，有 $\|\phi - \sum_{k=1}^n \phi(x_k)\chi_{\Delta_k}\|_\infty < \varepsilon$。因为 $\|\widetilde{\rho}\| = 1$，所以 $\varepsilon > \|\widetilde{\rho}(\phi) - \sum_{k=1}^n \phi(x_k)E(\Delta_k)\|$。这说明，对 $B(X)$ 中任意 ϕ，都有 $\widetilde{\rho}(\phi) = \int \phi \, dE$。$E$ 的唯一性证明留给读者。 ■

译校注： 定理 1.14 中 X 沿用前面的紧 Hausdorff 空间。证明构造出的谱测度满足 $E_{g,h} = \mu_{g,h} \in M(X)$，即其标量化测度正则；在这一类别中，唯一性可由 Riesz 表示定理得到。一般紧空间上的唯一性应在此正则性范围内理解；后文对紧集 $\sigma(N) \subseteq \mathbb{C}$ 的应用处于这一范围。

习题

习题 1 证明命题 1.3。

习题 2 证明 $\mathrm{ball}\,\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 关于 WOT 紧。

习题 3 证明 $\mathrm{Re}\,\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 与 $\mathcal{B}(\mathcal{H})_+$ 关于 WOT 和 SOT 都是闭集。

习题 4 若 $L:\mathcal{B}(\mathcal{H})\to\mathbb{C}$ 是线性泛函，证明下列陈述等价：

(a) L 关于 SOT 连续；

(b) L 关于 WOT 连续；

(c) 存在 $\mathcal{H}$ 中的向量 $h_1,\dots,h_n,g_1,\dots,g_n$，使得 $L(A)=\sum_{j=1}^{n}\langle Ah_j,g_j\rangle$。

习题 5 证明：$\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的凸子集关于 WOT 闭，当且仅当它关于 SOT 闭。

习题 6 验证例 1.5 中的陈述。

习题 7 验证例 1.6、1.7、1.8 中的陈述。

习题 8 对（1.6）、(1.7)、(1.8）中的谱测度，给出相应的表示。

习题 9 若 $\{E_i\}$ 是投影组成的网，E 是投影，证明：$E_i\to E$ (WOT) 当且仅当 $E_i\to E$ (SOT)。

习题 10 对（VIII.5.5）中的表示，求出相应的谱测度。

习题 11 例 VIII.5.4 中的表示并不完全属于定理 1.14 的范围，因为它是 $L^\infty(\mu)$ 的表示，而非 $C(X)$ 的表示。不过，这个表示仍由定义在 Ω 上的谱测度给出。求出这个谱测度。

习题 12 设 X 是紧 Hausdorff 空间，$\{x_n\}$ 是 X 中的序列。设 $\{e_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的规范正交基，对 $C(X)$ 中每个 u，以 $\rho(u)e_n=u(x_n)e_n$ 定义 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的 $\rho(u)$。证明 ρ 是表示，并求出相应的谱测度。

习题 13 若 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中与每个 $\rho(a)$（$a\in\mathcal{A}$）交换的投影只有 0 和 1，则称表示 $\rho:\mathcal{A}\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 不可约。证明：若 $\mathcal{A}$ 交换，且 ρ 是 $\mathcal{A}$ 的不可约表示，则 $\dim\mathcal{H}=1$。求出相应的谱测度。

习题 14 证明：表示 $\rho:C(X)\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是单射，当且仅当对每个开集 G，都有 $E(G)\neq 0$，其中 E 是相应的谱测度。

译校注： 习题 14 中的开集 G 应限定为非空；谱测度总有 $E(\square)=0$。

习题 15 设 $\{A_i\}$ 是 $\mathcal{H}$ 上自伴算子组成的网，并假设存在自伴算子 T，使得对所有 i，都有 $A_i\le T$。若对 $\mathcal{H}$ 中每个 h，$\{\langle A_ih,h\rangle\}$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的递增网，则存在自伴算子 A，使得 $A_i\to A$ (WOT)。

习题 16 证明：存在压缩映射 $\tau:\mathcal{B}(\mathcal{H})^{**}\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$，使得对 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的 T，都有 $\tau(T)=T$。若 $\rho:C(X)\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是表示，证明定理 1.14 的证明中的映射 $\widetilde{\rho}$ 由 $\widetilde{\rho}(\phi)=\tau\circ\rho^{**}(\phi)$ 给出。

2 谱定理

谱定理是希尔伯特空间算子理论中的一座里程碑。它对正规算子的本性与结构给出了完整的陈述。到第 10 节用它给出酉不变量的一个完全集时，就会看到这种赞誉是恰当的。若存在酉算子 U，使得 $UAU^*=B$，则称两个算子 A 与 B 酉等价，记作 $A\cong B$。利用谱定理，可以给（可分）希尔伯特空间上的正规算子 N 配上一组（可数的）对象，然后证明：两个正规算子酉等价，当且仅当这些对象相等。当 $\dim\mathcal{H}=d<\infty$ 时，$\mathcal{H}$ 上正规算子 N 的谱定理断言，N 可以对角化。也就是说，若 $\alpha_1,\dots,\alpha_d$ 是 N 的特征值（每个值按其重数重复），则相应的特征向量 $e_1,e_2,\dots,e_d$ 构成 $\mathcal{H}$ 的规范正交基。在无限维空间中，正规算子未必有特征值。例如，取 N 为 $L^2(0,1)$ 上乘以自变量的算子。因此，我们希望找到可以推广的另一种表述。设 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正

规算子，$\dim \mathcal{H} = d < \infty$。设 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 是 N 的不同特征值，并令 E_k 为 $\mathcal{H}$ 到 $\ker(N - \lambda_k)$ 上的正交投影，$1 \le k \le n$。那么谱定理断言

$$N = \sum_{k=1}^{n} \lambda_k E_k. \tag{2.1}$$

以这种形式表述，就可以作推广。不再讨论到特征空间（它们可能不存在）上的正交投影，而是使用谱测度的概念；不再使用（2.1）中的和，而是使用积分。还应提到，有限维版本是一般定理的推论（见习题 4）。

定理 2.2 （谱定理） 若 N 是正规算子，则在 $\sigma(N)$ 的 Borel 子集上存在唯一的谱测度 E，满足：

(a) $N = \int z \, dE(z)$；

(b) 若 G 是 $\sigma(N)$ 的非空相对开子集，则 $E(G) \neq 0$；

(c) 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $AN = NA$ 且 $AN^* = N^*A$，当且仅当对每个 Δ，都有 $AE(\Delta) = E(\Delta)A$。

证明. 令 $\mathcal{A} = C^*(N)$，即由 N 生成的 C^* 代数。所以 $\mathcal{A}$ 是所有关于 N 与 N^* 的多项式组成的集合的闭包。由定理 VIII.2.6，存在等距同构 $\rho : C(\sigma(N)) \to \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$，由 $\rho(u) = u(N)$ 给出（即函数演算）。由定理 1.14，存在定义在 $\sigma(N)$ 的 Borel 子集上的唯一谱测度 E，使得对 $C(\sigma(N))$ 中所有 u，都有 $\rho(u) = \int u \, dE$。特别地，因为 $N = \rho(z)$，所以 (a) 成立。若 G 是 $\sigma(N)$ 的非空相对开子集，则在 $\sigma(N)$ 上存在非零连续函数 u，使得 $0 \le u \le \chi_G$。利用断言 1.17，得到 $E(G) = \widetilde{\rho}(\chi_G) \ge \rho(u) \neq 0$；所以 (b) 成立。现在取 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，使得 $AN = NA$、$AN^* = N^*A$。由 Stone–Weierstrass 定理，不难看出这说明对 $C(\sigma(N))$ 中每个 u，都有 $A\rho(u) = \rho(u)A$；也就是说，对 $C(\sigma(N))$ 中所有 u，都有 $Au(N) = u(N)A$。令 $\Omega = \{\Delta : \Delta \text{ 是 Borel 集，且} AE(\Delta) = E(\Delta)A\}$。证明 Ω 是 σ 代数留给读者。若 G 是 $\sigma(N)$ 中的开集，则存在 $\sigma(N)$ 上的正连续函数序列 $\{u_n\}$，使得对所有 z，都有 $u_n(z) \uparrow \chi_G(z)$。于是

$$\begin{aligned}
\langle AE(G)g, h\rangle &= \langle E(G)g, A^*h\rangle \\
&= E_{g,A^*h}(G) \\
&= \lim \int u_n \, dE_{g,A^*h} \\
&= \lim \langle u_n(N)g, A^*h\rangle \\
&= \lim \langle Au_n(N)g, h\rangle \\
&= \lim \langle u_n(N)Ag, h\rangle \\
&= \langle E(G)Ag, h\rangle.
\end{aligned}$$

所以 Ω 包含每个开集，因而它必定是全部 Borel 集组成的集合。逆命题留给读者。 ■

谱定理中得到的唯一谱测度 E，称为 N 的*谱测度*。谱定理可以简略地表述为：“设 $N = \int \lambda \, dE(\lambda)$ 是 N 的*谱分解*。”若 ϕ 是 $\sigma(N)$ 上的有界 Borel 函数，则定义 $\phi(N)$ 为

$$\phi(N) \equiv \int \phi \, dE,$$

其中 E 是 N 的谱测度。

定理 2.3 若 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，其谱测度为 E，且 $B(\sigma(N))$ 是 $\sigma(N)$ 上有界 Borel 函数组成的 C^* 代数，则映射

$$\phi \mapsto \phi(N)$$

是 C^* 代数 $B(\sigma(N))$ 的一个表示。若 $\{\phi_i\}$ 是 $B(\sigma(N))$ 中的网，满足对 $M(\sigma(N))$ 中每个 μ，都有 $\int \phi_i \, d\mu \to 0$，则 $\phi_i(N) \to 0$ (WOT)。这个映射在下述意义下唯一：若 $\tau : B(\sigma(N)) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是表示，满足 $\tau(z) = N$，并且每当 $\{\phi_i\}$ 是 $B(\sigma(N))$ 中的网、对 $M(\sigma(N))$ 中每个 μ 都有 $\int \phi_i \, d\mu \to 0$ 时，就有 $\tau(\phi_i) \to 0$ (WOT)，则对 $B(\sigma(N))$ 中所有 ϕ，都有 $\tau(\phi) = \phi(N)$。

证明. $\phi \mapsto \phi(N)$ 是表示，这由命题 1.12 得到。若 $\{\phi_i\}$ 如定理所述，则因为 $E_{g,h} \in M(\sigma(N))$，可知 $\phi_i(N) \to 0$ (WOT)。为证明唯一性，设 $\tau : B(\sigma(N)) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 是具有相应性质的表示。由 C^* 代数中正规元的函数演算的唯一性(VIII.2.6)，当 $u \in C(\sigma(N))$ 时，$\tau(u) = u(N)$。若 $\phi \in B(\sigma(N))$，则由命题 V.4.1，存在 $C(\sigma(N))$ 中的网 $\{u_i\}$，使得对所有 u_i，都有 $\|u_i\| \le \|\phi\|$，并且对 $M(\sigma(N))$ 中每个 μ，有 $\int u_i \, d\mu \to \int \phi \, d\mu$。于是 $u_i(N) \to \phi(N)$ (WOT)。但 $\tau(\phi) = \text{WOT-}\lim \tau(u_i) = \text{WOT-}\lim u_i(N)$；因此 $\tau(\phi) = \phi(N)$。 ■

值得把（1.11）重写为

$$\langle \phi(N)g, h \rangle = \int \phi \, dE_{g,h} \tag{2.4}$$

对 $\phi \in B(\sigma(N))$ 及 $g, h \in \mathcal{H}$ 成立。若 $\phi \in B(\mathbb{C})$，则 ϕ 在 $\sigma(N)$ 上的限制属于 $B(\sigma(N))$。因为每个测度 $E_{g,h}$ 的支集都包含在 $\sigma(N)$ 中，所以（2.4）对 $\mathbb{C}$ 上每个有界 Borel 函数 ϕ 都成立。这具有某些技术上的便利，开始应用（2.4）时就会看出。因此，命题 2.3 扩展了正规算子的函数演算。本章将运用这个函数演算，或等价地运用谱定理。不过，现在先来看一些例子。

例 2.5 若 μ 是 $\mathbb{C}$ 上支集 K 为紧集的正则 Borel 测度，则在 $L^2(\mu)$ 上定义 N_μ 为 $N_\mu f = zf$，其中 $f \in L^2(\mu)$。容易检验，$N_\mu^* f = \overline{z} f$，所以 N_μ 正规。

(a) $\sigma(N_\mu) = K = \mu$ 的支集。（习题。）

(b) 对有界 Borel 函数 ϕ，若在 $L^2(\mu)$ 上以 $M_\phi f = f$ 定义 M_ϕ，则 $\phi(N_\mu) = M_\phi$。事实上，这很容易由（2.3）的唯一性部分得到。

(c) 若 E 是 N_μ 的谱测度，则 $E(\Delta) = M_{\chi_\Delta}$。只须注意 $E(\Delta) = \chi_\Delta(N)$。

译校注： 例 2.5(b) 原式 $M_\phi f = f$ 漏了乘子 ϕ，应为 $M_\phi f = \phi f$；(c) 末句的 N 在本例中应读为 N_μ。正文保留原式。

例 2.6 设 (X, Ω, μ) 是任意 σ 有限测度空间，并令 $\mathcal{H} = L^2(X, \Omega, \mu)$。对 $\phi \in L^\infty(\mu) \equiv L^\infty(X, \Omega, \mu)$，在 $\mathcal{H}$ 上定义 M_ϕ 为 $M_\phi f = \phi f$。

(a) M_ϕ 正规，且 $M_\phi^* = M_{\overline{\phi}}$（II.2.8）。

(b) $\phi \mapsto M_\phi$ 是 $L^\infty(\mu)$ 的表示（VIII.5.4）。

(c) 若 $\phi \in L^\infty(\mu)$，则 $\|\phi\|_\infty = \|M_\phi\|$（II.1.5）。

(d) 定义 ϕ 的本性值域为

$$\text{ess-ran}(\phi) \equiv \bigcap \{\text{cl}(\phi(\Delta)) : \Delta \in \Omega \text{ 且} \mu(X \setminus \Delta) = 0\}.$$

则 $\sigma(M_\phi) = \text{ess-ran}(\phi)$。（这在习题 VII.3.3 中出现过，但这里给出证明。）先假设 $\lambda \notin \text{ess-ran}(\phi)$。则存在 Ω 中的集合 Δ，使得 $\mu(X \setminus \Delta) = 0$，且 $\lambda \notin \text{cl}(\phi(\Delta))$；因此，存在 $\delta > 0$，使得对 Δ 中所有 x，都有 $|\phi(x) - \lambda| \geq \delta$。若 $\psi = (\phi - \lambda)^{-1}$，则 $\psi \in L^\infty(\mu)$，且 $M_\psi = (M_\phi - \lambda)^{-1}$。反之，假设 $\lambda \in \text{ess-ran}(\phi)$。可知，对每个整数 n，存在 Ω 中的集合 Δ_n，使得 $0 < \mu(\Delta_n) < \infty$，且对 Δ_n 中所有 x，都有 $|\phi(x) - \lambda| < 1/n$。令 $f_n = (\mu(\Delta_n))^{-1/2}\chi_{\Delta_n}$；则 $f_n \in L^2(\mu)$，且 $\|f_n\|_2 = 1$。不过，$\|(M_\phi - \lambda)f_n\|_2^2 = (\mu(\Delta_n))^{-1}\int_{\Delta_n} |\phi - \lambda|^2\, d\mu \leq 1/n^2$，这说明 $\lambda \in \sigma_{ap}(M_\phi)$。

(e) 若 E 是 M_ϕ 的谱测度〔所以 E 定义在 $\sigma(M_\phi) = \text{ess-ran}(\phi) \subseteq \mathbb{C}$ 的 Borel 子集上〕，则对 $\sigma(M_\phi)$ 的每个 Borel 子集 Δ，都有 $E(\Delta) = M_{\chi_{\phi^{-1}(\Delta)}}$。

命题 2.7 若对 $k \geq 1$，N_k 是 $\mathcal{H}_k$ 上的正规算子，$\sup_k \|N_k\| < \infty$，E_k 是 N_k 的谱测度，且 $N = \bigoplus_{k=1}^\infty N_k$ 作用在 $\mathcal{H} = \bigoplus_{k=1}^\infty \mathcal{H}_k$ 上，则：

(a) $\sigma(N) = \text{cl}[\bigcup_{k=1}^\infty \sigma(N_k)]$；

(b) 若 E 是 N 的谱测度，则对 $\sigma(N)$ 的每个 Borel 子集 Δ，有 $E(\Delta) = \bigoplus_{k=1}^\infty E_k(\Delta \cap \sigma(N_k))$。

证明. 留作习题。 ■

谱定理的历史本身就是一个庞大的课题。Steen [1973] 给出过这样一份历史叙述。也可参阅 Dunford 和 Schwartz [1963] 以及 Halmos [1951] 中的注记。

习题

以下各题中，N 都是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，谱测度为 E。

习题 1 证明：$\lambda \in \sigma_p(N)$ 当且仅当 $E(\{\lambda\}) \neq 0$。此外，若 $\lambda \in \sigma_p(N)$，则 $E(\{\lambda\})$ 是到 $\ker(N - \lambda)$ 上的正交投影。

习题 2 若 Δ 是 $\sigma(N)$ 的既开又闭子集，证明 $E(\Delta)$ 是与 Δ 相联系的 Riesz 幂等元。

习题 3 利用谱定理证明定理 II.5.1 及其推论。

习题 4 利用谱定理证明定理 II.7.6 及其推论。

习题 5 由（2.3）推出定理 II.7.11。

习题 6 验证例 2.5 中的陈述。

习题 7 验证（2.6e）。

习题 8 设 A 是可分空间上的自伴算子，其谱测度为 E。对每个实数 t，定义投影 $P(t) = E(-\infty, t)$。证明：

(a) 当 $s \leq t$ 时，$P(s) \leq P(t)$；

(b) 若 $t_n \leq t_{n+1}$ 且 $t_n \to t$，则 $P(t_n) \to P(t)$ (SOT)；

(c) 除至多可数个点 t 外，只要 $t_n \to t$，就有 $P(t_n) \to P(t)$ (SOT)；

(d) 对 $f \in C(\sigma(A))$，有 $f(A) = \int_{-\infty}^\infty f(t)\, dP(t)$，其中这个积分应由读者按 Riemann–Stieltjes 意义定义。

习题 9 证明正规算子 N 满足：

(a) N 自伴，当且仅当 $\sigma(N) \subseteq \mathbb{R}$；

(b) N 为正算子，当且仅当 $\sigma(N) \subseteq [0, \infty)$；

(c) N 酉，当且仅当 $\sigma(N) \subseteq \partial\mathbb{D}$。

习题 10 证明：若 $\mathcal{H}$ 可分，则 $\sigma(N)$ 中使 $E(z_n) \neq 0$ 的点 $\{z_n\}$ 至多可数。由习题 1，这些点就是 N 的特征值。

习题 11 证明：$E(\sigma(N) \setminus \sigma_p(N)) = 0$，当且仅当 N 可以对角化；也就是说，$\mathcal{H}$ 存在一个由 N 的特征向量组成的基。

习题 12 证明：若 $N = U|N|$（$|N| = (N^*N)^{1/2}$）是 N 的极分解，则存在 $\phi(N)$ 上的某个 Borel 函数 ϕ，使得 $U = \phi(N)$。从而 $U|N| = |N|U$。

译校注： 习题 12 原文把 Borel 函数的定义域印成 $\phi(N)$，应为谱集 $\sigma(N)$。

习题 13 证明：存在作为 N 的函数的某个酉算子 W，使得 $N = W|N|$。

习题 14 证明：若 A 自伴，则 $\exp(iA)$ 酉。逆命题是否成立？

习题 15 证明：存在正规算子 M，使得 $M^2 = N$，且对某个 Borel 函数 ϕ，有 $M = \phi(N)$。这样的正规算子是否只有一个？

习题 16 定义 $N : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ 为 $(Nf)(t) = f(t+1)$。证明 N 正规，并求其谱分解。

习题 17 设 $N_1, \ldots, N_d$ 是正规算子，并且对 $1 \leq j, k \leq d$，有 $N_j N_k^* = N_k^* N_j$。证明：存在 $\mathbb{C}^d$ 的一个子集 X 和定义在 X 的 Borel 子集上的谱测度 E，使得对 $1 \leq k \leq d$，有 $N_k = \int z_k \, dE(z)$（z_k 是第 k 个坐标函数）（见习题 VIII.2.2）。

习题 18 若 $N_1, \ldots, N_d$ 如习题 17 所述，且每个都是紧算子，证明：$\mathcal{H}$ 存在一个由每个 N_k 的特征向量组成的基。（这就是 $N_1, \ldots, N_d$ 的同时对角化。）

习题 19 本题给出 Hilbert–Schmidt 算子（定义如下）的性质。

(a) 若 $\{e_i\}$ 与 $\{f_j\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的两个规范正交基，且 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则

$$\sum_i \|Ae_i\|^2 = \sum_j \|Af_j\|^2 = \sum_i \sum_j |\langle Ae_i, f_j \rangle|^2.$$

(b) 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，且 $\{e_i\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的基，定义

$$\|A\|_2 = \left[\sum_i \|Ae_i\|^2 \right]^{1/2}.$$

由 (a)，$\|A\|_2$ 与所选的基无关，因此良定义。若 $\|A\|_2 < \infty$，则称 A 为 *Hilbert–Schmidt* 算子。用 $\mathcal{B}_2 = \mathcal{B}_2(\mathcal{H})$ 表示所有 Hilbert–Schmidt 算子的集合。

(c) 对每个 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，有 $\|A\| \leq \|A\|_2$，且 $\|\cdot\|_2$ 是 $\mathcal{B}_2$ 上的范数。

(d) 若 $T \in \mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$，$A \in \mathcal{B}_2$，则 $\|TA\|_2 \leq \|T\|\|A\|_2$，$\|A^*\|_2 = \|A\|_2$，且 $\|AT\|_2 \leq \|A\|_2\|T\|$。

(e) $\mathcal{B}_2$ 是 $\mathcal{B}$ 的理想，且包含有限秩算子组成的集合 $\mathcal{B}_{00}$。

(f) $A \in \mathcal{B}_2$，当且仅当 $|A| \equiv (A^*A)^{1/2} \in \mathcal{B}_2$；此时 $\|A\|_2 = \||A|\|_2$。

(g) $\mathcal{B}_2 \subseteq \mathcal{B}_0$；此外，若 A 是紧算子，$\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ 是 $|A|$ 的特征值，每个值按其重数重复，则 $A \in \mathcal{B}_2(\mathcal{H})$ 当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^2 < \infty$。此时 $\|A\|_2 = (\sum \lambda_n^2)^{1/2}$。

(h) 若 (X, Ω, μ) 是测度空间，且 $k \in L^2(\mu \times \mu)$，设 $K : L^2(\mu) \to L^2(\mu)$ 为以 k 为核的积分算子。则 $K \in \mathcal{B}_2(L^2(\mu))$，且 $\|K\|_2 = \|k\|_2$（见命题 II.4.7 和引理 II.4.8）。

(i) 对纯原子测度空间解释 (h)。下一题还将给出关于 $\mathcal{B}_2$ 的更多信息。

习题 20 本题讨论迹类算子（定义如下），并假定已经了解习题 19。令 $\mathcal{B}_1(\mathcal{H}) = \{AB : A, B \in \mathcal{B}_2(\mathcal{H})\}$。属于 $\mathcal{B}_1(\mathcal{H})$ 的算子称为*迹类算子*，$\mathcal{B}_1(\mathcal{H}) = \mathcal{B}_1$ 称为*迹类*。

(a) 若 $A \in \mathcal{B}_1(\mathcal{H})$，且 $\{e_i\}$ 是基，则 $\sum_i |\langle Ae_i, e_i\rangle| < \infty$。此外，和 $\sum_i \langle Ae_i, e_i\rangle$ 与基的选择无关。（提示：若 $A = C^*B$，$B, C \in \mathcal{B}_2$，证明 $|\langle Ae_i, e_i\rangle| \equiv \frac{1}{2}(\|Be_i\|^2 + \|Ce_i\|^2)$。）

(b) 若 $\{e_i\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的基，定义 $\mathrm{tr} : \mathcal{B}_1 \to \mathbb{C}$ 为

$$\mathrm{tr}(A) = \sum_i \langle Ae_i, e_i\rangle.$$

由 (a)，$\mathrm{tr}(A)$ 的定义与基的选择无关；称 $\mathrm{tr}(A)$ 为 A 的*迹*。若 $\dim \mathcal{H} < \infty$，则 $\mathrm{tr}(A)$ 恰好是 A 的任一矩阵表示中所有对角元的和。

(c) 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则下列条件等价：

(1) $A \in \mathcal{B}_1$；

(2) $|A| = (A^*A)^{1/2} \in \mathcal{B}_1$；

(3) $|A|^{1/2} \in \mathcal{B}_2$；

(4) $\mathrm{tr}(|A|) < \infty$。

(d) 若 $A \in \mathcal{B}_1$，$T \in \mathcal{B}$，则 AT 与 TA 属于 $\mathcal{B}_1$，且 $\mathrm{tr}(AT) = \mathrm{tr}(TA)$。此外，$\mathrm{tr} : \mathcal{B}_1 \to \mathbb{C}$ 是正线性泛函，并且若 $A \in \mathcal{B}_1$，$A \geq 0$，且 $\mathrm{tr}(A) = 0$，则 $A = 0$。

(e) 若 $A \in \mathcal{B}_1$，定义 $\|A\|_1 \equiv \mathrm{tr}(|A|)$。若 $A \in \mathcal{B}_1$，$T \in \mathcal{B}$，证明 $|\mathrm{tr}(TA)| \leq \|T\|\|A\|_1$。

(f) 若 $A \in \mathcal{B}_1$，则 $\|A\|_1 = \|A^*\|_1$。

(g) 若 $T \in \mathcal{B}$，$A \in \mathcal{B}_1$，则 $\|TA\|_1 \leq \|T\|\|A\|_1$，且 $\|AT\|_1 \leq \|A\|_1\|T\|$。

(h) $\|\cdot\|_1$ 是 $\mathcal{B}_1$ 上的范数，称为*迹范数*。

(i) $\mathcal{B}_1$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中包含 $\mathcal{B}_{00}$ 的理想。

(j) 若 $A \in \mathcal{B}_1$，且 $\{e_i\}$ 与 $\{f_i\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的两个基，则 $\sum_i |\langle Ae_i, f_i\rangle| \leq \|A\|_1$。

(d) $\mathcal{B}_1 \subseteq \mathcal{B}_0$。此外，若 $A \in \mathcal{B}_0$，$\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ 是 $|A|$ 的特征值，每个值按其重数重复，则 $A \in \mathcal{B}_1$ 当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n < \infty$。此时 $\|A\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n$。

(l) 若 $A, B \in \mathcal{B}_2$，定义 $(A, B) = \mathrm{tr}(B^*A)$。则 $(\cdot, \cdot)$ 是 $\mathcal{B}_2$ 上的内积，$\|\cdot\|_2$ 是由这个内积定义的范数，且 $\mathcal{B}_2$ 关于 $\|\cdot\|_2$ 完备。换言之，$\mathcal{B}_2$ 是希尔伯特空间。

(m) $(\mathcal{B}_1, \|\cdot\|_1)$ 是 Banach 空间。

(n) $\mathcal{B}_{00}$ 在 $\mathcal{B}_1$ 与 $\mathcal{B}_2$ 中都稠密。（更多内容可参见 Ringrose [1971] 和 Schatten [1960]。）

译校注： 习题 20(a) 的提示原式用了 $\equiv$；一般成立的是不等式 $|\langle Ae_i, e_i\rangle| \le \frac{1}{2}(\|Be_i\|^2 + \|Ce_i\|^2)$。该题 (j) 后的子问原书重标为 (d)，依字母顺序应为 (k)；本译稿保留原标号，接着仍为 (l)–(n)。

习题 21 本题假定已经了解习题 20。若 $g, h \in \mathcal{H}$，用 $g \otimes h$ 表示由 $(g \otimes h)(f) = \langle f, h\rangle g$ 定义的秩一算子。

(a) 若 $g, h \in \mathcal{H}$，$A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\operatorname{tr}(A(g \otimes h)) = \langle Ag, h\rangle$。

(b) 若 $T \in \mathcal{B}_1$，则 $\|T\|_1 = \sup\{|\operatorname{tr}(CT)| : C \in \mathcal{B}_0,\ \|C\| \le 1\}$。

(c) 若 $T \in \mathcal{B}_1$，定义 $L_T : \mathcal{B}_0 \to \mathbb{C}$ 为 $L_T(C) = \operatorname{tr}(TC)$ $(= \operatorname{tr}(CT))$。证明：映射 $T \mapsto L_T$ 是 $\mathcal{B}_1$ 到 $\mathcal{B}_0^*$ 上的等距同构。

(d) 若 $B \in \mathcal{B}$，定义 $F_B : \mathcal{B}_1 \to \mathbb{C}$ 为 $F_B(T) = \operatorname{tr}(BT)$。证明：$B \mapsto F_B$ 是 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}_1^*$ 上的等距同构。

(e) 若 $L \in \mathcal{B}^*$，证明 $L = L_0 + L_1$，其中 $L_0, L_1 \in \mathcal{B}^*$，对某个 $T \in \mathcal{B}_1$ 有 $L_1(B) = \operatorname{tr}(BT)$，并且对每个紧算子 C，都有 $L_0(C) = 0$。证明 $\|L\| = \|L_0\| + \|L_1\|$，且 L_0、L_1 唯一。

习题 22 证明：若 U 是 $\mathcal{H}$ 上任意酉算子，则存在连续函数 $u : [0,1] \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$，使得对所有 t，$u(t)$ 都酉，且 $u(0) = U$、$u(1) = 1$。

习题 23 若 N 正规，证明：存在可逆正规算子组成的序列收敛于 N。

3 星循环正规算子

回顾约化子空间的定义及其一些等价表述（第 II.3 节）。

定义 3.1 若 $\mathcal{H}$ 是包含向量 e_0 的、关于 A 的最小约化子空间，则称 $\mathcal{H}$ 中的向量 e_0 为 A 的*星循环向量*。若算子 A 有星循环向量，则称 A *星循环*。若 $\mathcal{H}$ 是包含 e_0 的、关于 A 的最小不变子空间，则称向量 e_0 是 A 的*循环向量*；若 A 有循环向量，则称 A *循环*。

命题 3.2

(a) 向量 e_0 是 A 的星循环向量，当且仅当 $\mathcal{H} = \operatorname{cl}\{Te_0 : T \in C^*(A)\}$，其中 $C^*(A)$ 是由 A 生成的 C^* 代数。

(b) 向量 e_0 是 A 的循环向量，当且仅当 $\mathcal{H} = \operatorname{cl}\{p(A)e_0 : p \text{ 是多项式}\}$。

证明. 留作习题。 ■

注意，若 e_0 是 A 的星循环向量，则它是代数 $C^*(A)$ 的循环向量。

命题 3.3 若 A 有循环向量或星循环向量，则 $\mathcal{H}$ 可分。

证明. 容易看出，$C^*(A)$ 与 $\{p(A) : p \text{ 是多项式}\}$ 都是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的可分子代数。现在应用 (3.2)。 ■

设 μ 是 $\mathbb{C}$ 上具有紧支集的测度，按例 2.5 在 $L^2(\mu)$ 上定义 N_μ。若 K 为 μ 的支集，则 $C^*(N_\mu) = \{M_u : u \in C(K)\}$。因为 $C(K)$ 在 $L^2(\mu)$ 中稠密，所以 1 是 N_μ 的星循环向量。这一事实的逆命题也成立。

定理 3.4 正规算子 N 星循环，当且仅当 N 与某个 N_μ 酉等价，其中 μ 是 $\mathbb{C}$ 上具有紧支集的测度。若 e_0 是 N 的星循环向量，则可以选取 μ，使得存在同构 $V:\mathcal{H}\to L^2(\mu)$，满足 $Ve_0=1$ 及 $VNV^{-1}=N_\mu$。在这些条件下，V 唯一。

证明. 若 $N\cong N_\mu$，则已经知道 N 星循环。因此，设 N 有星循环向量 e_0。若 E 是 N 的谱测度，则对 $\mathbb{C}$ 的每个 Borel 子集 Δ，令 $\mu(\Delta)=\|E(\Delta)e_0\|^2=\langle E(\Delta)e_0,e_0\rangle$（见引理 1.9）。令 K 为 μ 的支集。若 $\phi\in B(K)$，则（2.4）说明

$$\begin{aligned}\|\phi(N)e_0\|^2&=\langle\phi(N)e_0,\phi(N)e_0\rangle\\&=\langle|\phi|^2(N)e_0,e_0\rangle\\&=\int|\phi(z)|^2\,d\langle E(z)e_0,e_0\rangle\\&=\int|\phi|^2\,d\mu.\end{aligned}$$

所以，把 $B(K)$ 看成 $L^2(\mu)$ 的一个子流形时，$V\phi=\phi(N)e_0$ 定义了 $B(K)$ 到 $\{\phi(N)e_0:\phi\in B(K)\}$ 上的等距映射。但 e_0 是星循环向量，所以 V 的值域在 $\mathcal{H}$ 中稠密。因此 V 延拓为同构 $V:L^2(\mu)\to\mathcal{H}$。若 $\phi\in B(K)$，则 $VN_\mu V^{-1}(\phi(N)e_0)=VN_\mu(\phi)=V(z\phi)=N\phi(N)e_0$。所以，在 $\{\phi(N)e_0:\phi\in B(K)\}$ 上有 $VN_\mu V^{-1}=N$，而这个集合在 $\mathcal{H}$ 中稠密。因此 $VN_\mu V^{-1}=N$。唯一性陈述的证明留作习题。 ■

译校注： 定理 3.4 的证明把 V 用在了与定理陈述相反的方向：证明构造的是 $L^2(\mu)\to\mathcal{H}$，将常函数 1 送到 e_0；取其逆映射，便得到陈述所需的 $\mathcal{H}\to L^2(\mu)$。原文两处记号均保留。

关于算子 N_μ 的任何定理，也就是关于星循环正规算子的定理。基于这一点，下一个定理给出星循环正规算子的完整酉不变量。不过，先给一个定义。

定义 3.5 若两个测度 μ_1 与 μ_2 有相同的零测集，即 $\mu_1(\Delta)=0$ 当且仅当 $\mu_2(\Delta)=0$，则称它们相*互绝对连续*。记作 $[\mu_1]=[\mu_2]$。（文献中更常见的记号是 $\mu_1\equiv\mu_2$，但这似乎不够充分。）若 $[\mu_1]=[\mu_2]$，则 Radon–Nikodym 导数 $d\mu_1/d\mu_2$ 与 $d\mu_2/d\mu_1$ 都良定义。若 $[\mu_1]=[\mu_2]$，且这些 Radon–Nikodym 导数为本性有界函数，则称 μ_1 与 μ_2 *有界相互绝对连续*。

定理 3.6 $N_{\mu_1}\cong N_{\mu_2}$，当且仅当 $[\mu_1]=[\mu_2]$。

证明. 设 $[\mu_1]=[\mu_2]$，并令 $\phi=d\mu_1/d\mu_2$。所以，若 $g\in L^1(\mu_1)$，则 $g\phi\in L^1(\mu_2)$，且 $\int g\phi\,d\mu_2=\int g\,d\mu_1$。因此，若 $f\in L^2(\mu_1)$，则 $\sqrt{\phi}f\in L^2(\mu_2)$，且 $\|\sqrt{\phi}f\|_2=\|f\|_2$；也就是说，由 $Uf=\sqrt{\phi}f$ 定义的 $U:L^2(\mu_1)\to L^2(\mu_2)$ 是等距映射。若 $g\in L^2(\mu_2)$，则 $f=\phi^{-1/2}g\in L^2(\mu_1)$，且 $Uf=g$；所以 U 是满射，并且对 $g\in L^2(\mu_2)$，有 $U^{-1}g=\phi^{-1/2}g$。若 $g\in L^2(\mu_2)$，则 $UN_{\mu_1}U^{-1}g=UN_{\mu_1}\phi^{-1/2}g=Uz\phi^{-1/2}g=zg$，所以 $UN_{\mu_1}U^{-1}=N_{\mu_2}$。现在假设 $V:L^2(\mu_1)\to L^2(\mu_2)$ 是满足 $VN_{\mu_1}V^{-1}=N_{\mu_2}$ 的同构。令 $\psi=V(1)$；于是 $\psi\in L^2(\mu_2)$。为方便起见，令 $N_j=N_{\mu_j}$，$j=1,2$。容易看出，$VN_1^kV^{-1}=N_2^k$，且 $VN_1^{*k}V^{-1}=N_2^{*k}$。因此，对任意关于 z 与 $\bar z$ 的多项式 p，都有 $Vp(N_1,N_1^*)V^{-1}=p(N_2,N_2^*)$。因为 $N_1\cong N_2$，所以 $\sigma(N_1)=\sigma(N_2)$；从而 μ_1 的支集与 μ_2 的支集相同，记为 K。对关于 z 与 $\bar z$ 的多项式取一致极限，可得对 $u\in C(K)$，有 $Vu(N_1)V^{-1}=u(N_2)$。因此，对 $u\in C(K)$，$V(u)=Vu(N_1)1=u(N_2)V1=u\psi$。因为 V 等距，所以对 $C(K)$ 中每个 u，

有 $\int |u|^2\,d\mu_1 = \int |u|^2|\psi|^2\,d\mu_2$。从而，对 $v \in C(K)$、$v \geq 0$，有 $\int v\,d\mu_1 = \int v|\psi|^2\,d\mu_2$。由 Riesz 表示定理的唯一性部分，$\mu_1 = |\psi|^2\mu_2$，所以 $\mu_1 \ll \mu_2$。在前面的论证中，把 V 换成 V^{-1}，并交换 N_1 与 N_2 的地位，可得 $\mu_2 \ll \mu_1$。因此 $[\mu_1] = [\mu_2]$。 ■

习题

习题 1 若 μ 是 $\mathbb{C}$ 上具有紧支集的测度，且 $f \in L^2(\mu)$，则 f 是 N 的星循环向量，当且仅当 $\mu(\{x : f(x) = 0\}) = 0$。

习题 2 证明命题 3.2。

习题 3 若 μ_1 与 μ_2 是 $\mathbb{C}$ 上具有紧支集的测度，证明下列陈述等价：

(a) μ_1 与 μ_2 有界相互绝对连续；

(b) 存在同构 $V : L^2(\mu_1) \to L^2(\mu_2)$，使得 $VN_{\mu_1}V^{-1} = N_{\mu_2}$，且 $VL^\infty(\mu_1) = L^\infty(\mu_2)$；

(c) 存在有界双射 $R : L^2(\mu_1) \to L^2(\mu_2)$，使得对每个关于 z 与 $\overline{z}$ 的多项式，都有 $Rp(z, \overline{z}) = p(z, \overline{z})$。

习题 4 证明：若 N 是星循环正规算子，$\lambda \in \sigma_p(N)$，则 $\dim \ker(N - \lambda) = 1$。

习题 5 若 N 可以对角化且星循环，并且 $\sigma_p(N) = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots\}$，证明 N 与 N_μ 酉等价，其中 $\mu = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\delta_{\lambda_n}$（见习题 2.11）。

习题 6 设 N 是可对角化的正规算子。证明：$N \cong M$ 当且仅当 M 是可对角化的正规算子，$\sigma_p(N) = \sigma_p(M)$，并且对所有 λ，有 $\dim \ker(N - \lambda) = \dim \ker(M - \lambda)$。（与定理 II.8.3 比较。）

习题 7 设 U 是 $l^2(\mathbb{Z})$ 上的双边移位。若 e_0 是 $l^2(\mathbb{Z})$ 中第零个位置为 1、其余位置全为 0 的向量，则 e_0 是 U 的星循环向量。若 μ 是 $\mathbb{C}$ 上具有紧支集的测度，$V : l^2(\mathbb{Z}) \to L^2(\mu)$ 是满足 $Ve_0 = 1$ 及 $VUV^{-1} = N_\mu$ 的同构，则

(a) $\mu = m = \partial\mathbb{D}$ 上的归一化弧长测度；

(b) V^{-1} 是 $L^2(m) = L^2(\partial\mathbb{D})$ 上的 Fourier 变换。

习题 8 设 $N_1, \ldots, N_d$ 是正规算子，对 $1 \leq j, k \leq d$ 满足 $N_jN_k^* = N_k^*N_j$；并假设 $\mathcal{H}$ 中存在向量 e_0，使得 $\mathcal{H}$ 是包含 e_0 且同时约化算子 $N_1, \ldots, N_d$ 的唯一子空间。证明：存在 $\mathbb{C}^d$ 上具有紧支集的测度 μ 和同构 $V : \mathcal{H} \to L^2(\mu)$，使得对 $f \in L^2(\mu)$ 及 $1 \leq k \leq d$，有 $VN_kV^{-1}f = z_kf$（z_k 是第 k 个坐标函数）（见习题 2.17）。

4 谱定理的一些应用

本节给出谱定理在几个不同方面的应用。这些应用既展示谱定理的威力与精妙，也说明运用它的一些方法。本节的一个结果（定理 4.6）还不只是应用。事实上，许多人把它看成谱定理的最佳表述。若 N 是正规算子，$N = \int z\,dE(z)$ 是其谱表示，则 $\phi \mapsto \phi(N) \equiv \int \phi\,dE$ 是从 $B(\mathbb{C})$ 到 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的 $*$ 同态。因此，若 $\phi, \psi \in B(\mathbb{C})$，则 $(\int \phi\,dE)(\int \psi\,dE) = \int \phi\psi\,dE$，且 $\|\int \phi\,dE\| \leq \sup\{|\phi(z)| : z \in \sigma(N)\}$。

命题 4.1 若 N 是正规算子，$N=\int z\,dE(z)$，则 N 紧，当且仅当对每个 $\varepsilon>0$，$E(\{z:|z|>\varepsilon\})$ 都具有有限秩。

证明. 若 $\varepsilon>0$，令 $\Delta_\varepsilon=\{z:|z|>\varepsilon\}$，$E_\varepsilon=E(\Delta_\varepsilon)$。则

$$\begin{aligned} N-NE_\varepsilon &= \int z\,dE(z)-\int z\chi_{\Delta_\varepsilon}(z)\,dE(z)\\ &= \int z\chi_{\mathbb{C}\setminus\Delta_\varepsilon}(z)\,dE(z)=\phi(N), \end{aligned}$$

其中 $\phi(z)=z\chi_{\mathbb{C}\setminus\Delta_\varepsilon}(z)$。于是 $\|N-NE_\varepsilon\|\le\sup\{|z|:z\in\mathbb{C}\setminus\Delta_\varepsilon\}\le\varepsilon$。若对每个 $\varepsilon>0$，E_ε 都具有有限秩，则 NE_ε 也如此。因此 $N\in\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$。现在假设 N 紧，取 $\varepsilon>0$。令 $\phi(z)=z^{-1}\chi_{\Delta_\varepsilon}(z)$；则 $\phi\in B(\mathbb{C})$。因为 N 紧，$N\phi(N)$ 也紧。但 $N\phi(N)=\int zz^{-1}\chi_{\Delta_\varepsilon}(z)\,dE(z)=E_\varepsilon$。因为 E_ε 是紧投影，所以它必定具有有限秩。（为什么?） ■

前一个结果也可以利用下述事实来证明：紧正规算子可以对角化，并且其特征值必须收敛于 0。

定理 4.2 若 $\mathcal{H}$ 可分，I 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的理想，且包含非紧算子，则 $I=\mathcal{B}(\mathcal{H})$。

证明. 若 $A\in I$，且 $A\notin\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，考虑 A^*A；设 $A^*A=\int t\,dE(t)$ $(\sigma(A^*A)\subseteq[0,\infty))$。由前一个命题，存在 $\varepsilon>0$，使得 $P=E(\varepsilon,\infty)$ 具有无限秩。但 $P=(\int t^{-1}\chi_{(\varepsilon,\infty)}(t)\,dE(t))A^*A\in I$。因为 $\mathcal{H}$ 可分，$\dim P\mathcal{H}=\dim\mathcal{H}=\aleph_0$。取满的等距映射 $U:\mathcal{H}\to P\mathcal{H}$。容易检验 $1=U^*PU$。但 $P\in I$，所以 $1\in I$。因此 $I=\mathcal{B}(\mathcal{H})$。 ■

命题 VIII.4.10 已证明，$\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的每个非零理想都包含有限秩算子。与前一个结果结合，就得到下面的推论。

推论 4.3 若 $\mathcal{H}$ 可分，则 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 唯一的非平凡闭理想是紧算子理想。

译校注： 推论 4.3 所说的“非平凡”需要 $\mathcal{H}$ 无限维。若 $\mathcal{H}$ 有限维，则 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H})=\mathcal{B}(\mathcal{H})$，不构成非平凡理想。

下一个命题与定理 VIII.5.9 有关。事实上，它是那个定理的推论，所以这里只勾勒证明。设 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，对 $\mathcal{H}$ 中每个向量 e，令 $\mathcal{H}_e\equiv\{N^{*k}N^je:k,j\ge0\}$。于是 $\mathcal{H}_e$ 是 $\mathcal{H}$ 中包含 e 且约化 N 的最小子空间。此外，$N|\mathcal{H}_e$ 是星循环正规算子。

译校注： 上式中 $\mathcal{H}_e$ 应取所列向量的闭线性包；原书只写了集合括号，未写取闭线性包的记号。仅该轨道集合一般并不是线性子空间。

命题 4.4 若 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，则存在 N 的约化子空间族 $\{\mathcal{H}_i:i\in I\}$，使得 $\mathcal{H}=\bigoplus_i\mathcal{H}_i$，且 $N|\mathcal{H}_i$ 星循环。

证明. 利用 Zorn 引理，在 $\mathcal{H}$ 中取一个极大的向量集合 $\mathcal{E}$，使得若 $e,f\in\mathcal{E}$ 且 $e\ne f$，就有 $\mathcal{H}_e\perp\mathcal{H}_f$。从而 $\mathcal{H}=\bigoplus_e\mathcal{H}_e$。 ■

推论 4.5 每个正规算子都与星循环正规算子的直和酉等价。

把前一个命题与关于星循环正规算子表示的定理 3.4 结合起来，可以得到下面的定理。

定理 4.6 若 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，则存在测度空间 (X,Ω,μ) 及 $L^\infty(X,\Omega,\mu)$ 中的函数 ϕ，使得 N 与 $L^2(X,\Omega,\mu)$ 上的 M_ϕ 酉等价。

证明. 若 $\mathcal{M}$ 是 N 的约化子空间，则 $N \cong N|\mathcal{M} \oplus N|\mathcal{M}^\perp$；因此 $\sigma(N|\mathcal{M}) \subseteq \sigma(N)$。所以，若 $\{N_i\}$ 是一族星循环正规算子，满足 $N \cong \bigoplus_i N_i$ (4.5)，则对每个 N_i，有 $\sigma(N_i) \subseteq \sigma(N)$。由定理 3.4，存在支集包含在 $\sigma(N)$ 中的测度 μ_i，使得 $N_i \cong N_{\mu_i}$。令 X_i 为 μ_i 的支集，Ω_i 为 X_i 的 Borel 子集构成的集合。令 X 为 $\{X_i\}$ 的不交并。定义 Ω 为 X 中满足对所有 i 都有 $\Delta \cap X_i \in \Omega_i$ 的子集 Δ 构成的集合。容易检验 Ω 是 σ 代数。若 $\Delta \in \Omega$，令 $\mu(\Delta) \equiv \sum_i \mu_i(\Delta \cap X_i)$；则 (X,Ω,μ) 是测度空间。若 $f \in L^2(X,\Omega,\mu)$，则 $f_i = f|X_i \in L^2(\mu_i)$。此外，容易看出，由 $Uf = \bigoplus_i (f|X_i)$ 定义的映射 $U : L^2(\mu) \to \bigoplus_i L^2(\mu_i)$ 是同构。定义 $\phi : X \to \mathbb{C}$：当 $z \in X_i$ $(\subseteq \mathbb{C})$ 时，令 $\phi(z) = z$；因为对每个 i 都有 $X_i \subseteq \sigma(N)$，所以 ϕ 是有界函数。若 G 是 $\mathbb{C}$ 的开子集，则 $\phi^{-1}(G) \cap X_i = G \cap X_i \in \Omega_i$；所以 ϕ 是 Ω 可测的。因此 $\phi \in L^\infty(X,\Omega,\mu)$。验证 $UM_\phi U^{-1} = \bigoplus_i N_{\mu_i} \cong N$ 留给读者。 ■

命题 4.7 若 $\mathcal{H}$ 可分，则定理 4.6 中的测度空间是 σ 有限的。

证明. 这是因为，若 $L^2(X,\Omega,\mu)$ 可分，则 (X,Ω,μ) 必定 σ 有限。事实上，设 $\mathcal{E}$ 是 Ω 中两两不交且具有非零测度的集合构成的一个族。计算可知，$\{(\mu(\Delta))^{-1/2}\chi_\Delta : \Delta \in \mathcal{E}\}$ 是 $L^2(\mu)$ 中两两正交的向量。若 $L^2(\mu)$ 可分，则 $\mathcal{E}$ 必定可数。因此 (X,Ω,μ) 是 σ 有限的。 ■

译校注： 证明首句对任意测度空间并不成立，例如单点的测度为 ∞ 时，$L^2 = \{0\}$ 可分，而测度不 σ 有限；所列规范化向量也需 $0 < \mu(\Delta) < \infty$。对定理 4.6 实际构造的不交和测度，结论成立：每个非零分量具有有限正测度，规范化特征函数两两正交，可分性迫使这样的分量只有可数个；零测分量的并仍为零测集。故该构造的全空间有可数有限测度覆盖。

当然，即使 (X,Ω,μ) 有限，$L^2(\mu)$ 也未必可分。下一个结果将在本书后面用到，同时它也给出谱定理的一种不同类型的应用。

命题 4.8 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 SOT 闭 C^* 子代数，则 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}$ 中各投影的范数闭线性包。

证明. 若 $A \in \mathcal{A}$，则 $A + A^*$、$A - A^* \in \mathcal{A}$；所以 $\mathcal{A}$ 是 $\operatorname{Re}\mathcal{A}$ 的线性包。设 $A \in \operatorname{Re}\mathcal{A}$，且 $A = \int t\, dE(t)$。若 $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$，则在 $C(\mathbb{R})$ 中存在序列 $\{u_n\}$，使得 $0 \le u_n \le 1$，当 $a \le t \le b - n^{-1}$ 时，$u_n(t) = 1$，当 $t \le a - n^{-1}$ 或 $t \ge b$ 时，$u_n(t) = 0$。因此，当 $n \to \infty$ 时，$u_n(t) \to \chi_{[a,b)}(t)$。若 $h \in \mathcal{H}$，则

$$\|\{u_n(A) - E[a,b)\}h\|^2 = \int |u_n(t) - \chi_{[a,b)}(t)|^2\, dE_{h,h}(t) \longrightarrow 0$$

由 Lebesgue 控制收敛定理得到。也就是说，$u_n(A) \to E[a,b)$ (SOT)。因为 $\mathcal{A}$ 关于 SOT 闭，所以 $E[a,b) \in \mathcal{A}$。现在取包含 $\sigma(A)$ 的开区间 (α,β)。若 $\varepsilon > 0$，则存在分割 $\{\alpha = t_0 < \cdots < t_n = \beta\}$，使得对 $\sigma(A)$ 中的 t，有 $|t - \sum_{k=1}^n t_k \chi_{[t_{k-1},t_k)}(t)| < \varepsilon$；所以 $\|A - \sum_{k=1}^\infty t_k E[t_{k-1},t_k)\| < \varepsilon$。因此，$\mathcal{A}$ 中每个自伴算子都属于 $\mathcal{A}$ 中各投影的闭线性包。 ■

译校注：命题 4.8 证明末尾的算子和原书上限为 ∞，应与有限分割对应，取上限 n。此外，直接使用 $u_n(A)\in\mathcal{A}$ 的这段论证默认 $1\in\mathcal{A}$；若不含恒等算子，可只取避开 0 的区间及在 0 取零的连续逼近函数，所得谱投影仍在 $\mathcal{A}$ 中，再把 0 附近的部分控制在任意小的算子范数内，得到同一结论。

习题

习题 1 若 N 是正规算子，证明：$\operatorname{ran} N$ 闭，当且仅当 0 是 $\sigma(N)$ 的孤立点。

译校注：习题 1 须计入 N 可逆的情形。准确条件是 $0\notin\sigma(N)$，或 0 是 $\sigma(N)$ 的孤立点；例如 $N=1$ 的值域闭，但 0 并不属于其谱。

习题 2 举出非正规算子 A，使得 0 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，且 $\operatorname{ran} A$ 闭。再举出非正规算子 B，使得 $\operatorname{ran} B$ 闭，但 0 不是 $\sigma(B)$ 的孤立点。

习题 3 若 $\mathcal{H}$ 是不可分希尔伯特空间，给出 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的一个不同于 $\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$ 的非平凡闭理想的例子。

习题 4 设 (X,Ω,μ) 是定理 4.6 的证明中得到的测度空间，证明 $L^1(X,\Omega,\mu)^*$ 与 $L^\infty(X,\Omega,\mu)$ 等距同构。

习题 5 证明：$\mathcal{H}$ 可分，当且仅当 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中每族两两正交的投影都是可数的。

习题 6 若 (X,Ω,μ) 是测度空间，则 (X,Ω,μ) 是 σ 有限的，当且仅当 $\{M_\phi:\phi\in L^\infty(\mu)\}$ 中每族两两正交的投影都是可数的。

译校注：习题 6 对任意测度空间的逆向断言同样需要附加条件。若单点测度为 ∞，则 $L^2(\mu)=\{0\}$，所述乘法投影只有零算子，但测度不 σ 有限。原题照录。

习题 7 若 $N=\int z\,dE(z)$，且 $\varepsilon>0$，证明 $\operatorname{ran} E(\{z:|z|>\varepsilon\})\subseteq\operatorname{ran} N$。

习题 8 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的线性流形。证明：$\mathcal{M}$ 不包含任何闭的无限维子空间，当且仅当每当 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\operatorname{ran} A\subseteq\mathcal{M}$ 时，A 都是紧算子。

习题 9 证明：$\{A\in\mathcal{B}(\mathcal{H}):0\le A\le 1\}$ 的极点就是投影。

5 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的拓扑

本节介绍 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上 SOT 与 WOT 的一些结果。这些结果既是理解后面若干节中结论所必需的，也有助于正确理解数学中一些其他领域的内容。第一个结果曾作为习题 1.4 出现。

命题 5.1 若 $L:\mathcal{B}(\mathcal{H})\to\mathbb{C}$ 是线性泛函，则下列陈述等价。

(a) L 关于 SOT 连续。

(b) L 关于 WOT 连续。

(c) 存在 $\mathcal{H}$ 中的向量 $g_1,\dots,g_n,h_1,\dots,h_n$，使得对 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中每个 A，都有 $L(A)=\sum_{k=1}^{n}\langle Ag_k,h_k\rangle$。

证明. 显然 (c) 推出 (b), 而 (b) 推出 (a)。因此假设 (a)。由 (IV.3.1f), 存在 $\mathcal{H}$ 中的向量 $g_1,\dots,g_n$, 使得

$$|L(A)| \le \sum_{k=1}^{n} \|Ag_k\| \le \sqrt{n}\left[\sum_{k=1}^{n}\|Ag_k\|^2\right]^{1/2}$$

对 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中每个 A 成立。把 g_k 换成 $\sqrt{n}g_k$，可以假定

$$|L(A)| \le \left[\sum_{k=1}^{n}\|Ag_k\|^2\right]^{1/2} \equiv p(A).$$

现在 p 是半范数，且 $p(A)=0$ 推出 $L(A)=0$。令 $\mathcal{K}=\mathrm{cl}\{Ag_1\oplus Ag_2\oplus\cdots\oplus Ag_n : A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})\}$; 所以 $\mathcal{K}\subseteq\mathcal{H}\oplus\cdots\oplus\mathcal{H}$ (n 次)。注意，若 $Ag_1\oplus\cdots\oplus Ag_n=0$，则 $p(A)=0$，从而 $L(A)=0$。因此 $F(Ag_1\oplus\cdots\oplus Ag_n)=L(A)$ 是 $\mathcal{K}$ 中一个稠密流形上良定义的线性泛函。但

$$|F(Ag_1\oplus\cdots\oplus Ag_n)| \le p(A) = \|Ag_1\oplus\cdots\oplus Ag_n\|.$$

所以 F 可以延拓为 $\mathcal{H}^{(n)}$ 上的有界线性泛函 F_1。因此，$\mathcal{H}$ 中存在向量 $h_1,\dots,h_n$，使得

$$\begin{aligned} F_1(f_1\oplus\cdots\oplus f_n) &= \langle f_1\oplus\cdots\oplus f_n, h_1\oplus\cdots\oplus h_n\rangle \\ &= \sum_{k=1}^{n}\langle f_k,h_k\rangle. \end{aligned}$$

特别地，$L(A)=F(Ag_1\oplus\cdots\oplus Ag_n)=\sum_{k=1}^{n}\langle Ag_k,h_k\rangle$。 ■

推论 5.2 若 $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的凸子集，则 $\mathcal{C}$ 的 WOT 闭包等于它的 SOT 闭包。

证明. 把前一个命题与推论 V.1.4 结合即可。 ■

讨论凸集的闭包（WOT 或 SOT）时，通常最好讨论 SOT 闭包。稍后将给出 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的子代数的 SOT 闭包的一个“代数”刻画。不过，先回顾（VIII.5.3）：若 $1\le n\le\infty$，则 $\mathcal{H}^{(n)}$ 表示 $\mathcal{H}$ 与自身作 n 次直和（当 $n=\infty$ 时，作 $\aleph_0$ 次）。若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $A^{(n)}$ 是 $\mathcal{H}^{(n)}$ 上由 $A^{(n)}(h_1,\dots,h_n)=(Ah_1,\dots,Ah_n)$ 定义的算子。若 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{B}(\mathcal{H})$，令 $\mathcal{S}^{(n)}\equiv\{A^{(n)}:A\in\mathcal{S}\}$。一个代数的 SOT 闭包竟可用其不变子空间格来刻画，这一点颇有意思。

命题 5.3 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中含有 1 的子代数，则 $\mathcal{A}$ 的 SOT 闭包为

$$\{B\in\mathcal{B}(\mathcal{H}) : \text{对每个有限的}n,\ \mathrm{Lat}\,\mathcal{A}^{(n)}\subseteq\mathrm{Lat}\,B^{(n)}\}. \tag{5.4}$$

证明. 证明若 $B\in\text{SOT-}\,\mathrm{cl}\,\mathcal{A}$, 则 B 属于集合 (5.4), 留作习题。现在假设 B 属于集合 (5.4)。固定 $\mathcal{H}$ 中的 $f_1,f_2,\dots,f_n$ 及 $\varepsilon>0$。必须证明，存在 $\mathcal{A}$ 中的 A，使得对 $1\le k\le n$，有 $\|(A-B)f_k\|<\varepsilon$。令 $\mathcal{M}=\bigvee\{(Af_1,\dots,Af_n):A\in\mathcal{A}\}$。因为 $\mathcal{A}$ 是代数，$\mathcal{M}\in\mathrm{Lat}\,\mathcal{A}^{(n)}$; 所以 $\mathcal{M}\in\mathrm{Lat}\,B^{(n)}$。因为 $1\in\mathcal{A}$, 所以 $(f_1,\dots,f_n)\in\mathcal{M}$。由于 $\{(Af_1,\dots,Af_n):A\in\mathcal{A}\}$ 是稠密流形，且 $(Bf_1,\dots,Bf_n)\in\mathcal{M}$，存在 $\mathcal{A}$ 中的 A，使得 $\varepsilon^2>\sum_{k=1}^{n}\|(A-B)f_k\|^2$；因此 $B\in\text{SOT-}\,\mathrm{cl}\,\mathcal{A}$。 ■

命题 5.5 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的闭单位球关于 WOT 紧。

证明. 本命题的证明沿用 Alaoglu 定理证明的思路。对 $\operatorname{ball}\mathcal{H}$ 中每个 h，令 X_h 为带有弱拓扑的 $\operatorname{ball}\mathcal{H}$ 的一个副本。令 $X=\prod\{X_h:\|h\|\le 1\}$。若 $A\in\operatorname{ball}\mathcal{B}(\mathcal{H})$，以 $\tau(A)_h=Ah$ 定义 X 中的元素 $\tau(A)$。赋予 X 乘积拓扑。于是 $\tau:(\operatorname{ball}\mathcal{B}(\mathcal{H}),\mathrm{WOT})\to X$ 连续，并且是到其像上的同胚（请验证）。再证明 $\tau(\operatorname{ball}\mathcal{B}(\mathcal{H}))$ 在 X 中闭。由此即得 $\operatorname{ball}\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 关于 WOT 紧。 ■

习题

习题 1 证明：若 $B\in\text{SOT-}\operatorname{cl}\mathcal{A}$，则 B 属于（5.4）所定义的集合。

习题 2 证明 $\mathcal{B}_{00}$ 在 $\mathcal{B}$ 中关于 SOT 稠密。

习题 3 若 $\{A_k\}$ 与 $\{B_k\}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的序列，且 $A_k\to A$ (WOT)、$B_k\to B$ (SOT)，则 $A_kB_k\to AB$ (WOT)。

习题 4 沿用习题 3 的记号，证明：若 $A_k\to A$ (SOT)，则 $A_kB_k\to AB$ (SOT)。

习题 5 设 S 是 $l^2(\mathbb{N})$ 上的单边移位（II.2.10）。考察序列 $\{S^k\}$ 与 $\{S^{*k}\}$，以及它们与习题 3、4 的关系。

习题 6 （Halmos） 固定 $\mathcal{H}$ 的一个规范正交基 $\{e_n:n\ge 1\}$。

(a) 证明 $0\in\{\sqrt{n}e_n:n\ge 1\}$ 的弱闭包（Halmos [1982]，解答 28）。

(b) 设 $\{n_i\}$ 是整数构成的网，满足 $\sqrt{n_i}e_{n_i}$ 弱收敛于 0。对 $f\in\mathcal{H}$，定义 $A_if=\sqrt{n_i}\langle f,e_{n_i}\rangle e_{n_i}$。证明：$A_i\to 0$ (SOT)，但 $\{A_i^2\}$ 不关于 SOT 收敛于 0。

6 交换算子

若 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{B}(\mathcal{H})$，令 $\mathcal{S}'\equiv\{A\in\mathcal{B}(\mathcal{H}):AS=SA\ \text{对}\mathcal{S}\text{中每个}S\ \text{成立}\}$。称 $\mathcal{S}'$ 为 $\mathcal{S}$ 的交换子。不难看出，$\mathcal{S}'$ 总是代数。类似地，称 $\mathcal{S}''\equiv(\mathcal{S}')'$ 为 $\mathcal{S}$ 的双交换子。这个过程可以继续，不过（幸好）$\mathcal{S}'''=\mathcal{S}'$（习题 1）。在某些情形下，$\mathcal{S}=\mathcal{S}''$。确定单个算子或一族算子的交换子、双交换子，会引出一些有趣而令人振奋的数学问题。交换子是代数对象，而我们的思路是把分析的力量用在对这个代数的刻画上。先来考察算子直和的交换子。回顾一下，若 $\mathcal{H}=\mathcal{H}_1\oplus\mathcal{H}_2\oplus\cdots$，并且对 $n\ge 1$ 有 $A_n\in\mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$，则 $A=A_1\oplus A_2\oplus\cdots$ 在 $\mathcal{H}$ 上定义有界算子，当且仅当 $\sup_n\|A_n\|<\infty$；此时 $\|A\|=\sup_n\|A_n\|$。此外，$\mathcal{H}$ 上每个算子 B 都有矩阵表示 $[B_{ij}]$，其中 $B_{ij}\in\mathcal{B}(\mathcal{H}_j,\mathcal{H}_i)$。

命题 6.1

(a) 若 $A=A_1\oplus A_2\oplus\cdots$ 是 $\mathcal{H}=\mathcal{H}_1\oplus\mathcal{H}_2\oplus\cdots$ 上的有界算子，且 $B=[B_{ij}]\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $AB=BA$ 当且仅当对所有 i,j，有 $B_{ij}A_j=A_iB_{ij}$。

(b) 若 $B=[B_{ij}]\in\mathcal{B}(\mathcal{H}^{(n)})$，则 $BA^{(n)}=A^{(n)}B$ 当且仅当对所有 i,j，有 $B_{ij}A=AB_{ij}$。

这个命题的证明是一个简单的矩阵运算习题，留给读者。

命题 6.2 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，且 $1\le n\le\infty$，则

$$\{A^{(n)}\}''=\{B^{(n)}:B\in\{A\}''\}=\{\{A\}''\}^{(n)}.$$

证明. 陈述中的第二个等式是同义反复，第一个等式才是本命题的实质。若 $B \in \{A\}''$，则前一个命题说明 $B^{(n)} \in \{A^{(n)}\}''$。现在取 $B \in \{A^{(n)}\}''$。为简化记号，设 $n = 2$。于是 $B \in \{A \oplus A\}''$；写 $B = [B_{ij}]$，其中 $B_{ij} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$。因为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \{A \oplus A\}'$，由矩阵乘法可知 $B_{11} = B_{22}$，且 $B_{21} = 0$。类似地，$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 与 $A \oplus A$ 交换，说明 $B_{12} = 0$。若 $C = B_{11}$ $(= B_{22})$，则 $B = C \oplus C$。若 $T \in \{A\}'$，则 $T \oplus T \in \{A \oplus A\}'$，所以 $B(T \oplus T) = (T \oplus T)B$。这说明 $C \in \{A\}''$。 ■

推论 6.3 若 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\{\mathcal{S}^{(n)}\}'' = \{\mathcal{S}''\}^{(n)}$。

若 $\mathcal{H}$ 的子空间 $\mathcal{M}$ 约化算子族 $\mathcal{S}$ 中的每个算子，则称 $\mathcal{M}$ *约化* $\mathcal{S}$。由命题 II.3.7，$\mathcal{M}$ 约化 $\mathcal{S}$，当且仅当 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}$ 上的投影属于 $\mathcal{S}'$。这一点在下一个定理中很重要；该定理由 von Neumann [1929] 给出。

定理 6.4 （双交换子定理） 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中含有 1 的 C^* 子代数，则 $\text{SOT-cl}\,\mathcal{A} = \text{WOT-cl}\,\mathcal{A} = \mathcal{A}''$。

证明. 由推论 5.2，$\text{WOT-cl}\,\mathcal{A} = \text{SOT-cl}\,\mathcal{A}$。又因为 $\mathcal{A}''$ 关于 SOT 闭（习题 2），且 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}''$，所以 $\text{SOT-cl}\,\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}''$。还须证明 $\mathcal{A}'' \subseteq \text{SOT-cl}\,\mathcal{A}$。为此将使用命题 5.3。取 $B \in \mathcal{A}''$、$n \geq 1$，并设 $\mathcal{M} \in \text{Lat}\,\mathcal{A}^{(n)}$。必须证明 $B^{(n)}\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$。因为 $\mathcal{A}$ 是 C^* 代数，所以 $\mathcal{A}^{(n)}$ 也是。因此，由 $\mathcal{M} \in \text{Lat}\,\mathcal{A}^{(n)}$，以及只要 $A^{(n)} \in \mathcal{A}^{(n)}$ 就有 $A^{*(n)} \in \mathcal{A}^{(n)}$，可知对 $\mathcal{A}$ 中每个 A，$\mathcal{M}$ 都约化 $A^{(n)}$。所以，若 P 是 $\mathcal{H}^{(n)}$ 到 $\mathcal{M}$ 上的投影，则 $P \in \{\mathcal{A}^{(n)}\}'$。但 $B \in \mathcal{A}''$；所以由推论 6.3，$B^{(n)} \in \{\mathcal{A}^{(n)}\}''$。因此 $B^{(n)}P = PB^{(n)}$，从而 $\mathcal{M} \in \text{Lat}\,B^{(n)}$。 ■

译校注： 定理 6.4 的证明中，“必须证明”之后原书的 $\mathcal{N}$ 未定义，应为 $\mathcal{M}$，即证明该子空间对 $B^{(n)}$ 不变。

推论 6.5 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 SOT 闭 C^* 子代数，且 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 对 $\mathcal{A}'$ 中每个投影 P 都满足 $A(P\mathcal{H}) \subseteq P\mathcal{H}$，则 $A \in \mathcal{A}$。

证明. 除了双交换子定理，这还要用到命题 4.8 对 $\mathcal{A}'$ 的应用。事实上，$\mathcal{A}'$ 是 SOT 闭 C^* 代数，因此是其投影的范数闭线性包。所以，若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，并且对 $\mathcal{A}'$ 中每个投影 P，都有 $AP\mathcal{H} \subseteq P\mathcal{H}$，则对 $\mathcal{A}'$ 中每个投影 P，也有 $A(1-P)\mathcal{H} \subseteq (1-P)\mathcal{H}$。于是 $P\mathcal{H}$ 约化 A，因而 $AP = PA$。由 (4.8)，$A \in \mathcal{A}'' = \mathcal{A}$。 ■

译校注： 推论 6.5 还应假设 $1 \in \mathcal{A}$，以使用双交换子定理得 $\mathcal{A}'' = \mathcal{A}$。否则，恒等算子总满足所列的各投影值域不变条件，却未必属于 $\mathcal{A}$。本节习题 10 另给出了不要求含恒等算子时的闭包公式。

定理 6.6 若 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，$\phi \in L^\infty(\mu)$，则在 $L^2(\mu)$ 上定义 M_ϕ 为 $M_\phi f = \phi f$。若 $\mathcal{A}_\mu \equiv \{M_\phi : \phi \in L^\infty(\mu)\}$，则 $\mathcal{A}'_\mu = \mathcal{A}_\mu = \mathcal{A}''_\mu$。

证明. 容易看出，若 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$，则 $\mathcal{A} = \mathcal{A}''$。因为 $\mathcal{A}_\mu \subseteq \mathcal{A}'_\mu$，只须证明 $\mathcal{A}'_\mu \subseteq \mathcal{A}_\mu$。因此固定 $A \in \mathcal{A}'_\mu$；必须证明，对某个 $\phi \in L^\infty(\mu)$，有 $A = M_\phi$。*情形 1*：$\mu(X) < \infty$。此时 $1 \in L^2(\mu)$；令 $\phi = A(1)$。

于是 $\phi \in L^2(\mu)$。若 $\psi \in L^\infty(\mu)$，则 $\psi \in L^2(\mu)$，且 $A(\psi) = AM_\psi 1 = M_\psi A1 = M_\psi \phi = \phi\psi$。此外，$\|\phi\psi\|_2 = \|A\psi\|_2 \le \|A\|\|\psi\|_2$。令 $\Delta_n = \{x \in X : |\phi(x)| \ge n\}$。在前面的论证中取 $\psi = \chi_{\Delta_n}$，得到

$$\|A\|^2\mu(\Delta_n) = \|A\|^2\|\psi\|^2 \ge \|\phi\psi\|^2 = \int_{\Delta_n} |\phi|^2\, d\mu \ge n^2\mu(\Delta_n).$$

所以，若 $\mu(\Delta_n) \ne 0$，则 $\|A\| \ge n$。因为 A 有界，对某个 n，有 $\mu(\Delta_n) = 0$；等价地，$\phi \in L^\infty(\mu)$。但 $A = M_\phi$ 在 $L^\infty(\mu)$ 上成立，而 $L^\infty(\mu)$ 在 $L^2(\mu)$ 中稠密，所以 $A = M_\phi$ 在 $L^2(\mu)$ 上成立。*情形 2*：$\mu(X) = \infty$。若 $\mu(\Delta) < \infty$，令 $L^2(\mu|\Delta) = \{f \in L^2(\mu) : f \text{ 在}\Delta \text{ 外为零}\}$。对 $L^2(\mu|\Delta)$ 中的 f，$Af = A\chi_\Delta f = \chi_\Delta Af \in L^2(\mu|\Delta)$。令 A_Δ 为 A 在 $L^2(\mu|\Delta)$ 上的限制。由情形 1，存在 $L^\infty(\mu|\Delta)$ 中的 ϕ_Δ，使得 $A_\Delta = M_{\phi_\Delta}$。现在，若 $\mu(\Delta_1) < \infty$、$\mu(\Delta_2) < \infty$，则 $\phi_{\Delta_1}|\Delta_1\cap\Delta_2 = \phi_{\Delta_2}|\Delta_1\cap\Delta_2$（习题）。写 $X = \bigcup_{n=1}^\infty \Delta_n$，其中 $\Delta_n \in \Omega$，且 $\mu(\Delta_n) < \infty$。由上面的论证，当 $x \in \Delta_n$ 时令 $\phi(x) = \phi_{\Delta_n}(x)$，就得到 X 上良定义的可测函数 ϕ。现在，$\|\phi_\Delta\|_\infty = \|M_{\phi_\Delta}\|$ (II.1.5) $= \|A_\Delta\| \le \|A\|$；所以 $\|\phi\|_\infty \le \|A\|$。容易检验 $A = M_\phi$。 ■

下一个结果使我们能够解决若干关于正规算子的问题。可以把它看成消除某个技术障碍的结果，不过它的意义远不止于此。

定理 6.7 （Fuglede–Putnam 定理） 若 N 与 M 分别是 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{K}$ 上的正规算子，且算子 $B : \mathcal{K} \to \mathcal{H}$ 满足 $NB = BM$，则 $N^*B = BM^*$。

证明. 注意，由假设可知，对所有 $k \ge 0$，都有 $N^kB = BM^k$。所以，若 $p(z)$ 是多项式，则 $p(N)B = Bp(M)$。因为对固定的 $z \in \mathbb{C}$，$\exp(i\bar{z}N)$ 与 $\exp(i\bar{z}M)$ 分别是关于 N 和 M 的多项式的极限，所以对所有 $z \in \mathbb{C}$，有 $\exp(i\bar{z}N)B = B\exp(i\bar{z}M)$。等价地，$B = e^{-i\bar{z}N}Be^{i\bar{z}M}$。当 X、Y 交换时，$\exp(X+Y) = (\exp X)(\exp Y)$，所以 N 与 M 的正规性说明

$$\begin{aligned} f(z) &\equiv e^{-izN^*}Be^{izM^*} \\ &= e^{izN^*}e^{-i\bar{z}N}Be^{i\bar{z}M}e^{izM^*} \\ &= e^{-i(zN^*+\bar{z}N)}Be^{i(\bar{z}M+zM^*)}. \end{aligned}$$

但对 $\mathbb{C}$ 中每个 z，$zN^*+\bar{z}N$ 与 $zM^*+\bar{z}M$ 都是自伴算子。因此 $\exp[-i(zN^*+zN)]$ 与 $\exp[i(zM^*+zM)]$ 都是酉算子（习题 2.14）。所以 $\|f(z)\| \le \|B\|$。不过，$f : \mathbb{C} \to \mathcal{B}(\mathcal{K},\mathcal{H})$ 是整函数。由 Liouville 定理，f 是常函数。于是，$0 = f'(z) = -iN^*e^{-izN^*}BE^{izM^*} + ie^{-izN^*}BM^*e^{izM^*}$。令 $z = 0$，得到 $0 = -iN^*B + iBM^*$，定理得证。 ■

译校注： 定理 6.7 证明的三行等式中，第二行首个指数的原正号应为负号。随后说明酉性时，两个指数中的第二个 z 均应有共轭横线，分别为 $zN^* + \bar{z}N$、$zM^* + \bar{z}M$。求导式第一项中的底数原印为大写 E，应为 e。这些原字均照录；按所述订正，前后的恒等式与有界整函数论证一致。

这个定理最早由 Fuglede [1950] 在 $N = M$ 的假设下证明。这里陈述的形式由 Putnam [1951] 证明。此处给出的证明出自 Rosenblum [1958]。另一个证明可见 Radjavi 和 Rosenthal [1973]。Berberian [1959] 观察到，可以用下面的矩阵技巧，从 Fuglede 原来的定理推出 Putnam 的版本。若

$$L = \begin{bmatrix} N & 0 \\ 0 & M \end{bmatrix}, \qquad A = \begin{bmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

则 L 在 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{H}$ 上正规，且 $LA=AL$。所以 $L^*A=AL^*$，这就给出了 Putnam 的版本。

译校注： 矩阵技巧中原书把空间写为 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{H}$；与 M 作用于 $\mathcal{K}$、$B:\mathcal{K}\to\mathcal{H}$ 的设定对应，应为 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}$。

推论 6.8 若 $N=\int z\,dE(z)$，且 $BN=NB$，则对每个 Borel 集 Δ，有 $BE(\Delta)=E(\Delta)B$。

证明. 若 $BN=NB$，则 $BN^*=N^*B$；结论现在由谱定理得到。 ■

把 Fuglede–Putnam 定理与已经得到的一些其他结果结合，可以得到下述结论。

推论 6.9 若 μ 是 $\mathbb{C}$ 上具有紧支集的测度，则

$$\{N_\mu\}'=\mathcal{A}_\mu\equiv\{M_\phi:\phi\in L^\infty(\mu)\}.$$

证明. 显然 $\mathcal{A}_\mu\subseteq\{N_\mu\}'$。若 $A\in\{N_\mu\}'$，则定理 6.7 说明 $AN_\mu^*=N_\mu^*A$。由简单的代数论证可知，只要 ϕ 是关于 z 与 $\bar z$ 的多项式，就有 $AM_\phi=M_\phi A$。取这样的多项式的弱星极限，可知 $A\in\mathcal{A}_\mu'$。由定理 6.6，$A\in\mathcal{A}_\mu$。 ■

Putnam 运用他对 Fuglede 定理的推广，说明相似的正规算子必定酉等价。这还有一个很有用的一般化表述。

命题 6.10 设 N_1、N_2 分别是 $\mathcal{H}_1$、$\mathcal{H}_2$ 上的正规算子。若算子 $X:\mathcal{H}_1\to\mathcal{H}_2$ 满足 $XN_1=N_2X$，则：

(a) $\operatorname{cl}(\operatorname{ran}X)$ 约化 N_2。

(b) $\ker X$ 约化 N_1。

(c) 若 $M_1=N_1|(\ker X)$，$M_2=N_2|\operatorname{cl}(\operatorname{ran}X)$，则 $M_1\cong M_2$。

证明. (a) 若 $f_1\in\mathcal{H}_1$，则 $N_2Xf_1=XN_1f_1\in\operatorname{ran}X$；所以 $\operatorname{cl}(\operatorname{ran}X)$ 对 N_2 不变。由 Fuglede–Putnam 定理，$XN_1^*=N_2^*X$，所以 $\operatorname{cl}(\operatorname{ran}X)$ 对 N_2^* 不变。(b) 留作习题。(c) 因为 $X(\ker X)^\perp\subseteq\operatorname{cl}(\operatorname{ran}X)$，所以，只须证明当 $\ker X=(0)$ 且 $\operatorname{ran}X$ 稠密时，有 $N_1\cong N_2$，就证明了 (c)。因此作这两个假设，并考虑 X 的极分解 $X=UA$。因为 $\ker X=(0)$，且 $\operatorname{ran}X$ 稠密，所以 A 是 $\mathcal{H}_1$ 上的正算子，$U:\mathcal{H}_1\to\mathcal{H}_2$ 是同构。现在 $X^*N_2^*=N_1^*X^*$，所以 $X^*N_2=N_1X^*$。计算可知，$A^2=X^*X\in\{N_1\}'$，因此 $A\in\{N_1\}'$。(为什么?) 所以 $N_2UA=N_2X=UAN_1=UN_1A$；也就是说，在 A 的值域上有 $N_2U=UN_1$。但 $\ker A=(0)$，所以 $\operatorname{ran}A$ 在 $\mathcal{H}_1$ 中稠密。因此 $N_2U=UN_1$，即 $N_2=UN_1U^{-1}$。 ■

译校注： 命题 6.10(c) 中 M_1 的限制空间原式漏写了 $\perp$，应为 $(\ker X)^\perp$；证明开头正是把 X 限制在这一空间上。

推论 6.11 两个相似的正规算子酉等价。

这个推论见 Putnam [1951]；命题 6.10 则首次出现于 Douglas [1969]。

习题

习题 1 若 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$，证明 $\mathcal{S}' = \mathcal{S}'''$。

习题 2 若 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$，证明 $\mathcal{S}'$ 总是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 SOT 闭子代数。

习题 3 证明命题 6.1。

习题 4 设 $\mathcal{H}$ 是维数为 α 的希尔伯特空间，定义 $S : \mathcal{H}^{(\infty)} \to \mathcal{H}^{(\infty)}$ 为 $S(h_1, h_2, \ldots) = (0, h_1, h_2, \ldots)$。称 S 为*重数为 α 的单边移位*。

(a) 证明：$A = [A_{ij}] \in \{S\}'$，当且仅当 $j > i$ 时 $A_{ij} = 0$，且 $i \geq j$ 时 $A_{ij} = A_{i+1,j+1}$。

(b) 证明：$A = [A_{ij}] \in \{S\}''$，当且仅当 $j > i$ 时 $A_{ij} = 0$，且 $i \geq j$ 时 $A_{ij} = A_{i+1,j+1}$，并且它们是恒等算子的倍数。

习题 5 $\{N_\mu \oplus N_\mu\}'$ 与 $\{N_\mu \oplus N_\mu\}''$ 分别是什么？

习题 6 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的子代数，证明：$\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的极大交换子代数，当且仅当 $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$。

习题 7 给出与正规算子相似的非正规算子。（提示：试取 $\dim \mathcal{H} = 2$。）

习题 8 设 μ 是 $\mathbb{C}$ 上具有紧支集的测度，$\mathcal{K}$ 是可分希尔伯特空间。若当 G 在 $\mathcal{K}$ 中弱开时，$f^{-1}(G)$ 是 Borel 集，则称函数 $f : \mathbb{C} \to \mathcal{K}$ 为 Borel 函数。定义 $L^2(\mu, \mathcal{K})$ 为满足 $\int \|f(x)\|^2 \, d\mu(x) < \infty$ 的 Borel 函数 $f : \mathbb{C} \to \mathcal{K}$ 的等价类组成的集合。对 $L^2(\mu, \mathcal{K})$ 中的 f, g，定义 $\langle f, g \rangle = \int \langle f(x), g(x) \rangle \, d\mu(x)$。

(a) 证明 $L^2(\mu, \mathcal{K})$ 是希尔伯特空间。在 $L^2(\mu, \mathcal{K})$ 上定义 N 为 $(Nf)(z) = zf(z)$。

(b) 证明 N 正规，且 $\sigma(N) = \mu$ 的支集。求 N^*。

(c) 证明 $N \cong N_\mu^{(\alpha)}$，其中 $\alpha = \dim \mathcal{K}$。

(d) 求 $\{N\}'$。（提示：使用 6.1。）

(e) 求 $\{N\}''$。

译校注： 习题 8(b) 的谱等式应要求 $\mathcal{K} \neq \{0\}$。若 $\mathcal{K} = \{0\}$ 且 μ 非零，则 $L^2(\mu, \mathcal{K}) = \{0\}$，其上的算子谱为空，而 μ 的支集可以非空。

习题 9 设 $\mathcal{H}$ 可分，基为 $\{e_n\}$。设 A 是 $\mathcal{H}$ 上由 $Ae_n = \lambda_n e_n$ 给出的对角算子，其中 $\sup_n |\lambda_n| < \infty$。求 $\{A\}'$ 和 $\{A\}''$。给出关于 $\{\lambda_n\}$ 的充要条件，使得 $\{A\}' = \{A\}''$。

习题 10 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 C^* 子代数，但不假定 $\mathcal{A}$ 包含恒等算子。令 $\mathcal{M} = \bigvee \{\operatorname{ran} A : A \in \mathcal{A}\}$，$P$ 为 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}$ 上的投影。证明 $\text{SOT-}\operatorname{cl} \mathcal{A} = \mathcal{A}''P = P\mathcal{A}''$。

7 交换 von Neumann 代数

定义 7.1 *von Neumann 代数* $\mathcal{A}$ 是满足 $\mathcal{A} = \mathcal{A}''$ 的 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 C^* 子代数。

注意，若 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，则 $1 \in \mathcal{A}$，且 $\mathcal{A}$ 关于 SOT 闭。反之，若 $1 \in \mathcal{A}$，且 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 SOT 闭 C^* 子代数，则由双交换子定理，$\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数。

例 7.2

(a) $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 与 $\mathbb{C}$ 是 von Neumann 代数。

(b) 若 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，则由定理 6.6，$\mathcal{A}_\mu \equiv \{M_\phi : \phi \in L^\infty(\mu)\} \subseteq \mathcal{B}(L^2(\mu))$ 是交换 von Neumann 代数。事实上，它是极大交换 von Neumann 代数。

本节将说明，在相差一个 $*$ 同构的意义下，$\mathcal{A}_\mu$ 是唯一的交换 von Neumann 代数。不过，还有许多其他的代数与 $\mathcal{A}_\mu$ 不酉等价。对 $\mathcal{A}_j \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H}_j)$ $(j \geq 1)$，用 $\mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2 \oplus \cdots$ 表示 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \ldots$ 的 l^∞ 直和。也就是说，$\mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2 \oplus \cdots = \{A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots : A_j \in \mathcal{A}_j \text{ 对} j \geq 1 \text{ 成立，且} \sup_j \|A_j\| < \infty\}$。注意，$\mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2 \oplus \cdots \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2 \oplus \cdots)$，并且 $\|A_1 \oplus A_2 \oplus \cdots\| = \sup_j \|A_j\|$。

命题 7.3

(a) 若 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \ldots$ 是 von Neumann 代数，则 $\mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2 \oplus \cdots$ 也是。

(b) 若 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，$1 \leq n \leq \infty$，则 $\mathcal{A}^{(n)}$ 是 von Neumann 代数。

证明. 留作习题。 ■

下一个结果的证明也留作习题。

命题 7.4 设 $\mathcal{A}_j$ 是 $\mathcal{H}_j$ 上的 von Neumann 代数，$j = 1, 2$。若 $U : \mathcal{H}_1 \to \mathcal{H}_2$ 是同构，且 $U\mathcal{A}_1U^{-1} = \mathcal{A}_2$，则 $U\mathcal{A}_1'U^{-1} = \mathcal{A}_2'$。

现在设 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，并定义 $\rho : \mathcal{A}_\mu \to \mathcal{A}_\mu^{(2)}$ 为 $\rho(T) = T \oplus T$。那么 ρ 是 $*$ 同构。不过，$\mathcal{A}_\mu$ 与 $\mathcal{A}_\mu^{(2)}$ 并不空间同构。也就是说，不存在希尔伯特空间同构 $U : L^2(\mu) \to L^2(\mu) \oplus L^2(\mu)$，使得 $U\mathcal{A}_\mu U^{-1} = \mathcal{A}_\mu^{(2)}$。为什么？说明这样的 U 不存在的一种办法，是注意到 $\mathcal{A}_\mu$ 有循环向量（请给出一个例子）。不过，$\mathcal{A}_\mu^{(2)}$ 没有循环向量，马上就会看到这一点（定理 7.8）。

译校注： 本节关于 $\mathcal{A}_\mu$ 与 $\mathcal{A}_\mu^{(2)}$ 不空间同构、以及后者没有循环向量的讨论，需 $L^2(\mu) \neq \{0\}$。在零空间上，二者都是零代数，且空间同构。

定义 7.5 若 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$，$e_0 \in \mathcal{H}$，并且 $\mathcal{A}$ 中使得 $Ae_0 = 0$ 的算子只有 $A = 0$，则称 e_0 为 $\mathcal{A}$ 的分离向量。

若 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，$f \in L^2(\mu)$，且 $\mu(\{x \in X : f(x) = 0\}) = 0$（为什么存在这样的 f?），则 f 既是 $\mathcal{A}_\mu$ 的分离向量，也是循环向量。若 $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\mathcal{H}$ 中没有向量是 $\mathcal{A}$ 的分离向量，而每个非零向量都是循环向量。若 $\mathcal{A} = \mathbb{C}$，且 $\dim \mathcal{H} > 1$，则 $\mathcal{A}$ 没有循环向量，但每个非零向量都是 $\mathcal{A}$ 的分离向量。

译校注： 上段关于 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 没有分离向量的断言需 $\dim \mathcal{H} > 1$。在一维空间上，任一非零向量都是分离向量。

命题 7.6 若 e_0 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量，则 e_0 是 $\mathcal{A}'$ 的分离向量。

证明. 若 $T \in \mathcal{A}'$，且 $Te_0 = 0$，则对 $\mathcal{A}$ 中每个 A，都有 $TAe_0 = ATe_0 = 0$。因为 $\bigvee \mathcal{A}e_0 = \mathcal{H}$，所以 $T = 0$。 ■

推论 7.7 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的交换子代数，则 $\mathcal{A}$ 的每个循环向量都是 $\mathcal{A}$ 的分离向量。

证明. 因为 $\mathcal{A}$ 交换，所以 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}'$。 ■

因为 $\mathcal{B}(\mathcal{H})' = \mathbb{C}$，命题 7.6 解释了（7.6）之前展示的某些对偶性。还要注意，若 (X, Ω, μ) 是有限测度空间，则 $1 \oplus 0$、$0 \oplus 1$、$1 \oplus 1$ 都是 $\mathcal{A}_\mu^{(2)}$ 的分离向量。因为 $\mathcal{A}_\mu^{(2)} \neq (\mathcal{A}_\mu^{(2)})'$，下一个定理说明 $\mathcal{A}_\mu^{(2)}$ 没有循环向量。不论对 $\mathcal{H}$ 作不作任何假设，下一个结果中的条件 (a) 和 (b) 都等价，这一点很容易看出；不过，若不对 $\mathcal{H}$ 或 $\mathcal{A}$ 作某种附加假设，其余各项就未必与 (a)、(b) 等价（见习题 5）。我们只假设 $\mathcal{H}$ 可分。

定理 7.8 假设 $\mathcal{H}$ 可分，$\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的交换 C^* 子代数。下列陈述等价。

(a) $\mathcal{A}$ 是极大交换 von Neumann 代数。

(b) $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$。

(c) $\mathcal{A}$ 有循环向量，且关于 SOT 闭。

(d) 存在紧度量空间 X、支集为 X 的正 Borel 测度 μ，以及同构 $U : L^2(\mu) \to \mathcal{H}$，使得 $U\mathcal{A}_\mu U^{-1} = \mathcal{A}$。

证明. (a) 与 (b) 等价的证明留作习题。(b)⇒(c)：由 Zorn 引理及 $\mathcal{H}$ 的可分性，存在单位向量组成的极大序列 $\{e_n\}$，使得当 $n \neq m$ 时，$\mathrm{cl}[\mathcal{A}e_n] \perp \mathrm{cl}[\mathcal{A}e_m]$。由 $\{e_n\}$ 的极大性，$\mathcal{H} = \bigoplus_{n=1}^\infty \mathrm{cl}[\mathcal{A}e_n]$。令 $e_0 = \sum_{n=1}^\infty e_n/\sqrt{2^n}$。因为当 $n \neq m$ 时，$e_n \perp e_m$，所以 $\|e_0\|^2 = \sum 2^{-n} = 1$。令 P_n 为 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{H}_n = \mathrm{cl}[\mathcal{A}e_n]$ 上的投影。显然 $\mathcal{A}$ 使 $\mathcal{H}_n$ 不变；又因为 $\mathcal{A}$ 是 $*$ 代数，所以 $\mathcal{H}_n$ 约化 $\mathcal{A}$。于是 $P_n \in \mathcal{A}' = \mathcal{A}$，且 $\mathrm{cl}[\mathcal{A}e_0] \supseteq \mathrm{cl}[\mathcal{A}P_n e_0] = \mathrm{cl}[\mathcal{A}e_n] = \mathcal{H}_n$。因此 $\mathrm{cl}[\mathcal{A}e_0] = \mathcal{H}$，从而 e_0 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量。(c)⇒(d)：因为 $\mathcal{H}$ 可分，$\mathrm{ball}\,\mathcal{A}$ 关于 WOT 可度量化且紧（1.3 和 5.5）。取 $\mathrm{ball}\,\mathcal{A}$ 的一个可数 WOT 稠密子集，并令 $\mathcal{A}_1$ 为这个可数稠密子集生成的 C^* 代数，就得到一个 SOT 闭包为 $\mathcal{A}$ 的可分 C^* 代数 $\mathcal{A}_1$。令 X 为 $\mathcal{A}_1$ 的极大理想空间，$\rho : C(X) \to \mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为 Gelfand 映射的逆。由定理 1.14，存在定义在 X 的 Borel 子集上的谱测度 E，使得对 $u \in C(X)$，有 $\rho(u) = \int u\, dE$。若 $\phi \in B(X)$，$\{u_i\}$ 是 $C(X)$ 中的网，并且对 $M(X)$ 中每个 ν，都有 $\int u_i\, d\nu \to \int \phi\, d\nu$，则 $\rho(u_i) = \int u_i\, dE \to \int \phi\, dE$ (WOT)。所以，因为 $\mathcal{A}$ 关于 SOT 闭，$\{\int \phi\, dE : \phi \in B(X)\} \subseteq \mathcal{A}$。设 e_0 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量，并令 $\mu(\Delta) = \|E(\Delta)e_0\|^2 = \langle E(\Delta)e_0, e_0\rangle$。于是，对 $B(X)$ 中每个 ϕ，都有 $\langle(\int \phi\, dE)e_0, e_0\rangle = \int \phi\, d\mu$。把几乎处处相等〔$\mu$〕的函数认同，就可以把 $B(X)$ 看成 $L^2(\mu)$ 中的线性流形。若 $\phi \in B(X)$，则

$$\begin{aligned}\left\|\left(\int \phi\, dE\right) e_0\right\|^2 &= \left\langle \left(\int \phi\, dE\right)^* \left(\int \phi\, dE\right) e_0, e_0 \right\rangle \\ &= \int |\phi|^2\, d\mu.\end{aligned}$$

这说明两件事。第一，若 $\phi = 0$ 几乎处处成立〔μ〕，则 $(\int \phi\, dE)e_0 = 0$。所以，由 $U\phi = (\int \phi\, dE)e_0$ 定义的 $U : B(X) \to \mathcal{H}$，是从 $L^2(\mu)$ 中的稠密流形 $B(X)$ 到 $\mathcal{H}$ 中的良定义映射。第二，U 等距。因为 U 的定义域与值域都稠密（为什么?），所以 U 延拓为同构 $U : L^2(\mu) \to \mathcal{H}$。若 $\phi \in B(X)$、$\psi \in L^\infty(\mu)$，则 $UM_\psi\phi = U(\psi\phi) = (\int \psi\phi\, dE)e_0 = (\int \psi\, dE)(\int \phi\, dE)e_0 = (\int \psi\, dE)U\phi$。因此 $UM_\psi U^{-1} = \int \phi\, dE$，并且 $U\mathcal{A}_\mu U^{-1} \subseteq \mathcal{A}$。另一方面，$U\mathcal{A}_\mu U^{-1}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 SOT 闭 C^* 子代数，并包含 $UC(X)U^{-1} = \mathcal{A}_1$。（为什么?）所以 $U\mathcal{A}_\mu U^{-1} = \mathcal{A}$。因为 $\mathcal{A}_1$ 可分，所以 X 可度量化。(d)⇒(b)：这由定理 6.6 和命题 7.4 得到。 ■

译校注：定理 7.8 证明中若极大正交族只有有限项，相应地取有限和即可；循环性的论证并不要求所写的范数恰为 1。(c)⇒(d) 末段 $UM_\psi U^{-1}$ 后的原积分变量误写为 ϕ，应为 ψ；该段 $C(X)$ 作为算子代数使用时，应通过 $u \mapsto M_u$ 认同。

推论 7.9 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的交换 C^* 子代数，$\mathcal{H}$ 可分，则 $\mathcal{A}$ 有分离向量。

证明. 由 Zorn 引理，$\mathcal{A}$ 包含在一个极大交换 C^* 代数 $\mathcal{A}_m$ 中。容易看出，$\mathcal{A}_m$ 必定关于 SOT 闭，所以它是极大交换 von Neumann 代数。由前一个定理，$\mathcal{A}_m$ 有循环向量 e_0。但由 (7.7)，e_0 是 $\mathcal{A}_m$ 的分离向量，因而也是 $\mathcal{A}_m$ 的任何子集的分离向量。 ■

前一个推论看起来似乎平常，但事实上它是下一节的基础。

习题

习题 1 证明命题 7.3。

习题 2 证明命题 7.4。

习题 3 为什么 $\mathcal{A}_\mu$ 与 $\mathcal{A}_\mu^{(2)}$ 不空间同构?

习题 4 证明：若 X 是任意紧度量空间，则存在可分希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 及 $*$ 单同态 $\tau : C(X) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$。求 τ 的谱测度。

习题 5 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的交换 C^* 子代数，并且 $\mathcal{A}'$ 中没有不可数族两两正交的投影。证明下列陈述等价：

(a) $\mathcal{A}$ 是极大交换 von Neumann 代数；

(b) $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$；

(c) $\mathcal{A}$ 有循环向量，且关于 SOT 闭；

(d) 存在有限测度空间 (X, Ω, μ) 及同构 $U : L^2(\mu) \to \mathcal{H}$，使得 $U\mathcal{A}_\mu U^{-1} = \mathcal{A}$。

习题 6 设 $\{P_n\}$ 是 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中相互交换的投影组成的序列，并令 $A = \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n}(2P_n - 1)$。证明 $C^*(A)$ 就是由 $\{P_n\}$ 生成的 C^* 代数。(你看出 A 与 Cantor–Lebesgue 函数之间的联系了吗?)

习题 7 若 $\mathcal{A}$ 是可分希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的交换 von Neumann 代数，证明存在自伴算子 A，使得 $\mathcal{A}$ 等于包含 A 的最小 von Neumann 代数。(提示：取 $\mathcal{A}$ 中投影集合的一个可数 WOT 稠密子集 $\{P_n\}$，并使用习题 6。这个证明出自 Rickart [1960] 第 293–294 页。)

习题 8 若 X 是紧空间，证明：$C(X)$ 作为 C^* 代数由其中的特征函数生成，当且仅当 X 全不连通。若 A 如习题 6 中所述，证明 $\sigma(A)$ 全不连通。

习题 9 若 X 与 Y 是紧空间，$\tau : C(X) \to C(Y)$ 是满足 $\tau(1) = 1$ 的同态，证明存在连续函数 $\phi : Y \to X$，使得对 $C(X)$ 中每个 u，有 $\tau(u) = u \circ \phi$。证明：τ 是单射，当且仅当 ϕ 是满射，而且此时 τ 是等距映射。证明：τ 是满射，当且仅当 ϕ 是单射。

习题 10 设 X、Z 是紧空间，$Y = X \times Z$，并令 $\phi : Y \to X$ 为到第一个坐标的投影。定义 $\tau : C(X) \to C(Y)$ 为 $\tau(u) = u \circ \phi$。描述 τ 的值域。

习题 11 沿用习题 9 的记号。在 Y 上定义等价关系 $\sim$：$y_1 \sim y_2$ 当且仅当 $\phi(y_1) = \phi(y_2)$。设 $q : Y \to Y/\sim$ 是自然映射，$q_* : C(Y/\sim) \to C(Y)$ 是诱导的同态。证明存在 $*$ 满同态 $\rho : C(X) \to C(Y/\sim)$，使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} C(X) & \xrightarrow{\tau} & C(Y) \\ & \searrow^{\rho} & \uparrow{\scriptstyle q^*} \\ & & C(Y/\sim) \end{array}$$

求相应的单射 $Y/\sim \to X$。

习题 12 若 X 是任意紧度量空间，证明存在全不连通紧度量空间 Y 及连续满射 $\phi : Y \to X$。（提示：先把 $C(X)$ 嵌入 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$，再使用习题 7、8。）

习题 13 证明：每个全不连通紧度量空间都是 Cantor 三分集的连续像。（直接证明；不要尝试使用 C^* 代数。）结合习题 12，得到每个紧度量空间都是 Cantor 集的连续像。

习题 14 若 $\mathcal{A}$ 是交换 von Neumann 代数，X 是它的极大理想空间，则 X 是 Stonean 空间；也就是说，若 U 在 X 中开，则 $\operatorname{cl} U$ 在 X 中开。

习题 15 本题以习题 2.21 为基础，其中已证明 $\mathcal{B}_1^* = \mathcal{B}$。提到 $\mathcal{B} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 上的弱星拓扑时，是指把 $\mathcal{B}$ 看成 $\mathcal{B}_1$ 的 Banach 对偶空间时所带的拓扑。

(a) 证明：在 $\mathcal{B}$ 的有界子集上，弱星拓扑等于 WOT。

(b) 证明：$\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 C^* 子代数 $\mathcal{A}$ 是 von Neumann 代数，当且仅当 $\mathcal{A}$ 弱星闭。

(c) 证明：在交换 von Neumann 代数上，WOT 与弱星拓扑相同。

(d) 举出 $\mathcal{B}$ 的一个弱星闭但不 WOT 闭的子空间。

译校注： 习题 15(b) 的逆向须补充 $1 \in \mathcal{A}$。本书定义的 von Neumann 代数必含恒等算子，而不含此恒等算子的弱星闭 C^* 子代数也存在，例如非零 $\mathcal{H}$ 上的零代数。

8 正规算子的函数演算：故事的终篇

本节始终假设

所有希尔伯特空间都是可分的。

事实上，这一假设在本章余下部分都有效。某些结果的成立需要这个假设；对另一些结果，它可以尽量减少技术细节。若 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，令 $W^*(N)$ 为 N 生成的 von Neumann 代数。也就是说，$W^*(N)$ 是包含 N 的所有 von Neumann 代数的交。因此，$W^*(N)$ 是 $\{p(N, N^*) : p(z, \overline{z})$ 是关于z 与$\overline{z}$ 的多项式$\}$ 的 WOT 闭包。

命题 8.1 若 N 是正规算子，则 $W^*(N) = \{N\}'' \supseteq \{\phi(N) : \phi \in B(\sigma(N))\}$。

证明. 等号由双交换子定理与 Fuglede–Putnam 定理结合得到。若 $\phi \in B(\sigma(N))$，$N = \int z\, dE(z)$，且 $T \in \{N\}'$，则由 Fuglede–Putnam 定理，$T \in \{N, N^*\}'$；再由谱定理，对每个 Borel 集 Δ，有 $TE(\Delta) = E(\Delta)T$。所以，因为 $\phi(N) = \int \phi\, dE$，有 $T\phi(N) = \phi(N)T$。 ∎

本节的目的是证明，前一个命题中的包含关系实际上是等号。事实上，还将证明更多。我们要找到一个支集为 $\sigma(N)$ 的测度 μ，使得当 $\phi \in L^\infty(\mu)$ 时，$\phi(N)$ 良定义，并且映射 $\phi \mapsto \phi(N)$ 是 $L^\infty(\mu)$ 到 $W^*(N)$ 上的 $*$ 同构。为找到 μ，要用到推论 7.9（它需要 $\mathcal{H}$ 的可分性）。由推论 7.9，$W^*(N)$ 作为交换 von Neumann 代数，有分离向量 e_0。在 $\sigma(N)$ 上定义测度 μ 为

$$\mu(\Delta) = \langle E(\Delta)e_0, e_0\rangle = \|E(\Delta)e_0\|^2. \tag{8.2}$$

命题 8.3 $\mu(\Delta) = 0$，当且仅当 $E(\Delta) = 0$。

证明. 若 $\mu(\Delta) = 0$，则 $E(\Delta)e_0 = 0$。但 $E(\Delta) = \chi_\Delta(N) \in W^*(N)$。因为 e_0 是分离向量，所以 $E(\Delta) = 0$。反向蕴含显然成立。 ■

定义 8.4 N 的标量值谱测度是 $\sigma(N)$ 上的正测度 μ，满足 $\mu(\Delta) = 0$ 当且仅当 $E(\Delta) = 0$；也就是说，μ 与 E 相互绝对连续。

因此，命题 8.3 说明标量值谱测度存在。将要证明 (8.9)，每个标量值谱测度都可由 (8.2) 定义，其中 e_0 是 $W^*(N)$ 的分离向量。在这个过程中，还会得到关于正规算子及其函数演算的更多信息。若 $h \in \mathcal{H}$，令 $\mu_h \equiv E_{h,h}$，并令 $\mathcal{H}_h \equiv \mathrm{cl}[W^*(N)h]$。注意，$\mathcal{H}_h$ 是包含 h 且约化 N 的最小子空间。令 $N_h \equiv N|\mathcal{H}_h$。于是 N_h 是星循环正规算子，星循环向量为 h。正规算子的谱测度的唯一性说明，N_h 的谱测度是 $E(\Delta)|\mathcal{H}_h$；即 $\chi_\Delta(N_h) = \chi_\Delta(N)|\mathcal{H}_h = E(\Delta)|\mathcal{H}_h$。因此，由定理 3.4，存在唯一的同构 $U_h : \mathcal{H}_h \to L^2(\mu_h)$，使得 $U_h h = 1$，且对 $L^2(\mu_h)$ 中所有 f，有 $U_h N_h U_h^{-1} f = zf$。本段中的记号将在本节反复使用。理解这里的情形，可以把每个 N_h 看成 N 的一个局部化。因为 N_h 与 $L^2(\mu_h)$ 上的 M_z 酉等价，我们可以认为，已经完全理解了 N 的局部行为。能否把 N 的这些局部行为拼合起来，从而理解它的整体行为？这正是第 10 节要做的。本节的目标是说明，若 h 是 $W^*(N)$ 的分离向量，则 N 的函数演算完全由 N_h 的函数演算决定。这种“决定”的含义如下。若 $A \in W^*(N)$，则由 $\mathcal{H}_h$ 的定义，$A\mathcal{H}_h \subseteq \mathcal{H}_h$。因为 $A^* \in W^*(N)$，所以 $\mathcal{H}_h$ 约化 $W^*(N)$ 中每个算子；因此 $A|\mathcal{H}_h$ 有意义。我们将证明，若 h 是 $W^*(N)$ 的分离向量，则映射 $A \mapsto A|\mathcal{H}_h$ 是 $W^*(N)$ 到 $W^*(N_h)$ 上的 $*$ 同构。因为 N_h 星循环，定理 6.6 与推论 6.9 说明了如何确定 $W^*(N_h)$。先从一个简单的引理开始。

引理 8.5 若 $h \in \mathcal{H}$，且 $\rho_h : W^*(N) \to W^*(N_h)$ 由 $\rho_h(A) = A|\mathcal{H}_h$ 定义，则 ρ_h 是关于 WOT 连续的 $*$ 满同态。此外，若 $\psi \in B(\sigma(N))$，则 $\rho_h(\psi(N)) = \psi(N_h)$；若 $A \in W^*(N)$，则存在 $B(\sigma(N_h))$ 中的 ϕ，使得 $\rho_h(A) = \phi(N_h)$。

证明. 先说明 ρ_h 把 $W^*(N)$ 映入 $W^*(N_h)$。若 $p(z, \bar{z})$ 是关于 z 与 $\bar{z}$ 的多项式，则由代数运算可知，$\rho_h[p(N, N^*)] = p(N_h, N_h^*)$。若 $\{p_i\}$ 是这样的多项式组成的网，且 $p_i(N, N^*) \to A$ (WOT)，则对 $\mathcal{H}_h$ 中的 f, g，有 $\langle p_i(N, N^*)f, g\rangle \to \langle Af, g\rangle$；所以 $p_i(N_h, N_h^*) \to \rho_h(A)$ (WOT)，从而 $\rho_h(A) \in W^*(N_h)$。证明 ρ_h 是 $*$ 同态留作习题。此外，前面的论证也可用来说明 ρ_h 关于 WOT 连续。若 $\psi \in B(\sigma(N))$，则存在关于 z 与 $\bar{z}$ 的多项式构成的网 $\{p_i(z, \bar{z})\}$，使得对 $M(\sigma(N))$ 中每个 ν，都有 $\int p_i\, d\nu \to \int \psi\, d\nu$。(为什么?) 因为 $\sigma(N_h) \subseteq \sigma(N)$ (为什么?)，所以对 $M(\sigma(N_h))$ 中每个 η，都有 $\int p_i\, d\eta \to \int \psi\, d\eta$。因此 $p_i(N, N^*) \to \psi(N)$ (WOT)，且 $p_i(N_h, N_h^*) \to \psi(N_h)$ (WOT)。但 $\rho_h(p_i(N, N^*)) = p_i(N_h, N_h^*)$，且 $\rho_h(p_i(N, N^*)) \to \rho_h(\psi(N))$；所以 $\rho_h(\psi(N)) = \psi(N_h)$。设 $U_h : \mathcal{H}_h \to L^2(\mu_h)$ 是满足 $U_h h = 1$ 及 $U_h N_h U_h^{-1} = N_{\mu_h}$ 的同构。若 $A \in W^*(N)$，且 $A_h = \rho_h(A)$，则 $A_h N_h = N_h A_h$；所以 $U_h A_h U_h^{-1} \in \{N_{\mu_h}\}'$。由推论 6.9，存在 $B(\sigma(N_h))$ 中的 ϕ，使

得 $U_hA_hU_h^{-1} = M_\phi$。由此可得（如何得到？），$A_h = \phi(N_h)$。最后，为说明 ρ_h 是满射，注意若 $B \in W^*(N_h)$，则（使用前一段的论证）对某个 $\psi \in B(\sigma(N_h))$，有 $B = \psi(N_h)$。令 ψ 在 $\sigma(N)\setminus\sigma(N_h)$ 上为零，把它延拓到 $\sigma(N)$。于是 $\psi(N) \in W^*(N)$，且 $\rho_h(\psi(N)) = \psi(N_h) = B$。 ■

引理 8.6 若 $e \in \mathcal{H}$，μ_e 是 N 的标量值谱测度，且 ν 是 $\sigma(N)$ 上满足 $\nu \ll \mu_e$ 的正测度，则存在 $\mathcal{H}$ 中的 h，使得 $\nu = \mu_h$。

证明. 作出一些认同后，这个证明就只是 Radon–Nikodym 定理的应用。具体说来，$f = [d\nu/d\mu_e]^{1/2} \in L^2(\mu_e)$，所以令 $h = U_e^{-1}f$。因此 $h \in \mathcal{H}_e$。对任意 Borel 集 Δ，有

$$\begin{aligned}\nu(\Delta) &= \int \chi_\Delta \, d\nu = \int \chi_\Delta \overline{f} f \, d\mu_e = \langle M_{\chi_\Delta} f, f\rangle \\ &= \langle U_e^{-1} M_{\chi_\Delta} f, U_e^{-1} f\rangle = \langle E(\Delta)h, h\rangle = \mu_h(\Delta).\end{aligned}$$

■

译校注： 引理 8.6 要求 ν 为有限正测度，才能由 $f = (d\nu/d\mu_e)^{1/2}$ 得到 $f \in L^2(\mu_e)$；结论中的 $\mu_h(\sigma(N)) = \|h\|^2$ 本来也必有限。因此，本节把标量值谱测度表示为（8.2）的相关陈述，以及定理 8.10 证明中直接选取 $\mu = \mu_e$ 的步骤，应在有限正测度的范围内理解。

引理 8.7 $W^*(N) = \{\phi(N) : \phi \in B(\sigma(N))\}$。

证明. 令 $\mathcal{A} = \{\phi(N) : \phi \in B(\sigma(N))\}$。则 $\mathcal{A}$ 是 $*$ 代数，并且由命题 8.1，$\mathcal{A} \subseteq W^*(N)$。因为 $N \in \mathcal{A}$，只须证明 $\mathcal{A}$ 关于 WOT 闭。设 $\{\phi_i\}$ 是 $B(\sigma(N))$ 中的网，且 $\phi_i(N) \to A$ (WOT)；所以 $A \in W^*(N)$。由 (8.5)，对 $\mathcal{H}$ 中任意 h，有 $\phi_i(N_h) \to A|\mathcal{H}_h$ (WOT)。此外，由引理 8.5，对 $\mathcal{H}$ 中每个 h，存在 $B(\mathbb{C})$ 中的 ϕ_h，使得 $A|\mathcal{H}_h = \phi_h(N_h)$。固定 $W^*(N)$ 的分离向量 e；于是 μ_e 是 N 的标量值谱测度。若 $h \in \mathcal{H}$，则 $\phi_i(N_h) \to \phi_h(N_h)$ (WOT) 说明 $\phi_i \to \phi_h$ 在 $L^\infty(\mu_h)$ 中弱星收敛。此外，$\phi_i \to \phi_e$ 在 $L^\infty(\mu_e)$ 中弱星收敛。但 $\mu_h \ll \mu_e$，所以 $d\mu_h/d\mu_e \in L^1(\mu_e)$；因此，对任意 Borel 集 Δ，

$$\int_\Delta \phi_i \, d\mu_h = \int_\Delta \phi_i \frac{d\mu_h}{d\mu_e} \, d\mu_e \longrightarrow \int_\Delta \phi_e \, d\mu_h.$$

另一方面，

$$\int_\Delta \phi_i \, d\mu_h \longrightarrow \int_\Delta \phi_h \, d\mu_h.$$

所以，对每个 Borel 集 Δ，都有 $0 = \int_\Delta (\phi_e - \phi_h)\, d\mu_h$。因此 $\phi_h = \phi_e$ 几乎处处成立〔μ_h〕。但若 $g \in \mathcal{H}_h$，则 $\langle \phi_h(N_h)g, g\rangle = \langle \phi_h(N)g, g\rangle = \int \phi_h \, d\mu_g = \int \phi_e \, d\mu_g$，因为 $\mu_g \ll \mu_h$。于是 $\langle \phi_h(N_h)g, g\rangle = \langle \phi_e(N_h)g, g\rangle$；也就是说，$\phi_h(N_h) = \phi_e(N_h)$。特别地，$Ah = \phi_h(N_h)h = \phi_e(N_h)h = \phi_e(N)h$。因为 h 任意，所以 $A = \phi_e(N)$。 ■

推论 8.8 若 $\rho_h : W^*(N) \to W^*(N_h)$ 是引理 8.5 中的 $*$ 满同态，则 $\ker \rho_h = \{\phi(N) : \phi = 0$ 几乎处处成立$[\mu_h]\}$。

定理 8.9 若 N 是正规算子，$e \in \mathcal{H}$，则下列陈述等价。

(a) e 是 $W^*(N)$ 的分离向量。

(b) μ_e 是 N 的标量值谱测度。

(c) (8.5) 中定义的映射 $\rho_e : W^*(N) \to W^*(N_e)$ 是 $*$ 同构。

(d) $\{\phi \in B(\sigma(N)) : \phi(N) = 0\} = \{\phi \in B(\sigma(N)) : \phi = 0 \text{ 几乎处处成立}[\mu_e]\}$。

证明. (a)⇒(b)：命题 8.3。(b)⇒(c)：由引理 8.5，ρ_e 是 $*$ 满同态。由推论 8.8，$\ker \rho_e = \{\phi(N) : \phi = 0 \text{ 几乎处处成立}[\mu_e]\}$。但若 $\phi = 0$ 几乎处处成立 〔μ_e〕，则 (b) 说明，存在满足 $E(\Delta) = 0$ 的集合 Δ，使得 ϕ 在 Δ 外为零。所以 $\phi(N) = \int_\Delta \phi \, dE = 0$。(c)⇒(d)：把 (c) 与推论 8.8 结合。(d)⇒(a)：设 $A \in W^*(N)$，且 $Ae = 0$。由引理 8.7，存在 $B(\sigma(N))$ 中的 ϕ，使得 $\phi(N) = A$。于是 $0 = \|Ae\|^2 = \langle A^*Ae, e\rangle = \int |\phi|^2 \, d\mu_e$。所以 $\phi = 0$ 几乎处处成立 〔μ_e〕。由 (d)，$A = 0$。 ■

现在可以把这些结果结合起来，得到正规算子函数演算的最终表述。

定理 8.10 （正规算子的函数演算） 若 N 是可分希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，μ 是 N 的标量值谱测度，则由公式 $\rho(\phi) = \phi(N)$ 给出良定义的映射 $\rho : L^\infty(\mu) \to W^*(N)$，满足

(a) ρ 是 $*$ 同构，且是等距映射；

(b) $\rho : (L^\infty(\mu), \text{弱星拓扑}) \to (W^*(N), \text{WOT})$ 是同胚。

证明. 取满足 $\mu = \mu_e$ 的分离向量 e 〔由 (8.6) 和 (8.9)〕。若 $\phi \in B(\sigma(N))$，且 $\phi = 0$ 几乎处处成立 〔μ〕，则由 (8.9d)，$\phi(N) = 0$；所以 $\rho(\phi) = \phi(N)$ 是良定义的映射。证明 ρ 是 $*$ 同态留给读者。由引理 8.7，ρ 是满射。此外，若 $\rho(\phi) = \phi(N) = 0$，则由 (8.9d)，$\phi = 0$ 几乎处处成立 〔μ〕。因此 ρ 是 $*$ 同构。由 (VIII.4.8)，ρ 是等距映射。(也可以不使用 (VIII.4.8) 来证明；这留作习题。) 这就证明了 (a)。设 $\{\phi_i\}$ 是 $L^\infty(\mu)$ 中的网，并假设 $\phi_i(N) \to 0$ (WOT)。若 $f \in L^1(\mu)$，且 $f \geq 0$，则 $f\mu \ll \mu = \mu_e$。由引理 8.6，存在向量 h，使得 $f\mu = \mu_h$。所以 $\int \phi_i f \, d\mu = \int \phi_i \, d\mu_h = \langle \phi_i(N)h, h\rangle \to 0$。因此 $\phi_i \to 0$ 在 $L^\infty(\mu)$ 中弱星收敛。这证明了 (b) 的一半；另一半留作习题。 ■

定理 8.11 （谱映射定理） 若 N 是可分空间上的正规算子，μ 是 N 的标量值谱测度，$\phi \in L^\infty(\mu)$，则 $\sigma(\phi(N))$ 等于 ϕ 关于 μ 的本性值域。

证明. 使用 (8.10)，以及下述事实 (2.6)：ϕ 关于 μ 的本性值域，就是 ϕ 作为 $L^\infty(\mu)$ 中元素时的谱。 ■

命题 8.12 设 N, μ, ϕ 如 (8.11) 中所述。若 $N = \int z \, dE$，则 $\mu \circ \phi^{-1}$ 是 $\phi(N)$ 的标量值谱测度，$E \circ \phi^{-1}$ 是其谱测度。

证明. 留作习题。 ■

习题

习题 1 可对角化的正规算子的一个标量谱测度是什么?

习题 2 设 N_1、N_2 是正规算子，标量谱测度分别为 μ_1、μ_2。$N_1 \oplus N_2$ 的一个标量谱测度是什么?

习题 3 设 $\{e_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的规范正交基，并令 $\mu(\Delta) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}\|E(\Delta)e_n\|^2$。证明 μ 是 N 的标量谱测度。

习题 4 举出不可分空间上没有标量值谱测度的正规算子的例子。

习题 5 不使用（VIII.4.8），证明（8.10）中的映射 ρ 是等距映射。

习题 6 证明命题 8.12。

习题 7 若 μ、ν 是 $\mathbb{C}$ 上具有紧支集的测度，证明下列陈述等价：

(a) $N_\mu \oplus N_\nu$ 星循环；

(b) $W^*(N_\mu \oplus N_\nu) = W^*(N_\mu) \oplus W^*(N_\nu)$；

(c) $\mu \perp \nu$。

习题 8 若 M、N 是正规算子，标量谱测度分别为 μ、ν，证明下列陈述等价：

(a) $W^*(M \oplus N) = W^*(M) \oplus W^*(N)$；

(b) $\{M \oplus N\}' = \{M\}' \oplus \{N\}'$；

(c) 除 $A = 0$ 外，不存在使得 $MA = AN$ 的算子 A；

(d) $\mu \perp \nu$。

习题 9 若 M、N 是正规算子，证明 $C^*(M \oplus N) = C^*(M) \oplus C^*(N)$ 当且仅当 $\sigma(M) \cap \sigma(N) = \square$。

习题 10 举出两个正规算子 M、N，使得 $W^*(M \oplus N) = W^*(M) \oplus W^*(N)$，但 $C^*(M \oplus N) \neq C^*(M) \oplus C^*(N)$。事实上，找出 M、N，使 $W^*(M \oplus N)$ 可作上述分裂，但 $\sigma(M) = \sigma(N)$。

习题 11 若 U 是双边移位，V 是任意酉算子，证明 $W^*(U \oplus V) = W^*(U) \oplus W^*(V)$ 当且仅当 V 有一个与 $\partial\mathbb{D}$ 上弧长测度奇异的谱测度。

习题 12 若 $\mathcal{A}$ 是可分空间上的交换 von Neumann 代数，证明：存在 $\mathbb{R}$ 上具有紧支集的测度 μ，使得 $\mathcal{A}$ 与 $L^\infty(\mu)$ $*$ 同构。（提示：使用习题 7.7。）

习题 13 （本题以习题 2.21 为基础。）设 $N = \int z\, dE(z)$ 是正规算子，标量值谱测度为 μ，并定义 $\alpha : \mathcal{B}_1(\mathcal{H}) \to L^1(\mu)$ 为 $\alpha(T)(\Delta) = \operatorname{tr}(TE(\Delta))$。证明 α 是满的压缩映射。α^* 是什么？〔通过 Radon–Nikodym 定理，把 $L^1(\mu)$ 与关于 μ 绝对连续的复值测度组成的集合认同。〕

9 正规算子的不变子空间

记住，我们继续假设所有希尔伯特空间都可分。维数至少为 2 的希尔伯特空间上的每个正规算子都有非平凡不变子空间。这很容易由谱定理推出。事实上，若 $N = \int z\, dE(z)$，则对每个 Borel 集 Δ，$E(\Delta)\mathcal{H}$ 都是约化子空间。若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{H}$ 的线性子空间，P 是 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}$ 上的正

交投影，则 $\mathcal{M}$ 约化 A 当且仅当 $P \in \{A\}'$。此外，$\mathcal{M} \in \operatorname{Lat} A$（$= A$ 的不变子空间格）当且仅当 $AP = PAP$。因为正规算子的谱投影属于 $W^*(N)$，所以它们还具有超出约化性的性质。

定义 9.1 若 A 的每个不变子空间都约化 A，则称算子 A 为约化算子（reductive）。等价地，A 是约化算子，当且仅当 $\operatorname{Lat} A = \operatorname{Lat} A^*$。

因此，每个自伴算子都是约化算子。有限维空间上的每个正规算子都是约化算子。更一般地，每个正规紧算子都是约化算子（Ando [1963]）。不过，双边移位不是约化算子。事实上，若 U 是 $l^2(\mathbb{Z})$ 上的双边移位，则 $\mathcal{H} = \{f \in l^2(\mathbb{Z}) : n < 0 \text{ 时} f(n) = 0\} \in \operatorname{Lat} U$，但 $\mathcal{H} \notin \operatorname{Lat} U^*$。Wermer [1952] 最先研究了约化正规算子，并刻画了约化酉算子。这里将迈出刻画约化正规算子的第一步。最后一步已经完成，不过本书不作介绍。该结果出自 Sarason [1972]。另见 Conway [1981] 第 VII.5 节。

定义 9.2 若 μ 是 $\mathbb{C}$ 上具有紧支集的测度，用 $P^\infty(\mu)$ 表示多项式在 $L^\infty(\mu)$ 中的弱星闭包。

因为 μ 的支集是紧的，所以每个多项式限制到这个支集后，都属于 $L^\infty(\mu)$。对任意算子 A，用 $W(A)$ 表示由 A 生成的、$\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的 WOT 闭子代数；即 $W(A)$ 是关于 A 的多项式在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的 WOT 闭包。下一个结果是正规算子函数演算的直接推论。

定理 9.3 若 N 是正规算子，μ 是 N 的标量值谱测度，则函数演算限制在 $P^\infty(\mu)$ 上时，是等距同构 $\rho : P^\infty(\mu) \to W(N)$，也是从弱星拓扑到 WOT 的同胚。此外，$\rho(z) = N$。

定义 9.4 若只要 $B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 且 $\operatorname{Lat} A \subseteq \operatorname{Lat} B$，就有 $B \in W(A)$，则称算子 A 自反。

容易看出，若 $B \in W(A)$，则 $\operatorname{Lat} A \subseteq \operatorname{Lat} B$（习题）。一个算子自反，恰好意味着它有足够多的不变子空间来刻画 $W(A)$。关于自反算子及一些相关主题的综述，可参阅 Radjavi 和 Rosenthal [1973]。

定理 9.5 （Sarason [1966]） 每个正规算子都自反。

证明. 设 N 正规，且 $\operatorname{Lat} N \subseteq \operatorname{Lat} A$。若 P 是 $\{N\}'$ 中的投影，则 $P\mathcal{H}$ 与 $(P\mathcal{H})^\perp$ 都属于 $\operatorname{Lat} N \subseteq \operatorname{Lat} A$，所以 $AP = PA$。由推论 6.5，$A \in W^*(N)$。取 N 的一个标量值谱测度 μ。由定理 8.10，存在 $L^\infty(\mu)$ 中的 ϕ，使得 $A = \phi(N)$。由定理 9.3，必须证明 $\phi \in P^\infty(\mu)$。现在先集中考察一个特殊情形：假设 N 星循环；于是 $N = N_\mu$。设 $f \in L^1(\mu)$，且对 $P^\infty(\mu)$ 中每个 ψ，都有 $\int f\psi \, d\mu = 0$。若能证明 $\int f\phi \, d\mu = 0$，则由 Hahn–Banach 定理，$\phi \in P^\infty(\mu)$。我们就沿这个思路证明。对某些 $g, h \in L^2(\mu)$，写 $f = g\bar{h}$。令 $\mathcal{M} = \bigvee\{z^k g : k \geq 0\}$。显然 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat} N$，所以 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat} A = \operatorname{Lat} \phi(N) = \operatorname{Lat} M_\phi$。因此 $\phi g \in \mathcal{M}$。但对所有 $k \geq 0$，都有 $0 = \int z^k f \, d\mu = \int z^k g\bar{h} \, d\mu = \langle N^k g, h\rangle$；所以 $h \perp \mathcal{M}$。于是 $0 = \langle \phi g, h\rangle = \int \phi g\bar{h} \, d\mu = \int \phi f \, d\mu$，从而 $\phi \in P^\infty(\mu)$。现在回到一般情形。由定理 8.9，$W^*(N)$ 有分离向量 e，使得 $\mu(\Delta) = \|E(\Delta)e\|^2$，其中 $N = \int z \, dE(z)$。令 $\mathcal{K} = \bigvee\{N^{*k} N^j e : k, j \geq 0\}$。显然 $\mathcal{K}$ 约化 N，且 $N|\mathcal{K}$ 星循环。因此 $\mathcal{K}$ 约化 A，且 $A|\mathcal{K} = \phi(N|\mathcal{K})$。由前一段，$\phi \in P^\infty(\mu)$。 ■

前一个定理的直接推论，便是刻画约化正规算子的第一步。

推论 9.6 若 N 是正规算子，μ 是 N 的标量谱测度，则 N 是约化算子，当且仅当 $P^\infty(\mu) = L^\infty(\mu)$。

证明. 若 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat} N$，则对 $P^\infty(\mu)$ 中每个 ϕ，都有 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat}\phi(N)$。因此，若 $P^\infty(\mu) = L^\infty(\mu)$，则 $\overline{z} \in P^\infty(\mu)$，从而只要 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat} N$，就有 $\mathcal{M} \in \operatorname{Lat} N^*$。现在假设 N 是约化算子。这意味着 $\operatorname{Lat} N \subseteq \operatorname{Lat} N^*$。由前一个定理，这说明 $N^* \in W(N)$；等价地，$\overline{z} \in P^\infty(\mu)$。因为 $P^\infty(\mu)$ 是代数，所以每个关于 z 与 $\overline{z}$ 的多项式都属于 $P^\infty(\mu)$。取弱星极限，可得 $P^\infty(\mu) = L^\infty(\mu)$。 ■

前一个推论还不能算是约化正规算子的良好刻画，因为它只是说，一个困难问题与另一个困难问题等价。我们需要一种办法来判断何时 $P^\infty(\mu) = L^\infty(\mu)$。这正是 Sarason [1972] 所做的工作。有没有不是正规算子的约化算子？这个自然且看似平常的问题，远比表面看起来深。Dyer、Pedersen 和 Porcelli [1972] 已经说明，这个问题有肯定答案，当且仅当希尔伯特空间上的每个算子都有非平凡不变子空间。

译校注：末段原文对“是否存在非正规约化算子”的回答写成“肯定”，此处应为“否定”。在通常的无限维可分复希尔伯特空间语境中，不变子空间问题的肯定答案意味着每个约化算子都正规；反之，若某算子没有非平凡不变子空间，它便是约化的且非正规。参见 Azoff–Gilfeather [1974] 对 Dyer 等人结果的说明。作者原句保留。

习题

习题 1 （Ando [1963]） 利用推论 9.6 证明，每个紧正规算子都是约化算子。

习题 2 确定紧正规算子的全部不变子空间。

习题 3 （Rosenthal [1968]） 证明每个约化紧算子都是正规算子。

10 正规算子的重数理论：酉不变量的一个完全集

本节只考虑可分希尔伯特空间。两个正规算子何时酉等价？必须用下述方式回答这个问题：给每个正规算子配上一族对象，使得两个正规算子酉等价，当且仅当这两族对象相等（或等价）。此外，检验这些对象族等价，应当比检验正规算子本身等价更容易。Hellinger [1907] 的下述结果包含了这一点。注意，它推广了定理 3.6。

定理 10.1

(a) 若 N 是正规算子，则 $\mathbb{C}$ 上存在测度序列 $\{\mu_n\}$（可以只有有限项），使得对所有 n，有 $\mu_{n+1} \ll \mu_n$，并且

$$N \cong N_{\mu_1} \oplus N_{\mu_2} \oplus \cdots . \tag{10.2}$$

(b) 若 N 与 $\{\mu_n\}$ 如 (a) 中所述，且 $M \cong N_{\nu_1} \oplus N_{\nu_2} \oplus \cdots$，其中对所有 n，有 $\nu_{n+1} \ll \nu_n$，则 $N \cong M$ 当且仅当对所有 n，有 $[\mu_n] = [\nu_n]$。

这个定理的证明需要几个引理。开始之前，先考察两种看似可行却未能奏效的证明尝试。这将使我们找到正确的证明策略，也说明某些引理为什么必要。设 $N = \int z\, dE(z)$。若 $e \in \mathcal{H}$，且 $\mathcal{H}_e = \operatorname{cl}[W^*(N)e]$，则 $N|\mathcal{H}_e$ 是星循环正规算子。利用 Zorn 引理及 $\mathcal{H}$ 的可分性，可以在 $\mathcal{H}$ 中取一个极大序列 $\{e_n\}$，使得 $\mathcal{H}_{e_n} \perp \mathcal{H}_{e_m}$。由 e_n 的极大性，$\mathcal{H} = \bigoplus_n \mathcal{H}_{e_n}$。若 $N_n = N|\mathcal{H}_{e_n}$，则 $N_n \cong N_{\mu_n}$，其中 $\mu_n(\Delta) = \|E(\Delta)e_n\|^2$；所以 $N \cong \bigoplus_n N_{\mu_n}$。问题在于，$\mu_{n+1}$ 未必关于 μ_n 绝对连续。仅用 Zorn 引理来得到序列 $\{\mu_n\}$，使这个序列具有典范性、并产生我们希望得到的正规算

子酉不变量的可能性就不存在了。再试一次。注意，若（10.2）中对所有 n 都有 $\mu_{n+1} \ll \mu_n$，则对所有 n，都有 $\mu_n \ll \mu_1$。这又说明，μ_1 是 N 的标量值谱测度。因此，利用引理 8.6，我们自然想到按下述方法选择 μ_1。取 $W^*(N)$ 的一个分离向量 e_1；由推论 7.9 及 $\mathcal{H}$ 的可分性，它存在。令 $\mu_1(\Delta) = \|E(\Delta)e_1\|^2$。若 $\mathcal{H}_1 = \mathrm{cl}[W^*(N)e_1]$，则 $N|\mathcal{H}_1 \cong N_{\mu_1}$。令 $N_2 \equiv N|\mathcal{H}_1^\perp$；于是 N_2 正规。两个简单的习题说明，N_2 的谱测度 E_2 由 $E_2(\Delta) = E(\Delta)|\mathcal{H}_1^\perp$ 给出，而且

$$\begin{aligned} W^*(N_2) &= W^*(N)|\mathcal{H}_1^\perp \\ &\equiv \{A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_1) : A = T|\mathcal{H}_1^\perp,\ \text{其中} T \in W^*(N)\}. \end{aligned}$$

取 $W^*(N_2)$ 的分离向量 e_2，并令 $\mu_2(\Delta) = \|E_2(\Delta)e_2\|^2$。由上面的两个简单习题，$\mu_2(\Delta) = \|E(\Delta)e_2\|^2$，所以 $\mu_2 \ll \mu_1$，并且 $\mathcal{H}_2 \equiv \mathrm{cl}[W^*(N)e_2] = \mathrm{cl}[W^*(N_2)e_2] \le \mathcal{H}_1^\perp$。此外，$N|\mathcal{H}_2 \cong N_{\mu_2}$。继续这个过程，就得到向量序列 $\{e_n\}$：若 $\mathcal{H}_n = \mathrm{cl}[W^*(N)e_n]$，$\mu_n(\Delta) = \|E(\Delta)e_n\|^2$，则当 $n \ne m$ 时，$\mathcal{H}_n \perp \mathcal{H}_m$，并且 $\mu_{n+1} \ll \mu_n$、$N|\mathcal{H}_n \cong N_{\mu_n}$。这里的困难是，$\mathcal{H}$ 未必等于 $\bigoplus_n \mathcal{H}_n$，因而不能证明 N 与 $\bigoplus_n N_{\mu_n}$ 酉等价。（实际上，它们确实酉等价，不过要证明这一点，需要定理 10.1 的力量。见习题 2。）下面的例子让我们看看究竟会出现什么问题。

例 10.3 对 $n \ge 1$，令 μ_n 为 $[0, 1+2^{-n}]$ 上的 Lebesgue 测度，μ_∞ 为 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度。令 $N = \bigoplus_{n=1}^\infty N_{\mu_n} \oplus N_{\mu_\infty}$。若沿用前一段的过程，所选向量 $\{e_n\}$ 可能是 $L^2(\mu_n)$ 坐标上为 1、其他坐标上全为零的向量。于是，空间 $\{\mathcal{H}_n\}$ 恰好是各 $L^2(\mu_n)$，且 $[\bigoplus_{n=1}^\infty \mathcal{H}_n]^\perp = L^2(\mu_\infty)$。（尽管如此，仍有 $N \cong \bigoplus_{n=1}^\infty N_{\mu_n}$。事实上，令 $\nu_n = \mu_n|[1, 1+2^{-n}]$；于是 $\mu_n = \mu_\infty + \nu_n$，且 $\mu_\infty \perp \nu_n$。所以 $N_{\mu_n} \cong N_{\nu_n} \oplus N_{\mu_\infty}$。因此

$$\begin{aligned} N &= \bigoplus_{n=1}^\infty N_{\mu_n} \oplus N_{\mu_\infty} \\ &\cong \bigoplus_{n=1}^\infty N_{\nu_n} \oplus N_{\mu_\infty}^{(\infty)} \oplus N_{\mu_\infty} \\ &\cong \bigoplus_{n=1}^\infty N_{\nu_n} \oplus N_{\mu_\infty}^{(\infty)} \\ &\cong \bigoplus_{n=1}^\infty N_{\mu_n}.) \end{aligned}$$

考察定理 10.1 的陈述后，可以看出，应当采用类似例 10.3 之前那一段所述的过程。只须修改这个过程，使所选向量 $\{e_n\}$ 能保证 $\mathcal{H} = \bigoplus_{n=1}^\infty \mathcal{H}_n$。例如，像前面一样，取 $W^*(N)$ 的分离向量 e_1，并取 $\mathcal{H}$ 的一个规范正交基 $\{f_n\}$，使得 $f_1 = e_1$。现在要选择 $\{e_n\}$，使得 $\{f_1, \dots, f_n\} \subseteq \mathcal{H}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{H}_n$。这样就能成功。关键的一环是下一个结果。

命题 10.4 若 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，$e \in \mathcal{H}$，则 $W^*(N)$ 有分离向量 e_0，使得 $e \in \mathrm{cl}[W^*(N)e_0]$。

证明. 取 $W^*(N)$ 的任意分离向量 f_0，设 E 是 N 的谱测度，令 $\mu(\Delta) = \|E(\Delta)f_0\|^2$，并令 $\mathcal{G} = \mathrm{cl}[W^*(N)f_0]$。写 $e = g_1 + h_1$，其中 $g_1 \in \mathcal{G}$，$h_1 \in \mathcal{G}^\perp$。令 $\eta(\Delta) = \|E(\Delta)h_1\|^2$，并令 $\mathcal{L} = \mathrm{cl}[W^*(N)h_1]$。于是 $\eta \ll \mu$，$\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{G}$ 都约化 N，且 $\mathcal{L} \perp \mathcal{G}$。此外，$N|\mathcal{G} \cong N_\mu$，$N|\mathcal{L} \cong N_\eta$。由 $\eta \ll \mu$ 可知，存在 Borel 集 Δ，使得 $[\eta] = [\mu|\Delta]$。（为什么?）因此，若 $\nu = \mu|\Delta$，则 $N|\mathcal{L} \cong N_\nu$（定理 3.6）。取同构 $U : \mathcal{G} \oplus \mathcal{L} \to L^2(\mu) \oplus L^2(\nu)$，使得 $U(N|\mathcal{G} \oplus \mathcal{L})U^{-1} = N_\mu \oplus N_\nu$。因为 $e = g_1 + h_1 \in \mathcal{G} \oplus \mathcal{L}$，

设 $Ue = g \oplus h$。因为 h_1 是 $N|\mathcal{L}$ 的星循环向量，所以 $h(z) \neq 0$ 几乎处处成立〔ν〕。这就把本命题的证明归结为证明下一个引理。 ■

引理 10.5 设 μ 是 $\mathbb{C}$ 上具有紧支集的测度，Δ 是 μ 的支集的 Borel 子集，并令 $\nu = \mu|\Delta$。若 $N = N_\mu \oplus N_\nu$ 作用在 $L^2(\mu) \oplus L^2(\nu)$ 上，$g \oplus h \in L^2(\mu) \oplus L^2(\nu)$，且 $h(z) \neq 0$ 几乎处处成立〔ν〕，则 $L^2(\mu)$ 中存在 f，使得 $f \oplus h$ 是 $W^*(N)$ 的分离向量，并且 $g \oplus h \in \mathrm{cl}[W^*(N)(f \oplus h)]$。

证明. 当 $z \in \Delta$ 时，定义 $f(z) = g(z)$；当 $z \notin \Delta$ 时，定义 $f(z) = 1$。令 $\mathcal{H} = \mathrm{cl}[W^*(N)(f \oplus h)] = \mathrm{cl}\{\phi f \oplus \phi h : \phi \in L^\infty(\mu)\}$，因为 μ 是 N 的标量值谱测度。若 Δ' 为 Δ 的补集，则注意，对 $L^\infty(\mu)$ 中所有 ϕ，都有 $\phi\chi_{\Delta'} \oplus 0 = \phi\chi_{\Delta'}(f \oplus h) \in \mathcal{H}$。所以 $L^2(\mu|\Delta') \oplus 0 \subseteq \mathcal{H}$。这说明 $(1-g)\chi_{\Delta'} \oplus 0 \in \mathcal{H}$，从而 $g \oplus h = f \oplus h - (1-g)\chi_{\Delta'} \oplus 0 \in \mathcal{H}$。另一方面，若 $\phi \in L^\infty(\mu)$，且 $0 = \phi f \oplus \phi h$，则 $\phi f = \phi h = 0$ 几乎处处成立〔μ〕。因为 $h(z) \neq 0$ 几乎处处成立〔ν〕，所以 $\phi(z) = 0$ 在 Δ 上几乎处处成立〔μ〕。但对 Δ' 中的 z，$f(z) = 1$；所以 $\phi(z) = 0$ 在 Δ' 上几乎处处成立〔μ〕。因此，$f \oplus h$ 是 $W^*(N)$ 的分离向量。 ■

定理 1.10(a) 的证明. 取 $W^*(N)$ 的分离向量 e_1，并取 $\mathcal{H}$ 的规范正交基 $\{f_n\}$，使得 $f_1 = e_1$。令 $\mathcal{H}_1 = \mathrm{cl}[W^*(N)e_1]$、$\mu_1(\Delta) = \|E(\Delta)e_1\|^2$，并令 $N_2 = N|\mathcal{H}_1^\perp$。设 f_2' 为 f_2 到 $\mathcal{H}_1^\perp$ 上的正交投影。由命题 10.4，$W^*(N_2)$ 有分离向量 e_2，使得 $f_2' \in \mathrm{cl}[W^*(N_2)e_2] \equiv \mathcal{H}_2$。注意，$\mathcal{H}_2 = \mathrm{cl}[W^*(N)e_2]$，且 $\{f_1, f_2\} \subseteq \mathcal{H}_1 \oplus \mathcal{H}_2$。令 $\mu_2(\Delta) = \|E(\Delta)e_2\|^2$。现在用归纳法继续。 ■

译校注： 前面描述 $W^*(N_2)$ 的限制代数时，原文 $\mathcal{B}(\mathcal{H}_1)$ 漏写 $\perp$，应为 $\mathcal{B}(\mathcal{H}_1^\perp)$。本处证明标题的原“定理 1.10(a)”应为“定理 10.1(a)”。选取含 e_1 的规范正交基之前，可先把这个非零分离向量归一化。

现在来证明定理 10.1 的 (b)。若对每个 n，都有 $[\mu_n] = [\nu_n]$（记号如定理 10.1），则由定理 3.6，$N_{\mu_n} \cong N_{\nu_n}$。因此 $N \cong M$。所以，困难在于逆命题。设 $N \cong M$。若 $M \in \mathcal{B}(\mathcal{K})$，$U : \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 是满足 $UNU^{-1} = M$ 的同构，且 e_1 是 $W^*(N)$ 的分离向量，则容易看出 $Ue_1 = f_1$ 是 $W^*(M)$ 的分离向量。因为 μ_1、ν_1 分别是 N、M 的标量值谱测度，所以 $[\mu_1] = [\nu_1]$；从而由定理 3.6，$N_{\mu_1} \cong N_{\nu_1}$。不过，困难在于：说明 $N_{\mu_1} \cong N_{\nu_1}$ 的同构，可能与 U 无关。也就是说，若 $\mathcal{H} = \bigoplus_n \mathcal{H}_n$、$\mathcal{K} = \bigoplus_{n=1}^\infty \mathcal{K}_n$，其中 $N|\mathcal{H}_n \cong N_{\mu_n}$、$M|\mathcal{K}_n \cong N_{\nu_n}$，则 $N|\mathcal{H}_1 \cong M|\mathcal{K}_1$，但我们不知道 $U\mathcal{H}_1 = \mathcal{K}_1$。因此，我们希望由 $N \cong M$ 以及 $N|\mathcal{H}_1 \cong M|\mathcal{K}_1$，推出 $N|\mathcal{H}_1^\perp \cong M|\mathcal{K}_1^\perp$。这样，就可以用归纳法证明（10.1b）。下述结果说明这一步是合理的。

命题 10.6 若 N、A、B 都是正规算子，N 星循环，且 $N \oplus A \cong N \oplus B$，则 $A \cong B$。

证明. 设 $N \in \mathcal{B}(\mathcal{K}), A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_A), B \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_B)$，并设 $U : \mathcal{K} \oplus \mathcal{H}_A \to \mathcal{K} \oplus \mathcal{H}_B$ 是满足 $U(N \oplus A)U^{-1} = N \oplus B$ 的同构。现在可把 U 写成一个 2×2 矩阵：

$$U = \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{bmatrix},$$

其中 $U_{11} : \mathcal{K} \to \mathcal{K}$、$U_{12} : \mathcal{H}_A \to \mathcal{K}$、$U_{21} : \mathcal{K} \to \mathcal{H}_B$、$U_{22} : \mathcal{H}_A \to \mathcal{H}_B$。把 $N \oplus A$ 与 $N \oplus B$ 分别写成

$$\begin{bmatrix} N & 0 \\ 0 & A \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{bmatrix} N & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix},$$

则等式 $U(N\oplus A)=(N\oplus B)U$ 成为

$$\begin{bmatrix} U_{11}N & U_{12}A \\ U_{21}N & U_{22}A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} NU_{11} & NU_{12} \\ BU_{21} & BU_{22} \end{bmatrix}. \tag{10.7}$$

类似地，$U(N\oplus A)^*=(N\oplus B)^*U$ 成为

$$\begin{bmatrix} U_{11}N^* & U_{12}A^* \\ U_{21}N^* & U_{22}A^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N^*U_{11} & N^*U_{12} \\ B^*U_{21} & B^*U_{22} \end{bmatrix}. \tag{10.7*}$$

前面这些等式的各个分量记作 $(10.7)_{ij}$ 与 $(10.7)^*_{ij}$，$i,j=1,2$。把等式 $U^*U=1$ 与 $UU^*=1$ 写成矩阵形式，考察各分量，得到

$$\begin{cases} \text{(a)} \quad U_{11}^*U_{12}+U_{21}^*U_{22}=0 \quad (\text{在}\mathcal{H}_A\text{ 上}), \\ \text{(b)} \quad U_{11}^*U_{11}^*+U_{12}U_{12}^*=1 \quad (\text{在}\mathcal{K}\text{ 上}), \\ \text{(c)} \quad U_{21}U_{11}^*+U_{22}U_{12}^*=0 \quad (\text{在}\mathcal{K}\text{ 上}). \end{cases} \tag{10.8}$$

由等式 $(10.7)_{22}$ 和命题 6.10，$(\ker U_{22})^\perp$ 约化 A，$\mathrm{cl}(\operatorname{ran}U_{22})=(\ker U_{22}^*)^\perp$ 约化 B，并且

$$A|(\ker U_{22})^\perp \cong B|(\ker U_{22}^*)^\perp. \tag{10.9}$$

那么 $A|\ker U_{22}$ 与 $B|\ker U_{22}^*$ 呢? 若它们酉等价，则 $A\cong B$，证明就结束了。若 $h\in\ker U_{22}\subseteq\mathcal{H}_A$，则

$$\begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{12}h \\ 0 \end{bmatrix}.$$

因为 U 等距，所以 U_{12} 把 $\ker U_{22}$ 等距地映到 $\mathcal{K}$ 的一个闭子空间上。令 $\mathcal{M}_1=U_{12}(\ker U_{22})$。由等式 $(10.7)_{12}$、$(10.7)^*_{12}$ 及 $\ker U_{22}$ 约化 A 这一事实，可知 $\mathcal{M}_1$ 约化 N。因此，U_{12} 在 $\ker A_{22}$ 上的限制就是所需的同构，从而

$$A|\ker U_{22}\cong N|\mathcal{M}_1. \tag{10.10}$$

类似地，U_{21}^* 把 $\ker U_{22}^*=(\operatorname{ran}U_{22})^\perp$ 等距地映到 $\mathcal{M}_2=U_{21}^*(\ker U_{22}^*)$ 上，$\mathcal{M}_2$ 约化 N，并且

$$B|\ker U_{22}^*\cong N|\mathcal{M}_2. \tag{10.11}$$

注意，若 $\mathcal{M}_1=\mathcal{M}_2$，则（10.9）、（10.10）、（10.11）说明 $A\cong B$。$\mathcal{M}_1$ 与 $\mathcal{M}_2$ 会不会相等? 若 $h\in\ker U_{22}$，则由（10.8a），$U_{11}^*U_{12}h=-U_{21}^*U_{22}h=0$。所以 $\mathcal{M}_1=U_{12}(\ker U_{22})\subseteq\ker U_{11}^*$。另一方面，若 $f\in\ker U_{11}^*$，则由（10.8b），$f=(U_{11}U_{11}^*+U_{12}U_{12}^*)f=U_{12}U_{12}^*f$。但由（10.8c），$U_{22}U_{12}^*f=-U_{21}U_{11}^*f=0$，所以 $U_{12}^*f\in\ker U_{22}$。于是 $f\in U_{12}(\ker U_{22})$。因此，

$$\mathcal{M}_1=\ker U_{11}^*.$$

类似地，

$$\mathcal{M}_2=\ker U_{11}.$$

到这里为止，还没有用到 N 星循环这一事实。等式 $(10.7)_{11}$ 说明 $U_{11}\in\{N\}'$。由推论 6.9，这说明 U_{11} 正规。因此 $\ker U_{11}^*=\ker U_{11}$，即 $\mathcal{M}_1=\mathcal{M}_2$。 ■

译校注：（10.8b）原文的首个乘积为 $U_{11}^*U_{11}^*$；由 $UU^*=1$，应为 $U_{11}U_{11}^*$，后面的证明也使用了这个正确形式。（10.10）前的 $\ker A_{22}$ 原记号未定义，应为 $\ker U_{22}$。

若删去前一个命题中 N 星循环的假设，结论就不再成立。例如，取 N、A 为可分无限维空间上的恒等算子，B 为有限维空间上的恒等算子。则 $N\oplus A\cong N\oplus B$，但 A 与 B 不等价。不过，即使不假设 N、A、B 正规，也可以用其他条件替换 N 星循环的要求。细节见 Kadison 和 Singer [1957]。定理 10.1(b) 的证明，现在就是命题 10.6 陈述之前所勾勒的直接论证。细节留给读者。若 μ 与 ν 是测度，且 $\nu\ll\mu$，则存在 Borel 集 Δ，使得 $[\nu]=[\mu|\Delta]$。利用这一事实，可把定理 10.1 重述如下。

推论 10.12 (a) 若 N 是标量谱测度为 μ 的正规算子，则存在 $\sigma(N)$ 中 Borel 集的递减序列 $\{\Delta_n\}$，使得 $\Delta_1=\sigma(N)$，并且

$$N\cong N_\mu\oplus N_{\mu|\Delta_2}\oplus N_{\mu|\Delta_3}\oplus\cdots.$$

(b) 若 M 是另一个正规算子，其标量谱测度为 ν，且 $\{\Sigma_n\}$ 是 $\sigma(M)$ 中 Borel 集的递减序列，使得 $M\cong N_\nu\oplus N_{\nu|\Sigma_2}\oplus N_{\nu|\Sigma_3}\oplus\cdots$，则 $N\cong M$ 当且仅当 (i) $[\mu]=[\nu]$，且 (ii) 对所有 n，$\mu(\Delta_n\setminus\Sigma_n)=0=\mu(\Sigma_n\setminus\Delta_n)$。

例 10.13 令 μ 为 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度；对 $n\ge1$，令 μ_n 为 $[1/n+1,1/n]$ 上的 Lebesgue 测度。（于是 $\mu=\sum\mu_n$。）令 $N=N_{\mu_1}\oplus N_{\mu_2}^{(2)}\oplus N_{\mu_3}^{(3)}\oplus\cdots$。在推论 10.12 中取 $\Delta_n=[0,1/n]$，$n\ge1$，就得到该推论中的 N 的直和分解。此时 $N\cong N_\mu\oplus N_{\mu|\Delta_2}\oplus N_{\mu|\Delta_3}\oplus\cdots$。

译校注：例 10.13 的区间左端点原排为 $1/n+1$；结合右端点及后面的分解，应为 $1/(n+1)$，即 $[1/(n+1),1/n]$。

对有限维空间上的正规算子，定理 10.1 说了什么？若 $\dim\mathcal{H}<\infty$，则 $\mathcal{H}$ 有一组由 N 的特征向量组成的标准正交基 $\{e_n\}$。注意，N 是循环的当且仅当每个特征值的重数均为 1。因此，(10.2) 中出现的每个直和项都必须作用在 $\mathcal{H}$ 的一个子空间上，而且每个特征值在这个子空间中只对应一个基向量 e_n。又因为 μ_1 是 N 的标量谱测度，(10.2) 的第一个直和项必然为 N 的每个特征值都包含一个基向量。所以，若 $\sigma(N)=\{\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n\}$，且 $i\ne j$ 时 $\lambda_i\ne\lambda_j$，则（10.2）成为

$$N\cong D_1\oplus D_2\oplus\cdots\oplus D_m, \tag{10.14}$$

其中 $D_1=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n)$；而对 $k\ge2$，D_k 是一个可对角化算子，其对角线上恰好包含 N 的每个重数至少为 k 的特征值各一个。正规算子还有另一种分解，它给出一组完全的酉不变量，并与重数概念相联系。对有限维空间上的正规算子，这个分解具有如下形式。令 Λ_k 为 N 的重数为 k 的所有特征值组成的集合。因此，$\lambda\in\Lambda_k$ 时，$\dim\ker(N-\lambda)=k$。若 $\Lambda_k=\{\lambda_j^{(k)}:1\le j\le m_k\}$，令 N_k 为一个 km_k 维空间上的可对角化算子，其对角线上每个 $\lambda_j^{(k)}$ 都重复 k 次。于是，若 $\sigma(N)=\Lambda_1\cup\cdots\cup\Lambda_p$，则 $N\cong N_1\oplus N_2\oplus\cdots\oplus N_p$。此时 $\sigma(N_k)=\Lambda_k$，且 N_k 的每个特征值的重数均为 k。所以 $N_k\cong A_k^{(k)}$，其中 A_k 是一个 m_k 维空间上的可对角化算子，且 $\sigma(A_k)=\Lambda_k$。因此，

$$N\cong A_1\oplus A_2^{(2)}\oplus\cdots\oplus A_p^{(p)}, \tag{10.15}$$

而且当 $i \neq j$ 时，$\sigma(A_i) \cap \sigma(A_j) = \square$。分解 (10.15) 的一个很大优点是，它使我们能够讨论 $\{N\}'$。由于各算子 A_k 的谱互不相交，

$$\{N\}' = \{N_1\}' \oplus \{N_2\}' \oplus \cdots \oplus \{N_p\}'.$$

(为什么?) 若 $\mathcal{H}_j^{(k)} = \ker(N - \lambda_j^{(k)})$，则 $\dim \mathcal{H}_j^{(k)} = k$，且 $\bigoplus_{j=1}^{m_k} \mathcal{H}_j^{(k)}$ 等于 N_k 的定义域。由于 $i \neq j$ 时 $\lambda_i^{(k)} \neq \lambda_j^{(k)}$，

$$\{N_k\}' = \mathcal{B}(\mathcal{H}_1^{(k)}) \oplus \cdots \oplus \mathcal{B}(\mathcal{H}_{n_k}^{(k)}),$$

且每个 $\mathcal{B}(\mathcal{H}_j^{(k)})$ 都同构于全体 $k \times k$ 矩阵组成的代数。

译校注： 上式的末下标原排为 n_k；按前面定义，N_k 有 m_k 个互异特征值，此处应为 m_k。

下面的结果给出任意正规算子的分解，它与有限维正规算子的分解（10.15）相对应。在这个定理之后，我们再相应地讨论其交换子代数。

定理 10.16　若 N 是正规算子，则存在两两奇异的测度 $\mu_\infty, \mu_1, \mu_2, \ldots$（其中某些测度可以为零），使得

$$N \cong N_{\mu_\infty}^{(\infty)} \oplus N_{\mu_1} \oplus N_{\mu_2}^{(2)} \oplus \cdots .$$

若 M 是另一个正规算子，其对应测度为 $\nu_\infty, \nu_1, \nu_2, \ldots$，则 $N \cong M$ 当且仅当对 $1 \leq n \leq \infty$，有 $[\mu_n] = [\nu_n]$。

证明. 令 μ 为 N 的标量谱测度，$\{\Delta_n\}$ 为推论 10.12 中得到的 Borel 集序列。置 $\Sigma_\infty = \bigcap_{n=1}^{\infty} \Delta_n$，并对 $1 \leq n < \infty$ 置 $\Sigma_n = \Delta_n \setminus \Delta_{n+1}$；令 $\mu_n = \mu|\Sigma_n$，$1 \leq n < \infty$。再置 $\nu_n = \mu|\Delta_n$，$1 \leq n < \infty$。此时

$$\begin{aligned} \Delta_n &= \Sigma_\infty \cup (\Delta_n \setminus \Delta_{n+1}) \cup (\Delta_{n+1} \setminus \Delta_{n+2}) \cup \cdots \\ &= \Sigma_\infty \cup \Sigma_n \cup \Sigma_{n+1} \cup \cdots . \end{aligned}$$

因而 $\nu_n = \mu_\infty + \mu_n + \mu_{n+1} + \cdots$，且测度 $\mu_\infty, \mu_n, \mu_{n+1}, \ldots$ 两两奇异。因此 $N_{\nu_n} \cong N_{\mu_\infty} \oplus N_{\mu_n} \oplus N_{\mu_{n+1}} \oplus \cdots$。结合推论 10.12，得到

$$\begin{aligned} N &\cong N_{\nu_1} \oplus N_{\nu_2} \oplus N_{\nu_3} \oplus \cdots \\ &\cong (N_{\mu_\infty} \oplus N_{\mu_1} \oplus N_{\mu_2} \oplus \cdots) \oplus (N_{\mu_\infty} \oplus N_{\mu_2} \oplus N_{\mu_3} \oplus \cdots) \\ &\quad \oplus (N_{\mu_\infty} \oplus N_{\mu_3} \oplus N_{\mu_4} \oplus \cdots) \oplus \cdots \\ &\cong N_{\mu_\infty}^{(\infty)} \oplus N_{\mu_1} \oplus N_{\mu_2}^{(2)} \oplus N_{\mu_3}^{(3)} \oplus \cdots . \end{aligned}$$

定理中唯一性部分的证明留给读者。 ■

译校注： 证明只显式定义了有限下标的 μ_n；随后使用的 μ_∞ 应同样定义为 $\mu|\Sigma_\infty$。

注意，例 10.13 中给出的正规算子的形式，正是前一定理结论中算子的形式。

现在来讨论 $\{N\}'$。固定 $\mathbb{C}$ 上一个紧支撑测度 μ，令 $\mathcal{H}_n$ 为 n 维 Hilbert 空间，$1 \leq n \leq \infty$。若对每个 $g \in \mathcal{H}_n$，$z \mapsto \langle f(z), g\rangle$ 都是 Borel 函数，就称函数 $f : \mathbb{C} \to \mathcal{H}_n$ 为 Borel 函数。若 $f : \mathbb{C} \to \mathcal{H}_n$ 是 Borel 函数，且 $\{e_j\}$ 为 $\mathcal{H}_n$ 的一组标准正交基，则 $\|f(z)\|^2 = \sum_j |\langle f(z), e_j\rangle|^2$，故 $z \mapsto \|f(z)\|^2$ 是 Borel 函数。令 $L^2(\mu; \mathcal{H}_n)$ 为所有满足 $\|f\|^2 \equiv \int \|f(z)\|^2 \, d\mu(z) < \infty$ 的 Borel 函数 $f : \mathbb{C} \to \mathcal{H}_n$ 组成的空间，其中在 μ 几乎处处相等的两个函数视为相同。若 $f, g \in L^2(\mu; \mathcal{H}_n)$，

则 $\langle f,g\rangle \equiv \int \langle f(z),g(z)\rangle\, d\mu(z)$ 在 $L^2(\mu;\mathcal{H}_n)$ 上定义了一个内积。不难证明 $L^2(\mu;\mathcal{H}_n)$ 是 Hilbert 空间。

命题 10.17 若 N 是 $L^2(\mu;\mathcal{H}_n)$ 上乘以 z 的算子，则 $N \cong N_\mu^{(n)}$。

证明. 令 $\{e_j : 1 \le j \le n\}$ 为 $\mathcal{H}_n$ 的一组标准正交基，并定义 $U : L^2(\mu;\mathcal{H}_n) \to L^2(\mu)^{(n)}$ 为 $Uf = (\langle f(\cdot),e_1\rangle, \langle f(\cdot),e_2\rangle, \ldots)$。则 U 是同构，且 $UNU^{-1} = N_\mu^{(n)}$。细节留给读者。 ■

结合前一命题与命题 6.1(b)，就能求出 $\{N\}'$；具体地说，$\{N_\mu^{(n)}\}'$ 由 $\mathcal{B}(L^2(\mu)^{(n)})$ 中满足对所有 i,j 都有 $T_{ij} \in \{N_\mu\}'$ 的全体矩阵 (T_{ij}) 组成。由推论 6.9，$\{N_\mu^{(n)}\}'$ 由所有属于 $\mathcal{B}(L^2(\mu)^{(n)})$ 的矩阵 $(M_{\phi_{ij}})$ 组成，其中 $\phi_{ij} \in L^\infty(\mu)$。现在的想法是利用命题 10.17，把它变回 $\mathcal{B}(L^2(\mu;\mathcal{H}_n))$ 中的描述，从而刻画 $\{N\}'$。若对每个 $f,g \in \mathcal{H}_n$，$z \mapsto \langle \phi(z)f,g\rangle$ 都是 Borel 函数，就称函数 $\phi : \mathbb{C} \to \mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$ 为 Borel 函数。若 $\{f_j\}$ 为 $\mathcal{H}_n$ 单位球中一个可数稠密子集，则 $\|\phi(z)\| = \sup\{|\langle \phi(z)f_i, f_j\rangle| : 1 \le i,j < \infty\}$，故 $z \mapsto \|\phi(z)\|$ 是 Borel 函数。令 $L^\infty(\mu;\mathcal{B}(\mathcal{H}_n))$ 为从 $\mathbb{C}$ 到 $\mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$ 的有界 Borel 函数的等价类所成的空间，赋予 μ 本性上确界范数。若 $\phi \in L^\infty(\mu;\mathcal{B}(\mathcal{H}_n))$，且 $f \in L^2(\mu;\mathcal{H}_n)$，写 $f(z) = \sum_j f_j(z)e_j$，其中 $\{e_j\}$ 是 $\mathcal{H}_n$ 的标准正交基，$f_j(z) = \langle f(z),e_j\rangle$，于是 $\sum_j |f_j(z)|^2 = \|f(z)\|^2$。因此 $\phi(z)f(z) = \sum_j f_j(z)\phi(z)e_j$。所以，对任意 $e \in \mathcal{H}_n$，$\langle \phi(z)f(z),e\rangle = \sum_j f_j(z)\langle \phi(z)e_j,e\rangle$ 是 Borel 函数。容易检验 $\phi f \in L^2(\mu;\mathcal{H}_n)$，且 $\|\phi f\| \le \|\phi\|_\infty \|f\|$。定义 $M_\phi : L^2(\mu;\mathcal{H}_n) \to L^2(\mu;\mathcal{H}_n)$ 为 $M_\phi f = \phi f$。结合前面的讨论，可证下述结果成立。（证明留给读者。）

命题 10.18 若 N 是 $L^2(\mu;\mathcal{H}_n)$ 上乘以 z 的算子，则

$$\{N\}' = \{M_\phi : \phi \in L^\infty(\mu;\mathcal{B}(\mathcal{H}_n))\}.$$

此外，对每个 $\phi \in L^\infty(\mu;\mathcal{B}(\mathcal{H}_n))$，有 $\|M_\phi\| = \|\phi\|_\infty$。

下一个引理由命题 6.10 以及如下事实推出：酉等价的正规算子具有相互绝对连续的标量值谱测度。

引理 10.19 若 N_1、N_2 是标量谱测度相互奇异的正规算子，且 $XN_1 = N_2X$，则 $X = 0$。

利用推论 6.8 之前的观察，前一引理说明，当 N_1、N_2 满足引理的条件时，有 $\{N_1 \oplus N_2\}' = \{N_1\}' \oplus \{N_2\}'$。把定理 10.16 与本节其余结果拼合起来，便可证明本节的下一个定理。细节留给读者。

定理 10.20 若 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，则存在两两奇异的测度 $\mu_\infty, \mu_1, \mu_2, \ldots$ 以及同构

$$U : \mathcal{H} \longrightarrow L^2(\mu_\infty; \mathcal{H}_\infty) \oplus L^2(\mu_1) \oplus L^2(\mu_2; \mathcal{H}_2) \oplus \cdots,$$

使得

$$UNU^{-1} = N_\infty \oplus N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots,$$

其中 N_n 是 $L^2(\mu_n; \mathcal{H}_n)$ 上乘以 z 的算子。此外，

$$\{N_\infty \oplus N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots\}' = L^\infty(\mu_\infty; \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty)) \oplus L^\infty(\mu_1) \oplus L^\infty(\mu_2; \mathcal{B}(\mathcal{H}_2)) \oplus \cdots.$$

沿用前一定理的记号。若 μ 是 N 的标量值谱测度，则存在两两不交的 Borel 集 $\Delta_\infty, \Delta_1, \ldots$，使得 $[\mu_n] = [\mu|\Delta_n]$。定义函数 $m_N : \mathbb{C} \to \{0, 1, \ldots, \infty\}$ 为 $m_N = \infty\chi_{\Delta_\infty} + \chi_{\Delta_1} + 2\chi_{\Delta_2} + \cdots$。按目前的写法，$m_N$ 的定义不仅依赖于 N，也依赖于各集合 $\{\Delta_n\}$ 的选择。然而，这些集合 $\{\Delta_n\}$ 的任意两种选择，只在 μ 零测集上有所不同。函数 m_N 称为 N 的*重数函数*。注意，m_N 是 Borel 函数。若 $m : \mathbb{C} \to \{\infty, 0, 1, 2, \ldots\}$ 是 Borel 函数，且 μ 是满足 $\mu(\{z : m(z) = 0\}) = 0$ 的紧支撑测度，令 $\Delta_n = \{z : m(z) = n\}$，$n = \infty, 1, 2, \ldots$。若 $N_n = N_{\mu|\Delta_n}$，则 $N = N_\infty^{(\infty)} \oplus N_1 \oplus N_2^{(2)} \oplus \cdots$ 是一个正规算子，其谱测度为 μ，重数函数在 μ 几乎处处与 m 相等。

定理 10.21 两个正规算子酉等价，当且仅当它们具有共同的标量值谱测度 μ，且其重数函数在 μ 几乎处处相等。

许多文献都使用下面的记号，我们应该说明它与刚刚完成的讨论之间的联系。设 $m : \mathbb{C} \to \{\infty, 0, 1, 2, \ldots\}$ 是 Borel 函数，μ 是 $\mathbb{C}$ 上满足 $\mu(\{z : m(z) = 0\}) = 0$ 的紧支撑测度。若 $z \in \mathbb{C}$，令 $\mathcal{H}(z)$ 为一个维数为 $m(z)$ 的 Hilbert 空间。各空间 $\mathcal{H}(z)$ 的*直积分*记作 $\int \mathcal{H}(z)\, d\mu(z)$，它恰好就是空间

$$L^2(\mu|\Delta_\infty; \mathcal{H}_\infty) \oplus L^2(\mu|\Delta_1) \oplus L^2(\mu|\Delta_2; \mathcal{H}_2) \oplus \cdots,$$

其中 $\Delta_n = \{z : m(z) = n\}$，$\dim \mathcal{H}_n = n$。若 $\phi : \mathbb{C} \to \mathcal{B}(\mathcal{H}_\infty) \cup \mathcal{B}(\mathbb{C}) \cup \mathcal{B}(\mathcal{H}_2) \cup \cdots$ 满足：当 $z \in \Delta_n$ 时 $\phi(z) \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$；每个限制映射 $\phi : \Delta_n \to \mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$ 都是 Borel 函数；并且存在常数 M，使得在 μ 几乎处处有 $\|\phi(z)\| \le M$，则 $\int \phi(z)\, d\mu(z)$ 表示算子 $M_{\phi|\Delta_\infty} \oplus M_{\phi|\Delta_1} \oplus \cdots$，如（10.20）中的情形。直积分记号虽然很有启发性，但在给出证明时，仍须回到（10.20）的记号。

评注

重数理论有若干参考文献。其中多数先证明定理 10.16。Halmos [1951] 与 Brown [1974] 在不可分空间的情形下完成了这一步。另一份参考文献是 Arveson [1976]，该书把这一理论放在其适当的环境——C^* 代数——中来讨论。此外，Arveson 还说明了这一理论可用于某些非正规算子。Ernest [1976] 在更一般的分类框架下详细展开了这种更一般的重数理论。重数理论的另一份参考文献是 Dunford 和 Schwartz [1963]。由定理 4.6，每个正规算子都酉等价于某个测度空间 (X, Ω, μ) 上 $L^2(X, \Omega, \mu)$ 中的乘法算子 M_ϕ。M_ϕ 的标量值谱测度为 $\mu \circ \phi^{-1}$。M_ϕ 的重数函数是什么？人们很容易想说，$m_{M_\phi}(z)$ 等于 $\phi^{-1}(z)$ 中的点数。这并不完全正确。答案可在 Abrahamse 和 Kriete [1973] 中找到。另可参阅 Abrahamse [1978]，其中从这一观点综述了正规算子的谱重数理论。

译校注：最后一段若直接取一般的无限测度 μ，推前测度 $\mu\circ\phi^{-1}$ 未必有限。按第 8 节的有限标量谱测度语境，可先改用第 4 节构造的 σ 有限乘法模型；在该模型中，选严格正的可积权 w，以等价有限测度 $w\mu$ 替换 μ，并通过 $U:L^2(w\mu)\to L^2(\mu)$、$Uf=\sqrt{w}\,f$ 作酉识别，再取 ϕ 的推前。不能仅凭零集相同，就对任意原测度这样替换。

习题

习题 1 设 A、B 分别为 $\mathcal{H}$、$\mathcal{K}$ 上的算子。设 $\mathcal{H}_0$、$\mathcal{K}_0$ 分别为 A、B 的约化子空间，并假设 $A\cong B|\mathcal{K}_0$，$B\cong A|\mathcal{H}_0$。证明 $A\cong B$。

习题 2 设 $\mu_1,\mu_2,\dots$ 为 $\mathbb{C}$ 上的紧支撑测度，且对所有 n 都有 $\mu_{n+1}\ll\mu_n$。证明：若 M 是任意一个正规算子，其谱测度对每个 μ_n 都绝对连续，则

$$N_{\mu_1}\oplus N_{\mu_2}\oplus\cdots\cong(N_{\mu_1}\oplus N_{\mu_2}\oplus\cdots)\oplus M.$$

习题 3 若 μ 为 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度，证明对 $0<p<\infty$，有 $N_\mu\cong N_\mu^p$。

习题 4 令 μ 为 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度。刻画所有使 $N_\mu\cong\phi(N_\mu)$ 成立的函数 $\phi\in L^\infty(\mu)$。

习题 5 令 μ 为 $\mathbb{D}$ 上的面积测度。证明 N_μ 与 N_μ^2 不酉等价。

习题 6 令 μ 为 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 测度，ν 为 $[-1,1]$ 上的 Lebesgue 测度。证明 $N_\nu^2\cong N_\mu\oplus N_\mu$。$N_\nu^3$ 的情形如何?

习题 7 令 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度，N 为 $L^2(\mu)$ 上乘以 $\sin x$ 的算子。求定理 10.1 和 10.16 给出的 N 的分解。

习题 8 若 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度，N 为 $L^2(\mu)$ 上乘以 e^{ix} 的算子，证明 $N\cong N_m^{(\infty)}$，其中 m 为 $\partial\mathbb{D}$ 上的弧长测度。

习题 9 定义 $U:L^2(\mathbb{R})\to L^2(\mathbb{R})$ 为 $(Uf)(t)=f(t-1)$。证明 U 是酉算子，并求其标量值谱测度及重数函数。

习题 10 把 N 表示成定理 10.1 中的形式，并求 $N\oplus N=N^{(2)}$ 的相应表示；再求 $N^{(3)}$、$N^{(\infty)}$ 的相应表示。($N^{(\infty)}$ 的结果是否令你惊讶?)

习题 11 证明第 II.8 节中的各个结果，并解答该节的习题。

习题 12 设 N 为正规算子。证明 $N\cong N^{(2)}$ 当且仅当存在一个星循环正规算子 M，使得 $N\cong M^{(\infty)}$。这对 N 的重数函数意味着什么?

习题 13 设 (X,Ω,μ) 为测度空间，且 $L^2(\mu)$ 可分。取 $\phi\in L^\infty(\mu)$，令 $N=M_\phi$ 作用在 $L^2(\mu)$ 上。求定理 10.1 和 10.16 给出的 N 的分解。

习题 14 设 μ 为 $\mathbb{C}$ 上的紧支撑测度，ϕ 为 $\mathbb{C}$ 上的有界 Borel 函数。假设 $\{\Delta_n\}$ 为两两不交的 Borel 集，ϕ 在每个 Δ_n 上都是一一的，且 $\mu(\mathbb{C}\setminus\bigcup_{n=1}^\infty\Delta_n)=0$。对 $n\ge1$，令 $\phi_n=\phi\chi_{\Delta_n}$，$\mu_n=\mu\circ\phi_n^{-1}$。证明 $L^2(\mu)$ 上的 M_ϕ 酉等价于 $\bigoplus_{n=1}^\infty N_{\mu_n}$。

译校注：习题 14 的推前测度须限于相应的 Δ_n，即应取 $\mu_n = (\mu|\Delta_n) \circ (\phi|\Delta_n)^{-1}$。按原排的全空间函数 $\phi_n = \phi\chi_{\Delta_n}$ 取推前，会把 Δ_n 外的测度额外推到 0，使断言一般不成立。例如 μ 为 $[1,2]$ 上 Lebesgue 测度、$\phi(z) = z$ 于该区间并在外部取零，把区间分成两个正测度 Borel 部分时，原构造的直和会有非零的零特征空间，而 M_ϕ 可逆。

第十章　无界算子

自然出现的算子并不全都有界，这对我们所生活的世界而言，是件令人遗憾的事。但事实确实如此。因此，研究这类算子很重要。这里并不打算研究希尔伯特空间上的任意线性变换。事实上，那样的研究属于线性代数，而不是分析。我们要研究的算子具有某些性质，使它们与所依托的希尔伯特空间联系起来。下面将提取的这些性质，来自自然例子的启发。本章中的所有希尔伯特空间都假定为可分的。

1　基本性质与例子

对算子概念所作的第一个放宽，是不再假定算子在整个希尔伯特空间上处处有定义。

定义 1.1　若 $\mathcal{H},\mathcal{K}$ 是希尔伯特空间，则一个*线性算子* $A:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 是一个函数，其定义域 $\operatorname{dom}A$ 是 $\mathcal{H}$ 中的线性流形，并且对 $f,g\in\operatorname{dom}A$ 及 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$，有 $A(\alpha f+\beta g)=\alpha Af+\beta Ag$。若存在常数 $c>0$，使得对所有 $f\in\operatorname{dom}A$，有 $\|Af\|\le c\|f\|$，则称 A *有界*。

注意，若 A 有界，则可以先把 A 延拓为 $\operatorname{cl}[\operatorname{dom}A]$ 上的有界线性算子，再令它在 $(\operatorname{dom}A)^{\perp}$ 上为 0，将其延拓到整个 $\mathcal{H}$。因此，除非另有说明，总假定有界算子定义在整个 $\mathcal{H}$ 上。若 A 是从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{K}$ 的线性算子，则 A 也是从 $\operatorname{cl}[\operatorname{dom}A]$ 到 $\mathcal{K}$ 的线性算子。因此，我们往往只考虑 $\operatorname{dom}A$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密的算子 A；这样的算子称为*稠密定义的*。$\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 仍表示定义在 $\mathcal{H}$ 上的有界算子。若 A,B 是从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{K}$ 的线性算子，则定义 $A+B$ 时，取 $\operatorname{dom}(A+B)=\operatorname{dom}A\cap\operatorname{dom}B$。若 $B:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$，$A:\mathcal{K}\to\mathcal{L}$，则 AB 是从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{L}$ 的线性算子，且 $\operatorname{dom}(AB)=B^{-1}(\operatorname{dom}A)$。

定义 1.2　若 A,B 是从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{K}$ 的算子，且 $\operatorname{dom}B\subseteq\operatorname{dom}A$，并在 $h\in\operatorname{dom}B$ 时有 $Ah=Bh$，则称 A 为 B 的一个*延拓*。记为 $B\subseteq A$。

注意，若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 A 的延拓只有它自身。所以，这个概念只对无界算子有用。若 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$，则 A 的图像是集合

$$\operatorname{gra}A\equiv\{h\oplus Ah\in\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}:h\in\operatorname{dom}A\}.$$

容易看出，$B\subseteq A$，当且仅当 $\operatorname{gra}B\subseteq\operatorname{gra}A$。

定义 1.3　若算子 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 的图像在 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}$ 中闭，则称 A 为*闭的*。若算子有闭延拓，则称它*可闭*。以 $\mathcal{C}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 表示从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{K}$ 的所有稠密定义闭算子构成的集合。令 $\mathcal{C}(\mathcal{H})=\mathcal{C}(\mathcal{H},\mathcal{H})$。(应强调，$\mathcal{C}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 中的算子都是稠密定义的。)

$\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}$ 的一个子集，何时是从 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{K}$ 的某个算子的图像？若对某个 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$，有 $\mathcal{G}=\operatorname{gra}A$，则 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}$ 的线性子流形，且满足：若 $k\in\mathcal{K}$，$0\oplus k\in\mathcal{G}$，则 $k=0$。反过来也成立。事实上，设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{K}$ 的线性子流形，满足上述条件。令 $\mathcal{D}=\{h\in\mathcal{H}:$ 存在$k\in\mathcal{K}$ 使$h\oplus k\in\mathcal{G}\}$。若 $h\in\mathcal{D}$，且 $k_1,k_2\in\mathcal{K}$ 满足 $h\oplus k_1,h\oplus k_2\in\mathcal{G}$，则 $0\oplus(k_1-k_2)=h\oplus k_1-h\oplus k_2\in\mathcal{G}$，故

$k_1 = k_2$。也就是说，对每个 $h \in \mathcal{D}$，存在唯一的 $k \in \mathcal{K}$，使得 $h \oplus k \in \mathcal{G}$；把这个 k 记为 $k = Ah$。容易验证，A 是线性映射，且 $\mathcal{G} = \operatorname{gra} A$。这给出了图像的一个内在刻画，将用于下一个命题。

命题 1.4 算子 $A : \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 可闭，当且仅当 $\operatorname{cl}[\operatorname{gra} A]$ 是一个图像。

证明. 设 $\operatorname{cl}[\operatorname{gra} A]$ 是图像。即存在算子 $B : \mathcal{H} \to \mathcal{K}$，使得 $\operatorname{gra} B = \operatorname{cl}[\operatorname{gra} A]$。显然 $\operatorname{gra} A \subseteq \operatorname{gra} B$，所以 A 可闭。现在假设 A 可闭，即存在闭算子 $B : \mathcal{H} \to \mathcal{K}$，满足 $A \subseteq B$。若 $0 \oplus k \in \operatorname{cl}[\operatorname{gra} A]$，则 $0 \oplus k \in \operatorname{gra} B$，故 $k = 0$。由本命题前的讨论，$\operatorname{cl}[\operatorname{gra} A]$ 是图像。 ■

若 A 可闭，则把图像为 $\operatorname{cl}[\operatorname{gra} A]$ 的算子称为 A 的闭包。

定义 1.5 若 $A : \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 稠密定义，令

$$\operatorname{dom} A^* = \{k \in \mathcal{K} : h \mapsto \langle Ah, k\rangle \text{ 是 } \operatorname{dom} A \text{ 上的有界线性泛函}\}.$$

由于 $\operatorname{dom} A$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密，若 $k \in \operatorname{dom} A^*$，则存在唯一的向量 $f \in \mathcal{H}$，使得对所有 $h \in \operatorname{dom} A$，有 $\langle Ah, k\rangle = \langle h, f\rangle$。把这个唯一的向量 f 记为 $f = A^*k$。因此

$$\langle Ah, k\rangle = \langle h, A^*k\rangle$$

对 $h \in \operatorname{dom} A$、$k \in \operatorname{dom} A^*$ 成立。

命题 1.6 若 $A : \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 是稠密定义的算子，则：

(a) A^* 是闭算子；

(b) A^* 稠密定义，当且仅当 A 可闭；

(c) 若 A 可闭，则其闭包是 $(A^*)^* \equiv A^{**}$。

在证明以前，需要一个引理，后面也会用到它。

引理 1.7 若 $A : \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 稠密定义，并以 $J(h \oplus k) = (-k) \oplus h$ 定义 $J : \mathcal{H} \oplus \mathcal{K} \to \mathcal{K} \oplus \mathcal{H}$，则 J 是同构，且

$$\operatorname{gra} A^* = [J \operatorname{gra} A]^{\perp}.$$

证明. 显然，J 是同构。为证明 $\operatorname{gra} A^*$ 的公式，注意，$\operatorname{gra} A^* = \{k \oplus A^*k \in \mathcal{K} \oplus \mathcal{H} : k \in \operatorname{dom} A^*\}$。所以，若 $k \in \operatorname{dom} A^*$，$h \in \operatorname{dom} A$，则

$$\begin{aligned}\langle k \oplus A^*k, J(h \oplus Ah)\rangle &= \langle k \oplus A^*k, -Ah \oplus h\rangle \\ &= -\langle k, Ah\rangle + \langle A^*k, h\rangle = 0.\end{aligned}$$

因此 $\operatorname{gra} A^* \subseteq [J \operatorname{gra} A]^{\perp}$。反之，若 $k \oplus f \in [J \operatorname{gra} A]^{\perp}$，则对每个 $h \in \operatorname{dom} A$，有 $0 = \langle k \oplus f, -Ah \oplus h\rangle = -\langle k, Ah\rangle + \langle f, h\rangle$，所以 $\langle Ah, k\rangle = \langle h, f\rangle$。由定义，$k \in \operatorname{dom} A^*$，且 $A^*k = f$。 ■

命题 *1.6* 的证明. 由引理 1.7，(a) 显然成立。为完成其余证明，注意，因为 (1.7) 中的映射 J 是同构，$J^* = J^{-1}$，所以 $J^*(k \oplus h) = h \oplus (-k)$。(b) 假设 A 可闭，取 $k_0 \in (\operatorname{dom} A^*)^\perp$。我们要证明 $k_0 = 0$。于是

$$\begin{aligned} k_0 \oplus 0 \in [\operatorname{gra} A^*]^\perp &= [J \operatorname{gra} A]^{\perp\perp} \\ &= \operatorname{cl}[J \operatorname{gra} A] = J[\operatorname{cl}(\operatorname{gra} A)]. \end{aligned}$$

所以 $0 \oplus (-k_0) = J^*(k_0 \oplus 0) \in J^* J[\operatorname{cl}(\operatorname{gra} A)] = \operatorname{cl}(\operatorname{gra} A)$。但因 A 可闭，$\operatorname{cl}(\operatorname{gra} A)$ 是图像，故 $k_0 = 0$。反过来，假设 $\operatorname{dom} A^*$ 在 $\mathcal{K}$ 中稠密。于是 $A^{**} \equiv (A^*)^*$ 有定义。由 (a)，A^{**} 是闭算子。容易看出 $A \subseteq A^{**}$，因此 A 有闭延拓。(c) 由引理 1.7，有 $\operatorname{gra} A^{**} = [J^* \operatorname{gra} A^*]^\perp = [J^*[J \operatorname{gra} A]^\perp]^\perp$。但对任意线性流形 $\mathcal{M}$ 及任意同构 J，有 $(J\mathcal{M})^\perp = J(\mathcal{M}^\perp)$。故 $J^*[(J\mathcal{M})^\perp] = \mathcal{M}^\perp$，从而 $[J^*[J\mathcal{M}]^\perp]^\perp = \mathcal{M}^{\perp\perp} = \operatorname{cl} \mathcal{M}$。取 $\mathcal{M} = \operatorname{gra} A$，就得到 $\operatorname{gra} A^{**} = \operatorname{cl} \operatorname{gra} A$。 ■

推论 1.8 若 $A \in \mathcal{C}(\mathcal{H}, \mathcal{K})$，则 A^* 稠密定义，且 $A^{**} = A$。

例 1.9 设 $e_0, e_1, \ldots$ 是 $\mathcal{H}$ 的一组规范正交基，$\alpha_0, \alpha_1, \ldots$ 是复数。定义 $\mathcal{D} = \{h \in \mathcal{H} : \sum_{n=0}^\infty |\alpha_n \langle h, e_n\rangle|^2 < \infty\}$，并对 $h \in \mathcal{D}$，令 $Ah = \sum_{n=0}^\infty \alpha_n \langle h, e_n\rangle e_n$。则 $A \in \mathcal{C}(\mathcal{H})$，且 $\operatorname{dom} A = \mathcal{D}$。此外，$\operatorname{dom} A^* = \mathcal{D}$，并且对所有 $h \in \mathcal{D}$，有 $A^* h = \sum_{n=0}^\infty \overline{\alpha_n} \langle h, e_n\rangle e_n$。

例 1.10 设 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间，$\phi : X \to \mathbb{C}$ 是 Ω 可测函数。令 $\mathcal{D} = \{f \in L^2(\mu) : \phi f \in L^2(\mu)\}$，对所有 $f \in \mathcal{D}$，定义 $Af = \phi f$。则 $A \in \mathcal{C}(L^2(\mu))$，$\operatorname{dom} A^* = \mathcal{D}$，且对 $f \in \mathcal{D}$，有 $A^* f = \overline{\phi} f$。

例 1.11 令 $\mathcal{D}$ 为所有绝对连续、满足 $f' \in L^2(0,1)$ 且 $f(0) = f(1) = 0$ 的函数 $f : [0,1] \to \mathbb{C}$ 构成的集合。$\mathcal{D}$ 包含所有满足 $p(0) = p(1) = 0$ 的多项式 p，所以 $\mathcal{D}$ 的一致闭包为 $\{f \in C[0,1] : f(0) = f(1) = 0\}$。因此 $\mathcal{D}$ 在 $L^2(0,1)$ 中稠密。对 $f \in \mathcal{D}$，用 $Af = if'$ 定义 $A : L^2(0,1) \to L^2(0,1)$。为证明 A 闭，设 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{D}$，且 $f_n \oplus if_n' \to f \oplus g$ 于 $L^2 \oplus L^2$。令 $h(x) = -i \int_0^x g(t)\,dt$；于是 h 绝对连续。利用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$|f_n(x) - h(x)| = \left| \int_0^x [f_n'(t) + ig(t)]\,dt \right| \le \|f_n' + ig\|_2 = \|if_n' - g\|_2.$$

所以 $f_n(x) \to h(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致成立。又因 $f_n \to f$ 于 $L^2(0,1)$，所以 $f(x) = h(x)$ 几乎处处成立。于是可以假设，对所有 x，有 $f(x) = -i \int_0^x g(t)\,dt$。因此 f 绝对连续，且 $f_n(x) \to f(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致成立；故 $f(0) = f(1) = 0$，$f' = -ig \in L^2(0,1)$。所以 $f \in \mathcal{D}$，且 $f \oplus g = f \oplus if' \in \operatorname{gra} A$；即 $A \in \mathcal{C}(L^2(0,1))$。注意，$\{f' : f \in \mathcal{D}\} = \{h \in L^2(0,1) : \int_0^1 h(x)\,dx = 0\} = [1]^\perp$。

断言 $\operatorname{dom} A^* = \{g : g$ 在$[0,1]$ 上绝对连续，且$g' \in L^2(0,1)\}$；对 $g \in \operatorname{dom} A^*$，有 $A^* g = ig'$。

事实上，设 $g \in \operatorname{dom} A^*$，令 $h = A^* g$，$H(x) = \int_0^x h(t)\,dt$。利用分部积分，对每个 $f \in \mathcal{D}$，有

$$\begin{aligned} i \int_0^1 f' \overline{g} = \langle Af, g\rangle = \langle f, h\rangle &= \int_0^1 f \overline{h} \\ &= \int_0^1 f(x)\,d\overline{H}(x) = -\int_0^1 f'(x) \overline{H(x)}\,dx. \end{aligned}$$

即对所有 $f\in\mathcal{D}$，有 $\langle f',-ig\rangle=\langle f',-H\rangle$。故 $H-ig\in\{f':f\in\mathcal{D}\}^\perp=[1]^{\perp\perp}$，所以 $H-ig=c$，其中 c 为常函数。于是 $g=ic-iH$，从而 g 绝对连续，且 $g'=-ih\in L^2$。还可看到，$A^*g=h=ig'$。另一个包含关系留给读者。

例 1.12 令 $\mathcal{E}=\{f\in L^2(0,1):f$ 绝对连续，$f'\in L^2$，$f(0)=f(1)\}$。对 $f\in\mathcal{E}$，定义 $Bf=if'$。与 (1.11) 一样，$B\in\mathcal{C}(L^2(0,1))$，且 $\operatorname{ran}B=[1]^\perp$。

> **断言** $\operatorname{dom}B^*=\mathcal{E}$，且对 $g\in\mathcal{E}$，有 $B^*g=ig'$。

取 $g\in\operatorname{dom}B^*$，令 $h=B^*g$，$H(x)=\int_0^x h(t)\,dt$。与 (1.11) 中一样，$H(0)=H(1)=0$，并且对每个 $f\in\mathcal{E}$，有 $i\int_0^1 f'\overline{g}=-\int_0^1 f'\overline{H}$。故

$$0=\int_0^1(if'\overline{g}+f'\overline{H})=\int_0^1 if'\overline{(g+iH)}.$$

所以 $g+iH\perp\operatorname{ran}B$，故 $g+iH=c$，其中 c 为常函数。因此 $g=c-iH$ 绝对连续，$g'=-ih\in L^2$，且 $g(0)=g(1)=c$。所以 $g\in\mathcal{E}$，且 $B^*g=h=ig'$。另一个包含关系留给读者。

上面两个例子说明，伴随的计算取决于算子的定义域，而不只取决于算子的形式定义。注意，下一个结果推广了 (II.2.19)。

> **命题 1.13** 若 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 稠密定义，则
>
> $$(\operatorname{ran}A)^\perp=\ker A^*.$$
>
> 若 A 还闭，则
>
> $$(\operatorname{ran}A^*)^\perp=\ker A.$$

证明. 若 $h\perp\operatorname{ran}A$，则对每个 $f\in\operatorname{dom}A$，有 $0=\langle Af,h\rangle$。故 $h\in\operatorname{dom}A^*$，且 $A^*h=0$。另一个包含关系显然。由推论 1.8，若 $A\in\mathcal{C}(\mathcal{H},\mathcal{K})$，则 $A^{**}=A$，所以第二个等式由第一个等式得到。 ∎

> **定义 1.14** 若 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 是线性算子，并且存在有界线性算子 $B:\mathcal{K}\to\mathcal{H}$，使得 $AB=1$、$BA\subseteq 1$，则称 A *有有界逆*。

注意，若 $BA\subseteq 1$，则 BA 在其定义域上有界。称 B 为 A 的（有界）*逆*。

> **命题 1.15** 设 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 是线性算子。
>
> (a) A 有有界逆，当且仅当 $\ker A=(0)$、$\operatorname{ran}A=\mathcal{K}$，且 A 的图像闭。
>
> (b) 若 A 有有界逆，则其逆唯一。

证明. (a) 设 B 为 A 的有界逆。于是 $\operatorname{dom}B=\mathcal{K}$。由于 $BA\subseteq 1$，$\ker A=(0)$；由于 $AB=1$，$\operatorname{ran}A=\mathcal{K}$。此外，$\operatorname{gra}A=\{h\oplus Ah:h\in\operatorname{dom}A\}=\{Bk\oplus k:k\in\mathcal{K}\}$。由于 B 有界，$\operatorname{gra}A$ 闭。反之，若 A 有所述性质，则对 $k\in\mathcal{K}$，用 $Bk=A^{-1}k$ 在 $\mathcal{K}$ 上定义了一个良定义的算子。由于 $\operatorname{gra}A$ 闭，$\operatorname{gra}B$ 闭。由闭图像定理，$B\in\mathcal{B}(\mathcal{K},\mathcal{H})$。(b) 留作习题。 ∎

定义 1.16 若 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 是线性算子，则 A 的预解集 $\rho(A)$ 定义为 $\rho(A)=\{\lambda\in\mathbb{C}:\lambda-A$ 有有界逆$\}$。A 的谱是集合 $\sigma(A)=\mathbb{C}\setminus\rho(A)$。

容易看出，若 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{K}$ 是线性算子，$\lambda\in\mathbb{C}$，则 $\operatorname{gra}A$ 闭，当且仅当 $\operatorname{gra}(A-\lambda)$ 闭。因此，若 A 的图像不闭，则 $\sigma(A)=\square$。即使 A 的图像闭，$\sigma(A)$ 也可能为空（见习题 10）。不过，谱的其他一些性质仍然成立。下一个结果的证明留给读者。

译校注： 本段讨论 $A-\lambda$ 时源靶应为同一空间，底本仍写 $\mathcal{H}\to\mathcal{K}$。此外，由命题 1.15，图像不闭时任何 $\lambda-A$ 都不可能有有界逆，故此时应为 $\rho(A)=\square$、$\sigma(A)=\mathbb{C}$；底本把后一式写成了 $\sigma(A)=\square$，此处照录。

命题 1.17 若 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 是线性算子，则 $\sigma(A)$ 闭，且 $z\mapsto(z-A)^{-1}$ 是 $\rho(A)$ 上的解析函数。

注意，若 A 如例 1.9 中定义，则 $\sigma(A)=\operatorname{cl}\{\alpha_n\}$。所以 $\sigma(A)$ 可以等于 $\mathbb{C}$ 的任意闭子集。

命题 1.18 设 $A\in\mathcal{C}(\mathcal{H})$。

(a) $\lambda\in\rho(A)$，当且仅当 $\ker(A-\lambda)=(0)$，且 $\operatorname{ran}(A-\lambda)=\mathcal{H}$。

(b) $\sigma(A^*)=\{\overline{\lambda}:\lambda\in\sigma(A)\}$，并且对 $\lambda\in\rho(A)$，有 $(A-\lambda)^{*-1}=[(A-\lambda)^{-1}]^*$。

证明. 留作习题。 ■

习题

习题 1 若 A,B,AB 都是稠密定义的线性算子，证明 $(AB)^*\supseteq B^*A^*$。

习题 2 验证例 1.9 中的断言。

习题 3 验证例 1.10 中的断言。

习题 4 定义一个无界加权移位，并求其伴随。

习题 5 验证例 1.11 中的断言。

习题 6 若 $\mathcal{H}$ 无限维，证明，存在一个线性算子 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$，使得 $\operatorname{gra}A$ 在 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{H}$ 中稠密。这对 $\operatorname{dom}A^*$ 说明了什么？

习题 7 令 $\mathcal{D}$ 为所有满足 $f'\in L^2(0,1)$ 的绝对连续函数 f 构成的集合。对 $f\in\mathcal{D}$，令 $Df=f'$；对 $f\in L^2(0,1)$，令 $(Af)(x)=xf(x)$。证明 $DA-AD\subseteq 1$。

习题 8 若 $\mathcal{A}$ 是含单位元的 Banach 代数，证明，$\mathcal{A}$ 中不存在满足 $ab-ba=1$ 的元素 a,b。（提示：计算 a^nb-ba^n。）

习题 9 证明命题 1.18。

习题 10 对所有 $f\in L^2(\mathbb{R})$，用 $(Af)(x)=\exp(-x^2)f(x-1)$ 定义 $A:L^2(\mathbb{R})\to L^2(\mathbb{R})$。

(a) 证明 $A\in\mathcal{B}(L^2(\mathbb{R}))$。

(b) 求 $\|A^n\|$，并证明 $r(A)=0$，从而 $\sigma(A)=\{0\}$。

(c) 证明 A 单射。

(d) 求 A^*，并证明 $\operatorname{ran} A$ 稠密。

(e) 定义 $B=A^{-1}$，$\operatorname{dom} B=\operatorname{ran} A$，并证明 $B\in\mathcal{C}(L^2(\mathbb{R}))$，且 $\sigma(B)=\square$。

习题 11 若 $A\in\mathcal{C}(\mathcal{H})$，证明 $A^*A\in\mathcal{C}(\mathcal{H})$。证明 $-1\notin\sigma(A^*A)$，并且若 $B=(1+A^*A)^{-1}$，则 $\|B\|\le 1$。

习题 12 若 B 是习题 11 中得到的有界算子，证明 $C=AB$ 也有界，且 $\|C\|\le 1$。

2 对称算子与自伴算子

本节恰当的开端，是仔细考察前一节的例 1.11、1.12。在 (1.11) 中，算子 A 似乎有成为自伴算子的倾向，但 $\operatorname{dom} A^*$ 与 $\operatorname{dom} A$ 不同，所以还不能真正说 $A=A^*$。在 (1.12) 中，无论怎样理解相等这一概念，都有 $B=B^*$。这表明，在无界算子理论中，必须区分对称算子与自伴算子。

定义 2.1 若算子 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 稠密定义，且对所有 $f,g\in\operatorname{dom} A$，有 $\langle Af,g\rangle=\langle f,Ag\rangle$，则称 A 为对称的。

下一个命题的证明留给读者。

命题 2.2 若 A 稠密定义，则下列断言等价。

(a) A 对称。

(b) 对所有 $f\in\operatorname{dom} A$，有 $\langle Af,f\rangle\in\mathbb{R}$。

(c) $A\subseteq A^*$。

若 A 对称，则由 $A\subseteq A^*$ 可知 $\operatorname{dom} A^*$ 稠密，所以由命题 1.6，A 可闭。容易验证，例 1.11、1.12 中的算子都是对称的。

定义 2.3 若稠密定义的算子 $A:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 满足 $A=A^*$，则称 A 为自伴的。

应强调，前一定义中的条件 $A=A^*$，包含 $\operatorname{dom} A=\operatorname{dom} A^*$ 这一要求。显然，每个自伴算子都对称；但例 1.11 中的算子 A 表明，存在不自伴的对称算子。不过，若算子有界，则它自伴，当且仅当它对称。例 1.12 中的算子 B 是无界自伴算子，利用例 1.9、1.10 还可以给出其他无界自伴算子的例子。注意，命题 1.6 说明，自伴算子必定闭。

命题 2.4 设 A 是 $\mathcal{H}$ 上的对称算子。

(a) 若 $\operatorname{ran} A$ 稠密，则 A 单射。

(b) 若 $A=A^*$，且 A 单射，则 $\operatorname{ran} A$ 稠密，且 A^{-1} 自伴。

(c) 若 $\operatorname{dom} A=\mathcal{H}$，则 $A=A^*$，且 A 有界。

(d) 若 $\operatorname{ran} A=\mathcal{H}$，则 $A=A^*$，且 $A^{-1}\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$。

证明. (a) 的证明平凡；(b) 由 (1.13) 及一些运算容易得到。(c) 我们有 $A\subseteq A^*$。若 $\operatorname{dom} A=\mathcal{H}$，则 $A=A^*$，所以 A 闭。由闭图像定理，$A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$。(d) 若 $\operatorname{ran} A=\mathcal{H}$，则由 (a)，$A$ 单射。令

$B = A^{-1}$，$\operatorname{dom} B = \operatorname{ran} A = \mathcal{H}$。若 $f = Ag$、$h = Ak$，其中 $g, k \in \operatorname{dom} A$，则 $\langle Bf, h\rangle = \langle g, Ak\rangle = \langle Ag, k\rangle = \langle f, k\rangle = \langle f, Bh\rangle$。所以 B 对称。由 (c)，$B = B^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$。由 (b)，$A = B^{-1}$ 自伴。 ■

现在转而研究对称算子与自伴算子的谱性质。特别地，我们将看到，对称算子的谱可以包含非实数，但其谱的性质能够得到完整判定 (2.8)。自伴算子的谱则必为实的。下一个结果开始对谱的讨论。

命题 2.5 设 A 为对称算子，$\lambda = \alpha + i\beta$，其中 α, β 为实数。

(a) 对每个 $f \in \operatorname{dom} A$，有 $\|(A-\lambda)f\|^2 = \|(A-\alpha)f\|^2 + \beta^2\|f\|^2$。

(b) 若 $\beta \neq 0$，则 $\ker(A-\lambda) = (0)$。

(c) 若 A 闭，且 $\beta \neq 0$，则 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 闭。

证明. 注意，

$$\begin{aligned}\|(A-\lambda)f\|^2 &= \|(A-\alpha)f - i\beta f\|^2 \\ &= \|(A-\alpha)f\|^2 + 2\operatorname{Re} i\langle (A-\alpha)f, \beta f\rangle + \beta^2\|f\|^2.\end{aligned}$$

但

$$\langle (A-\alpha)f, \beta f\rangle = \beta\langle Af, f\rangle - \alpha\beta\|f\|^2 \in \mathbb{R},$$

所以 (a) 成立。(b) 直接由 (a) 得到。为证 (c)，注意 $\|(A-\lambda)f\|^2 \geq \beta^2\|f\|^2$。设 $\{f_n\} \subseteq \operatorname{dom} A$，且 $(A-\lambda)f_n \to g$。前面的不等式说明 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的柯西列；令 $f = \lim f_n$。但 $f_n \oplus (A-\lambda)f_n \in \operatorname{gra}(A-\lambda)$，且 $f_n \oplus (A-\lambda)f_n \to f \oplus g$，故 $f \oplus g \in \operatorname{gra}(A-\lambda)$。所以 $g = (A-\lambda)f \in \operatorname{ran}(A-\lambda)$。(c) 得证。 ■

引理 2.6 若 $\mathcal{M}$,$\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭子空间，且 $\mathcal{M} \cap \mathcal{N}^\perp = (0)$，则 $\dim \mathcal{M} \leq \dim \mathcal{N}$。

证明. 令 P 为 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{N}$ 上的正交投影，并以 $Tf = Pf$（$f \in \mathcal{M}$）定义 $T : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$。由于 $\mathcal{M} \cap \mathcal{N}^\perp = (0)$，$T$ 单射。若 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{M}$ 的有限维子空间，则 $\dim \mathcal{L} = \dim T\mathcal{L} \leq \dim \mathcal{N}$。由于 $\mathcal{L}$ 任意，$\dim \mathcal{M} \leq \dim \mathcal{N}$。 ■

定理 2.7 若 A 是闭对称算子，则 $\dim\ker(A^* - \lambda)$ 在 $\operatorname{Im}\lambda > 0$ 时为常数，在 $\operatorname{Im}\lambda < 0$ 时也为常数。

证明. 令 $\lambda = \alpha + i\beta$，其中 α, β 为实数，$\beta \neq 0$。

断言 若 $|\lambda - \mu| < |\beta|$，则 $\ker(A^* - \mu) \cap [\ker(A^* - \lambda)]^\perp = (0)$。

假设不然，则存在 $f \in \ker(A^* - \mu) \cap [\ker(A^* - \lambda)]^\perp$，使得 $\|f\| = 1$。由 (2.5c)，$\operatorname{ran}(A - \overline{\lambda})$ 闭，所以 $f \in [\ker(A^* - \lambda)]^\perp = \operatorname{ran}(A - \overline{\lambda})$。取 $g \in \operatorname{dom} A$，使得 $f = (A - \overline{\lambda})g$。由于 $f \in \ker(A^* - \mu)$，

$$\begin{aligned}0 &= \langle (A^* - \mu)f, g\rangle = \langle f, (A - \overline{\mu})g\rangle \\ &= \langle f, (A - \overline{\lambda} + \overline{\lambda} - \overline{\mu})g\rangle \\ &= \|f\|^2 + (\lambda - \mu)\langle f, g\rangle.\end{aligned}$$

故 $1=\|f\|^2=|\lambda-\mu|\,|\langle f,g\rangle|\le|\lambda-\mu|\|g\|$。但 (2.5a) 说明 $1=\|f\|=\|(A-\overline{\lambda})g\|\ge|\beta|\|g\|$，所以 $\|g\|\le|\beta|^{-1}$。因此，若 $|\lambda-\mu|<|\beta|$，就有 $1\le|\lambda-\mu|\|g\|\le|\lambda-\mu||\beta|^{-1}<1$。这个矛盾证明了断言。将断言与引理 2.6 合起来，得到：若 $|\lambda-\mu|<|\beta|=|\operatorname{Im}\lambda|$，则 $\dim\ker(A^*-\mu)\le\dim\ker(A^*-\lambda)$。注意，若 $|\lambda-\mu|<\frac{1}{2}|\beta|$，则 $|\lambda-\mu|<|\operatorname{Im}\mu|$，所以反向不等式也成立。这说明，函数 $\lambda\mapsto\dim\ker(A^*-\lambda)$ 在 $\mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$ 上局部为常数。由一个简单的拓扑论证，即得本定理。 ■

定理 2.8 若 A 是闭对称算子，则下列可能性中恰有一种发生：

(a) $\sigma(A)=\mathbb{C}$；

(b) $\sigma(A)=\{\lambda\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}\lambda\ge0\}$；

(c) $\sigma(A)=\{\lambda\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}\lambda\le0\}$；

(d) $\sigma(A)\subseteq\mathbb{R}$。

证明. 令 $H_\pm=\{\lambda\in\mathbb{C}:\pm\operatorname{Im}\lambda>0\}$。由 (2.5)，对 $\lambda\in H_\pm$，$A-\lambda$ 单射，且值域闭。所以，若 $A-\lambda$ 满射，则 $\lambda\in\rho(A)$ (2.4d)。但 $[\operatorname{ran}(A-\lambda)]^\perp=\ker(A^*-\overline{\lambda})$，因此前一定理说明，或者 $H_\pm\subseteq\sigma(A)$，或者 $H_\pm\cap\sigma(A)=\square$。由于 $\sigma(A)$ 闭，若 $H_\pm\subseteq\sigma(A)$，则或者 $\sigma(A)=\mathbb{C}$，或者 $\sigma(A)=\operatorname{cl}H_\pm$。若 $H_\pm\cap\sigma(A)=\square$，则 $\sigma(A)\subseteq\mathbb{R}$。 ■

译校注： 这里由 $A-\lambda$ 单射、满射且闭图推出 $\lambda\in\rho(A)$，可用命题 1.15。底本引用 (2.4d)，但该条针对对称算子，而非实 λ 时 $A-\lambda$ 未必对称；原引用照录。

推论 2.9 若 A 是闭对称算子，则下列断言等价。

(a) A 自伴。

(b) $\sigma(A)\subseteq\mathbb{R}$。

(c) $\ker(A^*-i)=\ker(A^*+i)=0$。

证明. 若 A 对称，则 A 的每个特征值都是实数（习题 1）。所以，若 $A=A^*$，$\operatorname{Im}\lambda\ne0$，则 $\ker(A^*-\lambda)=\ker(A-\lambda)=(0)$。由定理 2.8，$\sigma(A)\subseteq\mathbb{R}$，故 (a) 蕴含 (b)。若 $\sigma(A)\subseteq\mathbb{R}$，则 $\ker(A^*\pm i)=[\operatorname{ran}(A\pm i)]^\perp=\mathcal{H}^\perp=(0)$，所以 (b) 蕴含 (c)。若 (c) 成立，结合 (2.5) 及 (1.15a)，可知 $A\pm i$ 有有界逆。由 (1.18)，$A^*\pm i$ 有有界逆。取 $h\in\operatorname{dom}A^*$，则存在 $f\in\operatorname{dom}A$，使得 $(A+i)f=(A^*+i)h$。但 $A^*+i\supseteq A+i$，所以 $(A^*+i)f=(A^*+i)h$。由于 A^*+i 单射，$h=f\in\operatorname{dom}A$。故 $A=A^*$。 ■

译校注： (b) 推出 (c) 中，按伴随关系应为 $\ker(A^*\pm i)=[\operatorname{ran}(A\mp i)]^\perp$，底本两处写成同号。此处两个值域都为 $\mathcal{H}$，因此不影响所需结论；原式保留。

推论 2.10 若 A 是闭对称算子，且 $\sigma(A)$ 不包含 $\mathbb{R}$，则 $A=A^*$。

读者也许已经想到，对称算子 A 不能自伴，是因为定义域太小，只要扩大定义域就可以补救。事实上，若 A 是例 1.11 中的对称算子，则例 1.12 中的算子 B 就是 A 的一个自伴延拓。不过，一般情形并不总是这样配合。固定对称算子 A，设 B 为 A 的对称延拓：$A\subseteq B$。容易验证 $B^*\subseteq A^*$。由于 $B\subseteq B^*$，得到 $A\subseteq B\subseteq B^*\subseteq A^*$。所以 A 的每个对称延拓都是 A^* 的限制。

命题 2.11

(a) 对称算子有极大对称延拓。

(b) 极大对称延拓都是闭的。

(c) 自伴算子是极大对称算子。

证明. (a) 是 Zorn 引理的简单应用。若 A 对称，则 $A \subseteq A^*$，所以 A 可闭。对称算子的闭包仍对称（习题 3），故 (b) 立即成立。(c) 由本命题前的讨论得到。 ■

定义 2.12 设 A 为闭对称算子。A 的亏空间为

$$\mathcal{L}_+ = \ker(A^* - i) = [\operatorname{ran}(A+i)]^\perp,$$
$$\mathcal{L}_- = \ker(A^* + i) = [\operatorname{ran}(A-i)]^\perp.$$

A 的亏指数是数 $n_\pm = \dim \mathcal{L}_\pm$。

任意一对亏指数都有可能出现（见习题 6）。为了研究对称算子的闭对称延拓，还引入空间

$$\mathcal{K}_+ = \{f \oplus if : f \in \mathcal{L}_+\},$$
$$\mathcal{K}_- = \{g \oplus ig : g \in \mathcal{L}_-\}.$$

所以 $\mathcal{K}_\pm \le \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$。注意，$\mathcal{K}_\pm$ 包含在 $\operatorname{gra} A^*$ 中，是 A^* 的图像位于 $\mathcal{L}_\pm$ 上方的部分。下一个引理将说明这些空间为何称为亏子空间。

译校注： 底本定义 $\mathcal{K}_-$ 时第二坐标写为 ig；因 $g \in \mathcal{L}_-$ 满足 $A^*g = -ig$，要成为所述图像部分，第二坐标应为 $-ig$。这里保留原正号。

引理 2.13 若 A 是闭对称算子，则

$$\operatorname{gra} A^* = \operatorname{gra} A \oplus \mathcal{K}_+ \oplus \mathcal{K}_-.$$

证明. 取 $f \in \mathcal{L}_+$，$h \in \operatorname{dom} A$。于是

$$\begin{aligned}\langle h \oplus Ah, f \oplus if\rangle &= \langle h, f\rangle - i\langle Ah, f\rangle \\ &= -i\langle (A+i)h, f\rangle \\ &= 0,\end{aligned}$$

因为 $\mathcal{L}_+ = [\operatorname{ran}(A+i)]^\perp$。证明 $\operatorname{gra} A, \mathcal{K}_+, \mathcal{K}_-$ 两两正交的其余部分留给读者。显然 $\operatorname{gra} A \oplus \mathcal{K}_+ \oplus \mathcal{K}_- \subseteq \operatorname{gra} A^*$，因此只须说明此直和在 $\operatorname{gra} A^*$ 中稠密。取 $h \in \operatorname{dom} A^*$，并假设 $h \oplus A^*h \perp \operatorname{gra} A \oplus \mathcal{K}_+ \oplus \mathcal{K}_-$。由于 $h \oplus A^*h \perp \operatorname{gra} A$，对每个 $f \in \operatorname{dom} A$，有 $0 = \langle h \oplus A^*h, f \oplus Af\rangle = \langle h, f\rangle + \langle A^*h, Af\rangle$。所以，对每个 $f \in \operatorname{dom} A$，有 $\langle A^*h, Af\rangle = -\langle h, f\rangle$。这说明 $A^*h \in \operatorname{dom} A^*$，且 $A^*A^*h = -h$，故 $(A^* - i)(A^* + i)h = (A^*A^* + 1)h = 0$。因此 $(A^* + i)h \in \mathcal{L}_+$。交换这两个因子的次序，同样得到 $(A^* - i)h \in \mathcal{L}_-$。但若 $g \in \mathcal{L}_+$，则 $0 = \langle h \oplus A^*h, g \oplus ig\rangle = \langle h, g\rangle - i\langle A^*h, g\rangle = -i\langle (A^* + i)h, g\rangle$。取 $g = (A^* + i)h$，得到 $(A^* + i)h = 0$，即 $h \in \mathcal{L}_-$。类似地，$h \in \mathcal{L}_+$，故 $h \in \mathcal{L}_+ \cap \mathcal{L}_- = (0)$。 ■

定义 2.14 若 A 是闭对称算子，$\mathcal{M}$ 是 $\operatorname{dom} A^*$ 中的线性流形，并且对所有 $f,g\in\mathcal{M}$，有 $\langle A^*f,g\rangle=\langle f,A^*g\rangle$，则称 $\mathcal{M}$ 为 A 对称的。若 $\{f\oplus A^*f : f\in\mathcal{M}\}$ 在 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{H}$ 中闭，则称该流形为 A 闭的。

所以，$\mathcal{M}$ 同时为 A 对称且 A 闭，当且仅当 $A^*|_{\mathcal{M}}$，即 A^* 在 $\mathcal{M}$ 上的限制，是闭对称算子；若 $\mathcal{M}\supseteq\operatorname{dom} A$，则 $A^*|_{\mathcal{M}}$ 为 A 的闭对称延拓。

译校注：若严格按定义 2.1，“对称算子” 还须稠密定义；单凭 $\mathcal{M}$ 为 A 对称、A 闭，不能保证其稠密，例如 $\mathcal{M}=(0)$。后一句假定 $\mathcal{M}\supseteq\operatorname{dom} A$ 时，稠密性自动成立。原表述保留。

引理 2.15 若 A 是 $\mathcal{H}$ 上的闭对称算子，B 是 A 的闭对称延拓，则 $\mathcal{L}_+ + \mathcal{L}_-$ 中存在一个 A 闭、A 对称的线性子流形 $\mathcal{M}$，使得

$$\operatorname{gra} B=\operatorname{gra} A+\operatorname{gra}(A^*|_{\mathcal{M}}). \tag{2.16}$$

反之，若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{L}_+ + \mathcal{L}_-$ 中的 A 闭、A 对称流形，则存在 A 的闭对称延拓 B，使得 (2.16) 成立。

证明. 若给定 $\mathcal{L}_+ + \mathcal{L}_-$ 中的 A 闭、A 对称流形 $\mathcal{M}$，令 $\mathcal{D}=\operatorname{dom} A+\mathcal{M}$。由于 $\mathcal{D}\subseteq\operatorname{dom} A^*$，$B=A^*|_{\mathcal{D}}$ 良定义。设 $f=f_0+f_1$、$g=g_0+g_1$，其中 $f_0,g_0\in\operatorname{dom} A$，$f_1,g_1\in\mathcal{M}$。于是

$$\begin{aligned}\langle A^*f,g\rangle &= \langle A^*f_0+A^*f_1,g_0+g_1\rangle\\ &= \langle Af_0,g_0\rangle+\langle Af_0,g_1\rangle+\langle A^*f_1,g_0\rangle+\langle A^*f_1,g_1\rangle.\end{aligned}$$

利用 $\mathcal{M}$ 的 A 对称性、A 的对称性及 A^* 的定义，得到

$$\begin{aligned}\langle A^*f,g\rangle &= \langle f_0,Ag_0\rangle+\langle f_0,A^*g_1\rangle+\langle f_1,Ag_0\rangle+\langle f_1,A^*g_1\rangle\\ &= \langle f,A^*g\rangle.\end{aligned}$$

所以 $B=A^*|_{\mathcal{D}}$ 对称。注意，在 $\mathcal{H}\oplus\mathcal{H}$ 中，$\operatorname{gra} A\perp\operatorname{gra}(A^*|_{\mathcal{M}})$。由于这两个空间都闭，由 (2.16) 给出的 $\operatorname{gra} B$ 闭。现在设 B 是 A 的任意闭对称延拓。如前所述，$A\subseteq B\subseteq A^*$，所以 $\operatorname{gra} A\subseteq\operatorname{gra} B\subseteq\operatorname{gra} A^*=\operatorname{gra} A\oplus\mathcal{K}_+\oplus\mathcal{K}_-$。令 $\mathcal{G}=\operatorname{gra} B\cap(\mathcal{K}_+\oplus\mathcal{K}_-)$，并令 $\mathcal{M}$ 为 $\mathcal{G}$ 中元素的第一坐标构成的集合。显然，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{L}_+ + \mathcal{L}_-$ 中的流形，且 $\mathcal{M}\subseteq\operatorname{dom} B$。所以对 $f,g\in\mathcal{M}$，有 $\langle A^*f,g\rangle=\langle Bf,g\rangle=\langle f,Bg\rangle=\langle f,A^*g\rangle$，故 $\mathcal{M}$ 为 A 对称的。显然，$\operatorname{gra}(A^*|_{\mathcal{M}})=\mathcal{G}$，所以 $\mathcal{M}$ 为 A 闭的。若 $h\oplus Bh\in\operatorname{gra} B$，写成 $h\oplus Bh=(f\oplus Af)+k$，其中 $f\in\operatorname{dom} A$，$k\in\mathcal{K}_+\oplus\mathcal{K}_-$。由于 $A\subseteq B$，$k\in\operatorname{gra} B$，故 $k\in\mathcal{G}$。这就证明了 (2.16)。 ■

定理 2.17 设 A 为闭对称算子。若 W 是初始空间包含在 $\mathcal{L}_+$ 中、终止子空间包含在 $\mathcal{L}_-$ 中的部分等距算子，令

$$\mathcal{D}_W = \{f + g + Wg : f \in \operatorname{dom} A,\ g \in W \text{ 的初始空间}\}, \tag{2.18}$$

并在 $\mathcal{D}_W$ 上定义 A_W：

$$A_W(f + g + Wg) = Af + ig - iWg. \tag{2.19}$$

则 A_W 是 A 的闭对称延拓。反过来，若 B 是 A 的任意闭对称延拓，则存在唯一的部分等距算子 W，使得 $B = A_W$，如 (2.19) 所示。若 W 是这样的部分等距算子，且 W 有限秩，则

$$n_\pm(A_W) = n_\pm(A) - \dim(\operatorname{ran} W).$$

证明. 设 W 为部分等距算子，初始空间为 $\mathcal{L}_+$ 中的 I_+，终止空间为 $\mathcal{L}_-$ 中的 I_-。按 (2.18)、(2.19) 定义 $\mathcal{D}_W, A_W$。令 $\mathcal{M} = \{g + Wg : g \in I_+\}$；于是 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{L}_+ + \mathcal{L}_-$ 中的流形。若 $g, h \in I_+$，则 $\langle Wg, Wh\rangle = \langle g, h\rangle$。所以

$$\begin{aligned}\langle A^*(g + Wg), h + Wh\rangle = {} & \langle A^*g, h\rangle + \langle A^*g, Wh\rangle \\ & + \langle A^*Wg, h\rangle + \langle A^*Wg, Wh\rangle.\end{aligned}$$

由于 $g \in \ker(A^* - i)$，$Wg \in \ker(A^* + i)$，

$$\begin{aligned}\langle A^*(g + Wg), h + Wh\rangle &= i\langle g, h\rangle + i\langle g, Wh\rangle - i\langle Wg, h\rangle - i\langle Wg, Wh\rangle \\ &= i\langle g, Wh\rangle - i\langle Wg, h\rangle.\end{aligned}$$

类似地，$\langle g + Wg, A^*(h + Wh)\rangle = i\langle g, Wh\rangle - i\langle Wg, h\rangle$，所以 $\mathcal{M}$ 为 A 对称的。若 $\{g_n\} \subseteq I_+$，且 $(g_n + Wg_n) \oplus (ig_n - iWg_n) \to f \oplus h$ 于 $\mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$，则 $2ig_n = i(g_n + Wg_n) + (ig_n - iWg_n) \to if + h$，且 $2iWg_n = i(g_n + Wg_n) - (ig_n - iWg_n) \to if - h$。令 $g = (2i)^{-1}(if + h)$，便有 $f = g + Wg$，$h = ig - iWg$。因此 $\mathcal{M}$ 为 A 闭的。由引理 2.15，A_W 是 A 的闭对称延拓。为证明 $n_+(A_W) = n_+(A) - \dim I_+$，取 $f \in \operatorname{dom} A$，$g \in I_+$。则

$$\begin{aligned}(A_W + i)(f + g + Wg) &= (A + i)f + ig - iWg + ig + iWg \\ &= (A + i)f + 2ig.\end{aligned}$$

所以 $\operatorname{ran}(A_W + i) = \operatorname{ran}(A + i) \oplus I_+$，从而 $n_+(A_W) = \dim[\operatorname{ran}(A_W + i)]^\perp = \dim(\mathcal{L}_+ \ominus I_+) = n_+(A) - \dim I_+$。类似地，$n_-(A_W) = n_-(A) - \dim I_- = n_-(A) - \dim I_+$。现在设 B 是 A 的闭对称延拓。由引理 2.15，$\mathcal{L}_+ + \mathcal{L}_-$ 中存在 A 对称、A 闭的流形 $\mathcal{M}$，使得 $\operatorname{gra} B = \operatorname{gra} A + \operatorname{gra}(A^*|_{\mathcal{M}})$。若 $f \in \mathcal{M}$，写成 $f = f^+ + f^-$，其中 $f^\pm \in \mathcal{L}_\pm$；令 $I_+ = \{f^+ : f \in \mathcal{M}\}$。由于 $\mathcal{M}$ 为 A 对称的，$0 = \langle A^*f, f\rangle - \langle f, A^*f\rangle = 2i\langle f^+, f^+\rangle - 2i\langle f^-, f^-\rangle$，所以对所有 $f \in \mathcal{M}$，有 $\|f^+\| = \|f^-\|$。于是，只要 $f = f^+ + f^- \in \mathcal{M}$，便令 $Wf^+ = f^-$；若 I_+ 闭，则 W 为部分等距算子，且容易看出 (2.18)、(2.19) 成立。只须再证明 I_+ 闭。设 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{M}$，$f_n^+ \to g^+$ 于 $\mathcal{L}_+$。由于 $\|f_n^+ - f_m^+\| = \|f_n^- - f_m^-\|$，存在 $g^- \in \mathcal{L}_-$，使得 $f_n^- \to g^-$。显然 $f_n \to g^+ + g^- = g$。又有 $A^*f_n^\pm = \pm if_n^\pm \to \pm ig^\pm$。所以 $g \oplus A^*g \in \operatorname{cl}\operatorname{gra}(A^*|_{\mathcal{M}}) = \operatorname{gra}(A^*|_{\mathcal{M}})$，故 $g^+ \in I_+$。 ∎

定理 2.20 设 A 为亏指数为 $n_\pm$ 的闭对称算子。

(a) A 自伴，当且仅当 $n_+ = n_- = 0$。

(b) A 有自伴延拓，当且仅当 $n_+ = n_-$。这时，自伴延拓集与从 $\mathcal{L}_+$ 到 $\mathcal{L}_-$ 上的同构集之间有自然对应。

(c) A 是不自伴的极大对称算子，当且仅当或者 $n_+ = 0$、$n_- > 0$，或者 $n_+ > 0$、$n_- = 0$。

证明. (a) 是推论 2.9 的另一种表述。对 (b)，$n_+ = n_-$，当且仅当 $\mathcal{L}_+$ 与 $\mathcal{L}_-$ 同构。而这又等价于：$\mathcal{H}$ 上存在一个部分等距算子，其初始空间与终止空间分别为 $\mathcal{L}_+$、$\mathcal{L}_-$。(c) 容易由前一定理得到。 ■

例 2.21 设 $A, \mathcal{D}$ 如例 1.11；所以 A 对称。例 1.12 的算子 B 是 A 的一个自伴延拓。现在确定 A 的全部自伴延拓。为此，需要确定 $\mathcal{L}_\pm$。$f \in \mathcal{L}_\pm$，当且仅当 $f \in \operatorname{dom} A^*$ 且 $\pm if = A^* f = if'$，所以 $\mathcal{L}_\pm = \{\alpha e^{\pm x} : \alpha \in \mathbb{C}\}$。故 $n_\pm = 1$。此外，从 $\mathcal{L}_+$ 到 $\mathcal{L}_-$ 上的同构均形如 $W_\lambda e^x = \lambda e^{-x}$，其中 $|\lambda| = 1$。若 $|\lambda| = 1$，令

$$D_\lambda \equiv \{f + \alpha e^x + \lambda \alpha e^{-x} : \alpha \in \mathbb{C},\ f \in \mathcal{D}\},$$

$$A_\lambda(f + \alpha e^x + \lambda \alpha e^{-x}) = if' + \alpha i e^x - i\lambda \alpha e^{-x},$$

其中 $f \in \mathcal{D}$，$\alpha \in \mathbb{C}$。根据定理 2.17，$\{(A_\lambda, D_\lambda) : |\lambda| = 1\}$ 就是 A 的全部自伴延拓。例 1.12 的算子 B 是延拓 A_1。

译校注： 这里的两个基向量未归一化，且 $\|e^x\|_2 = e\|e^{-x}\|_2$。因此，等距映射应满足 $W_\lambda e^x = e\lambda e^{-x}$ $(|\lambda| = 1)$；底本遗漏因子 e，所列原 A_λ 因而不都是自伴延拓。按未校正的原参数，周期边界条件要求 $\lambda = e$，而非最后所写的 $\lambda = 1$；加入归一化因子后，才对应于单位相位参数 1。作者原公式照录。

关于对称算子及求自伴延拓问题与物理问题之间的关系，更多内容见 Reed 和 Simon [1975]；这里的大部分论述都取自该书。

习题

习题 1 若 A 对称，证明 A 的所有特征值都是实数。

习题 2 若 A 对称，λ, μ 是不同的特征值，证明 $\ker(A - \lambda) \perp \ker(A - \mu)$。

习题 3 证明，对称算子的闭包仍对称。

习题 4 令 $\mathcal{D} = \{f \in L^2(0,\infty) : \text{对每个} c > 0,\ f \text{ 在} [0,c] \text{ 上绝对连续},\ f(0) = 0,\ f' \in L^2(0,\infty)\}$。对 $f \in \mathcal{D}$，定义 $Af = if'$。证明 A 是稠密定义的闭算子，并求 $\operatorname{dom} A^*$。证明 A 对称，且亏指数为 $n_+ = 0$、$n_- = 1$。

习题 5 令 $\mathcal{E} = \{f \in L^2(-\infty,0) : \text{对每个} c < 0,\ f \text{ 在} [c,0] \text{ 上绝对连续},\ f(0) = 0,\ f' \in L^2(-\infty,0)\}$。对 $f \in \mathcal{E}$，定义 $Af = if'$。证明 A 是稠密定义的闭算子，并求 $\operatorname{dom} A^*$。证明 A 对称，且亏指数为 $n_+ = 1$、$n_- = 0$。

习题 6 若 k,l 为任意非负整数或 ∞，证明，存在一个闭对称算子 A，使得 $n_+=k$、$n_-=l$。（提示：使用习题 4、5。）

习题 7 令 $C_c^2(0,1)$ 为 $(0,1)$ 上全部具有紧支集的二阶连续可微函数构成的集合，并对 $f\in C_c^2(0,1)$，令 $Af=-f''$。证明，A 的闭包是稠密定义的对称算子，并确定它的全部自伴延拓。

习题 8 若 $A\in\mathcal{C}(\mathcal{H})$，证明 A^*A 自伴（见习题 1.11）。

3 Cayley 变换

考虑 Möbius 变换

$$M(z)=\frac{z-i}{z+i}.$$

直接可知，$M(0)=-1$、$M(1)=-i$，且 $M(\infty)=1$。因此 M 将上半平面映到 $\mathbb{D}$ 上，并且 $M(\mathbb{R}\cup\{\infty\})=\partial\mathbb{D}$。所以，若 A 自伴，$M(A)$ 应当酉。若 A 对称，$M(A)$ 有意义吗？$M(A)$ 是什么？为回答这些问题，先考察 A 对称时 $M(A)$ 的意义。我们希望把 $M(A)$ 定义为 $(A-i)(A+i)^{-1}$。然而，前一节已经看到，若 A 不自伴，$\operatorname{ran}(A+i)$ 未必等于整个 $\mathcal{H}$。事实上，$(\operatorname{ran}(A+i))^\perp=\mathcal{L}_+$，$(\operatorname{ran}(A-i))^\perp=\mathcal{L}_-$，即 A 的亏空间。不过，由 (2.5)，若 A 闭且对称，$\operatorname{ran}(A\pm i)$ 闭。还应注意，若 $w=M(z)$，则 $z=M^{-1}(w)=i(1+w)/(1-w)$。

定理 3.1 (a) 若 A 是闭的、稠密定义的对称算子，亏空间为 $\mathcal{L}_\pm$，并令 $U:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 在 $\mathcal{L}_+$ 上为 0，在 $\mathcal{L}_+^\perp$ 上定义为

$$U=(A-i)(A+i)^{-1}, \tag{3.2}$$

则 U 为部分等距算子，初始空间为 $\mathcal{L}_+^\perp$，终止空间为 $\mathcal{L}_-^\perp$，且 $(1-U)(\mathcal{L}_+^\perp)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。(b) 若 U 是初始空间、终止空间分别为 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 的部分等距算子，且 $(1-U)\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密，则

$$A=i(1+U)(1-U)^{-1} \tag{3.3}$$

是稠密定义的闭对称算子，亏空间为 $\mathcal{L}_+=\mathcal{M}^\perp$、$\mathcal{L}_-=\mathcal{N}^\perp$。(c) 若 A 如 (a) 给定，并按 (3.2) 定义 U，则 A,U 满足 (3.3)。若 U 如 (b) 给定，并按 (3.3) 定义 A，则 A,U 满足 (3.2)。

证明. (a) 由 (2.5c)，$\operatorname{ran}(A\pm i)$ 闭，所以 $\mathcal{L}_\pm^\perp=\operatorname{ran}(A\pm i)$。由 (2.5b)，$\ker(A+i)=(0)$，故 $(A+i)^{-1}$ 在 $\mathcal{L}_+^\perp$ 上良定义。此外，$(A+i)^{-1}\mathcal{L}_+^\perp\subseteq\operatorname{dom}A$，所以由 (3.2) 定义 U 有意义，并给出一个良定义的算子。若 $h\in\mathcal{L}_+^\perp$，则对唯一的 $f\in\operatorname{dom}A$，有 $h=(A+i)f$。因此

$$\begin{aligned}\|Uh\|^2=\|(A-i)f\|^2&\overset{(2.5a)}{=}\|Af\|^2+\|f\|^2\\&=\|(A+i)f\|^2=\|h\|^2.\end{aligned}$$

所以 U 是部分等距算子，$(\ker U)^\perp=\mathcal{L}_+^\perp$，且 $\operatorname{ran}U=\mathcal{L}_-^\perp$。再取 $f\in\operatorname{dom}A$，$h=(A+i)f$，则 $(1-U)h=h-(A-i)f=(A+i)f-(A-i)f=2if$。因此 $(1-U)\mathcal{L}_+^\perp=\operatorname{dom}A$，它在 $\mathcal{H}$ 中稠密。(b) 现在设 U 为 (b) 中的部分等距算子。可得 $\ker(1-U)=(0)$。事实上，若 $f\in\ker(1-U)$，则 $Uf=f$，所以 $\|f\|=\|Uf\|$，故 f 属于 U 的初始空间。由于 U^*U 是投影到 U 初始空间上的投影，$f=U^*Uf=U^*f$，所以 $f\in\ker(1-U^*)=\operatorname{ran}(1-U)^\perp\subseteq[(1-U)\mathcal{M}]^\perp=(0)$，最后一步来自假设。因此 $f=0$，$1-U$ 单射。令 $\mathcal{D}=(1-U)\mathcal{M}$，并在 $\mathcal{D}$ 上定义 $(1-U)^{-1}$。由于

$1-U$ 有界，$\operatorname{gra}(1-U)^{-1}$ 闭。若按 (3.3) 定义 A，就得到稠密定义的闭算子 A。若 $f,g\in\mathcal{D}$，令 $f=(1-U)h$、$g=(1-U)k$，其中 $h,k\in\mathcal{M}$。于是

$$\begin{aligned}\langle Af,g\rangle &= i\langle(1+U)h,(1-U)k\rangle\\ &= i[\langle h,k\rangle+\langle Uh,k\rangle-\langle h,Uk\rangle-\langle Uh,Uk\rangle].\end{aligned}$$

因为 $h,k\in\mathcal{M}$，$\langle Uh,Uk\rangle=\langle h,k\rangle$，所以 $\langle Af,g\rangle=i[\langle Uh,k\rangle-\langle h,Uk\rangle]$。类似地，$\langle f,Ag\rangle=-i\langle(1-U)h,(1+U)k\rangle=-i[\langle h,Uk\rangle-\langle Uh,k\rangle]=\langle Af,g\rangle$。所以 A 对称。最后，若 $h\in\mathcal{M}$，$f=(1-U)h$，则 $(A+i)f=Af+if=i(1+U)h+i(1-U)h=2ih$，因此 $\operatorname{ran}(A+i)=\mathcal{M}$。类似地，$(A-i)f=i(1+U)h-i(1-U)h=2Uh$，所以 $\operatorname{ran}(A-i)=\operatorname{ran}U=\mathcal{N}$。(c) 设 A 如 (a) 给定，U 按 (3.2) 定义。若 $g\in(1-U)\mathcal{L}_+^{\perp}$，令 $g=(1-U)h$，其中 $h\in\mathcal{L}_+^{\perp}=\operatorname{ran}(A+i)$。于是对某个 $f\in\operatorname{dom}A$，有 $h=(A+i)f$。所以 $g=h-Uh=(A+i)f-(A-i)f=2if$，故 $f=-\frac{1}{2}ig$。此外，

$$\begin{aligned}i(1+U)(1-U)^{-1}g &= i(1+U)h\\ &= i[h+Uh]\\ &= i[(A+i)f+(A-i)f]\\ &= 2iAf\\ &= Ag.\end{aligned}$$

因此 (3.3) 成立。(c) 其余部分的证明留给读者。 ■

译校注： 证明 (b) 末尾的 $i(1+U)h-i(1-U)h$ 应为 $2iUh$，底本写作 $2Uh$，遗漏了因子 i；值域结论不受这一非零常数影响。正文保留原式。

定义 3.4 若 A 是稠密定义的闭对称算子，则由 (3.2) 定义的部分等距算子 U 称为 A 的 *Cayley* 变换。

推论 3.5 若 A 为自伴算子，U 为其 Cayley 变换，则 U 是满足 $\ker(1-U)=(0)$ 的酉算子。反过来，若 U 酉，且 $1\notin\sigma_p(U)$，则由 (3.3) 定义的算子 A 自伴。

证明. 若 A 为稠密定义的对称算子，则 A 自伴，当且仅当 $\mathcal{L}_{\pm}=(0)$。部分等距算子为酉算子，当且仅当其初始空间与终止空间都是整个 $\mathcal{H}$。现在可见，本推论由定理 3.1 得到。 ■

译校注： 证明首句所用的亏空间判据还需要 A 闭；这一条件已在所调用的定理 3.1 的情形中具备。若不要求闭，只能由亏空间为零推出闭包自伴，不能直接推出原算子自伴。原句照录。

Cayley 变换的一个用途，是利用酉算子理论研究自伴算子。事实上，前面的结果说明，自伴算子与不以 1 为特征值的酉算子之间存在一一对应。

习题

习题 1 若 U 是部分等距算子，证明下列断言等价：

(a) $\ker(1-U)=(0)$；

(b) $\ker(1-U^*)=(0)$；

(c) $\operatorname{ran}(1-U)$ 稠密；

(d) $\operatorname{ran}(1-U^*)$ 稠密。

习题 2 设 U 是初始空间与终止空间分别为 $\mathcal{M},\mathcal{N}$ 的部分等距算子。证明下列断言等价：

(a) $(1-U)\mathcal{M}$ 稠密；

(b) $(1-U^*)\mathcal{N}$ 稠密；

(c) $\ker(U^*-U^*U)=(0)$；

(d) $\ker(U-UU^*)=(0)$。

习题 3 求一个部分等距算子 U，使得 $\ker(1-U)=(0)$，但 $(1-U)(\ker U)^{\perp}$ 不稠密。

习题 4 若 A 是稠密定义的闭对称算子，B,C 是习题 1.11、1.12 中定义的算子，则 A 的 Cayley 变换为 $(C-iB)(C+iB)^{-1}$。

译校注：这个乘积起初定义在 $\operatorname{ran}(C+iB)$ 上；题中公式须按有界延拓约定理解：先连续延拓到该值域的闭包，再在其正交补上取零。原公式保留。

习题 5 在每个 α_n 都为实数的情形下，求例 1.9 中算子的 Cayley 变换。

习题 6 在 ϕ 为实值函数的情形下，求例 1.10 中算子的 Cayley 变换。

习题 7 设 S 是重数为 1 的单边移位，求以 S 为 Cayley 变换的对称算子 A。

习题 8 令 $U=S^*$，其中 S 是重数为 1 的单边移位。U 是某个对称算子 A 的 Cayley 变换吗？若是，求出它。

4 无界正规算子与谱定理

若 A 自伴，求其谱分解的经典方法，是令 U 为 A 的 Cayley 变换，得到 U 的谱分解，再利用逆 Cayley 变换，把它转回 A 的分解。不过，无界正规算子也有谱定理，而在这里 Cayley 变换并不适用。本节的方法，是利用有界情形的谱定理，证明正规算子的谱定理。这样，自伴算子的谱定理就只是一个特殊情形。

> **定义 4.1** 若 $\mathcal{H}$ 上的线性算子 N 闭、稠密定义，并且 $N^*N=NN^*$，则称 N 为正规的。

注意，定义 4.1 中的等式 $N^*N=NN^*$，隐含了条件 $\operatorname{dom}N^*N=\operatorname{dom}NN^*$。例 1.9、1.10 中的算子是正规的，每个自伴算子也正规。考察例 1.9，容易看出，对正规算子，未必有 $\operatorname{dom}N^*N=\operatorname{dom}N$。下一个结果的部分内容，已经在本章的若干习题中出现；这里给出完整证明。

命题 4.2 若 $A \in \mathcal{C}(\mathcal{H})$，则

(a) $1 + A^*A$ 有定义在整个 $\mathcal{H}$ 上的有界逆。

(b) 若 $B = (1 + A^*A)^{-1}$，则 $\|B\| \le 1$，且 $B \ge 0$。

(c) 算子 $C = A(1 + A^*A)^{-1}$ 是收缩算子。

(d) A^*A 自伴。

(e) $\{h \oplus Ah : h \in \operatorname{dom} A^*A\}$ 在 $\operatorname{gra} A$ 中稠密。

证明. 以 $J(h \oplus k) = (-k) \oplus h$ 定义 $J : \mathcal{H} \oplus \mathcal{H} \to \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$。由引理 1.7, $\operatorname{gra} A^* = [J \operatorname{gra} A]^\perp$。所以，若 $h \in \mathcal{H}$，则存在 $f \in \operatorname{dom} A$、$g \in \operatorname{dom} A^*$，使得 $0 \oplus h = J(f \oplus Af) + g \oplus A^*g = (-Af) \oplus f + g \oplus A^*g$。故 $0 = -Af + g$，即 $g = Af$；又有 $h = f + A^*g = f + A^*Af = (1 + A^*A)f$。所以 $\operatorname{ran}(1 + A^*A) = \mathcal{H}$。此外，对 $f \in \operatorname{dom} A^*A$，$Af \in \operatorname{dom} A^*$，并且 $\|f + A^*Af\|^2 = \|f\|^2 + 2\|Af\|^2 + \|A^*Af\|^2 \ge \|f\|^2$，所以 $\ker(1 + A^*A) = (0)$。因此 $(1 + A^*A)^{-1}$ 存在、闭，并定义在整个 $\mathcal{H}$ 上，故必有 $(1 + A^*A)^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ (1.15)。(a) 得证。上面证明了，只要 $f \in \operatorname{dom} A^*A$，就有 $\|(1 + A^*A)f\| \ge \|f\|$。若 $h = (1 + A^*A)f$，$B = (1 + A^*A)^{-1}$，则这说明 $\|Bh\| \le \|h\|$，故 $\|B\| \le 1$。此外，$\langle Bh, h\rangle = \langle f, (1 + A^*A)f\rangle = \|f\|^2 + \|Af\|^2 \ge 0$，所以 (b) 成立。令 $C = A(1 + A^*A)^{-1} = AB$。若 $f \in \operatorname{dom} A^*A$，且 $(1 + A^*A)f = h$，则由证明 (a) 时的论证，$\|Ch\|^2 = \|Af\|^2 \le \|(1 + A^*A)f\|^2 = \|h\|^2$。所以 $\|C\| \le 1$，(c) 得证。现在证明 (e)。由于 A 闭，只须说明 $\operatorname{gra} A$ 中没有非零向量正交于 $\{h \oplus Ah : h \in \operatorname{dom} A^*A\}$。取 $g \in \operatorname{dom} A$，并假设对每个 $h \in \operatorname{dom} A^*A$，有

$$\begin{aligned} 0 &= \langle g \oplus Ag, h \oplus Ah\rangle \\ &= \langle g, h\rangle + \langle Ag, Ah\rangle \\ &= \langle g, h\rangle + \langle g, A^*Ah\rangle \\ &= \langle g, (1 + A^*A)h\rangle. \end{aligned}$$

于是 $g \perp \operatorname{ran}(1 + A^*A) = \mathcal{H}$，故 $g = 0$。为证明 (d)，注意 (e) 说明 $\operatorname{dom} A^*A$ 稠密。取 $f, g \in \operatorname{dom} A^*A$；于是 $f, g \in \operatorname{dom} A$，且 $Af, Ag \in \operatorname{dom} A^*$，所以 $\langle A^*Af, g\rangle = \langle Af, Ag\rangle = \langle f, A^*Ag\rangle$。故 A^*A 对称。此外，$1 + A^*A$ 有有界逆。这说明两件事：首先，$1 + A^*A$ 闭，所以 A^*A 闭；又有 $-1 \notin \sigma(A^*A)$，因此由推论 2.10，A^*A 自伴。 ■

命题 4.3 若 N 为正规算子，则 $\operatorname{dom} N = \operatorname{dom} N^*$，且对每个 $f \in \operatorname{dom} N$，有 $\|Nf\| = \|N^*f\|$。

证明. 先注意，若 $h \in \operatorname{dom} N^*N = \operatorname{dom} NN^*$，则 $Nh \in \operatorname{dom} N^*$，$N^*h \in \operatorname{dom} N$，故 $\|Nh\|^2 = \langle N^*Nh, h\rangle = \langle NN^*h, h\rangle = \|N^*h\|^2$。若 $f \in \operatorname{dom} N$，由 (4.2e)，存在 $\operatorname{dom} N^*N$ 中的序列 $\{h_n\}$，使得 $h_n \oplus Nh_n \to f \oplus Nf$；所以 $\|Nh_n - Nf\| \to 0$。但由本证明的第一部分，$\|N^*h_n - N^*h_m\| = \|Nh_n - Nh_m\|$，所以存在 $g \in \mathcal{H}$，使得 $N^*h_n \to g$。因此 $h_n \oplus N^*h_n \to f \oplus g$。由于 N^* 闭，$f \in \operatorname{dom} N^*$，且 $g = N^*f$。故 $\operatorname{dom} N \subseteq \operatorname{dom} N^*$，并有 $\|Nf\| = \lim \|Nh_n\| = \lim \|N^*h_n\| = \|N^*f\|$。另一方面，$N^*$ 正规（为什么?），故 $\operatorname{dom} N^* \subseteq \operatorname{dom} N^{**} = \operatorname{dom} N$。 ■

引理 4.4 设 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \ldots$ 为希尔伯特空间，对所有 $n \ge 1$，有 $A_n \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_n)$。若 $\mathcal{D} = \{(h_n) \in \bigoplus_n \mathcal{H}_n : \sum_{n=1}^\infty \|A_nh_n\|^2 < \infty\}$，并对 $(h_n) \in \mathcal{D}$，以 $A(h_n) = (A_nh_n)$ 定义 $\mathcal{H} = \bigoplus_n \mathcal{H}_n$ 上的 A，则 $A \in \mathcal{C}(\mathcal{H})$。$A$ 正规，当且仅当每个 A_n 正规。

证明. 对每个 n, $\mathcal{H}_n \subseteq \mathcal{D}$, 故 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。显然 A 线性。若 $\{h^{(j)}\} \subseteq \operatorname{dom} A$, 且 $h^{(j)} \oplus Ah^{(j)} \to h \oplus g$ 于 $\mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$, 则对每个 n, 有 $h_n^{(j)} \oplus A_n h_n^{(j)} \to h_n \oplus g_n$。由于 A_n 有界, $A_n h_n = g_n$。故 $\sum_n \|Ah_n\|^2 = \sum_n \|g_n\|^2 = \|g\|^2 < \infty$, 所以 $h \in \operatorname{dom} A$。显然 $Ah = g$, 故 $A \in \mathcal{C}(\mathcal{H})$。下列事实留给读者证明：$\operatorname{dom} A^* = \{(h_n) \in \mathcal{H} : \sum_{n=1}^{\infty} \|A_n^* h_n\|^2 < \infty\}$, 且当 $(h_n) \in \operatorname{dom} A^*$ 时, $A^*(h_n) = (A_n^* h_n)$。引理的其余部分容易由此得到。 ■

若 (X, Ω) 为可测空间, $\mathcal{H}$ 为希尔伯特空间, 回忆 $(X, \Omega, \mathcal{H})$ 的谱测度 E 的定义 (IX.1.1)。对 $h, k \in \mathcal{H}$, 令 $E_{h,k}$ 为由 $E_{h,k}(\Delta) = \langle E(\Delta)h, k\rangle$ $(\Delta \in \Omega)$ 给出的复值测度。设 $\phi : X \to \mathbb{C}$ 为 Ω 可测函数, 对每个 n, 令 $\Delta_n = \{x \in X : n-1 \le |\phi(x)| < n\}$。于是 $\chi_{\Delta_n}\phi$ 是有界 Ω 可测函数。令 $\mathcal{H}_n = E(\Delta_n)\mathcal{H}$。由于 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n = X$, 且各 Δ_n 两两不交, $\bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathcal{H}_n = \mathcal{H}$。若 $E_n(\Delta) = E(\Delta \cap \Delta_n)$, 则 E_n 是 $(X, \Omega, \mathcal{H}_n)$ 的谱测度。此外, $\int \phi\, dE_n$ 是 $\mathcal{H}_n$ 上的正规算子。定义

$$\mathcal{D}_\phi \equiv \left\{ h \in \mathcal{H} : \sum_{n=1}^{\infty} \left\| \left(\int \phi\, dE_n \right) E(\Delta_n) h \right\|^2 < \infty \right\}. \tag{4.5}$$

由引理 4.4, $N_\phi : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$, 由

$$N_\phi h = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int \phi\, dE_n \right) E(\Delta_n) h \tag{4.6}$$

对 $h \in \mathcal{D}_\phi$ 定义, 是一个正规算子。算子 N_ϕ 也记为

$$N_\phi = \int \phi\, dE.$$

定理 4.7 若 E 是 $(X, \Omega, \mathcal{H})$ 的谱测度, $\phi : X \to \mathbb{C}$ 为 Ω 可测函数, $\mathcal{D}_\phi, N_\phi$ 按 (4.5)、(4.6) 定义, 则:

(a) $\mathcal{D}_\phi = \{h \in \mathcal{H} : \int |\phi|^2\, dE_{h,h} < \infty\}$;

(b) 对 $h \in \mathcal{D}_\phi$ 及 $f \in \mathcal{H}$, 有 $\phi \in L^1(|E_{h,f}|)$, 且

$$\int |\phi|\, d|E_{h,f}| \le \|f\| \left(\int |\phi|^2\, dE_{h,h} \right)^{1/2}, \tag{4.8}$$

$$\left\langle \left(\int \phi\, dE \right) h, f \right\rangle = \int \phi\, dE_{h,f}. \tag{4.9}$$

证明. 利用与谱测度相关的 $*$ 同态性质 (IX.1.12), 得到

$$\begin{aligned} \left\| \left(\int \phi\, dE_n \right) E(\Delta_n) h \right\|^2 &= \left\langle \left(\int \chi_{\Delta_n}\phi\, dE \right)^* \left(\int \chi_{\Delta_n}\phi\, dE \right) h, h \right\rangle \\ &= \int_{\Delta_n} |\phi|^2\, dE_{h,h}. \end{aligned}$$

(a) 直接由此得到。取 $h \in \mathcal{D}_\phi$，$f \in \mathcal{H}$。由 Radon–Nikodym 定理，存在 Ω 可测函数 u，使得 $|u| \equiv 1$，且 $|E_{h,f}| = uE_{h,f}$，其中 $|E_{h,f}|$ 为 $E_{h,f}$ 的变差。令 $\phi_n = \sum_{k=1}^n \chi_{\Delta_k}\phi$；于是 ϕ_n 及 $u\phi_n$ 都有界。因此

$$\begin{aligned}\int |\phi_n|\, d|E_{h,f}| &= \int |\phi_n| u\, dE_{h,f} \\ &= \left\langle \left(\int |\phi_n| u\, dE \right) h, f \right\rangle \\ &\le \|f\| \left\| \left(\int |\phi_n| u\, dE \right) h \right\|.\end{aligned}$$

但

$$\begin{aligned}\left\| \left(\int |\phi_n| u\, dE \right) h \right\|^2 &= \left\langle \left(\int |\phi_n| u\, dE \right) h, \left(\int |\phi_n| u\, dE \right) h \right\rangle \\ &= \left\langle \left(\int |\phi_n|^2\, dE \right) h, h \right\rangle \\ &= \int |\phi_n|^2\, dE_{h,h} \\ &\le \int |\phi|^2\, dE_{h,h}.\end{aligned}$$

结合前一个不等式，得到对所有 n，有 $\int |\phi_n|\, d|E_{h,f}| \le \|f\| (\int |\phi|^2\, dE_{h,h})^{1/2}$。令 $n \to \infty$，得到 (4.8)。由于 ϕ_n 有界，$\langle (\int \phi_n\, dE)h, f\rangle = \int \phi_n\, dE_{h,f}$。若 $h \in \mathcal{D}_\phi$，$f \in \mathcal{H}$，由 (4.8) 及 Lebesgue 控制收敛定理，$n \to \infty$ 时，$\int \phi_n\, dE_{h,f} \to \int \phi\, dE_{h,f}$。但

$$\begin{aligned}\left(\int \phi_n\, dE \right) h &= \left(\int \phi\, dE \right) E\left(\bigcup_{j=1}^n \Delta_j \right) h \\ &= E\left(\bigcup_{j=1}^n \Delta_j \right) \left(\int \phi\, dE \right) h.\end{aligned}$$

由于 $n \to \infty$ 时，$E(\bigcup_{j=1}^n \Delta_j) \to E(X) = 1$ 于 SOT，所以 $\langle (\int \phi_n\, dE)h, f\rangle \to \langle (\int \phi\, dE)h, f\rangle$。(4.9) 得证。 ■

注意，由 (4.7)，$\operatorname{dom} N_\phi$ 及 N_ϕ 的定义不依赖于集合 $\{\Delta_n\}$ 的选取，虽然从 (4.5)、(4.6) 看来似乎存在这种依赖。

定理 4.10 若 (X, Ω) 为可测空间，$\mathcal{H}$ 为希尔伯特空间，E 为 $(X, \Omega, \mathcal{H})$ 的谱测度，以 $\Phi(X, \Omega)$ 表示全体 Ω 可测函数 $\phi : X \to \mathbb{C}$ 构成的代数，并以 $\rho(\phi) = \int \phi\, dE$ 定义 $\rho : \Phi(X, \Omega) \to \mathcal{C}(\mathcal{H})$。则对 $\phi, \psi \in \Phi(X, \Omega)$：

(a) $\rho(\phi)^* = \rho(\overline{\phi})$；

(b) $\rho(\phi\psi) \supseteq \rho(\phi)\rho(\psi)$，且 $\operatorname{dom}(\rho(\phi)\rho(\psi)) = \mathcal{D}_\psi \cap \mathcal{D}_{\phi\psi}$；

(c) 若 ψ 有界，则 $\rho(\phi)\rho(\psi) = \rho(\psi)\rho(\phi) = \rho(\phi\psi)$；

(d) $\rho(\phi)^*\rho(\phi) = \rho(|\phi|^2)$。

本定理的证明留作习题。

译校注： (c) 中反序乘积的定义域未必相同。例如取 $\psi = 0$、$\rho(\phi)$ 无界，则 $\rho(\phi\psi)$ 是定义在整个空间上的零算子，而 $\rho(\psi)\rho(\phi)$ 按乘积定义只有定义域 $\mathcal{D}_\phi$。一般可写 $\rho(\psi)\rho(\phi) \subseteq \rho(\phi)\rho(\psi) = \rho(\phi\psi)$；原等式照录。

定理 4.11 （谱定理） 若 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，则存在唯一的定义在 $\mathbb{C}$ 的 Borel 子集上的谱测度 E，使得：

(a) $N = \int z\, dE(z)$；

(b) 若 $\Delta \cap \sigma(N) = \square$，则 $E(\Delta) = 0$；

(c) 若 U 为 $\mathbb{C}$ 的开子集，且 $U \cap \sigma(N) \neq \square$，则 $E(U) \neq 0$；

(d) 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 满足 $AN \subseteq NA$、$AN^* \subseteq N^*A$，则对 $\mathbb{C}$ 上的每个 Borel 函数 ϕ，有 $A(\int \phi\, dE) \subseteq (\int \phi\, dE)A$。

在开始证明以前，先说明证明的动机。设已给定一个定义在 $\mathbb{C}$ 的 Borel 子集上的谱测度 E，令 $N = \int z\, dE(z)$。不难看出，若 $0 \le a < b < \infty$，Δ 是环带 $\{z : a \le |z| \le b\}$，则

$$\mathcal{H}_\Delta = E(\Delta)\mathcal{H} = \{h \in \operatorname{dom} N : h \in \operatorname{dom} N^n \text{ 对所有} n,\ a^n\|h\| \le \|N^n h\| \le b^n\|h\|\}.$$

$\mathcal{H}_\Delta$ 是约化 N 的闭子空间，且 $N|_{\mathcal{H}_\Delta}$ 有界。证明的想法，是把 $\mathbb{C}$ 写成一族环带 $\{\Delta_j\}$ 的不交并，使得对每个 Δ_j，存在 N 的约化子空间 $\mathcal{H}_{\Delta_j}$，$N_j \equiv N|_{\mathcal{H}_{\Delta_j}}$ 有界，并且 $\mathcal{H} = \bigoplus_j \mathcal{H}_{\Delta_j}$。完成这一步后，就可以对每个 N_j 应用有界正规算子的谱定理，再取直和，得到 N 的谱测度。因此，对环带 $\{z : a \le |z| \le b\}$，我们希望说明，$\{h \in \operatorname{dom} N : h \in \operatorname{dom} N^n$ 对所有n，$a^n\|h\| \le \|N^n h\| \le b^n\|h\|\}$ 是 N 的约化子空间。为便于讨论，使用正收缩算子 $B = (1 + N^*N)^{-1}$ (4.2)。为了理解下面的做法，注意 $z \mapsto (1+|z|^2)^{-1}$ 将 $\mathbb{C}$ 映到 $(0,1]$ 上，且 $a \le |z| \le b$，当且仅当 $(1+a^2)^{-1} \ge (1+|z|^2)^{-1} \ge (1+b^2)^{-1}$。

译校注： 仅对同一向量的正幂范数作这些上下界，不能保证谱支集位于环带内。例如 $N = \operatorname{diag}(0,2)$、$a = 1$、$b = 2$、$h = (1,1)$ 时，所有所列界都成立，但 $h \notin E(\Delta)\mathcal{H}$。因此上述等式及习题 5 的相同断言需要修正；原式照录。

引理 4.12 若 N 为正规算子，$B = (1 + N^*N)^{-1}$，$C = N(1 + N^*N)^{-1}$，则 $BC = CB$，且 $(1 + N^*N)^{-1}N \subseteq C$。

证明. 由 (4.2)，B, C 为收缩算子，且 $B \ge 0$。先证明 $(1 + N^*N)^{-1}N \subseteq C$，即 $BN \subseteq NB$。若 $f \in \operatorname{dom} BN$，则 $f \in \operatorname{dom} N$。取 $g \in \operatorname{dom} N^*N$，使得 $f = (1 + N^*N)g = Bg$。于是 $N^*Ng \in \operatorname{dom} N$，故 $Ng \in \operatorname{dom} NN^* = \operatorname{dom} N^*N$。因此 $Nf = Ng + NN^*Ng = (1 + N^*N)Ng$，所以 $BNf = B(1 + N^*N)Ng = Ng$。但 $NBf = Ng$，故在 $\operatorname{dom} N$ 上，$BN = NB$。于是 $BN \subseteq NB$。若 $h \in \mathcal{H}$，取 $f \in \operatorname{dom} N^*N$，使得 $h = (1+N^*N)f$。于是 $BCh = BNBh = BNf = NBf = NBBh = CBh$，故 $BC = CB$。 ∎

译校注： 第一段中的 $f = (1+N^*N)g = Bg$ 与 $B = (1+N^*N)^{-1}$ 不符；这里相应地应写 $f = B^{-1}g$，或 $g = Bf$。正文保留原等式。

引理 4.13 沿用引理 4.12 的记号，若 $B=\int t\,dP(t)$ 为其谱表示，$1>\delta>0$，Δ 是 $[\delta,1]$ 的 Borel 子集，则 $\mathcal{H}_\Delta=P(\Delta)\mathcal{H}\subseteq\operatorname{dom}N$，$\mathcal{H}_\Delta$ 对 N,N^* 都不变，且 $N|_{\mathcal{H}_\Delta}$ 为有界正规算子，满足 $\|N|_{\mathcal{H}_\Delta}\|\le[(1-\delta)/\delta]^{1/2}$。

证明. 若 $h\in\mathcal{H}_\Delta$，则由于 $P(\Delta)=\chi_\Delta(B)$，有 $\|Bh\|^2=\langle B^2P(\Delta)h,h\rangle=\int_\Delta t^2\,dP_{h,h}\ge\delta^2\|h\|^2$。所以 $B|_{\mathcal{H}_\Delta}$ 可逆，存在 $g\in\mathcal{H}_\Delta$，使得 $h=Bg$。但 $\operatorname{ran}B=\operatorname{dom}(1+N^*N)\subseteq\operatorname{dom}N$，故 $h\in\operatorname{dom}N$；即 $\mathcal{H}_\Delta\subseteq\operatorname{dom}N$。取 $h\in\mathcal{H}_\Delta$，再取 $g\in\mathcal{H}_\Delta$，使得 $h=Bg$。于是 $Nh=NBg=Cg$。由引理 4.12，$BC=CB$，所以由 (IX.2.2)，$P(\Delta)C=CP(\Delta)$。由于 $g\in\mathcal{H}_\Delta$，$Nh=Cg\in\mathcal{H}_\Delta$。注意，若 $M=N^*$，$B_1=(1+M^*M)^{-1}$，则 $B_1=B$。由前面的论证，$N^*\mathcal{H}_\Delta=M\mathcal{H}_\Delta\subseteq\mathcal{H}_\Delta$。容易推出 $N|_{\mathcal{H}_\Delta}$ 正规。最后，若 $h\in\mathcal{H}_\Delta$，则

$$\begin{aligned}\|Nh\|^2&=\langle N^*Nh,h\rangle\\&=\langle[(N^*N+1)-1]h,h\rangle\\&=\int_\delta^1(t^{-1}-1)\,dP_{h,h}(t)\le\|h\|^2(1-\delta)/\delta.\end{aligned}$$

故 $\|N|_{\mathcal{H}_\Delta}\|\le[(1-\delta)/\delta]^{1/2}$。 ■

谱定理的证明. 令 $B=(1+N^*N)^{-1}$、$C=N(1+N^*N)^{-1}$，如引理 4.12 所述。设 $B=\int_0^1 t\,dP(t)$ 为 B 的谱分解，对 $n\ge1$，令 $P_n=P((1/(n+1),1/n])$。由于 $\ker B=(0)=P(\{0\})$，$\sum_{n=1}^\infty P_n=1$。令 $\mathcal{H}_n=P_n\mathcal{H}$。由引理 4.13，$\mathcal{H}_n\subseteq\operatorname{dom}N$，$\mathcal{H}_n$ 约化 N，且 $N_n\equiv N|_{\mathcal{H}_n}$ 是满足 $\|N_n\|\le n^{1/2}$ 的有界正规算子。此外，若 $h\in\mathcal{H}_n$，则 $(1+N_n^*N_n)Bh=B(1+N_n^*N_n)h=h$，即

$$B|_{\mathcal{H}_n}=(1+N_n^*N_n)^{-1}.$$

因此，若 $\lambda\in\sigma(N_n)$，则 $(1+|\lambda|^2)^{-1}\in\sigma(B|_{\mathcal{H}_n})\subseteq[1/(n+1),1/n]$，故 $\sigma(N_n)\subseteq\{z\in\mathbb{C}:(n-1)^{1/2}\le|z|\le n^{1/2}\}\equiv\Delta_n$。设 $N_n=\int z\,dE_n(z)$ 为 N_n 的谱分解。对 $\mathbb{C}$ 的任意 Borel 子集 Δ，用下式定义 $E(\Delta)$：

$$E(\Delta)=\sum_{n=1}^\infty E_n(\Delta\cap\Delta_n).\tag{4.14}$$

注意，$E_n(\Delta\cap\Delta_n)$ 是值域包含于 $\mathcal{H}_n$ 的投影。由于 $n\ne m$ 时 $\mathcal{H}_n\perp\mathcal{H}_m$，(4.14) 定义了 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的一个投影。（严格地说，应当用 $E(\Delta)=\sum_{n=1}^\infty E_n(\Delta\cap\Delta_n)P_n$ 定义 $E(\Delta)$。不过，这个技术细节并不能增进理解。）为证明 E 是谱测度，显然有 $E(\mathbb{C})=1$，$E(\square)=0$。若 Λ_1,Λ_2 是 $\mathbb{C}$ 的 Borel 子集，则

$$\begin{aligned}E(\Lambda_1\cap\Lambda_2)&=\sum_{n=1}^\infty E_n(\Lambda_1\cap\Lambda_2\cap\Delta_n)\\&=\sum_{n=1}^\infty E_n(\Lambda_1\cap\Delta_n)E_n(\Lambda_2\cap\Delta_n).\end{aligned}$$

再次利用空间 $\{\mathcal{H}_n\}$ 两两正交，得到

$$\begin{aligned}E(\Lambda_1\cap\Lambda_2)&=\left(\sum_{n=1}^\infty E_n(\Lambda_1\cap\Delta_n)\right)\left(\sum_{n=1}^\infty E_n(\Lambda_2\cap\Delta_n)\right)\\&=E(\Lambda_1)E(\Lambda_2).\end{aligned}$$

若 $h\in\mathcal{H}$，则 $\langle E(\Delta)h,h\rangle=\sum_{n=1}^{\infty}\langle E_n(\Delta\cap\Delta_n)h,h\rangle$。所以，若 $\{\Lambda_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是两两不交的 Borel 集，则

$$\begin{aligned}\left\langle E\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}\Lambda_j\right)h,h\right\rangle&=\sum_{n=1}^{\infty}\left\langle E_n\left(\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}\Lambda_j\right)\cap\Delta_n\right)h,h\right\rangle\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}\langle E_n(\Lambda_j\cap\Delta_n)h,h\rangle.\end{aligned}$$

由于这个二重和的每项都非负，可以交换求和顺序。因此

$$\begin{aligned}\left\langle E\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}\Lambda_j\right)h,h\right\rangle&=\sum_{j=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\langle E_n(\Lambda_j\cap\Delta_n)h,h\rangle\\&=\sum_{j=1}^{\infty}\langle E(\Lambda_j)h,h\rangle.\end{aligned}$$

所以 $E(\bigcup_{j=1}^{\infty}\Lambda_j)=\sum_{j=1}^{\infty}E(\Lambda_j)$，故 E 是谱测度。按定理 4.7 定义 $M=\int z\,dE(z)$。于是 $\mathcal{H}_n\subseteq\operatorname{dom}M$，且由有界算子的谱定理，若 $h\in\mathcal{H}_n$，则 $Mh=N_nh=Nh$。若 h 是 $\operatorname{dom}M$ 中的任意向量，则 $h=\sum_{n=1}^{\infty}h_n$，$h_n\in\mathcal{H}_n$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}\|Nh_n\|^2<\infty$。所以 $h\in\operatorname{dom}N$，$Nh=Mh$。这就证明了 (a)。

断言 4.15

$$\sigma(N)=\operatorname{cl}\left[\bigcup_{n=1}^{\infty}\sigma(N_n)\right].$$

$\bigcup_{n=1}^{\infty}\sigma(N_n)\subseteq\sigma(N)$ 这一事实留给读者证明。由于 $\sigma(N)$ 闭，这证明了 (4.15) 的一半。若 $\lambda\notin\operatorname{cl}[\bigcup_{n=1}^{\infty}\sigma(N_n)]$，则存在 $\delta>0$，使得对所有 $z\in\bigcup_{n=1}^{\infty}\sigma(N_n)$，有 $|\lambda-z|\geq\delta$。所以 $(N_n-\lambda)^{-1}$ 存在，且对所有 n，有 $\|(N_n-\lambda)^{-1}\|\leq\delta^{-1}$。于是 $A=\bigoplus_{n=1}^{\infty}(N_n-\lambda)^{-1}$ 是有界算子。由此得到 $A=(N-\lambda)^{-1}$，所以 $\lambda\notin\sigma(N)$。由 (4.15)，若 $\Delta\cap\sigma(N)=\square$，则对所有 n，$\Delta\cap\sigma(N_n)=\square$，故对所有 n，$E_n(\Delta)=0$。因此 $E(\Delta)=0$，(b) 成立。若 U 开，且 $U\cap\sigma(N)\neq\square$，则由 (4.15)，对某个 n，有 $U\cap\sigma(N_n)\neq\square$。由于 $E_n(U)\neq0$，$E(U)\neq0$，所以 (c) 成立。设 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 满足 $AN\subseteq NA$、$AN^*\subseteq N^*A$。于是 $A(1+N^*N)\subseteq(1+N^*N)A$，从而 $AB=BA$。由有界算子的谱定理，A 与 B 的谱投影交换。特别地，每个 $\mathcal{H}_n$ 都约化 A；若 $A_n\equiv A|_{\mathcal{H}_n}$，则 $A_nN_n=N_nA_n$，所以对任意有界 Borel 函数 ϕ，有 $A_n\phi(N_n)=\phi(N_n)A_n$。其余细节留给读者。 ■

Fuglede–Putnam 定理对无界正规算子也成立（习题 8），所以谱定理 (d) 中的假设可以减弱为 $AN\subseteq NA$。

定义 4.16 若 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，对所有正整数 k,l，向量 e_0 都属于 $\operatorname{dom}(N^{*k}N^l)$，且 $\mathcal{H}=\bigvee\{N^{*k}N^le_0:k,l\geq0\}$，则称 e_0 是 N 的星循环向量。

例 4.17 设 μ 是 $\mathbb{C}$ 上的有限测度，使得关于 $z,\bar{z}$ 的每个多项式都属于 $L^2(\mu)$。令 $\mathcal{D}_\mu=\{f\in L^2(\mu):zf\in L^2(\mu)\}$，并对 $f\in\mathcal{D}_\mu$，定义 $N_\mu f=zf$。则 N_μ 为正规算子，且 1 是 N_μ 的星循环向量。

译校注：所有多项式属于 $L^2(\mu)$，并不保证它们稠密，故不能据此断言 1 星循环。例如在正实轴上取对数正态测度 $d\mu(x)=(2\pi)^{-1/2}x^{-1}e^{-(\log x)^2/2}\,dx$，非零函数 $h(x)=\sin(2\pi\log x)$ 属于 $L^2(\mu)$，且对所有整数 $n\geq 0$，有 $\int x^n h(x)\,d\mu(x)=0$。这里还需多项式稠密性条件；作者原断言保留。

注意，$d\mu(z)=e^{-|z|}\,d\,\mathrm{Area}(z)$ 是满足 (4.17) 条件的一个测度。

定理 4.18 若 N 是 $\mathcal{H}$ 上具有星循环向量 e_0 的正规算子，则存在 $\mathbb{C}$ 上的有限测度 μ，使得关于 $z,\bar{z}$ 的每个多项式都属于 $L^2(\mu)$，并存在同构 $W:\mathcal{H}\to L^2(\mu)$，使得 $We_0=1$，且 $WNW^{-1}=N_\mu$。

证明与定理 IX.3.4 的证明相似，留给读者。

定理 4.19 若 N 是可分希尔伯特空间 $\mathcal{H}$ 上的正规算子，则存在 σ 有限测度空间 (X,Ω,μ) 及 Ω 可测函数 ϕ，使得 N 与 $L^2(\mu)$ 上的 M_ϕ 酉等价。

这里只概述定理 4.19 的证明。把 N 写成一族有界正规算子 $\{N_n\}$ 的（无界）直和。由定理 IX.4.6，存在 σ 有限测度空间 (X_n,Ω_n,μ_n) 及有界 Ω_n 可测函数 ϕ_n，使得 $N_n\cong M_{\phi_n}$。令 X 为 $\{X_n\}$ 的不交并，$\Omega=\{\Delta\subseteq X:\text{对每个}n,\ \Delta\cap X_n\in\Omega_n\}$。若 $\Delta\in\Omega$，令 $\mu(\Delta)=\sum_{n=1}^{\infty}\mu_n(\Delta\cap X_n)$。当 $x\in X_n$ 时，令 $\phi(x)=\phi_n(x)$，由此定义 $\phi:X\to\mathbb{C}$。于是 ϕ 为 Ω 可测函数，且 $N\cong M_\phi$ 于 $L^2(X,\Omega,\mu)$。

习题

习题 1 证明定理 4.10。

习题 2 证明，若 A 是正规的对称算子，则 A 自伴。

习题 3 沿用定理 4.10 的记号，$\sigma(\int\phi\,dE)$ 是什么？

习题 4 若 Δ_n,E_n 如谱定理证明中所定义，证明 $E_n(\Delta_{n+1})=E_n(\Delta_{n-1})=0$。

译校注：按证明所取的闭环带，题 4 的后一等式未必成立。例如取 $N=1$、$n=2$，则 $B=1/2$，$P_2=P((1/3,1/2])=1$，而 $\Delta_1=\{z:|z|\leq 1\}$，故 $E_2(\Delta_1)=1\neq 0$。题干照录。

习题 5 利用谱定理证明：若 $0<a\leq b<\infty$，$\Delta=\{z\in\mathbb{C}:a\leq|z|\leq b\}$，且 $N=\int z\,dE(z)$ 为正规算子 N 的谱分解，则 $E(\Delta)\mathcal{H}=\{h\in\mathrm{dom}\,N:a^n\|h\|\leq\|N^nh\|\leq b^n\|h\|\ \text{对所有}n\geq 1\}$。

习题 6 对 $\mathcal{C}(\mathcal{H},\mathcal{K})$ 中的算子，陈述并证明一个极分解。

习题 7 若 A 自伴，证明 $\exp(iA)$ 酉。

习题 8 **（Fuglede–Putnam 定理）** 若 N,M 为正规算子，A 为有界算子，且 $AN\subseteq MA$，则 $AN^*\subseteq M^*A$。

习题 9 证明定理 4.18。

习题 10 若 μ_1,μ_2 是 $\mathbb{C}$ 上的有限测度，且 N_{μ_1},N_{μ_2} 如例 4.17 中定义，证明 $N_{\mu_1}\cong N_{\mu_2}$，当且仅当 $[\mu_1]=[\mu_2]$。

习题 11 补全定理 4.19 证明的细节。

5 Stone 定理

若 A 是 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，则 $\exp(iA)$ 是酉算子（习题 4.7）。因此，对每个 $t\in\mathbb{R}$，$U(t)=\exp(itA)$ 都是酉算子。本节的目的不是逐个研究算子 $\exp(itA)$，而是研究整个算子族 $\{\exp(itA):t\in\mathbb{R}\}$。事实上，正如第一个定理所表明的，$U:\mathbb{R}\to\mathcal{H}$ 上的酉算子 是具有某些性质的群同态。Stone 定理给出其逆命题：每个这样的同态都由这种方式产生。

定理 5.1 若 A 自伴，且对 $t\in\mathbb{R}$ 定义 $U(t)=\exp(itA)$，则

(a) $U(t)$ 是酉算子；

(b) 对所有 $s\in\mathbb{R}$，$U(s+t)=U(s)U(t)$；

(c) 若 $h\in\mathcal{H}$，则 $\lim_{s\to t}U(s)h=U(t)h$；

(d) 若 $h\in\operatorname{dom}A$，则

$$\lim_{t\to0}\frac{1}{t}[U(t)h-h]=iAh; \tag{5.2}$$

(e) 若 $h\in\mathcal{H}$ 且 $\lim_{t\to0}t^{-1}[U(t)h-h]$ 存在，则 $h\in\operatorname{dom}A$。

证明. 如前所述，(a) 留作习题。由于对所有 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $\exp(itx)\exp(isx)=\exp(i(s+t)x)$，(b) 由正规算子的函数演算［(4.10) 及 (4.11)］得到。还要注意，$U(0)U(t)=U(t)$，所以 $U(0)=1$。

(c) 若 $h\in\mathcal{H}$，则由 (b) 及 $U(s)$ 的酉性，

$$\|U(t)h-U(s)h\|=\|U(t-s+s)h-U(s)h\|=\|U(s)[U(t-s)h-h]\|=\|U(t-s)h-h\|.$$

因此只须证明 $t\to0$ 时 $\|U(t)h-h\|\to0$。若 $A=\int_{-\infty}^{\infty}x\,dE(x)$ 是 A 的谱分解，则

$$\|U(t)h-h\|^2=\int_{-\infty}^{\infty}|e^{itx}-1|^2\,dE_{h,h}(x).$$

这里 $E_{h,h}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有限测度；对每个 $x\in\mathbb{R}$，$t\to0$ 时 $|e^{itx}-1|^2\to0$；并且 $|e^{itx}-1|^2\le4$。因而由 Lebesgue 控制收敛定理，$t\to0$ 时 $U(t)h\to h$。

(d) 注意 $t^{-1}[U(t)-1]-iA=f_t(A)$，其中 $f_t(x)=t^{-1}[\exp(itx)-1]-ix$。所以若 $h\in\operatorname{dom}A$，则

$$\begin{aligned}\left\|\frac{1}{t}[U(t)h-h]-iAh\right\|^2&=\|f_t(A)h\|^2\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\left|\frac{e^{itx}-1}{t}-ix\right|^2dE_{h,h}(x).\end{aligned}$$

当 $t\to0$ 时，对每个 $x\in\mathbb{R}$，$t^{-1}[e^{itx}-1]-ix\to0$。又，对每个实数 s 都有 $|e^{is}-1|\le|s|$（为什么?），所以 $|f_t(x)|\le|t|^{-1}|e^{itx}-1|+|x|\le2|x|$。但由定理 4.7(a)，$|x|\in L^2(E_{h,h})$。因而再次应用 Lebesgue 控制收敛定理即得 (5.2)。

(e) 令 $\mathcal{D}=\{h\in\mathcal{H}:\lim_{t\to0}t^{-1}[U(t)h-h]$ 在$\mathcal{H}$ 中存在$\}$。对 $h\in\mathcal{D}$，定义

$$Bh=-i\lim_{t\to0}\frac{U(t)h-h}{t}.$$

容易看出，$\mathcal{D}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的线性流形，而 B 在 $\mathcal{D}$ 上线性。又由 (d)，$B \supseteq A$，所以 B 稠密定义。并且若 $h, g \in \mathcal{D}$，则

$$\langle Bh, g\rangle = -i \lim_{t\to 0} \left\langle \frac{U(t)h - h}{t}, g \right\rangle.$$

由 (b) 及每个 $U(t)$ 的酉性，$U(t)^* = U(t)^{-1} = U(-t)$。因此

$$\begin{aligned}\langle Bh, g\rangle &= -i \lim_{t\to 0} \left\langle h, \frac{U(-t)g - g}{t} \right\rangle \\ &= \lim_{t\to 0} \left\langle h, -i\left[\frac{U(-t)g - g}{-t}\right] \right\rangle = \langle h, Bg\rangle.\end{aligned}$$

所以 B 是 A 的对称扩张。由于自伴算子是极大对称算子 (2.11)，$B = A$ 且 $\mathcal{D} = \operatorname{dom} A$。 ■

受前一定理启发，作如下定义。

定义 5.3 *强连续单参数酉群*是函数 $U : \mathbb{R} \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$，使得对所有 $s, t \in \mathbb{R}$，

(a) $U(t)$ 是酉算子；

(b) $U(s + t) = U(s)U(t)$；

(c) 若 $h \in \mathcal{H}$，则 $t \to t_0$ 时 $U(t)h \to U(t_0)h$。

注意，由定理 5.1，若 A 自伴，则 $U(t) = \exp(itA)$ 定义了一个强连续单参数酉群。

又有 $U(0) = 1$ 及 $U(-t) = U(t)^{-1}$，所以 $\{U(t) : t \in \mathbb{R}\}$ 的确是群。性质 (c) 还表明 $U : \mathbb{R} \to (\mathcal{B}(\mathcal{H}), \mathrm{SOT})$ 连续。由习题 1，即使只假定 U 为 WOT 连续，也有 U 为 SOT 连续。不过，这个条件还可以进一步放宽，如下述 von Neumann [1932] 的结果所示。

定理 5.4 若 $\mathcal{H}$ 可分，$U : \mathbb{R} \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 满足定义 5.3 的条件 (a)、(b)，且对所有 $h, g \in \mathcal{H}$，函数 $t \mapsto \langle U(t)h, g\rangle$ 都是 Lebesgue 可测的，则 U 是强连续单参数酉群。

证明. 若 $0 < a < \infty$ 且 $h, g \in \mathcal{H}$，则 $t \mapsto \langle U(t)h, g\rangle$ 是 $[0, a]$ 上的有界可测函数，因此

$$\int_0^a |\langle U(t)h, g\rangle|\, dt \le a\|h\|\|g\|.$$

于是

$$h \longmapsto \int_0^a \langle U(t)h, g\rangle\, dt$$

是 $\mathcal{H}$ 上的有界线性函数。所以存在 $g_a \in \mathcal{H}$ 使得

$$\langle h, g_a\rangle = \int_0^a \langle U(t)h, g\rangle\, dt, \tag{5.5}$$

并且 $\|g_a\| \le a\|g\|$。

断言 $\{g_a : g \in \mathcal{H},\ a > 0\}$ 在 $\mathcal{H}$ 中全。

事实上，设 $h \in \mathcal{H}$ 且 $h \perp \{g_a : g \in \mathcal{H},\ a > 0\}$。由 (5.5)，对每个 $a > 0$ 及每个 $g \in \mathcal{H}$，

$$0 = \int_0^a \langle U(t)h, g\rangle\, dt.$$

因此对每个 $g \in \mathcal{H}$，在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处有 $\langle U(t)h, g\rangle = 0$。由于 $\mathcal{H}$ 可分，存在 $\mathbb{R}$ 中的零测集 Δ，使得若 $t \notin \Delta$，则当 g 属于预先选定的一个可数稠密子集时，都有 $\langle U(t)h, g\rangle = 0$。所以若 $t \notin \Delta$，则 $U(t)h = 0$。但 $\|h\| = \|U(t)h\|$，故 $h = 0$，断言得证。

现在若 $s \in \mathbb{R}$，则

$$\begin{aligned}\langle h, U(s)g_a\rangle &= \langle U(-s)h, g_a\rangle \\ &= \int_0^a \langle U(t-s)h, g\rangle\, dt = \int_{-s}^{a-s} \langle U(t)h, g\rangle\, dt.\end{aligned}$$

因此 $s \to 0$ 时 $\langle h, U(s)g_a\rangle \to \langle h, g_a\rangle$。由上述断言及这个群一致有界，$U : \mathbb{R} \to (\mathcal{B}(\mathcal{H}), \mathrm{WOT})$ 在 0 处连续。由群性质，$U : \mathbb{R} \to (\mathcal{B}(\mathcal{H}), \mathrm{WOT})$ 连续。因此 U 为 SOT 连续（习题 1）。 ■

现在转向本节的主要结果 Stone 定理，它断言定理 5.1 的逆命题成立。注意，若对自伴算子 A 有 $U(t) = \exp(itA)$，则定理 5.1(d) 指出了如何由 U 恢复 A。Stone 定理的证明就沿着这条路线进行；此定理由 Stone [1932] 证明。

定理 5.6 （Stone 定理） 若 U 是强连续单参数酉群，则存在自伴算子 A，使得 $U(t) = \exp(itA)$。

证明. 先定义 $\mathcal{D}$ 为所有使 $\lim_{t\to 0} t^{-1}[U(t)h - h]$ 存在的向量 $h \in \mathcal{H}$ 的集合；由于 $0 \in \mathcal{D}$，$\mathcal{D} \neq \square$。显然 $\mathcal{D}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的线性流形。

断言 5.7 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。

令 $\mathcal{L}$ 为 $\mathbb{R}$ 上所有满足 $\phi \in L^1(0,\infty)$ 的连续函数 ϕ 的集合。因此对任意 $h \in \mathcal{H}$，$t \mapsto \phi(t)U(t)h$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathcal{H}$ 的连续函数。由于对所有 t 都有 $\|U(t)h\| = \|h\|$，可以定义 Riemann 积分 $\int_0^\infty \phi(t)U(t)h\, dt$，其值是 $\mathcal{H}$ 中的向量。令

$$T_\phi h = \int_0^\infty \phi(t)U(t)h\, dt. \tag{5.8}$$

容易看出，$T_\phi : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 线性有界，且 $\|T_\phi\| \le \int_0^\infty |\phi(t)|\, dt$。类似地，对每个 $\phi \in \mathcal{L}$，

$$S_\phi h = \int_0^\infty \phi(t)U(-t)h\, dt \tag{5.9}$$

定义了 $\mathcal{H}$ 上的有界算子。

对任意 $\phi \in \mathcal{L}$ 及 $t \in \mathbb{R}$，

$$\begin{aligned}U(t)T_\phi h &= U(t)\int_0^\infty \phi(s)U(s)h\, ds \\ &= \int_0^\infty \phi(s)U(t+s)h\, ds = \int_t^\infty \phi(s-t)U(s)h\, ds.\end{aligned}$$

类似地，

$$U(t)S_\phi h = \int_{-t}^\infty \phi(s+t)U(-s)h\, ds.$$

现在令 $\mathcal{L}^{(1)}$ 为 $\mathcal{L}$ 中所有连续可微且 $\phi' \in \mathcal{L}$ 的函数 ϕ 的集合。对 $\phi \in \mathcal{L}^{(1)}$，

$$\begin{aligned}-\frac{i}{t}[U(t)-1]T_\phi h &= -\frac{i}{t}\int_t^\infty \phi(s-t)U(s)h\,ds + \frac{i}{t}\int_0^\infty \phi(s)U(s)h\,ds \\ &= -i\int_t^\infty \left[\frac{\phi(s-t)-\phi(s)}{t}\right]U(s)h\,ds + \frac{i}{t}\int_0^t \phi(s)U(s)h\,ds.\end{aligned}$$

又，当 $t \to 0$ 时，

$$\begin{aligned}\left\|\int_0^t \left[\frac{\phi(s-t)-\phi(s)}{t}\right]U(s)h\,ds\right\| &\le \|h\|\sup\{|\phi(s-t)-\phi(s)| : 0 \le s \le t\} \\ &\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\lim_{t\to 0}\int_t^\infty \left[\frac{\phi(s-t)-\phi(s)}{t}\right]U(s)h\,ds &= -\int_0^\infty \phi'(s)U(s)h\,ds \\ &= -T_{\phi'}h.\end{aligned}$$

由于 $s \mapsto \phi(s)U(s)h$ 连续，且 $U(0)=1$，由微积分基本定理，

$$\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\int_0^t \phi(s)U(s)h\,ds = \phi(0)h.$$

因此对 $\phi \in \mathcal{L}^{(1)}$ 及 $h \in \mathcal{H}$，

$$\lim_{t\to 0} -\frac{i}{t}[U(t)-1]T_\phi h = iT_{\phi'}h + i\phi(0)h. \tag{5.10}$$

类似地，对 $\phi \in \mathcal{L}^{(1)}$ 及 $h \in \mathcal{H}$，

$$\lim_{t\to 0} -\frac{i}{t}[U(t)-1]S_\phi h = -iS_{\phi'}h - i\phi(0)h. \tag{5.11}$$

所以由 (5.10)，

$$\mathcal{D} \supseteq \{T_\phi h : \phi \in \mathcal{L}^{(1)} \text{ 且} h \in \mathcal{H}\}.$$

但对每个正整数 n，存在 $\phi_n \in \mathcal{L}^{(1)}$，使 $\phi_n \ge 0$，$t \ge 1/n$ 时 $\phi_n(t) = 0$，且 $\int_0^\infty \phi_n(t)\,dt = 1$（习题 2）。因此

$$T_{\phi_n}h - h = \int_0^{1/n} \phi_n(t)[U(t)-1]h\,dt,$$

所以 $\|T_{\phi_n}h - h\| \le \sup\{\|U(t)h - h\| : 0 \le t \le 1/n\}$。由于 U 强连续，$n \to \infty$ 时 $\|T_{\phi_n}h - h\| \to 0$。这就证明了 $\mathcal{D}$ 稠密。对 $h \in \mathcal{D}$，定义

$$Ah = -i\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}[U(t)-1]h. \tag{5.12}$$

断言 5.13 A 对称。

证明留给读者。

由 (2.2c)，A 可闭；仍以 A 表示其闭包。由推论 2.9，为证明 A 自伴，只须证明 $\ker(A^*\pm i)=(0)$。等价地，只须证明 $\operatorname{ran}(A\pm i)$ 稠密。下面将证明存在算子 $B_\pm$，使得 $(A\pm i)B_\pm=1$，从而 $A\pm i$ 满射。注意，由 (5.10)，

$$(A+i)T_\phi = AT_\phi + iT_\phi = i(T_{\phi'}+T_\phi)+i\phi(0).$$

所以取 $\phi(t)=-ie^{-t}$，便得 $(A+i)T_\phi=1$。由 (5.11)，

$$(A-i)S_\psi = AS_\psi - iS_\psi = -i(S_{\psi'}+S_\psi)-i\psi(0).$$

取 $\psi(t)=ie^{-t}$，便得 $(A-i)S_\psi=1$。所以 A 自伴。

令 $V(t)=\exp(iAt)$。还须证明 $V=U$。取 $h\in\mathcal{D}$。由定理 5.1(d)，

$$s^{-1}[V(t+s)-V(t)]h = s^{-1}[V(s)-1]V(t)h \longrightarrow iAV(t)h;$$

也就是说，$V'(t)h=iAV(t)h$。类似地，

$$s^{-1}[U(t+s)-U(t)]h = s^{-1}[U(s)-1]U(t)h \longrightarrow iAU(t)h.$$

所以若 $h(t)=U(t)h-V(t)h$，则 $h:\mathbb{R}\to\mathcal{H}$ 可微，且

$$h'(t)=iAU(t)h-iAV(t)h=iAh(t).$$

但

$$\frac{1}{s}\|h(t+s)-h(t)\|^2=\left\langle\frac{h(t+s)-h(t)}{s},h(t+s)-h(t)\right\rangle.$$

因此 $(d/dt)\|h(t)\|^2=0$，所以 $\|h\|:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是常函数。但 $h(0)=0$，故 $h(t)\equiv 0$。这说明对所有 $h\in\mathcal{D}$ 及所有 $t\in\mathbb{R}$ 都有 $U(t)h=V(t)h$。由于 $\mathcal{D}$ 稠密，$U=V$。 ■

译校注：原

证明末尾显示的是增量范数平方除以 s，其极限并不是 $\|h(t)\|^2$ 的导数。所需结论可由 $h'(t)=iAh(t)$ 及自伴性得到：$\frac{d}{dt}\|h(t)\|^2=2\operatorname{Re}\langle iAh(t),h(t)\rangle=0$。原式照录。

> **定义 5.14** 若 U 是强连续单参数酉群，则使 $U(t)=\exp(itA)$ 成立的自伴算子 A 称为 U 的*无穷小生成元*。

由 Stone 定理及定理 5.1，自伴算子与强连续单参数酉群之间存在一一对应。因此应当能用无穷小生成元刻画群的某些性质，反之亦然。例如，若无穷小生成元有界，对相应的群能说些什么？

> **命题 5.15** 若 U 是无穷小生成元为 A 的强连续单参数酉群，则 A 有界当且仅当 $\lim_{t\to 0}\|U(t)-1\|=0$。

证明. 先设 A 有界。于是 $\|U(t)-1\|=\|\exp(itA)-1\|=\sup\{|e^{itx}-1|:x\in\sigma(A)\}\to 0$ $(t\to 0)$，因为 $\sigma(A)$ 紧。

现在设 $t\to 0$ 时 $\|U(t)-1\|\to 0$。取 $0<\varepsilon<\pi/4$；则存在 $t_0>0$，使 $|t|<t_0$ 时 $\|U(t)-1\|<\varepsilon$。由于 $U(t)-1=\int_{\sigma(A)}(e^{ixt}-1)\,dE(t)$，故 $|t|<t_0$ 时 $\sup\{|e^{ixt}-1|:x\in\sigma(A)\}=\|U(t)-1\|<\varepsilon$。所以存在很小的 δ，使得只要 $x\in\sigma(A)$ 且 $|t|<t_0$，就有

$$tx\in\bigcup_{n=-\infty}^{\infty}(2\pi n-\delta,2\pi n+\delta)\equiv G.$$

事实上，若 ε 选得充分小，则 δ 足够小，使这些区间 $\{(2\pi n-\delta,2\pi n+\delta)\}$ 正是 G 的连通分支。若 $x\in\sigma(A)$，则 $\{tx:0\le t<t_0\}$ 是从 0 到 t_0x 的区间，且包含于 G。因此对 $x\in\sigma(A)$ 及 $|t|<t_0$，都有 $tx\in(-\delta,\delta)$。特别地，$t_0\sigma(A)\subseteq[-\delta,\delta]$，所以 $\sigma(A)$ 紧，A 有界。 ■

译校注：上

述积分的自变量为 x，底本微分写成 $dE(t)$；此处应为 $dE(x)$，原式保留。

设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的正测度，且对 $f\in\mathcal{D}_\mu=\{f\in L^2(\mu):xf\in L^2(\mu)\}$ 定义 $A_\mu f=xf$。我们已经知道 A 自伴。显然，在 $L^2(\mathbb{R})$ 上 $\exp(itA_\mu)=M_{e_t}$，其中 $e_t(x)=\exp(itx)$。这还可以稍作推广。

> **命题 5.16** 设 (X,Ω,μ) 是 σ 有限测度空间，ϕ 是 X 上的实值 Ω 可测函数。若 $A=M_\phi$ 作用于 $L^2(\mu)$ 上，且 $U(t)=\exp(itA)$，则 $U(t)=M_{e_t}$，其中 $e_t(x)=\exp(it\phi(x))$。

由于可分 Hilbert 空间上的每个自伴算子都可以表示为乘法算子（定理 4.19），前一命题给出了所有强连续单参数半群的表示。

译校注：这

里 A_μ 所在空间应为 $L^2(\mu)$，底本写成 $L^2(\mathbb{R})$。末句的“半群”在本节论证中仅指强连续单参数酉群；一般强连续算子半群并不都具有这种酉乘法表示。

习题

习题 1 设 $U:\mathbb{R}\to\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 满足：对所有 t，$U(t)$ 酉；对所有 s,t，$U(s+t)=U(s)U(t)$；且 $U:\mathbb{R}\to(\mathcal{B}(\mathcal{H}),\mathrm{WOT})$ 连续。证明 U 为 SOT 连续。

习题 2 证明，对每个整数 n，存在连续可微函数 ϕ_n，使得 $\phi_n,\phi_n'\in L^1(0,\infty)$，$t\ge 1/n$ 时 $\phi_n(t)=0$，且 $\int_0^\infty\phi_n(t)\,dt=1$。

译校注：题

中的整数 n 应限于正整数，如证明断言 5.7 时所用；$n=0$ 时 $1/n$ 无定义，$n<0$ 时所列支集条件与积分等于 1 不相容。题干按底本保留。

习题 3 证明断言 5.13。

习题 4 沿用 Stone 定理证明中的记号。设 $\phi,\psi\in\mathcal{L}$，证明：

(a) $T_\phi^*=S_{\bar\phi}$；

(b) $T_\phi T_\psi=T_{\phi\psi}$，且 $S_\phi S_\psi=S_{\phi\psi}$；

(c) $T_\phi A\subseteq AT_\phi$。

译校注：（

b) 底本下标写作 $\phi\psi$。若这表示点乘，等式不成立：取 $U(t)=1$ 及 $\phi(t)=\psi(t)=e^{-t}$，两侧分别为 1 与 1/2。所需下标应是半轴卷积 $\int_0^t \phi(s)\psi(t-s)\,ds$；原式保留。

习题 5 设 U 是无穷小生成元为 A 的强连续单参数酉群。设 e 是 $\mathcal{H}$ 中的非零向量，且 $Ae=\lambda e$。$U(t)e$ 是什么？反之，设存在非零的 t，使 $U(t)$ 有特征向量。关于 A 能说些什么？关于 $U(s)$ 呢？

6 Fourier 变换与微分

也许从一个例子开始考察本节最为合适。

例 6.1 令 $\mathcal{D}=\{f\in L^2(\mathbb{R}) : f \text{ 在}\mathbb{R}\text{ 的每个有界区间上绝对连续，且}f'\in L^2(\mathbb{R})\}$。对 $f\in\mathcal{D}$，令 $Af=if'$。则 A 自伴。

先证明 A 对称。若 $f\in\mathcal{D}$，注意到由于 $f\in L^2(\mathbb{R})$，$x\to\pm\infty$ 时 $f(x)\to 0$。所以若 $f,g\in\mathcal{D}$ 且 $0<a<\infty$，则

$$i\int_{-a}^{a} f'(x)\overline{g(x)}\,dx = i[f(a)\overline{g(a)}-f(-a)\overline{g(-a)}]-i\int_{-a}^{a} f(x)\overline{g'(x)}\,dx.$$

所以 $\langle Af,g\rangle=\langle f,Ag\rangle$，$A$ 对称。

现在取 $g\in\operatorname{dom}A^*$，并对 $0<a<\infty$ 令 $\mathcal{D}_a=\{f\in\mathcal{D} : |x|\ge a \text{ 时} f(x)=0\}$。证明 $g\in\operatorname{dom}A$ 的方法与例 1.11 中的论证相同。事实上，令 $h=A^*g$。若 $f\in\mathcal{D}$，则 $\int f(x)\overline{h(x)}\,dx = i\int f'(x)\overline{g(x)}\,dx$。令 $H(x)=\int_0^x h(t)\,dt$。对 $f\in\mathcal{D}_a$，分部积分给出

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{a} f\bar{h} &= \overline{H(a)}f(a)-\overline{H(-a)}f(-a)-\int_{-a}^{a} f'\bar{H}\\ &= -\int_{-a}^{a} f'\bar{H}.\end{aligned}$$

因而对每个 $f\in\mathcal{D}_a$，$\int_{-a}^{a} f'[\bar{H}-\overline{ig}]=0$。与 (1.11) 中一样，推出 $H-ig$ 在 $[-a,a]$ 上为常数，且 g 绝对连续。又有 $0=H'-ig'=h-ig'$；所以 $A^*g=h=ig'$。因此 $g\in\mathcal{D}$，A 自伴。

若 A 是例 6.1 中的微分算子，群 $U(t)=\exp(itA)$ 是什么？由于 A 尚未表示为乘法算子，不能应用命题 5.16。可以设法找出 A 的谱测度。由于 $A=\int x\,dE(x)$，$U(t)=\int e^{itx}\,dE(x)$。也可以采取更巧妙的方法。

本节稍后将证明，若 $\mathcal{F}:L^2(\mathbb{R})\to L^2(\mathbb{R})$ 是 Fourier–Plancherel 变换，则 $\mathcal{F}$ 是酉算子 (6.17)，且 $\mathcal{F}^{-1}A\mathcal{F}$ 就是 $L^2(\mathbb{R})$ 上乘以自变量的算子 (6.18)。因此 $\mathcal{F}^{-1}U(t)\mathcal{F}$ 是乘以 e^{ixt} 的算子。不过也可以直接找出 $U(t)$。回忆，若 $f\in\operatorname{dom}A$，则

$$Af=-i\lim_{t\to 0}\frac{U(t)f-f}{t}.$$

所以

$$f'(x)=\lim_{t\to 0}-\frac{(U(t)f)(x)-f(x)}{t}.$$

由此可以巧妙地猜想 $(U(t)f)(x)=f(x-t)$。

定理 6.2 设 A 与 $\mathcal{D}$ 如例 6.1，且 $U(t)=\exp(itA)$。则对所有 $f\in L^2(\mathbb{R})$ 及 $x,t\in\mathbb{R}$，都有 $(U(t)f)(x)=f(x-t)$。

证明. 令 $(V(t)f)(x)=f(x-t)$。容易看出 V 是强连续单参数酉群。令 B 是 V 的无穷小生成元。须证明 $B=A$。

注意 $f\in\operatorname{dom}B$ 当且仅当 $\lim_{t\to0}t^{-1}(V(t)f-f)$ 存在。取 $f\in C_c^{(1)}(\mathbb{R})$，即 f 连续可微且有紧支集。于是对 $t>0$，

$$\left[\frac{V(t)f-f}{t}\right](x)=\frac{f(x-t)-f(x)}{t}=-\frac{1}{t}\int_{x-t}^{x}f'(y)\,dy,$$

且

$$\begin{aligned}\left|\frac{V(t)f(x)-f(x)}{t}+f'(x)\right|&\le\frac{1}{t}\int_{x-t}^{x}|f'(x)-f'(y)|\,dy\\&\le\sup\{|f'(x)-f'(y)|:|x-y|\le t\}.\end{aligned}$$

由于 f' 连续且有紧支集，f' 一致连续。令 $K=\{x:\operatorname{dist}(x,\operatorname{spt}f')\le2\}$，则 K 紧。对 $\varepsilon>0$，取 $\delta(\varepsilon)<1$，使得若 $|x-y|<\delta(\varepsilon)$，则 $|f'(x)-f'(y)|<\varepsilon$。因此 $\|t^{-1}[Vf-f]+f'\|_2\le\varepsilon^2|K|$，其中 $|K|$ 是 K 的 Lebesgue 测度。所以 $C_c^{(1)}(\mathbb{R})\subseteq\operatorname{dom}B$，且对 $f\in C_c^{(1)}(\mathbb{R})$，$Bf=Af$。但若 $f\in\operatorname{dom}A$，则存在序列 $\{f_n\}\subseteq C_c^{(1)}(\mathbb{R})$，使得在 $\operatorname{gra}A$ 中 $f_n\oplus Af_n\to f\oplus Af$（习题 1）。然而 $f_n\oplus Af_n=f_n\oplus Bf_n\in\operatorname{gra}B$，所以 $f\oplus Af\in\operatorname{gra}B$；即 $A\subseteq B$。由于自伴算子是极大对称算子 (2.11)，$A=B$。 ■

译校注：底

本的 L^2 估计左端漏了平方，且 Vf 省略了参数：所得估计为 $\|t^{-1}[V(t)f-f]+f'\|_2^2\le\varepsilon^2|K|$ $(0<t<\delta(\varepsilon))$。原式保留。

为了通过 Fourier 变换说明 M_x 与 $i\,d/dx$ 酉等价，我们引入由速降函数构成的 Schwartz 空间。

定义 6.3 若函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 无穷次可微，且对所有整数 $m,n\ge0$，都有

$$\|\phi\|_{m,n}\equiv\sup\{|x^m\phi^{(n)}(x)|:x\in\mathbb{R}\}<\infty,\tag{6.4}$$

则称 ϕ 为速降函数。令 $\mathcal{S}=\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 上全体速降函数的集合。

译校注：底

本此处写成实值函数 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$；后续复线性、Fourier 变换在 $\mathcal{S}$ 上的作用及复 L^p 空间中的稠密性需要允许复值函数，即靶空间应为 $\mathbb{C}$。原定义保留。 注意，若 $\phi\in\mathcal{S}$，则对所有 $m,n\ge0$ 都存在常数 $C_{m,n}$ 使

$$|\phi^{(n)}(x)|\le C_{m,n}|x|^{-m}.$$

因此若 p 是任意多项式，$n\ge0$，则 $|x|\to\infty$ 时 $|p(x)\phi^{(n)}(x)|\to0$。事实上，这等价于 $\phi\in\mathcal{S}$（习题 3）。还要注意，若 $\phi\in\mathcal{S}$，则对所有 $m,n\ge0$，都有 $x^m\phi^{(n)}\in\mathcal{S}$。

不难看出，$\|\cdot\|_{m,n}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的半范数。而且赋予这些半范数后，$\mathcal{S}$ 是 Fréchet 空间（习题 2）。空间 $\mathcal{S}$ 有时以 Laurent Schwartz 的名字称为 Schwartz 空间。

命题 6.5 若 $1 \le p \le \infty$，则 $\mathcal{S} \subseteq L^p(\mathbb{R})$。若 $1 \le p < \infty$，则 $\mathcal{S}$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 中稠密；$\mathcal{S}$ 在 $L^\infty(\mathbb{R})$ 中弱星稠密。

证明. 已经知道 $\mathcal{S} \subseteq L^\infty(\mathbb{R})$。若 $1 \le p < \infty$ 且 $\phi \in \mathcal{S}$，则

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} |\phi|^p\,dx &= \int_{-\infty}^{\infty} (1+x^2)^{-p}(1+x^2)^p|\phi|^p\,dx \\ &\le \|(1+x^2)^p|\phi|^p\|_\infty \int_{-\infty}^{\infty}(1+x^2)^{-p}\,dx.\end{aligned}$$

由于 $(1+x^2)^p \ge 1+x^2$，

$$\|\phi\|_p \le \pi^{1/p}\|(1+x^2)\phi\|_\infty \le \pi^{1/p}[\|\phi\|_{0,0} + \|\phi\|_{2,0}].$$

由于 $C_c^{(\infty)}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}$，稠密性的陈述立即得到。 ■

定义 6.6 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$，则 f 的 *Fourier* 变换是由下式定义的函数 $\hat{f}$：

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{-ixt}\,dt.$$

由于 $f \in L^1(\mathbb{R})$，该积分有定义。

有兴趣的读者可以细读第 VII 章第 9 节，那里在更一般的局部紧交换群背景下介绍了 Fourier 变换。本节不预设那一节的内容。回忆，若 $f, g \in L^1$，则 f 与 g 的卷积

$$f * g(x) = (2\pi)^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)\,dt$$

属于 $L^1(\mathbb{R})$，且 $\|f*g\|_1 \le \|f\|_1\|g\|_1$。若 $f \in L^p(\mathbb{R})$，$1 \le p \le \infty$，则也有 $f*g \in L^p(\mathbb{R})$ 及 $\|f*g\|_p \le \|f\|_p\|g\|_1$（见习题 4）。

定理 6.7

(a) 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$，则 $\hat{f}$ 是 $\mathbb{R}$ 上在 $\pm\infty$ 处消失的连续函数。并且 $\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_1$。

(b) 若 $\phi \in \mathcal{S}$，则 $\hat{\phi} \in \mathcal{S}$。且对 $m, n \ge 0$，

$$(ix)^m \left(\frac{d}{dx}\right)^n \hat{\phi} = \left[\left(\frac{d}{dx}\right)^{\widehat{m}} ((-ix)^n\phi)\right]. \tag{6.8}$$

(c) 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R})$，则 $\widehat{f*g} = \hat{f}\hat{g}$。

（注：方括号上的帽表示对括号内定义的函数作 Fourier 变换。）

证明. (a) $\hat{f}$ 的连续性容易由 Lebesgue 控制收敛定理得到；显然 $\|\hat{f}\|_\infty \le \|f\|_1$。为证明 (a) 的其余部分，取 f 为区间 (a,b) 的特征函数。则 $\hat{f}(x) = i(2\pi)^{-1/2}x^{-1}[e^{-ixb} - e^{-ixa}] \to 0$ $(|x| \to \infty)$。因此，若 f 是这些特征函数的线性组合，$\hat{f}(x)$ 在 $\pm\infty$ 处消失。一般 f 的情形由逼近得到。

(b) 引入记号 $D\phi=\phi'$ 会很方便。于是 $D^n\phi=\phi^{(n)}$。在本证明中，如同本节许多其他证明一样，将以 x 表示在 t 处取值为 t 的函数，偶尔也用 x 表示自变量。若 $\phi\in\mathcal{S}$，则在积分号下求导（为什么可以这样做?）得到

$$\begin{aligned}(D\hat{\phi})(y)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}(-it)e^{-iyt}\phi(t)\,dt\\&=[\widehat{(-ix)\phi}](y).\end{aligned}$$

归纳可得，对 $n\geq 0$，

$$D^n\hat{\phi}=[\widehat{(-ix)^n\phi}]. \tag{6.9}$$

分部积分给出

$$\begin{aligned}\widehat{(D\phi)}(y)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-iyt}\phi'(t)\,dt\\&=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(t)\frac{d}{dt}[e^{-iyt}]\,dt\\&=\frac{iy}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-iyt}\phi(t)\,dt.\end{aligned}$$

即 $\widehat{(D\phi)}=(ix)\hat{\phi}$。归纳可得，对所有 $n\geq 0$，

$$\widehat{(D^n\phi)}=(ix)^n\hat{\phi}. \tag{6.10}$$

联立 (6.9) 与 (6.10)，即得 (6.8)。

由 (6.8)，若 $m,n\geq 0$，则对 $\phi\in\mathcal{S}$，

$$\begin{aligned}\|\hat{\phi}\|_{m,n}&=\sup\{|x^m(D^n\hat{\phi})(x)|:x\in\mathbb{R}\}\\&=\sup\left\{\left|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-ixt}\left(\frac{d}{dt}\right)^m[(-it)^n\phi(t)]\,dt\right|:x\in\mathbb{R}\right\}\\&\leq\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\left(\frac{d}{dt}\right)^m[t^n\phi(t)]\right|\,dt<\infty,\end{aligned}$$

因为 $D^m(x^n\phi)\in L^1(\mathbb{R})$（6.5）。(c) 这是积分论中的一道简单习题，留给读者。 ■

$|x|\to\infty$ 时 $\hat{f}(x)\to 0$ 这一事实称为 *Riemann–Lebesgue 引理*。

现在开始证明 $L^1\cap L^2$ 上的 Fourier 变换可以扩张为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉算子。此外，还要计算这个酉算子的伴随，并证明用这个酉算子对 $i\,d/dx$ 作共轭，所得的自伴算子就是 M_x。稍微改变记号，以 U_y［代替 $U(y)$］表示平移算子。而且把 U_y 看作作用于所有 L^p 空间上的算子，而不仅限于 L^2：对 $f\in L^p(\mathbb{R})$，$(U_yf)(x)=f(x-y)$。另令 e_y 为函数 $e_y(x)=\exp(ixy)$。

命题 6.11 若 $f\in L^1(\mathbb{R})$ 且 $y\in\mathbb{R}$，则

$$\widehat{[U_yf]}=e_{-y}\hat{f},\qquad\widehat{[e_yf]}=U_y\hat{f}.$$

证明. 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$，则

$$\begin{aligned}\widehat{[U_y f]}(x) &= (2\pi)^{-1/2}\int [U_y f](t)e^{-ixt}\,dt \\ &= (2\pi)^{-1/2}\int f(t-y)e^{-ixt}\,dt \\ &= (2\pi)^{-1/2}\int f(s)e^{-ix(s+y)}\,ds = e_{-y}(x)\hat{f}(x).\end{aligned}$$

另一个等式的证明留作习题。 ■

下面引理的证明要用到 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,dt = \sqrt{\pi}$。未见过这一公式的读者可以令 $I = \int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$，注意 $I^2 = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy$，再使用极坐标来验证它。

引理 6.12 若 $\varepsilon > 0$ 且 $\rho_\varepsilon(t) = e^{-\varepsilon^2 t^2}$，则

$$\hat{\rho}_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2}} e^{-x^2/(4\varepsilon^2)}.$$

证明. 注意 $\rho_\varepsilon \in \mathcal{S}$。由 (6.8)，$D\hat{\rho}_\varepsilon = \widehat{(-ix\rho_\varepsilon)}$。分部积分得

$$\begin{aligned}(D\hat{\rho}_\varepsilon)(x) &= \frac{-i}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\varepsilon^2 t^2} t e^{-ixt}\,dt \\ &= \frac{-i}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{-1}{2\varepsilon^2}\right)\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ixt}\,d(e^{-\varepsilon^2 t^2}) \\ &= \frac{-i}{2\varepsilon^2\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\varepsilon^2 t^2}(-ix)e^{-ixt}\,dt = \frac{-x}{2\varepsilon^2}\hat{\rho}_\varepsilon(x).\end{aligned}$$

令 $\psi_\varepsilon(x) = e^{-x^2/(4\varepsilon^2)}$。则 $\hat{\rho}_\varepsilon$ 与 ψ_ε 都满足微分方程 $u'(x) = -(x/(2\varepsilon^2))u(x)$。因此存在常数 c，使 $\hat{\rho}_\varepsilon = c\psi_\varepsilon$。但 $\psi_\varepsilon(0) = 1$，且

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_\varepsilon(0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\varepsilon^2 t^2}\,dt \\ &= \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-s^2}\,ds = \frac{\sqrt{\pi}}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

■

命题 6.13 若 $\psi \in L^1(\mathbb{R})$ 满足 $(2\pi)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} \psi(x)\,dx = 1$，且对 $\varepsilon > 0$ 令 $\psi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1}\psi(x/\varepsilon)$，则对每个 $f \in C_0(\mathbb{R})$，$\psi_\varepsilon * f(x) \to f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致成立。

证明. 注意，对所有 $\varepsilon > 0$，$(2\pi)^{-1/2}\int \psi_\varepsilon(x)\,dx = 1$。因此对任意 $x \in \mathbb{R}$，

$$\begin{aligned}\psi_\varepsilon * f(x) - f(x) &= (2\pi)^{-1/2}\int [f(x-t) - f(x)]\frac{1}{\varepsilon}\psi\left(\frac{t}{\varepsilon}\right)\,dt \\ &= (2\pi)^{-1/2}\int [f(x-s\varepsilon) - f(x)]\psi(s)\,ds.\end{aligned}$$

令 $\omega(y)=\sup\{|f(x-y)-f(x)|:y\in\mathbb{R}\}$。由于 f 一致连续（为什么?），若 $\varepsilon>0$，则存在 $\delta>0$，使 $|y|<\delta$ 时 $\omega(y)<\varepsilon$。所以 $|y|\to 0$ 时 $\omega(y)\to 0$。并且上述不等式表明

$$\|\psi_\varepsilon * f-f\|_\infty\le(2\pi)^{-1/2}\int\omega(s\varepsilon)|\psi(s)|\,ds.$$

由于 $\psi\in L^1(\mathbb{R})$，由 Lebesgue 控制收敛定理，只要 $\varepsilon_k\to 0$，就有 $\|\psi_{\varepsilon_k}*f-f\|_\infty\to 0$。命题得证。 ■

译校注：底

本定义 $\omega(y)$ 时将取上确界的变量写成 $y\in\mathbb{R}$；为使其表示平移量为 y 的一致连续模，此处应为 $x\in\mathbb{R}$。原式保留。

下面的结果通常称为*乘法公式*。回忆，若 $f\in L^1(\mathbb{R})$，则 $\hat f\in C_0(\mathbb{R})$。因此当 f,g 都属于 $L^1(\mathbb{R})$ 时，$\hat f g\in L^1(\mathbb{R})$。

定理 6.14 若 $f,g\in L^1(\mathbb{R})$，则

$$\int_{\mathbb{R}}\hat f(x)g(x)\,dx=\int_{\mathbb{R}}f(x)\hat g(x)\,dx.$$

证明. 这容易由 Fubini 定理得到。事实上，若 $f,g\in L^1(\mathbb{R})$，则

$$\begin{aligned}\int\hat f(x)g(x)\,dx&=\int\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(t)e^{-ixt}\,dt\right]g(x)\,dx\\&=\int f(t)\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int g(x)e^{-ixt}\,dx\right]dt=\int f(t)\hat g(t)\,dt.\end{aligned}$$

■

定理 6.15 （反演公式） 若 $\phi\in\mathcal{S}$，则

$$\phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\hat\phi(t)e^{ixt}\,dt.$$

证明. 令 $\rho_\varepsilon(x)=e^{-\varepsilon^2x^2}$，并令 $\psi(x)=\hat\rho_1(x)$。由引理 6.12，$\psi_\varepsilon(x)=\varepsilon^{-1}\psi(x/\varepsilon)=\hat\rho_\varepsilon(x)$。又有

$$(2\pi)^{-1/2}\int\psi(x)\,dx=(2\pi)^{-1/2}\int_{-\infty}^{\infty}2^{-1/2}e^{-x^2/4}\,dx=1.$$

所以对任意 $h\in C_0(\mathbb{R})$，$\psi_\varepsilon*h(x)\to h(x)$ 一致成立。若 $\phi\in\mathcal{S}$，在 (6.14) 中取 $f=\phi$，$g=e_x\rho_\varepsilon$。由命题 6.11 及引理 6.12，$\hat g=U_x\hat\rho_\varepsilon=U_x\psi_\varepsilon$。因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\hat\phi(t)e^{itx}e^{-\varepsilon^2t^2}\,dt&=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(t)\psi_\varepsilon(t-x)\,dt\\&=\phi*\psi_\varepsilon(x)\longrightarrow\phi(x)\end{aligned}$$

当 $\varepsilon\to 0$ 时成立。Lebesgue 控制收敛定理表明，左端收敛于 $(2\pi)^{-1/2}\int\hat\phi(t)e^{ixt}\,dt$，定理得证。 ■

从许多方面看，下一个结果只是前一定理的另一种表述。

定理 6.16 若由 $\mathcal{F}\phi = \hat{\phi}$ 定义 $\mathcal{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$，则 $\mathcal{F}$ 为双射，且

$$(\mathcal{F}^{-1}\phi)(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) e^{ixt}\, dt.$$

此外，若赋予 $\mathcal{S}$ 由 (6.4) 中定义的半范数 $\{\|\cdot\|_{m,n} : m, n \geq 0\}$ 诱导的拓扑，则 $\mathcal{F}$ 是同胚。

证明. 由 (6.7b)，$\mathcal{F}\mathcal{S} \subseteq \mathcal{S}$。前一定理表明 $\mathcal{F}$ 为双射，并给出了 $\mathcal{F}^{-1}$ 的公式。关于拓扑的陈述留给读者证明。 ■

定理 6.17 （Plancherel 定理） 若 $\phi \in \mathcal{S}$，则 $\|\phi\|_2 = \|\hat{\phi}\|_2$，且 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 可以扩张为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉算子。

证明. 取 $\phi \in \mathcal{S}$，令 $\psi(x) = \overline{\phi(-x)}$。于是 $\rho = \phi * \psi \in L^1(\mathbb{R})$，且 $\hat{\rho} = \hat{\phi}\hat{\psi}$。简单计算可得 $\hat{\psi} = \overline{\hat{\phi}}$；所以 $\hat{\rho} = |\hat{\phi}|^2$。反演公式又表明 $\rho(0) = (2\pi)^{-1/2} \int \hat{\rho}(x)\, dx = (2\pi)^{-1/2} \int |\hat{\phi}(x)|^2\, dx$。因此

$$\begin{aligned} \int |\hat{\phi}(x)|^2\, dx &= (2\pi)^{1/2} \rho(0) = (2\pi)^{1/2} \phi * \psi(0) \\ &= \int \phi(x)\psi(0 - x)\, dx = \int |\phi(x)|^2\, dx. \end{aligned}$$

所以把 $\mathcal{S}$ 看作 $L^2(\mathbb{R})$ 的子空间时，Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的等距算子。由命题 6.5 及前一定理，$\mathcal{F}$ 可以扩张为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉算子。 ■

注意！ Plancherel 定理的内容是 Fourier 变换可以扩张为等距算子。这个等距算子的表达式并不由 Fourier 变换的积分公式给出。事实上，当 f 不属于 L^1 时，该公式没有意义。不过，仍将用相同的符号 $\mathcal{F}$ 表示 $L^2(\mathbb{R})$ 上的这个酉算子。为强调这种区别，称其为 *Plancherel* 变换。

定理 6.18 设 A 是 $L^2(\mathbb{R})$ 上由 $Af = i\, d/dx$ 给出的算子，M 是由 $Mf = xf$ 定义的算子。若 $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ 是 Plancherel 变换，则 $\mathcal{F}\operatorname{dom} M = \operatorname{dom} A$，且

$$\mathcal{F}^{-1} A \mathcal{F} = M.$$

证明. 在 $\mathcal{S}$ 上 $A\mathcal{F} = \mathcal{F}M$，这是定理 6.7(b) 的直接推论。由于 $\mathcal{S}$ 在 $\operatorname{dom} A$ 及 $\operatorname{dom} M$ 中都稠密，其余结论便可得到（还要作一些工作——请给出细节）。 ■

译校注： 底

本 $Af = i\, d/dx$ 的右端省略了作用对象，应读作 $Af = if'$。证明中定义域的稠密性须按相应图范数理解。 Fourier 分析本身是一门独立的学科。可参考 Stein and Weiss [1971]，或 Reed and Simon [1975]。

习题

习题 1 设 $\mathcal{D}$ 如例 6.1。证明，对每个 $f \in \mathcal{D}$，存在 $C_c^{(1)}(\mathbb{R})$ 中的序列 $\{f_n\}$，使 $f_n \to f$ 且 $f_n' \to f'$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中成立。

习题 2 证明，赋予半范数 $\{\|\cdot\|_{m,n} : m, n \geq 0\}$ 的 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$ 是 Fréchet 空间。

习题 3 若 ϕ 在 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微，证明 $\phi \in \mathcal{S}$ 当且仅当对每个整数 $n \geq 0$ 及每个多项式 p，$|x| \to \infty$ 时 $\phi^{(n)}(x)p(x) \to 0$。

习题 4 若 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 \leq p \leq \infty$，且 $g \in L^1(\mathbb{R})$，证明 $f*g \in L^p(\mathbb{R})$，且 $\|f*g\|_p \leq \|f\|_p\|g\|_1$。（提示：关于 Minkowski 不等式的一种推广，见 Dunford and Schwartz [1958]，第 530 页，习题 13。）

习题 5 若 ψ 与 ψ_ε 如命题 6.13，且 $f \in L^p(\mathbb{R})$，$1 \leq p < \infty$，证明 $\varepsilon \to 0$ 时 $\|f * \psi_\varepsilon - f\|_p \to 0$。若 $f \in L^\infty(\mathbb{R})$，证明 $f * \psi_\varepsilon \to f$（弱星）。

习题 6 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 且 $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$，证明几乎处处有 $f(x) = (2\pi)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(t)e^{ixt}\,dt$。

习题 7 若 $\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ 是 Plancherel 变换，$f \in L^2(\mathbb{R})$，证明 $(\mathcal{F}^{-1}f)(x) = (\mathcal{F}f)(-x)$。

习题 8 证明 $\mathcal{F}^4 = 1$，但 $\mathcal{F}^2 \neq 1$。这对 $\sigma(\mathcal{F})$ 有什么含义？

习题 9 求 Hermite 多项式的 Fourier 变换。你有什么看法？

7 矩

理解本节不需要前两节的内容。设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的正 Borel 测度，且对每个 $n \geq 0$，$\int |t|^n\,d\mu(t) = m_n < \infty$。类比力学中的相应概念，数 $\{m_n\}$ 称为 μ 的*矩*。这里的中心问题称为 *Hamburger 矩问题*，即刻画哪些数列是矩序列。正如自伴算子与测度相联系，自伴算子理论也与这一矩问题的求解相联系。

译校注：导

语把 m_n 写成绝对矩 $\int |t|^n\,d\mu$；随后定理 7.1 及本节矩问题所用的是普通矩 $m_n = \int t^n\,d\mu$，而绝对矩仅要求有限。原文两处分别保留。

定理 7.1 若 $\{m_n : n \geq 0\}$ 是实数列，则下列陈述等价。

(a) 存在 $\mathbb{R}$ 上的正正则 Borel 测度 μ，使得对所有 $n \geq 0$，$\int |t|^n\,d\mu(t) < \infty$，且 $m_n = \int t^n\,d\mu(t)$。

(b) 若 $\alpha_0, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{C}$，则 $\sum_{j,k=0}^n m_{j+k}\alpha_j\overline{\alpha_k} \geq 0$。

(c) 存在自伴算子 A 及向量 e，使得对所有 n，$e \in \operatorname{dom} A^n$，且对所有 $n \geq 0$，$m_n = \langle A^n e, e\rangle$。

证明这个定理之前，需要一个预备结果。这个结果在许多其他情形中也很有用，是证明对称算子具有自伴扩张的标准方法之一。

命题 7.2 设 T 是 $\mathcal{H}$ 上的对称算子，并设存在函数 $J:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$，具有以下性质：

(a) J 共轭线性 [即 $J(h+g)=Jh+Jg$ 且 $J(\alpha h)=\bar{\alpha}Jh$]；

(b) $J^2=1$；

(c) J 连续；

(d) $J\operatorname{dom}T\subseteq\operatorname{dom}T$，且 $TJ\subseteq JT$。

则 T 有自伴扩张。

证明. 首先注意，若 $h\in\operatorname{dom}T$，则 $Jh\in\operatorname{dom}T$ 且 $h=J(Jh)$。因此 $J\operatorname{dom}T=\operatorname{dom}T$，且 $JT=TJ$。

取 $h\in\mathcal{H}$，由 $L(f)=\langle h,Jf\rangle$ 定义 $L:\mathcal{H}\to\mathbb{C}$。由于 J 共轭线性，L 是线性泛函。由 (c)，L 连续。因此存在唯一的向量 $h^*\in\mathcal{H}$，使得 $L(f)=\langle f,h^*\rangle$。令 $J^*h=h^*$。于是 $J^*:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$，且

$$\langle f,J^*h\rangle=\langle h,Jf\rangle. \tag{7.3}$$

显然 J^* 可加。若 $\alpha\in\mathbb{C}$，则 $\langle f,J^*(\alpha h)\rangle=\langle\alpha h,Jf\rangle=\alpha\langle f,J^*h\rangle=\langle f,\bar{\alpha}J^*h\rangle$。所以 J^* 共轭线性。由于 $J^2=1$，可得 $J^{*2}=1$。

取 $h\in\operatorname{dom}T^*$ 及 $f\in\operatorname{dom}T$。由 (7.3)，$\langle TJf,h\rangle=\langle Jf,T^*h\rangle=\langle J^*T^*h,f\rangle$。又由 (d)，$\langle TJf,h\rangle=\langle JTf,h\rangle=\langle J^*h,Tf\rangle$。所以对所有 $h\in\operatorname{dom}T^*$ 及 $f\in\operatorname{dom}T$，都有 $\langle J^*T^*h,f\rangle=\langle J^*h,Tf\rangle$。这表明只要 $h\in\operatorname{dom}T^*$，就有 $J^*h\in\operatorname{dom}T^*$，并且 $T^*J^*h=J^*T^*h$。由于 $J^{*2}=1$，可得 $J^*\operatorname{dom}T^*=\operatorname{dom}T^*$，且 $J^*T^*=T^*J^*$。

现在取 $h\in\ker(T^*\pm i)$，则 $T^*J^*h=J^*T^*h=J^*(\pm ih)=\mp iJ^*h$。所以 $J^*\ker(T^*\pm i)\subseteq\ker(T^*\mp i)$。由于 $J^{*2}=1$，$J^*\ker(T^*\pm i)=\ker(T^*\mp i)$。而 J^* 单射。事实上，若 $J^*h=0$，则 $h=J^*(J^*h)=0$。因此 T 的亏指数相等。由定理 2.20，T 有自伴扩张。 ■

译校注：若

$h\in\ker(T^*\pm i)$，则 $T^*h=\mp ih$；原计算中的 $J^*(\pm ih)=\mp iJ^*h$ 两处符号应相应反转。随后所述亏空间互换结论正确。若 T 尚未闭，应用定理 2.20 时可先取其闭包，伴随及亏空间不变。

定理 7.1 的证明. (a) 推出 (b)。若 $\alpha_0,\dots,\alpha_n\in\mathbb{C}$，则

$$\begin{aligned}\sum_{j,k=0}^{n}m_{j+k}\alpha_j\overline{\alpha_k}&=\int\sum_{j,k=0}^{n}\alpha_j\overline{\alpha_k}t^{j+k}\,d\mu(t)\\&=\int\left(\sum_{j=0}^{n}\alpha_jt^j\right)\left(\sum_{k=0}^{n}\overline{\alpha_k}t^k\right)d\mu(t)\\&=\int\left|\sum_{k=0}^{n}\alpha_kt^k\right|^2\,d\mu(t)\geq 0.\end{aligned}$$

(b) 推出 (c)。令 $\mathcal{H}_0$ 为所有仅有有限多个非零项的复数序列 $\{\alpha_n : n \geq 0\}$ 的集合。即 $\{\alpha_0, \alpha_1, \ldots\} \in \mathcal{H}_0$，若对所有 $n \geq 0$ 有 $\alpha_n \in \mathbb{C}$，且除有限多个 n 外 $\alpha_n = 0$。若 $x = \{\alpha_n\}, y = \{\beta_n\} \in \mathcal{H}_0$，定义

$$[x, y] \equiv \sum_{j,k=0}^{\infty} m_{j+k} \alpha_j \overline{\beta_k}. \tag{7.4}$$

容易看出 $\mathcal{H}_0$ 是向量空间，且 (7.4) 在 $\mathcal{H}_0$ 上定义了半内积。事实上，容易验证 $[\cdot, \cdot]$ 是半双线性的，而条件 (b) 表明对所有 $x \in \mathcal{H}_0$，都有 $[x, x] \geq 0$。

令 $\mathcal{K}_0 = \{x \in \mathcal{H}_0 : [x, x] = 0\}$，并令 $\mathcal{H}_1$ 为商向量空间 $\mathcal{H}_0/\mathcal{K}_0$。若 $h = x + \mathcal{K}_0$ 及 $f = y + \mathcal{K}_0 \in \mathcal{H}_1$，则可以验证

$$\langle h, f \rangle \equiv [x, y] \tag{7.5}$$

在 $\mathcal{H}_1$ 上定义了良定的内积。令 $\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{H}_1$ 关于内积 (7.5) 所定义范数的完备化所得的 Hilbert 空间。

现在定义一些算子。若 $x = \{\alpha_n\} \in \mathcal{H}_0$，令 $T_0 x = \{0, \alpha_0, \alpha_1, \ldots\}$。容易验证 T_0 是 $\mathcal{H}_0$ 上的线性变换。又若 $x = \{\alpha_n\}, y = \{\beta_n\} \in \mathcal{H}_0$，令 $T_0 x = \{\gamma_n\}$，则 $\gamma_0 = 0$，且 $n \geq 1$ 时 $\gamma_n = \alpha_{n-1}$。因此

$$\begin{aligned}
[T_0 x, y] &= \sum_{j,k=0}^{\infty} m_{j+k} \gamma_j \overline{\beta_k} \\
&= \sum_{\substack{j \geq 1 \\ k \geq 0}} m_{j+k} \alpha_{j-1} \overline{\beta_k} \\
&= \sum_{j,k=0}^{\infty} m_{j+k+1} \alpha_j \overline{\beta_k} \\
&= \sum_{\substack{j \geq 0 \\ k \geq 1}} m_{j+k} \alpha_j \overline{\beta_{k-1}} = [x, T_0 y].
\end{aligned}$$

特别地，若 $x \in \mathcal{K}_0$，则前式及 CBS 不等式表明

$$|[T_0 x, T_0 x]| = |[T_0^2 x, x]| \leq [T_0^2 x, T_0^2 x][x, x] = 0.$$

因此 $T_0 \mathcal{K}_0 \subseteq \mathcal{K}_0$。于是 T_0 诱导了 $\mathcal{H}_1$ 上的线性变换 T，由 $T(x + \mathcal{K}_0) = T_0 x + \mathcal{K}_0$ 定义。可得对所有 $h, f \in \mathcal{H}_1$，$\langle Th, f \rangle = \langle h, Tf \rangle$。由于按定义 $\mathcal{H}_1$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密，T 是 $\mathcal{H}$ 上的稠密定义对称算子。下面证明 T 有自伴扩张。

由 $J_0(\{\alpha_n\}) = \{\overline{\alpha_n}\}$ 定义 $J_0 : \mathcal{H}_0 \to \mathcal{H}_0$。容易看出 J_0 共轭线性，且 $J_0^2 = 1$。又有 $J_0 T_0 = T_0 J_0$。简单计算表明，对所有 $x, y \in \mathcal{H}_0$，$[J_0 x, J_0 y] = [x, y]$。所以 $J_0 \mathcal{K}_0 \subseteq \mathcal{K}_0$，且 J_0 诱导共轭线性函数 $J_1 : \mathcal{H}_1 \to \mathcal{H}_1$，由 $J_1(x + \mathcal{K}_0) = J_0 x + \mathcal{K}_0$ 定义。可得 $J_1 T = T J_1$，$J_1^2 = 1$，且对所有 $h \in \mathcal{H}_1$，$\|J_1 h\| = \|h\|$。因此 J_1 可扩张为共轭线性映射 $J : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$，使得 $J^2 = 1$，且对所有 $h \in \mathcal{H}$，$\|Jh\| = \|h\|$。所以 J 连续。又有 $J \operatorname{dom} T = J_1 \mathcal{H}_1 \subseteq \mathcal{H}_1 = \operatorname{dom} T$，且 $TJ \subseteq JT$。由命题 7.2，T 有自伴扩张 A。令 $e_0 = \{1, 0, 0, \ldots\} \in \mathcal{H}_0$。则 $T_0^n e_0$ 在第 n 个位置为 1，其余位置为零。若 $e = e_0 + \mathcal{K}_0$，则对所有 $n \geq 0$，$e \in \operatorname{dom} T^n \subseteq \operatorname{dom} A^n$。并且

$$\langle A^n e, e \rangle = [T_0^n e_0, e_0] = m_n \qquad (n \geq 0).$$

译校注：共轭线性在此应给出 $[J_0x, J_0y] = \overline{[x,y]}$；底本右端没有共轭横线，原式照录。

(c) 推出 (a)。令 $\mathcal{L}$ 为 $\{A^n e : n \geq 0\}$ 的闭线性包。对 $h \in \mathcal{L} \cap \operatorname{dom} A$，令 $Bh = Ah$。可得 B 是 $\mathcal{L}$ 上的自伴算子，且 e 是 B 的循环向量。由定理 4.18，存在 $\mathbb{R}$ 上的正测度 μ（因为 B 自伴），使得对每个 $n \geq 0$，$\int |t|^n \, d\mu(t) < \infty$，并存在同构 $W : \mathcal{L} \to L^2(\mu)$，使得 $We = 1$，$WBW^{-1} = M_t$。因此

$$\begin{aligned}\int t^n \, d\mu(t) &= \langle M_t^n 1, 1\rangle \\ &= \langle W^{-1} M_t^n 1, W^{-1} 1\rangle = \langle A^n e, e\rangle = m_n.\end{aligned}$$

■

译校注：由

幂向量的闭线性包不能直接推出上述限制 B 自伴；该闭包未必约化 A，无界情形须另作论证。(c) 推出 (a) 可直接取 A 的谱测度在 e 上的标量测度 $\mu = E_{e,e}$，无需这一限制步骤。原证明保留。

习题

习题 1 （Stieltjes） 设 $\{m_n : n \geq 0\}$ 为实数列。证明下列陈述等价。

(a) 存在 $[0,\infty)$ 上的正正则 Borel 测度 μ，使得对所有 $n \geq 0$，$m_n = \int t^n \, d\mu(t)$。

(b) 若 $\alpha_0, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{C}$，则 $\sum_{j,k=0}^{n} m_{j+k} \alpha_j \overline{\alpha_k} \geq 0$，且 $\sum_{j,k=0}^{n} m_{j+k+1} \alpha_j \overline{\alpha_k} \geq 0$。

(c) 存在自伴算子 A，$\sigma(A) \subseteq [0,\infty)$，及对所有 $n \geq 0$ 都属于 $\operatorname{dom} A^n$ 的向量 e，使得对 $n \geq 0$，$m_n = \langle A^n e, e\rangle$。

习题 2 （Bochner） 设 $m : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 为函数。证明下列陈述等价。

(a) 存在 $\mathbb{R}$ 上的有限正测度 μ，使得对所有 $t \in \mathbb{R}$，$m(t) = \int e^{ixt} \, d\mu(x)$。

(b) m 连续，且若 $\alpha_0, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{C}$，$t_0, \ldots, t_n \in \mathbb{R}$，则 $\sum_{j,k=0}^{n} m(t_j - t_k) \alpha_j \overline{\alpha_k} \geq 0$。

(c) 存在强连续单参数酉群 $U(t)$ 及向量 e，使得对所有 t，$m(t) = \langle U(t)e, e\rangle$。

（提示：令 $\mathcal{H}_0$ 为所有在某个有限集之外消失的函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$。）

习题 3 设 $\{m_n : n \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$。证明下列陈述等价。

(a) 存在 $\mathbb{D}$ 上的正测度 μ，使得对所有 $n \in \mathbb{Z}$，$m_n = \int z^n \, d\mu(z)$。

(b) 若 $\alpha_{-n}, \ldots, \alpha_{-1}, \alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{C}$，则 $\sum_{j,k=-n}^{n} m_{j-k} \alpha_j \overline{\alpha_k} \geq 0$。

(c) 存在酉算子 U 及向量 e，使得对所有 n，$m_n = \langle U^n e, e\rangle$。

译校注：（

a) 底本写 $\mathbb{D}$，本书以此表示开单位圆盘；酉算子矩表示的测度应在单位圆周 $\partial\mathbb{D}$ 上。例如 $m_n \equiv 1$ 满足 (c)，却不能由开圆盘上的总质量为 1 的正测度实现 $m_1 = 1$。原题保留。

习题 4 证明，在 (7.1b) 推出 (7.1c) 的证明中出现的算子 A 是循环的。

第十一章　Fredholm 理论

本章完全独立于前一章，与第 VIII、IX 章也只有少量间接联系。本章旨在研究希尔伯特空间上算子在紧扰动下不变的某些性质。也就是说，我们要研究算子 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的某些性质，使得对每个 $K\in\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，$A+K$ 仍具有这些性质。合适的观点是，将这一工作看作对商代数 $\mathcal{B}(\mathcal{H})/\mathcal{B}_0(\mathcal{H})=\mathcal{B}/\mathcal{B}_0$，即 *Calkin* 代数的研究。Calkin 代数中元素的任何性质，都是一个算子陪集的性质，反之亦然。将这些性质与算子在底层希尔伯特空间上的作用方式联系起来，是有用的，而且是必需的。

1　再论谱

在第 VII.6 节，我们考察了 Banach 空间上算子谱的若干性质。特别地，讨论了点谱 $\sigma_p(A)$ 与近似点谱 $\sigma_{ap}(A)$ 的概念。还证明了 (VII.6.7)，$\partial\sigma(A)\subseteq\sigma_{ap}(A)$。回忆，$\sigma_l(A)$ 是 A 的左谱，$\sigma_r(A)$ 是 A 的右谱。

命题 1.1　若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则下列陈述等价：

(a) $\lambda\notin\sigma_{ap}(A)$；即 $\inf\{\|(A-\lambda)h\|:\|h\|=1\}>0$。

(b) $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 闭，且 $\dim\ker(A-\lambda)=0$。

(c) $\lambda\notin\sigma_l(A)$。

(d) $\overline{\lambda}\notin\sigma_r(A^*)$。

(e) $\operatorname{ran}(A^*-\overline{\lambda})=\mathcal{H}$。

证明. 由命题 VII.6.4,(a)、(b) 等价。此外，若 $B\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $B(A-\lambda)=1$ 当且仅当 $(A^*-\overline{\lambda})B^*=1$；所以容易看出 (c)、(d) 等价。(b) 推出 (c)。令 $\mathcal{M}=\operatorname{ran}(A-\lambda)$，定义 $T:\mathcal{H}\to\mathcal{M}$ 为 $Th=(A-\lambda)h$；则 T 是双射。由开映射定理，$T^{-1}:\mathcal{M}\to\mathcal{H}$ 连续。在 $\mathcal{M}$ 上令 $B=T^{-1}$，在 $\mathcal{M}^\perp$ 上令 $B=0$，由此定义 $B:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$。则 $B\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，且 $B(A-\lambda)=1$。(注意，这里使用了希尔伯特空间的一个性质；见习题 VII.6.5。) (d) 推出 (e)。由于 $\overline{\lambda}\notin\sigma_r(A^*)$，存在算子 $C\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，使得 $(A^*-\overline{\lambda})C=1$。因此 $\mathcal{H}=(A^*-\overline{\lambda})C\mathcal{H}\subseteq\operatorname{ran}(A^*-\overline{\lambda})$。(e) 推出 (a)。令 $\mathcal{N}=\ker(A^*-\overline{\lambda})^\perp$，定义 $T:\mathcal{N}\to\mathcal{H}$ 为 $Th=(A^*-\overline{\lambda})h$。则 T 是双射，从而可逆。定义 $C:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 为 $Ch=T^{-1}h$。于是 $C\mathcal{H}=\mathcal{N}$，且 $(A^*-\overline{\lambda})C=1$。因此 $C^*(A-\lambda)=1$；若 $h\in\mathcal{H}$，则 $\|h\|=\|C^*(A-\lambda)h\|\le\|C^*\|\|(A-\lambda)h\|$。所以 $\inf\{\|(A-\lambda)h\|:\|h\|=1\}\ge\|C^*\|^{-1}$。 ■

若 $\Delta\subseteq\mathbb{C}$，记 $\Delta^*\equiv\{\overline{\lambda}:\lambda\in\Delta\}$。

推论 1.2　若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\partial\sigma(A)\subseteq\sigma_l(A)\cap\sigma_r(A)=\sigma_{ap}(A)\cap\sigma_{ap}(A^*)^*$。

证明. 等式由前一定理立即得到。事实上，$\sigma_l(A)=\sigma_{ap}(A)$，且 $\sigma_r(A)=\sigma_l(A^*)^*=\sigma_{ap}(A^*)^*$。若 $\lambda\in\partial\sigma(A)$，则由 (VII.6.7)，$\lambda\in\sigma_{ap}(A)$。但 $\overline{\lambda}\in\partial\sigma(A^*)$，所以 $\overline{\lambda}\in\sigma_{ap}(A^*)$。 ■

对正规元素而言，情形比较统一。下面在比算子更一般的背景下证明有关结果。

命题 1.3 设 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 C^* 代数。若 a 是 $\mathcal{A}$ 的正规元素，则下列陈述等价：

(a) a 可逆。

(b) a 左可逆。

(c) a 右可逆。

证明. 设 a 左可逆，即存在 $b \in \mathcal{A}$，使得 $ba = 1$。则对任意 $x \in \mathcal{A}$，有 $\|x\| = \|bax\| \le \|b\|\|ax\|$，从而 $\|ax\| \ge \|b\|^{-1}\|x\|$。特别地，对 $x \in C^*(a)$ 也成立。因为 a 正规，$C^*(a)$ 同构于 $C(K)$，其中 $K = \sigma(a)$，这个同构把 a 映为函数 z（$z(w) = w$）。因此，上述不等式成为：对每个 $f \in C(K)$，有 $\|zf\| \ge \|b\|^{-1}\|f\|$。必须说明 $0 \notin K = \sigma(a)$。若 $0 \in K$，则对每个整数 n，存在 $f_n \in C(K)$，使得 $0 \le f_n \le 1$，$f_n(0) = 1$，并且当 $z \in K$、$|z| \ge n^{-1}$ 时，$f_n(z) = 0$。因为 $0 \in K$，$\|f_n\| = 1$。但 $\|zf_n\| \le 1/n$，与前面的不等式矛盾。所以 $0 \notin \sigma(a)$，即 a 可逆。上述论证说明 (b) 推出 (a)。若 a 右可逆，则 a^* 左可逆。由前面的论证，a^* 可逆，所以 a 也可逆。 ■

命题 1.4 若 N 是正规算子，则 $\sigma(N) = \sigma_r(N) = \sigma_l(N)$。若 λ 是 $\sigma(N)$ 的孤立点，则 $\lambda \in \sigma_p(N)$。

证明. 命题的第一部分由前一个结果立即得到。若 λ 是 $\sigma(N)$ 的孤立点，且 $N = \int z\, dE(z)$，则 $0 \ne E(\{\lambda\}) = \ker(N - \lambda)$（习题 IX.2.1）。 ■

译校注： 末式把投影 $E(\{\lambda\})$ 与子空间 $\ker(N-\lambda)$ 直接相等；其含义是 $\operatorname{ran} E(\{\lambda\}) = \ker(N-\lambda)$，且该投影非零。原式照录。

习题

习题 1 设 S 为 $l^2(\mathbb{N})$ 上重数为 1 的单侧移位，求 $\sigma_l(S)$ 及 $\sigma_r(S)$。

习题 2 A 的压缩谱 $\sigma_c(A)$ 定义为 $\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{ran}(A - \lambda)$ 在 $\mathcal{H}$ 中不稠密$\}$。证明：

(a) $\lambda \in \sigma_c(A)$，当且仅当 $\overline{\lambda} \in \sigma_p(A^*)$。

(b) $\sigma_c(A) \subseteq \sigma_r(A)$，但此包含关系可以是真包含。

(c) $\sigma_c(A)$ 未必闭。

(d) $\sigma(A) = \sigma_{ap}(A) \cup \sigma_c(A)$。

习题 3 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，$f \in \mathrm{Hol}(A)$，则 $f(\sigma_{ap}(A)) \subseteq \sigma_{ap}(f(A))$，且 $f(\sigma_p(A)) \subseteq \sigma_p(f(A))$。

习题 4 若 f 是极点位于 $\sigma(A)$ 之外的有理函数，证明 $f(\sigma_{ap}(A)) = \sigma_{ap}(f(A))$，且 $f(\sigma_p(A)) = \sigma_p(f(A))$。对 $\mathrm{Hol}(A)$ 中的函数 f，给出这些等式成立的充要条件。

译校注： 题 4 关于点谱的等式需要排除恒定有理函数的情形。若 $\sigma_p(A) = \square$，$f \equiv c$，则左侧为空，而 $\sigma_p(f(A)) = \{c\}$（非零空间上）。原题照录。

2 本质谱与半 Fredholm 算子

令 $\mathcal{B}/\mathcal{B}_0$ 为 Calkin 代数，$\pi:\mathcal{B}\to\mathcal{B}/\mathcal{B}_0$ 为自然映射（这里略去 $\mathcal{H}$）。因为 $\mathcal{B}_0$ 是 $\mathcal{B}$ 的理想，$\mathcal{B}/\mathcal{B}_0$ 是有单位元的 Banach 代数。

定义 2.1 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 A 的本质谱 $\sigma_e(A)$ 是 $\pi(A)$ 在 $\mathcal{B}/\mathcal{B}_0$ 中的谱，即 $\sigma_e(A)=\sigma(\pi(A))$。类似地，$A$ 的*左本质谱*与*右本质谱*分别定义为 $\sigma_{le}(A)\equiv\sigma_l(\pi(A))$、$\sigma_{re}(A)\equiv\sigma_r(\pi(A))$。

命题 2.2 设 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$。

(a) $\sigma_{le}(A)\cup\sigma_{re}(A)=\sigma_e(A)$。

(b) $\sigma_{le}(A)=\sigma_{re}(A^*)^*$。

(c) $\sigma_{le}(A)\subseteq\sigma_l(A)$，$\sigma_{re}(A)\subseteq\sigma_r(A)$，且 $\sigma_e(A)\subseteq\sigma(A)$。

(d) $\sigma_{le}(A),\sigma_{re}(A),\sigma_e(A)$ 都是闭集。

(e) 若 $K\in\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，则 $\sigma_{le}(A)=\sigma_{le}(A+K)$，且 $\sigma_{re}(A)=\sigma_{re}(A+K)$。

证明. (a)、(b)、(c)、(e) 显然，(d) 由 Banach 代数的一个一般事实得到。 ■

为了更好地理解并运用本质谱的概念，需要更深入地认识 $\mathcal{B}/\mathcal{B}_0$ 中的可逆性。下面的术语是传统的。

定义 2.3 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，当 $\pi(A)$ 在 $\mathcal{B}/\mathcal{B}_0$ 中左可逆时，称 A 为*左 Fredholm 算子*；当 $\pi(A)$ 右可逆时，称 A 为*右 Fredholm 算子*；当 $\pi(A)$ 可逆时，称 A 为 *Fredholm 算子*。用 $\mathcal{F}_l,\mathcal{F}_r,\mathcal{F}$ 分别表示左 Fredholm、右 Fredholm 与 Fredholm 算子的集合。因此 $\mathcal{F}=\mathcal{F}_l\cap\mathcal{F}_r$。集合 $\mathcal{SF}=\mathcal{F}_l\cup\mathcal{F}_r$ 中的算子称为*半 Fredholm 算子*。

命题 2.4 集合 $\mathcal{F}_l,\mathcal{F}_r,\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中都开，而且 $A\in\mathcal{F}_l$ 当且仅当 $A^*\in\mathcal{F}_r$。

证明. 这些集合都是 $\mathcal{B}/\mathcal{B}_0$ 中某个开子集在 π 下的原像。另一个陈述显然。 ■

下面刻画左 Fredholm 算子的结果，来自 Wolf [1959] 及 Fillmore、Stampfli 和 Williams [1972]。

定理 2.5 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则下列陈述等价：

(a) A 是左 Fredholm 算子。

(b) $\operatorname{ran}A$ 闭，且 $\dim\ker A<\infty$。

(c) 不存在 $\mathcal{H}$ 中的单位向量序列 $\{h_n\}$，使得 $h_n\to0$ 弱收敛，且 $\lim\|Ah_n\|=0$。

(d) 不存在 $\mathcal{H}$ 中的规范正交序列 $\{e_n\}$，使得 $\lim\|Ae_n\|=0$。

(e) 存在 $\delta>0$，使得 $\{h\in\mathcal{H}:\|Ah\|\le\delta\|h\|\}$ 不包含无限维线性流形。

(f) 若正算子 $(A^*A)^{1/2}=\int_0^\infty t\,dE(t)$，则存在 $\delta>0$，使得 $E[0,\delta]\mathcal{H}$ 有限维。

(g) 若 $K\in\mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，则 $\dim\ker(A+K)<\infty$。

证明. (a) 推出 (b)。由 (a)，存在有界算子 B，使得 $\pi(B)\pi(A)=1$，即 $\pi(BA-1)=0$。因此，对某个紧算子 K，有 $BA=1+K$。但 $\ker A\subseteq\ker BA=\ker(1+K)$。由于紧算子的非

零特征值对应的特征空间有限维，所以 $\dim\ker A<\infty$。此外，由 Fredholm 二择一 (VII.7.9)，$\operatorname{ran}BA=\operatorname{ran}(K+1)$ 闭。因此存在常数 $c>0$，使得当 $h\perp\ker(BA)$ 时，$\|BAh\|\ge c\|h\|$。于是对 $h\in[\ker BA]^\perp$，有 $c\|h\|\le\|B\|\|Ah\|$，即 $\|Ah\|\ge(c/\|B\|)\|h\|$。所以 $A([\ker BA]^\perp)$ 闭。但 $\operatorname{ran}A=A((\ker BA)^\perp)+A(\ker BA)$。由于 $A(\ker BA)$ 有限维，$\operatorname{ran}A$ 闭。(b) 推出 (c)。令 P 为 $\mathcal{H}$ 到 $(\ker A)^\perp$ 上的投影。由于 $\operatorname{ran}A$ 闭，且 A 将 $(\ker A)^\perp$ 双射到 $\operatorname{ran}A$，所以 $\mathcal{H}$ 上存在有界算子 B，使得 B 在 $(\operatorname{ran}A)^\perp$ 上为零，并且对 $h\in(\ker A)^\perp$，有 $BAh=h$。于是 $BA=P$。现在 $1-P$ 有限秩。因此，若 $\{h_n\}$ 是弱收敛于 0 的单位向量序列，则 $\|h_n-Ph_n\|\to0$。但 $1=\|h_n\|^2=\|(1-P)h_n\|^2+\|Ph_n\|^2=\|(1-P)h_n\|^2+\|BAh_n\|^2$。故 $\|BAh_n\|\to1$，从而 $\liminf\|Ah_n\|>0$。(c) 推出 (d)。规范正交序列弱收敛于零。(d) 推出 (e)。若 (e) 不成立，则对每个正整数 n，存在无限维子空间 $\mathcal{M}_n$，使得对所有 $h\in\mathcal{M}_n$，有 $\|Ah\|\le n^{-1}\|h\|$。取 $\mathcal{M}_1$ 中的单位向量 e_1。设 $e_1,\dots,e_n$ 规范正交，且对 $1\le k\le n$，有 $e_k\in\mathcal{M}_k$。令 E 为 $\mathcal{H}$ 到 $\bigvee\{e_1,\dots,e_n\}$ 上的投影。若 $\mathcal{M}_{n+1}\cap[e_1,\dots,e_n]^\perp=(0)$，则 E 在 $\mathcal{M}_{n+1}$ 上单射。因为 $\dim\mathcal{M}_{n+1}=\infty$，而 $\dim\operatorname{ran}E<\infty$，这是不可能的。因此，$\mathcal{M}_{n+1}$ 中存在单位向量 e_{n+1}，使得 $e_{n+1}\perp\{e_1,\dots,e_n\}$。这个规范正交序列 $\{e_n\}$ 说明 (d) 不成立。(e) 推出 (f)。设 $|A|=\int t\,dE(t)$，$\delta>0$。若 $h\in E[0,\delta]\mathcal{H}$，则

$$\begin{aligned}\|Ah\|^2&=\langle A^*Ah,h\rangle\\&=\langle|A|^2h,h\rangle\\&=\int_0^\delta t^2\,dE_{h,h}(t)\le\delta^2E_{h,h}[0,\delta]=\delta^2\|h\|^2.\end{aligned}$$

所以 $E[0,\delta]\mathcal{H}\subseteq\{h:\|Ah\|\le\delta\|h\|\}$。由 (e)，存在 $\delta>0$，使得 $E[0,\delta]\mathcal{H}$ 有限维。(f) 推出 (a)。令 $\mathcal{M}_\delta=\{E[0,\delta]\mathcal{H}\}^\perp$。现在 $|A|$ 将 $\mathcal{M}_\delta$ 双射到自身；事实上，$|A|:\mathcal{M}_\delta\to\mathcal{M}_\delta$ 的逆是 $(\int_\delta^\infty t^{-1}\,dE(t))|_{\mathcal{M}_\delta}$。设 $A=U|A|$ 为 A 的极分解。由于 $\mathcal{M}_\delta\subseteq\operatorname{ran}|A|$，且 $\operatorname{ran}|A|$ 是 U 的初始空间，U 将 $\mathcal{M}_\delta$ 等距地映到 $\operatorname{ran}A$ 的某个闭子空间 $\mathcal{L}$ 上。令 V 在 $\mathcal{L}$ 上为 U 的逆，在 $\mathcal{L}^\perp$ 上为零；即 $V|_{\mathcal{L}^\perp}=0$，$V|_{\mathcal{L}}=(U|_{\mathcal{M}_\delta})^{-1}$。于是 V 为部分等距算子。令 $B_1=\int_\delta^\infty t^{-1}\,dE(t)$，$B=B_1V$。若 $h\in\mathcal{M}_\delta$，则 $BAh=B_1VU|A|h=h$。若 $h\in\mathcal{M}_\delta^\perp=E[0,\delta]h$，则 $|A|h\in\mathcal{M}_\delta^\perp$，所以 $U|A|h\perp\mathcal{L}$，从而 $BAh=0$。故 $BA=E(\delta,\infty)=1-E[0,\delta]$。由于 $E[0,\delta]$ 有限秩，$\pi(B)\pi(A)=1$。

译校注：这一段原写 $\operatorname{ran}|A|$ 等于 U 的初始空间；一般应为其闭包，不过 $\mathcal{M}_\delta\subseteq\operatorname{ran}|A|$ 这一包含仍成立。后面原写 $\mathcal{M}_\delta^\perp=E[0,\delta]h$，该子空间应写作 $E[0,\delta]\mathcal{H}$。原字照录。

(a) 推出 (g)。若 K 是紧算子，$\pi(A)=\pi(A-K)$，所以 $\pi(A-K)$ 在 Calkin 代数中有左逆。由 (a) 推出 (b)，$\dim\ker(A-K)<\infty$。(g) 推出 (d)。假设 (d) 不成立，即存在规范正交序列 $\{e_n\}$，使得 $\|Ae_n\|\to0$。必要时取子列，可假设 $\sum_{n=1}^\infty\|Ae_n\|^2<\infty$。于是对任意 $h\in\mathcal{H}$，

$$\sum|\langle h,e_n\rangle|\|Ae_n\|\le\Big[\sum|\langle h,e_n\rangle|^2\Big]^{1/2}\Big[\sum\|Ae_n\|^2\Big]^{1/2}\le C\|h\|,$$

其中 $C=[\sum\|Ae_n\|^2]^{1/2}$。所以 $Kh=\sum_{n=1}^\infty\langle h,e_n\rangle Ae_n$ 定义了有界算子。此外，若 $K_nh=\sum_{j=1}^n\langle h,e_j\rangle Ae_j$，则容易看出 $\|K_n-K\|\to0$。因此 K 紧。但对每个 n，有 $(A-K)e_n=0$，所以 $\dim\ker(A-K)=\infty$。 ■

前一定理的每一项都可以改写为一个点属于左本质谱的等价陈述。下面只对其中一项作这种改写。

推论 2.6

(a) $\lambda \in \sigma_{le}(A)$，当且仅当 $\dim\ker(A-\lambda)=\infty$，或者 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 不闭。

(b) $\lambda \in \sigma_{re}(A)$，当且仅当 $\dim[\operatorname{ran}(A-\lambda)]^{\perp}=\infty$，或者 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 不闭。

证明. (a) 直接可得。(b) 由 $\sigma_{re}(A)=\sigma_{le}(A^*)^*$ 及 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 闭当且仅当 $\operatorname{ran}(A-\lambda)^*$ 闭 (VI.1.10) 立即得到。 ■

为证明前一推论的 (b)，不必引用定理 VI.1.10。对希尔伯特空间上的算子，可以给出一个比 Banach 空间情形更容易的直接证明（见习题 2）。读者应比较推论 2.6 与命题 1.1。

命题 2.7 若 $A\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\sigma_{ap}(A)=\sigma_{le}(A)\cup\{\lambda\in\sigma_p(A):\dim\ker(A-\lambda)<\infty\}$。

证明. 若 $\lambda\in\sigma_{ap}(A)$，则由 (1.1)，或者 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 不闭，或者 $\ker(A-\lambda)\neq 0$。若 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 不闭，或者 $\dim\ker(A-\lambda)=\infty$，则由 (2.6)，$\lambda\in\sigma_{le}(A)$。另一个包含关系留给读者。 ■

命题 2.8 若 N 是正规算子，$\lambda\in\sigma(N)$，则 $\operatorname{ran}(N-\lambda)$ 闭，当且仅当 λ 是 $\sigma(N)$ 的孤立点。

证明. 设 λ 是 $\sigma(N)$ 的孤立点，则 $X=\sigma(N)\setminus\{\lambda\}$ 是 $\sigma(N)$ 的闭子集。若 $N=\int z\,dE(z)$，$\mathcal{H}_1=E(X)\mathcal{H}$，则 $\mathcal{H}_1$ 约化 N，且 $\sigma(N|_{\mathcal{H}_1})=X$。所以 $(N-\lambda)\mathcal{H}_1$ 闭。由于 $\mathcal{H}_1^{\perp}=\ker(N-\lambda)$，$\operatorname{ran}(N-\lambda)=(N-\lambda)\mathcal{H}_1$；所以 $N-\lambda$ 的值域闭。现在设 $\lambda\in\sigma(N)$，但 λ 不是孤立点。则存在严格递减的正实数序列 $\{r_n\}$，$r_n\to 0$，使得每个开圆环 $A_n=\{z:r_{n+1}<|z-\lambda|<r_n\}$ 都与 $\sigma(N)$ 相交。因此 $E(A_n)\mathcal{H}\neq(0)$；取其中的单位向量 e_n。则 $e_n\perp\ker(N-\lambda)=E(\{\lambda\})\mathcal{H}$，并且

$$\|(N-\lambda)e_n\|^2=\int_{A_n}|z-\lambda|^2\,dE_{e_n,e_n}(z)\le r_n^2\longrightarrow 0.$$

也就是说，$\inf\{\|(N-\lambda)h\|:\|h\|=1,\ h\perp\ker(N-\lambda)\}=0$，所以由开映射定理，$N-\lambda$ 的值域不闭。 ■

命题 2.9 若 N 是正规算子，则 $\sigma_e(N)=\sigma_{le}(N)=\sigma_{re}(N)$，且 $\sigma(N)\setminus\sigma_e(N)=\{\lambda\in\sigma(N):\lambda$ 是N 的有限重孤立特征值$\}$。

证明. 第一部分通过对 Calkin 代数应用命题 1.3 得到。若 λ 是 $\sigma(N)$ 的孤立点，则由前一命题，$\operatorname{ran}(N-\lambda)$ 闭。所以，若 $\dim\ker(N-\lambda)<\infty$，则由推论 2.6，$\lambda\notin\sigma_{le}(N)=\sigma_e(N)$。反过来，若 $\lambda\in\sigma(N)\setminus\sigma_e(N)$，则 $\operatorname{ran}(N-\lambda)$ 闭，且 $\dim\ker(N-\lambda)<\infty$。由前一命题，$\lambda$ 是 $\sigma(N)$ 的孤立点。因此 λ 是有限重特征值。 ■

在继续讨论以前，不妨明确地改写定理 2.5，得到 Fredholm 与半 Fredholm 算子的刻画。证明留给读者。

命题 2.10

(a) 算子 A 为 Fredholm 算子，当且仅当 $\operatorname{ran} A$ 闭，并且 $\ker A$ 与 $\ker A^* = (\operatorname{ran} A)^\perp$ 都有限维。

(b) 算子 A 为半 Fredholm 算子，当且仅当 $\operatorname{ran} A$ 闭，且 $\ker A$ 或 $(\operatorname{ran} A)^\perp$ 至少一个有限维。

例 2.11 设 G 是 $\mathbb{C}$ 的有界区域，并为避免病态情形，假设 $\partial G = \partial[\operatorname{cl} G]$。令 $\mathcal{H} = L^2_a(G)$ (I.1.10)，定义 $S : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 为 $(Sf)(z) = zf(z)$。则 $\sigma(S) = \operatorname{cl} G$，$\sigma_e(S) = \sigma_{le}(S) = \sigma_{re}(S) = \partial G = \sigma_{ap}(S)$，$\sigma_p(S) = \square$；对 $\lambda \in G$，$\operatorname{ran}(S-\lambda)$ 闭，且 $\dim[\operatorname{ran}(S-\lambda)]^\perp = 1$。为说明这些陈述成立，先证明：

$$\lambda \in G \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{ran}(S-\lambda) = \{f \in L^2_a(G) : f(\lambda) = 0\}. \tag{2.12}$$

事实上，若 $h \in L^2_a(G)$，则 $[(S-\lambda)h](z) = (z-\lambda)h(z)$，所以 $f = (z-\lambda)h$ 在 λ 处为零。反过来，设 $f \in L^2_a(G)$，$f(\lambda) = 0$；则对 G 上某个解析函数 h，有 $f(z) = (z-\lambda)h(z)$。必须说明 $h \in L^2_a(G)$。取 $r > 0$，使得 $D = \{z : |z-\lambda| \le r\} \subseteq G$。则

$$\iint |h|^2 = \iint_D |h|^2 + \iint_{G\setminus D} |h|^2.$$

由于 h 在 D 上有界，$\iint_D |h|^2 < \infty$。对 $z \in G \setminus D$，$|h(z)| = |f(z)|/|z-\lambda| \le r^{-1}|f(z)|$。因此

$$\iint_{G\setminus D} |h|^2 \le r^{-2} \iint_G |f|^2 < \infty.$$

所以 $h \in L^2_a(G)$，且 $f = (S-\lambda)h$。(2.12) 得证。由推论 I.1.12，当 $\lambda \in G$ 时，$f \mapsto f(\lambda)$ 是 $L^2_a(G)$ 上的有界线性泛函。由 (2.12)，$\operatorname{ran}(S-\lambda)$ 是此线性泛函的核，因此闭。由于 G 有界，常函数属于 $L^2_a(G)$。若 $f \in L^2_a(G)$，则 $f = [f - f(\lambda)] + f(\lambda)$，其中 $f - f(\lambda) \in \operatorname{ran}(S-\lambda)$。所以 $L^2_a(G) = \operatorname{ran}(S-\lambda) + \mathbb{C}$。因此，当 $\lambda \in G$ 时，$\dim[\operatorname{ran}(S-\lambda)]^\perp = \dim[L^2_a(G)/\operatorname{ran}(S-\lambda)] = 1$。若 $\lambda \in G$，则 $S-\lambda$ 不满射；故 $G \subseteq \sigma(S)$。若 $\lambda \notin \operatorname{cl} G$，则 $(z-\lambda)^{-1}$ 是 G 上的有界解析函数。若 $Af = (z-\lambda)^{-1}f$，则 A 是 $L^2_a(G)$ 上的有界算子，容易核查 $A(S-\lambda) = (S-\lambda)A = 1$。所以 $\sigma(S) \subseteq \operatorname{cl} G$。结合这两个包含关系，得到 $\sigma(S) = \operatorname{cl} G$。由命题 2.10，当 $\lambda \in G$ 时，$S-\lambda$ 为 Fredholm 算子，所以 $G \cap \sigma_e(S) = \square$。因此 $\sigma_e(S) \subseteq \partial G = \partial[\operatorname{cl} G]$。若 $\lambda \in \partial G$，则 $\lambda \in \partial\sigma(S)$，所以 $\lambda \in \sigma_{ap}(S)$ (1.2)。由于 $\ker(S-\lambda) = (0)$，$\operatorname{ran}(S-\lambda)$ 不闭。因此 $\partial G \subseteq \sigma_{le}(S) \cap \sigma_{re}(S)$。这就证明了 $\sigma_e(S) = \sigma_{le}(S) = \sigma_{re}(S) = \partial G = \sigma_{ap}(S)$。

习题

习题 1 直接证明定理 2.5 中的 (b) 推出 (a)。

习题 2 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，且 $\operatorname{ran} A$ 闭，不使用定理 VI.1.10，证明 $\operatorname{ran} A^*$ 闭。〔提示：证明，$\mathcal{H}$ 上存在有界算子 B，使得 BA 为 $\mathcal{H}$ 到 $(\ker A)^\perp$ 上的投影。〕

习题 3 (Putnam [1968]) 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，$\lambda \in \partial\sigma(A)$，且 λ 不是 $\sigma(A)$ 的孤立点，则 $\operatorname{ran}(A-\lambda)$ 不闭。举出算子 A 的例子，使得 0 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，但 $\operatorname{ran} A$ 不闭。

习题 4 设 G 为 $\mathbb{C}$ 的有界区域，$\partial G = \partial[\operatorname{cl} G]$，$\phi$ 是 $\operatorname{cl} G$ 的某个邻域上的解析函数。定义 $A: L^2_a(G) \to L^2_a(G)$ 为 $Af = \phi f$。求 A 的谱的所有部分。

习题 5 设 S 为单侧移位，证明，$\sigma(S) = \sigma_r(S) = \operatorname{cl}\mathbb{D}$，$\sigma_l(S) = \sigma_{le}(S) = \sigma_{re}(S) = \partial\mathbb{D}$，$\sigma_p(S) = \square$，并且当 $|\lambda| < 1$ 时，$\operatorname{ran}(S-\lambda)$ 闭，且 $\dim[\operatorname{ran}(S-\lambda)]^\perp = 1$。

习题 6 设 S 为单侧移位，令 $A = S \oplus S^*$。求 A 的谱的各个部分。

习题 7 设 S 为单侧移位，令 $A = S^{(\infty)}$。证明，$\sigma(A) = \sigma_e(A) = \sigma_{re}(A) = \operatorname{cl}\mathbb{D}$，且 $\sigma_{le}(A) = \partial\mathbb{D}$。

习题 8 设 $A, B, C \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，用矩阵 $X = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & C \end{bmatrix}$ 定义 $X: \mathcal{H}^{(2)} \to \mathcal{H}^{(2)}$。

(a) 证明，若 $A \in \mathcal{F}$，则 $X \in \mathcal{F}$ 当且仅当 $C \in \mathcal{F}$。

(b) 若 $A \in \mathcal{F}$，证明，$X \in \mathcal{SF}$ 当且仅当 $C \in \mathcal{SF}$。

(c) 设 $A, C \in \mathcal{SF}$，且 $\dim\ker A = \infty$、$\dim\ker C^* = \infty$。证明 $0 \in \sigma_{le}(X) \cap \sigma_{re}(X)$。

习题 9 （Fillmore、Stampfli 和 Williams [1972]） 若 $\lambda \in \sigma_{le}(A)$，则存在无限秩投影 P，使得 $\pi(A-\lambda)\pi(P) = 0$。

习题 10 （Fillmore、Stampfli 和 Williams [1972]） 设 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$。

(a) 若 A 有循环向量 e，证明 $\dim\{Ae, A^2e, \ldots\}^\perp \le 1$。

(b) 设 $\lambda \in \sigma_{le}(A^*)$。若 $\varepsilon > 0$，取规范正交向量 f_1, f_2，使得对 $j = 1, 2$，$\|(A^* - \lambda)f_j\| < \varepsilon$；令 P 为投影到 $\bigvee\{f_1, f_2\}$ 上的投影。令 $B = \overline{\lambda}P + (1-P)A$。证明 $\|B - A\| < 2\varepsilon$。

(c) 证明，非循环算子在 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中稠密。

译校注： 习题 10(c) 的非循环算子稠密性须在无限维希尔伯特空间的范围下理解。例如 $\mathcal{H} = \mathbb{C}$ 时，每个算子都有循环向量，非循环算子集合为空。原题照录。

3 Fredholm 指标

作者谨此致谢 James P. Williams，他向作者提供了一份关于 Fredholm 指标的未发表笔记，本节以此为基础。若 A 是半 Fredholm 算子，定义 A 的（*Fredholm*）指标 $\operatorname{ind} A$ 为

$$\begin{aligned} \operatorname{ind} A &= \dim\ker A - \dim(\operatorname{ran} A)^\perp \\ &= \dim\ker A - \dim\ker A^*. \end{aligned} \tag{3.1}$$

注意，$\operatorname{ind} A \in \mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$；为了使 (3.1) 有意义，$\ker A$ 与 $\ker A^*$ 中至少一个必须有限维。要使 $\operatorname{ind} A$ 有定义，并不要求 $\operatorname{ran} A$ 闭（半 Fredholm 算子刻画中的另一个条件），但在建立指标的性质时，闭性将发挥关键作用。本节的主要结果如下。

> **定理 3.2** 赋予半 Fredholm 算子集 $\mathcal{SF}$ 从 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 继承的相对范数拓扑，赋予 $\mathbb{Z}\cup\{\pm\infty\}$ 离散拓扑，则 $\operatorname{ind}: \mathcal{SF} \to \mathbb{Z}\cup\{\pm\infty\}$ 连续。此外，若 $A \in \mathcal{SF}$，$K \in \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，则 $\operatorname{ind} A = \operatorname{ind}(A+K)$。

定理 3.2 的一个用途，是研究各种积分方程与微分方程。近年来，它也被用于研究 $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 中的各种逼近问题，以及拓扑与算子理论之间的若干联系。定理 3.2 的证明需要几个引理。在此之

前，先考察指标的一些其他性质及几个例子。先注意，Fredholm 二择一 (VII.7.9) 是定理 3.2 的一个简单推论。事实上，若 $\lambda \in \mathbb{C}$，$\lambda \neq 0$，则算子 λ 可逆，所以 $\operatorname{ind}(\lambda) = 0$。若 $K \in \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，则 (3.2) 说明 $\operatorname{ind}(\lambda - K) = 0$。因此 $\dim \ker(\lambda - K) = \dim[\operatorname{ran}(\lambda - K)]^\perp$，于是得到 Fredholm 二择一。

命题 3.3

(a) 若 $A \in \mathcal{SF}$，则 $A^* \in \mathcal{SF}$，且 $\operatorname{ind} A = -\operatorname{ind} A^*$。

(b) 若 N 正规，且 $N \in \mathcal{SF}$，则 $N \in \mathcal{F}$，且 $\operatorname{ind} N = 0$。

证明. (a) 显然。若 N 正规且 $N \in \mathcal{SF}$，则 $N \in \mathcal{F}_l \cup \mathcal{F}_r$。由命题 1.3，$N \in \mathcal{F}$。此外，$\|N^*h\| = \|Nh\|$，所以 $\ker N = \ker N^*$。因此 $\operatorname{ind} N = 0$。 ■

值得记住：若 $A \in \mathcal{SF}$ 且 $\operatorname{ind} A$ 是有限数，则 $A \in \mathcal{F}$，因为 $\ker A, \ker A^*$ 都必须有限维。定理 3.2 中的连续性有一个简单解释。因为 $\mathcal{SF}$ 是开集，它的连通分支都是开的。由于 $\mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$ 配备离散拓扑，指标连续等价于指标在 $\mathcal{SF}$ 的每个连通分支上恒定。这在应用中很有用。指标的一个用途，是考察所有使 $\operatorname{ind}(A - \lambda)$ 有意义的 λ。什么时候有意义？必须有 $A - \lambda \in \mathcal{SF}$，而这恰好等价于 $\lambda \notin \sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)$。下一个结果是 (3.2) 的推论。

命题 3.4 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\operatorname{ind}(A - \lambda)$ 在 $\mathbb{C} \setminus [\sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)]$ 的各连通分支上恒定。若 λ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，且 $\lambda \notin \sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)$，则 $\operatorname{ind}(A - \lambda) = 0$。

证明. 映射 $\lambda \mapsto A - \lambda$ 是从 $\mathbb{C} \setminus [\sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)]$ 到 $\mathcal{SF}$ 的连续映射。因此，命题的第一部分由前面的讨论得到。若 λ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，且 $\lambda \notin \sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)$，则存在 $\mathbb{C} \setminus \sigma(A)$ 中的序列 $\{\lambda_n\}$，使得 $\lambda_n \to \lambda$。所以 $\operatorname{ind}(A - \lambda_n) \to \operatorname{ind}(A - \lambda)$。因为对所有 n，$\operatorname{ind}(A - \lambda_n) = 0$，便得到结论。 ■

例 3.5 设 G 是 $\mathbb{C}$ 的有界区域，$\partial G = \partial[\operatorname{cl} G]$，定义 $S : L^2_a(G) \to L^2_a(G)$ 为 $Sf = zf$。则 $\sigma_{le}(S) \cap \sigma_{re}(S) = \partial G$，对 $\lambda \in G$，有 $\operatorname{ind}(S - \lambda) = -1$。若 $\lambda \notin \operatorname{cl} G$，则 $S - \lambda$ 可逆。事实上，例 2.11 已经说明，$\partial G = \sigma_{le}(S) = \sigma_{re}(S) = \sigma_{ap}(S)$，$\sigma_p(S) = \square$，并且对 $\lambda \in G$，有 $\dim[\operatorname{ran}(S - \lambda)]^\perp = 1$。

例 3.6 设 S 是 l^2 上的单侧移位。则 $\sigma_{le}(S) \cap \sigma_{re}(S) = \partial\mathbb{D}$，并且当 $|\lambda| < 1$ 时，$\operatorname{ind}(S - \lambda) = -1$。命题 VII.6.5 已经说明，$\sigma(S) = \operatorname{cl}\mathbb{D}$，$\sigma_p(S) = \square$，且 $\sigma_{ap}(S) = \partial\mathbb{D}$。因此，当 $|\lambda| = 1$ 时，$\operatorname{ran}(S - \lambda)$ 不闭，所以 $\partial\mathbb{D} \subseteq \sigma_{le}(S) \cap \sigma_{re}(S)$。此外，当 $|\lambda| < 1$ 时，已经说明 $\operatorname{ran}(S - \lambda)$ 闭，且 $\dim[\operatorname{ran}(S - \lambda)]^\perp = 1$。因此 $\partial\mathbb{D} = \sigma_{le}(S) \cap \sigma_{re}(S)$，且对 $\lambda \in \mathbb{D}$，$\operatorname{ind}(S - \lambda) = -1$。

命题 3.7 若 $A, B \in \mathcal{F}$，则 $A \oplus B \in \mathcal{F}$，且 $\operatorname{ind}(A \oplus B) = \operatorname{ind} A + \operatorname{ind} B$。

证明. 留作习题。 ■

利用这个命题与前面的例子，还可以构造更多例子。下面是一个有趣的例子。

例 3.8 设 S 是 l^2 上的单侧移位，令 $A = S^* \oplus S$。则 $\sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A) = \partial\mathbb{D}$，$\sigma(A) = \operatorname{cl}\mathbb{D}$，并且对 $|\lambda| < 1$，有 $\operatorname{ind}(A - \lambda) = 0$。

指标最重要的性质之一包含在下一个结果中。注意，它的证明不使用定理 3.2，因此可用于证明 (3.2)。

定理 3.9 若 $A, B \in \mathcal{F}$，则 $AB \in \mathcal{F}$，且 $\operatorname{ind} AB = \operatorname{ind} A + \operatorname{ind} B$。

证明. 由于 $\pi(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{B}/\mathcal{B}_0$ 中可逆元素所成的群，所以只要 $A, B \in \mathcal{F}$，便有 $AB \in \mathcal{F}$。显然 $\ker B \subseteq \ker AB$。此外，若 $h \in \ker AB$，则 $Bh \in \ker A \cap \operatorname{ran} B$。事实上，$B$ 将 $\ker AB$ 满射到 $\ker A \cap \operatorname{ran} B$。所以 B 诱导 $\ker AB/\ker B$ 到 $\ker A \cap \operatorname{ran} B$ 上的双射，从而

$$\dim \ker AB = \dim \ker B + \dim[\ker A \cap \operatorname{ran} B]. \tag{3.10}$$

（注意，因为 $A, B \in \mathcal{F}$，(3.10) 中出现的维数都是有限整数。）由于 $\ker A$ 有限维，它有一个有限维子空间 $\mathcal{M}$，满足 $\mathcal{M} \cap [\ker A \cap \operatorname{ran} B] = (0)$，且 $\ker A = \mathcal{M} + \ker A \cap \operatorname{ran} B$。因此

$$\dim \ker A = \dim \mathcal{M} + \dim[\ker A \cap \operatorname{ran} B]. \tag{3.11}$$

必有 $\mathcal{M} \cap \operatorname{ran} B = (0)$。事实上，因为 $\mathcal{M} \leq \ker A$，所以 $\mathcal{M} \cap \operatorname{ran} B = \mathcal{M} \cap [\ker A \cap \operatorname{ran} B] = (0)$。由于 $\dim \mathcal{M} < \infty$，$\mathcal{M} + \operatorname{ran} B$ 闭 (III.4.3)。令 Q 是 $\mathcal{H}$ 到 $(\mathcal{M} + \operatorname{ran} B)^\perp = \mathcal{M}^\perp \cap (\operatorname{ran} B)^\perp$ 上的投影，令 $T = Q|_{(\operatorname{ran} B)^\perp}$；则 T 满射。若 $h \in \ker T$，则 $h \in (\operatorname{ran} B)^\perp$，且 $0 = Th = Qh$；所以 $h \in \ker Q = (\mathcal{M} + \ker B)^{\perp\perp} = \mathcal{M} + \ker B$。由于 $h \in (\operatorname{ran} B)^\perp$，这说明 $\dim \ker T = \dim \mathcal{M}$。因为所涉及的空间都有限维，有

$$\dim(\operatorname{ran} B)^\perp = \dim \mathcal{M} + \dim[\mathcal{M}^\perp \cap (\operatorname{ran} B)^\perp]. \tag{3.12}$$

译校注： 原文在 $\ker Q$ 的两个等式中写作 $\mathcal{M} + \ker B$；按 Q 的定义，这里应为 $\mathcal{M} + \operatorname{ran} B$。原字照录。

现在注意，

$$A(\operatorname{ran} B) \cap A(\mathcal{M}^\perp \cap (\operatorname{ran} B)^\perp) = (0).$$

事实上，若 $f \in A(\operatorname{ran} B) \cap A(\mathcal{M}^\perp \cap (\operatorname{ran} B)^\perp)$，则 $f = Ah = Ag$，其中 $h \in \operatorname{ran} B$，$g \in \mathcal{M}^\perp \cap (\operatorname{ran} B)^\perp$。所以 $A(h-g) = 0$，从而 $h - g \in \ker A = \mathcal{M} + \ker A \cap \operatorname{ran} B$。令 $h - g = m + k$，其中 $m \in \mathcal{M}$，$k \in \ker A \cap \operatorname{ran} B$。因此 $\langle h - g, g\rangle = \langle m + k, g\rangle = \langle m, g\rangle + \langle k, g\rangle = 0$。所以 $0 = \langle h, g\rangle = \langle g, g\rangle = \|g\|^2$，故 $f = 0$。现在证明

$$\operatorname{ran} A = A(\operatorname{ran} B) + A(\mathcal{M}^\perp \cap (\operatorname{ran} B)^\perp).$$

事实上，$\mathcal{H} = (\mathcal{M} + \operatorname{ran} B) \oplus (\mathcal{M} + \operatorname{ran} B)^\perp = (\mathcal{M} + \operatorname{ran} B) \oplus [\mathcal{M}^\perp \cap (\operatorname{ran} B)^\perp]$。因为 $\mathcal{M} \leq \ker A$，便得到所需等式。利用类似于导出 (3.12) 的论证，再结合 $A(\operatorname{ran} B) = \operatorname{ran} AB$，得到

$$\dim(\operatorname{ran} AB)^\perp = \dim(\operatorname{ran} A)^\perp + \dim[\mathcal{M}^\perp \cap (\operatorname{ran} B)^\perp]. \tag{3.13}$$

现在可以将各部分拼合起来。先利用 (3.13) 与 (3.10)，得到

$$\begin{aligned}
\operatorname{ind} AB &= \dim\ker AB - \dim(\operatorname{ran} AB)^{\perp} \\
&= \dim\ker B + \dim[\ker A \cap \operatorname{ran} B] \\
&\quad - \{\dim(\operatorname{ran} A)^{\perp} + \dim[\mathcal{M}^{\perp} \cap (\operatorname{ran} B)^{\perp}]\} \\
&\overset{(3.11)}{=} \dim\ker B + \{\dim\ker A - \dim\mathcal{M}\} \\
&\quad - \dim(\operatorname{ran} A)^{\perp} - \dim[\mathcal{M}^{\perp} \cap (\operatorname{ran} B)^{\perp}] \\
&= \operatorname{ind} A + \dim\ker B - \{\dim\mathcal{M} + \dim[\mathcal{M}^{\perp} \cap (\operatorname{ran} B)^{\perp}]\} \\
&\overset{(3.12)}{=} \operatorname{ind} A + \operatorname{ind} B.
\end{aligned}$$

■

推论 3.14 若 $A \in \mathcal{F}$，R 是可逆算子，则 $RAR^{-1} \in \mathcal{F}$，且 $\operatorname{ind}(RAR^{-1}) = \operatorname{ind} A$。

现在开始证明定理 3.2。若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，定义

$$\gamma(A) \equiv \inf\{\|Ah\| : \|h\| = 1,\ h \perp \ker A\}.$$

命题 3.15 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则

$$\begin{aligned}
\gamma(A) &= \sup\{\gamma > 0 : \text{对所有} h \perp \ker A,\ \|Ah\| \geq \gamma\|h\|\} \\
&= \inf\{\|Ah\|/\|h\| : h \notin \ker A\}.
\end{aligned}$$

本命题的证明留作习题。

译校注： (3.15) 最后的下确界条件不足。取 $A = \operatorname{diag}(1,0)$，则 $\gamma(A) = 1$，而对 $h = (1,t)$，$\|Ah\|/\|h\| \to 0$。该式可将条件改为非零 $h \perp \ker A$，或把分母改为 $\operatorname{dist}(h, \ker A)$ 并保留 $h \notin \ker A$。原式照录。

命题 3.16 设 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$。

(a) $\gamma(A) > 0$ 当且仅当 $\operatorname{ran} A$ 闭。

(b) $\gamma(A) = \gamma(A^*)$。

证明. (a) 的证明已经以不同形式在本书中出现多次，这里留给读者。为证明 (b)，取 $h \perp \ker A$。则 $\|A^*Ah\| = \||A||A|h\| = \|A|A|h\|$。但 $|A|h \in \operatorname{cl}\operatorname{ran} A^*$（为什么?）$= (\ker A)^{\perp}$。所以由 $\gamma(A)$ 的定义，$\|A^*Ah\| \geq \gamma(A)\||A|h\| = \gamma(A)\|Ah\|$；即对每个 $f \in \operatorname{ran} A$，有 $\|A^*f\| \geq \gamma(A)\|f\|$。由于 $\operatorname{ran} A$ 在 $(\ker A^*)^{\perp}$ 中稠密，$\gamma(A^*) \geq \gamma(A)$。但 $A = A^{**}$，所以 $\gamma(A) \geq \gamma(A^*)$。 ■

由此得到下面的推论。

推论 3.17 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\operatorname{ran} A$ 闭，当且仅当 $\operatorname{ran} A^*$ 闭。

引理 3.18 若 $\mathcal{M},\mathcal{N} \le \mathcal{H}$，且 $\dim\mathcal{M} > \dim\mathcal{N}$，则 $\mathcal{M}$ 中存在向量 m，使得 $\|m\| = \operatorname{dist}(m,\mathcal{N})$。

证明. 令 P 为 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{M}$ 上的投影，则 $\dim P(\mathcal{N}) \le \dim\mathcal{N} < \dim\mathcal{M}$。因此 $P(\mathcal{N})$ 是 $\mathcal{M}$ 的真子空间；取 $m \in \mathcal{M} \cap P(\mathcal{N})^\perp$。若 $n \in \mathcal{N}$，则 $0 = \langle Pn, m\rangle = \langle n, Pm\rangle = \langle n, m\rangle$，所以 $m \perp \mathcal{N}$。因此 $\|m\| = \operatorname{dist}(m,\mathcal{N})$。 ■

引理 3.19 若 $h \in \mathcal{H}$，则 $\gamma(A)\operatorname{dist}(h, \ker A) \le \|Ah\|$。

证明. 令 P 为 $\mathcal{H}$ 到 $(\ker A)^\perp$ 上的投影；则 $\|Ph\| = \operatorname{dist}(h, \ker A)$。所以 $\|Ah\| = \|APh\| \ge \gamma(A)\|Ph\| = \gamma(A)\operatorname{dist}(h, \ker A)$。 ■

下一个结果本身颇有意义，也是通向定理 3.2 证明的重要一步。如果读者觉得 $\gamma(A)$ 在后面几个命题中的作用有些神秘，不妨想一想：若 A 可逆，则 $\gamma(A) = \|A^{-1}\|^{-1}$（习题 7）。在推论 VII.2.3 中已经说明，若 $\mathcal{A}$ 是 Banach 代数，$a_0 \in \mathcal{A}$，且 $b_0a_0 = 1$，则只要 $\|b\| < \|b_0\|^{-1}$，$a + b$ 就左可逆。当然，右可逆元素也有类似结果。数 $\gamma(A)$ 在这里试图起到某个单侧逆范数之倒数的作用。

译校注： 前段假设中的元素记作 a_0，结论原写 $a + b$；承前所指为 $a_0 + b$。原记号照录。

例如，若 A 左可逆，则 $\operatorname{ran} A$ 闭，且 $\ker A = (0)$；所以 $A \in \mathcal{SF}$。下一个结果说明，只要 $\|B\| < \gamma(A)$，$A + B$ 就左可逆。

命题 3.20 若 $A \in \mathcal{SF}$，$B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，且 $\|B\| < \gamma(A)$，则 $A + B \in \mathcal{SF}$，并且：

(a) $\dim\ker(A + B) \le \dim\ker A$；

(b) $\dim(\operatorname{ran}(A + B))^\perp \le \dim(\operatorname{ran} A)^\perp$。

证明. 先注意，因 $A \in \mathcal{SF}$，$\gamma(A) > 0$。若 $h \in \ker(A + B)$，$h \ne 0$，则 $Ah = -Bh$。由引理 3.19，$\gamma(A)\operatorname{dist}(h, \ker A) \le \|Bh\| \le \|B\|\|h\| < \gamma(A)\|h\|$。所以，对 $\ker(A + B)$ 中每个非零向量 h，有 $\operatorname{dist}(h, \ker A) < \|h\|$。由引理 3.18，(a) 成立。由于 $\|B\| = \|B^*\|$ 且 $\gamma(A) = \gamma(A^*)$，(a) 说明 $\dim\ker(A^* + B^*) \le \dim\ker A^*$，这就等价于 (b)。还须证明 $\operatorname{ran}(A + B)$ 闭。因 $A \in \mathcal{SF}$，$\dim\ker A < \infty$ 或 $\dim\ker A^* < \infty$。设 $\dim\ker A < \infty$。我们将利用定理 2.5(e) 说明 $A + B \in \mathcal{F}_l$：若 $\delta = \gamma(A) - \|B\|$，则 $\{h : \|(A+B)h\| < \delta\|h\|\}$ 不包含无限维线性流形。事实上，若包含，就会包含一个有限维子空间 $\mathcal{M}$，使得 $\dim\mathcal{M} > \dim\ker A$。由引理 3.18，$\mathcal{M}$ 中存在向量 h，使得 $\|h\| = \operatorname{dist}(h, \ker A)$。现在 $\|(A + B)h\| < \delta\|h\|$，所以引理 3.19 给出 $\gamma(A)\|h\| = \gamma(A)\operatorname{dist}(h, \ker A) \le \|Ah\| \le \|(A + B)h\| + \|Bh\| < (\delta + \|B\|)\|h\| = \gamma(A)\|h\|$，矛盾。因此 $A + B \in \mathcal{F}_l$，$\operatorname{ran}(A + B)$ 闭。若 $\dim\ker A = \infty$，则 $\dim\ker A^* < \infty$。由前一段的论证，$\operatorname{ran}(A^* + B^*)$ 闭。由推论 3.17，$\operatorname{ran}(A + B)$ 闭。 ■

译校注： 引理 3.18 及其应用中应选非零正交补向量，维数条件可保证这种选取。命题 3.20 末段所用严格不等式集合不含零，不能直接替代定理 2.5(e) 的非严格条件；可改取 $\delta = (\gamma(A) - \|B\|)/2$，用 $\le$ 定义集合，并对其非零向量作原来的反证。原论证照录。

命题 3.21 若 $A \in \mathcal{SF}$，$\operatorname{ind} A \le 0$，则存在有限秩算子 F，使得 $\ker(A+F)=(0)$，且 $\operatorname{ind}(A+F)=\operatorname{ind} A$。

证明. 由于 $0 \ge \operatorname{ind} A = \dim\ker A - \dim(\operatorname{ran} A)^\perp$，所以 $\dim\ker A < \infty$，且 $\dim\ker A \le \dim(\operatorname{ran} A)^\perp$。取 $\ker A$ 的一组规范正交基 $\{e_1,\dots,e_n\}$，取 $(\operatorname{ran} A)^\perp$ 中的规范正交向量 $\{f_1,\dots,f_n\}$。定义 $F:\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 为 $Fh=\sum_{j=1}^n \langle h,e_j\rangle f_j$。则 F 是初始空间为 $\ker A$、终止空间包含于 $(\operatorname{ran} A)^\perp$ 的有限秩部分等距算子。若 $h\in\ker(A+F)$，则 $Ah=-Fh$，所以 $Ah\in\operatorname{ran} A\cap(\operatorname{ran} A)^\perp$。因此 $0=Ah=Fh$，即 $h\in\ker A$，这是 F 的初始空间。故 $\|h\|=\|Fh\|=0$，于是 $\ker(A+F)=0$。此外，由于 $\operatorname{ran} F\le(\operatorname{ran} A)^\perp$，且 F 的初始空间为 $\ker A$，所以 $\operatorname{ran}(A+F)=\operatorname{ran} A\oplus\operatorname{ran} F$。因此 $\operatorname{ind}(A+F)=-\dim(\operatorname{ran}(A+F))^\perp=-\dim[\mathcal{H}\ominus(\operatorname{ran} A\oplus\operatorname{ran} F)]=-\dim(\operatorname{ran} A)^\perp+\dim\operatorname{ran} F=\operatorname{ind} A$。 ■

推论 3.22 若 A 可逆，$K\in\mathcal{B}_0$，则 $\operatorname{ind}(A+K)=0$。

证明. 必要时考虑 A^*+K^*，只须假设 $\operatorname{ind}(A+K)\le 0$。由前一命题，存在有限秩算子 F，使得 $\ker(A+K+F)=(0)$，且 $\operatorname{ind}(A+K)=\operatorname{ind}(A+K+F)$。令 $L=K+F$。因为 $A+L=A(1+A^{-1}L)$，所以 $\ker(1+A^{-1}L)=(0)$；故 $-1\notin\sigma_p(A^{-1}L)$。但 $A^{-1}L\in\mathcal{B}_0$，所以 $1+A^{-1}L$ 可逆。由定理 3.9，$\operatorname{ind}(A+K)=\operatorname{ind}(A+L)=\operatorname{ind}[A(1+A^{-1}L)]=\operatorname{ind} A+\operatorname{ind}(1+A^{-1}L)=0$。 ■

推论 3.23 若 $A\in\mathcal{F}$，则下列陈述等价：

(a) $\operatorname{ind} A=0$。

(b) 存在紧算子 K，使得 $A+K$ 可逆。

(c) 存在有限秩算子 F，使得 $A+F$ 可逆。

证明. (a) 推出 (c)。由命题 3.21，存在有限秩算子 F，使得 $\ker(A+F)=(0)$，且 $\operatorname{ind}(A+F)=\operatorname{ind} A=0$。所以 $\dim(\operatorname{ran}(A+F))^\perp=\dim\ker(A+F)=0$，$A+F$ 可逆。(c) 推出 (b)。显然。(b) 推出 (a)。将推论 3.22 应用于 $A+K$。 ■

命题 3.24 若 $A\in\mathcal{SF}$，$\ker A=(0)$，且 $B\in\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 满足 $\|B\|<\gamma(A)$，则 $\ker(A+B)=(0)$，且 $\operatorname{ind}(A+B)=\operatorname{ind} A$。

证明. 由命题 3.20，$A+B\in\mathcal{SF}$，$\ker(A+B)=(0)$，且 $\dim(\operatorname{ran}(A+B))^\perp\le\dim(\operatorname{ran} A)^\perp$。还须证明 $\dim(\operatorname{ran}(A+B))^\perp\ge\dim(\operatorname{ran} A)^\perp$。取 $n\ge 1$，使得 $\gamma(A)-\|B\|>\|B\|n^{-1}$。对 $0\le k\le n-1$，有 $\|(1-k/n)B\|<\gamma(A)$。所以由命题 3.20，$A+(1-k/n)B\in\mathcal{SF}$，且为单射。若 $h\in\mathcal{H}$，$\|h\|=1$，则

$$\left\|\left[A+\left(1-\frac{k}{n}\right)B\right]h\right\| \ge \|Ah\|-\left(1-\frac{k}{n}\right)\|Bh\| \ge \gamma(A)-\|B\|>0.$$

所以 $\gamma(A+(1-k/n)B)\ge\gamma(A)-\|B\|>\|-(1/n)B\|$。再将 (3.20) 应用于 $A+(1-k/n)B$ 与 $-(1/n)B$，得到

$$A+\left(1-\frac{k}{n}\right)B-\frac{1}{n}B=A+\left(1-\frac{k+1}{n}\right)B\in\mathcal{SF},$$

以及

$$\dim\left(\operatorname{ran}\left[A+\left(1-\frac{k+1}{n}\right)B\right]\right)^{\perp}\le\dim\left(\operatorname{ran}\left[A+\left(1-\frac{k}{n}\right)B\right]\right)^{\perp}$$

对 $0\le k\le n-1$ 成立。考察这 n 个不等式，注意 $k=n-1$ 时左侧是 $\dim(\operatorname{ran}A)^{\perp}$，$k=0$ 时右侧是 $\dim(\operatorname{ran}(A+B))^{\perp}$，便得到 $\dim(\operatorname{ran}A)^{\perp}\le\dim(\operatorname{ran}(A+B))^{\perp}$。 ■

引理 3.25 若 $A\in\mathcal{SF}$，F 是有限秩算子，则 $\operatorname{ind}(A+F)=\operatorname{ind}A$。

证明. 若 $\operatorname{ind}A=\pm\infty$，则 $\ker A$ 或 $(\operatorname{ran}A)^{\perp}$ 无限维。因为 F 有限秩，$A+F$ 的相应空间仍无限维。所以 $\operatorname{ind}A=\operatorname{ind}(A+F)$。因此，可假设 $\operatorname{ind}A$ 有限，即假设 A 为 Fredholm 算子。证明分几种情形。*情形 1*：$(\ker F)^{\perp}\subseteq\ker A$。于是 $(\ker A)^{\perp}\subseteq\ker F=\mathcal{N}$。所以 $\operatorname{ran}A=A((\ker A)^{\perp})\subseteq A\mathcal{N}=(A+F)\mathcal{N}\subseteq\operatorname{ran}(A+F)$。这说明 $(\operatorname{ran}A)^{\perp}\supseteq(\operatorname{ran}(A+F))^{\perp}$，因而

$$\dim(\operatorname{ran}A)^{\perp}=\dim(\operatorname{ran}(A+F))^{\perp}+\dim[\operatorname{ran}(A+F)\ominus\operatorname{ran}A].\tag{3.26}$$

此外，$\operatorname{ran}A+\operatorname{ran}F=A((\ker A)^{\perp})+F((\ker F)^{\perp})=\operatorname{ran}(A+F)$，因为 $\ker A\supseteq(\ker F)^{\perp}$。由于 $\operatorname{ran}A\subseteq\operatorname{ran}(A+F)$，$\operatorname{ran}(A+F)\ominus\operatorname{ran}A$ 与 $\operatorname{ran}(A+F)/\operatorname{ran}A$ 作为向量空间同构。此外，$\operatorname{ran}(A+F)$ 到 $\operatorname{ran}(A+F)/\operatorname{ran}A$ 的自然映射，限制到 $\operatorname{ran}F$ 后仍满射。因此 $\operatorname{ran}F/[\operatorname{ran}F\cap\operatorname{ran}A]$ 与 $\operatorname{ran}(A+F)/\operatorname{ran}A$ 作为向量空间同构。结合这些同构，得到

$$\dim[\operatorname{ran}(A+F)\ominus\operatorname{ran}A]=\dim\operatorname{ran}F-\dim[\operatorname{ran}F\cap\operatorname{ran}A].$$

将此式与 (3.26) 结合，得到

$$\begin{aligned}\dim(\operatorname{ran}A)^{\perp}=&\dim(\operatorname{ran}(A+F))^{\perp}\\&+\dim\operatorname{ran}F-\dim[\operatorname{ran}F\cap\operatorname{ran}A].\end{aligned}\tag{3.27}$$

我们要证明 $\operatorname{ind}A=\operatorname{ind}(A+F)$，而 (3.27) 已说明 $\dim(\operatorname{ran}A)^{\perp}$ 与 $\dim(\operatorname{ran}(A+F))^{\perp}$ 相差多少。现在还要比较 $\dim\ker A$ 与 $\dim\ker(A+F)$。注意，$A^{-1}(\operatorname{ran}F)=\ker A\oplus[A^{-1}(\operatorname{ran}F)\cap(\ker A)^{\perp}]$。所以

$$\dim\ker A=\dim A^{-1}(\operatorname{ran}F)-\dim[A^{-1}(\operatorname{ran}F)\cap(\ker A)^{\perp}].\tag{3.28}$$

但 A 在 $(\ker A)^{\perp}$ 上单射，且 $A[A^{-1}(\operatorname{ran}F)\cap(\ker A)^{\perp}]=\operatorname{ran}F\cap\operatorname{ran}A$。因此

$$\dim[A^{-1}(\operatorname{ran}F)\cap(\ker A)^{\perp}]=\dim[\operatorname{ran}F\cap\operatorname{ran}A].\tag{3.29}$$

此外，$(A+F)[A^{-1}(\operatorname{ran}F)]=\operatorname{ran}F$。若 $h\in\ker(A+F)$，则 $Ah=-Fh$，所以 $h\in A^{-1}(\operatorname{ran}F)$；即 $\ker(A+F)\subseteq A^{-1}(\operatorname{ran}F)$。因此 $\ker((A+F)|_{A^{-1}(\operatorname{ran}F)})=\ker(A+F)$，从而

$$\dim A^{-1}(\operatorname{ran}F)=\dim\ker(A+F)+\dim\operatorname{ran}F.$$

将此式、(3.29) 与 (3.28) 结合，得到

$$\begin{aligned}\dim\ker A=&\dim\ker(A+F)+\dim\operatorname{ran}F\\&-\dim[\operatorname{ran}F\cap\operatorname{ran}A].\end{aligned}\tag{3.30}$$

结合 (3.27)、(3.30)，显然 $\operatorname{ind} A = \operatorname{ind}(A+F)$。*情形 2*：$\operatorname{ran} F \subseteq (\operatorname{ran} A)^\perp$。于是 $(\ker F^*)^\perp = \operatorname{ran} F \subseteq \ker A^*$。因此由情形 1，$\operatorname{ind} A = -\operatorname{ind} A^* = -\operatorname{ind}(A^*+F^*) = \operatorname{ind}(A+F)$。*情形 3*：$(\ker F)^\perp \subseteq (\ker A)^\perp$，且 $\operatorname{ran} F \subseteq \operatorname{ran} A$。令 A_1, F_1 为将 A, F 限制在 $(\ker A)^\perp$ 上所得到的、从 $(\ker A)^\perp$ 到 $\operatorname{ran} A$ 的算子。我们希望对 A_1, F_1 应用推论 3.22。事实上，$A_1 : (\ker A)^\perp \to \operatorname{ran} A$ 可逆，但这里有一点困难：A_1 并不是从一个希尔伯特空间映到自身。不过，因为 $(\ker A)^\perp$ 与 $\operatorname{ran} A$ 是同构的希尔伯特空间（为什么?），这一困难可以克服。细节留给读者。由推论 3.22，$\operatorname{ind}(A_1+F_1) = 0$。现在要将这些维数与 A 及 $A+F$ 的相应维数联系起来。由于 $\ker A \subseteq \ker F$，有 $\ker A \subseteq \ker(A+F)$。所以 $\ker(A_1+F_1) = \ker(A+F) \ominus \ker A$。因此

$$\dim \ker A = \dim \ker(A+F) - \dim \ker(A_1+F_1). \tag{3.31}$$

此外，因 $(\ker(A+F))^\perp \subseteq (\ker A)^\perp$，$\operatorname{ran}(A_1+F_1) = (A_1+F_1)(\ker A)^\perp = \operatorname{ran}(A+F)$。所以 $\operatorname{ran}(A_1+F_1)^\perp = \operatorname{ran} A \ominus \operatorname{ran}(A+F)$。从而 $\dim \operatorname{ran}(A_1+F_1)^\perp = \dim \operatorname{ran} A - \dim \operatorname{ran}(A+F) = \dim(\operatorname{ran}(A+F))^\perp - \dim(\operatorname{ran} A)^\perp$。（为什么?）因此

$$\dim(\operatorname{ran} A)^\perp = \dim(\operatorname{ran}(A+F))^\perp - \dim \operatorname{ran}(A_1+F_1)^\perp.$$

将此式与 (3.31) 结合，得到 $\operatorname{ind} A = \operatorname{ind}(A+F) - \operatorname{ind}(A_1+F_1) = \operatorname{ind}(A+F)$。

译校注： 情形 3 中，A_1+F_1 的值域正交补相对于目标空间 $\operatorname{ran} A$ 取。原式中的 $\dim \operatorname{ran} A - \dim \operatorname{ran}(A+F)$ 在无限维时不能按 $\infty - \infty$ 计算；这里应使用随后所列的有限余维之差，或相应商空间的维数关系。原式照录。

情形 4：一般情形。设 $A \in \mathcal{F}$，F 有限秩。令 P 为 $\mathcal{H}$ 到 $(\ker A)^\perp$ 上的投影，Q 为 $\mathcal{H}$ 到 $\operatorname{ran} A$ 上的投影。于是 QFP 有限秩，且 $\ker QFP \supseteq \ker A$。因此 $(\ker QFP)^\perp \subseteq (\ker A)^\perp$，并且显然 $\operatorname{ran} QFP \subseteq \operatorname{ran} A$。由情形 3，

$$\operatorname{ind} A = \operatorname{ind}(A+QFP).$$

此外，$(1-Q)FP$ 有限秩，且 $\operatorname{ran}((1-Q)FP) \subseteq (\operatorname{ran} A)^\perp \subseteq [\operatorname{ran}(A+QFP)]^\perp$。所以由情形 2，

$$\begin{aligned}\operatorname{ind}(A+QFP) &= \operatorname{ind}(A+QFP+(1-Q)FP)\\ &= \operatorname{ind}(A+FP).\end{aligned}$$

但 $F(1-P)$ 有限秩，并且 $[\ker(F(1-P))]^\perp \subseteq \ker A \subseteq \ker(A+FP)$。所以由情形 1，

$$\begin{aligned}\operatorname{ind}(A+FP) &= \operatorname{ind}(A+FP+F(1-P))\\ &= \operatorname{ind}(A+F).\end{aligned}$$

■

定理 3.2 的证明. 首先证明指标的连续性。设 $A \in \mathcal{SF}$，并假设 $\operatorname{ind} A \le 0$。必须证明，存在 $\delta > 0$，使得若 $C \in \mathcal{SF}$ 且 $\|A-C\| < \delta$，则 $\operatorname{ind} A = \operatorname{ind} C$。由命题 3.21，存在有限秩算子 F，使得 $\ker(A+F) = 0$，且 $\operatorname{ind} A = \operatorname{ind}(A+F)$。令 $\delta = \gamma(A+F)$。由命题 3.24，若 $\|C-A\| < \delta$，则 $\operatorname{ind}(A+F) = \operatorname{ind}(C+F)$。但引理 3.25 说明 $\operatorname{ind} C = \operatorname{ind}(C+F)$；所以当 $\|A-C\| < \delta$ 时，$\operatorname{ind} A = \operatorname{ind} C$。若 $\operatorname{ind} A \ge 0$，则前面的论证说明指标在 A^* 处连续，从而在 A 处连续。若 K 为紧算

子，取有限秩算子序列 $\{F_n\}$，使得 $\|F_n - K\| \to 0$。由证明的第一部分，$\operatorname{ind}(A+F_n) \to \operatorname{ind}(A+K)$。但由引理 3.25，$\operatorname{ind}(A+F_n) = \operatorname{ind} A$。因此 $\operatorname{ind} A = \operatorname{ind}(A+K)$。 ■

关于适用于 Banach 空间上无界算子的指标的更详细论述，参见 Kato [1966] 第 229–244 页。

习题

习题 1 证明命题 3.7。

习题 2 验证例 3.8 中的陈述。

习题 3 若 S 为单侧移位，证明，对每个 $\varepsilon > 0$，存在秩一算子 F，$\|F\| < \varepsilon$，使得 $\sigma(S^* \oplus S + F) = \partial\mathbb{D}$。

习题 4 设 G 是 $\sigma(A) \setminus [\sigma_{le}(A) \cup \sigma_{re}(A)]$ 的一个开连通子集，并设 $\lambda_0 \in G$，$\operatorname{ind}(A - \lambda_0) = 0$。证明，存在有限秩算子 F，使得 $A + F - \lambda_0$ 可逆。证明，对每个 $\lambda \in G$，$A + F - \lambda$ 都可逆。

译校注： 最后要求同一个有限秩 F 对整个 G 都有效，原条件不足。令 $A = (S^* \oplus S) \oplus \bigoplus_{n \geq 1} \lambda_n I_n$，其中 $\lambda_n = 1 - 1/(n+1)$、I_n 作用于 $\mathbb{C}^n$，取 $G = \mathbb{D}$。其本质谱为 $\partial\mathbb{D}$，且圆盘内指标为零；但秩为 r 的扰动在 $n > r$ 的 λ_n 特征空间中仍留下非零核向量。原题照录。

习题 5 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，$\operatorname{ran} A$ 闭，证明 $\operatorname{ran} A^{(\infty)}$ 闭。若 $A \in \mathcal{SF}$ 且 $\ker A = (0)$，证明 $A^{(\infty)} \in \mathcal{SF}$，并且 $\operatorname{ind} A^{(\infty)} = -\infty$ 或 0。

习题 6 证明命题 3.15。

习题 7 若 A 可逆，证明 $\gamma(A) = \|A^{-1}\|^{-1}$。

习题 8 设 $A \in \mathcal{F}$，f 在 $\sigma(A)$ 的某个邻域上解析，并且在 $\sigma_e(A)$ 上不取零值。证明 $f(A) \in \mathcal{F}$，并求 $\operatorname{ind} f(A)$。

习题 9 设 S 为单侧移位，f 在 $\operatorname{cl}\mathbb{D}$ 的某个邻域上解析，且当 $|z| = 1$ 时 $f(z) \neq 0$。令 $\gamma(t) = f(\exp(2\pi i t))$，$0 \leq t \leq 1$。证明，$\sigma_e(f(S)) = f(\partial\mathbb{D}) = \{\gamma(t) : 0 \leq t \leq 1\}$；若 $\lambda \notin f(\partial\mathbb{D})$，则 $\operatorname{ind}(f(S) - \lambda) = -n(\gamma; \lambda)$，其中 $n(\gamma; \lambda)$ 是 γ 关于 λ 的绕数。此外，证明，若 $\operatorname{ind}(f(S) - \lambda) = 0$，则 $\lambda \notin \sigma(f(S))$。

习题 10 设 S 是例 2.11 中 $G = \mathbb{D}$ 时的算子。证明，存在紧算子 K，使得 $S + K$ 与单侧移位酉等价。

习题 11 单侧移位有平方根吗?

习题 12 证明，对每个 $n \in \mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$，$\mathcal{SF}$ 中存在算子 A，使得 $\operatorname{ind} A = n$。

译校注： 题 12 需在无限维希尔伯特空间中理解；在有限维空间上，每个算子的指标都是零。原题保留。

习题 13 若 $A \in \mathcal{SF}$，则对每个 $n \geq 1$，$A^n \in \mathcal{SF}$，且 $\operatorname{ind} A^n = n(\operatorname{ind} A)$。

4 $\mathcal{SF}$ 的连通分支

由于指标在 $\mathcal{SF}$ 上连续，并且能取到每个可能的值（习题 3.12），$\mathcal{SF}$ 不可能连通。那么，它的连通分支是什么？注意，因为 $\mathcal{SF}$ 是 Banach 空间的开子集，其连通分支都是弧连通的（习题 IV.1.24）。

定理 4.1 若 $A, B \in \mathcal{SF}$，则 A, B 属于 $\mathcal{SF}$ 的同一个连通分支，当且仅当 $\operatorname{ind} A = \operatorname{ind} B$。

译校注： 本节将无穷缺陷维数统一记为 ∞，其无限指标部分的连通性论述需在可分无限维希尔伯特空间的背景下理解；非可分情形还须区分不同无穷基数的缺陷维数。有限维情形则只有指标零，不能使用前句“取每个可能值”来推出不连通。原陈述照录。

定理的一半很容易。为证明另一半，先给出一个引理。

引理 4.2 若 $A \in \mathcal{SF}$，$\operatorname{ind} A = 0$，则存在道路 $\gamma : [0,1] \to \mathcal{SF}$，使得 $\gamma(0) = 1$，$\gamma(1) = A$。

证明. 由推论 3.23，存在有限秩算子 F，使得 $A + F$ 可逆。若 $\gamma(t) = A + tF$，则 $\gamma(0) = A$，$\gamma(1) = A + F$，且对所有 t，$\gamma(t) \in \mathcal{SF}$。因此，可假设 A 可逆。设 $A = U|A|$ 为 A 的极分解。由于 A 可逆，U 是酉算子，且 $|A|$ 可逆。由谱定理，$U = \exp(iB)$，其中 B 厄米。此外，由于 $0 \notin \sigma(|A|)$，有 $|A| = \int_{[\delta,r]} x\, dE(x)$，其中 $0 < \delta < r = \|A\|$。定义 $\gamma : [0,1] \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 为

$$\gamma(t) = e^{itB} \int_{[\delta,r]} x^t\, dE(x) = e^{itB}|A|^t.$$

容易核查，γ 连续，$\gamma(0) = 1$，$\gamma(1) = A$。此外，每个 $\gamma(t)$ 都可逆，所以 $\gamma(t) \in \mathcal{SF}$。 ∎

定理 4.1 的证明. 先假设 $A, B \in \mathcal{F}$，且 $\operatorname{ind} A = \operatorname{ind} B$。于是，存在算子 C，使得对某个紧算子 K，有 $CB = 1 + K$。所以 $C \in \mathcal{F}_r$，且 $\operatorname{ind} C = -\operatorname{ind} B = -\operatorname{ind} A$。故 $AC \in \mathcal{F}$，$\operatorname{ind} AC = 0$。由前一引理，存在道路 $\gamma : [0,1] \to \mathcal{SF}$，使得 $\gamma(0) = 1$，$\gamma(1) = AC$。令 $\rho(t) = \gamma(t)B - tAK$。因为 $AK \in \mathcal{B}_0$，对所有 $t \in [0,1]$，有 $\rho(t) \in \mathcal{F}$。此外，$\rho(0) = B$，$\rho(1) = ACB - AK = A(1+K) - AK = A$。现在假设 $\operatorname{ind} A = -\infty$；于是 $\dim(\operatorname{ran} A)^\perp = \infty$，$\dim \ker A < \infty$。取有限秩算子 F，使得当 $t \neq 0$ 时，$\ker(A + tF) = 0$。（为什么存在这样的 F?）这条道路说明，可以假设 $\ker A = (0)$。取任意满足 $\dim(\operatorname{ran} V)^\perp = \infty$ 的等距算子 V，并考虑 A 的极分解 $A = U|A|$。由于 $A \in \mathcal{SF}$ 且 $\ker A = (0)$，$|A|$ 可逆，U 为等距算子。此外，$\operatorname{ran} U = \operatorname{ran} A$，所以（习题 4）存在酉算子 W，使得 $WUW^* = V$。取 $\gamma : [0,1] \to \mathcal{F}$，使得 $\gamma(0) = |A|$，$\gamma(1) = 1$；取 $\rho : [0,1] \to \mathcal{F}$，使得 $\rho(0) = 1$，$\rho(1) = W$。则 $\sigma(t) = \rho(t)U\gamma(t)\rho(t)^*$ 定义道路 $\sigma : [0,1] \to \mathcal{SF}$（为什么?），使得 $\sigma(0) = A$，$\sigma(1) = V$。类似地，若 $\operatorname{ind} B = -\infty$，也有一条道路将 B 连到 V；所以 A, B 属于 $\mathcal{SF}$ 的同一个连通分支。若 $\operatorname{ind} A = \operatorname{ind} B = +\infty$，对 A^*, B^* 应用前一段。 ∎

译校注： 所引习题 4 把“相同余维”等同于酉共轭并不成立；例如 $U = I$、$V = -I$ 的值域余维同为零，却不能有 $WUW^* = V$。相同缺陷维数可给出左右两个酉算子所实现的等价，但不是所写的同一酉算子共轭；原证明中的这一步及原题均照录。

推论 4.3 $\mathcal{F}$ 中单位元所在的连通分支 $\mathcal{F}_0$ 是 $\mathcal{F}$ 的正规子群，并且 $\mathcal{F}/\mathcal{F}_0$ 是无限循环群。

证明. 由定理 3.9，$\operatorname{ind} : \mathcal{F} \to \mathbb{Z}$ 是群同态，而且它满射（习题 3.12）。由定理 4.1，$\ker(\operatorname{ind}) = \mathcal{F}_0$。 ∎

译校注：按本章定义，$\mathcal{F}$ 是 Fredholm 算子的乘法半群，并不是群；例如 $I-P$（P 为非零有限秩投影）属于指标零的分支，却不可逆。因此“正规子群”的原表述不能按字面应用于 $\mathcal{F}$。可在 Calkin 代数的可逆群 $\pi(\mathcal{F})$ 中表述相应分支与商群，或用指标给出的半群同余商解释。原文照录。

习题

习题 1 设 G 为任意拓扑群，G_0 为单位元所在的连通分支。证明，G_0 是 G 的正规子群。

习题 2 $C(\partial\mathbb{D})$ 中可逆元素集的连通分支是什么？

习题 3 若 S 为单侧移位，$C^*(S)$ 中可逆元素集的连通分支是什么？

习题 4 若 V,U 是等距算子，且 $\dim(\operatorname{ran}V)^\perp=\dim(\operatorname{ran}U)^\perp$，则存在酉算子 W，使得 $WUW^*=V$。

习题 5 求部分等距算子集的连通分支，并求它的酉等价类。

5 谱的进一步分析

本节将更仔细地考察谱和指标。例如，若 $A\in\mathcal{SF}$，则定理 3.2 说明，存在 $\delta>0$，使得当 $\|B-A\|<\delta$ 时，$B\in\mathcal{SF}$ 且 $\operatorname{ind}B=\operatorname{ind}A$。那么，$\dim\ker B$ 与 $\dim\ker A$ 相差多少？一般说来，所能断言的并不多；下面的结果已经是能得到的最好结论。

> **命题 5.1** 若 $A\in\mathcal{SF}$，并且 $\ker A=(0)$ 或 $\operatorname{ran}A=\mathcal{H}$，则存在 $\delta>0$，使得当 $\|B-A\|<\delta$ 时，$\dim\ker B=\dim\ker A$ 且 $\dim\operatorname{ran}B=\dim\operatorname{ran}A$。

证明. 由命题 3.20 和定理 3.2，存在 $\delta>0$，使得当 $\|B-A\|<\delta$ 时，$\operatorname{ind}A=\operatorname{ind}B$，$\dim\ker B\le\dim\ker A$，且 $\dim(\operatorname{ran}B)^\perp\le\dim(\operatorname{ran}A)^\perp$。由于 A 的这两个维数中有一个为零，命题得证。 ■

如果 $\ker A$ 和 $\operatorname{ran}A$ 都非零，则存在任意接近 A 的半 Fredholm 算子 B，使得 $\dim\ker B<\dim\ker A$（见习题 1）。事实上，这里几乎是可能发生的问题几乎都会发生。不过，$\dim\ker(A-\lambda)$ 作为 λ 的函数，其性态还是相当好的。

译校注：上段原文写的是 $\operatorname{ran}A$，但所指应为 $(\operatorname{ran}A)^\perp$；本节习题 1 有相应的明确条件。若仅假定值域非零，则满射且核非零的情形会与命题 5.1 相冲突。原字照录。

> **定理 5.2** 若 $\lambda\notin\sigma_{le}(A)\cap\sigma_{re}(A)$，则存在 $\delta>0$，使得 $\dim\ker(A-\mu)$ 和 $\dim(\operatorname{ran}(A-\mu))^\perp$ 在 $0<|\mu-\lambda|<\delta$ 上为常数。

证明. 可以假设 $\lambda=0$，于是 $A\in\mathcal{SF}$。由此对每个 $n\ge1$ 都有 $A^n\in\mathcal{SF}$（习题 3.13）。因此 $\operatorname{ran}A^n=\mathcal{M}_n$ 为闭集。令 $\mathcal{M}=\bigcap_{n=1}^\infty\mathcal{M}_n$。注意 $\mathcal{M}_{n+1}\subseteq\mathcal{M}_n$ 且 $A\mathcal{M}_n=\mathcal{M}_{n+1}$，从而 $A\mathcal{M}\subseteq\mathcal{M}$。令 $B=A|_{\mathcal{M}}$。**断言。** $B\mathcal{M}=\mathcal{M}$。若 $h\in\mathcal{M}$，则 $h\in\operatorname{ran}A$，并且在 $(\ker A)^\perp$ 中存在唯一的向量 f，使得 $Af=h$。现在 $h\in\mathcal{M}_{n+1}=A\mathcal{M}_n=A(\mathcal{M}_n\ominus\ker A)$，所以在 $\mathcal{M}_n\ominus\ker A$ 中存在向量 f_n，使得 $Af_n=h$。但由 f 的唯一性，对每个 n 都有 $f=f_n\in\mathcal{M}_n$。因此 $f\in\mathcal{M}$，且 $h=Af=Bf\in B\mathcal{M}$。于是 $B\in\mathcal{SF}$ 且 $\operatorname{ind}B=\dim\ker B$。由 (3.2) 和

(3.20)，存在 $\delta > 0$，使得当 $|\mu| < \delta$ 时，$\dim\ker(B-\mu) \le \dim\ker B$，$\dim(\operatorname{ran}(B-\mu))^\perp = 0$，且 $\operatorname{ind}(B-\mu) = \operatorname{ind} B$。因此，当 $|\mu| < \delta$ 时，$\dim\ker(B-\mu) = \dim\ker B$。另外，选取 δ，使得在 $|\mu| < \delta$ 时有 $\operatorname{ind}(A-\mu) = \operatorname{ind} A$。另一方面，若 $\mu \neq 0$，则 $\ker(A-\mu) \subseteq \mathcal{M}$。事实上，若 $h \in \ker(A-\mu)$，则 $A^n h = \mu^n h$，从而对每个 n 都有 $h = A^n(\mu^{-n}h) \in \mathcal{M}_n$。因此，当 $0 < |\mu| < \delta$ 时，$\dim\ker(A-\mu) = \dim\ker(B-\mu) = \dim\ker B$；即 $\dim\ker(A-\mu)$ 在 $0 < |\mu| < \delta$ 上为常数。由于 $\operatorname{ind}(A-\mu)$ 对这些 μ 也为常数，$\dim(\operatorname{ran}(A-\mu))^\perp$ 同样为常数。 ■

译校注： 原证明中 $A\mathcal{M}_n = A(\mathcal{M}_n \ominus \ker A)$ 这一步一般不成立。例如在 $\mathbb{C}^2$ 上取 $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，则 $\mathcal{M}_n = \mathbb{C}e_1$，而 $\mathcal{M}_n \cap (\ker A)^\perp = (0)$。此外，指标为无穷时，不能仅由核维数和指标恒定推出余核维数恒定；后者需另外论证，例如对伴随应用相应论证。原证明保留。

下一个结果出自 Putnam [1968]。

定理 5.3 若 $\lambda \in \partial\sigma(A)$，则 λ 或者是 $\sigma(A)$ 的孤立点，或者属于 $\sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)$。

证明. 设 $\lambda \in \sigma(A)$，但 λ 既不是 $\sigma(A)$ 的孤立点，也不属于 $\sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)$。须证明 $\lambda \in \operatorname{int}\sigma(A)$。事实上，由于 $\lambda \notin \sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)$，有 $A - \lambda \in \mathcal{SF}$。取 $\delta > 0$，使得当 $0 < |\mu - \lambda| < \delta$ 时，$A - \mu \in \mathcal{SF}$，$\dim\ker(A-\mu) = \dim\ker(A-\lambda)$，且 $\dim(\operatorname{ran}(A-\mu))^\perp = \dim(\operatorname{ran}(A-\lambda))^\perp$。由于 $\lambda \in \sigma(A)$，$\ker(A-\lambda)$ 和 $(\operatorname{ran}(A-\mu))^\perp$ 中至少有一个不同于 (0)。因此，对 $|\mu - \lambda| < \delta$ 都有 $\mu \in \sigma(A)$。 ■

译校注： 定理 5.2 只保证穿孔邻域上的两个维数各自恒定，并未保证它们等于中心点 λ 处的维数。原证明这里的两个等式须另作论证或调整；利用 λ 非孤立，可以排除穿孔邻域上核、余核同时为零的情形。原论证照录。

如果 λ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，又会怎样?

命题 5.4 若 λ 是 $\sigma(A)$ 的孤立点，则下列陈述等价。

(a) $\lambda \notin \sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)$。

(b) λ 是函数 $z \mapsto (z-A)^{-1}$ 的极点。

(c) Riesz 幂等算子 $E(\lambda)$ 具有有限秩。

(d) $A - \lambda \in \mathcal{F}$ 且 $\operatorname{ind}(A-\lambda) = 0$。

证明. 习题 3。 ■

译校注： (b) 仅要求“极点”不足以与其余条件等价：在无限维空间上取 $A = 0$，则 0 是预解式的简单极点，但 $E(0) = 1$ 不是有限秩。相应的等价条件须进一步要求极点的主部具有有限秩（有限代数重数）。原条件保留。

若 $n \in \mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$ 且 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，定义

$$P_n(A) \equiv \{\lambda \in \sigma(A) : A - \lambda \in \mathcal{SF} \text{ 且 } \operatorname{ind}(A-\lambda) = n\}.$$

所以，当 $n \neq 0$ 时，$P_n(A)$ 是平面的开子集；集合 $P_0(A)$ 由一个开集及 $\sigma(A)$ 的某些孤立点组成。事实上，由命题 5.4 可以证明，$P_0(A)$ 中的孤立谱点恰为那些 Riesz 幂等算子具有有限秩的孤立点。下一个结果的证明很容易。

命题 5.5 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\sigma_e(A) = [\sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)] \cup P_{+\infty}(A) \cup P_{-\infty}(A)$。

定义 5.6 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 A 的 *Weyl* 谱 $\sigma_w(A)$ 定义为

$$\sigma_w(A) = \bigcap \{\sigma(A+K) : K \in \mathcal{B}_0\}.$$

注意，由于对每个紧算子都有 $\sigma_e(A+K) = \sigma_e(A)$，所以 $\sigma_w(A)$ 非空，且 $\sigma_e(A) \subseteq \sigma_w(A)$。可以把 Weyl 谱理解为 A 的谱在紧扰动下保持不变的最大部分。显然，对每个 $K \in \mathcal{B}_0$ 都有 $\sigma_w(A) = \sigma_w(A+K)$，但 $\sigma_w(A) \subseteq \sigma(A)$ 则不那么明显。下面 Schechter [1965] 的结果给出这一结论以及更多的内容。

译校注： 这里 Weyl 谱“非空”的断言须在无限维空间上理解；有限维时每个算子都是紧算子，所定义的谱的交集为空。原断言保留。

定理 5.7 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则 $\sigma_w(A) = \sigma_e(A) \cup \bigcup_{n\neq 0} P_n(A)$。

证明. 显然，$X \equiv \sigma_e(A) \cup \bigcup_{n\neq 0} P_n(A) \subseteq \sigma_w(A)$。现设 $\lambda \notin X$。则 $A - \lambda \in \mathcal{F}$，且 $\operatorname{ind}(A-\lambda) = 0$。由推论 3.23，存在有限秩算子 F，使得 $A+F-\lambda$ 可逆。因此 $\lambda \notin \sigma(A+F)$，从而 $\lambda \notin \sigma_w(A)$。 ■

因此，对每个算子 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，都有一个 A 的*谱图景*（这一术语由 Pearcy [1978] 提出）。其中有开集 $\{P_n(A) : 0 < |n| \le \infty\}$，有集合 $P_0(A) = G_0 \cup D$，这里 D 由满足 $\dim E(\lambda) = n_\lambda < \infty$ 的孤立点 λ 组成，还有 $\sigma(A)$ 的剩余部分，即集合 $\sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)$。下一个结果归于 Conway [1977]。

命题 5.8 设 K 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集，$\{G_n : -\infty \le n \le \infty\}$ 是 K 的开子集（其中有些可以为空），D 是 K 的孤立点集合的一个子集，且对每个 $\lambda \in D$ 给定 $n_\lambda \in \{1, 2, \ldots\}$。则在 $\mathcal{H}$ 上存在算子 A，使得 $\sigma(A) = K$，当 $0 < |n| \le \infty$ 时有 $P_n(A) = G_n$，并且 $P_0(A) = G_0 \cup D$，以及对每个 $\lambda \in D$ 都有 $\dim E(\lambda) = n_\lambda$。

译校注： 命题所列数据条件不充分。例如若取非空的 $G_1 = G_2$，就不可能同时有 $P_1(A) = G_1$ 与 $P_2(A) = G_2$，因为不同指标的集合必不相交。此外，“K 的开子集”若只按相对拓扑理解，也不足以保证非零指标的 $P_n(A)$ 是平面开集；下段 $G \subseteq \operatorname{int}\operatorname{cl} G$ 的使用同样需要平面开性。原陈述与所给特殊情形均保留。

我们只证明这个结果的一个特殊情形；一般情形留给读者。设 K 是 $\mathbb{C}$ 的任意紧子集，G 是 K 的一个开子集。令 $H = \operatorname{int}[\operatorname{cl} G]$；于是 $G \subseteq H$，但可能有 $H \neq G$。不过，$\partial H = \partial[\operatorname{cl} H]$。对 $f \in L^2_a(H)$ 令 $Tf = zf$，则 $H = P_{-1}(T)$，$\sigma(T) = \operatorname{cl} H$，且 $\sigma_{le}(T) \cap \sigma_{re}(T) = \partial H = \partial[\operatorname{cl} G]$。取 $K \setminus G$ 的一个可数稠密子集 $\{\lambda_k\}$，令 N 为可对角化的正规算子，使得 $\sigma_p(N) = \{\lambda_k\}$，且对每个 λ_k 都有 $\dim\ker(N - \lambda_k) = \infty$。若 $0 < n \le \infty$ 且 $A = N \oplus T^{(n)}$，则 $\sigma(A) = K$，$P_{-n}(A) = G$，并且 $K \setminus G = \sigma_{le}(A) \cap \sigma_{re}(A)$。

习题

习题 1 设 $A \in \mathcal{SF}$，且 $\ker A \neq (0)$、$(\operatorname{ran} A)^{\perp} \neq (0)$。证明：对每个 $\delta > 0$，存在算子 $B \in \mathcal{SF}$，使得 $\|B - A\| < \delta$，$\dim \ker B < \dim \ker A$，且 $\dim(\operatorname{ran} B)^{\perp} < \dim(\operatorname{ran} A)^{\perp}$。

译校注： 习题 1 同时要求核与余核的维数严格下降，须补充 A 为 Fredholm 算子的范围；一般半 Fredholm 算子的无限指标情形不能保证这一结论。原题照录。

习题 2 若 $A \in \mathcal{SF}$，证明：存在 $\delta > 0$，使得当 $|\mu| < \delta$ 时有 $\dim \ker(A - \mu) = \dim \ker A$ 以及 $\dim(\operatorname{ran}(A - \mu))^{\perp} = \dim(\operatorname{ran} A)^{\perp}$，当且仅当对每个 $n \geq 1$ 都有 $\ker A \subseteq \operatorname{ran} A^n$。

习题 3 证明命题 5.4。

习题 4 证明命题 5.5。

习题 5 若 $\lambda \in \partial P_n(A)$ 且 $n \neq 0$，证明 $\operatorname{ran}(A - \lambda)$ 不闭。当 $n = 0$ 时又会怎样?

习题 6 **（Stampfli [1974]）** 若 $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$，则存在 $K \in \mathcal{B}_0(\mathcal{H})$，使得 $\sigma(A + K) = \sigma_w(A)$。

习题 7 证明命题 5.8。

附录 A　预备知识

如前言所述，理解本书所需的预备知识是一门扎实的测度与积分理论课程；同时还应修读解析函数论。在本附录及其后的几个附录中，我们试图补充其中的一些内容，并统一若干记号。这些材料并不能代替对相应课题的认真学习。本附录第 1 节列出无限维线性代数的一些结果，其中大部分是供读者复习的。不过，命题 1.4 似乎是一个在课程中不太受到强调，甚至未必讲到，但在泛函分析中却经常用到的事实。第 2 节讨论拓扑，主要是为了介绍网。基础课程往往不讲这一概念，而它对于讨论泛函分析中的各种思想和证明有关结果特别有用。

1　线性代数

设 $\mathcal{X}$ 是 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。称 $\mathcal{X}$ 的子集 E *线性无关*，如果对 E 的任意有限子集 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 和任意有限组标量 $\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}$，由 $\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k=0$ 可以推出 $\alpha_1=\cdots=\alpha_n=0$。$\mathcal{X}$ 的一个 *Hamel 基*，就是 $\mathcal{X}$ 的一个极大线性无关子集。

命题 1.1　设 E 是 $\mathcal{X}$ 的线性无关子集。则 E 是 Hamel 基，当且仅当 $\mathcal{X}$ 中每个向量 x 都可以写成 $x=\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$，其中 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 是标量，且 $\{e_1,\dots,e_n\}\subseteq E$。

证明. 设 E 是基，且 $x\in\mathcal{X}$、$x\notin E$。于是 $E\cup\{x\}$ 不是线性无关集。因此，存在 $\mathbb{F}$ 中的 $\alpha_0,\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 以及 E 中的 $e_1,\dots,e_n$，使得 $0=\alpha_0 x+\alpha_1 e_1+\cdots+\alpha_n e_n$，并且 $\alpha_0\neq 0$。（为什么?）所以 $x=\sum_{k=1}^n(-\alpha_k/\alpha_0)e_k$。反过来，若 $\mathcal{X}$ 是 E 的线性张成，则对每个 $x\in\mathcal{X}\setminus E$，集合 $E\cup\{x\}$ 都不是线性无关集。因此，E 是基。 ■

命题 1.2　若 E_0 是 $\mathcal{X}$ 的线性无关子集，则存在包含 E_0 的基 E。

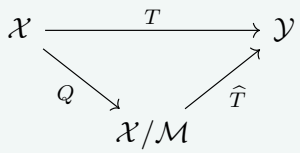
证明. 使用 Zorn 引理。 ■

$\mathcal{X}$ 上的*线性泛函*，是满足下列条件的函数 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{F}$：对 $\mathcal{X}$ 中的 x,y 及 $\mathbb{F}$ 中的 α,β，有 $f(\alpha x+\beta y)=\alpha f(x)+\beta f(y)$。若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，则从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的*线性变换*，是函数 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$，使得对 $\mathcal{X}$ 中的 x_1,x_2 及 $\mathbb{F}$ 中的 α_1,α_2，有 $T(\alpha_1x_1+\alpha_2x_2)=\alpha_1T(x_1)+\alpha_2T(x_2)$。若 $A,B\subseteq\mathcal{X}$，令 $A+B\equiv\{a+b:a\in A,\ b\in B\}$，$A-B\equiv\{a-b:a\in A,\ b\in B\}$。对 $\mathbb{F}$ 中的 α 及 $\mathcal{X}$ 的子集 A，令 $\alpha A\equiv\{\alpha a:a\in A\}$。若 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的一个*线性流形*，即 $\mathcal{M}\subseteq\mathcal{X}$，且 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{X}$ 所定义的同一组运算下也是向量空间，则定义 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 为 $\mathcal{X}$ 的所有形如 $x+\mathcal{M}$ 的子集构成的集合。形如 $x+\mathcal{M}$ 的集合称为 $\mathcal{M}$ 的一个*陪集*。注意，由于 $\mathcal{M}$ 是线性流形，有 $(x+\mathcal{M})+(y+\mathcal{M})=(x+y)+\mathcal{M}$ 及 $\alpha(x+\mathcal{M})=\alpha x+\mathcal{M}$。因此，$\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 成为 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，称为 $\mathcal{X}$ 模 $\mathcal{M}$ 的*商空间*。用 $Q(x)=x+\mathcal{M}$ 定义 $Q:\mathcal{X}\to\mathcal{X}/\mathcal{M}$。容易看出，$Q$ 是线性变换，称为*商映射*。若 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是线性变换，则令

$$\ker T\equiv\{x\in\mathcal{X}:Tx=0\},\qquad \operatorname{ran}T\equiv\{Tx:x\in\mathcal{X}\};$$

$\ker T$ 是 T 的核，$\operatorname{ran} T$ 是 T 的值域。若 $\operatorname{ran} T = \mathcal{Y}$，则称 T 为满射；若 $\ker T = (0)$，则称 T 为单射。若 T 既是单射又是满射，则称其为双射。容易看出，自然映射 $Q : \mathcal{X} \to \mathcal{X}/\mathcal{M}$ 是满射，且 $\ker Q = \mathcal{M}$。现在设 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是线性变换，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的线性流形。我们希望用 $\widehat{T}(x+\mathcal{M}) = Tx$ 定义映射 $\widehat{T} : \mathcal{X}/\mathcal{M} \to \mathcal{Y}$。但是，$\widehat{T}$ 未必良定义。要使其良定义，就必须在 $x_1 + \mathcal{M} = x_2 + \mathcal{M}$ 时有 $Tx_1 = Tx_2$。而 $x_1 + \mathcal{M} = x_2 + \mathcal{M}$ 当且仅当 $x_1 - x_2 \in \mathcal{M}$，$Tx_1 = Tx_2$ 当且仅当 $x_1 - x_2 \in \ker T$。因此，若 $\mathcal{M} \subseteq \ker T$，则 $\widehat{T}$ 良定义。容易验证，$\widehat{T}$ 良定义时就是线性的。

命题 1.3 若 $T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是线性变换，$\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 中包含于 $\ker T$ 的线性流形，则存在线性变换 $\widehat{T} : \mathcal{X}/\mathcal{M} \to \mathcal{Y}$，使得下图交换。



在 $\mathcal{M} = \ker T$ 时，上述命题特别有用。这时 $\widehat{T}$ 是单射。本节的最后一个命题在书中将很有帮助。

命题 1.4 设 $f, f_1, \ldots, f_n$ 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函。若 $\ker f \supseteq \bigcap_{k=1}^n \ker f_k$，则存在标量 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，使得 $f = \sum_{k=1}^n \alpha_k f_k$，即对每个 $x \in \mathcal{X}$，有 $f(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k f_k(x)$。

证明. 不失一般性，可以假定对 $1 \le k \le n$，有

$$\bigcap_{j \neq k} \ker f_j \neq \bigcap_{j=1}^{n} \ker f_j.$$

（为什么？）所以，对 $1 \le k \le n$，存在 $y_k \in \bigcap_{j \neq k} \ker f_j$，使得 $y_k \notin \bigcap_{j=1}^n \ker f_j$。因此，当 $j \neq k$ 时，$f_j(y_k) = 0$，但 $f_k(y_k) \neq 0$。令 $x_k = [f_k(y_k)]^{-1} y_k$，则 $f_k(x_k) = 1$，当 $j \neq k$ 时，$f_j(x_k) = 0$。现在取命题中的 f，并令 $\alpha_k = f(x_k)$。若 $x \in \mathcal{X}$，令 $y = x - \sum_{k=1}^n f_k(x) x_k$。于是 $f_j(y) = f_j(x) - \sum_{k=1}^n f_k(x) f_j(x_k) = 0$。由假设，$f(y) = 0$。所以

$$\begin{aligned} 0 &= f(x) - \sum_{k=1}^{n} f_k(x) f(x_k) \\ &= f(x) - \sum_{k=1}^{n} \alpha_k f_k(x); \end{aligned}$$

等价地，$f = \sum_{k=1}^n \alpha_k f_k$。 ∎

2 拓扑

本书中的所有拓扑空间都假定为 Hausdorff 空间。本节将利用网复习一些概念和结果，因为正文中经常用到这一概念。定向集是一个偏序集合 $(I, \le)$，使得若 $i_1, i_2 \in I$，则存在 I 中的 i_3，满足 $i_3 \ge i_1$ 及 $i_3 \ge i_2$。定向集的一个很好的例子如下：设 $(X, \mathcal{T})$ 是拓扑空间，对固定的 $x_0 \in X$，令 $\mathcal{U} = \{U \in \mathcal{T} : x_0 \in U\}$。对 $\mathcal{U}$ 中的 U, V，若 $U \subseteq V$，则定义 $U \ge V$（所以，较大意味着集合较小）。称 $\mathcal{U}$ 按反包含关系排序。另一个例子是，设 S 是任意集合，$\mathcal{F}$ 是 S 的所有有限子集构成

的集合。若 $F_1 \supseteq F_2$，则在 $\mathcal{F}$ 中定义 $F_1 \geq F_2$（较大意味着集合较大）。此时，称 $\mathcal{F}$ 按包含关系排序。这两个例子在正文中都会经常使用。X 中的一个网是一个有序对 $((I,\leq),x)$，其中 $(I,\leq)$ 是定向集，x 是从 I 到 X 的函数。通常，我们写 x_i 而不写 $x(i)$，并使用“设 $\{x_i\}$ 是 X 中的一个网”这样的说法。注意，自然数集 $\mathbb{N}$ 是定向集，所以每个序列都是网。若 $(X,\mathcal{T})$ 是拓扑空间，$x_0 \in X$，且 $\mathcal{U} = \{U \in \mathcal{T} : x_0 \in U\}$，则对每个 $U \in \mathcal{U}$，取 $x_U \in U$。这样，$\{x_U : U \in \mathcal{U}\}$ 就是 X 中的一个网。

定义 2.1 设 $\{x_i\}$ 是拓扑空间 X 中的一个网。如果对 X 的每个包含 x_0 的开子集 U，都存在 $i_0 = i_0(U)$，使得当 $i \geq i_0$ 时 $x_i \in U$，则称 $\{x_i\}$ 收敛于 x_0，记为 $x_i \to x_0$ 或 $x_0 = \lim x_i$。如果对每个 i_0，以及 x_0 的每个开邻域 U，都存在 $i \geq i_0$，使得 $x_i \in U$，则称该网以 x_0 为聚点，记为 $x_i \underset{\text{cl}}{\to} x_0$。

这些概念推广了序列的相应概念。此外，若 $x_i \to x_0$，则 $x_i \underset{\text{cl}}{\to} x_0$。注意，定义前面给出的网 $\{x_U : U \in \mathcal{U}\}$ 收敛于 x_0。这是一个非常重要的收敛集的例子。

译校注：原文最后一句写作“convergent set”；按前文所指，这里讨论的是一个收敛网。

命题 2.2 若 X 是拓扑空间，$A \subseteq X$，则 $x \in \operatorname{cl} A$（$A$ 的闭包），当且仅当 A 中存在一个网 $\{a_i\}$，使得 $a_i \to x$。

证明. 令 $\mathcal{U} = \{U : U \text{ 是开集且} x \in U\}$。若 $x \in \operatorname{cl} A$，则对 $\mathcal{U}$ 中的每个 U，在 $A \cap U$ 中存在一个点 a_U。若 $U_0 \in \mathcal{U}$，则对每个 $U \geq U_0$ 都有 $a_U \in U_0$，故 $x = \lim a_U$。反之，若 $\{a_i\}$ 是 A 中的网且 $a_i \to x$，则 $\mathcal{U}$ 中每个 U 都包含某个点 a_i，而 $a_i \in A \cap U$。因此 $x \in \operatorname{cl} A$。 ■

命题 2.3 若 $A \subseteq X$，$\{a_i\}$ 是 A 中的网，且 $a_i \underset{\text{cl}}{\to} x$，则 $x \in \operatorname{cl} A$。

证明. 留作习题。 ■

有一个网的子网的概念；利用这个概念，可以证明：若一个网以点 x 为聚点，则存在一个子网收敛于 x。不过，子网的概念在技术上有些复杂，并不是初看时可能想象的那样。由于本书不使用这一概念，有兴趣的读者可参阅 Kelley [1955]。这里也不妨指出，一个拓扑空间是 Hausdorff 空间，当且仅当每个收敛网都有唯一的极限。

命题 2.4 若 X,Y 是拓扑空间，且 $f : X \to Y$，则 f 在 x_0 处连续，当且仅当每当 $x_i \to x_0$ 时，都有 $f(x_i) \to f(x_0)$。

证明. 首先假设 f 在 x_0 处连续，并设 $\{x_i\}$ 是 X 中的一个网，满足 $x_i \to x_0$。若 V 在 Y 中开且 $f(x_0) \in V$，则存在 X 中的开集 U，使得 $x_0 \in U$ 且 $f(U) \subseteq V$。取 i_0，使得对 $i \geq i_0$ 有 $x_i \in U$。于是，对 $i \geq i_0$，有 $f(x_i) \in V$，这就是说 $f(x_i) \to f(x_0)$。令 $\mathcal{U} = \{U : U \text{ 在} X \text{ 中开且} x_0 \in U\}$。假设 f 在 x_0 处不连续。则 Y 中存在一个包含 $f(x_0)$ 的开子集 V，使得对 $\mathcal{U}$ 中每个 U，都有 $f(U) \setminus V \neq \square$。因此，对 $\mathcal{U}$ 中每个 U，存在点 $x_U \in U$，满足 $f(x_U) \notin V$。但是，$\{x_U\}$ 是 X 中收敛于 x_0 的一个网，显然 $\{f(x_U)\}$ 不可能收敛于 $f(x_0)$。 ■

命题 2.5 若 $f : X \to Y$ 在 x_0 处连续，且 $\{x_i\}$ 是 X 中以 x_0 为聚点的网，则 $\{f(x_i)\}$ 以 $f(x_0)$ 为聚点。

证明. 留作习题。 ■

命题 2.6 设 $K \subseteq X$。则 K 紧，当且仅当 K 中每个网都在 K 中有聚点。

证明. 设 K 紧，$\{x_i : i \in I\}$ 是 K 中的一个网。对每个 i，令 $F_i = \mathrm{cl}\{x_j : j \geq i\}$，则每个 F_i 都是 K 的闭子集。下面说明，$\{F_i : i \in I\}$ 具有有限交性质。事实上，由于 I 是定向集，若 $i_1, \ldots, i_n \in I$，则存在 $i \geq i_1, \ldots, i_n$。因此 $F_i \subseteq \bigcap_{k=1}^n F_{i_k}$，从而 $\{F_i\}$ 具有有限交性质。由于 K 紧，$\bigcap_i F_i$ 中存在一点 x_0。但若 U 是包含 x_0 的开集，且 $i_0 \in I$，由 $x_0 \in \mathrm{cl}\{x_i : i \geq i_0\}$ 可知，存在 $i \geq i_0$，使得 $x_i \in U$。因此 $x_i \underset{\mathrm{cl}}{\to} x_0$。现在假设，$K$ 中每个网都在 K 中有聚点。设 $\{K_\alpha : \alpha \in A\}$ 是 K 的一族具有有限交性质的相对闭子集。若 $\mathcal{F}$ 是 A 的所有有限子集构成的集合，则按包含关系对 $\mathcal{F}$ 排序。由假设，对每个 $F \in \mathcal{F}$，在 $\bigcap\{K_\alpha : \alpha \in F\}$ 中存在点 x_F。这样，$\{x_F\}$ 是 K 中的一个网。由假设，$\{x_F\}$ 在 K 中有聚点 x_0。取 $\alpha \in A$，于是 $\{\alpha\} \in \mathcal{F}$。所以，只要 U 是任意一个包含 x_0 的开集，便存在 $F \in \mathcal{F}$，使得 $\alpha \in F$ 且 $x_F \in U$。因此 $x_F \in U \cap K_\alpha$；也就是说，对 A 中每个 α，以及每个包含 x_0 的开集 U，都有 $U \cap K_\alpha \neq \square$。由于 K_α 相对闭，对每个 $\alpha \in A$ 都有 $x_0 \in K_\alpha$。因此 $x_0 \in \bigcap_\alpha K_\alpha$，$K$ 必定紧。 ■

下面的结果在本书中将反复使用。

命题 2.7 若 X 紧，$\{x_i\}$ 是 X 中的网，且 x_0 是 $\{x_i\}$ 的唯一聚点，则网 $\{x_i\}$ 收敛于 x_0。

证明. 设 U 是 x_0 的一个开邻域，令 $J = \{j \in I : x_j \notin U\}$。若 $\{x_i\}$ 不收敛于 x_0，则对 I 中每个 i，都存在 J 中的 j，使得 $j \geq i$。特别地，J 也是一个定向集。故 $\{x_j : j \in J\}$ 是紧集 $X \setminus U$ 中的一个网。因此它有聚点 y_0。但前面所说的 J 的性质表明，y_0 也是 $\{x_i : i \in I\}$ 的聚点，这与假设矛盾。因此 $x_i \to x_0$。 ■

下一个结果相当容易，但它会经常用到，因此值得将它明确叙述并加以证明。

命题 2.8 若 $f : X \to Y$ 是连续双射，且 X 紧，则 f 是同胚。

证明. 若 F 是 X 的闭子集，则 F 紧。因此 $f(F)$ 在 Y 中紧，从而闭。由于 f 将闭集映成闭集，f^{-1} 连续。 ■

注意，前面的证明在说 Y 中的紧子集是闭集时，用到了 Hausdorff 性质。在泛函分析的研究中，数学家常常会遇到一个带有两种拓扑的集合。了解一种拓扑的性质与另一种拓扑之间有什么关系，以及这两种拓扑何时实际上是同一种拓扑，是很有用的。若 X 是一个集合，$\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 是 X 上的两个拓扑，当 $\mathcal{T}_2 \supseteq \mathcal{T}_1$ 时，称 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ 大或强；这时，也可以说 $\mathcal{T}_1$ 较小或较弱。文献中还会用一组不太理想的名称来表示这些概念，即 “较细” 和 “较粗”。下面的结果很容易证明（留作习题），但它对于讨论带有两种拓扑的集合却极为有用。

引理 2.9 若 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 是 X 上的拓扑，则 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ 大，当且仅当恒等映射 $i : (X, \mathcal{T}_2) \to (X, \mathcal{T}_1)$ 连续。

命题 2.10 设 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 是 X 上的拓扑，并假设 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ 大。

(a) 若 F 是 $\mathcal{T}_1$ 闭集，则 F 是 $\mathcal{T}_2$ 闭集。

(b) 若 $f : Y \to (X, \mathcal{T}_2)$ 连续，则 $f : Y \to (X, \mathcal{T}_1)$ 连续。

(c) 若 $f : (X, \mathcal{T}_1) \to Y$ 连续，则 $f : (X, \mathcal{T}_2) \to Y$ 连续。

(d) 若 K 是 $\mathcal{T}_2$ 紧集，则 K 是 $\mathcal{T}_1$ 紧集。

(e) 若 X 是 $\mathcal{T}_2$ 紧的，则 $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}_2$。

证明. (b) 注意，$f : Y \to (X, \mathcal{T}_1)$ 是 $f : Y \to (X, \mathcal{T}_2)$ 与 $i : (X, \mathcal{T}_2) \to (X, \mathcal{T}_1)$ 的复合，然后使用引理 2.9。(d) 使用引理 2.9。(e) 使用引理 2.9 和命题 2.8。证明的其余部分留作习题。 ■

附录 B　$L^p(\mu)$ 的对偶空间

本节将证明下面的结论，它们在正文中作为 III.5.5 和 III.5.6 出现。

定理　设 (X,Ω,μ) 是测度空间，$1\le p<\infty$，且 $1/p+1/q=1$。若 $g\in L^q(\mu)$，用下式定义 $F_g:L^p(\mu)\to\mathbb{F}$：

$$F_g(f)=\int fg\,d\mu.$$

若 $1<p<\infty$，则映射 $g\mapsto F_g$ 给出 $L^q(\mu)$ 到 $L^p(\mu)^*$ 上的等距同构。若 $p=1$，且 (X,Ω,μ) 是 σ 有限的，则 $g\mapsto F_g$ 是 $L^\infty(\mu)$ 到 $L^1(\mu)^*$ 上的等距同构。

证明. 若 $g\in L^q(\mu)$，则由 Hölder 不等式，对 $L^p(\mu)$ 中一切 f，都有 $|F_g(f)|\le\|f\|_p\|g\|_q$。所以 $F_g\in L^p(\mu)^*$，且 $\|F_g\|\le\|g\|_q$。因此，$g\mapsto F_g$ 是线性压缩映射。还须证明此映射是满射且等距。设 $F\in L^p(\mu)^*$。*情形 1*：$\mu(X)<\infty$。这时，对 Ω 中每个 Δ，都有 $\chi_\Delta\in L^p(\mu)$。定义 $\nu(\Delta)=F(\chi_\Delta)$。容易看出，$\nu$ 无限可加 (infinitely additive)。若 $\{\Delta_n\}\subseteq\Omega$，满足 $\Delta_1\supseteq\Delta_2\supseteq\cdots$ 且 $\bigcap_{n=1}^\infty\Delta_n=\square$，则

$$\begin{aligned}\|\chi_{\Delta_n}\|_p&=\left[\int|\chi_{\Delta_n}|^p\,d\mu\right]^{1/p}\\&=\mu(\Delta_n)^{1/p}\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

由于 F 有界，$\nu(\Delta_n)\to 0$。由测度论中的标准结果可知，ν 是可列可加测度。此外，若 $\mu(\Delta)=0$，则 $\chi_\Delta=0$ 在 $L^p(\mu)$ 中成立，因而 $\nu(\Delta)=0$。也就是说，$\nu\ll\mu$。由 Radon–Nikodym 定理，存在 Ω 可测函数 g，使得对 Ω 中每个 Δ，都有 $\nu(\Delta)=\int_\Delta g\,d\mu$；即 $F(\chi_\Delta)=\int\chi_\Delta g\,d\mu$。因此，对每个简单函数 f，都有

$$F(f)=\int fg\,d\mu.\tag{B.1}$$

断言 B.2　$g\in L^q(\mu)$，且 $\|g\|_q\le\|F\|$。

注意，一旦证明了这一断言，情形 1 的证明就完成了。事实上，(B.2) 说明 $F_g\in L^p(\mu)^*$；由于 F 与 F_g 在 $L^p(\mu)$ 的一个稠密子集上相同〔(B.1)〕，所以 $F=F_g$。此外，$\|g\|_q\le\|F\|=\|F_g\|=\|g\|_q$。为证明 (B.2)，取 $t>0$，令 $E_t=\{x\in X:|g(x)|\le t\}$。若 $f\in L^p(\mu)$ 在 E_t 外为零，则存在简单函数序列 $\{f_n\}$，使得对每个 n，f_n 在 E_t 外为零，$|f_n|\le|f|$，且 $f_n(x)\to f(x)$ 几乎处处成立〔μ〕。(为什么?) 于是 $|(f_n-f)g|\le 2t|f|$，而

$$\int|f|\,d\mu=\int|f|\cdot 1\,d\mu\le\|f\|_p\mu(X)^{1/q}<\infty.$$

由 Lebesgue 控制收敛定理，$F(f_n)=\int f_ng\,d\mu\to\int fg\,d\mu$。又因为 $|f_n-f|^p\le 2^p|f|^p$，所以 $\|f_n-f\|_p\to 0$，从而 $F(f_n)\to F(f)$。合并这些结果可知，对任意 $t>0$，以及在 E_t 外为零的任

意 $f \in L^p(\mu)$，都有 (B.1) 成立。情形 *1a*：$1 < p < \infty$。所以 $1 < q < \infty$。在 $g(x) \neq 0$ 的地方，令 $f = \chi_{E_t}|g|^q/g$；当 $g(x) = 0$ 时，令 $f(x) = 0$。若 $A = \{x : g(x) \neq 0\}$，则

$$\int |f|^p \, d\mu = \int_{E_t \cap A} \frac{|g|^{pq}}{|g|^p} \, d\mu = \int_{E_t} |g|^q \, d\mu,$$

这是因为 $pq - p = q$。因此

$$\int_{E_t} |g|^q \, d\mu = \int fg \, d\mu = F(f) \leq \|F\| \|f\|_p = \|F\| \left[\int_{E_t} |g|^q \, d\mu \right]^{1/p}.$$

于是

$$\|F\| \geq \left[\int_{E_t} |g|^q \, d\mu \right]^{1-1/p} \geq \left[\int_{E_t} |g|^q \, d\mu \right]^{1/q}.$$

令 $t \to \infty$，便得 $\|g\|_q \leq \|F\|$。情形 *1b*：$p = 1$。所以 $q = \infty$。对 $\varepsilon > 0$，令 $A = \{x : |g(x)| > \|F\| + \varepsilon\}$。对 $t > 0$，令 $f = \chi_{E_t \cap A} \overline{g}/|g|$。于是 $\|f\|_1 = \mu(A \cap E_t)$，因而

$$\|F\| \mu(A \cap E_t) \geq \int fg \, d\mu = \int_{A \cap E_t} |g| \, d\mu \geq (\|F\| + \varepsilon) \mu(A \cap E_t).$$

令 $t \to \infty$，得到 $\|F\| \mu(A) \geq (\|F\| + \varepsilon) \mu(A)$；只有在 $\mu(A) = 0$ 时这才可能成立。因此 $\|g\|_\infty \leq \|F\|$。情形 *2*：(X, Ω, μ) 是任意测度空间。令 $\mathcal{E}$ 为 Ω 中所有满足 $\mu(E) < \infty$ 的集合 E 构成的集合。对 Ω 中的 E，令 $\Omega_E = \{\Delta \in \Omega : \Delta \subseteq E\}$，并对 $\Delta \in \Omega_E$ 定义 $(\mu|E)(\Delta) = \mu(\Delta)$。记 $L^p(\mu|E) = L^p(E, \Omega_E, \mu|E)$，注意，$L^p(\mu|E)$ 可以自然地与 $L^p(X, \Omega, \mu)$ 中在 E 外为零的函数认同。作这样的认同，并考虑 $F : L^p(\mu) \to \mathbb{F}$ 在 $L^p(\mu|E)$ 上的限制，记为 $F_E : L^p(\mu|E) \to \mathbb{F}$。显然，每个 $E \in \mathcal{E}$ 都满足 F_E 有界，且 $\|F_E\| \leq \|F\|$。由情形 1，对每个 $E \in \mathcal{E}$，存在 $g_E \in L^q(\mu|E)$，使得对 $L^p(\mu|E)$ 中的 f，有

$$F(f) = \int_E f g_E \, d\mu, \qquad \|g_E\|_q \leq \|F\|. \tag{B.3}$$

若 $D, E \in \mathcal{E}$，则 $L^p(\mu|D \cap E)$ 同时包含于 $L^p(\mu|D)$ 和 $L^p(\mu|E)$。而且，$F_D|L^p(\mu|D \cap E) = F_E|L^p(\mu|D \cap E) = F_{D \cap E}$。因此，在 $D \cap E$ 上，$g_D = g_E = g_{D \cap E}$ 几乎处处成立〔μ〕。于是，可在 $\bigcup\{E : E \in \mathcal{E}\}$ 上定义一个函数 g，在每个 E 上令 $g = g_E$；在 $\bigcup\{E : E \in \mathcal{E}\}$ 外令 $g = 0$。这时，要证明 g 可测，就遇到了困难。情形 *2a*：$1 < p < \infty$。令 $\sigma = \sup\{\|g_E\|_q : E \in \mathcal{E}\}$，于是 $\sigma \leq \|F\| < \infty$。因为当 $D \subseteq E$ 时，$\|g_D\|_q \leq \|g_E\|_q$，所以存在 $\mathcal{E}$ 中的一个序列 $\{E_n\}$，使得对所有 n 都有 $E_n \subseteq E_{n+1}$，且 $\|g_{E_n}\|_q \to \sigma$。令 $G = \bigcup_{n=1}^\infty E_n$。若 $E \in \mathcal{E}$ 且 $E \cap G = \square$，则 $\|g_{E \cup E_n}\|_q^q = \|g_E\|_q^q + \|g_{E_n}\|_q^q \to \|g_E\|_q^q + \sigma^q$；所以 $g_E = 0$。因此 g 在 G 外为零，显然 g 可测。而且，$g \in L^q(\mu)$，$\|g\|_q = \sigma$。若 $f \in L^p(\mu)$，则 $\{x : f(x) \neq 0\} = \bigcup_{n=1}^\infty D_n$，其中 $D_n \in \mathcal{E}$，且对所有 n 都有 $D_n \subseteq D_{n+1}$。因此，$\chi_{D_n} f \to f$ 在 $L^p(\mu)$ 中成立，故 $F(f) = \lim F(\chi_{D_n} f) = \lim \int_{D_n} gf \, d\mu = \int gf \, d\mu$，这里使用了 (B.3)。所以，$F = F_g$，且 $\|F\| = \|F_g\| = \|g\|_q \leq \sigma \leq \|F\|$。情形 *2b*：$p = \infty$，且 (X, Ω, μ) 是 σ 有限的。留给读者。 ■

译校注： 情形 1 原文此处用词为 infinitely additive，照录如上。由 F 的线性直接得到的是有限可加性；紧随其后的递减空交论证再推出可列可加性。

译校注：各 g_E 起初是几乎处处相等意义下的等价类，不能把任意代表直接逐点粘接。在情形 2a 中，可在可测分片 E_1、$E_n \setminus E_{n-1}$ 上选取相应 g_{E_n} 的代表，并在 G 外置零；再用原文的几乎处处一致性与零性论证验证，这个可测函数在每个有限测度集合 E 上均与 g_E 几乎处处相等。

译校注：情形 2b 的原文确实写作 $p = \infty$，这里照录；与定理的范围及情形 1b 对照，剩余应处理的情形为 $p = 1$。

习题

考察这个定理的证明，看看能否对任意测度空间给出 $L^1(X, \Omega, \mu)^*$ 的表示。

附录 C　$C_0(X)$ 的对偶空间

本节旨在说明，$C_0(X)$ 的对偶空间是 X 上的正则 Borel 测度空间，并在复值测度与复值函数的背景下表述这个结果及其相关定义。设 X 是任意集合，Ω 是 X 的子集构成的一个 σ 代数；于是 (X,Ω) 是一个可测空间。若 μ 是定义在 Ω 上的可列可加函数，满足 $\mu(\square)=0$，且对所有 $\Delta\in\Omega$ 都有 $0\le\mu(\Delta)\le\infty$，则称 μ 为 (X,Ω) 上的正测度；称 (X,Ω,μ) 为测度空间。若 (X,Ω) 是可测空间，则符号测度是定义在 Ω 上的可列可加函数 μ，满足 $\mu(\square)=0$，并取值于 $\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$。（注意：$\mu$ 至多只能取 $+\infty$、$-\infty$ 中的一个值。）假定读者熟悉下面的结果。

定理 C.1 （Hahn–Jordan 分解） 若 μ 是 (X,Ω) 上的符号测度，则 $\mu=\mu_1-\mu_2$，其中 μ_1 和 μ_2 是正测度；并且 $X=E_1\cup E_2$，其中 $E_1,E_2\in\Omega$，$E_1\cap E_2=\square$，$\mu_1(E_2)=0=\mu_2(E_1)$。测度 μ_1、μ_2 唯一，集合 E_1、E_2 在相差 $\mu_1+\mu_2$ 零测集的意义下唯一。

测度（或复值测度）是定义在 Ω 上的复值函数 μ，它可列可加，并且 $\mu(\square)=0$。注意，μ 不取任何无穷值。若 μ 是测度，则 $(\operatorname{Re}\mu)(\Delta)\equiv\operatorname{Re}(\mu(\Delta))$ 是符号测度，$(\operatorname{Im}\mu)(\Delta)\equiv\operatorname{Im}(\mu(\Delta))$ 也是；所以 $\mu=\operatorname{Re}\mu+i\operatorname{Im}\mu$。把（C.1）分别应用于 $\operatorname{Re}\mu$ 与 $\operatorname{Im}\mu$，得到

$$\mu=(\mu_1-\mu_2)+i(\mu_3-\mu_4). \tag{C.2}$$

这里，μ_j（$1\le j\le 4$）是正测度，$\mu_1\perp\mu_2$（即 μ_1 与 μ_2 相互奇异），且 $\mu_3\perp\mu_4$。也称（C.2）为 μ 的 Hahn–Jordan 分解。

定义 C.3 若 μ 是 (X,Ω) 上的测度，$\Delta\in\Omega$，则定义 μ 的变差 $|\mu|$ 为

$$|\mu|(\Delta)=\sup\left\{\sum_{j=1}^{m}|\mu(E_j)|:\{E_j\}_{j=1}^{m}\text{ 是}\Delta\text{ 的一个可测分割}\right\}.$$

命题 C.4 若 μ 是 (X,Ω) 上的测度，则 $|\mu|$ 是 (X,Ω) 上的有限正测度。若 μ 是符号测度，则 $|\mu|$ 是正测度。若（C.2）成立，则 $|\mu|(\Delta)\le\sum_{k=1}^{4}\mu_k(\Delta)$；若 μ 是符号测度，则 $|\mu|=\mu_1+\mu_2$。

证明. 显然，$|\mu|(\Delta)\ge 0$。设 $\{\Delta_n\}$ 是两两不交的可测集，并令 $\Delta=\bigcup_{n=1}^{\infty}\Delta_n$。若 $\varepsilon>0$，则存在 Δ 的一个可测分割 $\{E_j\}_{j=1}^{m}$，使得 $|\mu|(\Delta)-\varepsilon<\sum_{j=1}^{m}|\mu(E_j)|$。于是

$$\begin{aligned}|\mu|(\Delta)-\varepsilon&\le\sum_{j=1}^{m}\left|\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E_j\cap\Delta_n)\right|\\&\le\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{m}|\mu(E_j\cap\Delta_n)|.\end{aligned}$$

但 $\{E_j\cap\Delta_n\}_{j=1}^{m}$ 是 Δ_n 的一个分割，所以 $|\mu|(\Delta)-\varepsilon\le\sum_{n=1}^{\infty}|\mu|(\Delta_n)$。因此 $|\mu|(\Delta)\le\sum_{n=1}^{\infty}|\mu|(\Delta_n)$。为证明反向不等式，可以假定 $|\mu|(\Delta)<\infty$。从而对每个 n，都有 $|\mu|(\Delta_n)<\infty$。（为什么？）取

$\varepsilon>0$，对每个 $n\ge 1$，取 Δ_n 的一个分割 $\{E_1^{(n)},\dots,E_{m_n}^{(n)}\}$，使得 $\sum_j|\mu(E_j^{(n)})|>|\mu|(\Delta_n)-\varepsilon/2^n$。于是

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N}|\mu|(\Delta_n)&<\sum_{n=1}^{N}\left[\frac{\varepsilon}{2^n}+\sum_j|\mu(E_j^{(n)})|\right]\\&\le\varepsilon+\sum_{n=1}^{N}\sum_j|\mu(E_j^{(n)})|\\&\le\varepsilon+|\mu|(\Delta).\end{aligned}$$

令 $N\to\infty$、$\varepsilon\to 0$，便得 $\sum_{n=1}^{\infty}|\mu|(\Delta_n)\le|\mu|(\Delta)$。显然，$|\mu(\Delta)|\le\sum_{k=1}^{4}\mu_k(\Delta)$，所以 $|\mu|\le\sum_{k=1}^{4}\mu_k$。当 μ 是符号测度时，$|\mu|=\mu_1+\mu_2$ 留给读者证明。因为 μ_1、μ_2、μ_3、μ_4 都是有限的，所以当 μ 为复值测度时，$|\mu|$ 有限。 ■

定义 C.5 设 μ 是 (X,Ω) 上的测度，ν 是 (X,Ω) 上的正测度。若只要 $\nu(\Delta)=0$ 就有 $\mu(\Delta)=0$，则称 μ 关于 ν 绝对连续 ($\mu\ll\nu$)。若 ν 是复值测度，则 $\mu\ll\nu$ 的意思是 $\mu\ll|\nu|$。

命题 C.6 设 μ 是 (X,Ω) 上的测度，ν 是其上的正测度。下列陈述等价。

(a) $\mu\ll\nu$。

(b) $|\mu|\ll\nu$。

(c) 若（C.2）成立，则对 $1\le k\le 4$，都有 $\mu_k\ll\nu$。

证明. 留作习题。 ■

现在，利用（C.6），并把通常的 Radon–Nikodym 定理分别应用于 μ 的实部与虚部，便可对复值测度 μ 证明这个定理。细节留给读者。

定理 C.7 （Radon–Nikodym 定理） 若 (X,Ω,ν) 是 σ 有限测度空间，μ 是 (X,Ω) 上的复值测度，且 $\mu\ll\nu$，则在 $L^1(X,\Omega,\nu)$ 中存在唯一的复值函数 f，使得对 Ω 中每个 Δ 都有 $\mu(\Delta)=\int_\Delta f\,d\nu$。

（C.7）中得到的函数 f 称为 μ 关于 ν 的 *Radon–Nikodym* 导数，记为 $f=d\mu/d\nu$。

定理 C.8 设 (X,Ω,ν) 是 σ 有限测度空间，μ 是 (X,Ω) 上的复值测度，$\mu\ll\nu$，并令 $f=d\mu/d\nu$。

(a) 若 $g\in L^1(X,\Omega,|\mu|)$，则 $gf\in L^1(X,\Omega,\nu)$，且 $\int g\,d\mu=\int gf\,d\nu$。

(b) 对 Ω 中的 Δ，有 $|\mu|(\Delta)=\int_\Delta|f|\,d\nu$。

证明. 利用（C.2）及 f 的类似分解，便可由符号测度的相应结果推出 (a)。为证明 (b)，设 $\{E_j\}$ 是 Δ 的一个可测分割。于是

$$\sum_j|\mu(E_j)|\le\sum_j\int_{E_j}|f|\,d\nu=\int_\Delta|f|\,d\nu.$$

为证明反向不等式，当 $x \in \Delta$ 且 $f(x) \neq 0$ 时，令 $g(x) = \overline{f(x)}/|f(x)|$；在其他情形令 $g(x) = 0$。设 $\{g_n\}$ 是 Ω 可测简单函数序列，满足 $g_n(x) = 0$ 在 Δ 外成立，$|g_n| \le |g| \le 1$，且 $g_n(x) \to g(x)$ 几乎处处成立〔ν〕。于是 $fg_n \to |f|\chi_\Delta$ 几乎处处成立〔ν〕。此外，$|fg_n| \le |f|\chi_\Delta$，且 $f\chi_\Delta \in L^1(\nu)$〔见（C.2）〕。由 Lebesgue 控制收敛定理，$\int fg_n\,d\nu \to \int_\Delta |f|\,d\nu$。若 $g_n = \sum_j \alpha_j \chi_{E_j}$，其中 $\{E_j\}$ 是 Δ 的一个分割，且 $|\alpha_j| \le 1$，则

$$\left|\int f g_n\,d\nu\right| = \left|\int g_n\,d\mu\right| = \left|\sum_j \alpha_j \mu(E_j)\right| \le |\mu|(\Delta).$$

所以 $\int_\Delta |f|\,d\nu \le |\mu|(\Delta)$。 ■

（C.8b）的一种表述方式是 $|d\mu/d\nu| = d|\mu|/d\nu$。下面的结果留给读者。

推论 C.9 若 μ 是 (X,Ω) 上的复值测度，则 X 上存在一个 Ω 可测函数 f，满足 $|f| = 1$ 几乎处处成立〔$|\mu|$〕，并且对 Ω 中每个 Δ 都有 $\mu(\Delta) = \int_\Delta f\,d|\mu|$。

定义 C.10 设 X 是局部紧空间，Ω 是包含全部开集的、由 X 的子集组成的最小 σ 代数。Ω 中的集合称为 *Borel* 集。(X,Ω) 上的正测度 μ 称为正则 *Borel* 测度，若

(a) 对 X 的每个紧子集 K，都有 $\mu(K) < \infty$；

(b) 对 Ω 中任意 E，都有 $\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq E \text{ 且} K \text{ 是紧集}\}$；

(c) 对 Ω 中任意 E，都有 $\mu(E) = \inf\{\mu(U) : U \supseteq E \text{ 且} U \text{ 是开集}\}$。

若 μ 是 (X,Ω) 上的复值测度，则当 $|\mu|$ 是正则 Borel 测度时，称 μ 为正则 *Borel* 测度。令 $M(X)$ 为 X 上所有复值正则 Borel 测度组成的集合。注意，$M(X)$ 是复数域上的向量空间。对 $\mu \in M(X)$，令

$$\|\mu\| \equiv |\mu|(X). \tag{C.11}$$

命题 C.12 （C.11）在 $M(X)$ 上定义了一个范数。

证明. 留作习题。 ■

引理 C.13 若 $\mu \in M(X)$，以 $F_\mu(f) = \int f\,d\mu$ 定义 $F_\mu : C_0(X) \to \mathbb{C}$。则 $F_\mu \in C_0(X)^*$，且 $\|F_\mu\| = \|\mu\|$。

证明. 若 $f \in C_0(X)$，则 $|F_\mu(f)| \le \int |f|\,d|\mu| \le \|f\|\|\mu\|$。所以 $F_\mu \in C_0(X)^*$，且 $\|F_\mu\| \le \|\mu\|$。为证明等号成立，取 Borel 函数 f_0，使得 $|f_0| = 1$ 几乎处处成立〔$|\mu|$〕，且 $\mu(\Delta) = \int_\Delta f_0\,d|\mu|$。由 Lusin 定理，若 $\varepsilon > 0$，则存在 X 上具有紧支集的连续函数 ϕ，使得 $\int |\phi - \overline{f}_0|\,d|\mu| < \varepsilon$，且 $\|\phi\| \le \sup|f_0(x)| = 1$。于是

$$\begin{aligned}
\|\mu\| &= \int f_0\overline{f}_0\,d|\mu| \overset{\text{(C.8a)}}{=} \int \overline{f}_0\,d\mu = \left|\int \overline{f}_0\,d\mu\right| \\
&\le \left|\int (\overline{f}_0 - \phi)\,d\mu\right| + \left|\int \phi\,d\mu\right| \\
&\le \varepsilon + |F_\mu(\phi)| \le \varepsilon + \|F_\mu\|.
\end{aligned}$$

所以 $\|\mu\| \le \|F_\mu\|$。 ■

推论 C.14

(a) 若 U 是 X 的开子集，$\mu \in M(X)$，则

$$|\mu|(U) = \sup\left\{\left|\int \phi\, d\mu\right| : \phi \in C_c(X),\ \operatorname{spt}\phi \subseteq U,\ \|\phi\| \le 1\right\}.$$

(b) 若 $\mu \ge 0$，则

$$\mu(K) = \inf\left\{\int \phi\, d\mu : \phi \in C_0(X) \text{ 且} \phi \ge \chi_K\right\}.$$

证明. (a) 赋予 U 从 X 继承的相对拓扑，则 U 局部紧。令 ν 为 μ 在 U 上的限制。于是，结合 $C_c(U)$ 在 $C_0(U)$ 中依范数稠密这一事实，(a) 就是 (C.13) 在空间 U 上的重述。(b) 若 $\phi \ge \chi_K$，则因为 μ 是正测度，$\int \phi\, d\mu \ge \mu(K)$。所以 $\mu(K) \le \alpha \equiv \inf\{\int \phi\, d\mu : \phi \in C_0(X) \text{ 且} \phi \ge \chi_K\}$。由 μ 的正则性，对每个整数 n，存在开集 U_n，使得 $K \subseteq U_n$，且 $\mu(U_n \backslash K) < n^{-1}$。取 $\psi_n \in C_c(X)$，使得 $0 \le \psi_n \le 1$，ψ_n 在 K 上等于 1，在 U_n 外等于 0。于是 $\psi_n \ge \chi_K$，从而 $\alpha \le \int \psi_n\, d\mu \le \mu(U_n) < \mu(K) + n^{-1}$。 ■

译校注：（C.14b）中的 K 应理解为紧子集，与（C.10）中的记号及随后的紧支集函数构造相一致；原句未在此重述这一条件。

用测度表示 $C_0(X)$ 上有界线性泛函的下一步，是给每个这样的泛函配上一个正泛函。若 $\mu \in M(X)$，则下面的引理将给泛函 F_μ 配上正泛函 $I = F_{|\mu|}$。

引理 C.15　若 $F : C_0(X) \to \mathbb{C}$ 是有界线性泛函，则存在唯一的线性泛函 $I : C_0(X) \to \mathbb{C}$，使得当 $f \in C_0(X)$ 且 $f \ge 0$ 时，

$$I(f) = \sup\{|F(g)| : g \in C_0(X) \text{ 且} |g| \le f\}. \tag{C.16}$$

此外，$\|I\| = \|F\|$。

证明. 用 $C_0(X)_+$ 表示 $C_0(X)$ 中的正函数，并对 $f \in C_0(X)_+$ 按（C.16）定义 $I(f)$。若 $\alpha > 0$，则当 $f \in C_0(X)_+$ 时，显然有 $I(\alpha f) = \alpha I(f)$。此外，若 $g \in C_0(X)$ 且 $|g| \le f$，则 $|F(g)| \le \|F\|\|g\| \le \|F\|\|f\|$。所以 $I(f) \le \|F\|\|f\| < \infty$。现在证明，只要 $f_1, f_2 \in C_0(X)_+$，就有 $I(f_1+f_2) = I(f_1)+I(f_2)$。若 $\varepsilon > 0$，取 $g_1, g_2 \in C_0(X)$，使得对 $j = 1, 2$，都有 $|g_j| \le f_j$，且 $|F(g_j)| > I(f_j) - \frac{1}{2}\varepsilon$。存在复数 β_j（$j = 1, 2$），满足 $|\beta_j| = 1$，且 $F(g_j) = \beta_j |F(g_j)|$。于是

$$\begin{aligned} I(f_1) + I(f_2) &< \varepsilon + |F(g_1)| + |F(g_2)| \\ &= \varepsilon + \overline{\beta}_1 F(g_1) + \overline{\beta}_2 F(g_2) \\ &= \varepsilon + \left|F(\overline{\beta}_1 g_1 + \overline{\beta}_2 g_2)\right|. \end{aligned}$$

但 $|\overline{\beta}_1 g_1 + \overline{\beta}_2 g_2| \le |g_1| + |g_2| \le f_1 + f_2$。所以 $I(f_1) + I(f_2) \le \varepsilon + I(f_1 + f_2)$。因为 ε 任意，已得到了所需等式的一半。为证明另一半，取 $g \in C_0(X)$，使得 $|g| \le f_1 + f_2$，且 $I(f_1 + f_2) < |F(g)| + \varepsilon$。

令 $h_1 = \min(|g|, f_1)$，$h_2 = |g| - h_1$。显然，$h_1, h_2 \in C_0(X)_+$，$h_1 \le f_1$，$h_2 \le f_2$，且 $h_1 + h_2 = |g|$。定义 $g_j : X \to \mathbb{C}$ 为

$$g_j(x) = \begin{cases} 0, & g(x) = 0, \\ \dfrac{h_j(x)\overline{g(x)}}{|g(x)|}, & g(x) \neq 0. \end{cases}$$

验证 $g_j \in C_0(X)$ 以及 $g_1 + g_2 = |g|$ 留给读者。于是

$$\begin{aligned} I(f_1 + f_2) &< |F(g_1) + F(g_2)| + \varepsilon \\ &\le |F(g_1)| + |F(g_2)| + \varepsilon \\ &\le I(f_1) + I(f_2) + \varepsilon. \end{aligned}$$

现在令 $\varepsilon \to 0$。若 f 是 $C_0(X)$ 中的实值函数，则 $f = f_1 - f_2$，其中 $f_1, f_2 \in C_0(X)_+$。若还有 $f = g_1 - g_2$，其中 $g_1, g_2 \in C_0(X)_+$，则 $g_1 + f_2 = f_1 + g_2$。由前面的论证，$I(g_1) + I(f_2) = I(f_1) + I(g_2)$。因此，若在 $f = f_1 - f_2$、$f_1, f_2 \in C_0(X)_+$ 时定义 $I(f) = I(f_1) - I(f_2)$，便得到良定义的映射 $I : \operatorname{Re} C_0(X) \to \mathbb{R}$。验证 I 是实线性的留给读者。若 $f \in C_0(X)$，则 $f = f_1 + if_2$，其中 $f_1, f_2 \in \operatorname{Re} C_0(X)$。令 $I(f) = I(f_1) + iI(f_2)$。证明 $I : C_0(X) \to \mathbb{C}$ 是线性泛函留给读者。为证明 $\|I\| = \|F\|$，先取 $f \in C_0(X)$，并写 $I(f) = \alpha |I(f)|$，其中 $|\alpha| = 1$。于是 $\overline{\alpha} f = f_1 + if_2$，其中 $f_1, f_2 \in \operatorname{Re} C_0(X)$。从而 $|I(f)| = \overline{\alpha} I(f) = I(f_1) + iI(f_2)$。因为 $|I(f)|$ 是正实数，所以 $I(f_2) = 0$，且 $I(f_1) = |I(f)|$。但 $f_1 = \operatorname{Re}(\overline{\alpha} f) \le |\overline{\alpha} f| = |f|$。所以

$$|I(f)| \le I(|f|).$$

由此，像本证明开头一样，得到 $\|I\| \le \|F\|$。为证明另一半，若 $\varepsilon > 0$，取 $f \in C_0(X)$，使得 $\|f\| \le 1$，且 $\|F\| < |F(f)| + \varepsilon$。于是 $\|F\| < I(|f|) + \varepsilon \le \|I\| + \varepsilon$。 ■

译校注：（C.15）证明中，原书确实把 g_j 的分子写成 $h_j \overline{g}$，并紧接着写 $g_1 + g_2 = |g|$。按所写定义，和应为 $\overline{g}$。为完成这里关于 $F(g)$ 的论证，应在分子用 $h_j g$，并相应写 $g_1 + g_2 = g$；此时 $|g_j| = h_j \le f_j$，且在 $g = 0$ 处的连续性由 $|g_j| \le |g|$ 得到。

定理 C.17 若 $I : C_0(X) \to \mathbb{C}$ 是有界线性泛函，并且当 $f \in C_0(X)_+$ 时总有 $I(f) \ge 0$，则在 $M(X)$ 中存在正测度 ν，使得对 $C_0(X)$ 中每个 f 都有 $I(f) = \int f \, d\nu$，且 $\|I\| = \nu(X)$。

这个结果的证明需要较复杂的构造。受推论 C.14 启发，对开集 U，定义 $\nu(U)$ 为

$$\nu(U) = \sup\{I(\phi) : \phi \in C_c(X)_+,\ \phi \le 1,\ \operatorname{spt} \phi \subseteq U\}.$$

然后，对任意 Borel 集 E，令

$$\nu(E) = \inf\{\nu(U) : E \subseteq U \text{ 且} U \text{ 是开集}\}.$$

接下来必须证明，ν 是正测度，且 $I(f) = \int f \, d\nu$。细节可参见 Hewitt 和 Stromberg [1975] 中的 (12.36)，或 Halmos [1974] 的第 56 节。事实上，定理 C.17 常被称为 Riesz 表示定理。

定理 C.18 （Riesz 表示定理） 若 X 是局部紧空间，$\mu \in M(X)$，则定义 $F_\mu : C_0(X) \to \mathbb{C}$ 为

$$F_\mu(f) = \int f \, d\mu.$$

那么 $F_\mu \in C_0(X)^*$，且映射 $\mu \mapsto F_\mu$ 是 $M(X)$ 到 $C_0(X)^*$ 上的等距同构。

证明. $\mu \mapsto F_\mu$ 是等距映射，这正是引理 C.13 的内容。还须证明 $\mu \mapsto F_\mu$ 是满射。取 $F \in C_0(X)^*$，按引理 C.15 定义 $I : C_0(X) \to \mathbb{C}$。由定理 C.17，存在 $M(X)$ 中的正测度 ν，使得对 $C_0(X)$ 中所有 f 都有 $I(f) = \int f \, d\nu$。若 $f \in C_0(X)$，则由 I 的定义，$|F(f)| \le I(|f|) = \int |f| \, d\nu$。因此，把 $C_0(X)$ 看成 $L^1(\nu)$ 中的线性流形时，$f \mapsto F(f)$ 在其上定义了一个有界线性泛函。现在，$C_0(X)$ 在 $L^1(\nu)$ 中稠密（为什么?），所以 F 唯一延拓为 $L^1(\nu)$ 上的有界线性泛函。由定理 B.1，存在 $L^\infty(\nu)$ 中的函数 ϕ，使得对 $C_0(X)$ 中每个 f 都有 $F(f) = \int f\phi \, d\nu$，且 $\|\phi\|_\infty \le 1$。对每个 Borel 集 E，令 $\mu(E) = \int_E \phi \, d\nu$。则 $\mu \in M(X)$，并由定理 C.8(a)，$F(f) = \int f \, d\mu$；也就是说，$F = F_\mu$。 ■

译校注：末段原文所引“定理 B.1”是附录 B 开头的 L^p 对偶表示定理；该定理在原书中未编号，编号（B.1）实际属于其证明中的公式。

参考文献

M. B. Abrahamse [1978]. Multiplication operators. In Hilbert Space Operators. New York: Springer-Verlag Notes, Vol. 693, pp. 17-36.

M. B. Abrahamse and T. L. Kriete [1973]. The spectral multiplicity function of a multiplication operator. Indiana J. Math., 22, 845-857.

T. Ando [1963]. Note on invariant subspaces of a compact normal operator. Archiv. Math., 14, 337-340.

N. Aronszajn and K. T. Smith [1954]. Invariant subspaces of completely continuous operators. Ann. Math., 60, 345–350.

W. Arveson [1976]. An Invitation to C*-algebras. New York: Springer-Verlag.

S. Banach [1955]. Théorie des opérations linéaires. New York: Chelsea Publ. Co.

S. K. Berberian [1959]. Note on a theorem of Fuglede and Putnam. Proc. Amer. Math. Soc., 10, 175-182.

A. R. Bernstein and A. Robinson [1966]. Solution of an invariant subspace problem of K. T. Smith and P. R. Halmos. Pacific J. Math., 16, 421-431.

A. Beurling [1949]. On two problems concerning linear transformations in Hilbert space. Acta. Math., 81, 239-255.

F. F. Bonsall and J. Duncan [1973]. Complete Normed Algebras. Berlin: Springer-Verlag.

N. Bourbaki [1967]. Espaces Vectoriels Topologiques. Paris: Hermann.

A. Brown [1974]. A version of multiplicity theory. Topics in Operator Theory. Math. Surveys A.M.S., Vol. 13, 129–160.

R. C. Buck [1958]. Bounded continuous functions on a locally compact space. Michigan Math. J., 5, 95-104.

L. Carleson [1966]. On convergence and growth of partial sums of Fourier series. Acta Math., 116, 135-157.

M. D. Choi [1983]. Tricks or treats with the Hilbert matrix. Amer. Math. Monthly, 90, 301–312.

J. A. Clarkson [1936]. Uniformly convex spaces. Trans. Amer. Math. Soc., 40, 396-414.

J. B. Conway [1977]. Every spectral picture is possible. Notices Amer. Math. Soc., 24, p. A431.

J. B. Conway [1978]. Functions of One Complex Variable. New York: Springer-Verlag.

J. B. Conway [1981]. Subnormal Operators. Boston: Pitman.

R. Courant and D. Hilbert [1953]. Methods of Mathematical Physics. New York: Interscience.

A. M. Davie [1973]. The approximation problem for Banach spaces. Bull. London Math. Soc., 5, 261-266.

A. M. Davie [1975]. The Banach approximation problem. J. Approx. Theory, 13, 392-394.

W. J. Davis, T. Figel, W. B. Johnson, and A. Pelczynski [1974]. Factoring weakly compact operators. J. Functional Anal., 17, 311-327.

L. de Branges [1959]. The Stone-Weierstrass Theorem. Proc. Amer. Math. Soc., 10, 822-824.

W. F. Donoghue [1957]. The lattice of invariant subspaces of a completely continuous quasi-nilpotent transformation. Pacific J. Math., 7, 1031-1035.

R. G. Douglas [1969]. On the operator equation $S^*XT = X$ and related topics. Acta. Sci. Math. (Szeged), 30, 19-32.

J. Dugundji [1966]. Topology. Boston: Allyn and Bacon.

N. Dunford and J. Schwartz [1958]. Linear Operators. I. New York: Interscience.

N. Dunford and J. Schwartz [1963]. Linear Operators. II. New York: Interscience.

J. Dyer, E. Pedersen, and P. Porcelli [1972]. An equivalent formulation of the invariant subspace conjecture. Bull. Amer. Math. Soc., 78, 1020-1023.

P. Enflo [1973]. A counterexample to the approximation problem in Banach spaces. Acta Math., 130, 309–317.

J. Ernest [1976]. Charting the operator terrain. Memoirs Amer. Math. Soc., Vol. 71.

P. A. Fillmore, J. G. Stampfli, and J. P. Williams [1972]. On the essential numerical range, the essential spectrum, and a problem of Halmos. Acta Sci. Math. (Szeged), 33, 179-192.

B. Fuglede [1950]. A commutativity theorem for normal operators. Proc. Nat. Acad. Sci., 36, 35–40.

T. W. Gamelin [1969]. Uniform Algebras. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

L. Gillman and M. Jerison [1960]. Rings of Continuous Functions. Princeton: Van Nostrand. Reprinted by Springer-Verlag, New York.

F. Greenleaf [1969]. Invariant Means on Topological Groups. New York: Van Nostrand.

A. Grothendieck [1953]. Sur les applications linéaires faiblement compactes d'espaces du type $C(K)$. Canadian J. Math., 5, 129-173.

P. R. Halmos [1951]. Introduction to Hilbert Space and the Theory of Spectral Multiplicity. New York: Chelsea Publ. Co.

P. R. Halmos [1961]. Shifts on Hilbert spaces. J. Reine Angew. Math., 208, 102-112.

P. R. Halmos [1963]. What does the spectral theorem say? Amer. Math. Monthly, 70, 241-247.

P. R. Halmos [1966]. Invariant subspaces of polynomially compact operators. Pacific J. Math., 16, 433-437.

P. R. Halmos [1974]. Measure Theory. New York: Springer-Verlag.

P. R. Halmos [1982]. A Hilbert Space Problem Book, Second ed. New York: Springer-Verlag.

P. R. Halmos and V. Sunder [1978]. Bounded Integral Operators on L^2 Spaces. New York: Springer-Verlag.

E. Hellinger [1907]. Die Orthogonal invarianten quadratischer Formen. Inaugural Dissertation, Göttingen.

H. Helson [1964]. Invariant Subspaces. New York: Academic Press.

E. Hewitt and K. A. Ross [1963]. Abstract Harmonic Analysis, I. New York: Springer-Verlag.

E. Hewitt and K. A. Ross [1970]. Abstract Harmonic Analysis, II. New York: Springer-Verlag.

E. Hewitt and K. Stromberg [1975]. Real and Abstract Analysis. New York: Springer-Verlag.

R. A. Hunt [1967]. On the convergence of Fourier series, orthogonal expansions and their continuous analogies. Proc. of Conference at Edwardsville, Ill. Southern Illinois Univ. Press, pp. 235-255.

R. C. James [1951]. A non-reflexive Banach space isometric with its second conjugate space. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 37, 174-177.

R. C. James [1964a]. Weakly compact sets. Trans. Amer. Math. Soc., 113, 129–140.

R. C. James [1964b]. Weak compactness and reflexivity. Israel J. Math., 2, 101–119.

R. C. James [1971]. A counterexample for a sup theorem in normed spaces. Israel J. Math., 9, 511-512.

P. Jordan and J. von Neumann [1935]. On inner products in linear, metric spaces. Ann. Math., (2)36, 719-723.

R. V. Kadison and I. M. Singer [1957]. Three test problems in operator theory. Pacific J. Math., 7, 1101-1106.

T. Kato [1966]. Perturbation Theory for Linear Operators. New York: Springer-Verlag.

J. L. Kelley [1955]. General Topology. New York: Springer-Verlag.

J. L. Kelley [1966]. Decomposition and representation theorems in measure theory. Math. Ann., 163, 89-94.

G. Köthe [1969]. Topological Vector Spaces, I. New York: Springer-Verlag.

C. Léger [1968]. Convexes compacts et leurs points extrêmaux. Comptes Rend. Acad. Sci. Paris, 267, 92-93.

J. Lindenstrauss [1967]. On complemented subspaces of m. Israel J. Math., 5, 153-156.

J. Lindenstrauss and L. Tzafriri [1971]. On complemented subspaces problem. Israel J. Math., 9, 263-269.

V. Lomonosov [1973]. On invariant subspaces of families of operators commuting with a completely continuous operator. Funkcional. Anal. i Prilozen, 7, 55-56.

F. J. Murray [1937]. On complementary manifolds and projections in spaces L_p and l_p. Trans. Amer. Math. Soc., 41, 138-152.

L. Nachbin [1965]. The Haar Integral. Princeton: D. Van Nostrand.

I. Namioka and E. Asplund [1967]. A geometric proof of Ryll-Nardzewski's fixed point theorem. Bull. Amer. Math. Soc., 73, 443-445.

J. von Neumann [1929].Zur algebra der funktional-operatoren und theorie der normalen operatoren. Math. Ann., 102, 370–427.

J. von Neumann [1932].Über einen Satz von Herrn M. H. Stone. Ann. Math., (2)33, 567-573.

C. M. Pearcy [1978]. Some recent developments in operator theory. CBMS Series No. 36. Providence: American Mathematical Society.

A. Pelczynski [1960]. Projections in certain Banach spaces. Studia Math., 19, 209-228.

R. S. Phillips [1940]. On linear transformations. Trans. Amer. Math. Soc., 48, 516-541.

C. R. Putnam [1951]. On normal operators in Hilbert space. Amer. J. Math., 73, 357-362.

C. R. Putnam [1968]. The spectra of operators having resolvents of first-order growth. Trans. Amer. Math. Soc., 133, 505–510.

H. Radjavi and P. Rosenthal [1973]. Invariant Subspaces. New York: Springer-Verlag.

C. J. Read [1984]. A solution to the invariant subspace problem. Bull. London Math. Soc., 16, 337-401.

M. Reed and B. Simon [1975]. Methods of Modern Mathematical Physics II. New York: Academic.

M. Reed and B. Simon [1979]. Methods of Modern Mathematical Physics III. Scattering Theory. New York: Academic.

C. Rickart [1960]. General Theory of Banach Algebras. Princeton: D. Van Nostrand.

J. R. Ringrose [1971]. Compact Non-self-adjoint Operators. New York: Van Nostrand-Reinhold.

A. P. Robertson and W. Robertson [1966]. Topological Vector Spaces. Cambridge University.

M. Rosenblum [1958]. On a theorem of Fuglede and Putnam. J. London Math. Soc., 33, 376-377.

P. Rosenthal [1968]. Completely reducible operators. Proc. Amer. Math. Soc., 19, 826-830.

W. Rudin [1962]. Fourier Analysis on Groups. New York: Interscience.

C. Ryll-Nardzewski [1967]. On fixed points of semigroups of endomorphisms of linear spaces. Fifth Berkeley Sympos. Math. Statist. and Prob., Vol. II: Contrib. to Prob. Theory, Part I. Berkeley: University of California, pp. 55-61.

S. Sakai [1956]. A characterization of W*-algebras. Pacific J. Math., 6, 763-773.

S. Sakai [1971]. C*-algebras and W*-algebras. New York: Springer-Verlag.

D. Sarason [1966]. Invariant subspaces and unstarred operator algebras. Pacific J. Math., 17, 511-517.

D. Sarason [1972]. Weak-star density of polynomials. J. Reine Angew. Math., 252, 1-15.

D. Sarason [1974]. Invariant subspaces. Topics in Operator Theory. Math. Surveys, Vol. 13, 1-47. Providence: American Mathematical Society.

H. H. Schaeffer [1971]. Topological Vector Spaces. New York: Springer-Verlag.

R. Schatten [1960]. Norm Ideals of Completely Continuous Operators. Berlin: Springer-Verlag.

M. Schechter [1965]. Invariance of the essential spectrum. Bull. Amer. Math. Soc., 71, 365-367.

B. Simon [1979]. Trace Ideals and Their Applications. London Math. Soc. Lecture Notes, Vol. 35. Cambridge University.

A. Sobczyk [1941]. Projection of the space (m) on its subspace (c_0) . Bull. Amer. Math. Soc., 47, 938-947.

P. G. Spain [1976]. A generalisation of a theorem of Grothendieck. Quart. J. Math., (2)27, 475-479.

J. G. Stampfli [1974]. Compact perturbations, normal eigenvalues, and a problem of Salinas. J. London Math. Soc., 9, 165-175.

L. A. Steen [1973]. Highlights in the history of spectral theory. Amer. Math. Monthly, 80, 359-381.

E. M. Stein and G. Weiss [1971]. Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces. Princeton University.

M. H. Stone [1932]. On one-parameter unitary groups in Hilbert space. Ann. Math., (2)33, 643-648.

J. Wermer [1952]. On invariant subspaces of normal operators. Proc. Amer. Math. Soc., 3, 276-277.

R. J. Whitley [1966]. Projecting m onto c_0 . Amer. Math. Monthly, 73, 285-286

F. Wolf [1959]. On the invariance of the essential spectrum under a change of boundary conditions of partial differential operators. Indag. Math., 21, 142–147.

W. Zelazko [1968]. A characterization of multiplicative linear functionals in complex Banach algebras. Studia Math., 30, 83-85.

符号表

页码沿用原书，点击页码可定位译稿中的相应内容。

符号	原书页码
$\square$	ix
$\mathbb{F}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	1
$\langle x, y \rangle$	2
$l^2(I), l^2$	4
$B(a; r)$	5
$L^2_a(G)$	5
$A^\perp$	9
$\mathcal{M} \leq \mathcal{H},\ P_\mathcal{M}$	10
$\bigvee A$	11
$\sum\{h_i : i \in I\}$	16
$\mathbb{D}$	21
$\widehat{f}(n)$	22
$\mathcal{H} \oplus \mathcal{K},\ \bigoplus\{\mathcal{H}_i : i \in I\}$	24
$\mathcal{B}(\mathcal{H}, \mathcal{K}), \mathcal{B}(\mathcal{H})$	27
M_ϕ	28, 70
$\bigoplus_i \mathcal{M}_i$	38
$\mathcal{M} \ominus \mathcal{N}$	38
$A\|\mathcal{M}$	40
$\sigma_p(A)$	45
$l^\infty(\mathbb{C})$	58
$A \geq 0$	59
$A \cong B$	61
$C_b(X), C_0(X), C(X)$	67
$l^\infty(I), l^\infty$	68
$l^p(I), l^p$	68
c_0	68
$C^{(n)}[0, 1]$	68
$W^n_p[0, 1]$	68
c	69
$C_c(X)$	69

符号（续）	原书页码
$\operatorname{spt} f$	69
$\mathcal{B}(\mathcal{X},\mathcal{Y}), \mathcal{B}(\mathcal{X})$	70
$\bigoplus_p \mathcal{X}_i,\ \bigoplus_0 \mathcal{X}_n$	74
$\mathcal{X}^*$	77
$L^\infty(M(X))$	79
$A(K)$	84
$\widehat{\mu}$	87
$\mathcal{M}^\perp$	91
$\operatorname{gra} A$	94
$C(X), H(G)$	104
$\sigma(\mathcal{X},\mathcal{X}^*), \sigma(\mathcal{X}^*,\mathcal{X})$	104
$[a,b]$	104
$\operatorname{co}(A), \overline{\operatorname{co}}(A)$	104
s	107
$\xrightarrow[\text{cl}]{}$	114
$C_c^{(\infty)}(\Omega), \mathcal{D}(\mathcal{X}), \mathcal{D}(\Omega)$	120
$\mathcal{T}\vert\mathcal{X}$	121
$\langle x,x^*\rangle, \langle x^*,x\rangle$	127
$\text{wk}, \sigma(\mathcal{X},\mathcal{X}^*)$	127
$\text{wk}^*, \sigma(\mathcal{X}^*,\mathcal{X})$	128
$\operatorname{cl} A, \text{wk-}\operatorname{cl} A$	128
$A^\circ, {}^\circ B, {}^\circ A^\circ$	129
$A^\perp, {}^\perp B$	130
$\operatorname{ball}\mathcal{X}$	134
δ_x	140
βX	141
$\operatorname{ext} K$	145
$\widetilde{f}$	149
$h\mu$	149
$f_x, {}_xf, f^\#$	159, 229
$\mathcal{Y}'$	170
A^*	171
$\mathcal{B}_0(\mathcal{X},\mathcal{Y}), \mathcal{B}_0(\mathcal{X}), \mathcal{B}_{00}(\mathcal{X},\mathcal{Y})$	178
$\operatorname{Lat} T$	182
$L^1(G)$	194, 228
$\sigma(a), \sigma_l(a), \sigma_r(a)$	199

符号（续）	原书页码
$\rho(a), \rho_l(a), \rho_r(a)$	199
$r(a)$	201
$n(\gamma; a)$	203
$\operatorname{ins}\gamma, \operatorname{out}\gamma$	204
$\operatorname{ins}\Gamma, \operatorname{out}\Gamma$	204
$\operatorname{Hol}(a)$	206
$\sigma_{\mathcal{A}}(a)$	210
$\|f\|_A$	211
$\widehat{K}$	211
$\sigma_{ap}(A)$	213
$E(\Delta) = E(\Delta; A), \mathcal{X}_\Delta$	215
$E(\lambda), \mathcal{X}_\lambda$	215
$\Sigma, \Sigma(a)$	224
$\operatorname{rad}\mathcal{A}$	225
$\tau^{\#}$	225
$\prod$	228
$\widehat{G}$	232
$C^*(a)$	241
$f(a)$	243
$\operatorname{Re}\mathcal{A}$	245
$\mathcal{A}_+$	246
a_+, a_-	246
$a \leq b$	246
$\|A\|$	248
$\mathcal{H}^{(n)}, A^{(n)}, \pi^{(n)}$	254
$S_{\mathcal{A}}$	258
$E_{g,h}$	263
$\int \phi\, dE$	264
$B(X, \Omega)$	265
N_μ	271
ess-ran(ϕ)	271
$\|\cdot\|_2, \mathcal{B}_2(\mathcal{H})$	273
$\operatorname{tr}(A)$	274
$\|\cdot\|_1, \mathcal{B}_1(\mathcal{H})$	274
$g \otimes h$	274
$[\mu_1] = [\mu_2]$	276
$\mathcal{S}', \mathcal{S}''$	283

符号（续）	原书页码
$\mathcal{A}_\mu$	284
$W^*(N)$	292
$P^\infty(\mu)$	297
$W(A)$	298
$L^2(\mu;\mathcal{H}), L^\infty(\mu;\mathcal{B}(\mathcal{H}))$	306
$\int \mathcal{H}(z)\,d\mu(z)$	308
$\operatorname{dom} A$	310
$B \subseteq A$	311
$\operatorname{gra} A$	311
$\mathcal{C}(\mathcal{H},\mathcal{K}), \mathcal{C}(\mathcal{H})$	311
$\operatorname{dom} A^*$	312
$\rho(A), \sigma(A)$	314
$\|\cdot\|_{m,n}, \mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R})$	342
$\widehat{f}, f * g$	343
$\sigma_e(A), \sigma_{le}(A), \sigma_{re}(A)$	355
$\mathcal{F}_l, \mathcal{F}_r, \mathcal{F}, \mathcal{SF}$	356
$\operatorname{ind} A$	356
$\gamma(A)$	364
$P_n(A)$	373
$\sigma_w(A)$	373
$A + B, A - B, \alpha A$	376
$\ker T, \operatorname{ran} T$	376
$x_j \to x_0,\ x_j \underset{\text{cl}}{\to} x_0,\ x_0 = \lim x_j$	378
$\operatorname{cl} A$	378
$\mu_1 \perp \mu_2$	384
$\|\mu\|, \mu \ll \nu$	385
$\frac{d\mu}{d\nu}$	386
$M(X), \|\mu\|$	387

索引

页码沿用原书，点击页码可定位译稿中的相应内容。词条按原索引顺序排列，括号内保留英文以便对照。

绝对连续（Absolutely continuous） 385
吸收的（absorbing） 105
  在 a 处吸收（absorbing at a） 105
A 闭的（A-closed） 320
伴随（adjoint） 31, 171, 312
仿射（affine）
  超平面（hyperplane） 112
  流形（manifold） 112
  映射（map） 146, 155
  子空间（subspace） 112
Alaoglu 定理（Alaoglu's Theorem） 134
代数（algebra） 191
代数有补的（algebraically complemented） 97
概周期的（almost periodic） 163
反对称的（antisymmetric） 89
近似单位元（approximate identity） 199, 227
近似点谱（approximate point spectrum） 213
Arzelà–Ascoli 定理（Arzela–Ascoli Theorem） 179
A 对称的（A-symmetric） 320
后向移位（Backward shift） 33, 214
平衡集（balanced set） 105
Banach
  代数（algebra） 191
  极限（limit） 84, 86
  空间（space） 65
Banach–Steinhaus 定理（Banach–Steinhaus Theorem） 100
Banach–Stone 定理（Banach–Stone Theorem） 176
基（basis） 14, 16, 101
  Hamel 基（Hamel） 375
Bergman 空间（Bergman space） 5
Bessel 不等式（Bessel's Inequality） 15
双射的（bijective） 376
双边理想（bilateral ideal） 195
双边移位（bilateral shift） 277
Borel 测度（Borel measure） 387
Borel 集（Borel sets） 387
有界线性泛函（bounded linear functional） 12, 77
有界算子（bounded operator） 27, 70, 310
有界集（bounded set） 109, 110
有界变换（bounded transformation） 27, 70
有界半双线性形式（bounded sesquilinear form） 31
有有界逆的（boundedly invertible） 314
有界相互绝对连续（boundedly mutually absolutely continuous） 276, 277
Brouwer 不动点定理（Brower's Fixed Point Theorem） 153
c_0 68, 78, 147, 190
$C(X)$ 78, 104, 109, 117, 137, 140, 179, 190, 192
$C_b(X)$ 67, 108, 111, 119, 141, 142, 144, 192
$C_0(X)$ 67, 78, 182, 192
Calkin 代数（Calkin algebra） 353
Cantor 集（Cantor set） 292
Cauchy–Bunyakowsky–Schwarz 不等式（Cauchy–Bunyakowsky–Schwarz Inequality） 3
Cauchy 积分公式（Cauchy's Integral Formula） 204
Cauchy 定理（Cauchy's Theorem） 204
Cayley 变换（Cayley transform） 325
CBS 不等式（CBS inequality） 3
特征标（character） 232
既开又闭的集合（clopen set） 215
可闭算子（closable operator） 311
闭凸包（closed convex hull） 104
闭图像定理（Closed Graph Theorem） 94
闭半空间（closed half-space） 113
闭线性包（closed linear span） 11
闭算子（closed operator） 311
算子的闭包（closure of an operator） 311

网的聚点（cluster point of a net） 378
共尾的（cofinal） 89
交换子（commutant） 283
交换子理想（commutator ideal） 226
紧映射（compact function） 153
紧开拓扑（compact-open topology） 236
紧算子（compact operator） 41, 177, 219, 278
互补子空间（complementary subspaces） 97
完全连续的（completely continuous） 177
完全正则的（completely regular） 140, 144
复测度（complex measure） 384
复化（complexification） 7
压缩谱（compression spectrum） 355
锥（cone） 89
收敛（convergence）
  网的收敛（nets） 378
  无条件收敛（unconditional） 19
  不可数和的收敛（uncountable sums） 16
凸包（convex hull） 104
凸集（convex set） 8, 104
卷积（convolution） 193, 228
陪集（coset） 376
C^* 代数（C^*-algebra） 237
循环算子（cyclic operator） 255
循环表示（cyclic representation） 255
循环向量（cyclic vector） 60, 255, 275
亏指数（Deficiency indices） 319
亏空间（deficiency subspaces） 319
稠密定义的（densely defined） 311
作为分布的导数（derivative as a distribution） 126
对角算子（diagonal operator） 30, 43, 45, 55
可对角化的（diagonalizable） 30, 45, 47, 55, 56, 57, 273, 277
维数（dimension） 17
直积分（direct integral） 308
直和（direct sum）
  希尔伯特空间的直和（of Hilbert spaces） 24
  赋范空间的直和（of normed spaces） 74
  算子的直和（of operators） 30
  表示的直和（of representations） 255
有向集（directed set） 377
分布（distribution） 124
  分布的导数（derivative of） 126
除代数（division algebra） 222
双交换子（double commutant） 283
双交换子定理（Double Commutant Theorem） 284
对偶群（dual group） 232, 235
对偶空间（dual space） 77, 117
Eberlein–Smulian 定理（Eberlein–Smulian Theorem） 167
特征值（eigenvalue） 45, 213
特征向量（eigenvector） 45, 213
特征空间（eigenspace） 213
等度连续的（equicontinuous） 179
等价表示（equivalent representations） 255
本性值域（essential range） 271, 296
本性谱（essential spectrum） 355
本性上确界（essential supremum） 28
延拓（extension） 311
极点（extreme point） 145, 281
终止空间（Final space） 248
有限秩（finite rank） 42, 178
Fourier 系数（Fourier coefficient） 22
Fourier 展开（Fourier expansion） 22
Fourier 级数（Fourier series） 22
Fourier 变换（Fourier transform） 22, 234, 343
Fréchet 空间（Frechet space） 109, 111
Fredholm 二择一定理（Fredholm Alternative） 221, 361
Fredholm 指标（Fredholm index） 361
Fredholm 算子（Fredholm operator） 356
Fuglede–Putnam 定理（Fuglede–Putnam Theorem） 285, 334
函数代数（function algebra） 150
函数演算（functional calculus） 58, 206, 243, 295
  紧正规算子的函数演算（for compact normal operators） 58
  正规算子的函数演算（for normal operators） 243, 295
  Riesz 函数演算（Riesz） 206, 272
规（Gauge） 106
Gelfand–Mazur 定理（Gelfand–Mazur Theorem） 223
Gelfand–Naimark–Segal 构造（Gelfand–Naimark–Segal construction） 257
Gelfand 变换（Gelfand transform） 225

生成元（generator） 225, 227
GNS 构造（GNS construction） 258
gra A 94, 311
Gram–Schmidt 正交化过程（Gram–Schmidt Orthogonalization Process） 14, 18
图像（graph） 311
Green 函数（Green function） 52
群代数（group algebra） 229
$H(G)$ 104, 118
Haar 测度（Haar measure） 159
Hahn–Banach 定理（Hahn–Banach Theorem） 80, 111
Hahn–Jordan 分解（Hahn–Jordan decomposition） 384
半空间（half-space） 113
Hamburger 矩问题（Hamburger moment problem） 349
Hamel 基（Hamel basis） 375
Hermite 多项式（Hermite polynomials） 18
厄米的（hermitian） 33, 239
Hilbert 矩阵（Hilbert matrix） 30
Hilbert–Schmidt 算子（Hilbert–Schmidt operator） 273, 274
希尔伯特空间（Hilbert space） 4
集合的洞（holes of a set） 211
超不变子空间（hyperinvariant subspace） 185
超平面（hyperplane） 76
理想（Ideal） 195
  模理想（modular） 198
  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ 的理想（of $\mathcal{B}(\mathcal{H})$） 253, 278
幂等元（idempotent） 37, 46
算子的虚部（imaginary part of an operator） 34
指标（index） 218, 361
归纳极限拓扑（inductive limit topology） 120
归纳系统（inductive system） 119
无穷小生成元（infinitesimal generator） 340
扩增、扩充（inflation） 255, 263
初始空间（initial space） 248
单射的（injective） 376
内积（inner product） 2
曲线的内部（inside of curve） 204
积分算子（integral operator） 29, 43, 71, 172
关于谱测度的积分（integral with respect to a spectral measure） 264
不变子空间（invariant subspace） 39, 182
逆映射定理（Inverse Mapping Theorem） 94
反演公式（Inversion Formula） 347
可逆的（invertible） 195
对合（involution） 237
不可约算子（irreducible operator） 63
不可约表示（irreducible representation） 268
等距同构的（isometrically isomorphic） 69
等距映射（isometry） 20, 218
同构的（isomorphic） 19, 96
同构（isomorphism）
  Banach 空间的同构（of Banach spaces） 69, 96
  希尔伯特空间的同构（of Hilbert spaces） 19
James 定理（James's Theorem） 168
Jordan 分解（Jordan decomposition） 384
积分算子的核（Kernel of an integral operator） 29, 71
算子的核（kernel of an operator） 376
Krein–Milman 定理（Krein–Milman Theorem） 146
Krein–Smulian 定理（Krein–Smulian Theorem） 163, 168
l^1 68, 78, 139
l^∞ 68, 78, 192
$L^1(\mu)$ 78, 137
$L^2_a(G)$ 5, 359, 362
$L^p(\mu)$ 68, 76, 92, 382
$L^\infty(\mu)$ 78, 138
Laguerre 多项式（Laguerre polynomials） 18
较大的拓扑（larger topology） 380
Laurent 展开（Laurent expansion） 215
局部凸空间（LCS） 103
左本性谱（left essential spectrum） 355
左 Fredholm 算子（left Fredholm operator） 356
左理想（left ideal） 195
左可逆的（left invertible） 195
模左理想（left modular ideal） 198
左模单位元（left modular unit） 198
左正则表示（left regular representation） 238
左预解集（left resolvent set） 199
左谱（left spectrum） 199
  算子的左谱（of an operator） 200

Legendre 多项式（Legendre polynomials） 18
线段（line segment） 104
线性泛函（linear functional） 11, 76, 111, 376
线性流形（linear manifold） 10, 376
线性算子（linear operator） 310
线性子空间（linear subspace） 10
线性变换（linear transformation） 26, 70, 376
线性无关的（linearly independent） 375
Lipschitz 函数（Lipschitz function） 101
局部凸空间（locally convex space） 103
Lomonosov 引理（Lomonosov's Lemma） 184
Lomonosov 定理（Lomonosov's Theorem） 186
M_ϕ 28, 70, 172, 279, 284, 307
$M(X)$ 78, 79, 151
Markov–Kakutani 不动点定理（Markov–Kakutani Fixed Point Theorem） 155
极大理想（maximal ideal） 197
极大理想空间（maximal ideal space） 224
Mazur 定理（Mazur's Theorem） 184
可测空间（measurable space） 384
测度（measure） 384
测度空间（measure space） 384
可度量化的（metrizable） 109, 111, 138
Minkowski 泛函（Minkowski functional） 106
模理想（modular ideal） 198, 199, 227
模单位元（modular identity） 199
矩（moments） 349
乘法公式（Multiplication Formula） 347
乘法算子(multiplication operator) 28, 46, 70, 172, 279, 284
重数（multiplicity） 62, 287, 299, 307
重数函数（multiplicity function） 62, 307
相互绝对连续（mutually absolutely continuous） 276
相互奇异（mutually singular） 385
N_μ 271, 275, 276, 286, 333
自然映射（natural map） 92
负部（negative part） 246
网（net） 377
不压缩映射族（noncontracting family） 157
范数（norm） 4, 12, 27, 66, 70
  等价范数（equivalent） 66
  本性上确界范数（essential supremum） 28
可赋范的（normable） 110
正规的（normal） 33, 239, 326
赋范空间（normed space） 65
正规算子（normal operator） 33
单参数酉群（One-parameter unitary group） 336
单点紧化（one-point compactification） 69, 227
开半空间（open half-space） 113
开线段（open line segment） 145
开映射定理（Open Mapping Theorem） 93
序单位（order unit） 89
按包含关系排序（ordered by inclusion） 377
按反包含关系排序（ordered by reverse inclusion） 377
有序向量空间（ordered vector space） 88
正交的（orthogonal） 7
正交差（orthogonal difference） 38
正交投影（orthogonal projection） 10, 37
规范正交子集（orthonormal subset） 14
曲线的外部（outside of curve） 204
两两正交的（Pairwise orthogonal） 55
平行四边形恒等式（Parallelogram Law） 8
Parseval 恒等式（Parseval's Identity） 17
部分等距算子（partial isometry） 248, 250
恒等算子的分解（partition of the identity） 55
单位分解（partition of unity） 143
p 直径（p-diameter） 156
Plancherel 定理（Plancherel's Theorem） 348
Plancherel 变换（Plancherel transform） 348
点谱（point spectrum） 213
Poisson 核（Poisson kernel） 199
极集（polar） 129
极分解（polar decomposition） 61, 248, 273
极化恒等式（polar identity） 4
多项式凸的（polynomially convex） 211
多项式凸包（polynomially convex hull） 211
Pontryagin 对偶定理(Pontryagin Duality Theorem) 234
C^* 代数中的正元(positive element in a C^*-algebra) 246
正泛函（positive functional） 89, 256
正线性映射（positive linear map） 59, 89
正测度（positive measure） 384
正算子（positive operator） 59, 89

正部（positive part） 246
正向的（positively oriented） 204
前极集（prepolar） 129
一致有界原理（Principle of Uniform Boundedness） 98, 100, 130
概率测度（probability measure） 84, 151
赋范空间的乘积（product of normed spaces） 74
投影（projection） 10, 37
近逼集（proximinal） 137
一致有界原理（PUB） 98
勾股定理（Pythagorean Theorem） 7
商映射（Quotient map） 376
商空间（quotient space） 73, 131, 376
根基（Radical） 225
Radon–Nikodym 导数（Radon–Nikodym derivative） 386
Radon–Nikodym 定理（Radon–Nikodym Theorem） 386
算子的值域（range of an operator） 376
速降函数（rapidly decreasing function） 342
有理生成集（rational generator set） 227
算子的实部（real part of an operator） 34
约化子空间（reducing subspace） 39
约化算子（reductive operator） 297
自反算子（reflexive operator） 298
自反空间（reflexive space） 92, 135
正则 Borel 测度（regular Borel measure） 387
表示（representation） 254
预解式（resolvent） 203
预解恒等式（resolvent identity） 203
预解集（resolvent set） 199, 314
算子的限制（restriction of an operator） 40
回缩子集（retract） 152
回缩映射（retraction） 71, 153
Riemann–Lebesgue 引理（Riemann–Lebesgue Lemma） 22, 345
Riesz 函数演算（Riesz Functional Calculus） 206, 272
Riesz 表示定理（Riesz Representation Theorem） 12, 78, 389
右本性谱（right essential spectrum） 355
右 Fredholm 算子（right Fredholm operator） 356
右理想（right ideal） 195
右可逆的（right invertible） 195
模右理想（right modular ideal） 198
右模单位元（right modular unit） 198
右预解集（right resolvent set） 199
右谱（right spectrum） 199
Runge 定理（Runge's Theorem） 86
Ryll–Nardzewski 不动点定理（Ryll–Nardzewski Fixed Point Theorem） 157
s 107
标量谱测度（scalar-valued spectral measure） 293
Schauder 不动点定理（Schauder Fixed Point Theorem） 154
Schauder 定理（Schauder's Theorem） 178
Schur 判别法（Schur test） 30
Schwartz 空间（Schwartz space） 343
二次对偶（second dual） 92
自伴的（self-adjoint） 33, 316
半 Fredholm 算子（semi-Fredholm operator） 356
半内积（semi-inner product） 1
半范数（seminorm） 65, 103
半单的（semisimple） 228
分离的（separated） 113
分离点（separate points） 149
分离向量（separating vector） 288
半双线性形式（sesquilinear form） 31
$\sigma_{ap}(A)$ 213
σ 紧的（σ-compact） 70, 109
$\sigma_p(A)$ 45, 213
符号测度（signed measure） 384
简单曲线（simple curve） 204
单的紧正规算子（simple compact normal operator） 63
同时对角化（simultaneous diagonalization） 273
同时延拓（simultaneous extension） 98
较小的拓扑（smaller topology） 380
强算子拓扑（SOT） 262, 281, 284
空间同构的（spatially isomorphic） 288
谱分解（spectral decomposition） 270
谱映射定理（Spectral Mapping Theorem） 208, 245, 296
谱测度（spectral measure） 262, 270
标量值的谱测度（scalar-valued） 293
谱图（spectral picture） 374

谱半径（spectral radius） 201
谱定理（Spectral Theorem）
紧正规算子的谱定理（for compact normal operators） 56
紧自伴算子的谱定理（for compact self-adjoint operators） 47, 50
正规算子的谱定理（for normal operators） 269, 330
谱（spectrum） 199, 314
星循环的（star-cyclic） 275, 277, 333
∗ 同态（∗-homomorphism） 239, 253
态（state） 256
态空间（state space） 258
Stonean 空间（Stonean space） 245, 292
Stone–Čech 紧化（Stone–Cech compactification） 141, 142, 245
Stone 定理（Stone's Theorem） 337
Stone–Weierstrass 定理（Stone–Weierstrass Theorem） 149
严格归纳极限（strict inductive limit） 122
严格拓扑（strict topology） 108, 111, 119
严格分离的（strictly separated） 113
强算子拓扑（strong operator topology） 262, 281, 284
较强的拓扑（stronger topology） 380
强连续群（strongly continuous group） 336
Sturm–Liouville 算子（Sturm–Liouville operator） 51
Sturm–Liouville 系统（Sturm–Liouville system） 51
次线性泛函（sublinear functional） 80, 111
从属于覆盖（subordinate to a cover） 143
支集（support） 69, 120
满射的（surjective） 376
符号（symbol） 28
对称算子（symmetric operator） 316
拓扑群（Topological group） 159
拓扑半群（topological semigroup） 159
拓扑向量空间（topological vector space） 102
拓扑互补的（topologically complementary） 11, 97, 125
完全不连通的（totally disconnected） 148
迹（trace） 274
迹类算子（trace-class operator） 274
迹范数（trace norm） 274
平移不变的（translation invariant） 109
三角多项式（trigonometric polynomial） 21
拓扑向量空间（TVS） 102
无条件收敛（Unconditional convergence） 19
一致代数（uniform algebra） 150
单边移位（unilateral shift） 29, 33, 203, 214, 287, 355, 360, 362, 370, 371
酉等价的（unitarily equivalent） 61, 62, 269, 299, 308
酉的（unitary） 20, 239
在无穷远处消失（Vanish at infinity） 67
测度的变差（variation of a measure） 385
Volterra 积分算子（Volterra integral operator） 216
Volterra 核（Volterra kernel） 216
Volterra 算子（Volterra operator） 29, 45, 183, 216
von Neumann 代数（von Neumann algebra） 288
弱算子拓扑（Weak operator topology） 262, 281, 284
弱拓扑（weak topology） 104, 127
较弱的拓扑（weaker topology） 380
弱 Cauchy 序列（weakly Cauchy sequence） 136, 190
弱紧算子（weakly compact operator） 187
弱紧生成的（weakly compactly generated） 190
弱序列完备的（weakly sequentially complete） 190
弱星拓扑（weak-star (weak* or wk*) topology） 104, 128
楔（wedge） 89
加权移位（weighted shift） 250, 315
Weyl 谱（Weyl spectrum） 373
绕数（winding number） 203
弱算子拓扑（WOT） 262, 281, 284
Wronski 行列式（Wronskian） 52

研究生数学教材丛书

接原书第 ii 页。

48. Sachs/Wu. *General Relativity for Mathematicians.*
49. Gruenberg/Weir. *Linear Geometry.* 第 2 版。
50. Edwards. *Fermat's Last Theorem.*
51. Klingenberg. *A Course in Differential Geometry.*
52. Hartshorne. *Algebraic Geometry.*
53. Manin. *A Course in Mathematical Logic.*
54. Graver/Watkins. *Combinatorics with Emphasis on the Theory of Graphs.*
55. Brown/Pearcy. *Introduction to Operator Theory I: Elements of Functional Analysis.*
56. Massey. *Algebraic Topology: An Introduction.*
57. Crowell/Fox. *Introduction to Knot Theory.*
58. Koblitz. *p-adic Numbers, p-adic Analysis, and Zeta-Functions.* 第 2 版。
59. Lang. *Cyclotomic Fields.*
60. Arnold. *Mathematical Methods in Classical Mechanics.*
61. Whitehead. *Elements of Homotopy Theory.*
62. Kargapolov/Merzljakov. *Fundamentals of the Theory of Groups.*
63. Bollabás. *Graph Theory.*
64. Edwards. *Fourier Series.* 第 I 卷，第 2 版。
65. Wells. *Differential Analysis on Complex Manifolds.* 第 2 版。
66. Waterhouse. *Introduction to Affine Group Schemes.*
67. Serre. *Local Fields.*
68. Weidmann. *Linear Operators in Hilbert Spaces.*
69. Lang. *Cyclotomic Fields II.*
70. Massey. *Singular Homology Theory.*
71. Farkas/Kra. *Riemann Surfaces.*
72. Stillwell. *Classical Topology and Combinatorial Group Theory.*
73. Hungerford. *Algebra.*
74. Davenport. *Multiplicative Number Theory.* 第 2 版。
75. Hochschild. *Basic Theory of Algebraic Groups and Lie Algebras.*
76. Iitaka. *Algebraic Geometry.*
77. Hecke. *Lectures on the Theory of Algebraic Numbers.*
78. Burris/Sankappanavar. *A Course in Universal Algebra.*
79. Walters. *An Introduction to Ergodic Theory.*
80. Robinson. *A Course in the Theory of Groups.*
81. Forster. *Lectures on Riemann Surfaces.*
82. Bott/Tu. *Differential Forms in Algebraic Topology.*
83. Washington. *Introduction to Cyclotomic Fields.*
84. Ireland/Rosen. *A Classical Introduction to Modern Number Theory.*
85. Edwards. *Fourier Series: Vol. II.* 第 2 版。

86. van Lint. *Introduction to Coding Theory.*
87. Brown. *Cohomology of Groups.*
88. Pierce. *Associative Algebras.*
89. Lang. *Introduction to Algebraic and Abelian Functions.* 第 2 版。
90. Brøndsted. *An Introduction to Convex Polytopes.*
91. Beardon. *On the Geometry of Discrete Groups.*
92. Diestel. *Sequences and Series in Banach Spaces.*
93. Dubrovin/Fomenko/Novikov. *Modern Geometry—Methods and Applications Vol. I.*
94. Warner. *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups.*
95. Shiryayev. *Probability, Statistics, and Random Processes.*
96. Conway. *A Course in Functional Analysis.*
97. Koblitz. *Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms.*
100. Berg/Christensen/Ressel. *Harmonic Analysis on Semigroups: Theory of positive definite and related functions.*
101. Edwards. *Galois Theory.*
102. Varadarajan. *Lie Groups, Lie Algebras and Their Representations.*

泛函分析教程

John B. Conway

Graduate Texts in Mathematics 96

Springer-Verlag